
RÉPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un but – Une Foi

MINISTRE DES MINES, DE L'ÉNERGIE ET DE L'EAU

Direction Nationale de l'Hydraulique

MARCHÉ N°

**RELATIF A LA CONSTRUCTION DES SYSTÈMES D'AEP ET D'ASSAINISSEMENT DANS 19
CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX DANS LA REGION DE KOULIKORO DE LA
REPUBLIQUE DU MALI.**

**Lot1 : concerne les travaux dans les 09 localités de Dogoba, Gouani, Kenenkoun,
Neguela-Neguelabougou, Sakorodaba, Sala, Dialan, Kodian et Nossombougou dans
la région de Koulikoro.**

**« PROGRAMME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET MESURES
D'ASSAINISSEMENT DANS LES CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX »
(PAEPMA II)**

Marché passé par : Appel d'offres international

Titulaire : Groupement Métal Soudan/SEEBA

**Montant du Marché (Lot 1) : 2 733 389 585 XOF (soit 4 167 025,56 €) Hors Taxe (HT)/Hors Douane
(HD)**

Délai d'exécution : 14 (Quatorze mois)

**Source de financement : République Fédérale d'Allemagne
(KfW)**

KfW ID 507818

BMZ : 201467018

Date de notification :

Enregistré

Au SERVICE DES IMPÔT

Bamako, le

Contenu

1.	Acte d'engagement.....	3
2.	Habilitation de signataire.....	7
3.	La Lettre de marché	9
4.	Demande de complément de documents (feuilles manquantes de BPU)	11
5.	Déclaration d'engagement	13
6.	La Soumission et ses Annexes (dont la Déclaration d'Intégrité signée)	14
7.	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	15
8.	Spécifications techniques	37
9.	Les spécifications Environnementales, Sociales, de Sécurité et de Santé de gestion des travaux (ESSS).....	259
10.	Bordereau des prix unitaires (BPU).....	261
11.	Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)	271
12.	Plans et dessins (Reliure à part).....	292
13.	Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)	293
14.	Offre du Soumissionnaire (Reliure à part)	402
15.	Formulaires de Garantie	403
16.	Arrêté ministériel - N°2016-0241- MEF-SG du 25 Février 2016	411
17.	Arrêté ministériel - N°2018-0175- MEF-SG du 02 Février 2018	415
18.	Arrêté ministériel - N°2020-2610- MEF-SG du 05 Novembre 2020.....	417
19.	Arrêté ministériel - Arrêté ministériel - N°2022-3437- MEF-SG du 03 Août 2022.....	421

1. Acte d'engagement

Acte d'engagement

Le présent Marché a été conclu le _____ 20 _____

entre **La Direction Nationale de l'Hydraulique** au compte du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau de la République du Mali, agissant au nom et pour le compte de l'état, domicilié à BP 66 – Bamako - MALI (ci-après dénommé « le Maître de l'Ouvrage ») d'une part

et

Le Groupement Métal Soudan/SEEBA représenté par Monsieur Djiguiba TRAORE, Directeur Général de Métal Soudan, Mandataire du Groupement Téléphone/E-mail: 66 74 95 89 – djiguiba@metalsoudan.com, domicilié à quartier du fleuve - Avenue l'Yser – Porte 610 - B.P. 137 - Bamako (ci-après dénommé « l'Entrepreneur ») d'autre part,

Attendu que le Maître de l'Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l'Entrepreneur, à savoir Travaux de construction des systèmes d'AEP et d'assainissement dans 19 centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro de la République du Mali, **Lot1 : concerne les travaux dans les 09 localités de Dogoba, Gouani, Kenenkoun, Neguela-Neguelabougou, Sakorodaba, Sala, Dialan, Kodian et Nossombougou dans la région de Koulikoro**, qu'il a accepté l'Offre remise par l'Entrepreneur en vue de l'exécution et de l'achèvement desdits Travaux, et de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes, pour un montant total de **Deux milliards sept cent trente-trois millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs CFA Hors Taxe / Hors Douane (2 733 389 585 XOF HT HD) soit 4 167 025,56 Euros.**

Ce présent contrat est exonéré de tout impôt et taxe suivant l'arrêté ministériel -- N°2022-3437- MEF-SG du 03 Août 2022.

Il a été convenu de ce qui suit :

Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci-après.

Les pièces constitutives du Marché sont les suivantes :

- 1) L'Acte d'engagement ;
- 2) Habilitation de signataire ;
- 3) La Lettre de marché ;
- 4) Demande de complément de documents ;
- 5) La déclaration d'engagement ;
- 6) La Soumission et ses annexes (dont la Déclaration d'Intégrité signée) ;
- 7) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- 8) Les spécifications techniques ;
- 9) Les spécifications Environnementales, Sociales, de Sécurité et de Santé de gestion des travaux (ESSS) ;
- 10) Le Bordereau des prix, le Détail quantitatif et estimatif ;
- 11) Les Plans et Dessins (Reliure à part) ;
- 12) Le Cahier des Clauses administratives Générales (CCAG) ;
- 13) L'Offre du Soumissionnaire (Reliure à part).

En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, leur ordre de précedence suivra celui des pièces énumérées ci-dessus.

En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître de l'Ouvrage à l'Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l'Entrepreneur s'engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché.

Le Maître de l'Ouvrage s'engage à payer à l'Entrepreneur, à titre de règlement pour l'exécution et l'achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être dues au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.

Le présent marché relatif à la réalisation des Travaux de construction des systèmes d'AEP et d'assainissement dans 19 centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro de la République du Mali, Lot1 : concerne les travaux dans les 09 localités de Dogoba, Gouani, Kenenkoun, Neguela-Neguelabougou, Sakorodaba, Sala, Dialan, Kodian et Nossombougou dans la région de Koulikoro, conclu entre **La Direction Nationale de l'Hydraulique** au compte du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau de la République du Mali et le prestataire **Le Groupement Métal Soudan/SEEBA** – quartier du fleuve - Avenue l'Yser – Porte 610 - B.P. 137 (Mali) passé suite à un appel d'offres international, pour un montant de **Deux milliards sept cent trente-trois millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs CFA Hors Taxe / Hors Douane (2 733 389 585 XOF HT HD) soit 4 167 025,56 Euros hors taxes hors douane**, financé par la coopération financière allemande (KfW) à hauteur de cent (100) % pour un délai d'exécution de Quatorze (14) mois ne sera définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente.

Lu et accepté par : Le Titulaire Groupement Métal Soudan/SEEBA Bamako, le _____	Conclu par : La Cellule de gestion du PAEPMA Le Chef de Programme Bamako, le _____
Approuvé par : LE DIRECTEUR NATIONAL DE L'HYDRAULIQUE Bamako, le _____	

2. Habilitation de signataire

GROUPEMENT

METAL SOUDAN

Seeba
Sahélienne de l'Energie de l'Eau
et du Bâtiment

L'APPEL D'OFFRES N° 0001/2022/DNH-PAEPMA PORTANT SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DES SYSTEMES D'AEP ET D'ASSAINISSEMENT DANS 19 CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX DANS LA
REGION DE KOULIKORO DE LA REPUBLIQUE DU MALI

PROCURATION

Nous soussigné **METAL SOUDAN** et **SEEBA – SARL**, autorisent par la présente Monsieur **Djiguiba TRAORE**, le **Directeur Général de METAL SOUDAN**, à signer les offres et le (s) futur (s) contrat (s) de marché pour le compte du Groupement **METAL SOUDAN / SEEBA – SARL**.

En fois de quoi nous délivrons cette procuration pour servir et valoir ce que de droit.

Bamako, le 12 juin 2022

METAL SOUDAN



Djiguiba TRAORE

SEEBA SARL



Modibo TAMBOURA

3. La Lettre de marché

Bamako, le 09 MAI 2023

Le Directeur National de l'Hydraulique

N° 0-000244/DNH

/-)

Monsieur le Mandataire du Groupement
Metal Soudan/ Seeba

Réf: Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement dans les centres semi-urbains et ruraux (PAEPMA I).

DAOI N° 0001/2022/DNH-PAEPMA pour la réalisation des travaux de construction des systèmes d'AEP et d'assainissement dans 19 centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro.

Objet : Notification d'attribution définitive de marché.

Monsieur le Mandataire,

Dans le cadre de la passation du marché de l'appel d'offres International en référence, j'ai l'honneur de vous notifier que « **Le Groupement d'entreprises : Metal Soudan/ Seeba** » a été retenu comme attributaire définitif du marché relatif aux travaux de construction des d'AEP et d'assainissement dans 19 centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro, dans le cadre du Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement dans les centres semi-urbains et ruraux, pour le lot1 :

- **Lot1 :** concerne les travaux dans les 09 localités de Dogoba, Gouani, Kenenkoun, Neguela-Neguelabougou, Sakorodaba, Sala, Dialan, Kodian et Nossombougou dans la région de Koulikoro, pour un montant de : **2 733 389 585 F CFA pour un délai d'exécution de 14 mois ;**

A cet effet, je vous saurais gré de bien vouloir prendre contact dans les meilleurs délais avec mes services techniques pour l'établissement du contrat.

Je vous pris d'agréer, Monsieur le Mandataire, l'assurance de ma considération distinguée.

P/Le Directeur National par Intérim
Le Chef de Division Développement des
Stratégies et Suivi des Programmes

Daouda TRAORE



4. Demande de complément de documents (feuilles manquantes de BPU)

Aymen ATHIMNI (Externe)

De: Ibrahima SOW <hydro_ibso@yahoo.fr>
Envoyé: mercredi 19 avril 2023 12:49
À: djiguiba; Metal soudan; SEEBA SARL; Modibo Tamboura; Maher BELHAJ (Externe); Aymen ATHIMNI (Externe); Djoouro Bocoum; Djoouro Bocoum
Objet: [Ext] DAOI_Travaux 19 centres AEP_Assai_Koulikoro - Complements d'information

Ce message a été envoyé par un expéditeur externe à Antea Group France. Assurez-vous qu'il soit sûr avant de cliquer sur les liens ou d'ouvrir une pièce jointe.

A l'attention du Mandataire du Groupement METAL SOUDAN/SEEBA,

Lors de l'évaluation de votre offre financière relative aux travaux de construction des systèmes d'AEP et ouvrages d'assainissement des 19 centres dans la région de Koulikoro, nous avons constaté que vous avez omis de fournir la version physique du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) – Lot 1 relatif aux prix unitaires suivants : D.21.05.02, D.21.05.03, D.21.05.04, D.22.01.01, D.22.01.02, D.22.01.03, D.22.01.04 et D.22.01.05.

Merci de nous fournir ces informations manquantes dans un bref délai.

Cordialement.

Ibrahima SOW

Chef de Programme (PAEPMA)

DNH-Bamako. BP : 66

Tél : (00223) 79 28 85 31/69 20 13 90)

GROUPEMENT METAL SOUDAN/SEEBA SARL

S/C METAL SOUDAN - BP 137 - Tél. : 20 22 53 72
Email : metalsoudan@metalsoudan.com - BAMAKO

Direction Nationale de l'Hydraulique

BAMAKO

Bamako, le 20/04/2023

N/Réf. : AT/KYT N°028/MSB/2023

**Objet : Travaux de Construction des Systèmes d'AEP et
d'Assainissement dans 19 Centres Semi-Urbains et
Ruraux dans la région de Koulikoro de la République du Mali
Lot 1 et Lot 2**

Messieurs,

Suite à votre mail du 19/04/2023 nous demandant le complément du Bordereau des Prix Unitaires aux postes D.21.05.02, D.21.05.03, D.21.05.04, D.22.01.01, D.22.01.02, D.22.01.03, D.22.01.04 et D.22.01.05 ; veuillez trouver ci-joint le Bordereau des Prix Unitaires réimprimé et complété.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

PJ : Bordereau des Prix Unitaires (1 Original + 2 copies)

LE MANDATAIRE



Djiguiba TRAORE

5. Déclaration d'engagement

Quartier du fleuve – Avenue de L'Yser – Porte 610 - B.P. 137

Téléphone : (223) 20 22 53 72 / 66 74 95 89

E-Mail: metalsoudan@metalsoudan.com

Annexe 1

Déclaration d'Engagement

Intitulé de la Candidature/l'Offre/Proposition/le Contrat : Travaux de construction des systèmes d'AEP et d'assainissement dans 19 centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro de la République du Mali : LOT 1 : concerne les travaux dans les 09 localités de Dogoba, Gouani, Kenenkoun, Neguela-Neguelabougou, Sakorodaba, Sala, Dialan, Kodian et Nossombougou dans la région de Koulikoro (« **Contrat** »)

À: La Direction Nationale de l'Hydraulique du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau de la République du Mali (« **Maître d'Ouvrage** »).

Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau
Direction Nationale de l'Hydraulique
Cellule du Projet PAEPMA
Square Patrice Lumumba – BP 66
BAMAKO – MALI
Adresse électronique : hydro_ibso@yahoo.fr

- (1) Nous reconnaissons et acceptons que la KfW ne finance les projets du Maître d'Ouvrage qu'à ses propres conditions, qui sont déterminées par la Convention de Financement conclue avec le Maître d'Ouvrage. En conséquence, il ne peut exister de lien juridique entre la KfW et notre entreprise, notre Joint-Venture ou nos Sous-traitants aux termes du Contrat. Le Maître d'Ouvrage conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du Processus de Passation de Marchés et de l'exécution du Contrat.
- (2) Nous attestons par la présente que nous ne sommes pas, qu'aucun des membres de notre direction ou de nos représentants légaux, ou qu'aucun des membres de notre Joint-Venture, y compris nos Sous-traitants aux termes du Contrat, dans l'une des situations suivantes :
 - 2.1) être en faillite, en liquidation ou cessation d'activités, en règlement judiciaire, sous séquestre, en restructuration ou dans toute situation analogue ;
 - 2.2) être condamnés par un jugement définitif ou une décision administrative définitive ou faisant l'objet de sanctions financières de la part des Nations unies, de l'Union européenne ou de l'Allemagne pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent, infractions liées au terrorisme, travail des enfants ou traite des êtres humains; ce critère d'exclusion est également applicable aux Personnes morales, dont la majorité des actions sont détenues ou effectivement contrôlées par des Personnes physiques ou morales qui sont elles-mêmes soumises à ces condamnations ou sanctions ;
 - 2.3) avoir été condamnés par une décision judiciaire définitive ou une décision administrative définitive d'un tribunal, de l'Union européenne, des autorités nationales du Pays Partenaire ou de l'Allemagne pour Pratique passible de Sanctions dans le cadre d'un Processus de Passation de Marchés ou de l'exécution d'un Contrat ou pour une irrégularité quelconque affectant les intérêts financiers de l'Union européenne (*dans l'hypothèse d'une telle condamnation, le Candidat ou Soumissionnaire joindra à la présente Déclaration d'Engagement les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette condamnation n'est pas pertinente dans le cadre du présent Contrat et que des mesures appropriées de mise en conformité ont été prises*) ;
 - 2.4) avoir fait l'objet d'une résiliation prononcée à nos torts exclusifs au cours des cinq dernières années du fait d'un manquement grave ou persistant à nos obligations contractuelles lors de l'exécution d'un Contrat, sous réserve que cette sanction n'ait pas fait l'objet d'une contestation de notre part en cours ou ayant donné lieu à une décision de justice infirmant la résiliation à nos torts exclusifs ;

- 2.5)) n'ont pas rempli les obligations fiscales en vigueur concernant le paiement des impôts dans le pays de résidence fiscale et le pays d'origine du maître d'ouvrage (*les contractants établis dans les pays de l'annexe 1 (<https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>) doivent présenter, au moment de l'attribution du marché/de la révision du contrat, en plus de la déclaration d'engagement, une déclaration de conformité fiscale (annexe 1 de la déclaration d'engagement) dûment remplie et contresignée par une personne habilitée à cet effet. Celle-ci fait partie intégrante du contrat. En cas de non-présentation, le contractant risque d'être exclu de la procédure de passation des marchés. Pour les contractants établis dans des pays ne figurant pas sur la liste de l'annexe I, seule la déclaration d'engagement doit être présentée, et non la déclaration de conformité fiscale*);
- 2.6) faire l'objet d'une décision d'exclusion de la Banque mondiale ou de toute autre banque multilatérale de développement et figurer dans la liste du site Web <http://www.worldbank.org/debarr>, ou respectivement sur la liste pertinente de toute autre banque multilatérale de développement (*dans l'hypothèse d'une telle décision d'exclusion, le Candidat ou le Soumissionnaire peut joindre à la présente Déclaration d'Engagement les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d'exclusion n'est pas pertinente dans le cadre du présent Contrat et que des mesures appropriées de mise en conformité ont été prises*) ; ou
- 2.7) s'être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés comme condition préalable à la participation à la présente Procédure de Passation de Marchés.
- (3) Nous attestons par les présentes que ni nous, ni aucun des membres de notre Joint-Venture ou de nos Sous-traitants aux termes du Contrat, ne sommes dans l'une ou l'autre des situations de conflit d'intérêts suivantes :
- 3.1) être une filiale contrôlée par le Maître d'Ouvrage, ou un actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage, sauf si le conflit d'intérêts qui en résulte a été porté à l'attention de la KfW et résolu à sa satisfaction ;
- 3.2) avoir une relation d'affaires ou de famille avec du personnel du Maître d'Ouvrage impliqué dans le Processus de Passation de Marchés ou dans la supervision du Contrat en résultant, à moins que le conflit d'intérêts qui en résulte n'ait été porté à l'attention de la KfW et résolu à sa satisfaction ;
- 3.3) être contrôlés par, ou contrôler un autre Candidat ou Soumissionnaire, ou être sous contrôle commun avec un autre Candidat ou Soumissionnaire, ou recevoir ou accorder des subventions directement ou indirectement à un autre Candidat ou Soumissionnaire, avoir le même représentant légal qu'un autre Candidat ou Soumissionnaire, maintenir des contacts directs ou indirects avec un autre Candidat ou Soumissionnaire, qui nous permettent de disposer ou de donner accès aux informations contenues dans les Candidatures ou Offres/Propositions respectives, influencer celles-ci ou influencer les décisions du Maître d'Ouvrage ;
- 3.4) être engagés dans une activité de Prestations de Conseils, qui, de par sa nature, peut être en conflit avec les missions que nous effectuerions pour le Maître d'Ouvrage ;
- 3.5) dans le cas de la Passation de marchés de Travaux de Génie Civil, d'Installations ou de Fournitures :
- i. avoir préparé ou avoir été associés à une Personne qui a préparé les spécifications, dessins, calculs et autres documents devant être utilisés dans le Processus de Passation de Marchés du présent Contrat ;
 - ii. avoir été recrutés (ou se faire proposer d'être recrutés) nous-mêmes ou l'une de nos filiales, pour effectuer la supervision ou l'inspection des travaux pour le présent Contrat ;
- (4) Si nous sommes une entité publique et que nous participons à un Processus de Passation de Marchés, nous certifions que nous jouissons d'une autonomie juridique et financière et que nous exerçons nos activités conformément aux lois et règlements commerciaux.
- (5) Nous nous engageons à porter à l'attention du Maître d'Ouvrage, qui en informera la KfW, tout changement de situation concernant les points 2 à 4 ci-dessus.
- (6) Dans le cadre du Processus de Passation de Marchés et de l'exécution du Contrat correspondant :
- 6.1) ni nous, ni aucun des membres de notre Joint-Venture, ni aucun de nos Sous-traitants aux termes du Contrat, n'avons engagé ou n'engagerons de Pratique passible de Sanctions pendant le Processus de Passation de Marchés et dans le cas où un Contrat est attribué, nous n'engagerons aucune Pratique passible de Sanctions pendant l'exécution du Contrat ;

- 6.2) ni nous, ni aucun des membres de notre Joint-Venture, ni aucun de nos Sous-traitants aux termes du Contrat, ne ferons l'acquisition ou ne fournirons de matériel, ni n'opérerons dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l'Union européenne ou de l'Allemagne ; et
- 6.3) nous nous engageons à nous conformer et à nous assurer que nos Sous-traitants et nos principaux fournisseurs aux termes du Contrat, respectent les normes internationales en matière d'environnement et de travail, conformément aux lois et règlements applicables dans le pays de mise en œuvre du Contrat et aux conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et aux traités internationaux sur l'environnement. Nous mettrons de plus en œuvre des mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux lorsqu'elles sont spécifiées dans les plans de gestion environnementale et sociale pertinents ou d'autres documents similaires fournis par le Maître d'Ouvrage et, dans tous les cas, mettrons en œuvre des mesures visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels et la violence fondée sur le genre.
- (7) Dans le cas d'attribution d'un Contrat, nous, ainsi que tous les membres de nos partenaires de Joint-Venture et Sous-traitants aux termes du Contrat, (i) fournirons, sur demande, des informations relatives au Processus de Passation de Marchés et à l'exécution du Contrat et (ii) autoriserons le Maître d'Ouvrage et la KfW, ou un auditeur désigné par l'un d'eux, et dans le cas de financement par l'Union européenne également les institutions européennes compétentes en vertu du droit communautaire, à examiner les comptes, dossiers et documents concernés, à permettre des contrôles sur place et à assurer l'accès aux sites et aux projets concernés.
- (8) En cas d'attribution d'un Contrat, nous, ainsi que tous nos partenaires de Joint-Venture et Sous-traitants aux termes du Contrat, nous engageons à conserver les dossiers et documents susmentionnés conformément au droit applicable, mais en tout état de cause pendant au moins six ans à compter de la date d'exécution du Contrat ou de sa résiliation. Nos opérations financières et nos états financiers sont soumis à des procédures de contrôle conformément à la loi applicable. Nous acceptons de plus que nos données (y compris les données personnelles) générées dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du Processus de Passation de Marchés et de l'exécution du Contrat soient stockées et traitées conformément à la loi applicable par le Maître d'Ouvrage et la KfW.

Nom : **TRAORE DJIGUIBA**

En tant que : **Mandataire du groupement METAL SOUDAN / SEEBA**

Dûment habilité à signer pour et au nom du Groupement **METAL SOUDAN / SEEBA**

Signature :

 En date du : 25/04/2023



Déclaration de conformité fiscale : attestation obligatoire pour les personnes morales

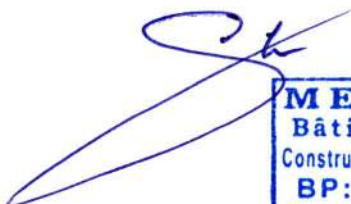
Nom de l'entreprise : Groupement METAL SOUDAN / SEEBA

Par ma signature, je certifie que :

1. je suis en droit de faire cette déclaration au nom de l'entreprise susmentionnée ;
2. l'entreprise s'acquitte en bonne et due forme de tous les impôts, conformément à la législation fiscale du pays dans lequel elle est établie ;
3. l'entreprise n'est pas ou n'a pas été impliquée dans des procédures judiciaires concernant son imposition, ni actuellement, ni par le passé ;
4. l'entreprise s'acquittera en bonne et due forme des impôts qui pourraient être dus dans le cadre de la fourniture des prestations de services convenues par contrat ;
5. toutes les informations fournies et déclarations faites au préalable sont complètes, exactes quant à leur contenu et valables à l'heure actuelle.

Bamako le 25/04/2023

Mandataire du Groupement **METAL SOUDAN / SEEBA**



TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES SYSTEMES D'AEP ET D'ASSAINISSEMENT DANS 19 CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX DANS LA REGION DE KOULIKORO DE LA REPUBLIQUE DU MALI

(FINANCEMENT : la Coopération financière allemande à travers la KfW)

ACCORD DE GROUPEMENT

Entre

METAL SOUDAN

ET

SAHELIENNE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DU BATIMENT- SARL

(SEEBA -SARL)

ENTRE

- (1) METAL SOUDAN, Société Anonyme enregistrée à Bamako Mali n°RC Ma-Bko-2004.B-1240, ayant son siège social au quartier du fleuve avenue de l'YSER, BP 137 BAMAKO, Mali
Tel : (+223) 20 22 53 72 – Fax : (+223) 20 22 50 17
Représentée par son Directeur Général Monsieur TRAORE Djiguiba

Désigné ci-après par « **METAL SOUDAN** »

ET

- (2) SAHELIENNE DE L'ENERGIE DE L'EAU ET DU BATIMENT SARL, enregistrée à Bamako mali n°RC MA.BKO.2004B 3241, ayant son siège social à Sotuba coté Est du terrain de football du stade malien de Bamako ;
tel : 44 38 00 80/ 76 45 13 77
Représentée par son Directeur Monsieur TAMBOURA Modibo

Désignée ci-après par « **SEEBA SARL** »

Ci-après désignés collectivement par « les parties » ou individuellement par « une Partie ».

PREAMBULE

Le Ministère de l'Énergie et de l'eau à travers La Direction Nationale de l'hydraulique NH, (Lo « client ») a émis un Dossier d'appel d'Offre pour les travaux de construction des systèmes d'AEP et d'assainissement dans 19 centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro de la République du Mali

METAL SOUDAN est une société spécialisée dans le domaine de Génie Civil, des adductions d'eau, des menuiseries et de la Construction Métallique et possède une forte implantation dans ces domaines au Mali à l'étranger.

- d'être mandataire du Groupement dans les limites du mandat donné par le présent Accord ;
- d'exécuter les démarches et les formalités nécessaires auprès des pouvoirs publics maliens ;
- de coordonner les activités et les démarches du groupement afin d'élaborer l'offre dans les délais prévus ;
- d'assurer la présentation de l'offre au Client ;
- d'informer et d'inviter SEEBA SARL à toutes les réunions et les phases de négociation prévues par le Client dans le cadre du Projet ;
- de conduire les négociations contractuelles, commerciales et techniques avec le Client.

En cas d'attribution, le contrat sera signé par le mandataire.

2) Après la signature du Contrat, il sera chargé :

- de représenter les Parties dans le cadre des relations avec le client et de transmettre à ce dernier ou ses représentants (Maître d'œuvre et/ou Maître d'Ouvrage) toutes communications émanant de chacun des membres du groupement et en assurer le suivi jusqu'à bonne fin ;
- de recueillir les éléments de facturation établis par l'autre partie, établir, présenter et suivre jusqu'au paiement effectif des factures globale du groupement ;
- d'assurer la coordination entre les Parties et de tenir l'autre Partie régulièrement informée de l'évolution du projet.
- de ne pas prendre vis-à-vis du Client de décision ou d'émettre de documents administratifs et/ou financiers pouvant engager l'autre Partie sans son consentement écrit ;
- de consulter l'autre Partie pour toute décision significative engageant le Groupement.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Chaque Partie s'engage à agir au mieux dans l'intérêt commun et à collaborer avec l'autre partie dans toute la mesure du possible afin de réaliser l'objet du présent Accord.

Chaque Partie s'engage à ce que son personnel, celui de ses associés et de ses sous-traitants, exécute les travaux et les prestations qui lui sont confiés dans les délais prévus et en conformité avec les dispositions du Contrat.

Chaque Partie donnera à l'autre tous les documents et toutes les informations Techniques ou commerciales concernant le projet et nécessaires à la réalisation de ses propres prestations, sous réserve pour la Partie réceptrice du respect de l'obligation de confidentialité indiquée à l'article 12.

en résulter aussi bien dans le pays du siège social de chacune des Parties que dans le pays d'exécution du Contrat.

ARTICLE 9 – COUTS

Les Parties supporteront chacune pour ce qui la concerne les frais internes engagés dans le cadre de la préparation du Projet.

De même, incomberont à chaque Partie séparément les frais encourus après la conclusion du Contrat relatif à l'exécution de ses propres tâches.

ARTICLE 10 – GARANTIES BANCAIRES

A la soumission, METAL SOUDAN se chargera d'émettre au nom du groupement toutes les garanties bancaires devant être fournies au Client. SEEBA en supportera le cout proportionnellement à sa part de l'Offre.

Au cas où le groupement sera attributaire du marché, METAL SOUDAN se chargera d'émettre au nom du groupement toutes les garanties bancaires devant être fournies au client. SAHELIEENNE DE L'ENERGIE DE L'EAU ET DU BATIMENT SARL, en supportera le cout proportionnellement à sa part du contrat.

ARTICLE 11 – ASSURANCES

Chaque partie souscrira pour son propre compte :

- les polices d'assurance Tous Risque Chantier ainsi que les autres assurances exigées par le contrat proportionnellement à sa part de travaux
- les polices d'assurances responsabilité civile et risque d'accident de travail vis-à-vis de son propre personnel et communiquera ces polices à l'autre partie avant le début des travaux.

ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITE

Chacune des Parties s'engage à maintenir confidentielles les informations de toutes natures afférents au présent Accord et au Projet, quel que soit le support, reçues d'une Partie ou venues à sa connaissance de quelque manière que ce soit, appartenant ou relative à ladite Partie, et à ne pas les communiquer à des tiers sauf accord préalable et écrit de la Partie titulaire.

Chaque Partie s'engage à n'utiliser les informations que pour l'exécution du Projet et à ne les communiquer qu'à ceux de leurs employés qui auront besoin de les connaître en vue de l'exécution du présent Accord et du Projet.

Les engagements souscrits au titre du présent article survivront durant une année après l'expiration du présent Accord

ARTICLE 13 – EXCLUSIVEMENT ET NON - CONCURRENCE

Les Parties conviennent de coopérer pour le Projet, sur la base de l'exclusivité. Chaque Partie s'interdit de participer à toute autre proposition concernant le Projet, seule ou avec des entités autre que l'autre Partie au présent Accord.

La renonciation, tacite ou écrite, par une Partie à l'exercice de l'un quelconque de ses droits au titre du présent Accord ne saurait constituer, en aucun cas, un abandon à l'application des autres clauses de celui-ci.

ARTICLE 19 – NULLITE PARTIELLE

En cas de nullité partielle du présent Accord, la Partie nulle ne sera réputée omise et la validité ou la force exécutoire du présent Accord n'en sera pas affecté.

Toutefois, si la nullité portée sur une clause essentielle est déterminante du présent accord, celui-ci devra l'objet d'une nouvelle rédaction, approuvée par les Parties et constatées par un avenant établi selon les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus.

ARTICLE 20 – DROIT APPLICABLE

Le droit Malien sera seul applicable pour l'interprétation et l'exécution du présent Accord.

ARTICLE 21 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les Parties conviennent que tous différends qui viendraient à naître concernant la validité, l'interprétation et l'exécution du présent Accord seront portés devant leurs Directions Générales respectives. Tous différends relatifs à la validité, l'interprétation et l'exécution du présent Accord seront tranchés définitivement suivant les Règlements de Conciliation et d'Arbitrage du Mali (CECAM) conformément à ce Règlement.

L'arbitrage aura lieu à Bamako et se déroulera en Français.

Fait à Bamako, le 01 Juin 2020

METAL SOUDAN



SAHELIENNE DE L'ENERGIE DE
L'EAU ET DU BATIMENT SARL



6. La Soumission et ses Annexes (dont la Déclaration d'Intégrité signée)

Lettre de soumission

LOT 1

Date : 14/06/2022

Appel d'Offres No. : 0001/2022/DNH-PAEPMA

Avis d'Appel d'Offres No. : 0001/2022/DNH-PAEPMA

DIRECTION NATIONALE DE L'HYDRAULIQUE,

Cellule du projet PAEPMA

Square Patrice LUMUMBA,

B. P. 66, BAMAKO,

E-mail : hydro_ibso@yahoo.fr

Nous, les soussignés attestons que :

- a) Nous avons examiné les Documents d'Appel d'Offres, y compris l'additif/ les additifs issus conformément à l'article 8 des Instructions aux Soumissionnaires (IS) ;
- b) Nous n'avons pas de conflit d'intérêt tels que définis à l'article 4 des IS ;
- c) Nous n'avons pas été exclus par le Maître d'Ouvrage sur la base de la mise en œuvre de la déclaration de garantie de Soumission telle que prévue à l'article 4.4 des IS ;
- d) Nous nous engageons à exécuter conformément aux Documents d'Appel d'Offres les Travaux ci-après : Travaux de construction des systèmes d'AEP et d'assainissement dans 19 centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro de la République du Mali ;
- e) Le montant total de notre Offre, hors taxes et hors rabais offert à l'alinéa (f) ci-après est de :
 - **Le montant du lot 1 :**
 - o Deux milliards huit cent soixante-deux millions cent quatre-vingt-huit mille quarante-sept (**2 862 188 047**) Francs CFA Hors toutes taxes.
 - o Trois milliards sept cent vingt millions cinq cent cinquante-deux mille quatre-vingt-un (**3 720 552 081**) Francs CFA toutes taxes comprises.
- f) Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :
 - a) Les rabais offerts sont les suivants : **4,5%**.
 - b) La méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant de l'Offre est la suivante :
 - **2 862 188 047 HTT x 0,955 = (2 733 389 585) FCFA HTT**, Deux milliards sept cent trente-trois millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs CFA Hors toutes taxes,
 - **3 720 552 081 TTC x 0,955 = 3 553 127 237 FCFA TTC**, Trois milliards cinq cent cinquante-trois millions cent vingt-sept mille deux cent trente-sept francs CFA toutes taxes comprises ;

- g) Notre Offre demeurera valide pendant une période de 150 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des Offres dans les Documents d'Appel d'Offres ; cette Offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;
- h) Si notre Offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à l'article 42 des Instructions aux Soumissionnaires et à l'article 6.1. du CCAG ;
- i) Conformément à l'article 4.2(e) des Instructions aux Soumissionnaires, nous ne participons pas, en qualité de Soumissionnaire à plus d'une Offre dans le cadre du présent Appel d'Offres, à l'exception des Offres variantes présentées conformément à l'article 13 des Instructions aux Soumissionnaires
- j) Il est entendu que la présente Offre, et votre acceptation écrite de ladite Offre par le moyen de la notification d'attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu d'engagement ferme entre nous, jusqu'à ce qu'un marché soit formellement établi et signé ;
- k) Nous reconnaissons et nous acceptons que le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler le processus et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l'attribution du marché, sans encourir pour autant une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires.
- l) Nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d'assurer qu'aucune personne agissant en notre nom ou pour notre compte ne puisse se livrer à des actions de fraude et corruption.

Nom : TRAORE Djiguiba

En tant que Mandataire du groupement

Signature :



Dûment habilité à signer l'Offre pour et au nom du groupement **METAL SOUDAN / SEEBA**

En date du 14/06/2022 jour de remise des offres.

Quartier du fleuve – Avenue de L'Yser – Porte 610 - B.P. 137

Téléphone : (223) 20 22 53 72 / 66 74 95 89

E-Mail : metalsoudan@metalsoudan.com

Déclaration d'Intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale

Intitulé de l'offre ou de la proposition : Travaux de construction des systèmes d'AEP et d'assainissement dans 19 centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro de la République du Mali : **LOT 1** : concerne les travaux dans les 09 localités de Dogoba, Gouani, Kenenkoun, Neguela-Neguelabougou, Sakorodaba, Sala, Dialan, Kodian et Nossombougou dans la région de Koulikoro (le "**Marché**")

A : La Direction Nationale de l'Hydraulique du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau de la République du Mali (le "**Maître d'Ouvrage**")

Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau

Direction Nationale de l'Hydraulique

Cellule du Projet PAEPMA

Square Patrice Lumumba – BP 66

BAMAKO – MALI

Adresse électronique : hydro_ibso@yahoo.fr

1. Nous reconnaissons et acceptons que la Coopération Financière Allemande (**KfW**) ne finance les projets du Maître d'Ouvrage qu'à ses propres conditions qui sont déterminées par la Convention de Financement qui la lie directement ou indirectement au Maître d'Ouvrage. En conséquence, il ne peut exister de lien de droit entre la KfW et notre entreprise, notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants. Le Maître d'Ouvrage conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du processus de passation des marchés et de leur exécution. Selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures, d'équipements, de prestations intellectuelles (consultants) ou d'autres prestations de services, le Maître d'Ouvrage peut également être dénommé Client ou Acheteur.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement, ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, n'est dans l'un des cas suivants :
 - 2.1 Être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité, ou être dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature ;
 - 2.2 Avoir fait l'objet :
 - a. D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du Marché, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l'hypothèse d'une telle condamnation, nous disposons de la possibilité de joindre à la présente Déclaration d'Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette condamnation n'est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;
 - b. D'une sanction administrative prononcée depuis moins de cinq ans par l'Union Européenne ou par les autorités compétentes du pays dans lequel nous sommes établis, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de

l'exécution d'un marché (dans l'hypothèse d'une telle sanction, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d'Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette sanction n'est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

- c. D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée, pour fraude, corruption ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché financé par la KfW ;
- 2.3 Figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union Européenne et/ou la République Fédérale d'Allemagne, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;
 - 2.4 Avoir fait l'objet d'une résiliation prononcée à nos torts exclusifs au cours des cinq dernières années du fait d'un manquement grave ou persistant à nos obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché antérieur, sous réserve que cette sanction n'ait pas fait l'objet d'une contestation de notre part en cours ou ayant donné lieu à une décision de justice infirmant la résiliation à nos torts exclusifs ;
 - 2.5 N'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement de nos impôts selon les dispositions légales du pays où nous sommes établis ou celles du pays du Maître d'Ouvrage ;
 - 2.6 Être sous le coup d'une décision d'exclusion prononcée par la Banque Mondiale et figurer à ce titre sur la liste publiée à l'adresse électronique <http://www.worldbank.org/debarr> (dans l'hypothèse d'une telle décision d'exclusion, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d'Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d'exclusion n'est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;
 - 2.7 Avoir produit de faux documents ou s'être rendu coupable de fausse(s) déclaration(s) en fournissant les renseignements exigés par le Maître d'Ouvrage dans le cadre du présent processus de passation et d'attribution du Marché.
3. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, n'est dans l'une des situations de conflit d'intérêt suivantes :
- 3.1) Actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage ou filiale contrôlée par le Maître d'Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de la KfW et résolu à sa satisfaction.
 - 3.2) Avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d'Ouvrage impliqué dans le processus de passation du Marché ou la supervision du Marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de la KfW et résolu à sa satisfaction ;
 - 3.3) Contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire ou consultant, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu'un autre soumissionnaire ou consultant, recevoir d'un autre soumissionnaire ou consultant ou attribuer à un autre soumissionnaire ou consultant directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu'un autre soumissionnaire ou consultant, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire ou consultant nous permettant d'avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres ou propositions respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage ;
 - 3.4) Être engagé pour une mission de prestations intellectuelles qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d'Ouvrage ;
 - 3.5) Dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux, fournitures ou équipements :
 - i. Avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre de la procédure

de passation du Marché ;

- ii. Être nous-mêmes, ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l'être, par le Maître d'Ouvrage pour effectuer la supervision ou le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.
4. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, pour participer à une procédure de mise en concurrence, nous certifions que nous jouissons d'une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.
5. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d'Ouvrage, qui en informera la KfW, tout changement de situation au regard des points 2 à 4 qui précèdent.
6. Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché :
 - 6.1) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
 - 6.2) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) contraire à nos obligations légales ou réglementaires et/ou nos règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
 - 6.3) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute Personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l'Etat du Maître d'Ouvrage, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre Personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre Personne définie comme agent public dans l'Etat du Maître d'Ouvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.
 - 6.4) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à toute Personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre Personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
 - 6.5) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas d'acte susceptible d'influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maître d'Ouvrage et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l'accès au Marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.
 - 6.6) Nous-mêmes, ou l'un des membres de notre groupement, ou l'un des sous-traitants n'allons pas acquérir ou fournir de matériel et n'allons pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l'Union Européenne ou de la République Fédérale d'Allemagne.
 - 6.7) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par l'ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux lorsqu'elles sont indiquées dans le plan de gestion environnementale et sociale fourni par le Maître d'Ouvrage.

7. Nous-mêmes, les membres de notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, autorisons la KfW à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et à l'exécution du Marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la KfW.

Nom : **TRAORE DJIGUIBA**

En tant que : Mandataire du groupement **METAL SOUDAN / SEEBA**

Dûment habilité à signer pour et au nom du Groupement **METAL SOUDAN / SEEBA**

Signature :

En date du : 25 avril 2023



7. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Les Clauses administratives particulières qui suivent complètent les Clauses administratives générales. Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après prévaudront sur celles des Clauses administratives générales. Le numéro de la Clause générale à laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué entre parenthèses.

Partie A – Données du Marché

Conditions	Sous-Clause	Contenu
Nom et adresse du Maître d'Ouvrage	1.1.2.2. & 1.3	Ministère de l'Energie et de l'Eau Direction Nationale de l'Hydraulique Square Patrice LUMUMBA, B. P. 66 Bamako – MALI Adresse électronique : bdjoouro@yahoo.fr ; djoouro@gmail.com ; hydro_ibso@yahoo.fr
Nom et adresse de l'Entrepreneur	1.1.2.3 & 1.3	GroupeMENT Métal Soudan/SEEBA Djiguiba TRAORE Directeur Général de Métal Soudan, Mandataire du GroupeMENT, domicilié à quartier du fleuve - Avenue l'Yser – Porte 610 - B.P. 137 - Bamako Téléphone : 66 74 95 89 Adresse électronique : djiguiba@metalsoudan.com
Nom et adresse du Maître d'Œuvre	1.1.2.3 & 1.3	GroupeMENT ANTEA Group – BREESS Quartier ACI 2000 – Rue 261- Immeuble Jean-Marie Cisse Bamako – MALI Adresse électronique : LAURENT.MARECAL@anteagroup.fr ; maher.belhaj@anteagroup.fr ;
Nom de la Banque	1.1.2.11	La coopération financière allemande représentée par la KfW
Période de Garantie	1.1.3.7	365 jours.
Droit	1.4	Droit de la République du Mali
Langue	1.4	Français
Langue de communication	1.4	Français
Délai d'accès au Chantier	2.1	30 jours après la Date de Commencement.
Remboursements	2.5	Tous remboursements, paiements de caution, de garantie ou autres ainsi que tous paiements d'assurances auxquels le

Conditions	Sous- Clause	Contenu
		Promoteur aurait droit seront effectués au crédit du compte auprès de la KfW, Frankfurt am Main, IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00, BIC: KFWIDEFF, pour le compte du Bénéficiaire
Obligations et Pouvoirs du Maître d'Œuvre	3.1	Le Maître d'Œuvre doit obtenir l'approbation spécifique du Maître d'Ouvrage avant d'entreprendre les actions suivantes : (a) délivrer toute instruction causant des changements significatifs aux Ouvrages, ou une augmentation du Montant Accepté du Marché et/ou une prolongation du Délai d'Achèvement ; (b) procéder à une Détermination au titre de la Sous-Clause 3.5 ; (c) délivrer un Décompte Provisoire au titre de la Sous-Clause 14.6 ; (d) délivrer un Certificat de Réception au titre des Sous-Clauses 10.1 et 10.2 ;
Obligations Générales de l'Entrepreneur	4.1	L'Entrepreneur doit fournir les documents suivants dans le cadre du Marché et tel que spécifié dans les Spécifications Techniques : - Les plans de recollement « tels que construits » qui doivent être approuvés par le Maître d'Œuvre avant la réception des Travaux.
Garantie de Bonne Exécution	4.2	La Garantie de Bonne Exécution doit être sous la forme d'une garantie bancaire pour le(s) montant(s) de cinq (05) pour cent du Montant Accepté du Marché (par lot) et dans la(les) même(s) devise(s) que le Montant Accepté du Marché.
Sous-Traitants	4.4	Dans le cadre du présent Appel d'offres, la sous-traitance n'est pas autorisée.
Heures de travail	6.5	La durée légale du travail au Mali est de 40 heures par semaine.
Commencement des Ouvrages	8.1	La Date de Commencement sera fixée par ordre de service après signature du contrat.
Délai d'Achèvement des Ouvrages	8.2	Quatorze (14) mois à partir de la date de commencement des travaux indiquée sur l'ordre de service.
Pénalités de retard pour les Ouvrages	8.7 & 14.15(b)	Un pour mille 1‰ du Montant du Marché par jour.
Montant maximum des pénalités de retard	8.7	5 % du Montant final du Marché.
Pourcentage pour l'ajustement des Sommes provisionnelles	13.5(b)(ii)	Sans objet

Conditions	Sous- Clause	Contenu
Révision des prix	13.8	Non applicable / prix fixes
Montant du Marché	14.1	Le Marché est à Prix Unitaires
	14.1 (b)	Le présent Marché bénéficie de l'exemption du paiement des taxes, droits et obligations suivantes : - Droit de Douane (DD) - Redevance Statistique (RS) - Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) - Prélèvement Communautaire (PC) - Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) - Impôt Spécial sur Certains Produits (ISCP) - Taxe sur les contrats d'assurance incluse dans le cout des marchés et/ou contrat - Droits d'enregistrements, de Timbre et les redevances sur les marchés et/ou contrat - Patente sur les marchés et/ou contrat
Paie ment de l'Avance de Démarrage	14.2	20 % du Montant Accepté du Marché (par lot) payable dans les devises et proportions, dans lesquelles le Montant Accepté du Marché est payable Le paiement de cet acompte se fera contre présentation d'une facture et remise d'une garantie bancaire de remboursement d'acompte d'un même montant conforme au modèle de Formulaires de garanties (Pièce 14 du présent contrat). Cette garantie doit être présentée par l'Entrepreneur dans les 30 jours à partir de la date de commencement des travaux.
Taux de remboursement de l'avance de démarrage	14.2 (b)	Le taux de remboursement (%) doit être le double du pourcentage indiqué comme Avance de Démarrage dans la Sous-Clause 14.2 du CCAP.
Pourcentage de la Retenue	14.3	5 %
Plafond de la Retenue de Garantie	14.3	5 % du Montant Accepté du marché
Montant minimum des Décomptes Intermédiaires	14.6	200 000 Euros Le nombre maximum de décompte est d'un (01) décompte par trimestre.
Paie ment	14.7	Le Maître d'ouvrage envoie à la KfW un appel de fonds en Euro dûment signé (par des représentants autorisés) et

Conditions	Sous- Clause	Contenu																		
		confirmé par le consultant comportant le nom du bénéficiaire et les instructions de paiement (coordonnées bancaires complètes), accompagné d'une copie de la facture du fournisseur établi en Frans CFA avec le montant correspondant en Euros. Les montants à payer par la KfW seront en Euros, l'Entrepreneur recevra ses paiements en monnaie nationale (F CFA) en passant par la banque correspondante de sa banque nationale à l'étranger au plus tard 60 jours après l'approbation de la facture. Comme convenu au contrat de consultant, le consultant confirme au Maître d'ouvrage que toutes les conditions préalables au versement sont accomplies et que tous les documents présentés sont conformes aux dispositions contractuelles et aux règles/exigences de la KfW à travers la vérification et l'approbation des attachements, des décomptes, des factures et de la contre signature des appels de fonds. Le Maître d'ouvrage conservera tous les originaux des pièces justificatives concernant les dépenses facturées pendant un délai d'au moins cinq ans à partir de l'achèvement des activités financées et les tiendra à disposition pour inspection par la KfW ou par des tiers mandatés par elle (par ex. auditeurs) possible à tout moment, et/ou les enverra à la KfW ou à des tiers mandatés par elle si la demande lui en est faite. Les paiements à l'Entrepreneur des montants dus seront effectués au compte bancaire suivant : <table><tr><td>Code Banque</td><td>Code Guichet</td><td>Numéro de Compte</td><td>Clé RIB</td><td colspan="2">Domiciliation</td></tr><tr><td>ML102</td><td>01001</td><td>01615102001</td><td>80</td><td colspan="2">AGENCE PRINCIPALE</td></tr><tr><td>IBAN</td><td colspan="3">ML19 ML10 2010 0101 6151 0200 180</td><td>SWIFT:</td><td>BMSMLBA</td></tr></table> Nom du client : METAL SOUDAN 	Code Banque	Code Guichet	Numéro de Compte	Clé RIB	Domiciliation		ML102	01001	01615102001	80	AGENCE PRINCIPALE		IBAN	ML19 ML10 2010 0101 6151 0200 180			SWIFT:	BMSMLBA
Code Banque	Code Guichet	Numéro de Compte	Clé RIB	Domiciliation																
ML102	01001	01615102001	80	AGENCE PRINCIPALE																
IBAN	ML19 ML10 2010 0101 6151 0200 180			SWIFT:	BMSMLBA															
Sources de publication des taux d'intérêts commerciaux applicables en cas de retard de paiement	14.8	Non applicable : la KfW et le maitre d'ouvrage ne payeront pas d'intérêts sur les paiements en retard dus à l'entrepreneur																		
Délais de présentation des assurances :	18.1																			

Conditions	Sous- Clause	Contenu
a. Attestations d'assurance b. Polices applicables		14 jours à partir de la date de commencement 14 jours à partir de la date de commencement
Montant minimum de l'assurance contre les atteintes aux biens et aux personnes, par sinistre	18.3	Cinq cent mille euros (500 000 EUR)
Date avant laquelle le CRD doit être nommé	20.2	28 jours après la Date de Commencement
Le CRD doit comprendre	20.2	Trois membres
Liste de membres potentiels du CRD	20.2	Aucun
La nomination (à défaut d'accord) doit être faite par	20.3	Ordre des Ingénieurs Conseil du Mali
Règlement d'arbitrage	20.6	<i>Centre de Conciliation et d'arbitrage du Mali (CECAM)</i>
Lieu de l'arbitrage	20.6	Bamako

Partie B – Dispositions Spécifiques

Conditions	Sous-Clause	Contenu
Détail Quantitatif Estimatif et Bordereau des Travaux en Régie	1.1.1.9	« Détail Quantitatif Estimatif » désigne le document ainsi dénommé relatif à la Composante des Travaux à Prix Unitaire qui est compris dans les Bordereaux. « Bordereau des Travaux en Régie » désigne le document ainsi dénommé (le cas échéant) qui est compris dans les Bordereaux.
Période de Garantie	1.1.3.7	<i>Ajouter, à la fin de cette Sous-Clause</i> « ou réceptionné(s) conformément à la Sous-Clause 10.2 [Réception de parties des Ouvrages] »
Composante à Prix Unitaires	1.1.4.14	La Composante à Prix Unitaires désigne les parties des Travaux spécifiées à la Sous-Clause 14.1 du CCAP et pour lesquels le Prix du Marché sera sujet à métré conformément à la Clause 12 [Métrés et Valorisation].
Chantier	1.1.6.7	Le « Chantier » correspond aux lieux où les Ouvrages Définitifs doivent être réalisés et dans lesquels les Equipements et les Matériaux doivent être livrés, et tout autre lieu qui peut être indiqué dans le Marché comme faisant partie du Chantier.
Changements	1.1.6.9	« Changements » désigne tout changement dans les Spécifications, les Plans ou les Ouvrages, qui est ordonné ou approuvé comme un changement conformément à la Clause 13 [Changements et Ajustements].
Communications	1.3	<i>Avant le dernier paragraphe, ajouter la phrase suivante :</i> « La remise des communications, par quelque méthode de transmission autorisée que ce soit, devra être faite contre accusé de réception »
Niveau de priorité des documents	1.5	<i>A la fin de la Sous-Clause, ajouter :</i> « L'Entrepreneur sera dans l'obligation de se conformer avec les éclaircissements ou les instructions du Maître d'Œuvre sans ajustement au Prix du Marché et/ou au Délai d'Achèvement »
Acte d'Engagement	1.6	<i>Cette Sous-Clause est supprimée et remplacée dans son intégralité par :</i> « Les Parties concluent un Acte d'Engagement sous 28 jours après la réception par l'Entrepreneur de la Lettre d'Acceptation, ou la réception par le Maître d'Ouvrage de la Garantie de Bonne Fin, la plus tardive des dates faisant foi. L'Acte d'Engagement doit être basé sur le formulaire annexé aux Conditions Particulières. L'Acte d'Engagement doit comprendre en annexe tous memoranda retranscrivant les accords conclus et signés par les deux Parties. Les droits de timbre et les charges similaires (s'il y en a) imposés par la

Conditions	Sous- Clause	Contenu
		loi en rapport avec la conclusion de l'Acte d'Engagement seront supportés par l'Entrepreneur. Le Marché représente l'accord intégral entre les Parties en lien avec son objet, et annule et remplace toute représentation, communication, négociation et engagement antérieur(e)(s) concernant l'objet du Marché. Les Parties reconnaissent et acceptent qu'en concluant ce Marché elles ne se fient à aucune déclaration, représentation, assurance ou garantie de quelque personne que ce soit (que ce soit une partie au Marché ou non, et fait(e)(s) par écrit ou non) autrement qu'expressément prévu dans le Marché. »
Cessions	1.7	<i>Cette Sous-Clause est supprimée dans sa totalité et remplacée par :</i> “L'Entrepreneur ne doit céder le Marché dans sa totalité ou une partie de celui-ci, ni un quelconque bénéfice au titre du Marché ou un droit découlant de celui-ci sans l'accord écrit préalable du Maître d'Ouvrage. Le Maître d'Ouvrage doit avoir le droit de céder ce Marché ou toute partie de celui-ci à toute personne sans devoir requérir pour cela l'accord de l'Entrepreneur. »
Garde et remise de documents	1.8	<i>Supprimer la 2^{ème} phrase du 2^{ème} paragraphe dans sa totalité et la remplacer par :</i> “L'Entrepreneur remettra au Maître d'œuvre chacun des Documents de l'Entrepreneur en une (1) copie papier et en deux (2) copies numériques.”.
Inspections et vérifications de la KfW	1.15	<i>Cette Sous-Clause est supprimée dans sa totalité et remplacée par :</i> « L'Entrepreneur doit permettre, et doit faire en sorte que ses agents (qu'ils soient déclarés ou non), ses sous-traitants, ses fournisseurs de service, ou ses fournisseurs et tout personnel de ceux-ci permettent, à la KfW et/ou aux personnes désignées par la KfW d'inspecter le Chantier et tous les comptes et enregistrements de l'Entrepreneur en relation avec l'exécution du Marché et d'avoir de tels comptes ou enregistrements audités par des contrôleurs désignés par la KfW si cette dernière l'exige. L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la Sous-Clause 15.6 [Pratiques de Fraude et Corruption] qui stipule, entre autres, que des actions destinées à entraver l'exercice d'inspection de la KfW et les droits d'audit stipulés au titre de la Sous-Clause 1.15 constituent une pratique interdite sujette à la résiliation du Marché. »
Non-renonciation	1.16	<i>Sous-clause additionnelle</i>

Conditions	Sous- Clause	Contenu
		« Sauf si autrement et spécifiquement prévu dans le Marché, aucun retard ou aucune omission, par quelque Partie que ce soit, dans l'exercice de ses droits survenant des Lois ou du Marché ne saurait affecter ces mêmes droits, ou être compris comme une renonciation ou une altération de ces mêmes droits, ou empêcher leur exercice à tout moment ultérieur ; et tout exercice unique ou partiel de ces droits ne saurait empêcher tout exercice autre de ces droits, ni l'exercice de tout autre droit. »
Maintien des obligations	1.17	<i>Sous-clause additionnelle</i> « Les obligations nées du Marché, qui par leur nature continueraient à avoir effet au-delà de la résiliation ou de la clôture du Marché, seront maintenues et non affectées par la résiliation ou la clôture du Marché. Elles incluent celles contenues dans les Clauses suivantes, sans que cette liste soit exhaustive : Clause 1 [Dispositions Générales], Clause 11 [La responsabilité pour désordres], Clause 17 [Risque et Responsabilité], Clause 18 [Assurances], Clause 20 [Réclamations, différends et arbitrage]. »
Divisibilité	1.18	<i>Sous-clause additionnelle</i> « Les Parties déclarent expressément que toute section, clause ou paragraphe de ce Marché sera considéré(e) comme divisible en terme de validité et d'opposabilité. Par conséquent si, pour quelque raison que ce soit, quelque disposition du Marché que ce soit venait à être déclarée nulle et non avenue, ou si une décision venait à définir qu'une partie de ladite disposition était contraire au droit applicable, cette déclaration ne saurait en aucune manière affecter la validité et l'opposabilité des autres dispositions, qui seraient interprétées, comprises et exécutées indépendamment de la portion déclarée nulle et non avenue. De la même manière, si toute disposition du Marché ou son application à tout individu ou société ou dans une circonstance donnée est déclarée nulle et non avenue, ou si son opposabilité est limitée de quelque manière que ce soit, les autres dispositions, ainsi que l'application de la disposition remise en cause à d'autres personnes ou dans d'autres circonstances, ne seront pas affectées, et seront appliquées dans la mesure permise par le droit applicable. Nonobstant ce qui précède, les Parties s'engagent à négocier de bonne foi les termes d'une disposition mutuellement satisfaisante qui remplace toute clause qui vienne à être déclarée nulle et non avenue ou dont l'opposabilité soit en quelque manière que ce soit restreinte. »

Conditions	Sous- Clause	Contenu
Pas de partenariat ou de relation d'agent	1.19	<i>Sous-clause additionnelle</i> « Rien dans ce Marché ne saurait être interprété comme constituant une relation de partenariat ou comme faisant d'une Partie l'agent ou l'employé de l'autre Partie. »
Avenant	1.20	<i>Sous-clause additionnelle</i> « Ce Marché ne sera pas altéré, modifié, complété ou amendé sauf par un document dûment signé par les Parties, après avis de non-objection de la KfW, et expressément désigné comme étant un avenant à ce Marché. Par souci de clarté, il est précisé que tout Changement selon la Clause 13 [Changements et Ajustements] qui amènerait un changement significatif des Travaux, une augmentation du Prix du Marché et/ou une extension du Délai d'Achèvement, devra être reflété dans un avenant à ce Marché. »
Droit d'accès au Chantier	2.1	<i>Ajouter ce qui suit dans le 1^{er} paragraphe, après la 1^{ère} et avant la 2^{ème} phrase :</i> « Le Maître d'Ouvrage n'est cependant pas dans l'obligation de conférer à l'Entrepreneur un droit d'accès à, et la possession de quelque zone que ce soit localisée en dehors des limites du Chantier. Accès à, et possession de toute zone de cet ordre relève entièrement de la responsabilité de l'Entrepreneur ». <i>Ajouter ce qui suit à la fin du 1^{er} paragraphe, après « reçue » :</i> « et jusqu'à ce que, la date la plus tardive faisant foi, l'Entrepreneur ait fourni la preuve écrite, sous la forme d'un certificat d'assureur ou de courtier, que toutes les assurances prévues d'être prises par l'Entrepreneur dans le cadre du Marché aient été dûment mises en place et soient pleinement en vigueur. »
Réclamations du Maître d'Ouvrage	2.5	<i>Supprimer la 2^{ème} phrase du 2^{ème} paragraphe dans sa totalité.</i>
Délégation par le Maître d'Œuvre	3.2	La délégation par le Maître d'Œuvre est régie par les dispositions du marché entre le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre.
Instructions du Maître d'Œuvre	3.3	<i>Remplacer tout le texte entre « Si le Maître d'Œuvre ou un assistant délégué » et « (selon le cas). » par le texte suivant :</i> « Les instructions orales données sur Chantier ne seront obligatoires pour l'Entrepreneur que si enregistrées par le Maître d'Œuvre, ou par son assistant délégué (selon le cas), dans le journal de Chantier défini en Sous-clause 4.25. <i>Ajouter ce qui suit à la fin de la Sous-Clause :</i> « Au cas où une telle instruction, selon l'opinion raisonnable de l'Entrepreneur :

Conditions	Sous- Clause	Contenu
		(i) résulterait en de possibles conséquences négatives pour, de manière non exhaustive, la qualité des Travaux et/ou le Délai d'Achèvement ; et/ou (ii) autrement résulterait dans toute augmentation du Prix du Marché, alors : l'Entrepreneur devra immédiatement aviser le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre par écrit, et en tous les cas avant que l'Entrepreneur ne mette en œuvre l'instruction. Suite à l'envoi de cet avis, l'Entrepreneur devra mettre en œuvre l'instruction donnée par le Maître d'Œuvre sauf si une instruction autre lui est donnée par le Maître d'Œuvre. Dans tous les cas de figure, tout manquement de l'Entrepreneur à son obligation d'aviser le Maître d'Œuvre conformément aux dispositions de la Sous-clause 20.1 [Réclamations de l'Entrepreneur] signifiera que l'exécution des Travaux afférents se fera exclusivement aux frais et aux risques de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur n'aura par la suite pas le droit de se baser sur de telles circonstances quand une réclamation sera faite contre lui par le Maître d'Ouvrage pour tout manquement de l'Entrepreneur dans l'exécution des Travaux en conformité avec les exigences du Marché, ou par lui contre le Maître d'Ouvrage pour toute compensation (qui inclut, de manière non exhaustive, toute réclamation pour une extension du Délai d'Achèvement et/ou pour un paiement additionnel) en conformité avec le Marché. »
Remplacement du Maître d'œuvre	3.4	Non applicable
Obligations générales de l'Entrepreneur	4.1	<i>Insérer ce qui suit à la fin du 2^{ème} paragraphe :</i> « Les biens et services provenant de pays sous embargo de la République Fédérale d'Allemagne, l'Union Européenne ou les Nations-Unies ne sont pas éligibles et ne doivent pas être utilisés par l'Entrepreneur. » <i>Ajouter ce qui suit à la fin de la Sous-clause :</i> « Si une alternative technique spontanée, proposée par l'Entrepreneur, et approuvée par le Maître d'Ouvrage, devient partie intégrante du Marché et inclut un changement dans la conception de tout ou partie des Travaux, alors à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties : (i) le Soumissionnaire qui devient l'Entrepreneur doit concevoir cette partie, (ii) les sous-paragraphe (a) à (d) de cette Sous-clause s'appliquent, et (iii) le Prix du Marché pour cette partie des Travaux devient un prix forfaitaire. »

Conditions	Sous- Clause	Contenu
Le Représentant de l'Entrepreneur	4.3	<i>Remplacer le 3ème paragraphe dans son intégralité par ce qui suit :</i> « L'Entrepreneur ne doit pas, sans l'accord préalable du Maître d'Ouvrage, révoquer la désignation du Représentant de l'Entrepreneur ou désigner un remplaçant »
Sous-Traitants	4.4	<i>Dans l'alinéa (b), remplacer « Maître d'Œuvre » par « Maître d'Ouvrage ».</i> La sous-traitance n'est pas autorisée dans le cadre de ce marché
Mesures de sécurité	4.8	<i>Ajouter ce qui suit à la fin de la Sous-Clause :</i> « Ces dispositions sont complétées par celles listées dans les Spécifications Techniques auxquelles l'Entrepreneur doit se conformer en totalité ».
Protection de l'environnement	4.18	<i>Ajouter ce qui suit après le dernier paragraphe :</i> « Ces dispositions sont complétées par celles listées dans les Spécifications Techniques auxquelles l'Entrepreneur doit se conformer en totalité ».
Rapports d'avancement	4.21	<i>A la fin de l'alinéa (h), ajouter ce qui suit :</i> « Le détail et les dates du personnel déployé de la conception et l'exécution jusqu'à l'achèvement des Ouvrages doit être inclus dans ces comparaisons. »
Journal de Chantier	4.25	<i>Sous-clause additionnelle</i> « L'Entrepreneur doit tenir un journal de Chantier, selon un format approuvé par le Maître d'Œuvre et qui doit intégrer les champs exigés par les Spécifications. Il sera utilisé pour enregistrer les activités de l'Entrepreneur au quotidien, et toute instruction du Maître d'Œuvre donnée sur Chantier. Le Personnel du Maître d'Ouvrage doit avoir droit d'accès à ce document à tout moment, et une copie de chaque enregistrement journalier doit rapidement être fournie par l'Entrepreneur au Maître d'Œuvre. »
Hébergement du personnel et de la main d'œuvre	6.6	<i>Le dernier paragraphe de cette Sous-clause est remplacé dans son intégralité par ce qui suit:</i> « L'Entrepreneur ne doit pas permettre à son Personnel de conserver leurs quartiers de manière temporaire ou permanente à l'intérieur du Chantier, sauf avec l'accord préalable et exprès du Maître d'Ouvrage. Le Maître d'Ouvrage et/ou le Maître d'Œuvre peuvent inspecter de temps à autre ces quartiers afin de s'assurer de leur conformité avec les Lois et avec le Marché. L'Entrepreneur doit en conséquence permettre l'accès entier à ces quartiers au Maître d'Ouvrage et/ou au Maître d'Œuvre si et quand ils l'exigent »

Conditions	Sous- Clause	Contenu
Santé et sécurité	6.7	<i>Ajouter ce qui suit à la fin de la Sous-Clause :</i> « Ces dispositions sont complétées par celles listées dans les Spécifications Techniques auxquelles l'Entrepreneur doit se conformer en totalité ».
Inspection	7.3	<i>Dans la 1^{ère} phrase du dernier paragraphe, ajouter : « en conformité avec les Spécifications, » après « notifier le Maître d'œuvre » et avant « à chaque fois ».</i> <i>Dans la dernière phrase du dernier paragraphe :</i> • <i>Ajouter « dans le délai prescrit » après « notifie »</i> • <i>Ajouter « risques et » avant « frais ».</i>
Essais	7.4	<i>Ajouter ce qui suit à la fin du 2nd paragraphe :</i> « L'Entrepreneur doit exécuter de tels essais supplémentaires tel qu'exigé par les Lois applicables et tel qu'exigé par les autorités publiques compétentes légalement constituées dans le Pays afin qu'elles approuvent les Ouvrages achevés. Tous essais exigés par les Lois applicables ou par les autorités publiques légalement constituées ne constitueront en aucune mesure des tests modifiés ou supplémentaires et seront à exécuter par l'Entrepreneur à ses risques et frais. » <i>Dans le 4^{ème} paragraphe, remplacer « notifier l'Entrepreneur au moins 24 heures à l'avance » par « notifier l'Entrepreneur au moins 24 heures à l'avance, à moins qu'une durée plus longue ne soit indiquée dans les Spécifications ».</i>
Commencement des Ouvrages	8.1	<i>Insérer ce qui suit après « Sous-Clause 16.2 [Résiliation par l'Entrepreneur] » et avant « . » :</i> « à moins que l'Entrepreneur ait causé, ou ait contribué de quelque façon que ce soit, à la non-réalisation de l'une ou de toutes les conditions précédentes. »
Prolongation du Délai d'Achèvement	8.4	<i>Remplacer le 1er paragraphe dans son intégralité par ce qui suit :</i> « L'Entrepreneur doit avoir droit, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de l'Entrepreneur] à une prolongation du Délai d'Achèvement si et dans la mesure où une ou plusieurs des raisons suivantes affecte(nt) sa capacité à respecter le Délai d'Achèvement : <i>Ajouter ce qui suit à la fin de la Sous-Clause :</i> « Néanmoins le droit de l'Entrepreneur à une prolongation de délai doit être réduite si et dans la mesure où un manquement de l'Entrepreneur à faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour atténuer un tel retard a contribué audit retard.

Conditions	Sous- Clause	Contenu
		Toute prolongation du Délai d'Achèvement attribuée à l'Entrepreneur doit, sauf lorsque l'Entrepreneur est en droit d'obtenir une augmentation du Prix du Marché en conformité avec toute autre disposition du Marché, être considérée comme compensation pleine et entière, à la pleine satisfaction de l'Entrepreneur, pour toute perte ou dommage encouru(e) ou à encourir par l'Entrepreneur en rapport avec l'objet en lien avec lequel la prolongation a été attribuée. »
Suspension des travaux	8.8	<i>Ajouter ce qui suit après la dernière phrase de la Sous-Clause :</i> « A titre d'exemple et sans limitation à d'autres causes possibles, toute suspension des travaux causée par le manque de l'Entrepreneur à se conformer avec les obligations stipulées : - au titre de la Sous-Clause 4.8 relative aux mesures de sécurité ; - au titre de la Sous-Clause 4.9 relative à l'assurance qualité ; - au titre de la Sous-Clause 4.18 relative à la protection de l'environnement ; ou - au titre de la Sous-Clause 6.7 relative à la santé et la sécurité doit être considéré comme une cause de suspension qui est de la responsabilité de l'Entrepreneur. »
Essais retardés	9.2	<i>Dans le 2^{ème} paragraphe, ajouter ce qui suit entre « 21 jours » et « après » :</i> « , ou toute autre période ordonnée par le Maître d'œuvre en conformité avec et en prenant compte le Marché, » <i>Dans le 3^{ème} paragraphe, ajouter ce qui suit entre « 21 jours » et « , » :</i> « , ou toute autre période ordonnée par le Maître d'œuvre au titre du précédent paragraphe, »
Echec des Essais Préalables à la Réception	9.4	<i>Ajouter l'alinéa d) suivant après l'alinéa c) :</i> « d) ordonner à l'Entrepreneur d'exécuter tout travail de réparation, comme prévu à la Sous-Clause 7.6 [Travaux de réparation] »
Réception de parties des Ouvrages	10.2	<i>Ajouter ce qui suit à la fin du 3^{ème} paragraphe :</i> « Par souci de clarté, le Délai de Garantie d'une partie des Travaux qui a été réceptionnée selon cette Sous-clause prendra fin lorsque le Délai de Garantie des Travaux dans leur ensemble, ou de la Tranche à laquelle cette partie est rattachée, selon le cas, aura pris fin. Il sera par conséquent plus long que ce dernier. »
Ouvrages à métrer	12.1	« La Composante à Prix Unitaires des Ouvrages doit être métrée, et valorisée pour paiement, conformément à cette Clause. L'Entrepreneur doit indiquer à l'appui de chacune des demandes conformément aux Sous-Clauses 14.3 [Demande de Décomptes

Conditions	Sous- Clause	Contenu
		Provisoires], 14.10 [Demande de Décompte à l'Achèvement] et 14.11 [Demande de Décompte Final] les quantités et autres éléments justifiant les montants auxquels il considère avoir droit en vertu du Marché. Lorsque le Maître d'Œuvre exige qu'une partie de la Composante à Prix Unitaires des Ouvrages soit métrée, le Représentant de l'Entrepreneur doit en être notifié dans un délai raisonnable, et doit: »
Valorisation	12.3	« A moins que le Marché n'en dispose autrement, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir à un accord sur ou déterminer la part du Montant du Marché attribuable à la Composante à Prix Unitaires des Ouvrages en valorisant les éléments de travaux par application des métrés convenus ou déterminés conformément aux Sous-Clauses 12.1 et 12.2 ci-dessus et du taux ou prix approprié pour l'item l'élément en question. »
Droit à changement	13.1	<i>Ajouter la phrase suivante à la fin du premier paragraphe:</i> « Les Changements seront strictement limités à ce qui est directement lié et nécessaire aux Ouvrages Définitifs, et à ce qui relève des compétences et expériences de l'Entrepreneur ».
Ajustements pour changements dans la législation	13.7	<i>Ajouter le paragraphe qui suit à la fin de la Sous-Clause :</i> « Si l'Entrepreneur bénéficie ou bénéficiera de Coûts réduits résultant de tels changements, le Maître d'Œuvre doit, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 2.5 [Réclamations du Maître de l'Ouvrage], procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations], pour parvenir à un accord sur ou déterminer les montants à déduire du Prix du Marché. »
Montant du Marché	14.1(a)	« (a) le Montant du Marché est l'agrégat de : (i) la somme mentionnée dans la Lettre d'Acceptation comme étant la Composante à Prix Global et Forfaitaire des Ouvrages, formant partie du Montant Accepté du Marché, et (ii) la somme convenue ou déterminée selon la Sous-Clause 12.3 [Valorisation] comme payable à l'Entrepreneur pour la Composante à Prix Unitaires des Ouvrages, pour laquelle un montant indicatif forme partie du Montant Accepté du Marché tel que mentionné dans la Lettre d'Acceptation »
	14.1 (d)	S'il est demandé par le Maître d'Œuvre, la décomposition des prix unitaires doit aussi être soumise par l'Entrepreneur dans les 28 jours après la Date de Commencement.

Conditions	Sous- Clause	Contenu
	14.1 (e)	<i>Ajouter le nouvel alinéa (e) qui suit à la fin de la Sous-Clause :</i> « Nonobstant les dispositions de l'alinéa (b), le Matériel de l'Entrepreneur, incluant ses pièces détachées essentielles, importées par l'Entrepreneur dans le but unique d'exécuter le Marché, sera temporairement exempté du paiement des droits et taxes d'importation pour l'importation initiale, sous réserve que l'Entrepreneur puisse apporter aux autorités douanières du port d'entrée une garantie bancaire, valide 6 mois après le Délai d'Achèvement, pour un montant égal au total des droits et taxes d'importation qui serait payable sur la valeur d'importation évaluée d'un tel Matériel de l'Entrepreneur et de ses pièces détachées et qui serait exigible dans le cas où le Matériel de l'Entrepreneur ne serait pas exporté du Pays à l'achèvement du Marché. Une copie de la garantie bancaire visée par les autorités douanières doit être fournie par l'Entrepreneur au Maître d'Ouvrage lors de l'importation des articles individuels du Matériel de l'Entrepreneur et de ses pièces détachées. Lors de l'exportation des articles individuels du Matériel de l'Entrepreneur ou de ses pièces détachées ou à l'achèvement du Marché, l'Entrepreneur doit préparer, pour approbation par les autorités douanières, une évaluation de la valeur résiduelle du Matériel de l'Entrepreneur et de ses pièces détachées à exporter, basée sur l'échelle de dépréciation ou autre critère utilisés par les autorités douanières pour un tel but en conformité avec les dispositions des Lois applicables. Les droits et taxes d'importation sont dus et payables aux autorités douanières par l'Entrepreneur sur (a) la différence entre la valeur initiale d'importation et la valeur résiduelle du Matériel de l'Entrepreneur et de ses pièces détachées à exporter et (b) sur la valeur initiale importée du Matériel de l'Entrepreneur et de ses pièces détachées restant dans le Pays après l'achèvement du Marché. Lors du paiement de telles sommes dues dans les 28 jours après leur facturation, la garantie bancaire sera réduite ou libérée en conséquence ; sinon la garantie sera appelée à hauteur du montant total restant. »
Demande de Décomptes Intermédiaires	14.3	<i>Dans la 1ère phrase du 1^{er} paragraphe, remplacer « six » par : « une (1) copie papier et en deux (2) copies numériques ».</i> L'entreprise présentera au maximum un décompte intermédiaire par trimestre.
Délivrance de Décomptes Intermédiaires	14.6	<i>Ajouter la phrase suivante à la fin du 1er paragraphe:</i> « Le Maître d'Œuvre peut retenir tout montant jusqu'à cent pour cent (100%) de la certification, à sa discrétion, dans le cas où le rapport mensuel d'avancement, qui doit être soumis avec le Décompte de

Conditions	Sous- Clause	Contenu
		L'Entrepreneur, venait à omettre une ou plusieurs des informations listées dans les paragraphes (a) à (h) de la Sous-clause 4.21 [Rapports d'avancement]. De tels montants ainsi retenus seront certifiés dans le Décompte Intermédiaire du mois suivant la soumission par l'Entrepreneur de la ou des information(s) manquante(s) ».
Demande de Décompte à l'Achèvement	14.10	<i>Dans le 1^{er} paragraphe, remplacer « six » par : « une (1) copie papier et en deux (2) copies numériques »</i>
Demande de Décompte Final	14.11	<i>Dans le 1^{er} paragraphe, remplacer « six » par : « une (1) copie papier et en deux (2) copies numériques »</i> <i>Dans le 3^{ème} paragraphe, ajouter « au plus tard 56 jours après réception du Projet de Décompte Final, » après « le maître d'œuvre doit délivrer ».</i> <i>Dans le 3^{ème} paragraphe, ajouter la phrase qui suit avant la dernière phrase :</i> « L'échec du Maître d'Œuvre à délivrer un tel Décompte Intermédiaire dans cette période constituera un différend. »
Valorisation à la Date de Résiliation	15.3	<i>Ajouter ce qui suit à la fin de la Sous-Clause, après « Marché » et avant «. » :</i> « , mais le Maître d'Œuvre ne sera pas dans l'obligation de consulter l'Entrepreneur avant d'effectuer cette détermination, bien qu'il soit libre de le faire et ce à son entière discrétion. »
Corruption ou pratiques frauduleuses	15.6	<i>Ajouter ce qui suit à la fin de la Sous-Clause :</i> « En plus des stipulations de cette Sous-Clause, l'Entrepreneur est aussi tenu de respecter les stipulations de l'Annexe 1 au CCAP, dénommée « Règles en matière de Fraude et Corruption – Responsabilité Sociale et Environnementale »
Devoir de minimiser le retard / renommé « Devoir de minimiser le retard et le coût »	19.3	<i>Dans le 1^{er} paragraphe, ajouter « et/ou le Coût, incluant mais n'étant pas limité à celui liés aux Ouvrages » après « retard ».</i>
Résiliation optionnelle, Paiement et Exonération	19.6	<i>Dans le 2^{ème} paragraphe, remplacer « le Maître d'Œuvre doit déterminer » par « le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations], pour parvenir à un accord sur ou déterminer »</i>
Réclamations de l'Entrepreneur	20.1	<i>Ajouter la phrase suivante à la fin du 4^{ème} paragraphe:</i> « Tant que l'évènement ou la circonstance générant la réclamation continue à avoir effet, l'Entrepreneur doit faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour minimiser tout retard et/ou

Conditions	Sous- Clause	Contenu
		Coûts encouru(s), incluant mais n'étant pas limité(s) à celui(ceux) liés aux Ouvrages »
Non-respect de la décision du Comité de Règlement des Différends	20.7	<i>Supprimer la Sous-Clause 20.7 dans sa totalité et la remplacer par ce qui suit :</i> « Au cas où une Partie manquerait à se conformer avec une décision du Comité de Règlement des Différends, qu'elle soit obligatoire, ou qu'elle soit définitive et obligatoire, alors l'autre Partie peut, sans préjudice de ses autres droits le cas échéant, soumettre ce manquement proprement dit à l'arbitrage selon la Sous-Clause 20.6 [Arbitrage] pour une décision sommaire ou toute autre décision rapide. Les dispositions de la Sous-Clause 20.4 [Obtention d'une décision du Comité de Règlement des Différends] et de la Sous-Clause 20.5 [Règlement Amiable] ne seront pas applicables à une telle procédure. »

Annexe 1 au CCAP – Règles en matière de Fraude et Corruption – Responsabilité Sociale et Environnementale

1 Pratiques frauduleuses et de corruption

Le Maître d’Ouvrage, les fournisseurs, consultants, entrepreneurs et leurs sous-traitants doivent respecter les règles d’éthique les plus rigoureuses durant la passation et l’exécution des marchés.

En signant la Déclaration d’Intégrité, les fournisseurs, consultants, entrepreneurs et leurs sous-traitants déclarent (i) qu’il n’ont commis aucun acte susceptible d’influencer le processus d’attribution du marché au détriment du Maître d’Ouvrage et notamment qu’aucune pratique anticoncurrentielle n’est intervenue et n’interviendra et que (ii) la négociation, la passation et l’exécution du Contrat n’a pas donné et ne donnera pas lieu à un acte de corruption ou de fraude.

Les fournisseurs, consultants, entrepreneurs et de leurs sous-traitants autorisent la KfW à examiner les documents et pièces comptables relatifs au processus de passation et à l’exécution du marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la KfW.

LA KfW se réserve le droit de prendre toute action appropriée afin de s’assurer du respect de ces règles d’éthique, notamment le droit de :

- a) Rejeter la proposition d’attribution d’un marché si elle établit que le soumissionnaire ou le consultant auquel il est recommandé d’attribuer le marché est coupable de corruption, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, ou s’est livré à des fraudes ou des pratiques anticoncurrentielles en vue de l’obtention de ce marché ;
- b) Déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants du Maître d’Ouvrage, des fournisseurs, consultants, entrepreneurs ou de leurs sous-traitants se sont livrés à la corruption, à des fraudes, ou à des pratiques anticoncurrentielles pendant le processus de passation du marché ou l’exécution du marché sans que le Maître d’Ouvrage ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la KfW, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’informer la KfW lorsqu’il a eu connaissance de telles manœuvres.

Aux fins d’application de la présente disposition, la KfW définit comme suit les expressions suivantes :

- a) La Corruption d’Agent Public est :
 - Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ;
 - Le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
- b) La notion d’Agent Public inclut :
 - Toute personne physique qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire (au sein de l’État du Maître d’Ouvrage), indépendamment du fait que cette personne physique ait été nommée ou élue, indépendamment du caractère permanent ou provisoire de son mandat, qu’il soit rémunéré ou non, et indépendamment de sa position et du niveau hiérarchique qu’elle occupe ;

- Toute autre personne physique qui exerce une fonction publique, y compris pour une institution d'État ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public ;
 - Toute autre personne physique définie comme agent public par la législation nationale du pays du Maître d'Ouvrage.
- c) La Corruption de Personne Privée désigne :
- Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu de toute nature à toute personne autre qu'un agent public, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin que, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte ;
 - Le fait pour toute personne autre qu'un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
- d) La Fraude désigne toute manœuvre déloyale (action ou omission), qu'elle soit ou non pénalement incriminée, destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments ou à surprendre ou vicier son consentement, contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer des règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
- e) Une Pratique Anticoncurrentielle désigne :
- Toute action concertée ou tacite ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu'elle tend à : (i) limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres personnes ; (ii) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; (iii) limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; ou (iv) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
 - Toute exploitation abusive par une personne ou un groupe de personnes d'une position dominante sur un marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ;
 - Toute offre de prix abusivement bas, dont l'objet ou l'effet est d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une personne ou l'un de ses produits.

2 Responsabilité Environnementale et Sociale

Afin de promouvoir un développement durable, la KfW souhaite s'assurer du respect des normes environnementales et sociales internationalement reconnues. A cet effet, les fournisseurs, consultants, entrepreneurs et leurs sous-traitants doivent s'engager, sur la base de la Déclaration d'Intégrité, à :

- a) Respecter et faire respecter par l'ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois et règlements applicables dans le pays où est réalisé le marché, les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement ;
- b) Mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux lorsqu'elles sont indiquées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) fourni par le Maître d'Ouvrage.

8. Spécifications techniques

Spécifications des Travaux

Contenu

Contenu.....	2
A. Cahier des Clauses techniques Générales (CCTG)	49
1 Présentation du CCTG	49
2 Disposition générale	49
2.1 Entendue du contrat	49
2.2 Charges générales et obligations de l'Entrepreneur	49
2.3 Conformité aux normes et prescriptions	51
2.4 Installation de chantier.....	51
2.5 Journal de chantier	51
2.6 Pression	52
2.7 Qualité des eaux	52
2.8 Résistance à la corrosion et protection	53
2.9 Spécifications des appareils hydrauliques.....	53
2.10 Colisage, emballage, protection	53
2.10.1 Tuyaux et accessoires	53
2.10.2 Equipements mécaniques	54
2.10.3 Containers	54
2.11 Calculs statiques	55
2.12 Brevets d'invention	55
2.13 Essais de sol	55
2.14 Maintien des activités, de l'exploitation et des installations existantes.....	55
2.15 Piquetages d'exécution	56
2.16 Plans d'exécution	56
2.16.1 Cahier des nœuds :	57
2.16.2 Plans et coupes des ouvrages :	57
2.17 Prescriptions relatives à la circulation.....	58
2.18 Organisation et préparation de travaux.....	59
2.19 Dossier de récolement (as-built)	60
2.20 Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).....	60
2.21 Plan Assurance Qualité (PAQ)	61
2.22 Plan Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (PQHSE).....	61
3 PROVENANCE, QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES	63
3.1 Provenance des matériaux et des fournitures	63
3.1.1 Généralités	63
3.1.2 Origine, qualité et mise en œuvre des matériels et matériaux.....	63
3.1.3 Emprunt de matériaux meubles et gisements	63
3.1.4 Matériaux à incorporer aux ouvrages	64
3.1.5 Fournitures hydrauliques	64
3.1.6 Matériel électromécanique	64
3.2 Matériaux pour remblaiement des tranchées	64
3.2.1 Matériaux provenant de déblais	64
3.2.2 Matériaux provenant d'emprunts	65
3.3 Transport sur les chantiers	65
3.4 Matériaux pour béton	65

3.4.1	Généralités	65
3.4.2	Granulats	65
3.4.2.1	Généralités	65
3.4.2.2	Granulats fins (sables)	65
3.4.2.3	Gravillons.....	66
3.4.2.4	Autres granulats	66
3.4.3	Les liants	66
3.4.3.1	Ciment	67
3.4.3.2	Chaux.....	67
3.4.3.3	Ciments spéciaux.....	67
3.4.3.4	Transport et stockage des liants.....	67
3.4.3.5	Rebut des liants	67
3.4.4	Eau de gâchage et traitement des surfaces	67
3.4.5	Adjuvants.....	68
3.5	Les coffrages.....	68
3.5.1	Type de coffrage.....	68
3.5.2	Nature des coffrages	69
3.5.3	Mise en œuvre des coffrages	69
3.5.4	Dispositions particulières pour coffrages glissants	70
3.5.5	État des surfaces, tolérances.....	70
3.6	Aciers pour béton	71
3.6.1	Qualité des aciers	71
3.6.2	Fourniture.....	71
3.6.3	Mise en œuvre.....	71
3.7	Les mortiers.....	72
3.8	Moellons.....	73
3.9	Dalles en béton.....	73
3.10	Agglomérés.....	73
3.11	Tuyaux, raccords et joints.....	73
3.11.1	Prescriptions communes	73
3.11.2	Matières des canalisations	74
3.11.3	Tuyaux en fonte ductile et raccords.....	74
3.11.3.1	Tolérances sur l'épaisseur de fonte.....	75
3.11.3.2	Longueur utile des tuyaux	75
3.11.3.3	Longueur posée	76
3.11.3.4	Diamètre extérieur du fût.....	76
3.11.3.5	Tolérances sur le diamètre extérieur	76
3.11.3.6	Tolérances d'ovalisation	76
3.11.3.7	Diamètre intérieur du fût	76
3.11.4	Tuyaux et raccords en acier.....	77
3.11.5	Tuyaux en acier galvanisé.....	77
3.11.6	Tuyaux en polychlorure de vinyle rigide (PVC-U).....	78
3.11.7	Tuyaux en polyéthylène haute densité (PeHD).....	79
3.11.8	Revêtement des tuyaux et accessoires	79
3.11.8.1	Généralités	80
3.11.8.2	Tuyaux en fonte ductile	80
3.11.8.3	Raccords en fonte ductile.....	81
3.11.8.4	Tuyaux et raccords en acier.....	81
3.11.8.5	Tuyaux en acier galvanisé.....	82
3.11.8.6	Galvanisation des tuyaux en acier et des pièces métalliques	82
3.11.8.7	Tuyaux en PeHD et PVC	82
3.11.8.8	Raccords pour tuyaux 'plastiques'	82
3.11.9	Assemblage des tuyaux	82
3.11.9.1	Tuyaux, raccords et pièces en fonte ductile	82
3.11.9.2	Tuyaux en acier.....	83
3.11.9.3	Tuyaux en acier galvanisé.....	83
3.11.9.4	Tuyaux en PeHD.....	83
3.11.9.5	Tuyaux en PVC	83

3.11.10	Joints de démontage	83
3.11.11	Adaptateur des brides	83
3.11.12	Brides et percement des brides.....	83
3.11.13	Boulonnerie	84
3.11.14	Plaques pleines	84
3.11.14.1	Plaques pleines normales.....	84
3.11.14.2	Plaques pleines avec bossage central taraudé.....	84
3.11.15	Dispositifs d'assemblage, bagues de joint, rondelles, etc.	84
3.11.16	Dimensions des tuyaux.....	84
3.12	Revêtements.....	85
3.13	Assemblage des tuyaux	85
3.13.1	Tuyaux, raccords et pièces en fonte ductile.....	85
3.13.2	Tuyaux en acier.....	86
3.13.3	Tuyaux en acier galvanisé	86
3.13.4	Tuyaux en PEHD.....	86
3.13.5	Tuyaux en PVC.....	87
3.14	Robinetterie, et pièces de raccord	87
3.14.1	Définitions et normes	87
3.14.2	Robinet-vannes	87
3.14.3	Bouches à clé	87
3.14.4	Ventouses	87
3.14.5	Joints adaptateurs à brides (JAB)	88
3.14.6	Joints de démontage	88
3.14.7	Clapets de retenue	88
3.14.8	Bornes-fontaines	88
3.14.9	Appareils de régulation hydraulique	88
3.14.10	Matériel de branchement	88
3.14.11	Appareils anti-bélier	88
3.14.12	Compteurs	88
3.14.12.1	Normes de référence :	89
3.14.12.2	Type de compteurs.....	89
3.14.12.3	Caractéristiques d'exploitation	90
3.14.12.4	Certificat d'usure prématurée et réception en usine	90
3.14.12.5	Matières utilisées	90
3.14.12.6	Inscription	90
3.14.13	Robinet à flotteur.....	91
3.14.14	Dispositifs de traversée de parois	91
3.14.15	Crépines.....	91
3.14.16	Boulonnerie	91
3.14.17	Plaque pleine	91
3.15	Robinetterie pour branchements particuliers et bornes fontaines	91
3.15.1	Composition des branchements individuels	91
3.15.2	Colliers de prise en charge	92
3.15.3	Robinetterie de branchement.....	92
3.15.3.1	Caractéristiques communes	92
3.15.3.2	Robinet de prise en charge	93
3.15.3.3	Robinet d'arrêt sous bouche à clé	93
3.15.3.4	Robinet d'arrêt avant et après compteur ; robinets de puisage.....	93
3.15.4	Accessoires, réduction raccords, possibilités de démontage.....	93
3.15.5	Coffret compteur (si applicable).....	93
3.16	Système de compensation courant réactif	94
3.17	Réservoirs anti bélier.....	94
3.18	Systèmes de pompage solaire	95
3.18.1	Modules et champs photovoltaïques.....	95
3.18.1.1	Caractéristiques physiques.....	95
3.18.1.2	Caractéristiques mécaniques et marquage	95

3.18.1.3	Fiches de mesure de performance et test de contrôle	96
3.18.1.4	Structures de support et installations	96
3.18.1.5	Dispositifs de sécurité contre le vol des modules	96
3.18.1.6	Normes applicables	97
3.18.2	Onduleur de pompage solaire	97
3.18.2.1	Prescriptions générales	97
3.18.2.2	Protections	97
3.18.2.3	Régulation de niveau	98
3.18.2.4	Source auxiliaire	98
3.18.2.5	Normes applicables	98
3.18.3	Electropompes immergées et moteurs d'électropompes immergées	99
3.18.3.1	Prescriptions générales	99
3.18.3.2	Pompe	99
3.18.3.3	Moteur	100
3.18.3.4	Normes applicables	100
3.18.4	Coffrets électriques	101
3.18.4.1	Prescriptions générales	101
3.18.4.2	Coffret CC	101
3.18.4.3	Coffret CA	102
3.18.4.4	Coffret inverseur de source	102
3.18.4.5	Normes applicables	102
3.18.5	Câblages électriques	103
3.18.5.1	Câblage	103
3.18.5.2	Normes applicables	103
3.18.6	Centrale électrogène thermique	103
3.18.6.1	Caractéristiques générales	104
3.18.6.2	Moteur	104
3.18.6.3	Alternateur	105
3.18.6.4	Echappement du moteur	105
3.18.6.5	Caractéristiques mécaniques et marquage	106
3.18.6.6	Coffret de commande	106
3.18.6.7	Pièces détachées	107
3.18.6.8	Normes applicables	107
4	MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX	108
4.1	Programme d'exécution des travaux	108
4.2	Installations propres aux chantiers	108
4.3	Piquetage sur le terrain – Plans de piquetage	108
4.4	Plans d'exécution – Dessins et calculs	109
4.4.1	Généralités	109
4.4.2	Travaux topographiques avant l'exécution des travaux	109
4.5	Exploitation du réseau routier et d'autres ouvrages	109
4.5.1	Sujétions d'exploitation du réseau routier	109
4.5.2	Sujétions résultant de la procédure des ouvrages existants	110
4.5.3	Signalisation du chantier	110
4.6	Démolition et réfection des chaussées, trottoirs et accotements	110
4.6.1	Démolitions	110
4.6.2	Réfection définitive	110
4.7	Tranchées	110
4.7.1	Ouverture des tranchées	110
4.7.2	Terrain dur	111
4.7.3	Emploi des explosifs	111
4.7.4	Etaiements	112
4.7.5	Assainissement des chantiers de pose de conduites	112
4.7.6	Préparation du fond de la fouille	112
4.7.7	Stockage des fournitures hydrauliques	112
4.8	Travaux de pose des canalisations	112
4.8.1	Plan de mouvement de terre	112

4.8.2	Ouverture de tranchées	113
4.8.3	Déviations des conduites et câbles existants.....	114
4.8.4	Epaisseur de couverture	114
4.8.5	Profondeur des fouilles	115
4.8.6	Etalements.....	115
4.8.7	Drainage des fouilles	115
4.8.8	Préparation du fond de la fouille.....	116
4.8.9	Pose de conduites.....	116
4.8.10	Butées en béton	117
4.8.11	Travaux de réhabilitation, connexion aux conduites existantes et réparation des fuites	117
4.8.12	Remblaiement des tranchées	118
4.8.13	Rétablissement provisoire et définitif des chaussées	118
4.8.14	Déblais en excédent	119
4.8.15	Traversée de chaussée	119
4.8.16	Pose de la conduite en élévation	119
4.8.17	Scellement	119
4.8.18	Traversées de murs	119
4.8.19	Traversées des parois des ouvrages hydrauliques	119
4.8.20	Précautions à prendre avec conduites en amiante-ciment	120
4.8.21	Essais de compactage.....	120
4.8.22	Levés topographiques, marquage et inventaire.....	120
4.8.22.1	Ouvrages :.....	121
4.8.22.2	Marquage :	121
4.8.23	Essais sur chantier des conduites	121
4.8.23.1	Essai sur chantier des conduites en fonte ductile ou en acier	121
4.8.23.2	Introduction :	121
4.8.23.3	Longueur du tronçon :	121
4.8.23.4	Cas d'un tronçon verrouillé :	122
4.8.23.5	Préparation de l'essai :	122
4.8.23.6	Mise en eau :	122
4.8.23.7	Vérification du remplissage :	122
4.8.23.8	Mise en pression :	123
4.8.23.9	Résultats :	123
4.8.23.10	Mise en service :	123
4.8.23.11	Essais sur chantier des conduites en PeHD	123
4.8.23.12	Introduction :	123
4.8.23.13	Préparation de l'essai :	123
4.8.23.14	Mise en eau :	124
4.8.23.15	Mise en pression :	124
4.8.23.16	Modalité des épreuves :	124
4.8.24	Désinfection des conduites	125
4.9	Pose des robinets	125
4.10	Pose des vidanges et des ventouses	126
4.11	Pose de l'appareillage d'équipements des réservoirs et châteaux d'eau	126
4.12	Bornes et plaques de repérages.....	126
4.13	Regards.....	126
4.14	Remblaiement des tranchées.....	127
4.15	Les terrassements et fouilles pour les ouvrages	127
4.15.1	Fouilles pour fondation	127
4.15.2	Remblaiement derrière les ouvrages	127
4.16	Construction des coffrages, échafaudages et cintres	128
4.16.1	Dessins d'exécution et calculs justificatifs.....	128
4.16.2	Déformation - Flèches	128
4.16.3	Précision - Tolérances.....	129
4.17	Exécution des bétons	129
4.17.1	Désignation.....	129
4.17.2	Résistance minimale exigée à 28 jours.....	129

4.17.3	Consistance des bétons	129
4.17.4	Etudes et contrôle des bétons.....	129
4.17.4.1	Béton d'études	129
4.17.4.2	Béton de convenance	130
4.17.4.3	Béton d'information	130
4.17.4.4	Contrôle a posteriori	131
4.17.5	Fabrication des bétons	131
4.17.6	Transport des bétons.....	131
4.17.7	Conditions préalables à tout bétonnage	131
4.17.8	Mise en place des bétons	131
4.17.9	Bétonnage par temps chaud et au cours d'intempérie.....	132
4.17.10	Cure du béton.....	133
4.17.11	Correction des surfaces.....	133
4.17.12	Badigeonnage.....	133
4.18	Tolérances sur l'état des ouvrages terminés.....	133
4.18.1	Surfaces horizontales	133
4.18.2	Présentation des pièces.....	134
4.18.3	Tolérances d'implantation.....	134
4.18.4	Tolérances de niveau.....	134
4.18.5	Géométrie.....	134
4.19	Aciers pour béton armé.....	134
4.20	Enduits étanches	135
4.20.1	Ouvrages au sol	135
4.20.2	Ouvrages surélevés.....	135
4.20.3	Agrément du procédé et de l'applicateur	135
4.21	Étanchéité des coupoles et dalles de couvertures	135
4.22	Traversées des parois d'ouvrages étanches.....	135
4.23	Pose de canalisation en élévation	135
4.24	Maçonneries en briques.....	136
4.25	Maçonneries en blocs de béton, claustras.....	136
4.26	Murs et cloisons	136
4.27	Linteaux et chaînage.....	136
4.28	Enduits de revêtement et chapes	136
4.29	Chambres de vannes et de ventouses.....	137
4.30	Construction des toits	137
4.30.1	Toiture hydraulique en béton armé.....	137
4.30.2	Toiture en bacs autoportants et/ou de plaques ondulées en tôle galvanisée.....	137
4.31	Plafonds.....	138
4.32	Sols.....	138
4.32.1	Salles de bureau, salles de commande, laboratoire, toilettes	138
4.32.2	Magasin et atelier.....	138
4.32.3	Dallage hors des bâtiments	138
4.33	Charpente, menuiserie en bois et faux plafonds	139
4.34	Portes, portails	139
4.35	Fenêtres vitrées et claustras	139
4.36	Serrurerie, ferronnerie	140
4.37	Quincaillerie.....	140
4.38	Peintures et protection contre la corrosion.....	140
4.38.1	Peinture sur enduits et surfaces en béton à l'extérieur.....	140
4.38.2	Peinture sur enduits et surfaces en béton à l'intérieur	140
4.38.3	Peinture et vernis sur bois.....	140
4.38.4	Peinture sur partie métallique	141
4.38.5	Galvanisation de pièces métalliques	141
4.39	Identification et nomenclature	141
4.40	Réseau électrique	141

4.40.1	Câblages électriques.....	141
4.40.1.1	Prescriptions générales	141
4.40.1.2	Prescriptions spécifiques	142
4.40.2	Protection contre les défauts d'isolement et les surtensions d'origine atmosphérique	142
4.40.2.1	Raccordement à la terre	143
4.40.2.2	Prise de terre	144
4.40.2.3	Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique	144
4.40.3	Protection des personnes.....	144
4.40.4	Chutes de tension.....	144
4.40.4.1	Courant alternatif triphasé	145
4.40.4.2	Courant alternatif monophasé	145
4.40.4.3	Courant continu.....	145
4.40.5	Repérage.....	145
4.40.6	Plans et notices.....	146
4.40.7	Normes applicables	146
5	Attachements.....	146
6	ESSAIS, MISE EN SERVICE ET RECEPTION	147
6.1	Système de pompage solaire	147
6.1.1	Essais de type	147
6.1.2	Essais de fonctionnement	147
6.1.3	Réception technique des équipements.....	147
6.1.3.1	Réception provisoire	147
6.1.3.2	Réception définitive	148
6.1.3.3	Normes applicables	148
6.2	Ouvrages et réseau d'adduction en eau potable	148
6.2.1	Généralités	148
6.2.2	Essais d'auto-contrôle	148
6.2.3	Essais de contrôle des bétons	148
6.2.3.1	Nature de l'ensemble des essais demandés.....	149
6.2.3.2	Mesures et essais au béton frais	149
6.2.3.3	Essais de la résistance à la compression en cours de travaux	149
6.2.4	Essais de résistance à la compression après décoffrage	150
6.2.4.1	Essais non destructifs	150
6.2.4.2	Prélèvement d'échantillon par carottage de béton fini	150
6.2.5	Essais de contrôle géométrique	150
6.2.6	Essais sur les terrassements et les remblais.....	150
6.2.7	Essais des fournitures hydrauliques	150
6.2.8	Essais partiels des installations de production et de traitement	151
6.2.9	Essais partiels du réseau d'adduction d'eau	151
6.2.10	Essais d'étanchéité des ouvrages de stockage	152
6.2.11	Essai général de fonctionnement.....	152
6.2.12	Désinfection des installations.....	153
6.2.12.1	Réseau	153
6.2.12.2	Réservoir.....	153
6.2.13	Analyse de contrôle de la désinfection	153
6.2.14	Matériel de mesure et de contrôle	153
6.2.15	Mise en service des installations	154
6.3	Entretien pendant le délai de garantie.....	154
6.4	Plan de récolement	155
B.	Cahier des Clauses Techniques Particulières	156
1	Présentation du projet.....	156
1.1	Champ d'application.....	156
1.2	Consistance des travaux.....	158
1.2.1	Consistance sommaire des travaux.....	158

1.2.2	Consistance générale des travaux	158
2	Prestations générales	160
2.1	Exécution des études géotechniques	160
2.2	Calculs justificatifs - Dessins d'exécution	161
2.3	Plan de Gestion environnementale, sociale, santé et sécurité de chantiers	162
2.4	Mise au point des installations	162
2.5	Mise en marche industrielle	162
3	Conception et dimensionnement des ouvrages	163
3.1	Consistance des travaux	163
3.2	Caractéristiques des installations de production	164
3.2.1	Consistance	164
3.2.2	Forages	166
3.2.2.1	Colonne d'exhaure	166
3.2.2.2	Configuration générale	166
3.2.2.3	Compteur d'eau	168
3.2.2.4	Equipements et travaux divers en tête de forage	168
3.2.3	Exploitation des installations	168
3.3	Poste de chloration	168
3.3.1	Composition d'un poste de chloration	168
3.3.2	Consistance	169
3.3.3	Pompe doseuse	171
3.3.3.1	Conception	171
3.3.3.2	Fonctions	171
3.3.3.3	Caractéristiques	172
3.3.3.4	Configuration générale	172
3.3.3.5	Alimentation électrique	173
3.3.4	Chloration	173
3.3.4.1	Préparation des réactifs	173
3.3.4.2	Injections des réactifs	173
3.3.4.3	Stockage des réactifs	173
3.4	Systèmes de pompage solaire	173
3.4.1	Sélection de l'électropompe	174
3.4.1.1	Hauteur Manométrique Totale	174
3.4.1.2	Débit d'exploitation	174
3.4.2	Sélection du générateur photovoltaïque	175
3.4.2.1	Champ solaire	175
3.4.2.2	Onduleur de pompage solaire	176
3.4.3	Calcul des performances	176
3.4.3.1	Conditions climatiques de référence	176
3.4.3.2	Détermination de la production moyenne journalière	177
3.4.3.3	Normes applicables	178
3.4.4	Calcul du besoin en appoint thermique	178
3.5	Réseau de refoulement et de distribution	179
3.5.1	Consistance des conduites de refoulement et de distribution	179
3.5.2	Consistance des ouvrages en ligne et ouvrages de distribution	179
3.5.3	Consistance des bornes fontaines et des branchements particuliers	180
3.6	Bâtiments d'exploitation	181
3.6.1	Consistance et type des bâtiments	181
3.6.2	Génie civil	183
3.6.2.1	Terrassement/Fondations/Dallage	183
3.6.2.2	Enveloppe extérieure	184
3.6.2.3	Couverture	184
3.6.2.4	Menuiserie extérieure	185
3.6.2.5	Aménagement intérieur	185
3.6.2.6	Peinture et aménagement extérieur	186
3.6.3	Alimentation électrique des bâtiments	186

3.6.3.1	Kit photovoltaïque.....	186
3.6.3.2	Installation et équipements domestiques intérieure	187
3.7	Local gardien avec/sans bloc sanitaire (Toilette + douche)	187
3.7.1	Terrassement/Fondations/Dallage.....	187
3.7.2	Enveloppe extérieure	188
3.7.3	Couverture.....	188
3.7.4	Menuiserie extérieure	189
3.7.5	Aménagement intérieur	189
3.7.6	Peinture et aménagement extérieur	190
3.7.7	L'alimentation en eau.....	191
3.7.7.1	Branchement d'eau	191
3.7.7.2	Equipements du sanitaire.....	191
3.7.8	Alimentation électrique.....	192
3.7.8.1	Kit photovoltaïque.....	192
3.7.8.2	Installation et équipements domestiques intérieure	192
3.8	Fosse septique « toutes eaux »	192
3.8.1	Prescriptions techniques	192
3.9	Puisard (Puits-perdu).....	194
3.10	Châteaux d'eau et réservoirs.....	194
3.10.1	Consistance et type de château d'eau et réservoirs	194
3.10.2	Châteaux d'eau métalliques	196
3.10.3	Protection paratonnerre	196
3.11	Clôture et aménagement divers des parcelles.....	197
3.11.1	Clôture grillagée, portail et porte d'accès	197
3.11.1.1	Consistance et type de travaux	197
3.11.1.2	Spécifications techniques des travaux.....	198
3.11.2	Aménagement divers des parcelles.....	198
3.11.2.1	Aire de circulation	198
3.11.2.2	Plantation d'arbre.....	199
4	Formation et outillage	199
4.1	Formation des exploitants des stations de pompage	199
4.2	Formation des exploitants des réseaux de distribution d'eau	199
4.3	Outillage	200
5	Travaux d'assainissement	200
5.1	Nature des travaux	200
5.2	Conduite des travaux.....	201
5.3	Etudes d'exécution	201
5.4	Implantation des ouvrages.....	201
5.5	Description des travaux à réaliser	201
5.5.1	Consistance générale.....	201
5.5.2	Incinérateur	205
5.5.2.1	Description sommaire	205
5.5.2.2	Consistance.....	205
5.5.2.3	Description et principe de fonctionnement	205
5.5.2.4	Prescriptions techniques	206
5.5.3	Fosse septique	208
5.5.3.1	Description sommaire	209
5.5.3.2	Prescriptions techniques	209
5.5.3.3	Consistance.....	210
5.5.4	Toilettes à chasse manuelle sans fosse (TCM)	210
5.5.4.1	Description sommaire	210
5.5.4.2	Prescriptions techniques	211
5.5.4.3	Consistance.....	212
5.5.5	Lavoir-puisard (Bac à laver collectif)	212
5.5.5.1	Description sommaire du lavoir-puisard	212
5.5.5.2	Prescriptions techniques du lavoir	212

5.5.5.3	Prescriptions techniques du puisard	213
5.5.5.4	Consistance.....	214
5.5.6	Lavoir-puisard privé (Bac à laver particuliers).....	214
5.5.6.1	Description sommaire du lavoir-puisard	214
5.5.6.2	Prescriptions techniques du lavoir	214
5.5.6.3	Prescriptions techniques du puisard	215
5.5.6.4	Consistance.....	215
5.5.7	Latrine VIP	215
5.5.7.1	Latrine VIP à deux cabines	215
5.5.7.2	Description sommaire	215
5.5.7.3	Prescriptions techniques	216
5.5.7.4	Consistance.....	218
5.5.7.5	Latrine VIP à trois cabines	219
5.5.7.6	Description sommaire	219
5.5.7.7	Prescriptions techniques	219
5.5.7.8	Consistance.....	220
5.5.8	Lave-mains.....	220
5.5.8.1	Description sommaire	220
5.5.8.2	Prescriptions techniques	220
5.5.8.3	Consistance.....	221
5.5.9	Ouvrages d'assainissement pluviaux.....	221
5.5.9.1	Description sommaire	221
5.5.9.2	Consistance.....	221
5.5.10	Ouvrages à réhabiliter	222
5.5.10.1	Description sommaire	222
	Travaux	223
	Description technique	223
5.5.10.2	Consistance.....	223
5.6	Formation des comités de gestion des ouvrages.....	224
6	APPENDICE 1 : Tableau récapitulatif des équipements de production des centres	225
7	APPENDICE 2 : Données d'ensoleillement et de la température	226
8	APPENDICE 3 : Tableau récapitulatif des caractéristiques du système de pompage	231
9	APPENDICE 4 : Pièces détachées et caisses à outils	232
10	APPENDICE 5 : Fiches techniques	235
12	APPENDICE 6 : Récapitulatif des pièces spéciales de réseau d'AEP par centre ..	236
13	APPENDICE 7 : Récapitulatif des pièces spéciales des ouvrages de stockage par centre (châteaux d'eau métallique).....	254
14	APPENDICE 8 : Descriptif du guide de l'OMS relatif à la construction, l'utilisation et la maintenance des unités de traitement des déchets :	257

A. Cahier des Clauses techniques Générales (CCTG)

1 Présentation du CCTG

Le présent Cahier des Clauses Techniques Générales ou CCTG concerne les fournitures de divers matériels et la réalisation des travaux du projet « **Travaux de construction des systèmes d'AEP de 20 centres semi-urbains et ruraux dans la région de Kayes** en République du Mali ».

Le CCTG donne les prescriptions générales applicables pour chaque type :

- De matériel et à l'ensemble des fournitures demandées ;
- D'ouvrage ;
- D'équipement.

Le présent CCTG est complété par des prescriptions complémentaires reprises dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CTP) et les plans des ouvrages.

L'Entrepreneur devra fournir et installer tous les ouvrages et tous les matériaux mentionnés dans le CCTG et CTP qui s'avèrent nécessaires à la bonne marche des travaux. Le contrat comprend également tous les accessoires, tels que fixations, calages, tuyauteries et pièces de raccordement, qui ne sont pas mentionnés spécifiquement.

2 Disposition générale

2.1 Entendue du contrat

Le Maître d'Ouvrage entend disposer d'un ouvrage en parfait ordre de marche, établi en tenant compte des techniques les plus récentes et capable d'assurer, dans toutes les conditions normales et exceptionnelles d'utilisation, le service attendu.

Avant d'engager toute action pouvant apporter une modification aux caractéristiques techniques et à la qualité des ouvrages telles que définies dans les présents Cahiers des Clauses Techniques Générales, l'Entreprise devra soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre, la description (marque, type, etc.), les spécifications des matériaux et fournitures, les plans d'ouvrage et tout autre élément faisant l'objet d'une modification partielle ou complète.

Le Maître d'Œuvre peut, cependant, refuser toute modification qui pourrait avoir une incidence financière ou sur la qualité des ouvrages.

2.2 Charges générales et obligations de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur se conformera, dans l'organisation des chantiers et la conduite des travaux à toutes les normes et réglementations en vigueur émanant des Administrations Publiques et Sociétés Nationales, ainsi qu'aux prescriptions particulières suivantes :

- Assurer le libre accès aux propriétés riveraines (dans ce but, des passerelles de service seront établies aux endroits où elles seront nécessaires) ;
- Assurer la sécurité de la circulation. Dans ce but, les fouilles et les tranchées situées sous chemins ouverts à la circulation seront, en tant que de besoin, entourées de solides barrières. Les passerelles seront munies de garde-corps. Un éclairage des barrières et passerelles sera assuré pendant la nuit ;
- Assurer le passage des véhicules. Dans ce but, les franchissements de routes et chemins s'opéreront par demi-largeur de chaussée. En cas d'impossibilité, l'Entrepreneur établira, à ses frais, des pistes de déviation contournant les

franchissements ou des itinéraires de détournement après accord des autorités compétentes ;

- Les tranchées longeant les routes et les chemins ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m pendant 24 heures lorsque l'emprise des travaux empiètera sur l'emprise de la voie. L'Entrepreneur se conformera aux indications du Maître d'Ouvrage et de l'Administration dont dépend la voie intéressée ;
- Remettre sans délai en leur état antérieur, les routes et chemins dont la dégradation est le fait des véhicules et engins de l'Entreprise. Il est bien précisé à ce sujet que l'Entrepreneur est seul responsable vis-à-vis des communautés, et que le Maître d'Ouvrage n'a à supporter aucune charge, tant en ce qui concerne les travaux de remise en état, que les frais de procédure éventuelle.

L'Entrepreneur aura à sa charge, s'il y a lieu, les constats d'huissier sur l'état de la voirie avant et après les travaux.

- Assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou autres, ainsi que l'évacuation et l'épuisement des venues d'eaux souterraines ;
- Préserver de toutes dégradations les immeubles ou murs riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes, etc., les lignes électriques, et les canalisations, feeders et câbles de toutes natures rencontrés dans le sol ;
- Maintenir en état de fonctionnement pendant la durée des travaux, les câbles, les canalisations et les installations existants assurant la distribution d'eau potable ou d'eau d'irrigation ou l'évacuation d'eaux usées.

Dans le cas où les travaux auraient lieu dans des bâtiments ou installations existants, l'Entrepreneur devra faire tout son possible pour minimiser l'impact des travaux sur l'exploitation ou l'utilisation desdits bâtiments ou installations.

Pour tous les travaux exécutés, et à tous les points de vue, l'Entrepreneur sera entièrement responsable des accidents, dommages ou préjudices quelconques qui pourraient, par son manque de précaution ou par la faute de ses ouvriers et employés, être occasionnés à son personnel, à ses travaux, aux particuliers occupant la voie publique, aux passants, aux riverains et à leurs immeubles, et à n'importe quelle personne. L'Entrepreneur sera, en particulier, responsable des dégâts de toutes sortes aux infrastructures publiques et privés qui pourraient résulter des terrassements ou démolitions, transport divers ainsi que des éboulements qui pourraient survenir dans les fouilles.

L'Entrepreneur sera également responsable des dégâts occasionnés à tous câbles, canalisations et ouvrages rencontrés dans le sol. Il devra les repérer, les préserver, les réparer ou supporter les frais de remise en état s'il les dégrade, payer des indemnités éventuelles qui lui seraient réclamées pour interruption de service ou accident, et d'une manière générale, faire son affaire de toutes réclamations émanant des Services Publics (eau, gaz, électricité, téléphone, communications militaires, etc.) ou des particuliers.

L'Entrepreneur sera enfin responsable de tous les dégâts pouvant survenir aux immeubles riverains, il aura à sa charge, s'il y a lieu, les constats d'huissier sur l'état de ces immeubles, avant et après les travaux ainsi que les réparations des dommages quelle que soit leur importance. Il fera son affaire de toutes les réclamations à ce sujet.

Il est expressément stipulé, que pour tout ce qui concerne les points précisés ci-avant au présent article, le Maître d'Ouvrage et ses agents sont entièrement dégagés de toute responsabilité. Les prix proposés par l'Entrepreneur et portés au bordereau sont considérés comme tenant implicitement compte de faux frais, dépenses et sujétions, occasionnés par les mesures de tous ordres résultant de l'exécution des travaux. Les obligations ci-dessus énumérées ne pourront, en aucun cas, donner lieu à une indemnité.

2.3 Conformité aux normes et prescriptions

Les normes et règlements techniques dont il est fait état dans les présents documents sont donnés à titre indicatif dans le but de préciser la qualité et les règles usuelles de résistance désirée. Les normes d'application, si rien d'autre n'est précisé, sont en principe : **NF, DIN, CE, norme de qualité ISO 9000 et ISO 9001.**

Dans ce cas, l'Entrepreneur fournira au Maître d'Ouvrage, dans les Quinze (15) jours qui suivront la notification du marché, des exemplaires des normes appliquées et leur traduction en français certifiée conforme.

A défaut de normes, l'Entrepreneur proposera à l'agrément du Maître d'Œuvre ses propres albums et catalogues, ou, à défaut, ceux de ses Fournisseurs. Ces albums et catalogues devront se référer à l'une des normes nationales suivantes : **ISO, DIN, Norme Française (NF).**

Les normes et catalogues utilisés devront être en langue française ou traduits en français.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des conduites, pièces spéciales et produits fabriqués devront en tout cas être conformes aux normes applicables en République du Mali ou de qualité équivalente.

2.4 Installation de chantier

Les emplacements d'installation de chantier de l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

Le projet d'installation de chantier devra comprendre, en tenant compte aussi des exigences dans le bordereau des prix, un plan d'exploitation sous chantier qui sera mis à jour à chaque changement de phase de travaux et qui devra donner toutes les précisions concernant :

- l'implantation des gisements (carrières, emprunts) et zones de dépôts de matériaux choisis de façon à minimiser les impacts négatifs sur l'environnement,
- toutes les dispositions prises afin d'éviter les pollutions accidentelles des eaux, de l'air et du sol pendant les travaux
- la mise en place des déviations de la circulation publique et son entretien au cours du chantier,
- la circulation et la surveillance sur le chantier,
- la signalisation du chantier de jour et de nuit au regard des usagers étrangers au Titulaire,
- les moyens envisagés au regard de la sécurité du personnel en cas d'accident,
- les mesures prises pour assurer le libre accès des propriétés riveraines,
- le laboratoire de chantier équipé situé à proximité du chantier,
- les locaux à usage de bureaux, magasins et ateliers.

L'Entrepreneur aura à sa charge la maintenance de tous les équipements et les frais de fonctionnement y afférents.

Le choix du site d'installation devra prendre en compte, en accord avec les autorités locales, leur utilisation à la fin des travaux par ces dernières.

2.5 Journal de chantier

Le journal de chantier sera rédigé par l'Entrepreneur qui le présentera au Représentant du Maître d'Œuvre pour approbation. Il devra rester accessible à tout moment au Maître d'Œuvre, ou son représentant, et reviendra au Maître d'Œuvre en fin de chantier. Il sera établi conjointement suivant un modèle à définir et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- les conditions atmosphériques,
- les travaux exécutés dans la journée ainsi que la liste du personnel et du matériel employés pour ces travaux,

- l'avancement précis des travaux,
- les prescriptions imposées au Titulaire,
- le détail des quantités de travaux,
- les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché (notification, résultats et essais, attachements),
- les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes,
- les incidents, les accidents ou détails de toutes sortes présentant quelque intérêt au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée des travaux,
- les travaux spécifiquement exécutés dans le cadre de la protection de l'environnement,
- les visites officielles.

Les quantités de travaux, quelles qu'elles soient, devront être indiquées clairement au journal de chantier et constitueront les données nécessaires à l'établissement des états d'avancement de l'Entrepreneur.

Une réunion officielle hebdomadaire ou bimensuelle selon les nécessités appréciées par le Maître d'œuvre, à laquelle participeront obligatoirement l'Entrepreneur et le Représentant du Maître d'Œuvre, et celui de l'Autorité Contractante, permettra de discuter de points relatifs à l'exécution du Marché, d'évaluer l'avancement des travaux et de préciser tout élément n'ayant pas une définition suffisamment claire au contrat avant la mise en travaux.

Ces réunions feront l'objet d'un procès-verbal, rédigé par le Représentant du Maître d'Œuvre, approuvés et signés conjointement par le Titulaire, le Représentant du Maître d'Œuvre et l'Autorité Contractante.

2.6 Pression

Les tuyauteries et le matériel livré sera systématiquement PN 16 (sauf indication contraire dans le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif des travaux), permettant les essais sur site à des pressions pouvant atteindre 24 bars.

Cette règle ne s'applique pas aux conduites en matière plastique PVC ou PeHD, pour essais en tranchée jusqu'à 15 bars maximum, ni aux compteurs particuliers qui seront de la série 10 bars.

Les spécifications complémentaires d'essais en usine et d'épreuves des différents matériels prévus au projet sont définies ci-après, matériel par matériel.

Les CCTP définissent les matériels normalisés PN25-PN40 éventuellement nécessaires.

Le présent article ne s'applique pas aux équipements hydrauliques d'ouvrages à faible pression (réservoirs de stockage, usines).

En règle générale, les pressions d'essais du matériel sur site seront effectuées à la pression nominale, majorée de 50 %.

2.7 Qualité des eaux

Les caractéristiques de la qualité des eaux véhiculées dans le cadre du projet sont décrites dans le mémoire descriptif et/ou les CCTP.

Dans le cas d'eau traitée, il est à considérer qu'en cas d'arrêt de la neutralisation, le pH de l'eau peut descendre à des valeurs très basses (5,5 à 5,7).

Avant le démarrage des travaux, pendant la période des travaux préparatoires et d'installation de chantier, l'Entrepreneur prendra des échantillons d'eau à chaque site de production concerné et fera les analyses d'eau dans un laboratoire agréé par le Maître d'Ouvrage. Les frais des prises d'échantillons et des analyses d'eau sont à charge de l'Entrepreneur et seront compris dans le prix forfaitaire d'installation de chantier.

Il s'agit de :

Prélèvement d'échantillons d'eau et analyses physico-chimiques complètes en laboratoire y compris fourniture des récipients, emballage et transport à un laboratoire agréé par l'Ingénieur.

Les analyses en laboratoire comprendront :

- Le résidu sec à 105° C
- La conductivité à 25° C
- La turbidité
- Oxydabilité au KMNO4 en milieu acide et basique
- Les duretés en ° F: totale, calcique et magnésienne
- TA et TAC en ° F
- Les teneurs en mg/l des éléments suivants :
 - Ca, Mg, Al, K, NH4, Fe, Mn, Na, P, SiO2, Cl, F, Hg, Zn, Cr, Ba, Se, B, As, Sr, Cu, Ni, Pb, Cd
- Des anions CO2, HCO3, Cl, SO4, NO2, NO3, PO4, SiO

Analyse bactériologique in situ :

Prélèvement d'échantillons d'eau et analyses bactériologiques dans une trousse de laboratoire des :

- Bactéries totales
- Coliformes totaux
- Coliformes fécaux
- Levures

2.8 Résistance à la corrosion et protection

Tout le matériel et les équipements utilisés devront présenter une parfaite résistance à la corrosion de toute nature (agressivités des eaux ou du sol), soit par inaltérabilité dans la masse, soit par protections adéquates.

Aucune pièce de métal ferreux, et particulièrement en acier, ne pourra être livrée sans protection appliquée en usine (galvanisation, peinture époxy, goudronnage, etc.). Le goudronnage (bitume) n'est pas accepté comme protection intérieure des conduites.

Le mémoire explicatif remis par l'entrepreneur devra indiquer très précisément les niveaux de protection du matériel fourni, lequel devra être au moins équivalent aux stipulations des articles suivants.

2.9 Spécifications des appareils hydrauliques

Les appareils hydrauliques devront être conformes aux modèles prescrits et remplir les conditions indiquées dans le présent cahier technique. Les pièces moulées devront avoir les surfaces extérieures parfaitement modelées, sans ébarbures et être repassées à l'ébarboir ou à la lime.

Les plans de jonction de toutes les brides devront être obtenus par usinage. En outre, les brides devront comporter une ou plusieurs rayures circulaires et concentriques, façonnées en vue de faciliter la tenue de la garniture.

Toutes les surfaces sujettes au frottement devront être travaillées à la machine, les perçages de couvercle, plaques pleines, brides de jonction avec tuyauteries devront être faits à la perceuse. Les sièges de soupapes et les surfaces de tenue des obturateurs devront être façonnés et rectifiés à la main ou rodés en vue d'assurer une tenue stable et parfaite des organes de fermeture.

Les filets des vis de manœuvre seront obtenus par travail à la machine ; ils devront être complets, avoir les arêtes droites, être sans défaut ou manque de matière.

La marque de fabrication, avec le diamètre de passage et la flèche indiquant la direction d'écoulement de l'eau, fondus sur la pièce, devront être visibles sur la surface extérieure de l'appareil.

Pour les pièces spéciales estampées ou forgées, ces indications seront obtenues par poinçonnage.

2.10 Colisage, emballage, protection

2.10.1 Tuyaux et accessoires

Les tuyaux en Fonte Ductile (FD) ou en acier seront de six (6) mètres de longueur ou sept (7) mètres de longueur pour les diamètres supérieurs à DN 600. Ils seront livrés en paquets ou bottes cerclés, de manière à faciliter les opérations de manutention, avec emballage adapté aux conditions de transport et aux nécessités de la protection.

La manutention et le stockage sur site seront exécutés conformément aux recommandations des fournisseurs. Ainsi, les tuyaux en fonte pourront être entreposés (en respectant les règles de calage) en plein air ainsi que les tuyaux aciers revêtus et les tuyaux PVC et PeHD.

Sauf indication contraire dans les Spécifications Techniques, les longueurs de tuyaux en PVC, PeHD et en acier galvanisé seront de 5,80m ou de 11m permettant un transport en container.

Les réceptions des matériels livrés seront de toute façon subordonnées à l'exécution de dispositions de stockage adéquates et à la remise en état ou au remplacement de toutes les fournitures endommagées par le transport.

2.10.2 Equipements mécaniques

Après les essais, la réception et la peinture en usine, l'Entrepreneur procédera à l'emballage, à la protection et au colisage de tous les équipements mécaniques de telle manière qu'ils puissent subir la manutention, le transport et la livraison, le stockage et la remise sur chantier, sans dommage et sans détérioration.

Tous les équipements mécaniques seront livrés en containers selon les normes ISO. Les caisses d'emballage seront donc de construction et de dimensions appropriées pour la manutention, le chargement et la répartition du poids dans les containers.

Les caisses d'emballage seront fabriquées en planches fermées d'épaisseur 25 mm minimum, sans trou, sur lesquelles seront clairement marqués : le poids, la destination, les marques de cargaison, le dessus, le fond, les points de soulèvement.

Chacune des caisses contiendra un bordereau frappé des contenus, et collé dans une enveloppe plastique étanche.

Toutes les pièces roulantes seront bloquées en position avec du bois, et tous les roulements seront débarrassés de tous poids au moyen de cales.

Les dispositifs de blocage seront clairement repérés, en vue de faciliter leur démontage.

L'orifice d'aspiration et de refoulement de chaque pompe sera obstrué au moyen de brides boulonnées en bois.

Les instruments, les jauges et les appareils auxiliaires seront emballés séparément.

Tous les emballages, le colisage et la protection seront faits strictement en conformité avec les prescriptions du fabricant et seront sujet à l'approbation du Maître d'Œuvre.

2.10.3 Containers

Les containers seront scellés au départ usine et ouverts seulement à destination finale, c'est-à-dire sans éclatement en cours d'acheminement. Les containers devront donc être marqués distinctement pour chaque destination finale. Tous les containers seront des containers « one way de 20 pieds » en bon état et les containers deviennent la propriété du Maître d'Ouvrage à la fin du projet. Il est interdit que les marchandises de plusieurs centres soient transportées dans un même container. Les frais de transport et manutention de marchandises sont compris dans les prix unitaires. En cas de non-respect de cette directive les frais de transport et de manutention des marchandises entre les sites seront à charge de l'entreprise.

A destination, les containers seront posés sur des plots en béton sur les sites indiqués par le Maître d'œuvre. Les containers seront repeints avec une peinture époxydique (antirouille) une fois posés sur les plots en béton. La superficie à peindre est estimée à 70m².

Une réception des containers (contenant) en eux-mêmes sera effectuée.

2.11 Calculs statiques

L'Entrepreneur est tenu de justifier la stabilité des ouvrages par un calcul statique en respectant les prescriptions applicables en République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans les zones minières concernant le mode de calculs et la résistance admissible des matériaux, etc. Les calculs doivent faire ressortir dans chaque cas les fatigues unitaires maximales des matériaux. En outre, lorsqu'un matériau présente des caractéristiques spéciales, et notamment s'il est constitué d'éléments de caractéristiques variées, l'Entrepreneur peut être tenu de présenter une note justificative complémentaire au Maître d'Œuvre.

Les règles de calcul :

- Euro codes 0 : Base de calcul des structures (EN 1990) ;
- Euro code 1 : Actions sur les structures (EN 1991) ;
- Euro code 2 : Calcul des structures en béton (EN 1992) ;
- Euro code 3 : Calcul des structures en acier (EN 1993) ;
- Euro code 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton (EN 1994) ;
- Euro code 5 : Conception et calcul des structures en bois (EN 1995) ;
- Euro code 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie (EN 1996) ;
- Euro code 7 : Calcul géotechnique (EN 1997) ;
- Euro code 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (EN 1998) ;
- Euro code 9 : Calcul des structures en aluminium (EN 1999).
- Code et Manuel d'application pour le calcul et l'exécution du Béton Armé (CMBA, UNESCO) ;
- Règles BAEL 91 (béton armé aux états limites) – révision 1999
- Règles BPEL 91 (béton précontraint aux états limites) – révision 1999
- Règles relatives au vent 65 - 67 et leurs annexes
- Règles parasismiques et leurs annexes.

Pour les ouvrages hydrauliques dont les éléments de la structure doivent assurer une étanchéité, le cas de fissuration à considérer est celui de la fissuration très préjudiciable ;

Les frais des calculs statiques sont à charge de l'Entrepreneur et seront exécutés par un bureau de calculs spécialisé ayant l'agrément du Maître d'Œuvre et seront inclus dans le prix forfaitaire des travaux préparatoires et d'installation de chantier. Les calculs statiques devront être disponibles dans leurs versions approuvées avant le démarrage des travaux.

2.12 Brevets d'invention

L'Entrepreneur devra s'entendre, s'il y a lieu, avec les propriétaires ou les possesseurs de licence de brevets d'invention dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué les procédés.

Il paiera les redevances nécessaires, et garantira le Maître d'Œuvre contre toute réclamation ou poursuite de leur part.

2.13 Essais de sol

En même temps que les notes de calcul de stabilité, l'Entrepreneur fera parvenir au Maître d'Œuvre, les résultats d'essais de sol exécutés et certifiés par un laboratoire agréé, préalablement approuvé par le Maître d'Œuvre. Ces documents seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

2.14 Maintien des activités, de l'exploitation et des installations existantes

Lors de l'intervention dans des lieux publics (établissements scolaires, structures de santé, etc.), l'Entrepreneur doit permettre la continuité des activités de la structure et limiter au maximum les

nuisances (sonores, visuelles, olfactives, environnementales, etc.).

S'il est nécessaire d'intervenir sur les installations existantes, l'Entrepreneur prendra toutes les mesures techniques et d'organisation nécessaire pour ne pas gêner, outre mesure, l'exploitation des installations d'adduction, de traitement et de distribution existante.

Une interruption ne sera admise que pour le raccordement des nouvelles installations au système existant. Chaque piquage prévu sur les installations existantes doit faire l'objet d'une demande préalable au Maître d'Œuvre, au moins 10 jours à l'avance et donner lieu à un accord écrit de ce dernier.

Les piquages et autres interventions sur les installations existantes seront exécutés par l'Entrepreneur en présence du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage.

En principe, les piquages et autres interventions sur les installations existantes seront exécutés par le personnel du Maître d'Ouvrage Délégué ou par l'Entrepreneur en présence d'un agent de contrôle du Maître d'Œuvre.

Tous les frais relatifs au maintien en exploitation des installations, les travaux temporaires requises, les interventions de la société nationale d'électricité et/ou la coupure et la mise en route des installations sont à charge de l'Entrepreneur.

2.15 Piquetages d'exécution

Après notification du Marché, l'Entrepreneur rétablira ou établira, le cas échéant, tous les sommets et tous les points intermédiaires du piquetage, en apportant les compléments nécessaires. Le piquetage sera établi dans le respect des plans du projet.

Au cours de ce piquetage, il sera procédé au repérage de tous les ouvrages existants, réseaux, canalisations, câbles, lignes, dont la connaissance de l'emplacement et des caractéristiques est nécessaire pour la préparation du dossier d'exécution.

Ce piquetage sera soumis au représentant du Maître d'œuvre, qui disposera d'un délai d'une semaine pour donner son accord.

L'Entrepreneur fera tous les relevés nécessaires à la vérification des cotes portées sur les dessins d'exécution.

2.16 Plans d'exécution

Après démarrage des travaux et suivant la date indiquée par le Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur soumettra une liste exhaustive de tous les documents d'exécution (mémoires techniques, note de calculs, plans et détails, etc.) qu'il a l'intention de remettre. Cette liste comprendra pour chaque plan ou document, les indications suivantes :

- Titre (partie d'ouvrage concernée) ;
- Type de document (rapport/plan/coupe/détail, etc.) ;
- Format ;
- Echelle(s) ;
- Numéro ;
- Toute information jugée utile.

Cette liste sera soumise à l'approbation du Maître d'Œuvre. Une fois cette liste approuvée, l'Entrepreneur sera tenu de la respecter.

Les documents d'exécution établis par l'Entrepreneur seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre qui disposera d'un délai de quatre semaines pour faire connaître son avis.

Les plans seront ensuite renvoyés à l'Entreprise munis d'une indication telle que :

- Approuvé : Le plan peut être transmis à l'exécution ;
- Approuvé comme indiqué : Le plan doit être modifié selon les remarques et transmis à l'exécution, avec les modifications clairement explicitées ;

- Retourné pour correction : Le plan doit être modifié selon les remarques et retourné au Maître d'Œuvre pour un nouveau contrôle.

Dans l'intérêt de l'uniformité des dossiers, tous les plans seront établis selon les directives suivantes :

- La dimension des plans ne doit pas dépasser le format A0 (1189mm x 841mm), sauf cas exceptionnels et sur accord du Maître d'Œuvre ;
- Le cartouche d'inscription se situera à l'angle inférieur droit de la feuille, et doit apparaître au-dessus du document plié. Les dimensions des dessins pliés sont les suivantes : 297 mm (hauteur) x 210mm (largeur), soit l'équivalent d'un A4 ;
- Le Maître d'Œuvre fournira à l'Entrepreneur un exemple du cartouche d'inscription sous format informatique ;
- Une case est disponible pour le nom de l'Entrepreneur et de ses éventuels sous-traitants ;
- La case centrale est destinée à voir figurer :
 - La désignation de la partie d'ouvrage considérée ;
 - La désignation du type de dessin (plan, coupe, détails, etc.) ;
 - Le niveau du projet (projet d'exécution) ;
 - Le numéro de chaque plan du document figurera de manière visible sur le cartouche. De même, la liste des indices de modification sera tenue à jour correctement.

Les plans suivants feront au minimum parti du Dossier d'exécution, pour autant qu'ils soient pertinents. Ils doivent être établis aux échelles spécifiées, sauf contre-indication du Maître d'Œuvre.

- Plans d'ensemble, plans d'aménagement : selon besoins
- Plans de réseaux : 1 : 1000
- Plans et coupes des ouvrages : 1 : 100

Le plan de réseau montrera notamment l'implantation des ventouses, vidanges, pièces spéciales, butées, ancrage, regards, bornes fontaines, branchements et permettra de retrouver facilement les indications du cahier des nœuds (numérotation des conduites et des nœuds).

Outre la représentation du terrain et de la nouvelle conduite, le profil en long comportera également des informations sur le profil en travers, le type de sol rencontré, les installations existantes (conduites, caniveaux) etc.

2.16.1 Cahier des nœuds :

Le cahier des nœuds contiendra notamment les informations suivantes :

- Distances des angles et points spéciaux par rapport à des repères fixes ;
- Emplacement et caractéristiques des appareils de robinetterie ;
- Fontainerie, accessoires et appareils divers ;
- Position des ouvrages existants au voisinage du tracé ;
- Renseignements utiles sur les traversées spéciales.

2.16.2 Plans et coupes des ouvrages :

Il sera établi autant de plan et de coupe que nécessaire pour la représentation complète de chaque ouvrage. Au minimum, chaque ouvrage sera représenté par une coupe sur chaque axe X et Y ainsi qu'une vue en plan.

- Détails : selon besoins
- Plans de coffrage : 1 : 100
- Plans de ferrailage : 1 : 50

Dans des cas particuliers et avec l'accord du Maître d'Œuvre, ces échelles pourront être adaptées. En tout état de cause, le Maître d'Œuvre restera seul juge de l'échelle requise pour les différents plans.

2.17 Prescriptions relatives à la circulation

La signalisation sera conforme aux normes en vigueur dans le pays.

Le trafic et les accès locaux doivent être maintenus pendant toute la durée des travaux. L'Entrepreneur aménage des rampes d'accès raisonnablement aplanies traversant les travaux pour permettre aux véhicules et aux piétons de les traverser.

Les déviations pour les circulations de véhicules et piétons doivent être aménagées, être régulièrement arrosées et reprofilées afin d'éviter des bourbiers et la poussière en vue de permettre une circulation dans les conditions normales de confort et de sécurité. L'Entrepreneur en assure de jour comme de nuit le balisage et la signalisation nécessaire selon les dispositions du code de la route et les normes en vigueur dans le pays. L'Entrepreneur sera tenu entièrement responsable pour tous dégâts, accidents, pertes, résultant d'un manque ou d'une insuffisance de signalisation conformément à la réglementation en vigueur dans le pays et de tous dommages survenus à la suite de négligence de sa part. Les plans des déviations sont soumis à l'approbation du Représentant du maître d'œuvre.

La chaussée des déviations est constituée de matériaux présentant des caractéristiques de portance acceptables. Les terres de mauvaise tenue sont remplacées par des matériaux nobles sur une épaisseur de 15 cm au moins. Les déviations provisoires sont remises au profil au moins une fois par semaine. Elles sont rechargées et entretenues de façon satisfaisante par l'Entrepreneur.

La signalisation de chaque déviation devra être conforme au plan spécifique établi par l'Entrepreneur et soumis au visa du Représentant du maître d'œuvre. Elle comprendra de chaque côté :

- des panneaux de 2,00 m x 1,50 m à 1,80 m du sol, avec limitation de vitesse à 40 km/h, placés à 300 m en avant la zone de travaux,
- un groupe de panneaux (avec limitation de vitesse à 30 km/h, panneau triangulaire de danger, plaque de déviation à 150 m, panneau circulaire d'interdiction de dépasser) placés à 150 m en avant de la zone de travaux,
- un groupe de panneaux (barrière horizontale à chevrons, panneaux circulaires de sens interdit et de sens unique) placés aux extrémités des zones de travaux. Ces extrémités des zones de travaux sont à signaler de nuit par des indicateurs lumineux clignotants,
- des panneaux avec limitation de vitesse à 30 km/h placés aux extrémités de la déviation.

Si, par suite du mauvais état des sections et des déviations, un véhicule ou un poids lourds venait à s'enliser sur la voie de circulation provisoire, l'Entrepreneur aurait à sa charge et à ses frais l'obligation de remorquer en urgence ledit véhicule, pour que celui-ci puisse reprendre sa marche normale.

L'Entrepreneur devra imposer à l'ensemble de ses chauffeurs et à ses éventuels sous-traitants une limitation de vitesse à 40 km/h, tant que la route n'est pas revêtue.

En ce qui concerne la circulation du matériel, l'Entrepreneur devra se conformer au Code de la Route en vigueur, notamment en ce qui concerne la charge maximale à l'essieu autorisée. Les matériels non conformes ne seront pas autorisés à circuler sur la chaussée. L'Entrepreneur sera tenu dès le début des travaux d'indiquer clairement le long de la route. Il devra remettre un plan indiquant les différents emplacements et structures prévus au Représentant du maître d'œuvre et sera responsable de leur maintien durant la totalité des travaux.

Par ailleurs, l'Entrepreneur assurera l'entretien régulier de la route sur toute la longueur du tronçon concerné par les travaux de manière à ce que celui-ci soit parfaitement circulaire en toute saison et en tous points à une vitesse de 60 km/h.

Afin de déranger le moins possible l'exploitation de la route, l'Entrepreneur doit :

- Soumettre un schéma de circulation temporaire incluant les circulations techniques des chantiers à l'approbation des autorités administratives locales. Ce schéma précisera : (i) les itinéraires de remplacement de la circulation générale, des transports en commun et des piétons ; (ii) les itinéraires de transport des matériaux allant des carrières jusqu'aux

travaux ; (iii) les dispositifs de déviation du trafic (barrières, signalisation, etc.) ; et (iv) les circulations et lieux de stationnement des véhicules sur le chantier.

- Aménager les accès provisoires aux parcelles riveraines et aux arrêts de transport en commun et les maintenir pendant le chantier dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
- Entretenir les traversées temporaires maintenant ou remplaçant les passages de piétons et véhicules jusqu'à leur rétablissement.

2.18 Organisation et préparation de travaux

L'Entrepreneur soumettra au visa du Maître d'Œuvre un programme d'exécution des travaux selon une présentation ayant reçu l'accord de celui-ci. Le programme devra être soumis dans le délai prévu au CCAP. Ce programme d'exécution sera établi au moyen d'une méthode "à chemin critique" et mettra en évidence :

- les tâches à accomplir pour réaliser les travaux et leur enchaînement,
- pour chaque tâche, la date prévue pour son achèvement et la marge de temps disponible pour son exécution,
- les tâches qui conditionnent la durée de réalisation des travaux (tâches critiques).

Il devra tenir compte de toutes les sujétions afférentes à l'exécution des travaux, et en particulier:

- Le maintien de la circulation,
- Les délais de constitution des dossiers d'approbation pour l'agrément des carrières, des gisements et des emprunts,
- Le mouvement des terres et transport,
- Les prescriptions particulières du présent CCAP
- Les intempéries normalement prévisibles

Ce programme d'exécution des travaux devra être accompagné des pièces suivantes dont la liste est non limitative :

- Une note sur l'installation générale du chantier et incluant un plan des installations,
- Un planning des fournitures et approvisionnements,
- Un état détaillé du matériel devant être utilisé sur le chantier comportant pour chaque engin, son âge, ses caractéristiques, son état et sa valeur,
- Une note sur les méthodes de travail utilisées ainsi que les précisions quantitatives d'emploi en personnel,
- Le pourcentage du personnel recruté dans la zone de travail,
- Le règlement interne du Titulaire incluant les spécifications des Directives environnementales,
- Une liste du personnel d'encadrement,
- Un planning des prévisions d'avancement,
- Le plan d'organisation du contrôle qualité,
- Le plan de signalisation temporaire du chantier,
- Les dispositions relatives à la protection de l'environnement.

L'Entrepreneur devra procéder, chaque fin de trimestre calendaire, à l'examen et à la mise à jour du programme d'exécution et présenter au Maître d'Œuvre, au plus tard le 10 du mois suivant, les résultats de son examen avec, le cas échéant, les modifications qu'il se propose d'apporter au programme en vigueur. Toutefois, des modifications importantes apportées à ce programme ne pourront être appliquées qu'après accord du Représentant du Maître d'Œuvre.

Ces documents seront fournis en cinq (5) exemplaires.

Qu'il s'agisse de l'approbation du programme d'exécution des travaux initiaux ou de ses modifications en cours de travaux, le Représentant du Maître d'Œuvre disposera d'un délai de quinze (15) jours pour faire connaître son accord ou ses observations sur les dispositions proposées.

L'Entrepreneur devra apporter les modifications éventuellement prescrites par le Représentant du Maître d'Œuvre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur notification.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné à l'approbation du programme d'exécution des travaux par le Représentant du Maître d'Œuvre, sans que le délai d'exécution des travaux soit de ce fait modifié.

Le programme des travaux, ses additifs et rectificatifs éventuels devront être remis au Maître d'Œuvre.

La présentation des plannings, leur suivi et mises à jour se feront de la manière suivante:

a) Planning général des travaux :

Il sera établi sous forme informatisée et présenté sous forme d'un diagramme à barres. L'Entrepreneur aura pour obligation de maintenir à jour ce planning et de présenter mensuellement les ajustements éventuels ainsi que leurs justifications.

b) Planning hebdomadaire d'activité :

L'Entrepreneur aura pour obligation de présenter, chaque fin de semaine, un planning détaillé définissant les activités diverses qu'il compte entreprendre durant la semaine suivante,

Le Représentant du Maître d'Œuvre pourra y apporter ses observations ou son approbation sous un délai de 24 heures.

2.19 Dossier de récolement (as-built)

Les dossiers de récolement des travaux conformes à l'exécution, seront soumis au visa du Maître d'Œuvre dans un délai de soixante (60) jours à partir de la réception provisoire.

Outre l'ensemble des plans, descriptifs et schémas d'exécution remis à jour, le dossier de récolement contiendra un manuel d'exploitation et de maintenance précis et détaillé pour chacune des parties d'ouvrages, les schémas hydrauliques épurés, et une liste d'identification pour les pièces de rechange.

L'Entrepreneur devra récolement les ouvrages au fur et à mesure de leur exécution. Un mois après la réception provisoire, l'Entrepreneur soumettra les dossiers de récolement pour visa du Maître d'Œuvre. Ce dernier disposera d'un délai maximal de quatre (4) semaines pour faire connaître son avis. En cas de remarques sur les dossiers de récolement, l'Entrepreneur les corrigera dans un délai de 4 semaines et les soumettra de nouveau au Maître d'Œuvre.

Le nombre d'exemplaires du dossier de récolement définitif à fournir par l'Entrepreneur au Maître d'Ouvrage est de quatre (4) exemplaires sur support papier et quatre (4) DVD contenant tous les plans du dossier en format AutoCAD (dwg), toutes les fiches techniques des matériaux et des équipements ainsi que les manuels des équipements en format PDF. Une copie intégrale (papier et DVD) sera également réalisée pour le Maître d'Œuvre.

En tout état de cause, le dernier décompte de l'Entrepreneur ne sera pas réglé avant l'approbation des plans de récolement. Aussi, si dans un délai de deux (2) mois après la réception provisoire les plans de récolement ne sont pas approuvés du fait de l'Entrepreneur, ce dernier supportera les frais de prestations du Maître d'Œuvre pour examen et approbation des plans de récolement en dehors du délai contractuel de la mission de contrôle des travaux.

2.20 Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

Les prestations à réaliser pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du PGES sont présentées ci-dessous :

- L'élaboration du document PGES selon les critères imposés dans le document PGES du Dossier d'Appel d'Offres ;

- L’approbation du PGES par le Maitre d’œuvre et le Maitre d’Ouvrage ;
- L’application du PGES pendant toute la durée du Marché,
- La mise à jour régulière du PGES en fonction de l’avancement et des caractéristiques spécifiques du chantier. Cette mise à jour peut être effectuée sur demande de l’Entrepreneur ou du Maitre d’Œuvre ;
- L’approbation d’un responsable de la gestion environnementale et sociale sur le chantier ;
- La mise en place effective d’un responsable du suivi de la gestion environnementale et sociale qui assurera la mise en œuvre, le suivi et la mise à jour de ce plan ;
- La rédaction de rapports bimestriels sur l’état d’avancement et l’adéquation des mesures mises en place au cours des travaux par rapport au PGES établi. Ces rapports seront transmis au Maitre d’œuvre tous les deux mois ;
- La rédaction de rapports d’incidents, après tout évènement ou incident significatif, à transmettre au Maitre d’œuvre dans un délai maximum de 24h.

2.21 Plan Assurance Qualité (PAQ)

L’objectif de ce P.A.Q. est de définir au préalable l’organisation que rédigera l’entreprise, avec l’assistance technique du bureau du Maître d’œuvre des Travaux, les procédures nécessaires à la gestion du système d’Assurance Qualité.

Les prestations à réaliser pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du PAQ sont présentées ci-dessous :

- L’élaboration du document PAQ selon les critères imposés dans le document PAQ du Dossier d’Appel d’Offres ;
- L’approbation du PAQ par le Maitre d’œuvre et le Maitre d’Ouvrage ;
- L’application du PAQ pendant toute la durée du Marché ;
- La mise à jour régulière du PAQ en fonction de l’avancement et des caractéristiques spécifiques du chantier. Cette mise à jour peut être effectuée sur demande de l’Entrepreneur ou du Maitre d’Œuvre ;
- L’approbation d’un responsable du PAQ ;
- La mise en place effective d’un responsable du suivi du PAQ qui assurera le fonctionnement du PAQ concernant les travaux de génie civil, la fourniture et la pose des conduites et accessoires, la fourniture et installation des équipements hydrauliques, électromécaniques et électriques conformément au CCTP ;
- La transmission de la documentation et l’exécution des essais de contrôle.

Toutes modifications et mises à jour demandées par le Maître d’œuvre sont également à charge de l’entreprise.

En outre, le P.A.Q. sera complété par un Plan d’Hygiène et de Sécurité (P.H.S).

2.22 Plan Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (PQHSE)

Les prestations à réaliser pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du PQHSE sont présentées ci-dessous :

- L’élaboration du document PQHSE selon les critères imposés dans le document PQHSE du Dossier d’Appel d’Offres ;
- L’approbation du PQHSE par le Maitre d’Œuvre et le Maitre d’Ouvrage ;
- L’application des mesures décrites dans le PQSHSE pendant toute la durée du Marché ;
- La mise à jour régulière du PQHSE en fonction de l’avancement et des caractéristiques spécifiques du chantier. Cette mise à jour peut être effectuée sur demande de l’Entrepreneur ou du Maitre d’Œuvre ;

- L'approbation d'un responsable de la qualité, de la santé, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement sur le chantier ;
- La mise en œuvre et l'entretien des dispositifs de protection des ouvrages environnants et des dispositifs de sécurité et d'hygiène pour le personnel travaillant sur le site ;
- La rédaction de rapports d'incidents, après tout événement ou incident significatif, à transmettre au Maître d'œuvre dans un délai maximum de 24h.

Ces procédures porteront notamment sur les domaines suivants :

- Collecte des données (sol, interface avec d'autres entreprises, délais) ;
- Choix des matériaux ;
- Réception des matériaux ;
- Exécution des travaux (phasage, modes opératoires) ;
- Information et documentation des problèmes rencontrés, actions correctives ;
- Contrôles (matériaux, remblais, implantation, pentes, ouvrages bétons armés) ;
- Réception des ouvrages.

3 PROVENANCE, QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES

3.1 Provenance des matériaux et des fournitures

3.1.1 Généralités

Tous les matériaux et fournitures (équipements électromécaniques, canalisations, raccords, robinetterie, fontainerie et accessoires, acier etc....) fournis par l'Entrepreneur, doivent être soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

3.1.2 Origine, qualité et mise en œuvre des matériels et matériaux

Les matériels et matériaux devront être conformes aux prescriptions du présent Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T.).

Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, ou 1 ère catégorie travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l'art.

Ceci est également valable pour la quincaillerie et le sanitaire.

Ils ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par l'Ingénieur ou par ses préposés, à la diligence de l'Entrepreneur.

Malgré cette acceptation et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par l'Ingénieur et ils sont alors remplacés par l'Entrepreneur. et à ses frais.

L'Entrepreneur devra fournir toutes informations ou toutes justifications sur la provenance des composants, matériels et matériaux proposés à l'aide de ses reçus, lettres de voiture ou tout autre document.

Lorsque la quantité ou les circonstances le justifieront, il pourra être procédé, avec l'accord préalable de l'Ingénieur, à la réception des matériels soit au lieu de provenance, soit à l'usine.

Les matériels et matériaux qui, bien qu'acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de l'Entrepreneur.

Si l'Entrepreneur. demande à substituer aux fournisseurs retenus d'autres fournisseurs, l'Administration ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériels ou matériaux est supérieure ou au moins égale à celle des matériels initialement prévus.

L'Entrepreneur ne pourra alors prétendre à aucune modification des prix correspondants du Marché du fait de l'augmentation des prix des matériels, des frais de transport ou des frais d'extraction des matériaux.

3.1.3 Emprunt de matériaux meubles et gisements

L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce qui concerne les extractions des matériaux. Il paye, sans recours contre l'Administration, tous les dommages qu'ont pu occasionner la prise ou l'extraction, le transport et le dépôt des matériaux.

L'Entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu'il en est requis, de l'accomplissement des obligations énoncées dans le présent article, ainsi que du paiement des indemnités pour l'établissement du chantier et des chemins de service.

L'Entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer, soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée, les matériaux qu'il a fait extraire des carrières exploitées par lui, en vertu du droit qui lui a été conféré par l'Administration.

L'Entrepreneur est tenu d'obtenir l'autorisation de l'Ingénieur pour chacun des gisements de matériaux qu'il compte exploiter. Nonobstant l'agrément du Maître d'Œuvre pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, l'entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre.

La prospection, la reconnaissance, les études des matériaux d'emprunts, seront effectuées par un laboratoire agréé, aux frais de l'Entrepreneur. et sur demande de celui-ci.

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l'Ingénieur, dans un délai maximum de soixante (60) jours après l'ordre de commencer les travaux, les gisements qu'il compte exploiter avec indication des spécifications des matériaux rencontrés.

L'Ingénieur aura trente (30) jours pour se prononcer sur l'agrément de l'emprunt ou prescrire des études complémentaires.

En cas d'agrément de l'emprunt, l'Ingénieur précisera à l'Entrepreneur les limites autorisées et les épaisseurs de matériaux exploitables.

L'Entrepreneur et l'Ingénieur se rendront sur l'emplacement du chantier pour dresser contradictoirement le procès-verbal de mise à disposition des terrains. Par ce procès-verbal, le Maître d'Ouvrage s'engage à régler directement ou par l'intermédiaire de l'Entrepreneur les problèmes relatifs aux expropriations, déplacements de canalisations de toutes sortes, de lignes électriques et téléphoniques, les frais correspondants étant à la charge de l'Administration.

L'Entrepreneur sera tenu de veiller à la conservation du bornage géodésique et cadastral des piquets et bornes et de les rétablir à ses frais ou de les remplacer, en cas de besoin, soit à leur emplacement primitif, soit à un autre point, si l'avancement des travaux l'exige.

Après l'exploitation de chaque gisement, l'Entrepreneur est tenu d'aménager le ou les exutoires nécessaires au drainage des eaux de ruissellement.

Enfin, en ce qui concerne tous les matériaux d'extraction, l'Ingénieur pourra retirer l'agrément d'un gisement, s'il estime, au vu des essais de contrôle, que le gisement ne donne plus de matériaux répondant aux spécifications.

3.1.4 Matériaux à incorporer aux ouvrages

Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées par le présent C.P.T. ou à défaut les fascicules du C.C.T.G. ou les anciens fascicules du C.P.C. correspondants du Ministère Français de l'Équipement.

3.1.5 Fournitures hydrauliques

Les qualités et essais des fournitures hydrauliques, telles que canalisations, raccords, robinetterie, fournitures et accessoires, à la charge de l'Entrepreneur et indiquées au Bordereaux des prix, sont celles définies par le fascicule n° 71 du C.C.T.G. et par les normes en vigueur.

L'Entrepreneur devra définir, d'une façon précise et complète, les différentes fournitures hydrauliques.

L'Entrepreneur fournira, dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification du Marché, les indications suivantes :

- provenance, marque et type des fournitures,
- usine de fabrication.

L'Entrepreneur spécifiera toutes les conditions de qualité, de façon et de réception se rapportant aux fournitures proposées par lui, dont le mode d'exécution ne serait pas prévu par le présent C.P.T. ou les normes homologuées, en sollicitant l'autorisation préalable du Maître d'Œuvre d'employer ces matériaux. Les normes et recommandations de référence seront les normes DIN, EN ou ISO les plus récentes ou, à défaut, les normes NF citées dans le Fascicule n° 71 du C.C.T.G.

3.1.6 Matériel électromécanique

Tous les appareils de traitement, pompes ou accessoires devront être d'un entretien et d'une exploitation simple et commode, et assurer sans défaillance le service auquel ils sont destinés.

Les appareils proposés devront être neufs et construits de façon parfaite. Ils devront être conformes aux spécifications techniques édictées par les normes et les unions professionnelles.

Les matériaux devront être de premier choix et répondre aux derniers progrès de la technique industrielle en matière mécanique, électrique et hydraulique.

Les matériels tournants (pompes de forage, d'exhaure, de reprise, de dosage, de transfert des réactifs, etc..) seront conformes aux prescriptions des articles indiquées dans le présent document (CCTG + CCTP).

Les parties tournantes ou glissantes devront être parfaitement équilibrées, de manière à ne donner aucune vibration. La marche devra être aussi silencieuse que le permet la technique moderne. Toutes mesures devront être prises afin que le fonctionnement n'entraîne pas de projection d'huile ou d'autres ingrédients.

3.2 Matériaux pour remblaiement des tranchées

3.2.1 Matériaux provenant de déblais

En règle générale, tous les matériaux provenant de déblais seront réutilisés en remblais, à l'exception toutefois des matériaux contenant plus de 0,5 % de matières organiques, des vases et des matériaux fins

très argileux, dont la limite de liquidité (L.L.) serait supérieure à 60, des blocs de rocher et des débris animaux et végétaux, dont les matériaux devront être expurgés.

Leur mise en place sera faite conformément aux prescriptions de l'article **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** du présent C.P.T.

3.2.2 Matériaux provenant d'emprunts

Lorsque les matériaux issus des déblais se révéleront inutilisables pour le remblaiement des tranchées, l'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l'Ingénieur les matériaux d'emprunt qu'il envisage d'utiliser pour le remblaiement des tranchées.

L'Entrepreneur conservera, après leur mise en place, l'entière responsabilité de la conformité des matériaux aux spécifications définies au présent C.P.T.

3.3 Transport sur les chantiers

L'Entrepreneur est chargé du transport à pied d'œuvre de toutes les fournitures provenant des magasins du Maître d'Ouvrage ou fournies par l'Entrepreneur.

Le coût du transport est compris dans les prix du bordereau des prix unitaires.

3.4 Matériaux pour béton

3.4.1 Généralités

Les matériaux, ainsi que leur mode de mise en œuvre, sont soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre qui, à n'importe quel moment, aura le droit de refuser des matériaux non conformes ou mis en œuvre, en contradiction avec les plans et clauses ; les travaux refusés et/ou les matériaux non conformes sont éliminés aux frais de l'Entrepreneur.

3.4.2 Granulats

3.4.2.1 Généralités

Les granulats destinés à la fabrication des mortiers et bétons proviendront de carrières ou ballastières choisies par l'Entrepreneur et agréées par le Maître d'Œuvre. Les granulats doivent répondre aux spécifications contenues dans les normes en vigueur et en particulier les normes NF EN 13055-1, NF EN 13139 NF EN 12620 et XP P 18-545. Les granulats seront durs, propres et sains, débarrassés par lavage et s'il y a lieu, par ventilation, de tous détritiques organiques ou terreux, poussière, argiles, mica, etc. et criblés avec soin. Ils seront inaltérables, résistants au gel-dégel, stables vis-à-vis de l'essai de réactivité alcali-granulats et devront présenter une compatibilité chimique avec le ciment ou autres constituants du béton qui ne mette pas en jeu la durabilité du béton produit. Leur forme sera à peu près cubique pour les concassés et sphérique pour les granulats roulés. Les conditions de stockage devront permettre de maintenir aussi constante que possible la teneur en eau des granulats compte tenu des conditions particulières du site. Cette teneur ne devra cependant pas dépasser 8 %. La capacité totale du stockage en granulats traités devra être suffisante pour éviter tout ralentissement ou interruption de travaux.

3.4.2.2 Granulats fins (sables)

Ce sont, conformément aux normes citées au point 3.4.2.1, les granulats inférieurs à 4 mm.

Le sable aura une qualité uniforme et doit provenir de carrières ou de lits de rivière/lac de la région agréée par le Maître d'Œuvre. Il devra être crissant, dense, stable, propre et libre de poussières, de débits schisteux, gypseux, argileux, micacés ou organiques et présentera en outre les caractéristiques suivantes :

- Teneur en silice : > 75 %,
- Équivalent de sable humide, apprécié par la méthode visuelle : ES > 90 %,
- Pourcentage de grains de diamètre $D < 0,08 \text{ mm}$: < 0 %,
- Pourcentage d'argile : < 0,5 %,

- Teneur en matière organique : < 0,25 %.

Pour les bétons, les granulats utilisés seront du type d / D = 0,08 / 5 mm (tamis). La granulométrie sera conforme aux valeurs suivantes :

Tamis	Tamisât
4 mm	100 %
1,25 mm	45 – 80 %
0,315 mm	10 – 35 %
0,08 mm	0 %

Pour les mortiers de maçonnerie, des chapes et enduits les granulats seront de type d / D = 0,08 / 2,5 mm (tamis), avec d / D = 0,08 / 1,25 mm (tamis) pour la couche supérieure des enduits.

Le sable devra être rigoureusement exempt de matières terreuses, gypseuses, schisteuses ou marneuses. Les sables trop fins (sable de dune), sables altérés (sable à lapin) sont interdits. D'une façon générale, le module de finesse doit être compris entre 2 et 3. Pour les bâches et d'autres ouvrages étanches dans la masse, le module de finesse ne doit pas dépasser 2,5.

3.4.2.3 Gravillons

Les gravillons les plus usuels pour les mortiers et bétons sont d'origine alluvionnaire (dits roulés), semi-concassés ou concassés obtenus à partir de roches massives.

La granulométrie des gravillons utilisés pour la fabrication du béton sera :

- pour le béton de qualité : 6 / 15 et 15 / 25 ;
- pour le gros béton : 7,1/40.

Pour le béton de qualité les gravillons seront mis en stockage en deux fractions.

Le refus sur le tamis de maille (D) et un tamisât sous le tamis de maille (d) seront < à 10 %.

Les proportions maximales pondérables d'impuretés telles que vase, limon, argile et matières solubles susceptibles d'être éliminées par lavage et décantation dans les conditions sera de 2 % à 5 % en fonction de classe de béton.

La dimension maximale des gravillons doit être compatible avec les dimensions de l'ouvrage à réaliser. En outre, la dimension maximale des gravillons doit être choisie en tenant compte des dispositions réglementaires et de l'enrobage des armatures indiquées sur les plans et notes de calcul, l'enrobage étant fonction des conditions extérieures et intérieures en contact avec l'ouvrage.

Pour les ouvrages étanches dans la masse, et quel que soit l'indice dimensionnel de l'élément, la dimension maximale des gravillons utilisés pour la confection du béton ne doit pas dépasser 25 mm pour le béton coule en place et 15 mm pour le béton projeté.

Pour le béton de classe B1 ou celui destiné à la construction d'ouvrages étanches, le coefficient volumétrique CV sera le plus près possible de 0,40 et dans tous les cas, supérieur à 0,20. Le coefficient DEVAL de la pierre utilisée pour la production de gravillons concassés sera au moins égal à 10.

Toutes précautions seront prises au stockage et dans les centrales à béton pour limiter la détérioration des granulats et leur ségrégation.

3.4.2.4 Autres granulats

Les graviers, pierres concassées et cailloux seront choisis parmi les plus durs des provenances proposées par l'Entrepreneur et agréées par le Maître d'Œuvre. Ils seront complètement purgés de terre. Le Maître d'Œuvre pourra exiger à tout moment leur passage à la claire ou leur lavage, s'il le juge nécessaire. Les matériaux tendres et friables, les roches altérables à l'air ou à l'eau seront rejetés.

3.4.3 Les liants

Tous les types de liants et les fournisseurs seront soumis à l'approbation par le Maître d'Œuvre. Si l'Entrepreneur change de fabricant du ciment en cours d'exécution des travaux, il faudra répéter les essais d'aptitude du béton.

3.4.3.1 Ciment

Le ciment sera conforme à la norme NF EN 197-1. Pour obtenir une teinte constante des parements des ouvrages destinés à rester bruts de décoffrage, la totalité du ciment nécessaire à la réalisation de ces ouvrages devra être approvisionnée. Les ciments utilisés ne doivent contenir aucune addition de chlorure, sulfate de sodium ou carbonate de sodium. Pour les ouvrages au contact de la nappe phréatique on utilisera du ciment avec une haute résistance aux sulfates, si la teneur en sulfates n'est pas déterminée. Si la teneur en sulfates est déterminée au laboratoire la classe de ciment sera choisie en fonction du résultat.

3.4.3.2 Chaux

La chaux sera conforme aux normes NF EN 459 - 1 et NF EN 459 - 2. Toutes les précautions doivent être prises pour que la livraison de la chaux soit faite dans les conditions permettant de préserver le produit de toute altération notamment de celle provenant de l'humidité. La chaux livrée en sacs ou en fûts doit être stockée dans des hangars, à l'abri de l'humidité. La chaux livrée en vrac doit être stockée dans des locaux abrités contre les intempéries.

3.4.3.3 Ciments spéciaux

Dans les zones soumises à des actions particulières, susceptibles notamment d'entraîner des corrosions, ou à des températures différentes de l'ambiance normale, l'Entrepreneur soumettra à l'agrément de Maître d'Œuvre les dispositions qu'il compte prendre et les liants particuliers qu'il compte utiliser pour éviter toute dégradation aux bétons et mortiers pendant le service de l'ouvrage.

3.4.3.4 Transport et stockage des liants

Les liants seront livrés en sacs ou en conteneurs. Dans chacun des cas, leur transport s'effectuera à l'abri des intempéries. Les liants seront conservés dans des locaux bien ventilés, secs, à l'abri des intempéries et de l'humidité du sol. Chaque qualité de liant sera stockée séparément et correctement repérée. En particulier le lieu d'origine, le type, la finesse de mouture, le numéro de livraison et la date de fabrication seront soigneusement notés. Si le liant est livré en sacs, les aires de stockage auront une capacité suffisante pour un stockage et une manutention aisée. Les planches servant de plancher de stockage doivent être placées à plus de 50 cm au-dessus du sol. Pendant le transport, les sacs seront recouverts d'une bâche étanche. L'Entrepreneur prévoira sur le chantier une bascule permettant de peser la masse des sacs de ciment approvisionnés avec une précision d'un demi-kg. Les liants livrés en vrac seront stockés en silos étanches. L'Entrepreneur assurera le nettoyage préalable des conteneurs et en particulier l'élimination de tout résidu contenant du sucre ou des nitrates. Les silos devront être équipés de pyromètre. La livraison en vrac est admise sous réserve d'une pesée précise du liant introduit dans le béton. Tout le liant devra être frais, mais avoir été fabriqué et ensilés depuis plus de 15 jours et être suffisamment refroidi. Quel que soit le mode de livraison adopté, le ciment devra être parfaitement refroidi et sa température inférieure à 60 °C. Les approvisionnements devront être constitués et renouvelés régulièrement de manière à disposer de quantités de ciment suffisantes pour assurer l'alimentation continue du chantier, mais sans entraîner de stockage anormalement long. Chaque livraison sera utilisée dans son ordre d'arrivée sur le chantier, sauf rejet par le contrôle.

3.4.3.5 Rebut des liants

Le liant vieilli ou rendu inutilisable par humidification par l'air ou pour toute autre raison sera mis au rebut. En particulier tout ciment humide présentant des nodules, grumeaux ou ayant été altéré sera systématiquement et immédiatement rejeté. L'Entrepreneur devra débarrasser sans délai, à ses frais, le chantier du liant rebuté immédiatement après notification du procès-verbal de rebut, faute de quoi le Maître d'Œuvre en assurera la mise aux décharges publiques aux frais, risques et périls de l'Entrepreneur.

3.4.4 Eau de gâchage et traitement des surfaces

L'eau de gâchage doit répondre à la norme NBN EN 1008 et aux prescriptions suivantes :

- < 2 g/l de matières en suspension pour les bétons B1 et B2 et 5 grammes pour les bétons B3, B4, B4E et B5E,
- < 5 g/l de sels dissous pour les bétons B1 et B2 et 10 grammes pour les bétons B3, B4, B4E et B5E,
- avoir un pH neutre,
- la teneur en matières organiques, exprimée en oxygène, ne doit pas dépasser 0,02 %, soit 0,2 g/l,
- la teneur en sulfures et en sulfates, exprimée en SO₃, ne doit pas dépasser 0,3 %, soit 3 g/l,
- le total des chlorures dans le mélange eau/granulat/ciment ne devra pas dépasser 0,65 % par rapport au poids de ciment.

Si ces conditions sont difficiles à satisfaire compte tenu de la qualité des ressources locales, on admettra l'utilisation de l'eau provenant du réseau de distribution d'eau potable après approbation de cette dernière par le Maître d'Œuvre. La température de l'eau ne doit pas dépasser 25 °C au moment de l'utilisation. Si à un moment quelconque, en cours d'exécution des travaux, les conditions spécifiées ci-dessus n'étaient pas remplies, l'Entrepreneur devra traiter l'eau de manière satisfaisante avant son utilisation.

L'eau destinée au traitement des surfaces sera conforme aux mêmes spécifications et ne devra pas tacher les parements des ouvrages.

3.4.5 Adjuvants

L'utilisation des adjuvants sera soumise à l'approbation du Maître d'Ouvrage et/ou son Représentant légal. Les adjuvants pour bétons, mortiers et coulis seront conformes aux prescriptions de la norme NF EN 934-2+A1 et NBN B15-001, articles 4.4. et T61. Ils ne sont employés qu'avec l'approbation du Maître d'Œuvre.

L'utilisation d'adjuvants est soumise aux conditions suivantes :

- Emploi d'un adjuvant conforme aux normes précitées ou ayant fait l'objet d'analyses de laboratoire et d'un agrément d'un organisme officiel de contrôle.
- Accord écrit du Maître d'Ouvrage et/ou son Représentant légal après demande d'approbation du produit (joindre échantillon, fiche technique, résultats d'analyse, agrément d'un organisme officiel de contrôle). Cet accord ne dégage en aucun cas la responsabilité de l'Entrepreneur quant au résultat final.
- Respect scrupuleux des conditions de dosage et de mise en œuvre prescrites par le fabricant.
- La quantité du dit produit ne devra pas être supérieure à celle strictement requise pour le résultat escompté. La teneur totale en chlorure de calcium ne pourra dépasser 2 % du poids du ciment.
- Vérification de la compatibilité chimique avec le ciment utilisé.
- En aucun cas, ils ne seront incorporés au ciment par avance.
- Les dosages, ainsi que les mises en œuvre du béton ayant reçu un adjuvant, devront être surveillés et contrôlés par un personnel hautement qualifié.

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de demander tout essai, conformément aux normes en vigueur, à la charge de l'Entrepreneur.

3.5 Les coffrages

3.5.1 Type de coffrage

Les coffrages se distingueront selon les catégories suivantes :

- Coffrage type A ou « grossier » : pour surfaces non vues. Constitué par des matériaux assemblés jointifs mais non de premier choix et conduisant à des surfaces pouvant comporter des irrégularités ou être inégalement dressées,
- Coffrage type B ou coffrage « ordinaire » : constitué de bois de sciage juxtaposés ou de panneaux, le jeu entre les éléments est au maximum de 2 mm et la dénivelée tolérée normalement en plan est limitée à 3 mm. Ils donneront des surfaces planes unies, sans marque ni effet de paroi,
- Coffrage type C ou coffrage « normal » : destiné aux éléments devant rester bruts de décoffrage. Pour réaliser des parements d'aspect très soignés parfaitement dressés sans irrégularités ni bavures, ils seront réalisés en planches rabotées après assemblage ou en feuilles de contre-

plaqué. Les jeux indiqués ci-dessus sont respectivement réduits à 0,5 mm et 1 mm. Les joints sont obturés par joints adhésifs. Les balèvres devront dans ce cas être soigneusement enlevées et râpées (au feutre),

- Coffrage type D ou coffrage pour « parement fin » ou coffrage « soigné » : destiné aux éléments à parements vus restant bruts de décoffrage. Les faces devront être parfaitement lisses, sans balèvres, épaufrure, manque ou effet de paroi. Les coffrages seront réalisés en éléments bouvetés, rabotés après assemblage. La disposition des panneaux sera étudiée en vue de l'aspect désiré. L'obturation des joints devra se faire dans l'épaisseur du coffrage (pas de saillie sur la surface intérieure des coffrages). Les joints seront éventuellement poncés, les faces et arêtes seront soigneusement dressées, les balèvres seront meulées.

NOTA :

- les coffrages de type C et D peuvent subir un traitement complémentaire en vue de leur utilisation,
- Le coffrage alternatif type C bis comprendra un traitement des parois avec un produit de cure appliqué pour revêtement scellé ou ravalement,
- le coffrage alternatif type D bis comprendra la mise en place d'un enduit de finition pour revêtement collé,
- Les coffrages de type C bis, D et D bis feront l'objet d'une réception préalable.

Le choix des coffrages sera fonction de la nature des faces du béton (vues ou cachées, brutes de décoffrage ou enduites).

3.5.2 Nature des coffrages

Les bois utilisés pour le coffrage seront secs, c'est-à-dire qu'ils ne contiendront pas plus de 20 % d'humidité. Ils seront sains, de bonne qualité, exempts de fentes et de cassures, leurs arêtes seront vives et rectilignes et ils ne seront ni gauches, ni voilés. Les coffrages devront être parfaitement étanches, rigides et non déformables. Leur rigidité sera telle que le profil des éléments moulés ne devra pas s'écarter de plus de 5 mm du profil théorique. Pour les coffrages courants, il sera fait usage de pin des landes de bonne qualité ou autre type agréé par le Maître d'Œuvre, sur proposition de l'Entrepreneur. Les panneaux seront soigneusement embarrés et butés. Les panneaux seront exécutés avec des planches de 24 à 30 mm d'épaisseur. Les planches défectueuses seront refusées. Le réemploi ne peut être fait que pour des éléments n'ayant pas subi de détérioration lors du décoffrage. Le re façonnage ne sera fait que lorsque les nouvelles dimensions s'y prêteront. Les coffrages métalliques ne devront pas être oxydés. Leurs surfaces seront planes, leurs raidisseurs, parfaitement rectilignes, feront corps avec le panneau. Leur assemblage sera jointif et étanche. L'emploi de coffrage à parements plastifiés sera soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre qui pourra exiger des essais préalables.

3.5.3 Mise en œuvre des coffrages

Tous les coffrages seront implantés correctement, et toute trace de sciure ou de matériau étranger sera soigneusement enlevée avant le bétonnage ; si nécessaire, on prévoira dans les panneaux des ouvertures provisoires à cet effet. L'ajustement des panneaux devra être soigneusement fait (étanchéité des joints) et particulièrement pour les faces devant rester brutes de décoffrage. Le colmatage des joints sera fait de préférence par bandes compressibles. La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec un produit l'empêchant d'adhérer au béton. Ce produit ne devra ni tacher ni colorer le parement vu. Le cas échéant, les taches de toute nature devront être enlevées soigneusement dès leur découverte. Les coffrages seront conçus de façon à pouvoir être aisément enlevés lors du décoffrage sans dommage pour le béton et sans casser les panneaux. Pour les parements qui seront conservés bruts de décoffrage, les matériaux utilisés devront permettre l'obtention d'arêtes soignées et de surfaces parfaitement lisses. Dans ce but, tous les parements vus seront traités en parements fins. Les conditions d'emploi des tiges, boulons, fils d'acier de diamètre quelconque destinés à solidariser ou à rigidifier les coffrages et sortant d'un parement devront être soumises à l'agrément du Maître d'Ouvrage et/ou son Représentant légal. Les étais ou supports métalliques ou les câbles utilisés au maintien du coffrage et abandonnés ensuite dans le béton, ne se trouvent en aucun cas à moins de 10 cm des parements destinés à être exposés à l'eau et à moins de 5 cm des autres. L'emploi d'attaches comportant des fils torsadés ou des groupes de fils parallèles traversant le béton est interdit.

Les éléments constitutifs devront être parfaitement calés de façon à présenter une résistance suffisante aux efforts dus au poids du béton et à la poussée résultant des vibrations, en vue d'obtenir les dimensions et positions définies sur les plans (contre-flèche pour tenir compte des déformations des coffrages et étalements et de celles des ouvrages proprement dits). Si on doit bétonner à plus de 20° sur l'horizontale, la face supérieure sera coffrée de façon à assurer un serrage correct. À la fin du bétonnage, les trous d'ancrage des boulons de coffrage seront soigneusement remplis de mortier et nettoyés en surface. Si des armatures doivent traverser le coffrage, on assurera des joints étanches autour de chaque barre. Dans le cas où des fixations (entretoises, cales) intérieures seraient utilisées, il est nécessaire qu'elles soient judicieusement disposées par rapport aux parements. Les fixations métalliques devront pouvoir être démontées (ex. ronds d'acier traversant à munir de gaine en plastique en vue d'un retrait facile, les trous résultants devront être obturés). Les éléments devant être pris au coulage devront être disposés exactement aux endroits indiqués, de même que les coffrages des trous de scellement. Les coffrages des éléments de grande hauteur, coulés en une seule fois, devront être, sur une face au moins, décomposés en éléments, mis en place au fur et à mesure de la progression du bétonnage, ou devront comporter des trappes, afin de permettre la vérification en cours de coulage de la position des armatures et de l'introduction des vibrateurs. Dans les blocs constituant les coffrages des réservations seront conservés aussi longtemps que nécessaire avant la fixation, afin d'éviter la présence d'eau dans les trous.

3.5.4 Dispositions particulières pour coffrages glissants

Dans le cas de coffrage glissant, le chantier devra suivre un emploi du temps parfaitement défini à l'avance et tout spécialement en ce qui concerne la mise en place des armatures et des coffrages pour les trous et scellements à réserver dans les parois.

3.5.5 État des surfaces, tolérances

Les tolérances de position des surfaces du béton, par rapport aux cotes définies dans le projet, seront les suivantes :

- parties exposées à l'eau ± 10 mm,
- épaisseur de parois - 5 mm, + 10 mm,
- autres parements ± 20 mm.

Ces tolérances pourront être modifiées, en plus ou moins, par le Maître d'Œuvre ou avec son accord, suivant leur influence sur les nécessités structurales, le fonctionnement de certains éléments ou l'aspect des ouvrages. Toute notation de tolérance sur les plans d'exécution devra être considérée comme complétant ou amendant le présent paragraphe. Toute partie d'ouvrage qui ne satisfera pas aux tolérances sera traitée en conséquence ou pourra être démolie et reconstruite aux frais de l'Entrepreneur. Les inégalités brusques, c'est à dire des discontinuités très localisées seront directement mesurées et ne devront pas dépasser, sauf précision supplémentaire notifiée par écrit par le Maître d'Œuvre ou indiquée sur les plans approuvés par ce dernier, les valeurs suivantes, valeurs brutes de décoffrage :

- Coffrage A : Coffrage grossier (parties enterrées) : 8 mm,
- Coffrage B & C : Coffrage Ordinaire (parties non vues et non exposées à l'eau) : 5 mm,
- Coffrage D : Coffrage à parements fins (parties vues ou exposées à l'eau) : 3 mm.

Tous les autres défauts seront considérés comme inégalités progressives qui seront mesurées à l'aide de gabarits droit ou courbes de 1,5 m de long. Elles ne dépasseront pas les valeurs suivantes :

- Coffrage A : 25 mm,
- Coffrage B et C : 15 mm,
- Coffrage D : 6 mm.

Les inégalités brusques ou progressives dépassant les tolérances ci-dessus, seront moulées soigneusement ou traitées de manière satisfaisante aux frais de l'Entrepreneur. Les procédés employés seront décidés en chaque cas avec l'approbation du Maître d'Œuvre, mais en aucun cas, la pente des raccords par rapport aux surfaces théoriques ne devra dépasser 1/20. Dans les parties devant être exposées à l'eau, les réparations seront effectuées de la façon suivante :

- repiquage par sablage de la surface à réparer et de ses alentours,

- nettoyage soigné au jet d'eau et d'air sous pression, de façon à éliminer de la surface toute trace de laitance, toute poussière, matière organique, huile, graisse, etc., nuisible à l'accrochage du mortier rapporté,
- application d'un mortier à liant de résine "époxy" ou similaire,
- après traitement de cure ou durcissement du mortier, moulage de la surface.

Les spécifications relatives à la mise en œuvre et au traitement après mise en œuvre (ou cure) du mortier d'époxy (ou similaire) seront conformes à celles indiquées par le fabricant de la résine. La provenance de la résine, la composition du mortier et d'une façon générale toute documentation technique relative à ce produit, devront être fournies par l'Entrepreneur pour obtenir l'autorisation d'emploi du Maître d'Œuvre. Celui-ci pourra en outre imposer un produit différent, en indiquant le mode de mise en œuvre. Pour les ouvrages désignés ci-dessus, la pente des raccords par rapport aux surfaces théoriques ne devra en aucun cas dépasser 1/20, comme pour les autres ouvrages. Le Maître d'Œuvre pourra, s'il le désire, demander une précision supérieure, les dépenses supplémentaires correspondantes étant alors à sa charge.

3.6 Aciers pour béton

3.6.1 Qualité des aciers

Les aciers pour armatures des ouvrages en béton armé seront conformes aux normes suivantes : DIN EN 10025-1 - DIN EN 10025-2 - NF A 35-016-1 - NF A 35-016-2

La catégorie, le diamètre nominal et la nuance de la classe des aciers constituant les armatures seront conformes aux indications précisées sur les plans et dessins « bon pour exécution ».

Les armatures seront exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gerçures, soufflures et autres défauts préjudiciables à leur résistance.

Leur surface ne devra pas présenter d'aspérité susceptible de blesser les ouvriers.

Le remplacement éventuel d'un type d'acier par un autre ne pourra être fait qu'après accord préalable de Maître d'Œuvre et sur présentation d'une note justificative.

3.6.2 Fourniture

La longueur minimale d'approvisionnement des aciers pour armatures est de six (06) ou de douze (12) mètres. Les barres d'aciers pour béton armé doivent en règle générale être approvisionnées droites sans pliure ni enroulement, soit sur le chantier, soit à l'atelier de fabrication. Il est interdit de redresser les barres accidentellement pliées. Ces barres sont refusées. Cependant leurs parties demeurées droites après élimination des parties ployées peuvent être acceptées si elles sont utilisables eu égard à leur longueur. Les aciers seront stockés par lots, classés par diamètres et par nuances sur un sol propre et sec. Les barres déformées, recouvertes de goudron, de peinture, graisse ou terre seront refusées à moins d'être correctement nettoyées. Les treillis soudés seront livrés en panneaux ou rouleaux conformément aux normes en vigueur et fiches d'homologation. Diamètres en fonction de l'ouvrage ; justification et détermination par l'Entrepreneur.

3.6.3 Mise en œuvre

Avant leur mise en place, les armatures (et tous leurs supports métalliques) seront nettoyées pour éliminer les traces de béton, de poussières diverses, de graisse et toute autre matière néfaste. Les plaques de rouille ou de calamine (qui pourront s'enlever par brossage énergique) seront considérées comme néfastes. Après leur mise en place, les armatures seront maintenues propres jusqu'à enrobage complet. Les armatures seront placées avec précision et maintenues solidement de façon à ne pouvoir bouger lors du bétonnage ; on s'attachera tout spécialement à éviter de déplacer des armatures du béton déjà coulé. Des chevalets, suspentes, épingles métalliques, cales en béton, ou tout système acceptable, pourront être utilisés à cet effet. Toutes les ligatures en fil de fer se termineront du côté de la masse du béton et ne devront pas pointer vers les parements. Les cales de position utilisées seront en mortier ou en amiante ciment, à l'exclusion de chutes de ronds à béton. Les cales en plastique seront proscrites dans les zones en tension (facilitant la fissuration). La surface en contact avec les coffrages devra être la plus réduite possible. Un plan d'implantation de ces cales est recommandé. Les tracés en « baïonnette » sont interdits. L'utilisation de treillis soudés est conditionnée par la régularité obligatoire à obtenir des éléments constitutifs (pas de « sinusoïde »). Le soudage des armatures sur chantier doit demeurer exceptionnel.

Lorsque le soudage des armatures est envisagé, la définition du programme devra être soumise au Maître d'Ouvrage et/ou son Représentant légal pour approbation. Ce programme devra définir le nombre des soudures sur une longueur de scellement, leur emplacement ainsi que la qualité et les dimensions des électrodes en fonction de la nature de l'acier des armatures, de l'énergie de soudage, de la cadence de soudage, etc. Le soudage des armatures pour la préfabrication est autorisé sous les réserves indiquées ci-avant. Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbes prescrites. Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres minimaux des mandrins. Le façonnage des armatures sera obligatoirement fait avant la pose de celles-ci dans les coffrages. Pour les ronds lisses, le cintrage s'effectuera sur des mandrins dont les diamètres minimaux seront de :

- Barre de diamètre au plus égal à 12 mm : 3 fois le diamètre de la barre,
- Barre de diamètre supérieur à 12 mm : 5 fois le diamètre de la barre,
- Barre de diamètre supérieur à 25 mm : 8 fois le diamètre de la barre.

Pour les barres à haute adhérence qui ne devront pas présenter de déformations permanentes ou accidentelles, les conditions de pliage et façonnage seront conformes aux recommandations d'emploi contenues dans les fiches d'identification du fournisseur.

Les armatures seront placées par rapport aux coffrages en conformité avec les règlements ou recommandations spécifiques au type d'ouvrage exécuté et de sa destination. En tout état de cause, elles seront au moins les suivantes (distances entre nus) :

- Béton enterré :
 - Pleine fouille : 7,0 cm
 - Entre coffrage : 3,5 cm
- Béton en élévation :
 - Voiles, dalles : 3,0 cm
 - Poteaux, poutres : 3,5 cm
- Béton pour cuvelage et regards étanches : 5,0 cm

Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures doivent faire l'objet d'une réception par le Maître d'Ouvrage et/ou son Représentant légal.

3.7 Les mortiers

Il est prévu 5 classes de mortier :

- Classe A : Mortier pour enduits étanches, dosé à 500 kg/m³ ou 600 kg/m³ de ciment et hydrofuge incorporé ; séparation des agrégats : 50 % - 0,1/0,3 mm - 50 % - 0,6/1,5 mm.
- Classe B : Mortier pour chapes de sols, dosé à 400 kg/m³ de ciment ; séparation des agrégats : 30 % - 0,1/0,3 mm - 70 % - 2/5 mm.
- Classe C : Mortier pour enduits extérieurs dosé à 300 kg/m³ de ciment, sable 0,1/5 mm.
- Classe D : Mortier dosé à 250 kg/m³ de ciment pour enduits intérieurs et pour hourder les maçonneries sable 0,2/5 mm.
- Classe E : Mortier classe B avec traitement de surface durcisseur présentant des caractéristiques antiacide (type CHAPDUR ou similaire).

Les murs et cloisons pourront être construits en briques du pays. Les briques devront être fabriquées sans chaux, bien cuites, bien moulées et sonnante claire. La perte de poids due aux éclats et à l'effritement ne devra pas dépasser 5% du poids total.

La porosité ne dépassera pas 18%.

Les tolérances en dimensions seront fixées à + 3% pour les briques de parement, et à + 5% pour les maçonneries.

Les briques de parement seront exemptes de gerçures, leurs arêtes parfaitement nettes et exemptes d'arrachement au moins sur les faces de parement.

Résistance à l'écrasement minimum :

Tableau 1 : Résistance à l'écrasement des briques.

Type de briques	Résistance à l'écrasement	
	(N/mm ²)	(bar)
Briques pleines recuites pour ouvrages hydrauliques	30,0	300
Briques pleines ou perforées	7,5	75
Briques creuses pour murs porteurs	7,5	75
Briques creuses de remplissage	5,0	50

3.8 Moellons

Les moellons seront des pierres dures compactes, peu fragiles, du type :

- Quartzites métamorphiques à lits serrés ;
- Grès métamorphiques à lits serrés ;
- Granits et granitoïde et, en général, toute roche contenant du quartz et du granit.

Les grès métamorphiques kaolineux (couleur gris clair) sont à éliminer.

3.9 Dalles en béton

Les dimensions des dalles sont de :

Tableau 2 : Dimensions des dalles en béton

Type de bâtiment	Dimensions de la dalle (mm)
Bureaux, maisons d'habitat, dalles 'granito'	250 / 300 / 30
'Terrazzo'	300 / 300 / 30
Magasin, atelier	300 / 300 / 40
A ciel ouvert (filtres etc.)	495 / 495 / 50

La tolérance de ces mesures est de 3 mm.

La fabrication en moule d'acier avec vibration et pression est obligatoire.

Le béton sera de la classe A.

La granulométrie des composants ne doit pas dépasser 1/3 de l'épaisseur. Les résistances demandées à la traction-flexion sont les suivantes : Moyenne de 5 dalles = 6 N/mm² dont la résistance minimum d'une seule dalle ne doit pas être inférieure à 5 N/mm².

La surface de la dalle doit être antidérapante pour une granulométrie choisie. Le polissage du revêtement (dalle 'granit') est obligatoire.

3.10 Agglomérés

Les agglomérés de ciment creux ou pleins seront toujours réalisés avec des agrégats soumis à l'agrément de l'Ingénieur. En particulier, le sable ne devra pas contenir plus de 5 % en poids d'éléments traversant le tamis à mailles de 0,2 mm de côté. Ils seront dosés à 250 kg de ciment par mètre cube d'agrégats ; ils seront comprimés et vibrés mécaniquement.

Pendant la période de séchage, fixée à 28 jours, ils seront protégés des effets du soleil et arrosés au moins une fois par jour. Leurs surfaces devront être planes, celles destinées à être enduites seront suffisamment rugueuses pour assurer l'adhérence de l'enduit.

Les agglomérés seront soumis à l'agrément de l'Ingénieur avant leur transport sur le chantier et leur mise en œuvre.

3.11 Tuyaux, raccords et joints

Les tuyaux, raccords et joints devront être interchangeables avec le matériel existant couramment utilisé par le Maître d'Ouvrage et leurs dimensions et gabarits de perçage doivent impérativement correspondre aux normes à appliquer. La longueur payée des tuyaux correspond à la longueur utile, c'est-à-dire la longueur totale moins la longueur de l'emboîtement.

3.11.1 Prescriptions communes

Les tuyaux et raccords doivent être conformes aux normes applicables ou à la norme ISO, en ce qui concerne la terminologie, la classification, la symbolisation, les conditions de fabrication, les caractéristiques et les tolérances, les conditions de préparation des éprouvettes, la technique des essais, les marques d'identification et les clauses de réception applicables. Ils doivent satisfaire à toutes les conditions ou sujétions normales d'emploi, notamment en ce qui concerne la pression intérieure, les charges extérieures, les surcharges roulantes et la réaction du sol ou des supports.

Les tuyaux droits doivent être cylindriques. L'axe des tuyaux droits doit être rectiligne, et les faces des extrémités des tuyaux droits et pièces spéciales doivent être exactement d'équerre avec l'axe des pièces ; ces extrémités seront établies de manière à permettre l'exécution parfaite des joints. La surface intérieure des tuyaux et des pièces doit être lisse ; les défauts de régularité de cette surface ne peuvent être admis pour autant qu'ils ne constituent que des irrégularités accidentelles et locales, ne pouvant nuire à la qualité de la pièce et entrant dans les limites de tolérance prescrites ; aucune réparation de tels défauts ne doit être faite sans l'autorisation du Maître d'Œuvre ou son représentant.

Les fournitures doivent résister sans dommage à tous les efforts qu'elles sont appelées à supporter en service et au cours des essais. Elles doivent être étanches dans toutes les conditions de service ou d'essais. Elles doivent résister d'une façon durable à tous les facteurs extérieurs, soit par elles-mêmes, soit d'une part par leur revêtement intérieur en ce qui concerne l'action des eaux, soit, d'autre part, par leur revêtement extérieur en ce qui concerne l'action du sol ou, d'une manière plus générale, du milieu environnant.

Les fournitures ne doivent en aucune façon modifier les qualités physiques, chimiques, bactériologiques ou organoleptiques des eaux circulant normalement dans le réseau considéré.

Toutes les fournitures telles que tuyaux, vannes, accessoires et autres pièces importantes doivent porter les indications suivantes :

- Marque de l'usine ;
- Tampons ou plaques permettant l'identification du matériel et la pression nominale autorisée ;
- Le diamètre nominal ;
- Les caractéristiques des matériaux, de manière à déterminer si la fourniture correspond aux prescriptions requises.

3.11.2 Matières des canalisations

En ce qui concerne les tuyaux et raccords, les matières suivantes seront admises (en fonction des informations fournies dans les Spécifications Techniques et dans les descriptifs) :

- Pour les conduites de diamètre supérieur à DN 50 :
 - Tuyaux en acier, raccords en acier ou en fonte ductile ;
 - Tuyaux en fonte ductile, raccords en fonte ductile ;
 - Tuyaux en acier galvanisé, raccords en fonte malléable zingués ou en acier galvanisé ;
 - Tuyaux en PEhd, raccords en fonte ductile, raccords en laiton, en PEhd ou en polypropylène ;
 - Tuyaux en PVC, raccords en fonte ductile ou en PVC.
- Pour les branchements, et l'alimentation des bornes fontaines :
 - Tuyaux en PEhd, raccords en laiton, en PEhd ou en polypropylène ;
 - Tuyaux en acier galvanisé, raccords en fonte malléable zingués ou en acier galvanisé.

3.11.3 Tuyaux en fonte ductile et raccords

Les tuyaux et raccords seront certifiés aux normes ISO 2531 – 2009 et/ou NF EN 545 – 2010. Les caractéristiques des conduites seront au moins équivalentes aux valeurs du tableau ci-dessous :

- Pour les DN 60 à 300, l'épaisseur nominale de fonte est celle de la Classe 40 définie par l'EN 545.
- Pour les DN 350 à 600, les tuyaux NATURAL sont de classe C30.
- Pour les DN > 700, l'épaisseur nominale de fonte des tuyaux et raccords est calculée en fonction du DN.
- Pour un DN donné, le diamètre extérieur d'un tuyau est identique, quelle que soit la classe d'épaisseur, ou de pression.

3.11.3.1 Tolérances sur l'épaisseur de fonte

Elles sont données en fonction du type de pièce et du DN par le tableau ci-dessous, qui donne la tolérance en moins (pour le calcul de l'épaisseur mini). Les normes EN 545 et ISO 2531 ne fixent pas de limite de tolérance en plus. Cette épaisseur est conforme à la norme EN 545.

Tableau 3 : tolérance sur l'épaisseur FD

Type de pièce	Epaisseur nominale de paroi en fonte (mm)	Tolérance en mm
Tuyaux centrifugés classe 40 et classe 30	≤ 5,0	- 1,3
	> 5,0	- (1,3 + 0,001 DN)
Tuyaux centrifugés classes K	≤ 6,0	- 1,3
	> 6,0	- (1,3 + 0,001 DN)
Raccords	≤ 7,0	- 2,3
	> 7,0	- (2,3 + 0,001 DN)

Tableau 4 : Epaisseur de ciment des tuyaux en fonte ductile

DN	Epaisseur	
	Valeur nominale	Tolérance*
	mm	mm
60 à 300	4	- 1,5
350 à 600	5	- 2,0
700 à 1 200	6	- 2,5
1 400 à 2 000	9	- 3,0

* Seule une tolérance en moins est donnée

3.11.3.2 Longueur utile des tuyaux

La longueur utile d'un tuyau, selon les normes, est la longueur du tuyau moins la profondeur maximale d'emboîtement du bout uni. Les tuyaux à emboîture ont les longueurs utiles suivantes :

Tableau 5 : longueur utile des tuyaux

DN	Longueur utile des tuyaux	
	STANDARD EXPRESS	UNIVERSAL et PAMLOCK
60	6	-
80	6	5,97
100	6	5,97
125	6	5,97
150	6	5,97
200	6	5,97
250	6	5,97
300	6	5,97
350	6	5,97
400	6	5,97
450	6	5,97
500	6	5,97
600	6	5,97
700	6,95	5,97

DN	Longueur utile des tuyaux	
	STANDARD EXPRESS	UNIVERSAL et PAMLOCK
800	6,95	6,89
900	6,95	6,87
1000	6,95	6,88
1100	8,19	-
1200	8,18	8,15
1400	8,17	8,12
1500	8,16	8,11
1600	8,16	8,11
1800	8,14	8,08
2000	8,13	NC

La tolérance sur ces longueurs est de $-30 \text{ mm} / +30 \text{ mm}$ pour les tuyaux. Le pourcentage de tuyaux livrés en longueur inférieure ne doit pas dépasser 10% du total des tuyaux à emboîture et à bout-uni à fournir dans chaque diamètre (norme EN 545).

3.11.3.3 Longueur posée

Pour calculer le nombre de tuyaux nécessaires pour constituer une canalisation de longueur donnée, il convient d'augmenter la longueur utile de chaque tuyau du jeu axial qui doit être réservé en fond d'emboîtement après le montage du joint.

$$\text{Longueur posée} = \text{Longueur utile} + \text{jeu axial}$$

3.11.3.4 Diamètre extérieur du fût

Le diamètre extérieur au bout-uni des tuyaux à emboîtement est indiqué dans les fiches-produits correspondantes.

3.11.3.5 Tolérances sur le diamètre extérieur

Les tolérances sur le diamètre extérieur des tuyaux sont conformes aux normes EN 545 et ISO 2531.

- Pour les DN ≤ 300 : le diamètre extérieur du fût du tuyau mesuré au circomètre doit être tel qu'il permette de réaliser l'assemblage sur une distance d'au moins deux tiers de la longueur du tuyau à partir du bout-uni lorsque le tuyau doit être coupé sur site.
- Pour les DN > 300 , ceci s'applique aussi à un pourcentage des tuyaux, après accord entre le fabricant et l'acheteur.

3.11.3.6 Tolérances d'ovalisation

L'ovalité du bout-uni des tuyaux et raccords doit :

- rester dans la limite des tolérances de DE pour les DN 60 à 200,
- ne pas dépasser 1 % pour les DN 250 à 600 ou 2 % pour les DN > 600 (EN 545).

Une procédure de désovalisation existe.

Recommandation : Dans tous les cas de coupe d'un tuyau, il est conseillé de vérifier préalablement au circomètre le diamètre extérieur dans la zone de tronçonnage.

3.11.3.7 Diamètre intérieur du fût

Le diamètre intérieur des tuyaux, exprimé en millimètres, correspond au nombre indiquant le DN (diamètre nominal).

La norme EN 545 autorise les tolérances suivantes :

- DN 60 à 1000 : – 10 mm,
- DN 1100 à 2000 : – 0,01 DN.

Les bagues de joint sont en EPDM (Ethylène Propylène Diène Monomère) ou équivalent et sont certifiées à la Norme Internationale (ISO 4633 : 2002)

Les tuyaux et raccords en fonte ductile peuvent être enterrés, posés en élévation sur tasseaux ou installés dans des stations de pompage, réservoir, etc.

Dans le dernier cas, l'utilisation des tuyaux et raccords à brides est obligatoire. A l'intérieur d'une cuve, les tuyaux sont revêtus extérieurement d'une peinture alimentaire.

3.11.4 Tuyaux et raccords en acier

Norme de référence : NF EN 10224 - 2003

Les tuyaux en acier doivent correspondre aux normes ISO 559 et/ou NF 49.150 ou équivalentes. Ils ne doivent comporter qu'une seule soudure longitudinale ou hélicoïdale. Aucune soudure transversale n'est admise.

Quand il s'agit de tubes soudés, la soudure des tôles doit être régulière sur toute la longueur des tubes ; les arêtes vives, coupantes ou saillantes des bourrelets, tant intérieures qu'extérieures, doivent être supprimées.

Les tubes sont soudés en continu, soit longitudinalement, soit en hélice.

Les tubes doivent être soumis à un essai de pression hydraulique en usine qui, sauf avis contraire, s'effectue à des pressions telles que le taux de travail du métal en cours de l'épreuve ne dépasse pas 48 % de la résistance minimale à la rupture. Ces essais seront exécutés systématiquement et l'Entrepreneur doit fournir le certificat d'essai en usine.

Les tubes sans soudure sont obtenus par laminage à chaud.

Si le type de joint requiert un emboîtement, celui-ci est obligatoirement réalisé en usine et à chaud. Toute pièce dont la surface présente des dépressions, fissures, failles ou dégradations quelconques sera refusée. Toute recharge par soudure ou par tout autre moyen est formellement interdit. Aucun tube n'est livré sans avoir été approuvé dans la chaîne de fabrication à la pression suivante, sauf dispositions contraires :

Pression d'épreuve en usine suivant norme ISO:

Tableau 6 : preuve de pression en usine suivant norme ISO

-	jusqu'au diamètre nominal de 150 mm inclus	70 bars
-	de 175 à 300 mm inclus	50 bars
-	de 300 à 600 mm inclus	40 bars
-	supérieur à 600 mm	32 bars

L'Entrepreneur doit fournir le certificat d'essai en usine.

Les pièces de raccords (bouts d'extrémité, manchons, coudes, tés, cônes, etc.) doivent provenir d'usines soit prêtes à l'emploi, soit pour certaines pièces spéciales, être préparées sur le chantier, à partir d'éléments préfabriqués provenant d'usines.

Dans tous les cas, les pièces de raccord doivent recevoir, soit sur le chantier, soit en usine, des revêtements ou des compléments de revêtement extérieur et intérieur de valeur protectrice équivalente à celle des tubes dont elles constituent les accessoires.

3.11.5 Tuyaux en acier galvanisé

Norme de référence : DIN 2440, NBN A25-103 ou équivalent

Norme de référence pour le vissage : DIN 2999

Tableau 7 : Diamètres et épaisseurs minimales des parois des tubes en AG

Diamètre (")	DN (mm)	DE (mm)	Epaisseur minimale
¾	20	26,9	2,65
1	25	33,7	3,25
1 ½	40	48,3	3,25
2	50	60,3	3,65
2 ½	65	76,1	3,65
3	80	88,9	4,05
4	100	114,3	4,05

3.11.6 Tuyaux en polychlorure de vinyle rigide (PVC-U)

Les tuyaux et raccords seront conformes aux prescriptions des normes internationales :

Tableau 8 : Normes à appliquer pour les tuyaux en polychlorure de vinyle rigide (PVC-U)

Numéro	Année	Titre
ISO/TR 4191	1989	Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour l'adduction d'eau – Pratique recommandée pour la pose
ISO 4422-1	1996	Tubes et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour l'adduction d'eau – Spécifications – Partie 1 : Généralités
ISO 4422-2	1996	Tubes et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour l'adduction d'eau – Spécifications – Partie 2 : Tubes (avec ou sans emboîtures incorporées)
ISO 4422-3	1996	Tubes et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour l'adduction d'eau – Spécifications – Partie 3 : Raccords et assemblages
ISO 4422-5	1996	Tubes et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour l'adduction d'eau – Spécifications – Partie 5 : Aptitude à l'emploi du système

La fabrication et la fourniture seront conformes à la norme DIN 8061-8067, ou équivalente, pour une pression nominale spécifiée dans les Spécifications Techniques. Dans les calculs de résistance, les contraintes admissibles seront réduites de 15 % à cause de la température élevée.

Les tuyaux seront non plastifiés et exempts de plastifiants ; ils ne contiendront que des adjuvants nécessaires à la fabrication.

Au point de vu assemblage et pièces de raccord, les tuyaux comportent à une extrémité un emboîtement préparé en usine et un bout lisse à l'autre. L'emboîtement est équipé d'un joint de caoutchouc; il doit donner les mêmes garanties d'étanchéité à l'assemblage que pour les tuyaux eux-mêmes.

Les caractéristiques des tuyaux doivent être conformes aux normes en application. Il n'est admis, d'une façon générale, que des tuyaux pour pression nominale de 10 et 16 bars. La décision de modifier la classe des conduites sera prise par le Maître d'Œuvre en fonction des caractéristiques de l'eau qui sera transitée. Les contrôles sont effectués en usine conformément aux dispositions de réception de la qualité des matières plastiques.

La jonction avec des éléments de conduite d'une autre matière ou avec des pièces de robinetterie doit être constituée par des brides à emboîtement en FD ou des adaptateurs de bride en FD. Les diamètres et les épaisseurs minimales des parois des tubes en PVC sont indiquées sur le tableau ci-après :

Tableau 9 : Epaisseurs minimales des parois pour tubes PVC-U

Diamètres en (mm)		Epaisseurs des parois en (mm)	
Nominaux	Extérieurs	PN 10	PN 16
40	50	2,40	3,70
50	63	3,00	4,70
65	75	4,30*	5,60
80	90	4,30	6,70
100	110	5,30	8,20
150	160	7,70	11,90
200	225	10,80	16,70
250	280	13,40	20,80
300	315	15,00	23,40

* épaisseur 4,3 mm (au lieu de 4,5 mm) pour raison de fabrication.

Les coudes à grand rayon et les manchons doubles sont en PVC-U.

Les pièces spéciales (tés, cônes de réduction, brides unies, brides à emboîtement) sont en fonte enrobées de matière plastique (époxy) ; leurs jonctions avec les tuyaux étant réalisées par emboîtement à joint caoutchouc.

3.11.7 Tuyaux en polyéthylène haute densité (PeHD)

Fourniture selon norme **DIN 8074/75, NF EN 12201-2** ou équivalente, pression nominale 10 ou 16 bars (suivant les conditions du réseau), respectant la classification suivante :

Tableau 10: classification du polyéthylène

	Résistance minimum requise (MRS)	σ (C = 1.25)
PE80	8.0 Mpa	6.3 Mpa
PE100	10.0 Mpa	8.0 Mpa

La décision de modifier la classe des conduites sera prise par le Maître d'Oeuvre en fonction des caractéristiques de l'eau qui sera transitée. Les diamètres et les épaisseurs minimales des parois des tubes en **PEhd** sont indiqués sur le tableau suivant:

Tableau 11 : épaisseurs minimales des parois des tubes PEhd en (mm)

Diamètres (mm)		Epaisseurs (mm)			
Nominaux DN	Extérieurs DE	PE80		PE100	
		SDR13.6 – PN10	SDR9 – PN16	SDR17 – PN 10	SDR11 – PN16
15	20	(SDR7.4 – PN20) Ep. 3.0 mm		-	-
20	25	-	3.0	-	-
25	32	-	3.6	-	-
32	40	3.0	4.5	-	-
40	50	3.7	5.6	-	-
50	63	4.7	7.1	-	-
65	75	5.6	8.4	-	-
80	90	6.7	10.1	5.4	8.2
100	110	8.1	12.3	6.6	10.0
100	125	9.2	14.0	7.4	11.4
125	140	-	-	8.3	12.7
150	160	-	-	9.5	14.6
150	180	-	-	10.7	16.4
200	200	-	-	11.9	18.2
200	225	-	-	13.4	20.5
250	250	-	-	14.8	22.7
250	280	-	-	16.6	25.4
300	315	-	-	18.7	28.6
350	355	-	-	21.1	32.2
350	400	-	-	23.7	36.3
400	450	-	-	26.7	40.9
500	500	-	-	29.7	45.4

Les tuyaux peuvent être livrés en couronnes, en rouleaux ou en barres jusqu'à un diamètre extérieur de 75 mm.

Les tuyaux de diamètre supérieur sont livrés en barres. Les tuyaux livrés en couronnes auront les extrémités bouchées et les tolérances sur la longueur de plus ou moins 0,30 m par longueur de 100 m. Le diamètre intérieur des couronnes de bobinage doit, en fonction du diamètre extérieur des tuyaux, être conforme aux données du fournisseur.

Les tuyaux seront marqués « bande bleue », conforme à leur utilisation pour de l'eau potable.

3.11.8 Revêtement des tuyaux et accessoires

Conformément à l'article 2.6, les conduites ainsi que les moyens d'assemblage et accessoires, etc., doivent être protégés intérieurement et extérieurement contre la corrosion.

3.11.8.1 Généralités

En ce qui concerne les revêtements intérieurs et extérieurs des conduites, le soumissionnaire devra fournir, à l'appui de son offre, un exposé descriptif et justificatif des dispositions définitivement prises contre les effets de la corrosion avec toutes les références nécessaires.

Le soumissionnaire précisera dans son offre la durée de la garantie qu'il donne quant à l'efficacité et à la bonne conservation des revêtements intérieurs et extérieurs.

Tous les revêtements devront être posés en usine sur une surface métallique non oxydée de façon à assurer une adhérence parfaite. Tout revêtement intérieur doit être de qualité alimentaire et ne donner ni goût, ni odeur, ni couleur à l'eau transportée.

De plus, le revêtement intérieur doit présenter une surface lisse et continue et protéger efficacement les tuyaux contre toute corrosion par l'eau transportée, même si celle-ci est agressive.

D'une façon générale, les protections intérieures et extérieures doivent être dans un état impeccable avant la pose des tuyaux. En cas de nécessité, l'Entrepreneur est tenu de refaire ces protections sans que le Maître d'Œuvre le demande. En outre, le Maître d'Œuvre ou le représentant refuseront les tuyaux dont la protection est endommagée.

3.11.8.2 Tuyaux en fonte ductile

Norme de référence : NF EN 545 - 2002

Avant application des revêtements, les tuyaux en fonte ductile doivent être soigneusement sablés à blanc selon normes suédoises

Protection extérieure :

- DN 60 à 600 : zinc-aluminium (400 g/m^2 ; 85Zn – 15Al) avec une couche de finition époxy (100 microns) ;
- DN 700 à 2000 : zinc (200 g/m^2), et une couche de bitume adhésive pour zones tropicales d'épaisseur 0,1 mm, en conformité avec la Norme Internationale ISO 8179-1 : 2004 ;

En cas de sols de corrosivité élevée, il sera ajouté sur chaque tuyau une manche de polyéthylène posée sur site ;

Protection intérieure (conforme à la norme ISO 4179 – 2005) :

- par mortier de ciment (ciment de haut fourneau 325 ou similaire) appliqué par centrifugation conformément à la Norme Internationale ISO 4179 : 2005 et à la Norme Européenne EN 545 : 2010.

Tableau 12: épaisseurs nominales protection intérieure mortier ciment tuyaux FD

Diamètres	Epaisseur nominale	Epaisseur minimale en un point
DN60 à DN300	4,0 mm	2.5 mm
DN350 à DN600	5,0 mm	3,0mm
DN700 à DN1.000	6,3 mm	3.5 mm

En cas de transport d'eau agressive, le revêtement sera exécuté en ciment alumineux.

Protection des extrémités de tuyau :

- DN 60 à 600 : l'intérieur des emboîtements du tuyau est protégé avec une peinture riche en zinc (quantité déposée = 150 g/cm^2 minimum, zinc $\geq 85\%$) plus une peinture époxy (épaisseur minimum 100 microns). L'extrémité bout uni est protégée avec un revêtement alliage zinc – aluminium selon la norme 545 : 2010, avec une quantité d'alliage déposé de 400 g/cm^2 , plus une couche de peinture époxy bleue d'épaisseur minimale de 100 microns.
- DN > 700 : la protection est assurée par du zinc métallique (200 g/m^2), et une couche de bitume adhésive pour zones tropicales d'épaisseur 0,1 mm.

3.11.8.3 Raccords en fonte ductileNorme de référence : NF EN 545 – 2002

a) Protection extérieure :

- revêtement époxy par cataphorèse (épaisseur minimum 70 microns) ou peinture bitumineuse
- en cas de sols de corrosivité élevée, il sera ajouté sur chaque raccord une manche de polyéthylène posée sur site.

Protection intérieure :

- revêtement époxy par cataphorèse (épaisseur minimum 70 microns) ou peinture bitumineuse

3.11.8.4 Tuyaux et raccords en acierNorme de référence : NF EN 10224 – 2003

b) Protection extérieure :

- Solution 1 :
 - Poudrage epoxy à chaud (épaisseur minimum 50 microns)
 - Une couche d'adhésif extrudé
 - Une couche de polyéthylène ou de polypropylène dont l'épaisseur doit être conforme respectivement aux normes NF A 49.710 et NF A 49.711
 - Le revêtement devra être soumis à l'épreuve sous une tension minimum de 25 kV selon la norme NF A 49.710 ou NF A 49.711
- Solution 2 :
 - Une couche de primaire d'adhérence à base de bitume ou résines synthétiques sur tuyau sablé
 - Une ou plusieurs couches protectrices à base de bitume
 - Une ou plusieurs armatures en voile de verre ou tissu de verre enrobé dans chaque couche protectrice
 - Une couche de protection antisolaires
 - Epaisseur minimum de la protection 4 mm au corps et 2,5 mm sur soudure
 - Revêtement résistant à l'épreuve à l'étincelle sous 10 kV

Ce revêtement sera protégé par une couche de peinture à la chaux pour éviter le collage des tuyaux lors du transport.

Ces protections sont appliquées sur tubes préparés et sablés ou grenaillés (préparation des tubes conforme à la norme suédoise SIS 05 5900).

Protection intérieure :

- Solution 1 : Revêtement par mortier de ciment sur des surfaces préalablement sablées ou grenaillées, conformément à la norme NF A 49.701. Les épaisseurs minimum sont dans le tableau ci-dessous :

Tableau 13: épaisseurs nominales protection intérieure mortier ciment tuyaux AC

Diamètre nominal (en mm)	Epaisseur nominal (en mm)	Epaisseur minimale (en mm)
< 250	4,5	3
300 à 400	5	3,5
450 à 500	6	4,5
600 à 700	8	6
800 à 900	10	8
1000	12	10

- Solution 2 : Revêtement spécial à base de résines époxydes pures (qualité alimentaire) sur des surfaces préalablement sablées ou grenaillées (l'épaisseur minimum de résine sera de 300 microns,

Quel que soit le type de revêtement proposé par le fournisseur ou imposé dans le bordereau de prix et/ou CCTP, les dispositions techniques adoptées et clairement exposées dans la note technique devront assurer la continuité de la protection, en particulier lors ou après l'exécution des soudures.

3.11.8.5 Tuyaux en acier galvanisé

Norme de référence : NF 49.700 ou équivalente.

Les revêtements de galvanisation seront obtenus à chaud par immersion dans du zinc en fusion, conformément à la norme NF 49700.

La masse de zinc déposée sur le tube ne devra pas en moyenne être inférieure à 4 g/dm² par face. Le revêtement des tubes devra être homogène et la cristallisation régulière dans l'ensemble.

Les contrôles d'adhérence des revêtements seront effectués par cintrage à la machine à cintrer. Après les essais, le revêtement ne devra présenter ni cassure, ni écaillage visible à l'œil nu.

Des contrôles de la masse superficielle de zinc et de continuité du revêtement devront également être effectués en usine, ou sur échantillons envoyés au laboratoire.

Ces tuyaux seront fournis avec les 2 extrémités filetées protégées l'une par un manchon galvanisé, l'autre par un bouchon en plastique.

3.11.8.6 Galvanisation des tuyaux en acier et des pièces métalliques

Les tuyaux et pièces en acier à galvaniser seront galvanisés à chaud par immersion dans du zinc en fusion. Le revêtement des tubes devra être homogène et la cristallisation régulière dans l'ensemble.

Les masses minimales de zinc par mètre carré sont :

Tableau 14 : Masse minimales de zinc par mètre carré suivant le type de pièce

Type de pièce	Masse minimale de zinc par m ²
Acier d'une épaisseur jusqu'à 3 mm	350 g/m ² (49 microns)
Acier d'une épaisseur jusqu'à 5 mm	400 g/m ² (59 microns)
Acier d'une épaisseur supérieur	450 g/m ² (63 microns)
Boulons et écrous	300 g/m ² (42 microns)
Pièces moulées	450 g/m ² (63 microns)

3.11.8.7 Tuyaux en PeHD et PVC

Aucune protection spéciale n'est prescrite en dehors des soins particuliers à apporter aux remblais.

Si pour des raisons techniques ceux-ci devaient être posés en apparent, ils devront alors être protégés par une protection contre les ultraviolets.

3.11.8.8 Raccords pour tuyaux 'plastiques'

- Pièces de raccords en fonte ou en PVC pour tuyaux PVC.
- Pièces de raccords en fonte, en polypropylène, en PeHD et en laiton pour tuyaux PeHD.
- Aucune disposition spéciale pour les pièces en laiton, PVC, PeHD et polypropylène.

3.11.9 Assemblage des tuyaux

3.11.9.1 Tuyaux, raccords et pièces en fonte ductile.

Les joints admis sont :

- Joints automatiques par emboîtement avec anneau en élastomère :

- type 'Tyton' ou équivalent (automatique ou rapide)
- type 'Tyton Sit' (joint autobuté).
- Joints mécaniques (Viking-Johnson ou Gibault ou équivalent avec boulons et écrous en acier galvanisé)

3.11.9.2 Tuyaux en acier

- Joints mécaniques (Viking-Johnson ou Gibault avec boulons et écrous en acier galvanisé)
- Joints automatiques type 'Slip-joint' ou équivalent avec soudure extérieur sur chantier. Pas de reprise du revêtement intérieur après soudage. Manchon thermorétractable extérieur à appliquer sur chantier

L'assemblage des tuyaux par soudure bout à bout est refusé.

3.11.9.3 Tuyaux en acier galvanisé

L'assemblage des tuyaux en acier galvanisé sera effectué par raccords filetés correspondant à la recommandation internationale ISO/R7.

3.11.9.4 Tuyaux en PEHD

L'assemblage des tuyaux et des raccords peut se faire au moyen de :

- soudage à chaud bout à bout au miroir (jusqu'au diamètre 1200mm)
- soudage par électrofusion avec des manchons électro-soudables en PEHD.
- raccords vissés pour les diamètres inférieurs ou égal à DE110mm, l'assemblage pourra se faire via des raccords mécanique à serrage extérieur.

3.11.9.5 Tuyaux en PVC

Emboîtements sans collage (emboîtements formés à chaud) avec bagues de joint de caoutchouc ou d'élastomère et joints à brides.

3.11.10 Joints de démontage

A partir DN300 inclus, pour faciliter les travaux de montage et de démontage des équipements dans les chambres de vannes, il est prévu la fourniture des joints de type coulissant ou à soufflet équipés de tirants de manœuvre et permettant d'obtenir un jeu de 10 mm au minimum. Ces joints seront munis de brides. Un revêtement intérieur et extérieur en résine époxy (épaisseur minimum 300 microns) sera appliqué pour assurer leur protection contre la corrosion. Les joints de démontage seront dimensionnés pour résister à la pression d'essais sur chantier.

Les joints doivent être réalisés conformément aux exigences de la norme **NFE 29220** notamment en ce qui concerne le dimensionnement des brides selon **NFEN 1092**.

Ces joints de démontage devront disposer d'un ACS aux niveaux des composants (attestation de conformité sanitaire), délivré par un organisme de contrôle agréé.

3.11.11 Adaptateur des brides

A partir DN 80 inclus, pour faciliter les travaux de montage et de démontage des équipements dans les chambres de vannes, il est aussi prévu, sauf indication contraire dans le bordereau de prix ou les Spécifications Techniques, la fourniture des joints de type coulissant comprenant corps et brides en acier avec revêtement époxy poudre alimentaire avec ACS, bleu RAL 5005 ou similaire, joint élastomère Nitrile alimentaire avec ACS ou similaire, boulonnerie Dacromet Gr B ou similaire, déviation angulaire de 1° à 6° suivant diamètre, talon d'appui et encoches dans la contre bride de compression.

3.11.12 Brides et percement des brides

Toutes les dispositions techniques concernant les brides, usinage, diamètre, caractéristique du joint, surface de contact, seront conformes aux stipulations de la norme ISO 2531 pour tuyaux fonte ou ISO 2584 pour tuyaux acier.

Les brides seront livrées avec leur protection bitumineuse et complète, c'est-à-dire avec boulonnerie et garniture d'étanchéité. Les brides comme tous les accessoires de canalisation et robinetterie devront pouvoir résister aux pressions qu'elles sont appelées à subir, en particulier lors des essais sur chantier.

Les brides seront du type PN 16 et dimensionnées afin de pouvoir supporter des pressions d'essais jusqu'à 24 bars.

Tous les accessoires de bride (boulonnerie) seront également prévus pour supporter des pressions d'essais jusqu'à 24 bars. Les boulons seront galvanisés avec filetage et diamètres conformes aux normes. Les percements des brides seront effectués conformément aux prescriptions norme ISO 2531, avec percement PN 16.

Les Entrepreneurs sont tenus de s'assurer, avant expédition, de la cohérence complète des livraisons : qualités des équipements fournis et gabarits de perçage en particulier, pour assurer la cohérence des fournitures des lots canalisations et robinetteries et, a fortiori, pour la cohérence des pièces d'un même lot.

3.11.13 Boulonnerie

Toute la boulonnerie nécessaire au montage sera fournie avec les équipements livrés, et suivant les standards propres aux dits équipements. Boulons et écrous seront protégés contre la corrosion ;

- Soit inoxydable dans la masse ;
- Soit par protection superficielle (zingage, cadmiage etc.).

3.11.14 Plaques pleines

3.11.14.1 Plaques pleines normales

L'obstruction des extrémités des canalisations sera réalisée avec des plateaux pleins (pièces circulaires) réalisés de préférence dans le même matériau que les tuyaux à fournir et forés comme indiqué ci-dessus pour les brides.

La fourniture comporte également les garnitures d'étanchéité et les boulons nécessaires au montage. Les plaques pleines seront protégées contre la corrosion comme requis pour les tuyaux.

3.11.14.2 Plaques pleines avec bossage central taraudé

En plus des dispositions précédentes, ces plaques disposeront d'une partie centrale renforcée pour l'obtention d'un orifice diamètre 125 taraudé sur une longueur de 30 mm au minimum.

Ces plaques seront livrées complètement usinées et munies de leur bouchon.

L'Entrepreneur devra présenter le dessin de la pièce selon les prescriptions indiquées ci-dessus ; la présentation de solutions en variante est admise.

3.11.15 Dispositifs d'assemblage, bagues de joint, rondelles, etc.

Toutes ces fournitures seront prévues en fonction du type et du nombre de joints prévus par le Fournisseur pour le matériel expédié, avec majoration minimum de 20 %.

L'expédition comprendra également les raccords supplémentaires pour coupe sur chantier, les accessoires de montage, les bâtons de soudure, etc.

Les joints d'étanchéité seront exécutés en élastomère qualité 'eau potable' et stockés conformément à la norme NF. T. 46.022.

Les garnitures des brides devront avoir une épaisseur minimum de 2 mm.

3.11.16 Dimensions des tuyaux

Les tuyaux en fonte de tous diamètres seront livrés en longueur standard de 6 m.

Les tuyaux en acier DN80 et plus pourront être livrés en grande longueur mais en tenant compte des contraintes de transfert sur site (containers de 20 pieds). Les longueurs maxi. autorisées sont de 12 m, la longueur minimum de 6 m.

Les tuyaux PVC et acier galvanisé seront livrés en longueur droite exclusivement et pour le transport, par containers de 20 pieds.

Les tuyaux en PEHD seront livrés en couronnes pour les diamètres inférieurs ou égaux à 75mm. Au delà, les tuyaux seront livrés en barres de 6m ou 12m.

Le choix de la longueur des tuyaux (6m ou 12 m) devrait se faire en adéquation avec les dimensions des containers retenus. L'entreprise devrait examiner préalablement les conditions de transport pour s'assurer de la possibilité de retenir des containers de dimensions supérieures à 20 pieds.

3.12 Revêtements

En ce qui concerne les revêtements intérieurs et extérieurs des conduites, le soumissionnaire devra fournir, à l'appui de son offre, un exposé descriptif et justificatif des dispositions définitivement prises contre les effets de la corrosion avec toutes les références nécessaires.

Le soumissionnaire précisera dans son offre la durée de la garantie qu'il donne quant à l'efficacité et à la bonne conservation des revêtements intérieurs et extérieurs.

Tous les revêtements devront être posés en usine sur une surface métallique non oxydée de façon à assurer une adhérence parfaite. Tout revêtement intérieur doit être de qualité alimentaire et ne donner ni goût, ni odeur, ni couleur à l'eau transportée.

De plus, le revêtement intérieur doit présenter une surface lisse et continue et protéger efficacement les tuyaux contre toute corrosion par l'eau transportée, même si celle-ci est agressive.

D'une façon générale, les protections intérieures et extérieures doivent être dans un état impeccable avant la pose des tuyaux. En cas de nécessité, l'Entrepreneur est tenu de refaire ces protections sans que le Maître d'Œuvre le demande. En outre, le Maître d'Œuvre ou le représentant refuseront les tuyaux dont la protection est endommagée.

Pour les tuyaux en PEHD, aucune protection spéciale n'est prescrite en dehors des soins particuliers à apporter aux remblais.

Si pour des raisons techniques ceux-ci devaient être posés en apparent, ils devront alors être protégés par une protection contre les ultraviolets.

Le revêtement extérieur des équipements en acier, ainsi que de tous autres exposés aux intempéries ou non accessibles, sera constitué de produits à base de résine EPOXY insensible notamment au rayonnement solaire, les spécifications détaillées étant données ci-dessous (**Erreur ! Source du r envoi introuvable.**).

Les parties de tuyau acier enterrées seront revêtues d'un complexe toile de verre et carboplast type C, d'une épaisseur totale minimum de 4 mm :

- préparation de la surface par brossage mécanique ou sablage,
- primer d'adhérence type CARBOLAC SRS,
- application à chaud par enroulement hélicoïdal d'un voile de verre renforcé type VELIMAT 201, imprégné d'un émail bitumineux chaud type CARBOPLAST 101 HIK.

Le tuyaux en acier pourra prévoir la protection des tuyauteries par galvanisation à chaud suivant norme NFA 49700 :

- dégraissage et préparation du support par sablage,
- galvanisation par immersion à raison de 4 grammes par dm 2.

3.13 Assemblage des tuyaux

3.13.1 Tuyaux, raccords et pièces en fonte ductile.

les joints admis sont :

- **Joints automatiques** par emboîtement avec anneau en élastomère :
 - type 'Tyton' ou équivalent (automatique ou rapide) ;
 - type 'Tyton Sit' (joint autobuté).
- **Joints mécaniques** (Viking-Johnson ou Gibault ou équivalent avec boulons et écrous en acier galvanisé)
 - Large plage d'utilisation : 25 mm en moyenne ;
 - Nombre réduit de modèles pour un diamètre nominal ;
 - Fiabilité étanchéité garantie par compression d'un joint sur le tuyau au serrage d'une contre bride ;
 - Résistance à la corrosion : revêtement époxy poudre ;
 - Déviation angulaire +/- 5° par côté ;
 - Rattrapage d'alignement ;
 - Absorbe les dilatations ;
 - Réglage de raccordement ;
 - Conformité aux normes **NF EN 14525, NF A 48-830, NF EN 545, ISO 2531** ;
 - Température d'utilisation +0°C et +60°C.

3.13.2 Tuyaux en acier

- **Joints mécaniques** (Viking-Johnson ou Gibault avec boulons et écrous en acier galvanisé)
 - Large plage d'utilisation : 25 mm en moyenne ;
 - Nombre réduit de modèles pour un diamètre nominal ;
 - Fiabilité étanchéité garantie par compression d'un joint sur le tuyau au serrage d'une contre bride ;
 - Résistance à la corrosion : revêtement époxy poudre ;
 - Déviation angulaire +/- 5° par côté ;
 - Rattrapage d'alignement ;
 - Absorbe les dilatations ;
 - Réglage de raccordement ;
 - Conformité aux normes **NF EN 14525, NF A 48-830, NF EN 545, ISO 2531** ;
 - Température d'utilisation +0°C et +60°C.
- **Joints automatiques** type 'Slip-joint' ou équivalent avec soudure extérieur sur chantier
 - Pas de reprise du revêtement intérieur après soudage ;
 - Manchon thermorétractable extérieur à appliquer sur chantier.

L'assemblage des tuyaux par soudure bout à bout est refusé.

3.13.3 Tuyaux en acier galvanisé

L'assemblage des tuyaux en acier galvanisé sera effectué par raccords filetés correspondant à la recommandation internationale ISO/R7.

3.13.4 Tuyaux en PEHD

L'assemblage des tuyaux et des raccords peut se faire au moyen de :

- Soudage à chaud bout à bout au miroir (jusqu'au diamètre 1200mm) ;
- Soudage par électrofusion avec des manchons électro-soudables en PEhd ;
- Raccords vissés pour les diamètres inférieurs ou égaux à DE 110 mm, l'assemblage pourra se faire via des raccords mécaniques à serrage extérieur ou avec des manchons électrosoudables.

3.13.5 Tuyaux en PVC

Emboîtements sans collage (emboîtements formés à chaud) avec bagues de joint de caoutchouc ou d'élastomère et joints à brides.

3.14 Robinetterie, et pièces de raccord

3.14.1 Définitions et normes

Les pièces de raccord et pièces spéciales en fonte seront en fonte ductile. Elles devront satisfaire aux normes ISO 2031, NFE 29-324, et NFE 29-306, 29-307, 29-310 et 29-311.

L'ensemble des tuyaux, pièces, robinetterie et accessoires devra être inattaquable à l'eau acide (pH compris entre 5 et 7,5).

L'Entrepreneur sera tenu de fournir les certificats d'homologation de ses fournisseurs. Il ne sera pas, en principe, exigé d'essais pour ces matériaux.

3.14.2 Robinets-vannes

Caractéristiques : la partie inférieure du passage d'eau est parfaitement droite et lisse (aucune rainure pour recevoir l'obturateur n'est admise). L'obturateur est en fonte avec surmoulage en caoutchouc synthétique vulcanisé. Le siège de l'obturateur sera en caoutchouc synthétique. Le corps des robinets-vannes sera en fonte ductile, l'intérieur et l'extérieur seront protégés par résine époxyde (épaisseur minimum 300 microns). Les vis et tiges de manœuvre seront en acier inoxydable.

Les robinets-vannes seront à brides GN 10 ou GN 16, de longueur entre brides suivant DIN 3225 et 3229 ou NFE 29234, à fermeture en sens inverse d'horloge, avec chapeau d'ordonnance.

Les robinets-vannes seront fournis avec deux joints plats et les boulons correspondants en nombre suffisant, chapeau d'ordonnance avec carré de manœuvre 30 x 30 ou volant de manœuvre approprié au diamètre, suivant la liste fournie au dossier de plans.

L'étanchéité de la vanne sera garantie jusqu'à une différence de pression amont-aval égale à la pression nominale.

Les robinets vannes en élévation ou dans un regard seront commandés par volant. Les robinets vannes enterrés seront équipés d'une bouche à clef, tube allonge et tête de la bouche à clé.

3.14.3 Bouches à clé

Les bouches à clé seront du type à tige de manœuvre avec tube allonge en PVC ou en fonte DN80 minimum. Les têtes mobiles seront du type 'sous chaussée' en fonte ou fonte ductile non réglable, poids minimum 6 kg. Le tube allonge en polychlorure de vinyle avec collerette et emboîtement, de longueur appropriée à la profondeur de la vanne reposera sur les robinets-vannes, par l'intermédiaire d'une cloche destinée à coiffer la partie supérieure du robinet-vanne. Il coulissera dans la bouche à clé. Les tampons de fermeture en fonte (marqué « EAU3, avec chaîne, des têtes mobiles seront de forme différente pour les robinets-vannes et pour les robinets de branchement. Sur les robinets de prise en charge, le tube allonge reposera sur un tabernacle en fonte.

3.14.4 Ventouses

Les ventouses doivent permettre de réaliser automatiquement les trois opérations suivantes :

- évacuation de l'air pendant le remplissage des canalisations,
- rentrée de l'air pendant la vidange,
- purge d'air chaque fois qu'une poche d'air tend à se créer.

Le fonctionnement de ces appareils ne doit, en aucun cas, provoquer de coups de bélier dans les conduites et doivent être munis d'un robinet ou vannes, incorporés ou non qui l'isolent de la conduite principale.

Les ventouses seront du type à une chambre et deux orifices (type Duojet ou similaire) ou à une ou deux boules (type Ventex ou similaire), selon le cas. Le corps de la ventouse sera en fonte ductile ou fonte grise. Tous les accessoires seront en métaux inoxydables dans la masse. Les flotteurs seront revêtus de caoutchouc. Le corps des ventouses sera revêtu intérieurement et extérieurement d'une peinture époxy (idem vannes).

Le choix de la ventouse se fera en fonction du diamètre de la conduite et de la pression d'essai, en considérant un remplissage de la canalisation à une vitesse de 1m/s et une dépression maximale de 0.3 bars.

DN (mm)	Conduite	Pression d'essai (bar)	Type Ventouse
------------	----------	---------------------------	---------------

< 200	25	Ventex 1 boule DN60 Duojet DN50 ou Ventex 2 boules DN60 ou similaire
200 – 250	25	Duojet DN80 / Ventex 2 boules DN80 ou similaire

Les ventouses seront du type PN 10. Elles seront dotées d'une fermeture incorporée.

Dans l'hypothèse où le type de ventouse proposé par le Fournisseur ne comporte pas de dispositif de fermeture permettant le démontage, il sera prévu, avec chaque ventouse, une vanne. Cette vanne sera alors comprise dans le prix de la ventouse. Elles seront équipées de joints plats et de boulons en nombre suffisant pour leur raccordement.

3.14.5 Joints adaptateurs à brides (JAB)

Le raccordement des équipements pourvus de brides aux tuyaux FD est prévu au moyen de joints en fonte type adaptateur à bride avec bague d'ancrage, perçage PN 10.

Ces pièces de raccord seront obligatoirement fournies complètes avec joint d'étanchéité, joint plat et boulons.

3.14.6 Joints de démontage

Ils seront du type VIKING-JOHNSON (auto-butés sur les conduites à joints collés, soudés ou auto-butés) et livrés avec leurs joints d'étanchéité et boulons.

Sur indication dans le CCTP, BPU ou des plans, ils doivent être montés près des vannes ou autres accessoires interchangeables.

3.14.7 Clapets de retenue

Ils seront en fonte FT 20, à battant avec couvercle boulonné permettant l'entretien ou la réparation sans démontage ou en acier inoxydable type "Sandwich".

3.14.8 Bornes-fontaines

Les bornes-fontaines auront deux têtes, capables d'un débit de 2 m³/h par robinet sous une pression min. de 5 m, et dans des conditions normales d'utilisation par les usagers.

Avec chaque borne fontaine, il sera également prévu la fourniture et la pose des tuyauteries et robinetterie nécessaires jusqu'au réseau y compris collier de prise en charge et vanne d'arrêt conformément au plan joint au présent dossier pour le raccordement de la borne fontaine au réseau avec ajustage d'un compteur de 20 ou 25.

3.14.9 Appareils de régulation hydraulique

Les régulateurs de pression ou de débit seront en fonte ou en acier et démontables. Ils seront pourvus, à l'amont et à l'aval, de prises de pression avec manomètres à bain d'huile pouvant être isolés par un robinet à 3 voies.

3.14.10 Matériel de branchement

Les robinets et vannes de prise ou d'arrêt pour branchements seront en bronze, en laiton ou en fonte. Ils porteront un chapeau d'ordonnance en fonte ou en acier moulé de même type que les robinets-vannes. Ils se manœuvreront au quart de tour. L'un des embouts sera fileté, l'autre sera à bride.

Les colliers de prise seront à bossage en fonte ductile. Ils seront livrés avec les boulons et bague de joint d'étanchéité.

3.14.11 Appareils anti-bélier

Le type d'appareil sera justifié par une note de calcul du coup de bélier et par l'emplacement sur la conduite.

Il est rappelé que les soupapes de décharge (type à éjection d'eau) ne sont utilisables que pour les surpressions.

En cas de dépression, un système à cloche d'air, ou cloche d'un autre gaz avec vessie extensible, est nécessaire.

Un robinet-vanne doit permettre d'assurer l'isolement du dispositif.

3.14.12 Compteurs

3.14.12.1 Normes de référence :

- ISO 4064-1 :2014 Compteurs d'eau potable froide et d'eau chaude – Partie 1 : Exigences métrologiques et techniques ;
- ISO 4064-5 :2017 Compteurs d'eau potable froide et d'eau chaude – Partie 5 : Exigences d'installation ;
- ISO 4064-3 :2005 Mesurage de débit d'eau dans les conduites fermées – Compteurs d'eau potable froide – Partie 3 : Méthodes et matériels d'essais

Les compteurs seront de classe C pour compteurs installés aux points de distribution et classe B pour les autres compteurs.

3.14.12.2 Type de compteurs**a) Prescriptions communes**

Les compteurs seront du type à vitesse. Ils seront également à mesures métriques, et équipés d'un panier filtrant (passoire).

Le cadran de lecture sera à sec et fermé à vide pour le maintenir exempt de condensation. Il sera à tambours chiffrés, sans protection antigel, avec couvercle métallique ou plastique. La lecture se fera en mètres cubes. La graduation minimum sera de 1 litre.

Les chiffres des tambours des mètres cubes seront noirs. Ceux des fractions du mètre cube seront rouges. Les valeurs enregistrées par le tambour totalisateur seront à lecture directe à l'exclusion de tout coefficient.

Les compteurs seront infraudables (collier de scellement).

Sur le cadran il devra être prévu une étoile de démarrage permettant de réaliser l'étalonnage sur banc électronique.

En outre, le compteur sera équipé d'un clapet anti-retour.

b) Compteurs individuels

Les calibres seront de 15, 20 et 40 mm et exécutés selon la norme 4064. Les compteurs seront installés horizontalement.

Ils seront fournis avec les douilles de montage.

Un croquis coté accompagnera la soumission avec notamment l'indication de la longueur sans et avec raccords (douilles) pour faciliter le démontage. S'il existe plusieurs longueurs, les variantes possibles seront également spécifiées.

La préférence sera donnée aux fournisseurs dont les compteurs auront les longueurs hors tout se rapprochant le plus de celles mentionnées ci-dessous afin de faciliter l'interchangeabilité en cours d'exploitation.

Les filets d'entrée et de sortie seront mâles du type WW au pas gaz.

Longueur et diamètre de raccordement en fonction du calibre d'un compteur

Calibre	Longueur	raccordement
15 mm	165 mm	20 mm
20 mm	190 mm	25 mm
40 mm	300 mm	40 mm

Le fournisseur des compteurs est invité à vérifier que les compteurs qu'il propose peuvent être aisément montés avec leur robinet d'arrêt dans les regards compteurs prévus au projet.

c) Compteurs du réseau de distribution

Les compteurs seront du type WOLTEX correspondant à un compteur WOLTMAN à hélice axiale horizontale en conformité avec la norme ISO 4064.

Les compteurs à hélice verticale seront installés horizontalement tandis que les compteurs à hélice axiale peuvent être installés horizontalement, verticalement ou en oblique.

Les lignes de stabilisation amont et aval conforme aux recommandations du fabricant seront respectées lors du montage.

Les compteurs de forage pourront être du type WOLTMAN perpendiculaire et montés sur la tête de forage

3.14.12.3 Caractéristiques d'exploitation

Les débits minimum et maximum mesurables sont les valeurs en dessous desquelles les erreurs de mesure sont intolérables en régime permanent.

Le compteur devra résister à une pression de service de 16 bars maximum. Les précisions demandées au comptage ne seront pas influencées par des variations de pression de service jusqu'à 10 bars.

Le fabricant remettra un exemplaire d'un P.V. officiel d'étalonnage du compteur du type proposé. Ce P.V. comportera la courbe d'étalonnage qui ne présentera aucune discontinuité.

3.14.12.4 Certificat d'usure prématurée et réception en usine

Il est vivement souhaité que le fournisseur joigne à son offre un certificat d'usure prématurée.

Cet essai consiste à faire passer par un même calibre, un volume d'eau égal ou supérieur à 1.000 fois son débit nominal.

Le programme, les conditions techniques et la conduite de ces essais seront précisés dans ce certificat et sont laissés aux soins du fournisseur.

Une fois ces essais faits, les compteurs doivent être soumis une nouvelle fois aux essais d'exactitude et de précision tels qu'effectués sur des compteurs neufs. Les résultats obtenus après ces derniers essais doivent être communiqués.

3.14.12.5 Matières utilisées

Les compteurs et les pièces qui les composent seront exécutés avec des matières de premier choix, une technique d'assemblage et avec une précision telles qu'elles permettent l'interchangeabilité rigoureuse des pièces.

Les pièces du compteur en contact avec l'eau ne peuvent libérer dans celle-ci des produits susceptibles d'en altérer la qualité. Elles seront fabriquées avec des matières ne se laissant pas incruster et seront résistantes à l'usure. Le corps du compteur sera en métal non ferreux.

Le soumissionnaire indiquera la nature de la matière utilisée pour le corps du compteur et ses caractéristiques mécaniques :

- caractéristiques du métal ou de l'alliage
- résistance à la traction
- allongement – dureté Brinell.

Les axes des mécanismes seront tous en acier inoxydable ou en matériaux de premier choix pour résister aux corrosions. Les paliers des axes seront protégés contre les dépôts éventuels de boues. Les axes en matières autres que l'acier seront pris en considération s'ils donnent les mêmes garanties que l'acier.

Une attention toute spéciale sera portée sur la qualité et l'exécution des supports d'axes et de pivots ; ces supports devront garantir un fonctionnement de précision pendant toute la durée de vie du compteur.

L'assemblage des éléments mécaniques du compteur doit être tel qu'un remplacement partiel puisse être possible avec des outils ordinaires et sans l'emploi des éléments de plusieurs compteurs endommagés pour en régénérer un en état de fonctionnement.

3.14.12.6 Inscription

Tout compteur portera d'une manière très apparente et parfaitement lisible :

- sur le corps : une flèche en relief indiquant le sens d'écoulement de l'eau, le débit caractéristique et le calibre
- sur le porte-verre:

- le nom du fabricant
- le numéro du compteur
- No de certificat d'homologation ;
- Marquage CE et identification de l'organisme certifiant la conformité ;
- Classe de température ;
- Le débit permanent (Q3) ;
- La plage de mesure (R).

3.14.13 Robinets à flotteur

Le robinet à flotteur a pour but de maintenir à un niveau déterminé le niveau d'eau dans le château d'eau. Il sera installé sur la conduite de refoulement en partie haute du château d'eau.

Ils seront du type à fermeture progressive de type compensé, d'un modèle à préciser et à proposer par l'Entrepreneur.

Il s'ouvre lorsque le niveau d'eau descend en dessous du niveau choisi et se referme progressivement à l'approche du niveau maximal.

Les caractéristiques essentielles du robinet à flotteur sont les suivantes :

- sa légèreté ;
- sa facilité de démontage en raison de sa construction simple ;
- sa facilité de maintenance en raison du faible nombre de constituants ;
- un fonctionnement sans vibrations ni coup de bélier.

Le robinet à flotteur aura une pression de service de 10 bars minimum.

Selon la configuration du réservoir l'Entrepreneur fournira une rallonge en inox 304L pour le réglage du niveau de fermeture du robinet à flotteur par rapport au niveau du trop-plein.

3.14.14 Dispositifs de traversée de parois

Ils seront constitués de gaines étanches en fonte avec cannelures extérieures ou de manchons avec viroles.

3.14.15 Crépines

Elles seront en acier inoxydable, cuivre rouge ou cuivre étamé, à préciser ou à proposer par l'Entrepreneur suivant la qualité de l'eau.

3.14.16 Boulonnerie

Sauf indication contraire par ailleurs, toute la boulonnerie sera en acier inox ou cadmié.

3.14.17 Plaque pleine

L'obstruction des extrémités des canalisations sera réalisée avec des plateaux pleins (pièces circulaires) réalisés de préférence dans le même matériau que les tuyaux à fournir et forés comme indiqué ci-dessus pour les brides.

La fourniture comporte également les garnitures d'étanchéité et les boulons nécessaires au montage.

Les plaques pleines seront protégées contre la corrosion comme requis pour les tuyaux.

3.15 Robinetterie pour branchements particuliers et bornes fontaines

3.15.1 Composition des branchements individuels

Chaque branchement individuel comprendra :

- a) Les équipements suivants :
 - les joints, la filasse, la pâte de joint ainsi que tous les accessoires nécessaires à une installation complète de la tuyauterie et raccord en AG,
 - 1 Collier de prise en fonte petit bossage 40x300 diamètre et type de tuyau à adopter avec robinet de prise en charge adopté au collier

- 1 Réduction mâle-femelle concentrique 40x300xDN20
- 1 Conduite DN20 AG provision L=18m
- 3 Manchons DN20 AG femelle
- 2 Coude 90° DN20 AG femelle
- 1 Mamelon égal mâle DN20 AG
- un robinet inviolable en laiton avant compteur, un bout mâle DN20,
- un compteur à jet multiple cadran sec DN20, deux bouts mâles
- une vanne à boisseaux sphérique en laiton après-compteur, un bout mâle DN20, fermeture 1/4
- 1 Un raccord avec écrou prisonnier DN20 AG femelle
- 4 Coudes 90° DN20 AG femelle
- 1 Robinet de puisage DN20 mâle fermeture ¼

Ce Mémoire devra préciser également si l'équipement de prise est 'sur le dessus' ou 'latéral'.

- b) une bouche à clé complète adaptée au robinet de prise.
- c) une conduite souterraine en acier galvanisé ou PEhd (suivant les dispositions prévus dans le bordereau de prix
- d) un coffret en béton légèrement armé suivant plans standards ou un coffret en fonte ductile et, contenant : robinet d'arrêt avant compteur, compteur, pièces de raccords. Le compteur sera DN15 en général et DN20 ou plus pour les gros consommateurs
- e) une conduite raccordée, soit sur le réseau privé de l'abonné, équipé d'un robinet d'arrêt, soit sur un robinet de puisage DN20.
- f) dans le cas de conduites en PEhd, le branchement comportera tous les raccords de montage, en particulier avant la partie A.G. en élévation.

L'ensemble est à réaliser conformément au dessin type joint au dossier.

3.15.2 Colliers de prise en charge

Les colliers peuvent être en fonte ductile avec clavettes ou boulons en fonte ductile ou en acier protégé suivant la demande du client

- petit bossage pour la tuyauterie DN20 et gros bossage pour DN25 et 40.
- section métallique minimum : 5 cm^2 pour tuyaux métalliques-
- Largeur minimale : 100 mm pour tuyaux PVC ou PEHD (ce type de collier peut également être proposé en polypropylène)

Les colliers métalliques seront livrés avec leur revêtement contre la corrosion et avec rondelle d'étanchéité. L'étanchéité devra être garantie en service sous 16 bars et aux essais sous 24 bars.

Les colliers seront décrits dans le mémoire annexé à l'offre. Ils devront être d'un type réglable pour toutes natures de conduites d'un même diamètre, et couvrir la plus large gamme de diamètre de conduite pour une même dimension nominale.

Le dispositif de prise est à prévoir, soit par prise latérale, soit par prise sur le dessus, soit avec collier et robinet indépendant, soit par ensemble monobloc. Le Mémoire de l'Entrepreneur présentera très exactement le dispositif proposé.

3.15.3 Robinetterie de branchement

3.15.3.1 Caractéristiques communes

DN : 20 - 25 - 40 (soit 3/4", 1", 1, 1/2")

Critères techniques :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - pression de service | = max. 16 bars |
| - pression d'épreuve | = max. 24 bars |

- température de service - max. 40° pour robinets enterrés,
- jusqu'à 50° pour robinets en élévation.

Matières utilisées :

- Corps, siège, tournant : cupro-alliage à 58 % de cuivre au moins.
- Potence simple : cupro-alliage
- Volant : cupro-alliage ou alliages légers (à proposer)
- Joints : élastomère qualité eau froide

Epreuves :

Les épreuves en usine seront effectuées à 16 bars minimum ; les épreuves d'étanchéité seront effectuées à l'air dans l'eau (soupape fermée).

3.15.3.2 Robinets de prise en charge

Il sera du type 1/4 de tour tournant inversé avec ressort de rappel carré de manœuvre intégré, chapeau d'ordonnance, commande sans bouche à clé. (sans tige allonge) et tabernacle.

Le robinet de prise en charge sera fourni avec brides et contre-brides adaptées au matériau du branchement (PVC ou PEHD).

En cas de prise sur le dessus, le robinet comportera le raccord d'équerre.

Les matériaux utilisés, outre ceux définis ci-dessous, sont l'acier inox (ressort), la fonte ductile (chapeau), la fonte grise ou ductile (tabernacle).

La bouche à clé sera conforme à la définition donnée à l'article 3.15.9.1 du CCTG pour les robinets vannes.

3.15.3.3 Robinets d'arrêt sous bouche à clé

Ces robinets utilisés dans certains cas en lieu et place des robinets de prise en charge présenteront exactement les mêmes caractéristiques mécaniques que ces derniers.

3.15.3.4 Robinets d'arrêt avant et après compteur ; robinets de puisage

Les robinets seront de type à boisseau sphérique à passage intégral, à commande ¼ de tour, Le robinet d'arrêt avant compteur sera du type inviolable Les caractéristiques constructives sont les suivantes:

Tableau 15 : caractéristiques constructives des robinets d'arrêt avant et après compteur

Corps:	Laiton
Boisseau:	Matière "non incrustable" ou en métal avec revêtement 'non incrustable'
Joints d'étanchéité:	Téflon ou Perbunan
Tige:	Laiton
Poignée de manœuvre:	Type papillon, en acier inoxydable

Ils seront prévus pour une pression de service de 16 bars, la pression d'épreuve étant de 24 bars.

3.15.4 Accessoires, réduction raccords, possibilités de démontage

Sont à livrer, comme pièces accessoires du branchement - en dehors du compteur et de ses douilles toutes les pièces de raccord et toutes les pièces accessoires permettant en particulier d'assurer la continuité d'écoulement du DN compteur et toutes les facilités de démontage du compteur isolément.

La fourniture comprend tous les joints d'étanchéité entre les pièces métalliques du branchement et celui des accessoires nécessaires au montage du matériel fourni, il faudra en particulier prévoir les raccords entre les tuyaux PVC et PEHD et le tuyau AG en élévation si le fournisseur ou les CCTP prévoient de telles fournitures de tuyaux de branchement en PEHD ou PVC. Les robinets de prise en charge ou d'arrêt devront évidemment comporter les contre-brides ou raccords adaptés au type de tuyau de branchement.

3.15.5 Coffret compteur (si applicable)

Le coffret compteur est en béton légèrement armé. Le coffret comporte un orifice pour l'évacuation des eaux ainsi qu'une aération protégée contre l'entrée des eaux de ruissellement et matières solides.

Dimensions (voir dessins type)

- Type 1 - Pour compteur, DN15 ou DN20 : robinet d'arrêt inviolable avant compteur, bague anti-fraude, filtre avant compteur et douilles de démontage. Longueur intérieure : minimum 400 mm
- Type 2 - Pour compteur DN40 : robinet d'arrêt inviolable avant compteur, bague anti-fraude, filtre et douilles de démontage. Longueur intérieure: au minimum 450 mm.

3.16 Système de compensation courant réactif

On doit prévoir des systèmes de compensation pour toutes les installations situées après le dispositif de mesure de la Société Nationale d'Electricité à $\cos \phi = 0,95$ au minimum. La valeur demandée de la société locale doit être prise en considération.

3.17 Réservoirs anti béliér

Le réservoir à air sera calculé et construit conformément à l'un ou l'autre des deux codes suivants et ce, au choix du constructeur.

- ASME - section VIII - division I
- CODAP

L'entrepreneur introduira une note de calcul déterminant le volume de la cuve. Un dispositif d'arrêt évite le déclenchement simultané des pompes. Le réservoir sera conçu de façon à limiter la surpression à un maximum de 16 bars.

Pression de calcul : La pression de calcul est la pression maximum de service autorisée de l'installation.

Sur épaisseur de corrosion : La sur épaisseur de corrosion à prévoir est au minimum de 2 mm.

Epaisseur minimum de la tôle : Cette épaisseur doit être au minimum de 10 mm

Coefficient de soudure : Le coefficient de soudure ne peut avoir qu'une des valeurs suivantes: 0,85 ou 1.

Appoint d'air : Il sera fourni par des compresseurs à démarrage automatique en fonction du niveau d'eau.

Instrumentation : Manomètres et indicateur de niveau

Réception : La réception du réservoir est effectuée par un organisme agréé. Cette réception s'effectue conformément à l'un des deux codes de construction mentionnés ci-avant et sur la base des critères d'acceptation décrits ci-après.

1. Documents à soumettre par l'adjudicataire à l'organisme agréé
 - note de calcul
 - le certificat d'identification des matériaux utilisés (le certificat du type DIN 50049.3.1.B. ou équivalent est admis)
 - les certificats de qualification des soudeurs
 - les certificats d'agrément du procédé de soudage
2. Contrôles en cours de fabrication

Surveillance par sondage des phases principales de la fabrication en atelier: préparation, accostage, soudage, reprise en revers.
3. Contrôles et essais du réservoir terminé et assemblé
 - Contrôle des soudures par procédé radiographique ou gammagraphique. Lorsque la valeur adoptée du coefficient de soudure est de 1 : les nœuds de soudure et 100% des joints sont contrôlés.
 - Examen de conformité au plan et vérification intérieure et extérieure avant l'épreuve hydraulique.

- Epreuve hydraulique à 1,5 fois la pression maximum de service autorisée. Si les examens et essais décrits ci-avant sont satisfaisants, l'organisme agréé fournit en double exemplaire au Maître de l'Ouvrage le procès-verbal de la réception garantissant la sécurité de fonctionnement.
- Préparation de surface et revêtement anti-corrosion.

3.18 Systèmes de pompage solaire

3.18.1 Modules et champs photovoltaïques

3.18.1.1 Caractéristiques physiques

Le générateur ou le champ photovoltaïque d'un site de pompage est constitué d'un lot de modules photovoltaïques d'encapsulation bi-verre ou verre/tedlar et interconnectés en série, défini comme une branche, et dont le nombre de module en série est calculé pour permettre d'atteindre la tension de fonctionnement de l'onduleur ; puis éventuellement plusieurs branches en parallèle pour atteindre la puissance nécessaire.

Les modules photovoltaïques seront en silicium mono ou polycristallin dotés de diodes série de protection. Les systèmes comportant des modules photovoltaïques au silicium amorphe ou autres technologies ayant recours à des couches minces sont exclus.

Les modules d'un même champ seront de même catégorie et interchangeables, c'est-à-dire de même puissance nominale et de même dimension.

Seuls seront acceptés les modules de configuration standard composés de trente-six (36), soixante (60) ou soixante-douze (72) cellules en série de dimensions standards 5 pouces (125mm x 125mm) ou 6 pouces (156x156mm).

La puissance maximale réelle des modules devra être comprise entre plus ou moins cinq pourcent (+/- 5%) de la puissance nominale maximale donnée par le fabricant. Ces puissances nominales sont données dans les conditions standards à 25°C pour un éclairement de 1000 W/m² et une pression atmosphérique de AM 1.5, Standard Test Conditions (STC) tel que définies dans la norme CEI 61215. La documentation de chaque module devra être établie selon la norme CEI 50380.

Néanmoins, le soumissionnaire proposera un maximum d'une (1) référence de module photovoltaïque pour l'ensemble des systèmes d'un lot, afin d'optimiser le dimensionnement du générateur photovoltaïque en fonction des besoins journaliers d'eau estimés tout en limitant le nombre de matériel proposé pour le projet.

3.18.1.2 Caractéristiques mécaniques et marquage

Le module doit être doté d'un boîtier de connexion étanche abritant les borniers de connexion d'un indice de protection d'au moins équivalent à IP65. Les boîtiers seront équipés de presse étoupe permettant la traversée étanche des câbles. La polarité des borniers doit être clairement indiquée à l'intérieur du boîtier. Le boîtier de connexion sera obligatoirement muni de câbles prémontés avec des connecteurs rapides sécurisé. Pour des raisons de sécurité électrique liées aux tensions élevées des branches de modules mis en série pouvant atteindre 750 V en courant continu suivant la tension d'alimentation de l'onduleur, les modules pour lesquels les boîtiers de connexion ne sont pas munis de câbles prémontés avec des connecteurs rapides sécurisé seront strictement proscrit. Le raccordement électrique de chacune des polarités du module devra dans tous les cas être effectué avec des connecteurs rapides de même référence, en particulier à chaque extrémité d'une branche de module mise en série. Le raccordement dans un boîtier extérieur assemblé en usine est proscrit. En outre, les modules présentant des boîtes de connexion moulées, pour lesquels les diodes ne sont pas accessibles, sont également proscrits des présentes spécifications.

Chaque module sera doté d'un cadre en matériau non corrosif (aluminium anodisé ou acier inox.). Le cadre doit pouvoir assurer au module une bonne résistance à la torsion due aux manipulations, de chocs et aux conditions extrêmes de fonctionnement.

Chaque module PV doit être muni d'une plaque signalétique contenant au minimum les informations suivantes :

- nom, monogramme ou symbole du fabricant,

- numéro ou référence du modèle,
- puissance crête (W_c),
- courant de court-circuit (A),
- tension de circuit ouvert (V),
- tension maximale admissible de système pour lequel le module est adéquat,
- classe de protection,
- numéro de série,
- pays de fabrication.

Chaque module devra être marqué de façon indélébile (recto ou verso ou in situ) avec la mention « Projet PAEPMA ». Ce marquage ne devra en aucun cas perturber le fonctionnement normal du module.

3.18.1.3 Fiches de mesure de performance et test de contrôle

Les modules PV doivent être testés et certifiés conformément aux normes internationales en vigueur CEI-61215 et CEI-61730.

Avant expédition des fournitures, l'adjudicataire remettra à l'administration les mesures de performances sous STC effectuées en usine (« flash test ») de chaque module photovoltaïque livré. Ces données devront contenir à minima le numéro de série et les points principaux de la courbe caractéristique : I_{cc} , V_{co} , V_p , I_p , P_{max} .

L'ensemble de l'installation doit répondre à la protection contre le choc électrique, en conformité avec la norme CEI 364. La prise en compte du dispositif anti-vol de base du point **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** ci-dessous permettra la protection des modules contre les vols.

3.18.1.4 Structures de support et installations

Les structures de support permettant l'assemblage des modules ainsi que tous les dispositifs d'ancrage seront fabriquées en matériaux inoxydables (aluminium anodisé ou en acier galvanisé à chaud).

Les points bas des modules devront être placés à une hauteur minimale de 1 m par rapport au sol.

L'inclinaison du plan du module sera fixée à 15° par rapport à l'horizontale et son orientation sera plein sud (= sud géographique) et non modifiable par l'utilisateur.

Le champ photovoltaïque sera totalement libre de toute ombre portée dans l'intervalle de 8 heures centrées sur le zénith.

La structure support et son système d'ancrage devront garantir la résistance de l'ensemble "modules + structures supports" à des vents de 150 km/h justifiée par une note de calcul.

Il est toutefois nécessaire que les massifs en béton supportant les structures aient une élévation minimale de 20 cm au-dessus du sol.

Les systèmes de fixations (écrous, boulons, rondelles, supports) seront en matériau inoxydables (aluminium anodisé, acier inoxydable). Une attention particulière sera portée à ne pas créer d'effet électrolytique entre systèmes de fixation et structure support.

La structure de support doit être dimensionnée de façon à permettre le nettoyage des panneaux solaires sur la partie haute sans difficultés.

3.18.1.5 Dispositifs de sécurité contre le vol des modules

La problématique relative au vol de modules photovoltaïques sur ce type d'équipement s'est considérablement réduite. Néanmoins, une importance particulière sera accordée à la mise en place de dispositifs contre les vols de modules pour se prémunir de toute recrudescence de vol.

Aussi, il est fait obligation aux soumissionnaires de proposer une solution technique minimale contre les vols de modules consistant :

- à un système de marquage des modules (indiquant Pays, Référence du projet, Bailleurs de fonds, Numéro de série et date) ;

- à la mise en place de visserie anti-vol avec frein-filet ;
- au renforcement de la structure des supports.

D'autres dispositifs pourront s'y ajouter, il s'agit notamment :

- ancrage des modules dans le béton à l'aide de pattes de scellement ;
- structure support et cadre en acier, les cadres étant soudés ;
- coloration des cadres (anodisation) ou du tedlar d'encapsulation ;
- détection par boucle électrique avec système d'alarme sonore évitant toutefois des relais batteries ;
- etc.

3.18.1.6 Normes applicables

Sauf spécification contraire dans le cadre des présentes spécifications, les normes ci-après restent d'application :

- CEI 61829 relative à la mesure des caractéristiques courant –tension des modules photovoltaïques
- CEI 61215 relative à la qualification de la conception et à l'homologation des modules photovoltaïques au silicium cristallin pour application terrestre
- CEI 61730 relative à la qualification de la sécurité des modules photovoltaïques

Enfin, l'usine dans laquelle est fabriqué le module photovoltaïque devra être certifié ISO 9001 (système de gestion qualité), ISO14001 (système de gestion environnementale) et ISO 45001 (système de gestion santé et sécurité) ou à défaut OHSAS 18001.

3.18.2 Onduleur de pompage solaire

3.18.2.1 Prescriptions générales

Le convertisseur doit assurer un contrôle complet et automatique de l'ensemble du système photovoltaïque de pompage solaire et être capable de fournir les quantités d'eau quotidienne garantie, dans les conditions de fonctionnement extérieures suivantes : température ambiante pouvant atteindre 55°C et/ou 100% d'humidité relative.

Le convertisseur doit fonctionner avec un courant à l'entrée (CC) supérieur de 25% au courant de court-circuit du générateur photovoltaïque, dans la plage de tension de fonctionnement.

Pour les onduleurs, seront acceptées exclusivement les technologies qui suivent à tout instant le point de puissance maximal du générateur photovoltaïque (MPPT). Le soumissionnaire précisera dans la fiche de l'Appendice 3 les spécifications précises des onduleurs proposés (tension d'entrée, de sortie, plage de fréquence, rendement en fonction du niveau de charge, ...).

Chaque convertisseur devra être marqué de façon indélébile avec la mention : " Projet PAEPMA ".

3.18.2.2 Protections

Le boîtier du convertisseur aura un indice de protection IP55 si installé à l'extérieur et IP54 si installé sous abri et IP 32 si installé dans un local fermé. Dans tous les cas le convertisseur devra être protégé contre une incidence directe du rayonnement solaire et être adapté aux conditions tropicales (CEI 60070).

Il devra disposer au minimum des protections automatiques contre les phénomènes suivants :

- Détection d'un défaut d'isolement ;
- Inversion de polarité à l'entrée ;
- Surtension à l'entrée de l'onduleur (foudre, ...) ;
- Surintensités à la sortie ;
- Dénoyage de la pompe (manque d'eau) ;
- Blocage du moteur de la pompe ;

- Débordement du réservoir.

Si la distance entre le générateur et l'onduleur est supérieure à 20m, la protection contre les surtensions via une varistance de classe C, tel que défini par la norme CEI 61024 est obligatoire.

Le convertisseur sera équipé d'un interrupteur manuel marche/arrêt, prévu pour être actionné au quotidien (durée de vie de minimum 5000 cycles).

Il sera exigé une protection contre le dénoyage de la pompe par une détection automatique de la survitesse, basée par exemple sur la relation fréquence/puissance. Cette protection contre le dénoyage devra inclure une fonction de redémarrage temporisé de la pompe.

Dans les conditions de pannes fugitives, l'onduleur doit aussi pouvoir redémarrer automatiquement après la disparition de l'anomalie.

Le boîtier extérieur comportera au minimum des visualisations pour les conditions de fonctionnement suivantes :

- Fonctionnement normal ;
- Fonctionnement à sec de la pompe : dénoyage de la pompe ;
- Blocage de la pompe.

Le convertisseur doit pouvoir fonctionner de façon à assurer un démarrage et un arrêt autonome du système.

3.18.2.3 Régulation de niveau

L'onduleur de pompage devra disposer d'une entrée analogique pour commander l'arrêt et le démarrage de la pompe en fonction de la pression de l'eau mesurée par un pressostat positionné au niveau de ligne de refoulement.

Le pressostat sera de type électromécanique unipolaire industriel disposant d'un affichage externe et permettant la régulation entre 2 seuils à écart réglable et d'un calibre de 0 à 16 bars. La fiabilité de cet équipement est essentielle au bon fonctionnement et à la pérennité du système de pompage solaire. Il sera donc retenu uniquement des équipements conformes aux standards industriels et ayant fait leurs preuves dans des conditions d'utilisation extrêmes.

3.18.2.4 Source auxiliaire

Le convertisseur doit pouvoir fonctionner avec une source auxiliaire en courant triphasé standard 400V telle qu'un groupe électrogène soit en cas de secours soit pour permettre d'augmenter la production d'eau du site sans nécessité de modifier le système de pompage solaire.

Toutefois, afin d'éviter tout risque de détérioration de l'onduleur solaire par l'alimentation simultanée en courant continu et en courant alternatif triphasé, un coffret inverseur de source en amont de l'onduleur permettant de basculer manuellement ou automatiquement la source d'énergie de l'onduleur de pompage solaire soit à partir de l'énergie solaire soit à partir de l'énergie thermique.

L'électropompe devra impérativement être alimentée uniquement par l'onduleur de pompage solaire pour en garantir le fonctionnement sécurisé ; avec la fonction de démarrage progressif de l'électropompe permettant de réduire le courant de démarrage de l'électropompe.

3.18.2.5 Normes applicables

Sauf spécification contraire dans le cadre des présentes spécifications, les normes ci-après restent d'application :

- CEI 61000 relative à la compatibilité électromagnétique
- CEI 60070 relative aux capacités de puissance
- CEI 61335 relative à la sécurité des appareils électrodomestiques
- CEI 61529 relative aux indices de protection IP
- CEI 61800 relative aux variateurs de fréquence

- CEI 62109 relative à la sécurité des convertisseurs de puissance pour l'utilisation dans des systèmes photovoltaïques

En outre, les onduleurs devront satisfaire aux exigences des Directives du Parlement et du Conseil Européen en vigueur pour ce type de matériel à savoir :

- 2002/95/CE : Directive du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)
- 2004/108/CE : Directive du 15 décembre 2004 relative à la compatibilité électromagnétique
- 2006/95/CE : Directive du 12 décembre 2006 relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

La déclaration de conformité établie par le fabricant devra être jointe à la fiche technique de chaque onduleur proposé.

Enfin, l'usine dans laquelle est fabriqué l'onduleur devra être certifiée ISO 9001.

3.18.3 Electropompes immergées et moteurs d'électropompes immergées

3.18.3.1 Prescriptions générales

Il est précisé que :

- les forages sur lesquels seront installés les équipements photovoltaïques sont tubés au moyen de tube PVC, dotés de crépines au droit des venues d'eau. Le diamètre intérieur des tubes est égal ou supérieur à 126 mm
- Le diamètre des pompes à fournir seront donc tel que munies de tous leurs accessoires, elles puissent être installées dans des forages tubés en diamètre intérieur minimum 126 mm.

Les pompes, objet des présentes spécifications, seront soit exclusivement des pompes centrifuges.

Afin d'avoir une technologie unique pour tous les sites, les pompes volumétriques sont exclues y compris pour les systèmes de pompage de faible débit.

Les fiches techniques des électropompes seront fournies par le soumissionnaire conformément au modèle de l'Appendice 5. Toutefois, une seule fiche sera remplie par pompe de conception identique ayant le même débit horaire nominal mais présentant une gamme de performances variable en fonction de la HMT. De même, une seule fiche sera remplie par moteur de conception identique dont la puissance électrique peut varier selon une gamme définie.

3.18.3.2 Pompe

Les pompes doivent être des pompes centrifuges multicellulaires à roues mobiles radiales directement accouplées au moteur immergé.

Les pompes immergées devront être constituées entièrement en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316 en fonction de la qualité de l'eau.

Leur encombrement devra être telle qu'elles puissent être installées, avec leurs accessoires et fonctionner normalement dans des forages de 126 mm de diamètre.

La pompe pourra opérer de manière continue et sans risque de dommage jusqu'à une vitesse de 3600 tours/mn sous réserve de compatibilité avec le convertisseur d'énergie.

Les courbes de performances des pompes à la fréquence nominale seront établies selon la norme ISO 9906 - Annexe A, incluant les courbes de rendement en fonction du débit et de la HMT. Afin de valider les performances dans les conditions réelles d'utilisation avec un onduleur à fréquence variable alimenté par un générateur photovoltaïque au fil du soleil, les courbes similaires établies pour des fréquences inférieures à la fréquence nominale pourront être annexées aux fiches techniques des gammes de pompe proposées.

La pompe proposée doit pouvoir toutefois supporter une augmentation dans le temps de la hauteur manométrique de 20% sans que son rendement ne subisse une baisse importante.

La pompe devra en outre être conçue pour une protection contre :

- les grosses particules par un dispositif type crépine d'aspiration ;
- le retour d'eau à l'arrêt par un dispositif type clapet anti-retour ;
- le manque d'eau au démarrage par un dispositif type vis d'amorçage ;
- la poussée axiale au démarrage par un dispositif type bague d'arrêt.

La pompe immergée sera dotée obligatoirement d'un clapet anti-retour adaptée à l'agressivité des eaux et, par conséquent, supporter les eaux de qualité physico-chimique suivantes :

- pH<6 ;
- eau chargée de matériaux avec un taux de charge ≤ 40 g par m³ d'eau pompée.

Des dispositifs type chemise de refroidissement pourrait quelquefois être nécessaires. L'offre du soumissionnaire devra expliciter dans quelles circonstances un tel dispositif sera nécessaire et fournir tous les détails et descriptions y relatifs.

3.18.3.3 Moteur

L'enveloppe des moteurs immergés devra être constituée entièrement en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316 en fonction de la qualité de l'eau.

Les moteurs électriques sont des moteurs optimisés à haut rendement dont le facteur de puissance sera supérieur à 80% ; et répondant aux spécifications de l'indice de protection au moins égal à IP66 conformément à la norme CEI 60529.

Pour une puissance électrique à l'entrée du moteur égale à 90% de la puissance du générateur, son rendement sera au moins égal à 70%.

Leur puissance est sélectionnée en fonction de la puissance hydraulique de la pompe.

Des informations complémentaires seront jointes à chaque lettre de commande émise par le Maître d'Œuvre.

Le moteur devra en outre être conçu pour une protection contre :

- la surchauffe avec un capteur de température intégré au moteur ;
- la poussée axiale au démarrage par un dispositif type bague d'arrêt ;
- le risque de court-circuit ;
- et si possible les surtensions induites par la foudre.

Le câble d'alimentation électrique du moteur prémonté en usine est du type plat à 3 ou 4 conducteurs ou plus selon le type de moteur.

Le raccordement électrique au niveau de l'électropompe est effectué à l'aide d'une boîte de liaison étanche (trousse à épissure) résistant à une pression supérieure ou égale à 3 bars.

Les éléments constitutifs des câbles et boîtes de liaison sont de qualité alimentaire de nature à préserver la potabilité de l'eau.

Le refroidissement du moteur sera garanti pour les vitesses de l'eau arrivant sous la pompe ; la vitesse minimale à pleine charge sera indiquée et justifiera ou non la nécessité d'équiper ou non l'électropompe d'un dispositif de refroidissement.

3.18.3.4 Normes applicables

Sauf spécification contraire dans le cadre des présentes spécifications, les normes ci-après restent d'application :

- EN 292-2 (ISO 12100 du 2 Janvier 2004) relative à la sécurité des machines
- CEI 61000 relative à la compatibilité électromagnétique
- CEI 61335 relative à la sécurité des appareils électrodomestiques
- CEI 61529 relative aux indices de protection IP

En outre, les onduleurs devront satisfaire aux exigences des Directive du Parlement et du Conseil Européen en vigueur pour ce type de matériel à savoir :

- 2002/95/CE : Directive du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques dite Directive RoHS
- 2004/108/CE : Directive du 15 décembre 2004 relative à la compatibilité électromagnétique
- 2006/42/CE : Directive du 17 mai 2006 relative aux machines
- 2006/95/CE : Directive du 12 décembre 2006 relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

La déclaration de conformité établie par le fabricant devra être jointe à la fiche technique de chaque gamme d'électropompe proposée.

Enfin, l'usine dans laquelle est fabriquée l'électropompe devra être certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

3.18.4 Coffrets électriques

3.18.4.1 Prescriptions générales

L'enveloppe des coffrets électriques devront avoir un indice de protection supérieur ou égal à IP 65 en matériau traité anti-UV, placées à au moins 50 cm par rapport au sol et à l'abri du rayonnement solaire direct.

Toutes les traversées de boîtes de jonction seront pourvues de presse-étoupe de diamètre adapté aux câbles électriques, pour éviter toute intrusion d'insectes, et assurer un bon maintien mécanique des câbles.

La classe de protection devra être de type I ou II avec une mise à la terre de l'enveloppe métallique le cas échéant. La gamme de tension applicable sera de :

- Courant continu : 600V minimum (U_o) à 1000V maximum (U_m) ;
- Courant alternatif : 450V minimum (U_o) à 750V maximum (U_m).

Les protections thermiques par fusible ne sont pas autorisées compte tenu des difficultés d'approvisionnement local dans des zones reculées.

3.18.4.2 Coffret CC

Même dans le cas où il n'y aurait qu'une seule branche de module mise en série à raccorder à l'onduleur, il sera obligatoirement installé un coffret de raccordement courant continu (Coffret CC) placé en amont de l'onduleur. Ce dernier devra intégrer les éléments ci-après.

Entrée :

- des connecteurs rapides sécurisés type MC4 ou équivalent de même référence que ceux utilisés pour les modules photovoltaïques pour connecter les polarités positives et négatives de chacune des branches ;
- des borniers de connexion de chaque branche (+/-) précâblés avec les connecteurs rapides ;
- des borniers de mise en parallèle des différentes branches ;
- des protections thermiques par disjoncteur magnétothermique d'un calibre compatible avec le courant inverse maximum du module utilisé tel que mentionné dans la documentation de ce dernier. Les protections thermiques par fusible ne sont pas autorisées compte tenu des difficultés d'approvisionnement local dans des zones reculées.

Sortie :

- des borniers d'alimentation de l'onduleur en sortie ;

- un sectionneur permettant d'isoler l'onduleur du champ solaire ;
- un dispositif de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique de type parafoudre à cartouche interchangeable standard de type II ;
- un bornier de raccordement à la terre.

3.18.4.3 Coffret CA

Même dans le cas où il n'y aurait pas de source auxiliaire, il sera obligatoirement installé un coffret de raccordement courant alternatif (Coffret CA) placé en aval de l'onduleur. Ce dernier devra intégrer les éléments ci-après.

Entrée :

- une entrée tétrapolaire pour l'onduleur de pompage solaire ;
- une entrée tétrapolaire pour le groupe électrogène munie d'une protection par disjoncteur magnétothermique d'un calibre compatible avec le courant de court-circuit de la génératrice du groupe électrogène.

Sortie :

- un dispositif de protection différentielle 30mA d'une sensibilité adaptée à l'utilisation en courant basse tension de type B ;
- une sortie tétrapolaire pour l'électropompe munie d'une protection par disjoncteur magnétothermique d'un calibre compatible avec le courant maximum du moteur de l'électropompe.
- un dispositif de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique de type parafoudre à cartouche interchangeable standard de type II ;
- un bornier de raccordement à la terre.

L'intitulé « COFFRET CA » devra être clairement indiqué en face avant du coffret de raccordement courant alternatif par tout moyen approprié et durable.

3.18.4.4 Coffret inverseur de source

Dans le cas où une source auxiliaire de type groupe électrogène est prévue, un coffret inverseur de source interdisant l'alimentation simultanée de l'onduleur de pompage solaire en courant continu et en courant alternatif devra être installé en amont de l'onduleur dans un coffret distinct portant l'indication « INVERSEUR DE SOURCE ».

Le coffret inverseur de source intégrera un commutateur quadripolaire manuel de transition ouverte à trois positions (I – 0 – II). Ce dernier doit permettre la commutation en charge de manière stable indépendamment des fluctuations de tension ou des vibrations.

L'intitulé « INVERSEUR DE SOURCE » devra être clairement indiqué en face avant du coffret inverseur de source par tout moyen approprié et durable.

3.18.4.5 Normes applicables

Sauf spécification contraire dans le cadre des présentes spécifications, les normes ci-après restent d'application :

- CEI 61439 relative aux appareillages basse tension
- CEI 60947-3 relative aux interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles
- CEI 60947-6-1 relative aux matériels à fonctions multiples - Matériels à connexion de transfert

En outre, les coffrets de raccordement devront satisfaire aux exigences des Directives du Parlement et du Conseil Européen en vigueur pour ce type de matériel à savoir :

- 2002/95/CE : Directive du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques dite Directive RoHS
- 2004/108/CE : Directive du 15 décembre 2004 relative à la compatibilité électromagnétique
- 2006/95/CE : Directive du 12 décembre 2006 relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

3.18.5 Câblages électriques

3.18.5.1 Câblage

Les types de câbles utilisés seront les suivants :

- Câble photovoltaïque : câble photovoltaïque double isolation à un seul conducteur résistant à des tensions au moins égale à 1000V en courant continu type PV1-F ou équivalent conforme à la norme EN 50618 ;
- Câble industriel rigide : câble double isolation résistant à des tensions au moins égales à 1000V (Uo 600 / Um1000) en courant continu type U-1000 R2V ;
- Câble industriel rigide armé : câble armé double isolation résistant à des tensions au moins égales à 1000V (Uo 600 / Um1000) en courant continu type U-1000 RVFV ;
- Câble industriel souple : câble double isolation résistant à des tensions au moins égales à 750V (Uo 450 / Um750) type HO7RN-F ;
- Câble immergeable souple de qualité alimentaire : câble souple double isolation résistant à des tensions au moins égales à 750V (Uo 450 / Um 750) en courant alternatif type PBS-R ou équivalent :
 - immergeable en permanence de type AD8 conformément à la norme EN 50525-2-21 ou équivalent à une profondeur de 200m minimum dans une eau dont la température peut atteindre 60°C ;
 - de qualité alimentaire validé par une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) délivrée par un laboratoire accrédité par une autorité de santé reconnue à l'échelle internationale ;
- câble de terre rigide non isolé : câble non isolé sans gaine en cuivre recuit nu destiné à la mise à la terre des masses.
- câble de terre souple isolé : câble isolé à un seul conducteur de couleur vert et jaune résistant à des tensions jusqu'à 1000V en courant alternatif ou jusqu'à 750V en courant continu à la terre type H07VR.

Toutes les autres liaisons seront réalisées avec des câbles conformes aux normes en vigueur selon les règles de l'art.

3.18.5.2 Normes applicables

Sauf spécification contraire dans le cadre des présentes spécifications, les normes ci-après restent d'application :

- CEI 60228 relative aux conducteurs des câbles isolés
- CEI 60332-1 relative aux essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu
- CEI 50363 relative aux matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour les câbles d'énergie basse tension
- CEI 60245 relative aux tensions des câbles isolés
- CEI 60811 relative aux méthodes de test des câbles électriques

Enfin, les usines dans lesquelles sont fabriqués les câbles doivent être certifiées ISO 9001 et ISO14001.

3.18.6 Centrale électrogène thermique

3.18.6.1 Caractéristiques générales

La centrale électrogène thermique est constituée des éléments suivants :

- un groupe électrogène constitué d'un moteur diesel entraînant un alternateur de puissance suffisante pour fournir toute l'énergie nécessaire au fonctionnement des installations ;
- un coffret de commande et de fonctionnement du moteur et de l'alternateur avec les dispositifs de protection et de sécurité intégré au châssis du groupe électrogène ;
- un réservoir de carburant intégré au châssis du groupe électrogène d'une capacité de 50 litres minimum ;
- une cuve de stockage de 100 litres avec pompe manuelle et bidon de remplissage adapté ;
- un conduit d'évacuation des gaz d'échappement à l'extérieur du local technique ;
- un lot de pièces de rechange la première année d'exploitation.

Les groupes électrogènes seront de type industriel sur châssis constitués de composants de qualité reconnu à travers le monde. Ils devront être d'une marque ayant une représentation commerciale au Mali.

Les caractéristiques du groupe électrogène seront définies selon la norme ISO 8528, en particulier :

- Les puissances active et apparente disponibles en continu pendant un nombre d'heure illimité par an¹ ;
- Les puissances active et apparente maximums disponibles pendant un nombre d'heure limité par an².

Dans un souci de maîtrise de la consommation de carburant et de durée de vie, le groupe électrogène devra avoir une puissance adaptée au fonctionnement de l'électropompe en ne dépassant pas un facteur de charge de 75% de la puissance active continu pour un $\cos\phi$ de 0,8, ni descendre en dessous d'un facteur de charge de 25% dans le pire des cas.

Les groupes électrogènes seront fournis avec un réservoir intégré au châssis de 50 litres minimum permettant de visualiser le niveau de carburant au moyen d'une jauge.

Le coffret de commande du groupe électrogène sera intégré en partie haute du groupe électrogène pour permettre un accès facile et une visualisation immédiate des différents paramètres de fonctionnement.

Un extincteur doit également être fourni dont le type et la qualité doivent correspondre au haut de gamme de la dernière génération pour ce genre d'installation en milieu subtropical.

3.18.6.2 Moteur

Le moteur du groupe électrogène sera de type diesel à 4 temps à vitesse lente (1500 tours/minute) avec régulation mécanique de la vitesse de rotation. La puissance continue et la vitesse de rotation du moteur devront être compatibles avec le fonctionnement de la génératrice. La puissance minimum du moteur diesel, déduction faite des pertes d'origine climatique ne sera pas inférieure à 115% de la puissance exigée de l'alternateur

Le type d'injection pourra être soit direct soit indirecte avec une aspiration naturelle du carburant et un filtre décanteur à niveau visible.

Compte tenu des températures ambiantes pouvant atteindre 55°C dans certaines régions du Mali, le moteur sera équipé d'un refroidissement à eau avec radiateur et ventilateur de refoulement. Tous les équipements électriques seront du type lourd complètement tropicalisé.

Le démarrage sera effectué au moyen d'un démarreur électromécanique alimenté par une batterie 12V, au plomb ouvert de préférence, dont la capacité devra permettre plusieurs démarrages quotidiens sans

¹ que l'on peut retrouver sous l'abréviation PRP

² que l'on peut retrouver sous l'abréviation ESP ou la dénomination « stand-by »

difficultés. En outre, le groupe électrogène devra être fourni avec un chargeur de batterie automatique avec régulateur.

Le moteur sera équipé d'un filtre à air interchangeable de type sec ou équivalent.

Le moteur devra impérativement provenir d'un fabricant de renom et ayant fait ses preuves dans les conditions extrêmes applicables au Mali.

Le moteur sera muni des accessoires suivants :

- un tachymètre couplé directement sur le moteur ;
- une sécurité pression huile au moyen d'une sonde de pression résistante aux vibrations ;
- une sécurité température d'eau au moyen d'une sonde de température résistante aux vibrations.

La vidange de l'huile devra pouvoir se faire facilement. La fourniture du récipient de récupération de l'huile de vidange du moteur est prévue dans ce prix.

3.18.6.3 Alternateur

L'alternateur sera de type synchrone avec un système d'auto-excitation sans balais ni bagues et refroidi par ventilation forcée d'air.

Tous les éléments rotatifs seront équilibrés statiquement et dynamiquement à toutes les vitesses de travail.

La puissance nominale de l'alternateur sera strictement supérieure à la puissance apparente donnée par le fabricant du groupe électrogène. La tension en sortie sera de type triphasé 400 V avec une fréquence de 50 Hz.

L'alternateur sera équipé d'un système de régulation électronique automatique de tension (AVR) en ajustant la vitesse de rotation du moteur.

La partie électrique de l'alternateur sera revêtu par imprégnation sous vide et entièrement tropicalisé.

L'alternateur sera supporté par deux paliers et couplé au moteur par un disque flexible. Les paliers de l'alternateur devront de préférence être enfermés et étanches afin de prévenir les risques de pollution par poussière. Les paliers seront lubrifiés à la graisse et seront munis de têtes de graissage facilement accessibles. Tous les paliers sont largement dimensionnés afin d'assurer une durée de vie minimale de 5 ans en service continu. Les ouvertures seront protégées contre l'intrusion d'insectes et de rongeurs.

L'indice de protection sera supérieur ou égal à IP23 avec une classe d'isolement de type H.

L'alternateur devra impérativement provenir d'un fabricant de renom et ayant fait ses preuves dans les conditions extrêmes applicables au Mali.

3.18.6.4 Echappement du moteur

L'échappement sera réalisé pour permettre une évacuation des gaz à l'extérieur du local technique avec un dispositif de silencieux permettant d'atténuer le bruit dans l'enceinte du local technique. Le niveau sonore à 7 m de distance et 1,20m de hauteur sera inférieur à 75 dBA.

Le moteur sera muni de tuyauteries d'échappement et de silencieux permettant d'éliminer les gaz viciés hors du bâtiment, dans l'atmosphère. Les tuyauteries d'échappement courant dans le bâtiment seront protégées d'un matériau résistant à la chaleur.

Les raccords pour les tuyauteries d'alimentation de combustible et d'échappement seront flexibles.

Les purges, joints de dilatation, supports de type convenable et toutes les pièces en acier nécessaires à la fixation seront compris dans la fourniture.

Les sorties d'échappement seront protégées contre les entrées d'eau de pluie. Des manchons permettant la dilatation seront montés sur les tuyauteries d'échappement au passage dans le mur.

3.18.6.5 Caractéristiques mécaniques et marquage

Le groupe électrogène sera monté sur un châssis mécano-soudé par l'intermédiaire de suspensions élastiques antivibratoires. Un capot d'insonorisation n'est pas nécessaire. Les groupes portables sur roues ne seront pas acceptés.

La conception du groupe électrogène devra permettre une protection mécanique des parties chaudes et mobiles afin d'éviter tout risque d'accident conformément à la norme ISO 13857:2008.

Les dimensions hors tout ne devront pas dépasser 1,5 mètre de longueur, 1 mètre de large et 1,2 mètre de haut pour un poids de 500 kg maximum.

Chaque groupe électrogène devra être muni d'une plaque signalétique fixée sur le châssis avec la mention « Projet PAEPMA-Nom de la localité ».

3.18.6.6 Coffret de commande

Le coffret de commande du groupe électrogène sera intégré en partie haute du groupe électrogène par un support directement relié au châssis du groupe électrogène pour permettre un accès facile et une visualisation immédiate des différents paramètres de fonctionnement.

L'enveloppe du coffret de commande devra avoir un indice de protection supérieur ou égal à IP 54 en matériau résistant à la corrosion et placée à au moins 1 m par rapport au sol.

Le coffret de commande intégrera toutes les fonctions normales de fonctionnement et de surveillance du groupe électrogène. Les protections électriques nécessaires à la sécurité du personnel intervenant dans le local technique seront intégrées dans le coffret de raccordement courant alternatif du système de pompage solaire.

Toutes les traversées du coffret seront pourvues de presse-étoupe de diamètre adapté aux câbles électriques, pour éviter toute intrusion d'insectes, et assurer un bon maintien mécanique des câbles.

La classe de protection devra être de type I ou II avec une mise à la terre de l'enveloppe métallique le cas échéant. La gamme de tension applicable sera de 600V minimum (U_0) à 1000V maximum (U_m).

Il n'est pas prévu de démarrage automatique sur absence réseau.

Le coffret de commande devra au minimum prévoir la mesure des paramètres suivants :

- Tension instantanée simple ou composé,
- Courant instantané,
- Fréquence instantanée,
- Puissance instantanée,
- Energie cumulée,
- Température moteur,
- Pression d'huile,
- Heure de fonctionnement.

La visualisation de ces paramètres devra se faire de manière simplifiée par un affichage en façade de type numérique (écran) ou analogique (cadran).

Le coffret de commande intégrera également :

- Dispositif d'arrêt d'urgence type « coup de poing » ;
- Dispositif de démarrage manuel du moteur.

En outre, le coffret de commande assurera une surveillance du groupe électrogène pour se prémunir des défauts suivant :

- mise à la masse du stator,

- pertes d'excitation,
- surcharge,
- courts circuits,
- échauffement thermique des bobinages de l'alternateur,
- déséquilibres des courants sur chacune des phases.

3.18.6.7 Pièces détachées

Le groupe électrogène devra être fourni avec un lot complet de pièces détachées et accessoires suivant permettant l'entretien du groupe électrogène pour la première année d'utilisation jusqu'à 1500 heures de fonctionnement soit l'équivalent de six vidanges complètes selon la nomenclature détaillée en Appendice 4.

3.18.6.8 Normes applicables

Sauf spécification contraire retenue dans le cadre des présentes, les normes ci-après restent d'application :

- ISO 8528-1:2005 : norme relative aux caractéristiques et performances des groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne
- ISO 13857:2008 : norme relative à la sécurité des machines (distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses)
- CEI 61439 relative aux appareillages basse tension

En outre, les groupes électrogènes devront satisfaire aux exigences des Directives du Parlement et du Conseil Européen en vigueur pour ce type de matériel à savoir :

- 2005/88/CE : Directive du 14 décembre 2005 relative aux émissions sonores des machines à usage à l'air libre
- 2004/26/CE : Directive du 21 avril 2004 relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
- 2002/95/CE : Directive du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)
- 2004/108/CE : Directive du 15 décembre 2004 relative à la compatibilité électromagnétique
- 2006/95/CE : Directive du 12 décembre 2006 relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

La déclaration de conformité établie par le fabricant devra être jointe à la fiche technique de chaque groupe électrogène proposé.

Enfin, l'usine dans laquelle est assemblé le groupe électrogène devra être certifié ISO 9001 et ISO 14001.

4 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 Programme d'exécution des travaux

L'Entrepreneur devra fournir, du démarrage à l'achèvement du chantier, tous les documents précisés dans le présent dossier d'appel d'offres.

4.2 Installations propres aux chantiers

Les installations des chantiers comprennent notamment, pour chacun des sites concernés, les bureaux de l'Entreprise, les hangars, les magasins, les ateliers, les logements et installations sanitaires nécessaires à la vie et au travail de l'ensemble du personnel de l'Entreprise et un bureau de chantier pour l'Ingénieur. Le plan complet de ces installations pour les centres singuliers, avec indication des parcs de stationnement du matériel et de l'aire de stockage des matériaux devra être fourni à l'Ingénieur pour visa d'un délai de 15 jours après la signature de Contrat.

Celui-ci disposera à cet effet d'un délai de quinze (15) jours suivant la remise du dossier complet des plans. Ce n'est qu'après visa de l'Ingénieur que l'Entrepreneur pourra entreprendre les travaux d'installation.

Il appartient à l'Entrepreneur de réaliser, à sa charge, toutes les alimentations en eau, énergie électrique, téléphone et autres, nécessaires au fonctionnement de son différents chantiers.

Il réglera directement aux Concessionnaires et Administrations intéressés les dépenses à sa charge entière :

- redevances de toutes natures,
- frais relatifs à la construction, hors de l'emprise de la route, de ses installations de chantier, des poteaux, canalisations, conduites, etc. dont il aurait besoin.

Dans le cas contraire l'Entrepreneur devra rechercher à ses frais des sites disponibles.

Les emplacements nécessaires aux installations de chantier, au stationnement du matériel et au stockage des matériaux seront mis gratuitement par l'Administration à la disposition de l'Entrepreneur, pour autant qu'il existe sur les lieux des terrains libres, dont l'Administration pourra disposer.

4.3 Piquetage sur le terrain – Plans de piquetage

Les opérations de piquetage sont effectuées suivant les articles 44 et 45 du fascicule n° 71 du C.C.T.G., à savoir :

- reconnaissance et définition du tracé par le Maître d'Œuvre,
- implantation du tracé et piquetage, établissement de l'ensemble des dossiers ou documents d'exécution par l'Entrepreneur.

Il est précisé que la recherche et l'obtention des permissions de voirie pour l'emprunt du Domaine Public par les canalisations sont assurées par le Maître d'Ouvrage en ce qui concerne la voirie nationale et par l'Entrepreneur dans les autres cas.

La recherche des autorisations de passage en terrain privé est assurée par l'Entrepreneur.

Les villages ou lotissements, dont le réseau n'est pas définitivement implanté, devront faire l'objet d'une réunion avec les autorités locales avant le début des travaux.

L'Entrepreneur dressera ensuite un plan de piquetage et les plans d'exécution.

Après notification du procès-verbal de piquetage par le Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur dispose de trente (30) jours pour soumettre à l'acceptation du Maître d'Œuvre les plans de piquetage et profils en long tels que définis aux articles 45.2.1 et 45.2.2 du fascicule n° 71 du C.C.T.G., et la liste des autorisations de passage obtenues ou refusées.

Le Maître d'Œuvre disposera d'un délai de quinze (15) jours pour viser chaque plan ou faire connaître les modifications à y apporter.

Au-delà de ce délai, le plan sera considéré comme non approuvé.

Les visas donnés par le Maître d'Œuvre ne réduisent en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.

4.4 Plans d'exécution – Dessins et calculs

4.4.1 Généralités

L'Entrepreneur sera tenu d'établir, à ses frais, et de soumettre à l'Ingénieur les différents plans d'exécution :

- plan et profil en long, comportant le repérage des ouvrages existants,
- la nomenclature exacte et le repérage des pièces spéciales, raccords et appareils à poser (carnet des nœuds),
- repérage et plan d'exécution des ouvrages à réaliser avec métrés et toutes justifications.

Ces plans seront fournis en six (6) exemplaires avant tout commencement des travaux correspondants.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour présenter ces plans en temps voulu, pour assurer la continuité des travaux, étant entendu que l'Ingénieur disposera d'un délai de quinze (15) jours pour viser chaque plan ou faire connaître les modifications à y apporter.

Au-delà de ce délai, le plan sera considéré comme non approuvé.

Les visas donnés par l'Ingénieur ne réduisent en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.

4.4.2 Travaux topographiques avant l'exécution des travaux

L'Entrepreneur procédera aux opérations de levés topographiques, d'établissement des profils en long et des métrés correspondants pour chacun des sites concernés, et suivant les échelles suivantes :

- réseaux : Tracé en plan (échelle de 1/2.500ème)
- réseaux : Profils en long (échelles L = 1/2.500ème et H = 1/250ème)
- ouvrages : Levé topographique nivelé (échelle 1/500°)

Les nivellements seront rattachés au système Nivellement Général.

4.5 Exploitation du réseau routier et d'autres ouvrages

4.5.1 Sujétions d'exploitation du réseau routier

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son Marché, ni pour élever une réclamation, des sujétions qui résulteront du maintien de la circulation qu'il doit assurer, à ses frais, en toutes circonstances, sur les routes existantes que coupe ou emprunte le réseau d'adduction d'eau à construire.

Organisation de la circulation provisoire

L'Entrepreneur doit, à ses propres frais, exécuter et entretenir sur le chantier et aux abords du chantier, une signalisation routière, un éclairage, des feux et, éventuellement, des panneaux réfléchissants, des barrières et autres dispositifs destinés à diriger et régler la circulation publique.

Organisation de la circulation à voie unique

Il est notamment indiqué à l'Entrepreneur que, s'il désire réaliser les travaux en fermant la route par moitié, il devra obtenir une autorisation préalable de l'Ingénieur qui portera une attention particulière à la largeur disponible pour la circulation et à la longueur de voie unique.

L'Entrepreneur doit réaliser ses travaux de façon à occasionner le minimum d'obstacles, de gêne et de retard à la circulation publique et il est responsable de la mise en place d'une organisation adéquate de la circulation publique empruntant ces tronçons à voie unique.

L'Entrepreneur doit réaliser, à ses frais, toutes les déviations nécessaires au maintien, sans interruption, de la circulation publique. Il devra, notamment, les entretenir, à ses frais et, voire même, les remettre, si nécessaire, en état après chaque pluie et chaque crue.

En cas de carence de l'Entrepreneur, en particulier s'il n'assurait pas le maintien de la circulation ou en cas de danger, le Maître d'Œuvre se réserve le droit, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'Entrepreneur, de prendre toutes mesures utiles, sans que pour autant cette intervention ne dégage la responsabilité de l'Entrepreneur.

4.5.2 Sujétions résultant de la procédure des ouvrages existants

Protection des ouvrages existants

L'Entrepreneur protégera les installations existantes de toutes sortes contre tout dommage ou interruption de service, pouvant résulter du fait de ses opérations de transport ou de celles d'un quelconque de ses sous-traitants.

Dispositions particulières relatives à la protection des voies L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que ses engins chenillés ne dégradent pas les routes existantes. Il devra les transporter sur remorques ou recouvrir de platelage les voies empruntées.

L'Entrepreneur aura à sa charge l'entretien courant des voies empruntées de façon prépondérante par la circulation des chantiers.

Précautions à prendre au voisinage des câbles et canalisations

Au cas où le personnel ou les engins de l'Entrepreneur causeraient un dommage à des canalisations ou câbles, les travaux de réparation seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur.

4.5.3 Signalisation du chantier

La signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée, sous le contrôle du Maître d'Œuvre, par l'Entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge l'ensemble de la signalisation et, notamment, la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation.

Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées seront éclairées au moyen de lanternes d'une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre.

Tous les frais entraînés par la signalisation propre au chantier sont à la charge de l'Entrepreneur. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux, par le fait de son matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation. Les diverses installations de chantiers devront, si l'Ingénieur l'estime nécessaire, être matériellement délimitées par des lignes de fil de fer placées sur des poteaux en bois ou métalliques ; les frais correspondants étant à la charge exclusive de l'Entrepreneur, les prix unitaires du Marché doivent tenir compte de cette disposition simultanée d'autres travaux

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son Marché, ni pour élever une réclamation, des sujétions qui lui seraient éventuellement occasionnées par les travaux que l'Administration ou toute autre Entreprise pourrait faire exécuter sur le chantier.

4.6 Démolition et réfection des chaussées, trottoirs et accotements

4.6.1 Démolitions

Les démolitions ne devront se faire que dans la mesure où elles seront nécessaires pour l'ouverture des tranchées. Les gravats seront évacués à une décharge ainsi que les déblais excédentaires.

Les accessoires de voirie et les bordures de trottoirs seront stockés en vue de leur réemploi.

4.6.2 Réfection définitive

La réfection définitive des chaussées et trottoirs s'effectuera de la manière suivante :

- sable compacté autour de la conduite et jusqu'à 0,20 m au-dessus,
- déblai récupéré et compacté à 95 % de l'optimum Proctor modifié,
- reconstitution du corps de chaussée et du revêtement superficiel suivant les prescriptions du Maître d'Œuvre.

La surface prise en compte pour le paiement sera celle calculée avec la largeur de la tranchée définie à l'article **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**, majorée forfaitairement de 0,50 m.

4.7 Tranchées

4.7.1 Ouverture des tranchées

Les tranchées seront exécutées conformément aux profils en long et aux indications de l'Ingénieur.

La profondeur normale des tranchées au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations doit être de 1,00 mètre au minimum pour tous diamètres.

Les largeurs minimales de tranchées, à la base, seront données par la formule :

Largeur (en mètres) = **Diamètre** (en mètres) + **0,50m** pour les diamètres inférieurs à 350mm.

Le fond sera parfaitement dressé et purgé des pierres rencontrées.

Lorsque des maçonneries ou blocs rocheux isolés apparaîtront dans le terrain, ils seront arasés à 0,20 m au-dessous des fouilles. Lorsqu'il s'agira de terrains rocheux, cet approfondissement pourra être réduit à 0,10 m. Dans ces deux cas, le vide sera remblayé avec des déblais meubles pilonnés jusqu'au niveau du fond ou de sable.

Ces tranchées seront réalisées dans l'emprise publique et pourront être exécutées à un (1) mètre des clôtures ou des murs d'habitation des riverains, l'Entrepreneur devra donc adapter son mode d'exécution en tenant compte de cette sujétion.

L'Entrepreneur devra déposer ou démolir avec soin les revêtements de sol, ainsi que leur fondation, sans ébranler ni dégrader les parties voisines. Les matériaux provenant de ces démolitions seront soigneusement mis de côté.

4.7.2 Terrain dur

Sont considérés comme terrains durs ceux qui nécessitent l'emploi du marteau pneumatique ou d'explosifs.

Il est admis deux types de terrains durs : ceux qui se présentent sous forme de carapace (carapace latéritique) et ceux qui se présentent sous forme de blocs compacts (granite) pour lesquels il sera proposé deux prix différents.

L'emploi des explosifs est interdit dans les zones habitées ou dans toute zone où cela présente un danger.

4.7.3 Emploi des explosifs

Les déblais aux explosifs sont ceux qui ne peuvent être exécutés par des engins mécaniques et qui, par conséquent, nécessitent l'emploi d'explosifs.

L'Entrepreneur devra se conformer aux mesures de sécurité générales suivantes :

1) Avant mise à feu des charges :

- évacuer le chantier et en interdire l'accès,
- annoncer le tir par des signaux sonores, le premier au moins cinq (5) minutes avant la mise à feu,
- ne pas charger un même trou avec des explosifs de classes différentes,
- ne pas laisser sans surveillance un trou chargé,
- ne pas débourrer un trou de mine.

2) Après le tir :

- visiter les déblais et les terrains inférieurs,
- n'autoriser le retour du personnel sur le chantier qu'après un délai de cinq (5) minutes,
- le chantier sera consigné après le tir pendant une demi-heure si :
 - l'on a utilisé des boîtes relais,
 - la volée comporte plus de huit coups de mine,
 - l'on n'a pas entendu distinctement le nombre de coups prévus.
- réserver au moins 0,40 m entre un nouveau trou et un ancien ayant fait canon
- ne pas approfondir les trous de mine ayant fait canon.

Pendant toute la durée des travaux de déblais à l'explosif, le contrôle des travaux sera assuré par l'Ingénieur chargé de la surveillance des travaux.

Avant le commencement des travaux, l'Entrepreneur, dans un délai de dix (10) jours après l'approbation du Marché, adressera, à l'Administration, une note indiquant la nature des explosifs qu'il compte employer.

Dans les zones dangereuses, il sera procédé à deux essais d'emploi d'explosifs afin :

- de déterminer les densités de charges à employer,
- d'étudier le plan de mine le plus économique.

L'Entrepreneur avertira l'Ingénieur chargé du contrôle soixante-douze (72) heures avant chaque tir, qui ne pourra avoir lieu sans leur présence.

4.7.4 Etalements

Les étalements nécessaires seront établis suivant les règles de l'art et formés de bois de dimensions appropriées à l'usage auquel ils seront destinés.

Les étalements seront exécutés jointifs si la nature du terrain ou la durée de l'ouvrage de la fouille l'exige, et toutes précautions seront prises, s'il y a lieu, pour s'opposer au coulage des terres.

Les étalements sont compris dans le prix d'ouverture de tranchée au Bordereau des Prix et ne feront pas l'objet de facturation particulière.

4.7.5 Assainissement des chantiers de pose de conduites

Les eaux rencontrées dans les fouilles, qu'elles proviennent des nappes aquifères ou d'infiltrations de toutes origines et de toutes natures, seront conduites par l'Entrepreneur dans des puisards, où elles seront enlevées par ses soins.

L'Entrepreneur sera tenu de creuser, curer et entretenir ces puisards ainsi que les drains et toutes installations spéciales conduisant les eaux aux puisards. Ces drains et installations devront assurer un minimum d'assainissement des fouilles.

Les épuisements au moyen de pompes de surface sont compris dans le prix d'ouverture de tranchée du Bordereau des Prix et ne feront pas l'objet de facturation particulière.

4.7.6 Préparation du fond de la fouille

Un lit de pose de sable ou de terre tamisée, d'une épaisseur minimale de 10 cm, sera mis en place sur le fond de fouille.

En présence de rochers ou de pierres, le lit de pose aura une épaisseur de 10 ou 20 cm, conformément aux prescriptions de l'article **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

Avant toute pose de conduite, la tranchée ainsi préparée sera vérifiée par l'Ingénieur, qui en sera avisé à temps.

L'Entrepreneur tiendra, sur le chantier, tout le matériel et le personnel nécessaires à la vérification de la profondeur et de l'alignement de la tranchée.

4.7.7 Stockage des fournitures hydrauliques

Les canalisations, les pièces de raccord et de robinetterie seront stockées sur un parc de l'Entrepreneur jusqu'à leur sortie pour les travaux de pose.

Le terrain envisagé pour le stockage des fournitures sera soumis à l'approbation de l'Ingénieur : il ne comportera pas de pente sensible pour permettre un stockage correct des fournitures.

L'Entrepreneur tiendra à jour un inventaire du magasin.

Les piles de tuyaux en PEHD ne dépasseront pas un mètre de hauteur et seront fondées sur des madriers épais, en bois, de manière à isoler les tuyaux du sol et à leur permettre un repos sur toute la longueur. Les tuyaux en PEHD rigide doivent obligatoirement être protégés rigoureusement contre les actions du soleil et des rayons ultraviolets (stockage sous abri).

L'Entrepreneur restera responsable des fournitures jusqu'à la réception définitive et remplacera, à ses frais, tout matériel perdu ou cassé, qu'elle qu'en soit la raison. Il aura aussi à sa charge le transport, dans un magasin de l'Administration, du matériel restant éventuellement à la fin des travaux.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux devront être évacués par l'Entrepreneur à ses frais ; il assurera, sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux et matériels pour la bonne réalisation du Marché.

4.8 Travaux de pose des canalisations

4.8.1 Plan de mouvement de terre

L'Entrepreneur établira le plan des mouvements des terres et le soumettra au Maître d'Œuvre, lequel devra, dans un délai de quatre (4) semaines, l'accepter ou présenter ses observations. Passé ce délai, le plan sera réputé « accepté ».

Le plan de mouvement des terres précisera :

- La nature et les caractéristiques des engins utilisés ;
- Le mode d'exécution des travaux ;
- Les emprunts proposés s'ils sont différents de ceux prévus aux présentes conditions techniques ;
- Le laboratoire chargé d'exécuter les essais pour le compte de l'Entrepreneur et la fréquence de ceux-ci.

4.8.2 Ouverture de tranchées

L'Entrepreneur soumettra à l'approbation du Maître d'Œuvre, au moins une semaine à l'avance, les tronçons où il compte ouvrir des tranchées et poser des conduites. L'approbation sera notamment refusée lorsque le Maître d'Œuvre juge que l'Entrepreneur a déjà ouvert d'une manière exagérée d'autres tranchées sans les fermer ou s'il est déjà prévisible que la pose des conduites ou la fermeture des tranchées tardera. Les tranchées ne devront pas rester ouvertes plus de quarante-huit heures avant la pose des canalisations.

Lors de l'établissement des plans d'exécution et de la fixation d'un tracé de conduite, l'Entrepreneur vérifiera l'écartement de la tranchée par rapport aux fondations des bâtiments voisins. Sauf instructions contraires dans les Spécifications Techniques, tout dégât éventuel occasionné à ces bâtiments lors des travaux de pose sera à la charge exclusive de l'Entrepreneur.

Par ailleurs, l'Entrepreneur s'assurera que ces travaux n'auront aucune conséquence sur la stabilité des talus. Tout dégât éventuel occasionné par la mise en œuvre des travaux sera à la charge exclusive de l'Entrepreneur.

La reconnaissance et la définition du tracé sont effectuées par le Maître d'Œuvre ou son représentant et l'Entrepreneur : les opérations d'implantation du tracé, de piquetage et de repérage des ouvrages souterrains (conduites, câbles, regards, autres obstacles) seront effectuées par l'Entrepreneur. Un PV sera dressé pour chaque tronçon ainsi implanté.

Tous les obstacles et ouvrages souterrains devront figurer sur les plans d'exécution présentés par l'Entrepreneur s'ils sont repérés lors de la reconnaissance. Dans le cas contraire, ces ouvrages et obstacles seront mentionnés et figureront sur les plans de récolement.

Toutes les surfaces nécessaires à l'exécution des fouilles en tranchées devront être décapées, ainsi que les zones de dépôt des déblais utilisées le cas échéant. Cette opération devra faire disparaître les terres végétales, les matières végétales, les souches, les racines et tous les autres objets indésirables. Les nettoyages de surface dont l'Entrepreneur pourrait avoir besoin devront être approuvés par le Maître d'Œuvre.

Les tranchées seront exécutées conformément aux plans et aux indications du Maître d'Œuvre. La profondeur minimum sera déterminée en fonction du diamètre et de la matière de la conduite. En cas de rocher, le Maître d'Œuvre peut ordonner une couverture inférieure. Le fond sera parfaitement dressé et purgé des pierres rencontrées.

D'une manière générale la largeur contractuelle des tranchées sera égale au diamètre extérieur du tuyau majoré de 50 cm, en respectant une pente minimale de 0,4%.

Avant toute ouverture de tranchées, l'Entrepreneur s'informerait auprès des services compétents sur l'existence éventuelle de câbles électriques et téléphoniques. En plus, il utiliserait un appareil de détection pour localiser les câbles et les conduites métalliques avant l'ouverture des tranchées.

En cas de rencontre de câbles électriques ou téléphoniques dans une fouille, l'Entrepreneur prendra toutes précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble.

L'Entrepreneur reste entièrement responsable vis-à-vis des services concernés pour dégâts éventuels.

L'Entrepreneur prendra, à ses frais les mesures nécessaires pour soutenir et protéger les canalisations rencontrées, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositions adoptées pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrépillons des étalements ou blindage des fouilles.

En général, la distance entre la conduite à poser et un câble électrique parallèle sera de 80 cm au minimum. Pour un câble en travers, la distance minimale sera de 40 cm. Des exceptions ne seront possibles que sur autorisation préalable du Maître d'Œuvre.

D'une manière générale, l'Entrepreneur signalera au Maître d'Œuvre toute rencontre d'objets dans des fouilles.

Lorsque des maçonneries apparaîtront dans le terrain, elles seront arasées à 20 cm au-dessous du fond des fouilles. Lorsqu'il s'agira de terrains rocheux, cet approfondissement pourra être réduit à 10 cm. Dans ces deux cas, le vide sera remblayé avec des déblais meubles pilonnés jusqu'au niveau du fond.

L'Entrepreneur devra déposer ou démolir avec soin les revêtements du sol, ainsi que leur fondation, sans ébranler ni dégrader les parties voisines. Les matériaux provenant de ces démolitions seront mis soigneusement de côté.

Si le sous-sol est formé de sable bouillant, dans lequel se trouverait l'eau souterraine, l'Entrepreneur est obligé, avant l'ouverture de la tranchée, de foncer des pointes drainantes permettant l'évacuation de l'eau souterraine au moyen d'une pompe de vidange ou - le cas échéant - par écoulement gravitaire. Le système d'évacuation est à expliquer au préalable par des croquis cotés.

L'Entrepreneur devra, pendant le temps où les fouilles resteront ouvertes, assurer le libre passage au-dessus des tranchées, des chemins publics ou privés rencontrés par le tracé, ainsi que la signalisation de nuit et de jour qui serait nécessaire pour éviter tout accident.

L'Entrepreneur choisira un système garantissant la stabilité des bords de fouille et prendra en compte dans ses prix unitaires de la mise en œuvre de ce système.

Les volumes de remblais seront rémunérés selon les quantités réellement remises en place, non foisonnées.

Pour les terrains normaux soit latéritique (sol argileux, sableux, graveleux) et pour la charge roulante de 30 t, les couvertures mentionnées au tableau ci-après peuvent être utilisées pour les tuyaux. Pour d'autres conditions du sol et/ou des charges roulantes plus importantes, l'Entrepreneur fournira des calculs justifiant la couverture nécessaire des tuyaux.

Sinon, il faut enrober les tuyaux de béton classe B d'une épaisseur égale à DN/2 mais au moins de 10 cm.

4.8.3 Déviation des conduites et câbles existants

L'Entrepreneur est rendu attentif à la présence éventuelle, à proximité des sites ou sur les sites mêmes de son intervention, de câbles enterrés pour le téléphone ou l'électricité, ainsi que de conduites d'assainissement et d'eau potable.

Les déviations temporaires et définitives des conduites et câbles existants devront être exécutées en accord avec l'Administration correspondante.

Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge de l'Entrepreneur et sont comprises dans les prix du bordereau.

De même, les lignes électriques, téléphoniques ou candélabres d'éclairage qui, du fait de l'ouverture d'une fouille à proximité, seraient menacés d'affaissement devront être assurés par l'Entrepreneur.

Les consignes de la clause 31.8 du CCAG sont à prendre en considération.

Les interventions éventuelles sur les réseaux existants seront réalisées par les services des autorités locales compétentes à la charge de l'Entrepreneur ou par l'Entrepreneur avec l'accord des services responsables.

4.8.4 Epaisseur de couverture

Les conduites seront enterrées en règle générale avec un recouvrement minimum, précisé dans le tableau ci-dessous :

Tableau 16 : Couvertures minimales des conduites

Diamètre nominal en (mm)	Couvertures minimales en (cm)			
	Tuyaux acier	Tuyaux fonte ductile	Tuyaux en PVC	Tuyaux en PE
25-65	80	80	80	80
60-80	80	80	80	80
100	80	80	80	80
150	80	80	90	90
200	80	80	95	100
250	80	80	100	100
300	80	80	100	100
400	90	90	105	105
500	90	90	--	105
600	90	90	--	--
800	95	95	--	--
900	95	95	--	--
1000	100	100	--	--
1200	100	100		
1400	100	100		

4.8.5 Profondeur des fouilles

La profondeur normale des fouilles peut varier entre :

- Prof.min.=C+D_e (cm) et,
- Prof.max.=CPE+D_e (cm)

Où

C : couverture minimale (cm)

De : Diamètre extérieur du tuyau (cm)

CPE : couverture du plan d'exécution du profil en long de la conduite (cm)

4.8.6 Etalements

D'une façon générale, un étalement des fouilles ou une exécution avec talus est nécessaire à partir de 1,25 m de profondeur.

L'Entrepreneur fixera en accord avec le Maître d'Œuvre en temps convenable, l'emploi d'un étagage ou l'exécution des tranchées avec des talus dont l'angle doit être de 60° au maximum.

L'utilisation d'un étagage ne sera pas rémunérée. L'étagage nécessaire à la stabilisation des parois des tranchées et à la protection du personnel est compris dans les travaux de terrassement et ne sera pas rémunéré en supplément.

Les étalements nécessaires seront établis suivant les règles de l'art, et formés de bois ou d'éléments métalliques de dimensions appropriées à l'usage auquel ils seront destinés. Ils seront exécutés jointifs si la nature du terrain ou la durée d'ouverture de la fouille l'exige, et toutes précautions seront prises, s'il y a lieu, pour s'opposer au coulage des terres.

Il est strictement interdit de laisser les bois d'étalement dans les fouilles.

L'Entrepreneur devra conduire son travail de façon à éliminer tout bois avant de procéder au remblai des fouilles.

Lorsque, par suite de la nature du sol ou de circonstances exceptionnelles, il sera nécessaire d'abandonner les bois d'étalements dans les fouilles, l'Entrepreneur devra conduire son travail de telle façon que la quantité de bois abandonné soit la plus réduite possible. Il ne pourra élever aucune réclamation contre les prescriptions imposées par le Maître d'Œuvre et sous la responsabilité de ce dernier pour obtenir ce résultat.

4.8.7 Drainage des fouilles

L'Entrepreneur est tenu d'éviter l'entrée des eaux superficielles ou souterraines dans la tranchée. L'évacuation des eaux superficielles ou souterraines éventuellement entrées sera à la charge de l'Entrepreneur sans rémunération spéciale.

Aucune prolongation éventuelle du délai contractuel ne sera consentie à cause des pluies fortes sauf en cas de force majeure. Il appartiendra donc à l'Entrepreneur de protéger les fouilles par le moyen le plus approprié.

Les eaux rencontrées dans les fouilles, qu'elles proviennent de nappes aquifères ou d'infiltrations de toute origine et de toute nature, seront conduites par l'Entrepreneur dans des puisards où elles seront enlevées par ses soins et à ses frais.

L'Entrepreneur sera tenu de creuser, curer et entretenir ces puisards, ainsi que les drains et toutes installations spéciales conduisant les eaux aux puisards. Ces drains et installations devront assurer l'assèchement complet des fouilles.

La mise en action des pompes d'épuisement sera décidée en accord avec le représentant du Maître d'Œuvre tant en ce qui concerne les lieux de puisage que les conditions d'installation des dites pompes.

4.8.8 Préparation du fond de la fouille

Les fonds des fouilles seront à dresser parfaitement et à purger des pierres rencontrées. Ils sont à niveler à l'aide de chaises et nivelettes en évitant toute contre-pente entre 2 côtes données dans le profil en long. Pour les parties des réseaux où les tuyaux seront à poser sans profil en long, ou avec des profils en long établis par l'Entrepreneur, le profil de la conduite mère doit être approuvé par le Maître d'Œuvre ou son Représentant.

Avant la pose des conduites, le fond de la tranchée est à préparer de manière à ce que les tuyaux reposent sur toute leur longueur dans la terre sans pierres. A l'endroit des emboîtements, des niches seront exécutées. En présence de rocher, de pierres ou d'argile, le fond sera à dresser avec de la terre meuble ou du sable. L'épaisseur du sable sera d'au moins 15 cm et la dimension des grains sera comprise entre 0 et 8 mm.

Avant toute pose de conduite, la tranchée ainsi préparée sera vérifiée par le Maître d'Œuvre qui est à aviser à temps. L'Entrepreneur tiendra sur le chantier tout le matériel nécessaire à la vérification de la profondeur et de l'alignement de la tranchée (chaises et nivelettes).

4.8.9 Pose de conduites

Avant sa mise en œuvre, chaque tuyau, pièce spéciale et appareil devra être à pied d'œuvre soigneusement nettoyé et purgé de tout élément étranger.

Pendant la pose, toutes précautions seront prises pour éviter l'introduction de débris ou de corps étranger à l'intérieur des conduites et pour ne pas endommager la surface intérieure du tuyau.

Les extrémités de la conduite posée devront être bouchées soigneusement avec des tampons en bois pendant les interruptions de travail.

Les protections extérieures et intérieures, qui auraient été endommagées par le transport ou par les coupes, sont à réparer avant la pose.

Les tuyaux, pièces spéciales et appareils doivent être descendus avec soin dans les tranchées et dans les galeries où ils doivent être posés en évitant les chocs, chutes, etc.

La mise en place et le montage des conduites et de la robinetterie devront être effectués par les ouvriers qualifiés.

Le Maître d'Œuvre aura plein pouvoir pour demander à l'Entreprise la présentation des références des poseurs. Dans le cas où ces derniers ne lui paraîtraient pas remplir les garanties suffisantes, l'Entreprise devra remplacer ces ouvriers immédiatement.

Les tuyaux sont descendus dans les tranchées avec des moyens adéquats pour préserver l'intégrité aussi bien de la structure que du revêtement et seront disposés dans la position exacte pour l'exécution des joints.

Les emplacements des pièces spéciales et des appareils devront être reconnus et approuvés par le Maître d'Œuvre. Chaque tronçon de tuyauterie devra être constitué autant que possible de tuyaux entiers de façon à réduire au minimum le nombre de joints.

L'Entrepreneur aura la faculté de procéder à des coupes de tuyaux lorsque cette opération sera justifiée par les nécessités de la pose.

Dans le cas d'emploi abusif de chutes, l'Entrepreneur devra, à ses frais, reprendre le travail. Les contre-pentes au droit des vidanges et des ventouses ne seront pas tolérées.

L'Entrepreneur aura à sa charge tous les travaux nécessaires pour y parer, y compris l'enlèvement des conduites déjà posées et leur remise en place.

Aucun tronçon de tuyauterie ne devra être posé horizontalement. La pente minimale est fixée à 0,4%.

L'utilisation d'un outillage pour emboîter les tuyaux est obligatoire.

Les organes des bouches à clé seront posés verticalement. La tête sera coulée dans une dalle se trouvant au-dessous des surfaces non revêtues.

La pose des tuyaux se fera à l'aide des appareils de levage (excavateurs, grues). La pose des tuyaux et des pièces de raccord devra être exécutée suivant les instructions de pose du Fournisseur et à l'aide des matériels prescrits à cet effet.

4.8.10 Butées en béton

Les coudes, pièces à tubulure et tous appareils intercalés sur les conduites et soumis à des efforts tendant à déboîter les tuyaux ou à déformer les canalisations seront contrebutés par des massifs susceptibles de résister à ces efforts et à ceux qui seront développés pendant l'épreuve. Elles doivent être réalisées à chaque fois que la conduite :

- Change de direction ;
- Change de diamètre ;
- Est dérivée (té, branchement, etc.).

Les butées seront exécutées en béton classe B et dimensionnées en respectant les prescriptions données par les plans standards (Cf. STANDARD – 1610). Les butées doivent être bétonnées contre le sol intact ou contre le sol compacté à 95% de l'Optimum Proctor Normal (OPN).

L'Entrepreneur est tenu de soumettre des plans et notes de calcul pour les types de butées qu'il propose d'exécuter.

Les pièces à contrebuter s'appuieront sur les massifs de butées, soit directement, soit par l'intermédiaire de béquilles.

Elles pourront aussi être reliées aux massifs fonctionnant alors comme massifs d'ancrages, au moyen de colliers à scellement.

En dessous des cônes, il serait nécessaire de placer un massif d'ancrage derrière chaque emboîture pour renforcer l'équilibre de la conduite.

Les massifs de butées ou d'ancrages ainsi que les dispositifs de liaison entre les canalisations et ces massifs seront exécutés par l'Entrepreneur, avant essais, conformément aux calculs et plans d'exécution qu'il soumettra à l'agrément du Maître d'Œuvre.

Cet article ne concerne pas les tronçons pourvus de joints auto-butés.

4.8.11 Travaux de réhabilitation, connexion aux conduites existantes et réparation des fuites

Les travaux de réhabilitation sont à exécuter avec le plus grand soin possible.

Pour les travaux de remplacement des conduites, les instructions suivantes sont à observer, sauf indication contraire du Maître d'Œuvre :

- La nouvelle conduite est à poser à côté de la conduite existante.
- Les branchements particuliers à réhabiliter par l'Entrepreneur sont ceux repris sur la conduite existante à remplacer

Pendant tout le temps de coupure d'eau, l'Entrepreneur est obligé de fournir l'eau potable aux habitants concernés, au moyen de camions citernes à ses frais si cette coupure dépasse 24 heures.

L'entrepreneur est tenu de réparer les fuites qui ont été identifiées lors de la campagne de détection des fuites.

4.8.12 Remblaiement des tranchées

A partir du fond et jusqu'à 15 cm au moins au-dessus des tuyaux, le remblai sera exécuté avec les déblais meubles soigneusement purgés de pierres ou de matériaux durs et pilonnés par couches de 20 cm sur le flanc et autour des tuyaux. Le reste du remblai sera fait par couches de 20 cm au maximum pilonnées et arrosées s'il y a lieu. La surface finale du remblai après compactage devra présenter un aspect uniforme. Les objectifs de compactage de l'enrobage et du remblai sont spécifiés dans l'article 4.4.17 du présent CCTG.

Les terres provenant des terrassements seront entreposées en bordure de la fouille. Dans la mesure du possible, une berme de min. 40 cm sera ménagée entre la tranchée et les terres excavées. Si la qualité des déblais est jugée satisfaisante par le Maître d'Œuvre, ils serviront au remblaiement. Ces déblais ne devront contenir ni racines d'arbres, ni terres végétales, ni déchets (plastiques et autres) ou matières organiques. Les matériaux non compactables (argile, glaise), ainsi que les matériaux rocheux seront également refusés. Les déblais contenant un fort pourcentage de gravier devront être mélangés avec des matériaux terreux avant de servir aux remblais. Les matériaux d'emprunt devront répondre aux mêmes exigences. La grosseur maximale des agrégats contenus dans les déblais ne devra pas dépasser les limites suivantes :

- 0,04 m pour les conduites en fonte ductile ;
- 0,025 m pour les conduites en acier ;
- 0,020 m pour les conduites en béton ou en plastique.

L'Entrepreneur sera tenu, partout où le Maître d'Œuvre lui en fera la demande, de déposer à part la terre végétale pour qu'elle soit remise en place en fin de remblaiement.

Avant l'essai hydraulique, les manchons des conduites ne sont pas remblayés, mais restent visibles ; seulement après finition de l'essai de pression, les manchons peuvent être remblayés.

Les conduites en matière non-métallique (PVC, PeHD) seront marquées au moyen d'un ruban plastique contenant un fil métallique avec le libellé 'Attention! Conduite d'eau!' ou similaire. La fourniture de ce ruban est comprise dans les prix unitaires de pose. Le ruban est à poser à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite.

Les mesures contre l'érosion doivent être exécutées immédiatement après le remblaiement (paspalum, vétiver, bambou, etc.).

L'Entrepreneur assurera l'entretien de tous les remblais des tranchées et de leurs surfaces ainsi rétablies pendant toute la durée du délai de garantie.

Le remblaiement définitif, après essai, devra intervenir au plus tard un mois après l'ouverture des fouilles.

4.8.13 Rétablissement provisoire et définitif des chaussées

Le remblai terminé doit avoir la même compacité que le terrain avant l'ouverture des tranchées. Immédiatement après le remblai de la tranchée, l'Entrepreneur devra rétablir provisoirement la chaussée. De façon générale, les surfaces remblayées devront se raccorder avec les surfaces voisines sans saillies ni flèches. L'Entrepreneur maintiendra en place une signalisation réglementaire pendant tout le temps des travaux jusqu'à la réfection définitive de la chaussée.

Pour le rétablissement définitif de la chaussée, l'Entrepreneur se conformera aux spécifications données par le service de la voirie. Il devra, par ailleurs, reconstituer parfaitement les accotements et fossés, sans que ces sujétions ne donnent lieu à plus-value.

L'Entrepreneur assurera l'entretien de tous les remblais de tranchées et de leurs surfaces ainsi rétablies pendant toute la durée du délai de garantie.

L'Entrepreneur veillera à réparer, sans délai, les tassements qui viendraient à se produire, et qui devraient rester exceptionnels si les travaux sont exécutés suivant les règles de l'Art.

4.8.14 Déblais en excédent

Les déblais non employés en remblai seront transportés par l'Entrepreneur à sa charge à la décharge/lieu indiqué par le Maître d'Œuvre.

4.8.15 Traversée de chaussée

Lorsqu'une tranchée sera ouverte sous route, trottoir ou chemin, l'Entrepreneur commencera par découper avec soin à la scie sur l'emprise de la tranchée, les matériaux qui constitueront le revêtement ainsi que ceux de la fondation, sans ébranler ni dégrader les parties voisines.

Ces matériaux seront triés et déposés parallèlement à la tranchée de façon à ne pas les mélanger.

4.8.16 Pose de la conduite en élévation

La pose des tuyaux, raccords et robinets en élévation le long des parois en maçonnerie ou béton sera effectuée au moyen de colliers munis de pattes qui seront scellées dans la paroi ou sur des consoles fixées au mur. Chaque collier de fixation sera équipé d'une protection en élastomère pour éviter tout endommagement du revêtement de la conduite.

Les colliers devront permettre l'enlèvement de la pièce qu'ils maintiennent sans qu'on n'ait aucun descellement à effectuer.

Lorsque les conduites seront placées au-dessus du terrain, celles-ci reposeront sur des tasseaux en béton qui les maintiendront surélevées du sol. Chaque support devra être placé derrière l'emboiture. L'exécution et le dimensionnement de ces supports devra respecter les prescriptions des plans standards (Cf. STANDARD – 1620).

4.8.17 Scellement

Les scellements seront faits au béton type A. Les parois du trou seront lavées au moment de l'opération, la coulée du béton aura le degré de fluidité nécessaire pour qu'il remplisse parfaitement tous les vides.

Précautions particulières

Toutes les pièces métalliques (boulons, écrous, supports, consoles, colliers) et en particulier celles qui seront en contact avec l'eau, seront protégées contre la corrosion par un badigeon d'enduit bitumineux apposé à chaud ou de toute autre matière propre à protéger efficacement le métal.

4.8.18 Traversées de murs

Des gaines métalliques sont à poser pour les tuyaux qui sont à engager à travers une paroi. Les gaines doivent permettre les mouvements des tuyaux provenant du coup de bélier sans que les forces soient transmises aux parois.

Les gaines mises en place lors du coulage du béton devront être rigoureusement étanches. L'Entrepreneur est tenu de soumettre les prospectus des traversées à l'approbation du Maître d'Œuvre.

4.8.19 Traversées des parois des ouvrages hydrauliques

Des manchettes de traversée pour les parois des ouvrages hydrauliques seront munies des brides et de collerettes d'adhérence. Elles seront placées dans le coffrage avant la coulée du béton. Ces éléments feront l'objet d'une réception par le Maître d'Œuvre avant le bétonnage.

4.8.20 Précautions à prendre avec conduites en amiante-ciment

Des précautions particulières sont à prendre lors de la dépose de conduites en amiante-ciment et plus précisément lors de coupage/cassage de conduites et pièces de raccords :

- L'endroit de coupage/cassage sera humidifié pour éviter que la poussière (avec fibres d'amiante) se disperse dans l'air.
- Lors de la manipulation des morceaux, raccords et conduites, il est interdit de jeter ou casser les pièces. Les pièces seront manipulées avec soins.
- L'utilisation d'outils de coupage à grande vitesse est interdite.
- Dans des locaux ou des chambres fermées, la poussière sera aspirée lors des travaux de coupage. Dans ces endroits le port d'un masque P3 est fortement conseillé.
- L'évacuation, la mise en décharge (l'éventuel traitement) des pièces en amiante ciment seront faites en conformité avec les directives, les normes et la législation du pays.

4.8.21 Essais de compactage

Sauf contre-indication des Spécifications Techniques ou du Maître d'Œuvre, l'objectif de compactage sera fixé à :

- Pour les couches de remblai et d'enrobage :
 - $p_{dm} \geq 95\%$ de l'Optimum Proctor Normal (OPN) ;
 - $p_{dfc} \geq 92\%$ de l'Optimum Proctor Normal (OPN).

Pour les couches d'assises de chaussées : prescriptions à fournir par le service de la voirie

La qualité de compactage des remblais sera contrôlée via des essais à la plaque – Ev2, effectués sur le chantier selon la norme **NF P94 117 1**. Ceux-ci restent à la charge de l'Entrepreneur et seront effectués de la manière suivante :

Plaque, Ø 600mm, ép. 25mm

- Cycles de chargement :
 - 1er de 0 à 0.25 Mpa (stabilisation : $z < 0.02$ mm/15s)
 - 2ème de 0 à 0.20 Mpa (stabilisation : $z < 0.02$ mm/15s)
- Valeurs requises :
 - Matériaux de déblais ou d'emprunts conformes à l'article 4.3 des présentes CCTG : $Ev2 \geq 45$ Mpa et $k \leq 2.2$
 - Matériaux de carrière ou laitiers pour couches sous chaussées : prescriptions à fournir par le service de la voirie
- Fréquence d'essai : 1 fois par 100 mètres de tranchées remblayées avec le même matériau et à chaque fois que les caractéristiques du matériau apparaissent différentes

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit à tout moment de demander l'exécution d'essais supplémentaires à la charge de l'Entrepreneur.

Au cas où les valeurs requises ne seraient pas atteintes, des essais de contrôle complémentaires devront être faits tous les 50 m dans la zone en question. Ces essais seront à la charge de l'Entrepreneur.

Des procès-verbaux seront établis à chaque essai contradictoirement entre l'Entrepreneur et le Maître d'Œuvre. Ces procès-verbaux feront partie de la documentation finale pour réception.

4.8.22 Levés topographiques, marquage et inventaire

Avant remblayage de la tranchée, un levé topographique (planimétrie et altimétrie) de toutes les conduites.

Le rapport de ce levé comprendra :

- Le tracé des conduites posées, les pièces de raccord et les vannes, ainsi que l'indication des dimensions et des matériaux ;
- Indication de la hauteur des génératrices supérieures des tuyaux à des points sélectionnés (branchements, points hauts et points bas, extrémités des conduites) ;
- Les nœuds sous forme de dessins schématiques des composants ;
- Les conduites croisées et les conduites parallèles ;
- Les regards avec numérotation ;
- Les bâtiments, les clôtures et d'autres ouvrages situés à proximité avec indication des distances permettant de retrouver les conduites ;
- La date de la pose de la conduite, le nom de la rue, la numérotation des maisons ;
- La désignation des bâtiments, la flèche indiquant le nord, l'indication des plans suivants.

4.8.22.1 Ouvrages :

Le levé des regards inclura la conduite et la robinetterie ; il fera partie de la documentation finale.

Les plans seront présentés en plan et en coupe à l'échelle 1:50.

Les plans devront comporter les indications suivantes :

- Numérotation des regards permettant de les retrouver sur les plans de récolement ;
- Canalisations avec indication des diamètres nominaux, des matériaux et de la hauteur de la génératrice supérieure des tuyaux ;
- Appareils de robinetterie avec indication des diamètres nominaux, de la fonction et du modèle respectif ;
- Spécification des matériaux de l'ouvrage ;
- Dimensions principales de l'ouvrage.

4.8.22.2 Marquage :

Les regards devront être marqués par des numéros apposés aux pieux en acier et/ou en béton armé qui devront être installés pour protéger les regards et faciliter leur repérage.

Les tracés des canalisations qui ne passent pas en ligne droite entre deux regards devront être marqués par des bornes en béton.

4.8.23 Essais sur chantier des conduites

4.8.23.1 Essai sur chantier des conduites en fonte ductile ou en acier

4.8.23.2 Introduction :

L'essai sur chantier permet de vérifier l'étanchéité et la stabilité de la conduite avant sa mise en service. L'épreuve hydraulique conditionne la réception des travaux. Elle permet de vérifier l'étanchéité des joints. Elle doit être effectuée dans les plus brefs délais après la pose. Elle doit être réalisée suivant les instructions du CCTP ou, à défaut, suivant la réglementation en vigueur (CCTG ou Norme).

4.8.23.3 Longueur du tronçon :

La longueur des tronçons à tester dépend de la configuration du tracé. Il est recommandé au Fascicule 71 (article 63) et sauf stipulations contraires du CCTP de ne pas dépasser des longueurs de 2 000 m.

Plus le tronçon d'essai est grand, plus les recherches de fuites éventuelles sont difficiles. En pratique, procéder par petites longueurs au démarrage d'un chantier, l'essai pouvant porter sur des longueurs beaucoup plus grandes, ceci sous la responsabilité de l'entreprise et du maître d'œuvre.

4.8.23.4 Cas d'un tronçon verrouillé :

Verrouillage partiel des raccords : En cas de verrouillage partiel de raccords à l'aide de tuyaux pour assurer leur autobutage, les zones verrouillées sont testées en même temps que les zones non verrouillées.

Verrouillage d'un tronçon complet : Dans le cas d'un essai d'un tronçon totalement verrouillé, des dispositions doivent être prévues afin de laisser la canalisation se mettre en traction sous l'effet de la pression. Les extrémités de ces tronçons ne doivent pas être butées.

4.8.23.5 Préparation de l'essai :

L'essai d'un tronçon peut, comme le précise l'article 63.1 du Fascicule 71, être normalement effectué après remblayage de la tranchée, sauf stipulations contraires du CCTP ou ordre de service du maître d'œuvre.

Dans le cas d'épreuve avant remblai définitif des cavaliers sont mis en place sur le fût des tuyaux en laissant les joints à découvert.

Obturer les extrémités du tronçon à essayer avec des plaques pleines (A et B) équipées de robinets, pour le remplissage et l'évacuation d'air.

Evaluer les efforts hydrauliques développés sur les extrémités de la conduite et mettre en place un système de butées correctement dimensionnées. La reprise d'effort se fait sur des madriers encastrés transversalement dans la tranchée ou sur un dispositif équivalent (rideau de palplanches par exemple).

Eviter une prise d'appui sur l'extrémité de la conduite posée et ayant déjà subi l'essai hydraulique.

Les extrémités du tronçon objet de l'essai peuvent se déplacer latéralement sous l'effet de la pression. Il faut donc aussi prévoir des butées latérales.

4.8.23.6 Mise en eau :

La conduite est mise progressivement en eau, de préférence à partir des points bas. Il est important d'assurer une purge complète de l'air aux divers points hauts du tronçon avant la phase de mise en pression. La mise en pression exerce une force sur les butées provisoires d'essai. Il convient de prévoir un rattrapage de jeu pour rétablir, le cas échéant, la longueur initiale de la conduite. Pour cela, utiliser des vérins qui permettent un réglage précis.

S'il s'agit d'une conduite de refoulement, se servir de pompes pour la remplir par le bas, en limitant le débit ;

Dans le cas d'un siphon de grand diamètre, il est préférable de le remplir à partir du point bas à l'aide d'une conduite nourrice de faible diamètre. L'eau monte ainsi progressivement dans les deux branches sans créer de remous.

Dans la mesure du possible, attendre vingt-quatre heures avant d'effectuer l'essai en pression, afin que la canalisation atteigne son état d'équilibre.

4.8.23.7 Vérification du remplissage :

Le remplissage de la canalisation exige l'évacuation complète de l'air. L'extrême importance de cette opération a déjà été signalée.

- Vérifier le fonctionnement des ventouses.
- Veiller à l'ouverture des robinets-vannes placés à la base de ces appareils.
- Utiliser les robinets-vannes de vidange pour vérifier l'arrivée progressive de l'eau.

4.8.23.8 Mise en pression :

S'assurer préalablement que la pression d'épreuve a une valeur compatible avec celle que peut supporter chaque élément composant le tronçon à essayer. Dans le cas contraire, les isoler.

La pression doit monter lentement, afin de permettre la surveillance des butées et le réglage des vérins. L'essai de pression doit non seulement mettre en évidence les défauts éventuels d'étanchéité aux joints, mais aussi permettre un contrôle définitif de la canalisation en cas d'incidents survenus au cours du transport ou de la pose.

Selon l'article 63.5 du Fascicule 71, édition 2003, la pression d'épreuve retenue dans le tronçon de conduite en place (STP) est égale à la pression maximale de calcul (MDP) du tronçon. MDP correspond au niveau statique en gravitaire ou en dynamique en refoulement, majoré des effets du régime transitoire. L'amplitude maximale du régime transitoire est déterminée en tenant compte du dispositif de protection éventuellement installé.

La pression d'épreuve ci-dessus est fixée au CCTP et résulte d'un calcul préalable effectué par le maître d'œuvre.

4.8.23.9 Résultats :

L'article 63-5-1 du Fascicule 71 précise : « le tronçon est maintenu en pression pendant 30 minutes au cours desquelles la diminution de la pression, mesurée avec un appareil de précision adapté, ne doit pas être supérieure à 20 KPa. »

4.8.23.10 Mise en service :

Vidanger la canalisation, enlever les équipements d'essais, et connecter le tronçon.

Rincer correctement la canalisation en vue d'éliminer les pierres ou la terre piégées éventuellement dans la canalisation au moment de la pose. Dans le cas d'une conduite d'eau potable, désinfecter la conduite avant la mise en service.

4.8.23.11 Essais sur chantier des conduites en PeHD

4.8.23.12 Introduction :

Les épreuves des canalisations consistent à mettre l'eau (à l'intérieur des tubes) en pression afin de vérifier l'étanchéité et la résistance mécanique des canalisations. Les épreuves sont réalisées au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

L'essai des canalisations sous pression hydraulique constitue la dernière étape avant la réception du réseau.

Sauf stipulation contraire, les épreuves des tronçons de conduites sont en principe réalisées après le remblayage partiel de la tranchée.

4.8.23.13 Préparation de l'essai :

Préalablement à la réalisation de l'épreuve, il est procédé à un contrôle des canalisations en vue d'en expurger tout corps étranger.

Le matériel d'épreuve devra être installé dans la mesure du possible au point le plus bas du profil de la conduite afin de faciliter l'expulsion de l'air lors du remplissage de la conduite.

Cette disposition qui donnera en général la pression maximale dans la canalisation permet en outre une mesure plus facile du volume d'eau perdue lors de l'essai.

Il convient que l'équipement de mise en pression, qu'il soit manuel ou mécanique, soit de dimensions adaptées et suffisamment rigide avec des raccords de conception adéquate pour imposer et maintenir de façon sûre les pressions d'épreuves requises.

Les longueurs des tronçons à éprouver dépendent du diamètre de la canalisation et des conditions de chantier. Pour les canalisations de grande dimension, les épreuves se feront par sections de 500 mètres de longueur au maximum. La longueur optimale pour les essais devra se situer de préférence entre 300 et 500 mètres.

Il est préconisé de ne pas réaliser les essais avant que le béton des ancrages n'ait atteint la résistance requise.

Avant de remplir la canalisation, il convient de s'assurer que tous les robinets d'arrêt et tous les systèmes de purge d'air sont ouverts.

L'eau utilisée pour les épreuves doit être de préférence de l'eau potable. A défaut on utilisera une eau qui ne soit pas susceptible d'apporter une contamination à l'eau potable qui sera ultérieurement véhiculée par la canalisation.

La température de l'eau utilisée pour l'essai ne doit pas dépasser 45°C.

4.8.23.14 Mise en eau :

La mise en eau de la conduite est réalisée à l'aide d'un dispositif de raccordement provisoire ; elle est effectuée progressivement.

Les poches d'air résiduelles se dissolvent dans l'eau de façon réversible pendant l'épreuve et provoquent une chute de la pression. Pour réduire ce phénomène, il faut effectuer lentement le remplissage de la canalisation par les points bas du réseau en veillant à ne pas dépasser un débit de l'ordre de :

- 0,1 litre/seconde pour un diamètre inférieur à 90 mm ;
- 0,5 litre/seconde pour un diamètre compris entre 90 et 160 mm ;
- 2 litres/seconde à partir d'un diamètre supérieur à 160 mm.

4.8.23.15 Mise en pression :

Après mise en pression préalable de 5 minutes, effectuée à la pression d'épreuve, il est procédé à l'ouverture de la (des) purge(s) disposée(s) à l'autre extrémité du tronçon d'essai par rapport au manomètre afin de vérifier qu'il n'existe aucun obstacle à la montée en pression sur la totalité du tronçon éprouvé. La pression est rétablie par la suite à la pression d'épreuve, pendant le temps prescrit, toutes précautions étant prises pour éviter les coups de bélier dans la canalisation.

4.8.23.16 Modalité des épreuves :

- Exécution de l'essai :
Les épreuves sont réalisées comme suit :
 - Appliquer une pression d'épreuve égale à la pression maximale de service de la canalisation et au moins égale à 6 bars, et la maintenir 30 minutes en pompant pour l'ajuster ;
 - Ramener la pression à 3 bars à l'aide de purge. Fermer la vanne pour isoler le tronçon à essayer ;
 - Enregistrer ou noter les valeurs de la pression aux temps suivants :
 - Entre 0 et 10 minutes : une lecture toutes les 2 minutes (5 mesures) ;
 - 4.1. Entre 10 et 30 minutes : une lecture toutes les 5 minutes (4 mesures) ;
 - Entre 30 et 90 minutes : une lecture toutes les 10 minutes (6 mesures).
- Interprétation des résultats :

Compte tenu de la réponse viscoélastique du polyéthylène, les valeurs successivement enregistrées doivent être croissantes puis éventuellement stables. La figure ci – après présente les étapes de l'essai sous pression d'une conduite en polyéthylène.

On obtient normalement une bonne indication en 90 minutes. Si durant cette période la pression diminue, c'est le signe d'une fuite sur le tronçon ; il faudra en conséquence procéder à la vérification des assemblages en commençant en priorité par les assemblages mécaniques avant l'inspection des soudures. Une fois les fuites repérées, il faudra procéder aux réfections nécessaires et répéter l'essai jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant.

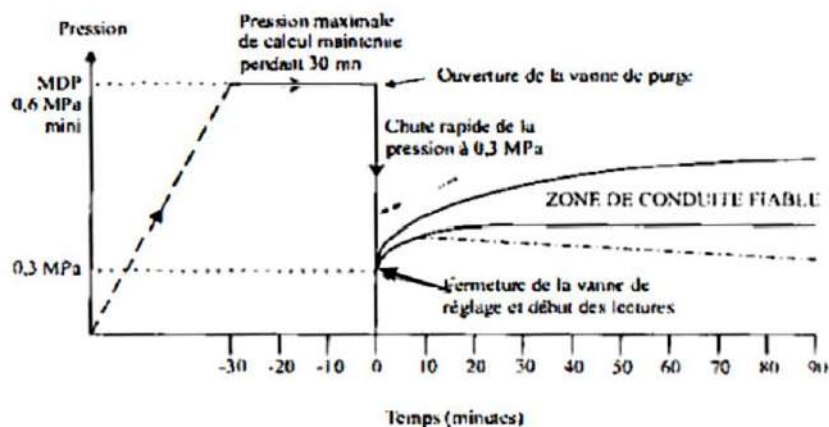


Figure 1 : Graphique de la pression dans la conduite en fonction du temps de l'essai

4.8.24 Désinfection des conduites

Avant mise en service, la totalité des conduites devra être désinfectée à l'aide de l'hypochlorite de calcium selon les prescriptions suivantes :

Avant la désinfection, les conduites doivent être lavées avec un volume d'eau égal au triple de celui des conduites à une vitesse de 0,75 à 1,58 m/sec au moins. Les by-pass des compteurs d'eau doivent être ouverts.

L'eau désinfectante doit contenir 30 grammes de chlore libre pour 1 m³ d'eau et doit rester 24 heures au moins dans les conduites. Au bout du temps écoulé de la désinfection, du chlore résiduel doit apparaître au colorimètre dans les conduites. Dans le cas contraire, la désinfection sera poursuivie jusqu'à l'obtention de résultats valables.

Pendant le temps de désinfection, les robinets, robinets-vannes, clapets, bouches et poteaux d'incendie, bornes fontaines etc. devront être manipulés plusieurs fois. Après désinfection, les conduites seront lavées avec leur double volume d'eau, les eaux de désinfection devant s'évacuer sans dommages pour les tiers.

En cas de risque de dommages pouvant être causés aux utilisateurs (réseaux existants, existence de branchements/bornes fontaines), la teneur en chlore peut être réduite selon les instructions du Maître d'Œuvre.

L'Entrepreneur ne percevra aucune compensation pour la désinfection dont les frais sont compris dans les prix du bordereau concernant la pose. La fourniture de l'eau et les frais d'analyse étant à la charge de l'Entrepreneur.

La preuve de la désinfection, basée sur des expertises microbiologiques établies par des laboratoires d'eau, doit être fournie au Surveillant des travaux délégués par le Maître d'Ouvrage Délégué.

Les mêmes dispositions sont prévues pour la désinfection des réservoirs et châteaux d'eau.

4.9 Pose des robinets

Les robinets reposeront sur un massif en béton.

Les robinets-vannes seront posés dans des regards. Tous les robinets-vannes devront pouvoir être démontés facilement de telle sorte que leur remplacement ne provoque ni déplacement de canalisation.

ni démolition du massif de maçonnerie. Les tuyauteries ne devront exercer sur les brides aucun effort anormal de traction susceptible de provoquer leur arrachement ou la déformation du corps de l'appareil. Les robinets-vannes à brides seront donc montés entre joints souples (joints de démontage, adaptateurs à brides, etc..). L'assemblage sera effectué, au préalable, en dehors de la tranchée, puis l'ensemble sera descendu et mis en place.

4.10 Pose des vidanges et des ventouses

Sauf indications particulières dans le CCTP, BPU ou plans, les robinets-vannes destinés à assurer les vidanges des canalisations seront placés en terre sous bouche à clé.

Les ventouses seront, dans tous les cas, placées sous regard et raccordées aux canalisations, par l'intermédiaire d'une vanne d'isolement et d'un té réduit à bride en fonte sur les conduites en PEHD.

Dimensionnement

Diamètre de la conduite	DN vidange	DN ventouse
PEHD 63 à 110 mm	60	60
PEHD 125 à 160 mm	60	60
PEHD ou Fonte 200 à 250 mm	80	65

Les tubulures des tés de vidange 150 et 200 seront orientées vers le bas, la vidange comportera un coude 1/4 BB et un robinet-vanne.

L'évacuation des eaux se fera, chaque fois que le terrain le permet, vers un exutoire naturel.

Dans le cas contraire, l'évacuation se fera par l'intermédiaire d'une deuxième bouche à clé, ou pour les diamètres importants, et sur ordre de l'Ingénieur, en regard maçonné.

L'emplacement des purges et ventouses, sur les plans et schémas de pose, n'est donné qu'à titre indicatif. Dans tous les cas, la position exacte de ces ouvrages devra être définie sur le terrain en accord avec l'Ingénieur.

4.11 Pose de l'appareillage d'équipements des réservoirs et châteaux d'eau

Crépines : elles sont disposées à une distance du fond des ouvrages telle que les dépôts ne soient pas entraînés dans les canalisations.

Dispositifs de traversées des parois : ces accessoires doivent être mis à la disposition de l'Entrepreneur chargé de l'exécution du Génie Civil, avant l'exécution de ces parois, avec toutes indications sur leur emplacement et leur mise en œuvre.

Indicateur de niveau : un enregistreur de niveau sera installé au pied de chaque château d'eau, à l'abri des intempéries (local fermé ou coffret étanche). Sauf indication particulière dans le CCTP, BPU ou plans, un indicateur de niveau sera, de plus, être installé et disposé le long d'une échelle gravée ou peinte.

4.12 Bornes et plaques de repérages

Dans les zones urbaines ou le long des voies les bornes de repérage seront en béton moulé de section carrée de 0,20 m de côté et de 0,50 m de longueur minimale, marquée "EAU" sur la face supérieure, et dépassant de 0,10 m du sol.

Les canalisations implantées hors emprises de voirie pourront être repérées par des balises en béton 150 mm, armée d'un acier HA 8, dépassant du sol de 0,80 m minimum et scellées dans des massifs en béton C250 de 0,40 x 0,40 x 0,40 m.

Les plaques de repérage en matériau durable agréé par le Maître d'Œuvre seront de dimensions minimales de 0,15 x 0,10 m.

4.13 Regards

Dans l'emprise des voies publiques accessibles aux véhicules, les regards pour robinets-vannes, purges et ventouses seront constitués :

- d'une dalle de fond en béton armé Q 350 de 0,15 m d'épaisseur,
- de parois verticales en béton armé Q 350, d'une épaisseur de 0,15 m,

- d'un trou de percolation, de dimensions minimales 0,30 x 0,30 m, rempli de gravier grossier sur une profondeur de 0,50 m,
- d'échelons d'accès en fonte ou galvanisés, si la profondeur du regard est supérieure à 1,50 m,
- d'une dalle de couverture en béton armé Q 350, de 0,15 m d'épaisseur minimale, de type sous chaussée,
- d'une plaque de fermeture en fonte ductile, série chaussée, type PAM RC 40, GTS ou similaire, cadre rond de diamètre de passage 0,60 m,
- si le regard est équipé d'éléments ne pouvant pas être extraits aisément par l'orifice du tampon fonte ci-dessus, de dalles amovibles en béton armé Q 350, avec poignée de levage escamotable, reposant sur un cadre en fer cornière revêtu d'une peinture de protection capable de résister à une charge centrée de 30.000 daN à la rupture, chacune des dalles ayant un poids au plus égal à 50 kg.

Le regard de puisage ou d'aspiration, constituant le deuxième élément de regard de vidange double, sera constitué comme ci-dessus et sera équipé d'un dispositif de trop plein, mais sans trou de percolation.

4.14 Remblaiement des tranchées

A partir du fond et jusqu'à 0,20 m au moins au-dessus des tuyaux, le remblaiement sera exécuté à la main, soit avec du sable d'apport, soit, si les conditions sont favorables, avec les déblais meubles soigneusement purgés de pierres ou de matériaux durs et damés par couches de 10 cm sur les flancs et autour des tuyaux. Ce n'est qu'après l'autorisation de l'Ingénieur, qui aura vérifié en particulier les revêtements extérieurs des conduites, les calages, etc., que l'Entrepreneur pourra procéder au remblaiement.

Le reste du remblai sera fait avec les déblais expurgés des blocs du rocher, débris végétaux et animaux, sauf conditions défavorables (terres argileuses pour les traversées de chaussées, etc.), par couches de 0,20 m au maximum, convenablement pilonnées et arrosées, s'il y a lieu, de manière à obtenir une densité en place au moins égale à 95 % de la densité maximale obtenue lors de l'essai Proctor modifié.

Les déblais non employés en remblais et les débris seront évacués par l'Entrepreneur aux points qui lui seront désignés par l'Ingénieur dans un rayon de 3 km, sans qu'il y ait lieu à paiement particulier, l'évacuation des déblais étant comprise dans les prix unitaires de fouilles.

4.15 Les terrassements et fouilles pour les ouvrages

Tous les fonds de fouilles aux emplacements des semelles ou autres éléments de la fondation des ouvrages seront soumis, pour la poursuite des travaux, à l'examen de l'Ingénieur.

4.15.1 Fouilles pour fondation

Les fouilles seront descendues aux profondeurs requises pour la construction des ouvrages. Les cotes correspondantes sont indiquées sur les plans. L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas perturber le terrain naturel au-dessous de ces cotes d'assise de fondation.

Les matériaux des fouilles impropres à une réutilisation en remblais ou en excès, seront mis au rebut sur les aires prescrites par l'Ingénieur. Lorsque des maçonneries ou un pointement rocheux localisé seront rencontrés, ils devront être arasés à 20 cm au-dessous de la fouille et remplacés sur cette épaisseur par du sable, de manière à uniformiser la répartition des charges.

4.15.2 Remblaiement derrière les ouvrages

Les matériaux utilisés en remblais derrière les ouvrages devront présenter les caractéristiques suivantes :

- indice de plasticité inférieur ou égal à 30,
- poids d'éléments passant au tamis de 0,80 mm inférieur ou égal à 30 %,
- teneur en matière organique inférieure à 0,5 %,
- CBR à 96 heures d'imbibition et à 95 % de compacité supérieur ou égal à 15.

L'Entrepreneur devra utiliser les matériaux des fouilles dans la mesure où ils satisfont aux spécifications mentionnées ci-avant. Les argiles, notamment celles schisteuses, les silts et matériaux à consistance

organique, seront mis au rebut. En cas d'insuffisance, les matériaux seront extraits avec l'accord préalable de l'Ingénieur dans les emprunts agréés.

Le remblaiement ne sera pas effectué avant que l'Ingénieur n'ait procédé à un examen du terrain et des parties d'ouvrage. En cas d'utilisation de palplanches ou autres murs de soutènement pour l'exécution des fouilles, ces derniers devront être enlevés avant tout remblaiement.

Après compactage du fond de fouille, le remblai sera monté par couches successives de 30 cm mesurés après compactage. Chaque couche sera soigneusement compactée par plusieurs passes de rouleaux. La densité in situ requise après compactage sera de 95 % de la densité sèche minimum donnée par l'essai Proctor modifié. Si un rouleau ne peut être utilisé, le compactage sera effectué à la dame mécanique ou tout autre engin adapté, les couches successives ne devront pas excéder 30 cm.

4.16 Construction des coffrages, échafaudages et cintres

4.16.1 Dessins d'exécution et calculs justificatifs

Les dessins et calculs seront soumis au visa du Maître d'Œuvre avant tout commencement d'exécution et dans les mêmes délais que ceux impartis pour les calculs justificatifs et les dessins d'exécution des ouvrages.

Les coffrages, échafaudages devront pouvoir résister en toute sécurité à une pression de cent vingt (120) déca newtons au mètre carré du maître-couple s'exerçant normalement sur toute pièce exposée au vent. Les pièces verticales des échafaudages seront fortement contreventées dans les diverses directions.

Les pièces horizontales successives seront arrimées les unes aux autres d'une manière continue jusqu'à leurs deux extrémités où elles seront butées sur les maçonneries en place.

Aucune pièce ne sera simplement posée sans dispositif de fixation.

Aux points où des actions concentrées s'exerceront sur des pièces non pleines, des calages assureront l'étalement de ces actions et empêcheront le déversement.

On remédiera à tout défaut accidentel de centrage.

L'emploi de pièces faussées ou présentant un jeu anormal est interdit.

Tous les vides qui se produiraient entre les pièces jusqu'au jour du bétonnage seront bourrés de mortier. Chaque semaine, l'Entrepreneur visitera, et, le cas échéant, resserrera tous les boulons.

Les ouvrages métalliques éventuellement utilisés seront justifiés conformément au titre V du fascicule n° 61 du Cahier des Prescriptions Communes, mais sans aucune pondération des efforts dus au poids du béton supporté.

Les ouvrages en bois éventuellement utilisés devront satisfaire aux normes N.F.P. 21.202 et B 52.001.

Toutefois,

- les contraintes admissibles de compression axiale, de flexion et de traction parallèle aux fibres, seront celles résultant de l'article 9 de la norme N.F.B. 52.001 affectées forfaitairement d'un coefficient de réduction de zéro virgule huit (0,8) et non de ceux définis par l'article 12 de ladite norme ;
- les contraintes admissibles de cisaillement longitudinal sur section nette, au niveau de la fibre moyenne des pièces et de compression transversale, seront celles résultant de l'article 9 de la norme susvisée, sans aucun coefficient de réduction ;
- l'Entrepreneur pourra, dans tous les cas, justifier des assemblages par essai de chargement, après immersion prolongée, accompagné de mesures de déformation.

L'Entrepreneur sera tenu d'apporter à ces ouvrages et à ses frais, les modifications qui seraient prescrites en cours de travaux par le Maître d'Œuvre, dans l'intérêt de la sécurité.

4.16.2 Déformation - Flèches

Les échafaudages et cintres ne devront pas subir de déformation excédant deux (2) cm en quelque point que ce soit.

Pour mesurer les tassements des échafaudages et les déformations des cintres, des repères seront mis en place par l'Entrepreneur aux points indiqués par le Maître d'Œuvre.

Ces repères devront permettre d'opérer un nivellement précis, qui sera effectué par l'Entrepreneur, à ses frais, sous le contrôle du Maître d'Œuvre.

Le décintrement des ouvrages devra impérativement être exécuté à la date arrêtée par le Maître d'Œuvre, compte tenu des délais de décintrement proposés par l'Entrepreneur et des résultats des essais d'information relatifs au dernier béton de structure exécuté.

4.16.3 Précision - Tolérances

Les limites de tolérance d'implantation des coffrages des différents ouvrages sont les suivantes en tout point :

- cinq (5) cm en valeur absolue mesurés par rapport au piquetage général,
- deux (2) cm en valeur relative mesurés entre deux points quelconques des coffrages des différentes parties d'un même ouvrage,
- quatre (4) cm en valeur relative mesurés entre deux points quelconques des coffrages des différents ouvrages.

Tous les coffrages devront être nivelés en tout point avec une tolérance de plus ou moins un (1) cm.

Les largeurs ou épaisseurs entre coffrages des différentes parties de l'ouvrage ne devront présenter en aucun point d'insuffisance supérieure à trois (3) mm.

Les coffrages des parements qui seront bouchardés devront être disposés de façon à réaliser une sur-épaisseur uniforme du béton d'un virgule cinq (1,5) cm.

4.17 Exécution des bétons

4.17.1 Désignation

Les différents bétons sont désignés symboliquement par une ou deux lettres suivies d'un nombre de trois chiffres.

La première lettre C (pour les bétons courants) ou Q (pour les bétons de qualité) indique la classe à laquelle appartient le béton.

Le nombre (150, 250, 300 ou 350) indique le poids minimum de ciment exprimé en kilogramme que doit contenir un mètre cube de ce béton, le volume considéré étant celui après mise en œuvre.

Les lettres suivantes indiquent la nature du ciment employé.

- Béton de propreté C 150 CPA
- Béton pour massifs C 250 CPA
- Béton de fondation Q 350 CPA
- Béton armé Q 350 CPA
- Bétons coulés dans l'eau Q 350 CLK ou CHF

4.17.2 Résistance minimale exigée à 28 jours

- béton dosé à 250 kg/m³ : 18 bars sur éprouvettes cylindriques (compression simple) ;
- béton dosé à 350 kg/m³ : 270 bars sur éprouvettes cylindriques (compression simple) 22 bars sur éprouvettes prismatiques (traction simple).

Il n'est pas exigé de résistance minimale pour les bétons dosés à moins de 250 kg de liant par m³.

NOTA : Il est porté à l'attention de l'Entrepreneur que l'obtention de telles résistances pourra éventuellement nécessiter un surdosage en ciment de certains bétons. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation en cas d'une telle nécessité.

4.17.3 Consistance des bétons

La consistance des bétons, mesurée au cône d'Abrams, ne devra pas différer de plus de 1 cm pour les bétons fermes (affaissement compris entre 0 et 4 cm) et de plus de 2 cm pour les bétons plastiques (affaissement supérieur à 5 cm) de celle obtenue sur les bétons d'étude.

4.17.4 Etudes et contrôle des bétons

4.17.4.1 Béton d'études

L'étude de la composition des bétons incombe à l'Entrepreneur. Elle sera effectuée par un laboratoire agréé par l'Ingénieur. La composition des bétons courants C 150 et C 250 sera telle que le volume de granulats moyens et gros se rapproche du double de celui du sable.

L'Entrepreneur devra, en temps utile, présenter à l'Ingénieur et après étude ses propositions sur la composition des bétons courants C 150 et C 250 et soumettre à son agrément la quantité d'eau à incorporer par mètre cube de chacun de ces bétons.

L'Entrepreneur devra présenter à l'Ingénieur ses propositions et son étude sur la composition des autres bétons en sable, granulats moyens et gros et eau, trente (30) jours calendaires au moins avant la date prévue pour leur mise en œuvre.

Le délai imparti au Maître d'Œuvre pour faire connaître son acceptation ou ses observations conformément à l'avant dernier alinéa du paragraphe 8.3.2 du fascicule n° 65 du Cahier des Prescriptions Communes est fixé à vingt (20) jours calendaires.

Pour chaque formule de béton et pour chaque consistance, les épreuves d'études comporteront au moins :

- l'identification complète des granulats :
graviers : poids spécifique ; analyse granulométrique ; coefficient de forme ;
coefficient de dureté LOS ANGELES,
sable : poids spécifique ; analyse granulométrique ; équivalent de sable ;
- l'analyse physico-chimique de l'eau de gâchage (norme N.F.P. 18 303) avec détermination de l'effet retardateur de prise sur mortier normal ;
- la détermination de la formule optimale,
- la confection et l'écrasement d'éprouvettes de béton (cylindriques 16 x 32 et prismes 10 x 10 x 40) :
en compression : 6 éprouvettes pour écrasement à 7 jours et 6 éprouvettes à 28 jours,
en traction par flexion : 3 éprouvettes pour essai à 7 jours et 3 éprouvettes à 28 jours.
En fonction des densités obtenues, les formules théoriques seront ajustées au mètre cube.

4.17.4.2 Béton de convenance

Il sera exécuté sur le chantier avant le démarrage des travaux, un béton de convenance pour chaque "atelier" de bétonnage.

On considère comme atelier de bétonnage, un ensemble déterminé de matériels, qu'il soit à poste fixe ou déplaçable d'un chantier à l'autre, servi par une équipe déterminée.

Dans les conditions de chantier et avec le matériel dont l'Entrepreneur prévoit l'utilisation pour chacun des ouvrages, l'Ingénieur fera exécuter sur le chantier des bétons de convenance destinés à apporter la preuve que les moyens de mise en œuvre permettent d'obtenir des résultats conformes aux prévisions des épreuves d'étude.

Avec ces bétons de convenance, l'Ingénieur fera confectionner des éprouvettes cylindriques en vue d'essais à 7 et 28 jours. Le nombre minimal des éprouvettes soumises à l'essai sera égal à celui prévu pour l'épreuve d'étude.

La fourniture des matériaux nécessaires et la réalisation des essais seront à la charge de l'Entrepreneur. L'agrément sera donné par l'Ingénieur si la résistance nominale à 28 jours est au moins égale à la résistance correspondante exigée à l'article **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

Toutefois, les travaux pourront démarrer après approbation de l'Ingénieur, si la résistance nominale à 7 jours est au moins égale aux 85 centièmes de la résistance exigée à 28 jours. Dans le cas contraire, il conviendra d'attendre les résultats à 28 jours.

Si les essais à 28 jours ne donnent pas les résistances prescrites, l'Entrepreneur devra exécuter à ses frais, un nouveau béton de convenance, après avoir apporté les améliorations indispensables.

4.17.4.3 Béton d'information

Des éprouvettes d'information seront prélevées dans le but de déterminer les résistances probables du béton de l'ouvrage à un moment donné, de manière à juger des possibilités de décoffrage, décintrage, mise en tension, mise en charge, etc..

Un minimum de 3 éprouvettes cylindriques seront prélevées et conservées dans des conditions aussi voisines que possible de celles de l'ouvrage. Les éprouvettes ne seront pas vibrées, mais simplement piquées, si le béton de l'ouvrage n'est pas lui-même vibré (béton de pieux).

4.17.4 Contrôle a posteriori

Si les résistances prescrites à 28 jours ne sont pas atteintes sur les éprouvettes de contrôle, l'Entrepreneur pourra faire effectuer à ses frais, des essais in situ contradictoires par auscultation dynamique et carottages combinés. En fonction des résultats de ces essais et des contraintes réelles dans l'ouvrage, l'Ingénieur pourra ordonner la démolition de tout ou partie de l'ouvrage.

4.17.5 Fabrication des bétons

La fabrication des bétons devra être mécanique. Le type et la catégorie du matériel de gâchage que l'Entrepreneur se propose d'utiliser, devront être agréés par l'Ingénieur ; quel que soit le type de matériel utilisé, le dosage des constituants devra être pondéral. Le stockage des agrégats près de la centrale à béton devra permettre d'isoler parfaitement chaque type d'agrégat.

Le dosage en adjuvant devra être automatique ; l'ordre d'introduction des divers constituants sera soumis à l'accord préalable de l'Ingénieur.

4.17.6 Transport des bétons

Le choix du mode de transport des bétons, du lieu de fabrication au lieu d'emploi, est laissé à l'initiative de l'Entrepreneur. Toutefois, ce dernier devra recevoir l'agrément de l'Ingénieur quant à la méthode et au matériel utilisés.

Le béton sera acheminé rapidement vers les ouvrages, par des moyens qui l'emmèneront aussi près et aussi directement que possible au point de bétonnage. Notamment les bennes devront pouvoir être facilement vidées et leur forme tiendra compte des dimensions des granulats et facilitera la mise en place dans les coffrages. Le béton sera transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni à ségrégation, ni à perte de constituants ou à commencement de prise avant mise en œuvre. Toutes précautions seront prises pour éviter, en cours de transport, une évaporation excessive ou l'intrusion de matières étrangères ou de l'eau. La méthode envisagée et le matériel de transport, seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

4.17.7 Conditions préalables à tout bétonnage

Le bétonnage d'un ouvrage ou d'une partie quelconque d'ouvrage ne sera autorisé que lorsque :

- la composition du béton sera approuvée par l'Ingénieur,
- L'Entrepreneur aura terminé tous les coffrages et disposé toutes les armatures
- pour chaque partie de l'ouvrage,
- L'Entrepreneur aura approvisionné sur le chantier les quantités de matériaux
- nécessaires au travail concerné, ainsi que l'équipement en état de fonctionnement
- pour la fabrication, la mise en œuvre, la consolidation et la cure du béton,
- l'Ingénieur aura vérifié les dimensions, cotes, alignements, des coffrages et
- armatures mis en place,
- L'Entrepreneur aura obtenu l'approbation de l'Ingénieur sur son programme
- de bétonnage.

4.17.8 Mise en place des bétons

La mise en œuvre du béton ne s'effectuera qu'après vérification des coffrages et des armatures. Les bétons coulés dans des coffrages déformés par suite de mauvais étalements seront refusés même s'il s'agit des faces cachées. Toutes les parties d'ouvrage dont les coffrages seront déplacés au cours du bétonnage pourront être démolies et refaites sur ordre du Maître d'Ouvrage et/ou son Représentant légal. La mise en place se fera par couches horizontales continues d'épaisseur maximum 50 cm suivant un plan bien défini et approuvé par le Maître d'Ouvrage et/ou son Représentant légal. La hauteur de chute du béton ne devra jamais dépasser 1,50 m. Pour chaque couche, le béton sera déposé sans interruption par cordons parallèles aux coffrages. Chaque couche recouvrira la précédente avant que celle-ci n'ait fait prise et, pour cette raison, on pourra parfois commencer à couler une deuxième et une troisième couche avant l'achèvement de la prise de la première. La superposition d'une couche de béton frais à une couche déjà mise en place ne sera pas considérée comme une reprise de bétonnage si cette dernière couche peut être pervibrée à nouveau (on pourra généralement reconnaître qu'il en est ainsi, si l'aiguille d'un pervibrateur pénètre sans difficulté dans cette couche et que son logement se referme lors de son

enlèvement). Chaque couche de béton sera vibrée de manière à éliminer les nids de cailloux. Le nombre et la puissance des vibrateurs ou pervibrateurs électriques ou pneumatiques seront proposés par l'Entrepreneur à l'agrément du Maître d'Œuvre pour chaque type de béton employé. Lors de la pervibration de chaque couche, la tête du pervibrateur devra pénétrer dans le haut de la couche précédente et on évitera le contact des aiguilles avec les coffrages. Aucune benne ne sera coulée avant que toutes les couches inférieures n'aient été vibrées. L'Entrepreneur prendra toutes précautions, lors de la mise en place du béton, pour éviter le déplacement et la déformation des éléments enrobés tels qu'armatures, pièces fixes etc. Le coulage sera organisé de façon à terminer dans la journée un élément d'ouvrage. En cas d'interruption, toutes dispositions seront prises (ferraillage de liaison, etc.) pour assurer une prise correcte. Ces dispositions seront présentées au Maître d'Œuvre pour approbation. Si on devait interrompre la coulée, toutes précautions seront prises pour assurer la liaison entre le béton déjà coulé et le béton futur. On placera des coffrages d'arrêt, avant le début de la prise, pour pouvoir vibrer complètement les dernières gâchées. La coulée ne sera pas reprise avant que le béton en place n'ait suffisamment durci. Dans ce cas, la surface de contact sera traitée comme un joint de reprise courant. Tout béton qui, à cause d'une interruption de bétonnage, n'aurait pas été vibré, devra être démoli avant la reprise des travaux. Sur une fondation en pente, pour éviter la formation des languettes de béton trop minces pour pouvoir être vibrées correctement, on disposera des coffrages d'arrêt de telle sorte qu'en aucun point d'épaisseur ne soit inférieur à 30 cm. La recoupe et l'enlèvement des balèbres seront faits soigneusement sur les faces devant rester brutes de décoffrage. Les arêtes devront être protégées jusqu'à achèvement et le plus grand soin sera apporté au serrage du béton qui sera effectué :

- par vibration superficielle à l'aide de règles ou taloches vibrantes qui seront employées sur de grandes surfaces (dalles, hourdis) et sur des épaisseurs qui ne dépasseront pas 15 cm,
- par pervibration à l'aide d'aiguilles vibrantes introduites dans le béton dont l'épaisseur ne dépassera pas 40 cm.

NOTA : La vibration des armatures et des coffrages est interdite.

Les aiguilles vibrantes seront manipulées verticalement, lentement et à vitesse régulière. En aucun cas, ces aiguilles ne serviront à l'étalement du béton. La pervibration s'effectuera sur de courtes périodes mais en de nombreux points suffisamment rapprochés. À la fin de la période de vibration, les aiguilles seront retirées lentement du béton et en vibration afin d'éviter de laisser des trous qui se rempliraient de laitance. Le diamètre des vibrateurs sera adapté au volume à vibrer et la fréquence de vibration doit être comprise entre 150 et 370 Hz. Les affaissements du béton seront les suivantes (slump test - cône d'Abrams) avec les procédés courants de mise en place :

- ouvrages courants : 4 à 8 cm, mise en place par vibration,
- ouvrages minces : 12 cm maximal,
- ouvrages exceptionnellement ferraillés : 12 cm maximal.

Dans le cas où l'ouvrabilité d'un béton est améliorée par un adjuvant, l'affaissement au slump test de ce béton sans adjuvant ne dépassera 4 ou 5 cm pour un béton à la benne et 8 cm pour un béton pompé. L'Entrepreneur peut utiliser la pompe à béton s'il en a tenu compte dans ses études de béton. Dans ce cas l'emplacement de la ou des pompe(s) sera judicieusement choisi de manière à assurer un accès facile et des canalisations ayant un trajet simple et avec le minimum de coudes. Le diamètre de la tuyauterie ne sera pas inférieur à 4 D (D = diamètre maximal des granulats).

4.17.9 Bétonnage par temps chaud et au cours d'intempérie

Le Maître d'Ouvrage et/ou son Représentant légal pourra interdire le début du bétonnage à l'air libre pendant les heures chaudes des mois d'été. En fonction du climat et des conditions météorologiques sur le site des travaux, un seul ou plusieurs parmi les moyens énumérés ci-dessous pourront être appliqués afin de permettre le bétonnage en temps chaud :

- arrêt de bétonnage pendant les heures les plus chaudes,
- utilisation du travail de nuit,
- utilisation d'eau refroidie pour la gâchée,
- utilisation du ciment à faible chaleur d'hydratation,
- utilisation de retardateur de prise et / ou de durcissement,

- stockage des granulats à l'abri,
- arrosage des surfaces extérieures des coffrages avant et après bétonnage,
- accélération du transport et de la mise en œuvre du béton,
- soin particulier pour la cure de béton jusqu'à prise suffisante.

Aucun bétonnage n'aura lieu au cours d'intempéries considérées comme dangereuses pour le béton.

4.17.10 Cure du béton

L'Entrepreneur veillera particulièrement à maintenir le béton fraîchement mis en place dans des conditions d'humidité et de température favorables à l'hydratation du ciment et au durcissement du béton.

La cure pourra être assurée, soit par arrosage au jet d'eau très fin, soit par protection à l'aide de couvertures imbibées d'eau, soit par feuilles plastiques, soit par application de produits de cure. En saison sèche, l'Ingénieur pourra exiger l'utilisation de produits de cure.

La cure s'échelonnara sur au moins quatre (4) jours consécutifs pour les ciments normaux et trois (3) jours consécutifs pour les ciments à haute résistance initiale.

4.17.11 Correction des surfaces

Le décoffrage ne sera admis que quarante-huit (48) heures après sa mise en œuvre pour les parois verticales et trois (3) jours pour les autres éléments, après s'être assuré de l'obtention des résistances suffisantes.

Toutes les reprises de bétonnage devront être effectuées vingt-quatre (24) heures après le décoffrage.

Tous les parements seront conservés bruts de décoffrage. Les parements vus seront parfaitement réguliers, de teinte uniforme, et aucun nid de cailloux ne devra être apparent.

Il sera interdit de marcher sur ces parements pendant les trois (3) jours qui suivent la fin de la mise en œuvre du béton les constituant. A cet effet, l'Entrepreneur devra avoir défini à l'avance le mode d'application de la cure et comment s'effectuera la circulation nécessaire au chantier.

Toute correction à apporter aux surfaces sera à la charge de l'Entrepreneur.

4.17.12 Badigeonnage

Les parements enterrés des ouvrages terminés seront ragrés partout où des nids de cailloux seront visibles, puis seront badigeonnés de 3 couches d'un des produits suivants :

- goudron désacidifié,
- bitume à chaud,
- émulsion non acide de bitume de pH supérieur à 6.

4.18 Tolérances sur l'état des ouvrages terminés

4.18.1 Surfaces horizontales

La partie supérieure de la surface d'un élément horizontal est caractérisée par son horizontalité et sa planéité.

Il est défini 6 types de surfaces pour lesquelles les tolérances sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Type	Horizontale		Planéité		
	Dénivellation sous règle de 2 m	Dénivellation cumulée à l'intérieur d'une pièce	Sous règle de 2 m	Sous règle de 0,20 m	Hauteur des saillies
S 1	10 mm	15 mm	10 mm		
S 2	6 mm	9 mm	6 mm	3 mm	4 mm
S 3	5 mm	7,5 mm	5 mm	2 mm	1,5 mm
S 4	4 mm	6 mm	4 mm	1 mm	1 mm
S 5	4 mm	6 mm	4 mm	1 mm	0,5 mm
S 6	2 mm	6 mm	2 mm	0,5 mm	nulle

4.18.2 Présentation des pièces

Les tolérances sur les dimensions des ouvrages sont :

$$t = 1/4 \times d^{(1/3)} \text{ pour les bétons de qualité.}$$

Le défaut d'aplomb maximal tolérable sur un élément de direction voisine de la verticale est :

$$t = 1/5 \times H^{(1/3)}$$

où t est la tolérance exprimée en centimètres sur toute dimension linéaire, d et h également exprimés en centimètres.

4.18.3 Tolérances d'implantation

Sauf stipulations spéciales des plans, les tolérances d'implantation des différents ouvrages sont données ci-après :

- Ouvrage constitué d'un massif isolé : axes du massif à plus ou moins 2 cm de la position théorique définie par le système d'axes du site ou de l'unité.
- Ouvrage constitué d'un groupe de massifs (tours, charpentes, etc..) :
 - axes de l'ensemble de l'ouvrage : plus ou moins 2 cm de la position théorique définie par le système d'axe du site ou de l'unité,
 - axes de chaque massif : plus ou moins 1 cm du système d'axe réel de l'ensemble des massifs.
- Boulons d'ancrage - boulons avec fourreaux : plus ou moins 2/10 du diamètre nominal du boulon par rapport aux axes réels des massifs tel que défini ci-dessus.
- Boulons sans fourreaux : plus ou moins 1/10 du diamètre nominal par rapport aux axes réels des massifs les contenant tel que défini ci-dessus.

4.18.4 Tolérances de niveau

Ecart entre l'arase réelle et le niveau défini sur plan :

- Massifs (béton de calage exclu) : plus ou moins 5 mm,
- Plaques scellées non usinées : plus ou moins 3 mm,
- Plaques scellées usinées sur le dessus : plus ou moins 1 mm.

Dévers :

- Plaques scellées non usinées : 3 mm par mètre,
- Plaques scellées usinées sur le dessus : 1 mm par mètre.

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire démolir aux frais de l'Entrepreneur tous les ouvrages pour lesquels les tolérances prescrites ne seraient pas respectées.

4.18.5 Géométrie

L'Entrepreneur devra prévoir la présence d'un géomètre particulièrement qualifié, qui aura pour mission :

- de réaliser les implantations des massifs et des boulons pré scellés,
- d'effectuer le contrôle systématique des implantations des ouvrages venant d'être exécutés.

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit, dans le cas où l'Entrepreneur serait défaillant, d'imposer un géomètre qualifié, les frais en résultant étant à la charge de l'Entrepreneur.

4.19 Aciers pour béton armé

Les conditions d'emploi des aciers devront satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d'identification instaurée par le titre I du fascicule n° 4 du Cahier des Prescriptions Communes.

Les armatures seront façonnées à froid aux dimensions strictement conformes aux plans d'exécution. Le diamètre du mandrin de pliage des barres principales sera supérieur ou égal à 10 fois le diamètre des barres. Le pliage des barres de diamètre supérieur ou égal à 12 mm se fera mécaniquement.

En l'absence d'acier soudable, toute fixation par points de soudure sur chantier est interdite. Dans le cas contraire, les soudures ne seront acceptées que si elles sont indiquées sur les plans.

Les fers à béton seront disposés dans les coffrages exactement aux emplacements prévus sur les plans. Ils seront arrimés ou fixés par ligatures. Des cales en béton en nombre suffisant seront placées et permettront le respect des bétons de recouvrement.

La tolérance de mise en place des aciers passifs est égale au minimum des 2 valeurs suivantes :

- 1 cm,
- 3 % du bras de levier mécanique de la section (pour les armatures principales).

4.20 Enduits étanches

4.20.1 Ouvrages au sol

Dans le cas notamment :

- des réservoirs au sol d'eau potable,
- des ouvrages où un enduit étanche est demandé dans le CCTP, BPU ou sur les plans,

les parois et radiers des cuves étanches reposant sur le sol seront revêtus intérieurement d'un enduit étanche en 3 couches avec adjuvant (type SIKA), agréé pour la garantie décennale et réalisé conformément aux spécifications du DTU.14.1 et éventuellement du fabricant.

4.20.2 Ouvrages surélevés

Les cuves de château d'eau surélevées recevront un revêtement d'étanchéité de qualité alimentaire.

4.20.3 Agrément du procédé et de l'applicateur

Les procédés et produits employés devront recevoir l'agrément de l'Ingénieur avant toute exécution.

Tous ces travaux d'étanchéité seront réalisés par des ENTREPRISES spécialisées agréées.

A l'appui de la demande d'homologation, l'Entrepreneur fournira les éléments suivants :

- fiches techniques des produits, précisant l'inertie du produit vis-à-vis des réactifs utilisés,
- certificat d'homologation de la qualité "alimentaire" du produit délivré par un laboratoire européen utilisant des protocoles d'essai similaires à ceux du laboratoire de Paris,
- mode d'exécution de l'étanchéité précisant la préparation du support, les différentes couches ainsi que les sujétions particulières d'exécution,
- s'il n'est pas lui-même l'applicateur, demande d'agrément du sous-traitant,
- copie de l'agrément donné par le fabricant à l'applicateur,
- note de couverture, ou copie de la police d'assurance garantissant l'applicateur pour le risque "Responsabilité Décennale".

4.21 Etanchéité des coupoles et dalles de couvertures

Les dalles de couverture recevront une étanchéité conforme au DTU et de type agréé. Les procédés de relevés d'étanchéité seront soumis à l'agrément de l'Ingénieur.

4.22 Traversées des parois d'ouvrages étanches

Les gaines étanches, les manchons et viroles pour le passage des parois en béton armé des ouvrages étanches, seront placés par l'Entrepreneur. Ils seront noyés au moment du bétonnage, ou posés dans un orifice en attente, largement dimensionné. Les manchettes seront équipées au minimum de 2 collerettes d'ancrage et d'étanchéité, une située en milieu du mur à traverser et une à fleur à l'intérieur pour le raccordement de l'étanchéité.

La jonction de ces gaines, manchons et viroles avec la canalisation ou tout autre appareil, pourra être assurée par un joint à bride au perçage PN 10.

4.23 Pose de canalisation en élévation

En ce qui concerne les installations de traitement ou de pompage, le CCTP, BPU ou plans précise la nature des canalisations et pièces spéciales à installer.

En ce qui concerne les réseaux d'adduction et de distribution au niveau des ouvrages de stockage, les canalisations seront en fonte ou en acier galvanisé. Lorsque les conduites seront placées au-dessus du

terrain naturel, celles-ci reposeront sur des massifs en maçonnerie correctement ancrés dans le terrain naturel et de dimensions appropriées suivant le diamètre de la conduite. La transition devra se faire sans coude.

Chaque tuyau sera maintenu par au moins deux éléments tels que consoles et colliers en aciers démontables par boulons, solidement scellés ou fixés sur les parois de support, et pourra être enlevé facilement sans aucun descellement.

4.24 Maçonneries en briques

Les maçonneries seront exécutées selon les règles de l'art. Le mortier de ciment sera de classe D.

Les briques seront appareillées et posées à plein bain de mortier. Les surfaces non enduites seront rejointoyées à la dague en montant après regarnissage si nécessaire. La planitude des parements, la rectitude et l'aplomb des joints verticaux seront parfaits.

Les briques seront convenablement humidifiées avant leur mise en œuvre.

Un échantillon des briques à utiliser sera remis pour accord préalable au Maître d'Œuvre.

4.25 Maçonneries en blocs de béton, claustras

Les blocs seront posés à plein bain de mortier ; ils seront mis en œuvre à joints verticaux croisés (1 cm d'épaisseur). Le mortier sera de classe D.

Les maçonneries non enduites seront rejointoyées à la dague en montant après regarnissage, si nécessaire. La planitude des parements, la rectitude et l'aplomb des joints verticaux seront parfaits. les blocs ébréchés seront refusés.

Les blocs seront convenablement humidifiés avant l'emploi. Les vides des agglos adjacents aux claustras et de coin recevront 2 fers de 14 mm de diamètre dont le prix fait partie du prix de la maçonnerie.

4.26 Murs et cloisons

Les épaisseurs portées sur les plans ne comprennent pas les enduits. Les cloisons seront liaisonnées avec les murs suivant l'appareillage normal de la maçonnerie. Il est interdit de laisser une rainure en attente dans le mur pour y insérer une cloison.

Lorsqu'une cloison devra être liaisonnée avec des colonnes en béton, elle sera ancrée par des armatures reliées aux armatures de la colonne. Les fers d'ancrage seront placés toutes les deux assises.

4.27 Linteaux et chaînage

Sur toutes les ouvertures, il sera prévu un linteau en béton armé de 0,20 m min. de hauteur. Le prix est compris dans le poste pour la maçonnerie.

Sur les fondations des murs extérieurs et de refends, il sera prévu un chaînage B.A. de 20 x 10 ou 15 x 20 cm au moins.

Il en est de même du couronnement de tous les murs sous la toiture.

4.28 Enduits de revêtement et chapes

- Enduit au mortier de ciment pour murs en contact avec les terres, avec prolongement de 50 cm au-dessus du sol. Cet enduit sera placé en 2 couches pour faire 20 mm d'épaisseur, dont la première sera du type B et la seconde sera hydrofugée dans la masse et sera du type A. Le revêtement final sera composé de 3 couches d'asphalte à chaud ;
- Les radiers non revêtus de carrelage recevant après durcissement une chape au mortier de ciment classe B d'une épaisseur minimale de 2 cm, présenteront une pente suivant les indications du Maître d' Œuvre;
- Les enduits au mortier de ciment de parachèvement pour murs seront du type D à l'intérieur et du type C à l'extérieur.

Exécution en 2 couches pour une épaisseur totale de 15 mm.

Les enduits des maçonneries seront exécutés en deux couches, la dernière dressée à la règle et talochée présentant des surfaces parfaitement lisses. Ils devront être protégés du soleil et du vent sec et régulièrement arrosés afin qu'ils puissent durcir avant de sécher. Les enduits ne seront exécutés qu'après la pose et le réglage des huisseries, bâtis dormants, le scellement des conduites ou matériels, etc.

Les surfaces d'enduits doivent être parfaitement dressées. Une règle de 4,00 m posée dans n'importe quel sens ne doit pas faire apparaître de creux sensibles. Les enduits seront parfaitement adhérents et ne sonneront pas creux au choc du marteau.

4.29 Chambres de vannes et de ventouses

Les dimensions des chambres seront adaptées à leur contenu et au diamètre de la conduite. Il doit être possible d'accéder, de manipuler et de démonter facilement chacun des éléments. Toute chambre d'une profondeur excédant 1 m sera équipée d'une échelle ou d'échelons galvanisés à froid (indiqué dans les CCTP et le BPU).

Le radier est en béton armé et équipé d'un trou de percolation, sur une couche de propreté, e=5cm béton. Les murs sont soit en béton armé (indiqué dans les CCTP et le BPU) soit en agglos en béton, non creux, l'épaisseur est de 20 cm jusqu'à 2,0 m de profondeur, au-delà l'épaisseur est de 30 cm. Ils ne sont pas revêtus d'enduit. Les surfaces exposées au sol sont à badigeonner au bitume type flyncote ou similaire. La version de la chambre en béton armé dans une surface chaussée aura une cheminée d'accès en béton armé.

Une partie de la dalle supérieure sera placée avec des dalles amovibles quand les dimensions des raccords sont plus grandes que le diamètre d'ouverture de 60cm du tampon du couvercle d'entrée en fonte ductile. Sauf indication contraire aux CCTP ou au BPU, le couvercle d'accès est en fonte ductile avec tampon circulaire et diamètre d'ouverture de 60cm avec trous d'aération, verrouillable et capable de résister le trafic moyen (environ 31kg de poids) pour ceux qui sont hors chaussée et le trafic intense (environ 62kg de poids) pour ceux qui sont dans une surface chaussée.

4.30 Construction des toits

Sont admises les constructions suivantes :

- toiture hydraulique en béton armé ;
- toiture en charpente métallique ou en bois, couverture par bacs ou par plaques en tôle ondulée galvanisée. Elle peut être également en tôle aluminium ;
- toiture de bacs autoportants trapézoïdales en acier galvanisé.

Les pentes minimales prescrites sont à respecter.

4.30.1 Toiture hydraulique en béton armé

Le béton sera du type A, hydraulique et étanche à l'eau.

Les couches d'étanchéité et de protection sont les suivantes :

- 1 couche de badigeonnage de bitume ($0,5 \text{ kg/m}^2$) sur le béton lisse ;
- 1 couche de collage de bitume ($0,5 \text{ kg/m}^2$) ;
- 1 couche de feutre bitumé ($0,5 \text{ kg/m}^2$) collée, avec feuille d'aluminium;
- 1 couche de collage de bitume ($0,5 \text{ kg/m}^2$) posée en sens perpendiculaire;
- dalles protectrices préfabriquées en béton classe B, épaisseur 3 cm, 50 x 50 cm, jointoyées au mastic résistant à la chaleur, l'épaisseur de mortier de ciment est de 2 cm.

4.30.2 Toiture en bacs autoportants et/ou de plaques ondulées en tôle galvanisée

Les épaisseurs et la galvanisation de la tôle seront les meilleures disponibles sur le marché local. La charpente doit tenir compte d'une charge ponctuelle de 100 kg au milieu d'un bac entre deux appuis.

Bacs autoportants trapézoïdales en acier galvanisé épaisseur 0,7mm.

Seuls les bacs ne montrant aucune fissure ou autre dommage seront acceptés par l'Ingénieur. Des bacs fissurés sont à éliminer du chantier.

Les prescriptions du fournisseur concernant la manutention et la pose sont à observer.

4.31 Plafonds

Les plafonds seront supportés par des solives disposées dans les sens de la petite portée entretoisées par des planches de même hauteur disposées en quinconce pour en faciliter l'assemblage.

L'ossature devra empêcher tout fléchissement du plafonnage.

Dans tous les cas, des baguettes en congé en bois dur formant corniche seront disposées au contact des murs.

Des trappes devront être aménagées en quantité suffisante pour permettre la visite des combles.

4.32 Sols

Pour l'exécution des dalles en béton au niveau du sol, un remblai en sable ou terre latéritique d'une épaisseur de 20 cm sera mis en place et soigneusement compacté. Les travaux comprennent la coupure, le façonnage et le jointoiement.

4.32.1 Salles de bureau, salles de commande, laboratoire, toilettes

- une sous-couche de 10 cm d'épaisseur en béton B;
- une couche de dalles 'Granito' d'une épaisseur de 30 mm, posée sur 10 mm de mortier de ciment classe B.

Alternative:

- sous-couche en béton de 10 cm ;
- chape en ciment de 4 cm ;
- couche sur base de résines d'époxyde à deux composants (ARALDIT ou équivalent).

4.32.2 Magasin et atelier

- une sous-couche de 10 cm d'épaisseur en béton B, légèrement armé (0/ 8 mm, d = 15 cm croisé) ;
- une couche de dalles en béton d'une épaisseur de 40 mm posées sur 10 mm de mortier de ciment classe B.

Alternative:

- sous-couche en béton de 10 cm ;
- chape en ciment de 4 cm ;
- couche sur base de résines d'époxyde à deux composants (ARALDIT ou équivalent).

4.32.3 Dallage hors des bâtiments

- sous-couche en béton B légèrement armé comme ci-avant ;
- couche de dalles de 500/500/50 mm posée sur 20 mm de mortier de ciment classe B.

Après la pose, les dalles sont à jointoyer avec un mortier de classe B, la largeur des joints étant de 5 ou 10 mm.

A l'intérieur, les dalles seront posées horizontalement, à ciel ouvert avec une pente de 0,5 % au minimum.

4.33 Charpente, menuiserie en bois et faux plafonds

Les bois utilisés pour la charpente seront propres, et l'humidité relative ne sera en aucun cas supérieure à 18 % (nécessité d'un stockage préalable sous abri).

Les pièces de bois recevront un produit de préservation. Ce traitement peut être effectué à partir de produits efficaces contre les termites et la vermine, et des produits anti-mycosiques.

L'application sera effectuée soit par trempage, soit par très large badigeonnage, selon les instructions de l'Ingénieur.

S'il est prescrit, le trempage dans ce produit de protection s'effectuera sous abri dans un bac dont la longueur sera supérieure à celle des pièces mises en oeuvre. Ce bac sera muni d'un dispositif permettant l'égouttage des bois trempés dans les meilleures conditions. Après leur trempage, les bois découpés subiront un temps de séchage afin que le taux d'humidité soit amené aux environs de 18 % du poids sec. Les bois devront être ignifugés.

Tous les travaux de menuiseries seront exécutés suivant les règles de l'art, les onglets parfaitement jointifs, les surfaces parfaitement agrées avant l'impression pour celles qui doivent être peintes. Avant la pose, les menuiseries seront soumises à la réception de l'Ingénieur.

Les parties refusées devront être enlevées du chantier, et remplacées dans les plus brefs délais par de nouvelles, répondant en tout point aux normes. Toutes les menuiseries seront très bien protégées.

Le plafonnage sera réalisé en plaques de contre-plaqué de 5 mm cloués sur un solivage en bois rouge. L'ossature devra empêcher tout fléchissement du plafonnage.

Dans tous les cas, des baguettes en coin en bois dur formant corniche seront disposées au contact des murs. Des trappes devront être aménagées en quantité suffisante pour permettre la visite des combles. Il sera procédé à un quadrillage logique de façon à obtenir des carrés et les joints inter plaques recouverts par des lattes en bois rouge vernissé. En plus des joints à couvrir, il sera disposé des lattes au milieu des contre-plaqués de façon à obtenir un résultat logique avec le solivage.

Tous les bois utilisés auront au moins deux ans d'âge après abattage ou, s'il y a impossibilité, seront étuvés. Les bois plus jeunes sont refusés d'office.

4.34 Portes, portails

Toutes les portes et les portails seront fabriqués dans un atelier agréé par le Maître d'œuvre. La fabrication de portes sur chantier n'est pas autorisée.

Les portes extérieures seront fabriquées en acier galvanisé ou en aluminium (indiqué dans le CCTP et le BPU), les portes intérieures en contre-plaqué monté sur cadre de bois.

Les portails coulissants des bâtiments consisteront en cadres d'aluminium ; les panneaux seront en aluminium.

Les portails de clôture seront en profilés métalliques ou barres de fer.

Les portes en bois proviendront de bois dont la provenance et le traitement sont stipulés à l'article 3.20. Les locaux dangereux (*locaux transfo, groupe électrogène, dosage, stockage de chlore gazeux, etc.*) seront équipés de portes de sécurité pouvant être ouvertes de l'intérieur, même si elles sont fermées de l'extérieur.

Tous les portails et portes seront solidement encadrés et présenteront, dans tous les sens, un jeu maximum de 5 mm.

Les portes extérieures seront munies de serrures de sûreté de première qualité.

4.35 Fenêtres vitrées et claustras

Toutes les fenêtres seront fabriqués dans un atelier agréé par le Maître d'œuvre. La fabrication de portes sur chantier n'est pas autorisée.

Les fenêtres vitrées extérieures seront à lames horizontales orientables type Naco ou similaire. Elles comporteront une pièce d'appui avec créneau et rejet d'eau. Les châssis seront en aluminium anodisé. L'encadrement sera en bois.

Les fenêtres vitrées intérieures entre la salle des pompes et la centrale de commande seront en aluminium.

Les claustras seront construits selon les instructions de l'Ingénieur en mortier classe B, propre de décoffrage dans des moules métalliques.

A l'extérieur des claustras et des fenêtres extérieures seront installées des grilles moustiquaires inoxydables montées sur cadres amovibles en bois et fixées dans le mur par goujons et vis en laiton.

4.36 Serrurerie, ferronnerie

Tous les ouvrages de serrurerie et de ferronnerie seront exécutés avec le plus grand soin. Les fers seront coupés et dressés régulièrement sans jarrets ni cassures. Les assemblages d'angles seront soigneusement ajustés. Les soudures ne devront comporter aucune crique ni saillies. Les pattes à scellement seront suffisamment longues pour assurer une parfaite fixation.

Tous les ouvrages en fer seront livrés sur chantier avec une couche première antirouille. Leur peinture définitive est à appliquer après la mise en place avec une couleur agréée par l'Ingénieur. Les parties zinguées présenteront une couche minimale de 500 g de zinc par mètre carré.

4.37 Quincaillerie

Les quincailleries seront de première qualité. Un échantillon sera soumis à l'agrément de l'Ingénieur. Il doit être présenté au moins 20 jours avant le début des travaux de serrurerie.

Avant la pose, elles seront soigneusement graissées ou huilées. Les entailles nécessaires pratiquées dans la menuiserie devront avoir les dimensions prévues de la fermeture pour ne pas altérer la force du bois et recevront au moins une couche de peinture avant la pose.

4.38 Peintures et protection contre la corrosion

Les travaux de peinture seront exécutés au moyen de produits désignés par leur marque, selon les instructions du fabricant qui devront être précisées dans les notices et sur les étiquettes.

Les teintes et les qualités des peintures et badigeons sur échantillons seront toujours soumises à l'agrément de l'Ingénieur avant toute exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra fournir un travail très soigné. Il ne pourra pas se prévaloir du détail des prescriptions quant au nombre de couches nécessaires, étant entendu que les parois et accessoires divers à peindre devront être parfaitement couverts par des couches minces s'arrondissant à la brosse ou au rouleau.

L'exécution des peintures comprendra toujours l'époussetage des matériaux et la reprise des défauts de surface. Les dérouillages, dégraissages seront effectués en conformité avec les prescriptions techniques.

Les couches successives de peinture devront couvrir parfaitement les surfaces à peindre, être parfaitement lisses et ne présenter aucune trace de brosse. Chaque couche doit être débarrassée de toutes poussières et résidus quelconques et poncée si besoin est. Il ne sera toléré aucune trace de heurt, épauprure, d'ombre, ni aucun défaut de finition.

4.38.1 Peinture sur enduits et surfaces en béton à l'extérieur

Sur les surfaces extérieures en enduit de ciment ou en béton, il sera appliqué deux couches de vernis de ciment (ICOSIT-Zementlack) ou équivalent (peinture à base de résines synthétiques). Le choix des couleurs reste sous la directive de l'Ingénieur.

4.38.2 Peinture sur enduits et surfaces en béton à l'intérieur

Il sera appliqué deux couches (au minimum) d'ICOSIT - dispersion ou équivalent à base de résines synthétiques. Pour les salles de pompes, toilettes, etc. Les murs peuvent être peints avec des vernis synthétiques en 3 couches au moins (voir ci-après).

4.38.3 Peinture et vernis sur bois

Sur toutes les menuiseries en bois, deux couches de peinture à base de résine synthétique sur une couche d'impression.

La couche d'impression sera composée de 60 % d'huile de lin au minimum, appliquée en deux passes: la première à la livraison et la seconde après montage.

Pour le vernissage du bois, il sera utilisé des peintures ou des vernis ne contenant pas d'huile siccative libre:

- peinture ou vernis à base de résines synthétiques, telles que les peintures vinyliques, il s'agit de résines vinyliques dissoutes dans un solvant et non d'émulsions de résine dans l'eau employées en intérieur ou les vernis polyuréthanes.

Les peintures vinyliques ou les vernis polyuréthanes peuvent servir de couches d'impression. Ils s'accrochent bien au bois et l'isolent aussi devient-il possible après application de cette couche d'impression d'appliquer des couches de finition.

4.38.4 Peinture sur partie métallique

Toutes les parties métalliques parfaitement dérouillées recevront une couche de peinture anti-rouille et deux couches de peinture de composition et de teinte agréée par l'Ingénieur (5 m²/kg) (ICOSIT K 24 ou équivalent).

4.38.5 Galvanisation de pièces métalliques

Les pièces en acier à galvaniser seront galvanisées à chaud par immersion dans du zinc en fusion. Le revêtement des tubes devra être homogène et la cristallisation régulière dans l'ensemble.

Les masses minimales de zinc par mètre carré sont :

- acier d'une épaisseur jusqu'à 3 mm: 350 g/m² (49 microns)
- acier d'une épaisseur jusqu'à 5 mm: 400 g/m² (59 microns)
- acier d'une épaisseur supérieur: 450 g/m² (63 microns)
- boulons et écrous: 300 g/m² (42 microns)
- pièces moulées: 450 g/m² (63 microns)

4.39 Identification et nomenclature

Tout l'équipement mécanique, électromécanique et de contrôle, et la tuyauterie et la robinetterie doivent être identifiés à l'aide de plaquettes indicatrices avec la désignation et/ou le numérotage.

Cette identification doit être reprise sur un tableau synoptique mural qui représente le schéma d'ensemble du système en question. Le tableau doit être en matière non corrosive et la représentation de l'équipement sera effectuée à l'aide de différents symboles et couleurs.

En plus, la peinture de finition de l'équipement et de la tuyauterie doit permettre de distinguer les éléments individuels, leur fonction et les média refoulés.

L'ensemble des mesures d'identification et de nomenclature doit être approuvé par le Maître d'Œuvre.

4.40 Réseau électrique

4.40.1 Câblages électriques

4.40.1.1 Prescriptions générales

Les câblages électriques devront satisfaire aux conditions suivantes :

- les conducteurs devront avoir une section suffisante pour admettre, sans échauffement anormal, le passage du courant de réglage de l'appareil de protection placé en amont.
- tous les câbles devront être adaptés pour une utilisation en extérieur ;
- compte tenu des conditions météorologiques extrêmes dans la zone d'installation des systèmes, tous les câbles devront être protégés du rayonnement solaire direct par tout dispositif adapté (gaine UV, chemin de câble capoté, etc.) même s'ils sont prévus pour une utilisation en extérieure ;
- tous les passages souterrains seront effectués soit par des câbles armés soit sous gaine rigide (fourreau TPC ou tuyau PVC) de diamètre adéquat, à une profondeur minimale de 60 cm et

reposant sur un lit de sable. Un grillage avertisseur en plastique rouge, de largeur minimale 40 cm, sera posé lors du remblaiement à 20 cm au-dessus des câbles enterrés ;

- les sorties de gaine ou tuyau PVC seront élevées à 30 cm du sol, et bouchées à l'aide de résine silicone. Dans tous les cas, les isolants PVC non enterrés sont interdits ;
- les attaches de câbles sur les structures seront du type « Colson » traitées anti-UV ou équivalent ;
- au-dessus de la tête de forage le câble d'alimentation de la pompe sera protégé à l'aide d'un fourreau adéquat.

4.40.1.2 Prescriptions spécifiques

Les prescriptions spécifiques à chacune des liaisons électriques seront les suivants :

- Module – Coffret CC : la liaison des polarités positive et négative de chacune des branches de module du champ solaire devra impérativement être effectuée avec du câble photovoltaïque à un conducteur type H1Z272-K. Les raccordements électriques devront être réalisés exclusivement avec des connecteurs rapides type MC4 ou équivalent résistant à des tensions au moins égale à 1800V (Uo 1500 / Um1800) en courant continu ;
- Coffret CC - Onduleur : la liaison depuis la sortie du coffret de raccordement courant continu jusqu'à l'entrée onduleur sera réalisée avec du câble rigide industriel à deux conducteurs type U-1000 R2V ; ou armé type U-1000 RVFV dans le cas où le câble serait positionné directement dans la tranchée sans fourreau. L'onduleur de pompage solaire sera systématiquement installé dans le local technique (sauf dans l'éventualité où le champ solaire serait distant de plus de 20m du forage) ;
- Onduleur – Coffret CA : la liaison depuis la sortie de l'onduleur jusqu'au coffret de raccordement courant alternatif sera réalisée avec du câble industriel à deux ou trois conducteurs rigides de type U-1000 R2V ou souple de type HO7 RN-F. Dans l'éventualité où un groupe électrogène thermique d'appoint serait installé, un câble de même type ;
- Coffret CA – électropompe : le câble d'alimentation du moteur de l'électropompe sera réalisée avec du câble immergeable alimentaire à quatre conducteurs souple type PBS-R ou équivalent. Le raccordement avec le câble d'alimentation du moteur de l'électropompe prémonté en usine sera réalisé à l'aide d'une boîte de liaison étanche (trousse à épissure) résistant à une pression supérieure ou égale à 3 bars. Le câble immergeable sera attaché sur la colonne d'exhaure au moyen de colliers ou clips adaptés tous les 3 mètres maximum ;
- Groupe électrogène – Coffret CA – Coffret Inverseur : dans l'éventualité où un groupe électrogène thermique d'appoint serait installé, la liaison depuis le groupe électrogène jusqu'au coffret de raccordement courant alternatif et de ce dernier au coffret inverseur de source sera réalisée avec du câble industriel à deux ou trois conducteurs rigides de type U-1000 R2V ou souples de type HO7 RN-F.

LIAISON	TYPE	NOMBRE CONDUCTEURS
Module – Coffret CC	H1Z272-K	1
Coffret CC - Onduleur	U-1000 R2V ou U-1000 RVFV	2
Onduleur – Coffret CA	U-1000 R2V ou HO7 RN-F	3 + terre
Coffret CA – électropompe	PBS-R ou équivalent	3 + terre
Groupe électrogène – Coffret CA	U-1000 R2V ou HO7 RN-F	3 + terre
Coffret CA – Coffret Inverseur	U-1000 R2V ou HO7 RN-F	3

Répartition des câbles pour chaque liaison

Tous les câbles utilisés devront répondre aux exigences techniques décrites au §**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

Toutes les autres liaisons seront réalisées avec des câbles conformes aux normes en vigueur selon les règles de l'art. Les câbles de commande

4.40.2 Protection contre les défauts d'isolement et les surtensions d'origine atmosphérique

La mise à la terre des équipements consiste à réaliser une connexion électrique des enveloppes métalliques des coffrets et des équipements et des structures supports à un point de terre de référence de sorte que le courant s'écoule à la terre si l'enceinte est mise sous tension soit par un défaut d'isolement soit par une surtension induite par la foudre.

Cette protection interviendra à trois niveaux :

- Equipotentialité des masses métalliques ;
- Protection à chaque extrémité des liaisons distantes par varistances à oxyde de zinc ou similaire ;
- Mise à une terre commune d'une polarité ; et raccordement de l'autre polarité via une varistance ou un parafoudre en cas de surtension induite par la foudre.

4.40.2.1 Raccordement à la terre

Le raccordement à la terre de tous les composants électriques sera réalisé de la manière suivante :

- Pour la partie courant continu avec du câble verre jaune d'une section de 16 mm² :
 - toutes les structures métalliques supportant les modules photovoltaïques, ces derniers devant être fixés à la structure par des vis assurant une continuité électrique ;
 - le ou les coffrets de raccordement courant continu (Coffret CC) ;
 - l'onduleur de pompage solaire ;
- Pour la partie courant alternatif :
 - Le coffret de raccordement courant alternatif (Coffret CA) sera raccordée directement à la terre au niveau de la barrette de coupure des locaux techniques avec du câble verre jaune d'une section de 16 mm² ;
 - l'électropompe via le conducteur verre jaune du câble d'alimentation du moteur de la même section que les autres conducteurs triphasés ;
 - le groupe électrogène éventuel sera raccordée directement à la terre au niveau de la barrette de coupure des locaux techniques avec du câble verre jaune d'une section de 16 mm².

L'interconnexion entre la partie courant continu et courant alternatif sera réalisée par un câble en cuivre nu d'une section de 25 mm² positionnée en fond de fouille de la tranchée accueillant la liaison électrique enterrée reliant le champ solaire et les locaux techniques. Les extrémités de ce câble en cuivre nu de 25 mm² seront raccordées :

- à une barrette de coupure positionnée à 30 cm du sol maximum au niveau d'un des massifs bétons permettant de fixer les structures des panneaux photovoltaïques au sol ;
- à une barrette de coupure positionnée à 30 cm du sol maximum à l'extérieur des murs extérieurs des locaux techniques, ou de la tête de forage le cas échéant, elle-même raccordée à la prise de terre de l'installation selon les prescriptions ci-après (cf. §**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

En outre, l'ensemble des pièces métalliques constituant la tête de forage et la ligne de refoulement sera raccordée à la terre par un câble cuivre nu 16 mm² soudé par brasure à une conduite ou par tout moyen adapté permettant d'assurer durablement la mise à la terre.

LIAISON	TYPE	INSTALLATION
Module – structure	Visserie inoxydable	Contact direct
Structure – prise de terre	Cu nu 25mm ²	enterrée
Structure – Coffret CC	Vert jaune 16mm ²	aérien
Coffret CA – prise de terre	Vert jaune 16mm ²	aérien
Onduleur – Coffret CA	Conducteur vert jaune	aérien
Coffret CA – électropompe	Conducteur vert jaune	immergée
Groupe électrogène – prise de terre	Vert jaune 16mm ²	aérien

Type de mise à la terre pour chaque liaison

4.40.2.2 Prise de terre

L'ensemble du système de pompage solaire sera muni d'une prise de terre de résistance inférieure à 30 ohms.

La prise de terre sera soit du type "à plaques enterrées", les plaques auront une épaisseur minimale de 2 à 5 mm si elles sont en acier et de 2 mm si elles sont en cuivre. La surface utile des plaques sera de 0.5 m². Elles seront enterrées en position verticale et de telle façon que la distance de leur sommet à la surface du sol soit au minimum de 200 mm.

Dans le cas où la prise de terre est « à pic vertical », le pic pourra être constitué :

- soit d'un tube d'acier de diamètre minimal 25 mm ;
- soit par un profilé d'acier de 60 mm de côté au minimum ;
- soit par une barre d'acier ou de cuivre de diamètre minimal 14 mm.

Dans tous les cas, les pics seront enterrés verticalement et leur longueur sera au minimum de 2 mètres.

La prise de terre sera raccordée par un câble en cuivre nu de 25 mm² à une barrette de coupure positionnée à 30 cm du sol maximum à l'extérieur des murs extérieurs des locaux techniques. Dans l'éventualité où les locaux techniques ne seraient pas situés au niveau du forage, la prise de terre sera réalisée à proximité de la tête de forage.

4.40.2.3 Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique

La protection contre les surtensions d'origine atmosphérique sera impérativement réalisée tant au niveau de la partie courant continu que courant alternatif :

- Pour la partie courant continu : protection par un parafoudre photovoltaïque de type 2 dans le coffret de raccordement courant continu (Coffret CC) ;
- Pour la partie courant alternatif : protection par un parafoudre photovoltaïque de type 2 dans le coffret de raccordement courant alternatif (Coffret CA).

4.40.3 Protection des personnes

Toutes précautions seront prises pour assurer la protection des travailleurs pendant l'exploitation et la maintenance des systèmes électriques.

Les portes des coffrets métalliques devront comporter un shunt de tresse de cuivre boulonné à une de ses extrémités.

Lorsque les circuits de télécommande proviennent d'un autre équipement et si le sectionneur ne possède pas assez de contacts auxiliaires, un relais comportant un contact par conducteur sera interposé avant tout autre appareil pour isoler tous les circuits extérieurs à l'ouverture du sectionneur. Le relais et les bornes d'arrivée devront comporter un capot interdisant tout contact fortuit avec des conducteurs restant sous tension après ouverture du sectionneur.

Les sectionneurs comporteront des contacts à coupure visible.

Les armoires et coffrets, du type étanche ou posés à l'extérieur des bâtiments, comporteront un dispositif de blocage interdisant d'ouvrir la porte si le sectionneur est fermé.

Toutes les parties métalliques des coffrets, armoires et châssis comporteront seront raccordées à la terre.

Tous les câbles chemineront soit dans des chemins de câbles métalliques mis à la terre soit dans des goulottes plastiques.

Dans l'éventualité où une liaison serait accessible depuis la voie publique, cette dernière devra être soit enterrée soit protégée jusqu'à 2m50 au-dessus du niveau du sol par une goulotte métallique en matériaux inoxydables.

4.40.4 Chutes de tension

Les sections des conducteurs seront telles que les chutes de tension n'excèdent pas les valeurs ci-après :

LIAISON	TYPE	CHUTE DE TENSION [%]
---------	------	----------------------

Module – Coffret CC	Courant continu	1%
Coffret CC – Onduleur	Courant continu	1%
Onduleur – Electropompe	Courant alternatif	3%
Onduleur – Groupe électrogène	Courant alternatif	3%

Chutes de tension admissible pour chaque liaison

4.40.4.1 Courant alternatif triphasé

Les chutes de tension en courant alternatif triphasé seront calculées à partir de la formule suivante :

$$\Delta U = [L \times I \times \sqrt{3} \times 100 \times (\cos\phi \times \rho / q + \sin\phi \times XL)] / U$$

où :

- ΔU = Chute de tension [%]
- L = Longueur du câble [m]
- I = Intensité du moteur [A]
- U = Tension [V]
- q = Section du câble [mm²]
- XL = Résistance inductive : $0,078 \times 10^{-3}$ [Ω/m]
- $\cos\phi$ = Facteur de puissance du moteur
- $\sin\phi = \sqrt{1-\cos\phi^2}$
- ρ = résistivité : $0,025$ [$\Omega \text{ mm}^2/m$] pour le cuivre

4.40.4.2 Courant alternatif monophasé

Les chutes de tension en courant alternatif monophasé seront calculées à partir de la formule suivante :

$$\Delta U = [L \times I \times 2 \times 100 \times (\cos\phi \times \rho / q + \sin\phi \times XL)] / U$$

où :

- ΔU = Chute de tension [%]
- L = Longueur du câble [m]
- I = Intensité moteur [A]
- U = Tension [V]
- q = Section du câble immergé [mm²]
- XL = Résistance inductive : $0,078 \times 10^{-3}$ [Ω/m]
- $\cos\phi$ = Facteur de puissance
- $\sin\phi = \sqrt{1-\cos\phi^2}$
- ρ = résistivité : $0,025$ [$\Omega \text{ mm}^2/m$] pour le cuivre

4.40.4.3 Courant continu

Les chutes de tension en courant continu seront calculées à partir de la formule suivante :

$$\Delta U = [L \times I_{cc} \times 2 \times 100 \times \rho / (q \times U_{oc})]$$

où :

- ΔU = Chute de tension [%]
- U_{oc} = Tension de la branche du champ solaire considéré correspondant à la tension de circuit ouvert du module photovoltaïque multiplié par le nombre de modules en série [V]
- L = Longueur du câble [m]
- I_{cc} = Courant de la branche du champ solaire considéré correspondant au courant de court-circuit du module photovoltaïque multiplié par le nombre de branche en parallèle [A]
- q = Section du câble immergé [mm²]
- ρ = résistivité : $0,025$ [$\Omega \text{ mm}^2/m$] pour le cuivre

4.40.5 Repérage

Chaque appareil, disposé en façade des coffrets et armoires, sera repéré par une étiquette gravée, placée au-dessus en indiquant sa fonction.

Les étiquettes seront faites à l'aide de matériaux ne présentant pas de risques d'oxydation, mais l'emploi d'étiquettes adhésives n'est pas autorisé.

Tous les câbles seront repérés au moyen de bagues numérotées à chaque extrémité dont la référence sera indiquée sur le synoptique électrique.

4.40.6 Plans et notices

L'Entreprise devra fournir les documents suivants :

- Le synoptique électrique multifilaire de l'installation ;
- Le plan d'implantation des appareils électriques, coffret de protection et de commande ;
- les notices d'installation, de fonctionnement et de maintenance de tous les principaux équipements électriques.

Toute la documentation devra être conditionnée pour résister durablement aux conditions d'exploitation des zones isolées au Mali et placée dans un emplacement prévu à cet effet protégé, visible et accessible dans le local technique.

4.40.7 Normes applicables

Sauf spécification contraire dans le cadre des présentes spécifications, les normes ci-après restent d'application :

- CEI 61024 relation à la protection des structures contre la foudre
- CEI 61364 relative aux protections électriques
- CEI 61173 relative à la protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques de production d'énergie

En outre, la conception et l'installation de la partie électrique du générateur photovoltaïque, comprenant le champ solaire, les coffrets de raccordement et l'onduleur, devront respecter les recommandations du guide pour les installations photovoltaïques UTE C 15712.

5 Attachements

Les quantités indiquées dans le Devis estimatif (sur base des prix unitaires) ne sont qu'approximatives et ne pourront être considérées comme représentant le montant réel et exact des travaux à exécuter.

Ce sont les représentants du Maître d'Œuvre et de l'Entrepreneur qui doivent vérifier et prendre attachement des quantités exécutées en vertu du Marché.

L'Entrepreneur doit apporter toute assistance requise au Maître d'Œuvre ou à son Représentant et fournir tous renseignements demandés.

Si l'Entrepreneur ou son Représentant négligeait d'assister à l'opération, l'attachement pris ou approuvé par le Maître d'Œuvre serait considéré comme valable.

Si les attachements devaient être établis à partir de plans ou autres documents, l'Entrepreneur préparerait mois par mois les éléments nécessaires et inviterait le Maître d'Œuvre, à en prendre connaissance et à les signer pour acceptation. Faute pour l'Entrepreneur de se rendre à cette procédure, les plans et documents établis par le Maître d'Œuvre ou son Représentant seront considérés comme valables.

Il en serait de même si l'Entrepreneur en contestait l'exactitude ou refusait de les signer et négligeait de plus d'adresser, dans les 14 jours, au Maître d'Œuvre ou par le canal du Représentant de ce dernier, un mémoire explicatif sur les points en litige.

Les quantités prises en attachement pourront être vérifiées à nouveau si des doutes existent sur leurs exactitudes. A ce moment la procédure décrite ci-dessus sera recommencée.

6 ESSAIS, MISE EN SERVICE ET RECEPTION

6.1 Système de pompage solaire

6.1.1 Essais de type

Le soumissionnaire est tenu de fournir dans son offre un certificat attestant que des essais de type en chambre climatique ont été réalisés sur chacun des modèles d'onduleur de pompage solaire proposé par un laboratoire de test agréé et reconnu à l'échelle internationale. Le cas échéant, l'attributaire du marché devra fournir dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la notification d'attribution du marché ledit certificat faisant état du fait que l'onduleur proposé a subi des tests concluants de tenue en température selon les prescriptions mentionnées par le fabricant jusqu'à la température maximale de fonctionnement admissible.

6.1.2 Essais de fonctionnement

A la fin de la période de montage des équipements, il sera procédé aux essais de fonctionnement.

Les essais réalisés auront pour but de vérifier les caractéristiques et les capacités de fonctionnement des installations, les automatismes et sécurités.

Après une période de fonctionnement de quinze jours sans incident, il pourra être procédé à la réception provisoire des installations. Pendant cette période, les frais de fonctionnement seront à la charge de l'Entrepreneur. La première opération d'entretien (après 50 heures de fonctionnement restera à la charge du fournisseur, y compris fourniture de l'huile et autres filtres...

6.1.3 Réception technique des équipements

6.1.3.1 Réception provisoire

Une réception provisoire est prévue pour chaque système de pompage solaire, à l'issue de l'installation complète, y compris l'exécution du réseau de distribution et du château d'eau. Elle sera prononcée, en ce qui concerne les systèmes de pompage sur la base des contrôles suivants :

- conformité de livraison (intégrité, quantité),
- conformité des installations avec le CPT (contrôle de qualité des installations),
- documentation et manuels fournis en français,
- contrôle du fonctionnement et des performances contractuelles,
- contrôle de la formation des exploitants et gérants de station, ainsi que du contenu des malles d'équipements de mesures.

Le contrôle de performances sera effectué à partir des mesures suivantes :

- à une mesure des courants et tensions instantanés du champ photovoltaïque, et du groupe électrogène le cas échéant ;
- à une mesure d'ensoleillement dans le plan des modules au moyen d'un solarimètre ;
- des courants et tensions instantanés du champ photovoltaïque ;
- de la HMT au moyen d'un manomètre ;
- de débit.

Quelles que soit les conditions atmosphériques ambiantes (température, vent, humidité...) au moment de la mesure, le débit réel journalier (Qj) mesuré doit être $\geq 80\%$ du débit journalier annoncé par l'Entreprise pour tout ensoleillement supérieur ou égal à 400 W/m².

Le débit réel mesuré pendant 3 heures sur la ligne de refoulement sera au minimum de 90% du débit annoncé par le Soumissionnaire à toutes conditions de température, d'ensoleillement, d'humidité et à toute HMT.

Dans le cas où il est prévu un groupe électrogène d'appoint au système de pompage solaire, compte tenu des incertitudes de mesure, les tolérances et les pénalités applicables en cas de dépassement sont spécifiées dans les deux tableaux suivants :

Il sera établi un procès-verbal de réception mentionnant les noms des personnes responsables du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et de l'Entreprise.

Il pourrait être en outre procédé aux mesures des caractéristiques du champ photovoltaïque conformément à la norme CEI 61829 ; et le cas échéant des caractéristiques du groupe électrogène conformément à la norme ISO 8528.

6.1.3.2 Réception définitive

La réception définitive sera prononcée un an après la réception provisoire. Elle pourra être précédée d'une tournée de contrôle du fonctionnement de chaque installation et du maintien des performances contractuelles des équipements dans la limite de la tolérance contractuelle. Les mesures de performances se feront suivant le même protocole de la réception provisoire.

La prononciation de la réception définitive donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les noms et signatures des personnes responsables du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre, du fournisseur et des exploitants.

6.1.3.3 Normes applicables

Sauf spécification contraire retenue dans le cadre des présentes spécifications, les normes ci-après restent d'application :

- CEI 62253 relative à la conception, à la qualification et aux mesures de performances des pompes solaires photovoltaïques
- CEI 17020 relative à l'évaluation de la conformité des opérations de réception
- CEI 61724 relative aux mesures des performances des systèmes photovoltaïques
- CEI 61829 relative à la mesure des caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques

6.2 Ouvrages et réseau d'adduction en eau potable

6.2.1 Généralités

Les cadences d'essais indiquées ci-après sont minimales et pourront être augmentées à la convenance de l'Ingénieur.

Le matériel et les fournitures nécessaires aux essais seront mis à la disposition de l'Ingénieur par l'Entrepreneur, les dépenses correspondantes étant réputées incluses dans les prix unitaires.

Sans que la liste ci-après soit exhaustive, il est donné à titre indicatif, quelques épreuves spécifiques comprises dans les essais de contrôle de conformité.

6.2.2 Essais d'auto-contrôle

Tous les essais d'auto-contrôle réalisés avant ceux de contrôle de conformité seront effectués par l'Entrepreneur à la fréquence qu'il souhaite, à sa charge et sous son entière responsabilité. Les résultats doivent être envoyés à l'Ingénieur dans une forme écrite.

6.2.3 Essais de contrôle des bétons

Les essais sont à la charge totale de l'Entrepreneur et exécutés :

- soit par lui, sous le contrôle possible de l'Ingénieur,
- soit par un laboratoire agréé par l'Ingénieur.

6.2.3.1 Nature de l'ensemble des essais demandés

L'Entrepreneur procédera régulièrement à des essais de béton :

- soit par prélèvement de béton frais,
- soit par carottage de béton placé,
- soit éventuellement par des essais non destructifs.

Pour déterminer notamment les caractéristiques suivantes :

- plasticité, fluidité, affaissement,
- composition et dosage,
- densité,
- compacité,
- résistance à la compression.

Pour chaque prélèvement, un procès-verbal sera établi. Ce procès-verbal contient :

- le lieu, la date et l'heure du prélèvement,
- la température ambiante au lieu de prélèvement,
- la provenance du ciment, sa nature, la date et le mode de l'expédition,
- la nature, l'origine et la composition granulométrique des granulats,
- le dosage en ciment, la quantité d'eau de gâchage, la consistance du béton,
- le nombre, la nature et le repérage des éprouvettes,
- les conduites de conservation des éprouvettes,
- la consistance avec le cône d'Abrams / affaissement / plasticité et fluidité,
- la composition de dosage,
- densité,
- compacité,
- résistance à la compression.

Les modalités de réalisation des essais sont précisées ci-après.

6.2.3.2 Mesures et essais au béton frais

Les essais sur les échantillons de béton frais serviront pour la détermination de chaque gâchée des données suivantes :

- la température,
- l'affaissement (slump test),
- la densité du béton frais,
- le coefficient eau / ciment,
- la composition du béton,
- la teneur en air du béton frais.

6.2.3.3 Essais de la résistance à la compression en cours de travaux

Une partie d'échantillons prise de la gâchée servira à confectionner des éprouvettes en forme de cylindre 160/320 mm.

Ces éprouvettes non démoulées seront conservées par les soins de l'Entrepreneur dans les conditions fixées par le Maître d'Œuvre :

- soit à l'abri vis-à-vis la chaleur,
- soit du froid et de l'humidité,
- soit à proximité de l'ouvrage correspondant,
- soit à l'extérieur.

Pour chaque contrôle, il sera pris 6 cylindres, la moitié des éprouvettes étant essayée à 7 jours et l'autre moitié à 28 jours. Les éprouvettes seront serrées et conservées dans les mêmes conditions que les ouvrages eux-mêmes.

Les résultats seront les suivants :

- à 7 jours : Valeurs égales au moins aux 69/100 de la résistance nominale à la compression exigée à 28 jours.
- à 28 jours : Valeurs égales au moins à la résistance nominale exigée à 28 jours divisée par 0,86.

Les essais de contrôle pour le béton seront faits systématiquement :

- pour les premiers 25 m³ de la production chaque gâchée,
- pour tous les 100 m³ de la production suivante jusqu'à 35 résultats de contrôle,
- après tous les 200 m³.

En général, les essais se feront au minimum pour chaque ouvrage et pour chaque type de béton. Les essais seront cependant fixés en accord avec le Maître d'Œuvre, comme il s'agit quelquefois de très petits ouvrages. Le Maître d'Œuvre désignera les gâchées qui seront soumises aux prélèvements pour les essais.

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de demander une fréquence plus dense. Au cas où les résultats des « essais de contrôle » ne seront pas satisfaisants les travaux de bétonnage devront être immédiatement arrêtés et une nouvelle série d'essais sur d'autres prélèvements devra être faite. Les travaux ne pourront reprendre qu'après obtention de résultats corrects à 7 jours.

6.2.4 Essais de résistance à la compression après décoffrage

Le cout de ces essais est réputé être inclus dans les prix de l'Entrepreneur.

6.2.4.1 Essais non destructifs

Si des hétérogénéités apparaissent sur des éléments de structure, Le Maître d'Œuvre pourra ordonner des essais de résistance à la compression non destructifs (habituellement marteau Schmidt). Ces essais seront effectués obligatoirement par un laboratoire agréé.

6.2.4.2 Prélèvement d'échantillon par carottage de béton fini

Des éléments de béton en place seront prélevés par carottage chaque fois que Le Maître d'Œuvre le jugera nécessaire. Ces prélèvements seront faits aux frais de l'Entrepreneur, ainsi que le remplissage des trous qui en résultent. Si la compacité et la densité ne correspondent pas aux caractéristiques du béton type, Le Maître d'Œuvre fera prélever, aux frais de l'Entrepreneur, par carottage ou tout autre moyen, des échantillons permettant le découpage d'éprouvettes des dimensions convenables. Si, après essais les résistances prévues ne sont pas obtenues, Le Maître d'Œuvre pourra ordonner la démolition du béton reconnu défectueux. La démolition ainsi que le béton de remplacement seront à la charge de l'Entrepreneur.

6.2.5 Essais de contrôle géométrique

Ces mesures seront effectuées sur toutes les parties de l'ouvrage.

6.2.6 Essais sur les terrassements et les remblais

A la demande de l'Ingénieur des Essais Proctor pourront être effectués sur les tranchées (minimum 90 % du Proctor modifié).

6.2.7 Essais des fournitures hydrauliques

Les fournitures devront satisfaire aux essais prévus dans les normes et recommandations définies dans le présent C.P.T.

L'Ingénieur aura le droit de demander, à tout moment, des essais supplémentaires des matériaux et du matériel, avant leur réception, quand leur qualité lui paraîtra douteuse et ceux-ci, aux frais de l'Entrepreneur, qui devra avoir en permanence tous les instruments, outils et matériels nécessaires aux vérifications et essais prévus au présent Marché. Faute par lui de le faire, l'Administration achètera ces instruments et matériels aux frais de l'Entrepreneur et leur montant sera déduit des sommes dues.

Toute fourniture ne satisfaisant pas à une épreuve devra être remplacée par l'Entrepreneur à ses frais.

6.2.8 Essais partiels des installations de production et de traitement

Après achèvement des travaux, il appartiendra à l'Entrepreneur de demander à l'Administration de procéder aux essais de fonctionnement individuels des différentes installations.

Il sera essayé :

- le fonctionnement de tous les groupes de pompage à plusieurs débits avec vérification des hauteurs de refoulement et des consommations en énergie électrique correspondantes,
- le fonctionnement des installations de traitement et de dosage,
- les appareils de commande et de mesure,
- la robinetterie,
- les sécurités et l'automatisme.

Il sera, en outre, procédé à la vérification des schémas électriques et du matériel par rapport aux prescriptions demandées.

L'Ingénieur se réserve la possibilité de déclencher tous les phénomènes qu'il jugera utiles pour faire fonctionner les dispositifs de commande, de contrôle et de protection, et cela aussi fréquemment qu'il lui paraîtra nécessaire. Les résultats de chacun des essais seront consignés dans le procès-verbal de réception. En cas de vice de construction ou de réglage défectueux des appareils, l'Entrepreneur sera tenu de remédier aux défauts constatés ou de remplacer les matériels dont la remise en état serait impossible ou n'offrirait aucune garantie de fonctionnement normal. Les appareils ainsi réparés ou réglés feront l'objet de nouveaux essais.

Si cette deuxième série d'essais ne donne pas des résultats satisfaisants, l'installation sera refusée.

En cas de refus, le matériel déjà livré sera laissé provisoirement et gratuitement à la disposition du Maître d'Ouvrage, pendant le temps nécessaire à son remplacement.

Le nouveau matériel livré en remplacement devra satisfaire aux mêmes conditions, et sera soumis aux mêmes essais de réception.

Les essais individuels et les modifications ou remplacements successifs ne pourront, en aucun cas, entraîner des dépenses supplémentaires de quelque nature que ce soit pour le Maître d'Œuvre. En plus, ce dernier se réserve la possibilité de demander toutes indemnités et dommages-intérêts pour le préjudice causé du fait que l'installation n'est pas conforme.

6.2.9 Essais partiels du réseau d'adduction d'eau

Les essais et épreuves seront effectués conformément aux stipulations du fascicule n° 71 du C.C.T.G., relatif aux travaux d'adduction et de distribution d'eau potable.

Les essais auront lieu en présence des Représentants de l'exploitant et du Maître d'œuvre, dûment convoqués par l'Entrepreneur 24 heures au moins avant l'essai.

Chaque canalisation sera éprouvée au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par tronçon d'une longueur maximale de 500 m, éventuellement, les piquages des canalisations aboutissant à la canalisation essayée.

L'épreuve sera faite dans les conditions qui permettront d'examiner effectivement le tronçon de conduite éprouvé et, en particulier, tous les joints pour les conduites posées en terre.

L'épreuve aura lieu avant le remblaiement complet de la tranchée.

Néanmoins, des cavaliers de terre seront disposés au milieu de chacun des tuyaux, en vue de s'opposer à tout déboîtement.

Pour juger des vannes, un essai sera fait vanne ouverte, une autre vanne fermée.

L'Entrepreneur aura notamment la charge de fournir et de poser les plaques pleines, les butées, etc., pendant l'exécution de l'épreuve, ainsi que l'eau et le matériel nécessaire ; cette eau ne devra en aucune façon contaminer le tuyau.

La conduite sera mise en eau progressivement.

La mise en pression sera effectuée en présence de L'Ingénieur.

Pour les canalisations en PEHD, afin de tenir compte de leur élasticité différée, il sera effectué une mise en pression préalable d'une durée de 15 mn, avant l'épreuve proprement dite.

La pression d'épreuve est, en règle générale, la pression statique, majorée de 50 %, sans dépasser toutefois la valeur limite indiquée par le fabricant des tuyaux et des raccords.

La pression d'épreuve sera appliquée pendant tout le temps nécessaire à la vérification des tuyaux, des manchons et des joints, sans que la durée de l'épreuve puisse être inférieure à 1 heure, sans diminution de pression.

Au cas où la longueur de la conduite à essayer serait supérieure à 500 m, cette durée sera fonction de la longueur et du volume d'eau emmagasiné dans le tronçon.

Un protocole d'essai devra être arrêté avant le début des travaux.

L'Entrepreneur devra remédier à tout défaut d'étanchéité constaté en exécutant, immédiatement et à ses frais, les réparations quelles que soient, dont l'épreuve aurait fait reconnaître la nécessité. Ces réparations effectuées, il sera procédé à une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Un procès-verbal sera dressé à chaque essai, contradictoirement entre L'Ingénieur et l'Entrepreneur. Ce procès-verbal portera les indications suivantes :

- numéro d'ordre et date de référence,
- désignation exacte du tronçon examiné de la canalisation,
- durée de l'essai, pression d'épreuve, résultat obtenu,
- décision relative à toute défection éventuelle et conclusion.

6.2.10 Essais d'étanchéité des ouvrages de stockage

Avant la mise en service des réservoirs, il sera procédé à l'essai de leur étanchéité. La durée d'épreuve est de 24 heures. La fourniture de l'eau pour les essais est à la charge de l'Entrepreneur. Le réservoir restera rempli dix (10) jours avant l'essai d'étanchéité.

Aucune tache humide apparente ne sera acceptée si elle persiste au-delà de 15 jours calendriers. Aucun suintement, même minime, ne sera accepté.

Si un réservoir ne correspond pas aux conditions d'essai, il est à réparer autant de fois qu'il aura failli à l'essai, et cela entièrement aux frais de l'Entrepreneur.

De même, aucun suintement apparent ne sera accepté pendant ou après les essais de pression des équipements et des cuves.

Cet article est applicable à tous les réservoirs, châteaux d'eau, bâches et bassins de traitement d'eau à l'exception des réservoirs et châteaux d'eau en béton armé avec un revêtement spécial. Dans le cas de ces derniers, l'essai d'étanchéité sera effectué après application du revêtement.

Si une étanchéité du réservoir ne peut pas être obtenue, l'Entrepreneur appliquera à ses propres frais un enduit d'étanchéité agréé par le Maître d'Œuvre. L'essai d'étanchéité sera alors répété.

6.2.11 Essai général de fonctionnement

Après l'achèvement du montage et l'exécution satisfaisante des essais partiels, la totalité des installations sera essayée pour une durée de :

- Une (1) semaine pour les installations comportant une simple stérilisation,
- Deux (2) semaines pour les installations à traitement et le fonctionnement complet.

Cette période fait partie du temps de construction contractuel.

Tous les essais seront exclusivement à la charge de l'Entrepreneur qui mettra à disposition, et à ses frais, le personnel, le matériel et les produits chimiques nécessaires.

6.2.12 Désinfection des installations

6.2.12.1 Réseau

Avant la mise en service, la totalité des conduites devra être désinfectée à l'aide d'hypochlorite de sodium, selon les prescriptions suivantes :

- Avant la désinfection, les conduites doivent être lavées avec un volume d'eau égal au triple de celui des conduites et à une vitesse de 0,75 à 1,50 m/s au moins. Les by-pass des compteurs d'eau doivent être ouverts. L'eau désinfectante doit contenir 30 grammes de chlore pour 1 mètre cube d'eau et doit rester 24 heures au moins dans les conduites ;
- Pendant le temps de désinfection, les robinets, robinets-vannes, bornes-fontaines, etc.. devront être manipulés plusieurs fois ;
- Après désinfection, les conduites seront lavées avec leur double volume d'eau, les eaux de désinfection devant s'évacuer sans dommage pour des tiers.

L'Entrepreneur ne percevra aucune compensation pour la fourniture de l'eau, la désinfection et le lavage des conduites, dont les frais seront compris dans les prix du bordereau concernant la pose des canalisations. Les frais d'analyse sont à la charge de l'Entrepreneur.

Lorsque le réseau désinfecté aura été convenablement rincé, des prélèvements de contrôle seront faits immédiatement par le laboratoire agréé chargé de la surveillance des eaux. Si les résultats sont satisfaisants, le réseau pourra être mis en service. Si les résultats sont défavorables, l'opération sera renouvelée.

6.2.12.2 Réservoir

Avant la mise en service du réservoir, il sera procédé à sa désinfection complète à l'aide d'une solution stérilisante, selon les prescriptions suivantes :

- Les parois seront soigneusement nettoyées à grands jets d'eau traitée. L'ouvrage sera ensuite rempli d'une eau contenant au minimum 30 grammes de chlore libre par mètre cube d'eau. La solution désinfectante sera maintenue dans l'ouvrage pendant 24 heures au moins. Après désinfection, l'ouvrage sera rincé à l'eau traitée.

6.2.13 Analyse de contrôle de la désinfection

Après désinfection les cuves, ou réservoirs, seront remplis d'eau traitée et des prélèvements y seront effectués aux fins d'analyses, aux frais de l'Entrepreneur.

Si les analyses sont satisfaisantes, le réservoir pourra être mis en service immédiatement. Dans le cas contraire, une nouvelle désinfection sera ordonnée aux frais de l'Entrepreneur.

Lorsque le réseau désinfecté aura été convenablement rincé, des prélèvements de contrôle seront faits immédiatement par le laboratoire agréé chargé de la surveillance des eaux. Si les résultats sont satisfaisants, le réseau pourra être mis en service. Si les résultats sont défavorables, l'opération sera renouvelée.

L'eau et le chlore nécessaires à la désinfection sont à la charge de l'Entrepreneur.

Les frais de prélèvements et d'analyses, les frais d'envoi des prélèvements (bouteilles stérilisées, caisses glace, etc..), ainsi que tous les frais divers concernant ces opérations seront entièrement à la charge de l'Entrepreneur.

Des essais de chlore libre résiduel seront également faits au niveau des bornes fontaines.

6.2.14 Matériel de mesure et de contrôle

Dans le cadre de la provision figurant au détail quantitatif et estimatif, l'Entrepreneur fournira et montera, à ses frais, les appareils de mesure dûment contrôlés que l'Ingénieur lui aura demandés en plus de ceux qui se trouvent installés sur le tableau de contrôle

6.2.15 Mise en service des installations

L'Entrepreneur assurera, à ses frais, la mise en service des installations et réseaux et le fonctionnement de tous les appareils en prenant les précautions voulues.

Quand l'essai général de fonctionnement des installations prévu à l'article "Essai général de fonctionnement" sera terminé, les installations seront remises à l'exploitant.

L'Entrepreneur sera responsable des appareils, équipements et conduites et des travaux de réfection qui se révéleraient nécessaires pendant le délai de garantie et résulteraient des qualités propres des matériaux et de leur mise en œuvre.

L'Entrepreneur sera également responsable des dégâts que pourraient occasionner dans les mêmes conditions la rupture des conduites et des appareils.

L'Entrepreneur sera tenu, en ce qui concerne les canalisations, de remplacer les tuyaux, raccords et appareils qui se briseraient et donneraient lieu à des fuites ou qui seraient d'un fonctionnement défectueux, et de procéder à la réfection des joints où se manifesteraient des suintements.

L'Entrepreneur sera tenu d'effectuer les réparations dont la nécessité lui serait notifiée par le Maître d'Œuvre dans le délai prévu par cette notification.

S'il ne se conforme pas à ces prescriptions, il sera pourvu d'office aux remplacements et réparations par le Maître d'Ouvrage, aux frais de l'Entrepreneur, après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.

6.3 Entretien pendant le délai de garantie

La période de garantie s'élève à douze (12) mois pour la garantie générale et cinq ans pour les défauts cachés. Jusqu'à l'expiration du délai de garantie, l'Entrepreneur restera tenu d'exécuter toute réparation, toute modification, toute mise au point et tout réglage reconnus nécessaires pour satisfaire aux conditions du Marché, et de remplacer toutes les parties du matériel reconnues défectueuses.

Si le défaut constaté provient d'une erreur de conception ou de construction, l'Entrepreneur doit remplacer ou modifier, dans les autres matériels faisant l'objet du Marché, toutes les pièces identiques et représentant, compte tenu de leur utilisation propre, le même défaut de conception ou de construction, même si celles-ci n'ont donné lieu à aucun incident.

Tous les travaux incombant à l'Entrepreneur pendant le délai de garantie doivent être exécutés dans le plus bref délai possible, en tenant compte des exigences de l'exploitation, l'Entrepreneur devant d'ailleurs prendre à ses frais toutes mesures telles que réparations provisoires éventuellement nécessaires pour répondre à ces exigences.

En cas de défaillance dûment constatée de l'Entrepreneur, il doit procéder au remplacement d'élément du matériel pour cause d'usure anormale, de rupture ou de vice de fonctionnement, cette remise en état pouvant ou non entraîner l'indisponibilité du matériel, le délai de garantie ne court, pour l'élément considéré, qu'à partir de la mise en service des pièces de remplacement.

L'Entrepreneur supporte tous les débours occasionnés par les réparations, y compris les frais de transport entre les ateliers de construction ou de réparation et le lieu de montage, ainsi que les frais de démontage et de remontage à pied d'œuvre. Sont exclus les frais résultant d'une usure normale ou d'une détérioration due soit à une négligence à un défaut de surveillance ou d'entretien, soit à une fausse manœuvre imputable au Maître d'Ouvrage Délégué ou à l'Exploitant, soit à des conditions d'exploitation non conformes aux prestations d'entretien et de bonne conduite données par l'Entrepreneur.

La responsabilité de l'Entrepreneur ne s'applique pas aux éléments qui seraient réparés, modifiés ou remplacés par le Maître d'Ouvrage Délégué ou par des tiers sur l'ordre du Maître d'Ouvrage Délégué sans l'accord écrit de l'Entrepreneur.

Les frais d'exploitation normale du matériel pendant le délai de garantie sont à la charge du Maître d'Ouvrage Délégué.

A l'expiration du délai de garantie, il sera procédé au démontage et à l'examen contradictoire de tout organe mécanique dont le fonctionnement semblerait anormal.

6.4 Plan de récolement

Avant la réception provisoire, l'Entrepreneur fournira au Maître d'Œuvre en six (6) exemplaires, dont un (1) reproductible (Fichier électronique dwg et pdf) :

- un plan général de repérage,
- les croquis de repérage à grande échelle (1/500 par exemple),
- un plan de récolement coté permettant de situer en plan et en altitude, par rapport à des repères fixes sur le terrain, chaque conduite, borne de repérage, pièce de robinetterie, fontainerie, regard, etc.,
- un profil en long des conduites de refoulement et des conduites de diamètre supérieur ou égal à 150 mm,
- les plans des installations de production, de traitement et de stockage :
 - plans de génie civil,
 - plans d'équipement,
 - plans d'électricité, schéma de câblage,
- notice technique des matériels installés (en 2 exemplaires).

NOTA : La fourniture de ces documents conditionne la réception provisoire.

B. Cahier des Clauses Techniques Particulières

1 Présentation du projet

1.1 Champ d'application

La Direction Nationale de l'Hydraulique lance un Appel d'Offres International pour l'exécution des travaux de réalisation d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans 19 centres semi urbains et ruraux dans la région de Koulikoro. Ces travaux sont prévus dans le cadre du « Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement » financé par la KfW.

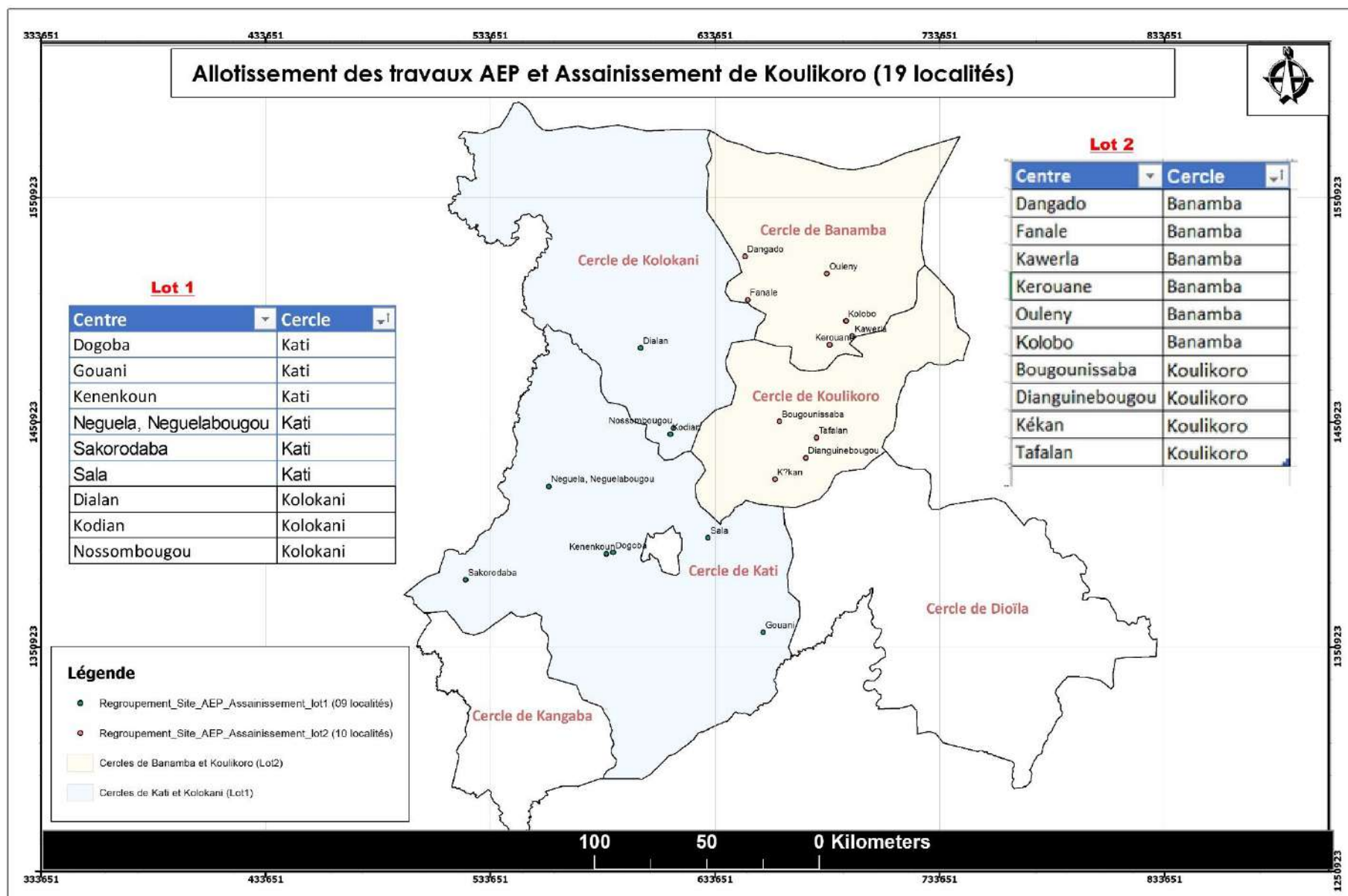
Les travaux du présent contrat concernent le lot 1 des 09 localités de Dogoba, Gouani, Kenenkoun, Neguela-Neguelabougou, Sakorodaba, Sala, Dialan, Kodian et Nossombougou dans la région de Koulikoro.

- **Lot 1** : concerne les travaux dans les 09 localités de Dogoba, Gouani, Kenenkoun, Neguela-Neguelabougou, Sakorodaba, Sala, Dialan, Kodian et Nossombougou dans la région de Koulikoro.

La liste des sites est présentée dans le tableau ci-après :

	N°	Villages	Région	Cercle	Communes
Lot1	1	Dogoba	Koulikoro	Kati	Doubabougou
	2	Gouani	Koulikoro	Kati	Tiele
	3	Kenenkoun	Koulikoro	Kati	Doubabougou
	4	Neguela-Neguelabougou	Koulikoro	Kati	Bossofala
	5	Sakorodaba	Koulikoro	Kati	Sobra
	6	Salla	Koulikoro	Kati	N'gabacoro droit
	7	Dialan	Koulikoro	Kolokani	Tioribougou
	8	Kodian	Koulikoro	Kolokani	Nossombougou
	9	Nossonbougou	Koulikoro	Kolokani	Nossombougou

La situation géographique des centres est présentée dans la figure suivante.



1.2 Consistance des travaux

1.2.1 Consistance sommaire des travaux

Les travaux ont pour objet :

- Fourniture, transport, installation/montage, essais et mise en marche des Equipements Hydro-électromécaniques des stations de pompage sur forages ;
- Fourniture, transport, installation/montage, essais et mise en marche des Equipements d'alimentation énergétique à partir des champs solaires (Panneaux photovoltaïques), réseau EDM et le cas échéant des groupes électrogènes ;
- Exécution des travaux pour ouvrages de génie civil (Bâtiment d'exploitation, local gardien, bloc sanitaire, ouvrages en ligne, ouvrages de distribution (BP+BF))
- Fourniture et montage sous la formule clef en main des réservoirs métalliques y compris ouvrages connexes ainsi que la fourniture et l'installation des équipements hydrauliques conformément à la liste en appendice 7 ;
- Fourniture, pose et essais des canalisations en PEHD ;
- Exécution des travaux des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales et usées.

Les travaux comprendront la mise en place de la main d'œuvre qualifiée, des cadres, des matériels, des matériaux, du transport, des outils, de l'équipement, des travaux topographiques et de tout le nécessaire pour les implantations des sites des travaux et leur exécution.

1.2.2 Consistance générale des travaux

Les prestations générales suivantes font parties intégrantes des prestations contractuelles à réaliser par l'entreprise. Ces prestations complètent la description des travaux énoncés dans les autres documents du DAO (bordereau des prix unitaires, plans guides, etc...) :

- les études et l'établissement des plans d'exécution de canalisation, de génie civil et d'équipements relatifs aux travaux concernés ;
- les études d'organisation du chantier et de la conduite des travaux suivant un planning à faire agréer par le Maître d'Œuvre ;
- les travaux d'installation de chantier, y compris ceux nécessaires à l'accès aux chantiers ;
- la préparation des terrains (décapage, abattage, dessouchage, épuisements...) ;
- les terrassements nécessaires à la réalisation des ouvrages, les remblais divers, le réglage ou la mise en décharge des terres excédentaires ;
- les travaux de canalisations, notamment :
 - La pose de tuyaux et de tous appareils d'équipement des canalisations, y compris tous les éléments nécessaires à la confection des joints, et éventuellement leur fourniture ;
 - la pose des appareils de robinetterie, fontainerie, appareils d'utilisation collective et leur raccordement aux canalisations, et éventuellement leur fourniture ;
 - L'exécution de travaux complémentaires nécessaires pour la pose des canalisations et branchements, et la remise en état des lieux ;
 - le rétablissement provisoire, et s'il y a lieu, la réfection définitive des chaussées, trottoirs et accotements ;
 - la construction des ouvrages en maçonnerie, en béton ou autres, qui constituent l'accessoire de la canalisation tels que regards, massifs d'ancrage, butées, fourreaux pour traversées, etc. ;
 - les travaux éventuels de dépose, repose, modification, remplacement des canalisations ou branchements existants avec leurs accessoires d'équipement ;
 - L'exécution de toutes les finitions telles que scellements, enduits, peinture extérieure et intérieure ;
- L'exécution des étanchéités intérieures et extérieures ;

- Les installations de traitement, de pompage, de préparation et d'injection des réactifs,
- Les travaux d'électricité, d'automatisme à partir du solaire ou de la thermique ;
- La fourniture et pose de château d'eau métallique ;
- Les travaux de réalisation des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales et usées ;
- L'établissement des plans de récolement certifiés conformes à l'exécution ;

D'une façon générale, les travaux comprennent l'ensemble des prestations nécessaires à la livraison d'ouvrages d'AEP et d'Assainissement construits suivant les règles de l'art, convenablement finis, en parfait état de fonctionnement et permettant une exploitation normale.

2 Prestations générales

2.1 Exécution des études géotechniques

Exécution, suivant les instructions du Maître d'Œuvre, des essais géotechniques simples et complets ainsi que des sondages.

Un essai géotechnique complet comporte :

- Au minimum 3 essais de pénétration dynamique avec marteau léger (10kg) afin de déterminer la résistance des couches du sol jusqu'à 10m de profondeur
- Un carottage à la tarière de la même profondeur afin de déterminer la coupe lithologique des sols et la présence des nappes phréatiques
- La prise d'échantillons tous les 0,5m en vue de réaliser des essais en laboratoire
- Les essais de laboratoire à réaliser sur chaque échantillon :
 - analyse granulométrique ;
 - limites d'Atterberg ;
 - poids spécifique du sol ou du sol sec ;
 - teneur en eau naturelle ;
 - compressibilité – perméabilité ;
 - cisaillement direct non consolidé, non drainé ;
 - matières organiques.

Un essai géotechnique simple comporte :

- Au minimum 3 essais de pénétration dynamique avec marteau léger (10kg) afin de déterminer la résistance des couches du sol jusqu'à 4m de profondeur
- Un sondage manuel d'au moins 3 mètres de profondeur, 1 mètre de largeur et 4 mètres de longueur pour la vérification de présence de nappe phréatique et de stabilité de talus
- Prise, analyse et essais au laboratoire géotechnique de trois échantillons de sol pour déterminer :
 - L'angle de frottement interne du sol (ϕ) à être réutilisé en tant que remblai de couverture ;
 - Le poids métrique (W_e en N/m) du sol à être réutilisé en tant que remblai de couverture.

Un sondage comporte :

- Un sondage manuel d'au moins 3 mètres de profondeur, 1 mètre de largeur et 4 mètres de longueur pour la vérification de présence de nappe phréatique et de stabilité de talus

Pour chaque type d'essai, un rapport rendant compte des résultats obtenus après essais devra être rendu au Maître d'Œuvre et reprendra au minimum les éléments suivants:

- Un plan d'implantation reprenant les coordonnées ainsi que le type d'essais in situ réalisés ;
- Les résultats des essais de pénétration au pénétromètre dynamique sous forme de tableau ainsi que de graphique ;
- Les coupes lithologiques des forages réalisés ;
- Les résultats des essais en laboratoire réalisés ;
- L'interprétation des résultats et recommandations pour les travaux de fondation à réaliser.

Ces essais se feront comme suit :

- Nouveaux sites d'emprise d'ouvrages de stockage hydraulique (réservoirs et châteaux d'eau) : au moins deux essais complets par site.

2.2 Calculs justificatifs - Dessins d'exécution

Les dessins d'exécution seront établis par l'Entrepreneur et comprendront les plans, élévations, coupes, vues isométriques, coupes et dessins de détails suffisants pour assurer une description complète des ouvrages à réaliser.

Ils seront accompagnés de mémoires descriptifs et, pour tous les nouveaux ouvrages particuliers, des calculs justificatifs : vérification de la stabilité de ces ouvrages compte tenu de la présence des nappes et détermination des contraintes dans leurs différents éléments.

Équipements hydrauliques et électromécaniques

L'Entrepreneur aura à produire :

- un mémoire descriptif indiquant le mode d'exécution des ouvrages, les phases de réalisation,
- la nomenclature complète des matériels et les documentations y afférentes,
- les schémas électriques et d'automatisme, la nomenclature des composants, les dessins de façades des armoires et pupitres de commande,
- les tracés en plan et vues isométriques des canalisations, circuits et réseaux avec la nomenclature des pièces, raccords, robinetterie et appareillage.
- Les calculs de vérification des réservoirs anti-bélier : Volume et la pression de pré-gonflage en fonction des données suivantes :
 - Caractéristiques des pompes à installer dans les forages y compris le moment d'inertie Pd^2 ($kg.m^2$) fournis par le fabricant ;
 - Profil longitudinal de la conduite de refoulement issue des forages jusqu'aux réservoirs de stockage.

Ouvrages de génie civil (Réservoir au sol en béton armé, châteaux d'eau en béton armé et bâtiments)

L'Entrepreneur aura à produire :

- a) un mémoire descriptif indiquant le mode d'exécution et de coulage du béton, les phases de bétonnage, les coffrages utilisés et les dispositifs de décoffrage ;
 - b) des dessins comprenant :
 - plans, élévation, coupes et dessins de détails suffisants pour assurer une description complète de l'ensemble des ouvrages, la position et le tracé des armatures et leur recouvrement,
 - la représentation graphique des reprises éventuelles de bétonnage, et leurs dispositions envisagées, les plans de coffrage et d'étalement ;
 - le plans, coupes et dessins des tuyauteries.
 - c) des notes de calcul déterminant ou justifiant :
 - la stabilité d'ensemble des fondations,
 - les contraintes dans les divers éléments et sur le sol.
 - d) Le type et le mode d'application des produits d'étanchéité.
- Et toutes suggestions.

Ouvrages en acier - châteaux d'eau

L'Entrepreneur aura à produire un mémoire descriptif indiquant :

- a) des dessins comprenant :
 - plans, élévation, coupes et dessins de détails suffisants pour assurer une description complète de l'ensemble des ouvrages, la position et le tracé des armatures et leur recouvrement,
 - le plans, coupes et dessins des tuyauteries.
- b) des notes de calcul déterminant ou justifiant :

- la stabilité d'ensemble des fondations,
- les contraintes dans les divers éléments et sur le sol ;
- Note de calcul de la structure métallique : structure portante et cuve métallique (justification de l'épaisseur de la cuve) ;
- la qualité de l'acier et des peintures utilisées ;
- le mode d'exécution de l'assemblage et du peinturage (intérieur et extérieur) de la cuve et de la charpente ;
- Le mode d'exécution du sablage ;
- le mode d'exécution de la soudure.

c) Le type et le mode d'application des produits d'étanchéité.

Et toutes suggestions.

Ouvrages d'assainissement des eaux usées et pluviales

L'Entrepreneur aura à produire les plans, coupes et profils topographiques de l'ensemble des ouvrages d'assainissement des eaux usées et pluviales.

2.3 Plan de Gestion environnementale, sociale, santé et sécurité de chantiers

Elaboration du document P.G.E.S, la mise en place d'un responsable francophone du suivi de la gestion environnementale, sociale et des conflits qui assurera le fonctionnement de ce plan et la rédaction des rapports circonstanciels et mensuels lors de l'exécution des travaux.

2.4 Mise au point des installations

Vers la fin des travaux, les installations doivent être mises au point avant de pouvoir rentrer dans la phase de mise en marche industrielle. Les prestations du contractant lors de la mise au point des installations comporteront :

- Préparation d'un programme de mise au point des installations à soumettre pour accord au Maître d'Œuvre 15 jours avant la date prévue pour l'achèvement des travaux, et tenant compte des exigences et des possibilités résultant de l'ensemble des travaux en cours et de l'exploitation. Ce programme définira notamment les mesures de sécurité que le Contractant estimera nécessaires et suffisantes ;
- Mettre en marche les équipements à divers régimes, dans le but d'effectuer les réglages nécessaires et de s'assurer de leur bon fonctionnement pendant une durée de 7 jours calendaires ;
- Mettre toutes les sécurités prévues avec l'accord du Maître d'Œuvre pour la protection des équipements qui seront testées s'il y a lieu que des autres Entreprises ou Fournisseurs intervenant sur le chantier soient présents lors de cette période dite "de mise au point" ;
- Mettre en place le gasoil, l'huile et tout autre fourniture ou accessoires nécessaire au fonctionnement normal du ou des groupes électrogènes installés pendant les travaux du projet. Ce groupe ou ces groupes devront faire tourner les installations en cours de mise à point 8 heures par jour pendant la durée de la mise au point des installations ;
- La fourniture de la quantité de réactifs chimiques (hypochlorite de calcium) nécessaire à la mise au point des installations.

La durée de la mise au point, d'un minimum de 7 jours calendaire, prendra fin une fois que la mise au point correcte de tous les équipements est constatée par écrit par le Maître d'œuvre.

2.5 Mise en marche industrielle

Une fois que les installations ont été mises au point, la période de mise en marche industrielle peut démarrer.

Les prestations nécessaires pour réaliser cette mise en marche industrielle sont les suivantes :

- Préparation d'un programme de mise en marche industrielle à soumettre pour accord au Maître d'Œuvre 7 jours avant la date prévue pour l'achèvement de la mise au point des installations. Ce programme définira notamment les essais de traitement à réaliser lors de l'exécution de la mise en service industrielle ;
- Mise en place de deux équipes à tour de rôle comprenant personnel d'encadrement, d'exploitation et de maintenance pour la conduite et l'entretien des installations pendant 8 heures par jour ;
- Mettre en place le gasoil, l'huile et tous autres fournitures ou accessoires nécessaires au fonctionnement normal du ou des groupes électrogènes installés pendant les travaux du projet. Ce groupe ou ces groupes devront faire tourner les installations en cours de mise en marche industrielle : 8 heures par jour pendant la durée de cette mise en marche des installations
- Fourniture des réactifs chimiques (hypochlorite de calcium) nécessaires pour la mise en service industriel de 7 jours calendaires.

La durée de la période de mise en marche industrielle, d'un minimum de 7 jours calendaire, prend fin une fois que le fonctionnement industriel correct des installations est constaté par écrit par le Maître d'œuvre.

Spécifications techniques particulières des travaux, conception et dimensionnement des ouvrages

3 Conception et dimensionnement des ouvrages

3.1 Consistance des travaux

Les fournitures et les travaux comprennent :

- Treize (13) têtes de forage et lignes de refoulement complètes en DN 50, DN65, DN 80, DN100 et DN 150 (compteur, vanne, ventouse, clapet anti-retour, manomètre, anti-bélier éventuellement) y compris tous éléments de raccordement et génie civil de deuxième œuvre ;
- Treize (13) pompes immergées y compris toutes suggestions (colonne d'exhaure, câble immergée, Câble de commande manque d'eau, Résine pour connexion étanche des câbles électriques, câble de sécurité de la pompe...) et Fourniture et installation du coffret de protection et de commande pompe dans local technique (à réaliser) ;
- Douze (12) systèmes de champ solaire (panneaux photovoltaïques) y compris onduleurs, boîtiers de connexions, câbles de raccordement, accessoires de raccordement et de fixation et toutes sujétions. Ces champs solaires sont destinés à faire fonctionner les pompes dont les caractéristiques sont données pages précédentes. Le dimensionnement des champs solaires est de la responsabilité des soumissionnaires.
- Un (1) raccordement électrique d'un forage la ligne EDM y compris toutes sujétions ;
- Neuf (09) postes de désinfection complets : pompes doseuses de chlore de débit « q » (l/h) à 10 bars avec agitateur électrique pour cuve/bac de volume v (l) y compris circuit de rinçage automatique et toutes suggestions. Aussi, un système d'électrolyseur pour la production du chlore ;
- Exécution des travaux pour ouvrages de génie civil (Bâtiment d'exploitation et ouvrages annexes).
- Fourniture et montage sous la formule clef en main de Neuf (09) châteaux d'eau métalliques de capacité allant de 60 m3 à 150 m3 y compris la fourniture et l'installation des tuyauteries et des équipements hydrauliques ;

- Fourniture, transport, pose et essai de réseau de canalisations de refoulement et de distribution en PEHD y compris exécution de tranchées en terrain de toute nature (déblai et remblai), sable pour lit de pose, les accessoires de pose, le grillage avertisseur et le lit de sable ;
- Exécution des travaux des ouvrages d'assainissement des eaux usées et pluviales : bloc sanitaire, fosse septique, caniveaux, etc.

3.2 Caractéristiques des installations de production

3.2.1 Consistance

La consistance et les caractéristiques techniques des principaux équipements de production, de chaque centre, sont données dans le tableau ci-dessous :

Désignation	Besoin de pointe 2030	FORAGE								RESEAU		POMPE						SOLAIRE	
		HMT	Côte TN forage	Niveau dynamique	Côte installation	Débit maximum	Heure de pompage	Diamètre exhaure	Diamètre tête de forage	Diamètre conduite refoulement	Longueur conduite	Référence	Puissance	Câble		Débit BPU	Débit exploitation	Puissance PV	Puissance onduleur
		<i>m³/j</i>	<i>mCE</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m3/h</i>	<i>h</i>	<i>"</i>	<i>DN</i>	<i>DE</i>	<i>ml</i>		<i>kW</i>	<i>mm2</i>	<i>ml</i>	<i>m3/h</i>	<i>m3/h</i>	<i>kWc</i>	<i>kW</i>
Dogoba 2 ex	88	57,0	461,30	34,31	40	9,5	12,0	3"	80	90	50	SP9-13	3,0	1,5	50	9,5	10,4	8,800	7,5
Gouani	92,5	45,0	353,56	19,20	25	20,0	10,0	3"	100	110	789	SP11-11	2,2	1,5	40	15,0	12,3	8,800	7,5
Kenenkoun	81,7	40,0	490,66	15,19	21	32,0	12,0	3"	100	110	584	SP11-11	3,0	1,5	36	13,5	13,9	8,800	7,5
Neguella-Neguellabougou	195,1	56,0	352,60	16,59	24	12,0	10,0	3"	80	110	1 076	SP9-13	3,0	1,5	39	12,0	10,5	8,80	7,5
Neguella-Neguellabougou		51,0	354,00	11,60	20	15,0	10,0	3"	80	110	422	SP14-13	3,0	1,5	35	15,0	14,8	8,80	7,5
Sakorodaba	69	33,0	556,00	14,15	20	25,0	10,0	3"	80	90	34	SP11-7	1,5	1,5	35	12,5	10,2	4,40	4,0
Salla	186	58,0	314,00	12,50	18	9,3	10,0	3"	80	90	1 846	SP9-11	2,2	1,5	33	9,3	8,9	11,00	7,5
Salla		61,0	322,00	33,00	36	10,5	10,0	3"	80	90	5	SP9-16	3,0	1,5	51	10,5	11,0	Ligne électrique	Ligne électrique
Dialan 1	69,5	50,0	446,32	31,98	40	4,8	10,0	2"	50	63	50	SP5A-12	1,1	1,5	55	4,8	4,8	4,400	4,0
Dialan 2		56,0	441,14	29,88	40	6,0	10,0	2"	65	75	537	SP5A-21	2,2	1,5	55	6,0	6,2	4,400	4,0
Kodian 1	66,2	46,0	388,38	10,39	20	5,5	10,0	2"	65	75	498	SP5A-12	1,1	1,5	35	5,5	5,1	2,750	2,2
Kodian 2		48,0	390,24	15,42	25	6,5	10,0	2"	65	75	70	SP5A-17	1,5	1,5	40	6,5	6,0	4,400	4,0
Nossombougou	156,6	57,0	374,77	8,58	25	30,0	12,0	4"	150	160	2 394	SP30-7	7,5	10	290	25,5	27,8	13.200	11

3.2.2 Forages

Les forages de diamètre intérieur 126 ou 168 mm seront équipés par des pompes immergées en exécution tout inox.

La protection des pompes de forage contre le manque d'eau sera assurée par trois électrodes (arrêt : niveau bas d'exploitation, démarrage : niveau minimum de remontée de la nappe, arrêt niveau haut château).

La tête de forage sera équipée d'un manifold de refoulement fonte ductile.

3.2.2.1 Colonne d'exhaure

Les systèmes de pompage seront livrés avec une colonne d'exhaure présentant les caractéristiques suivantes :

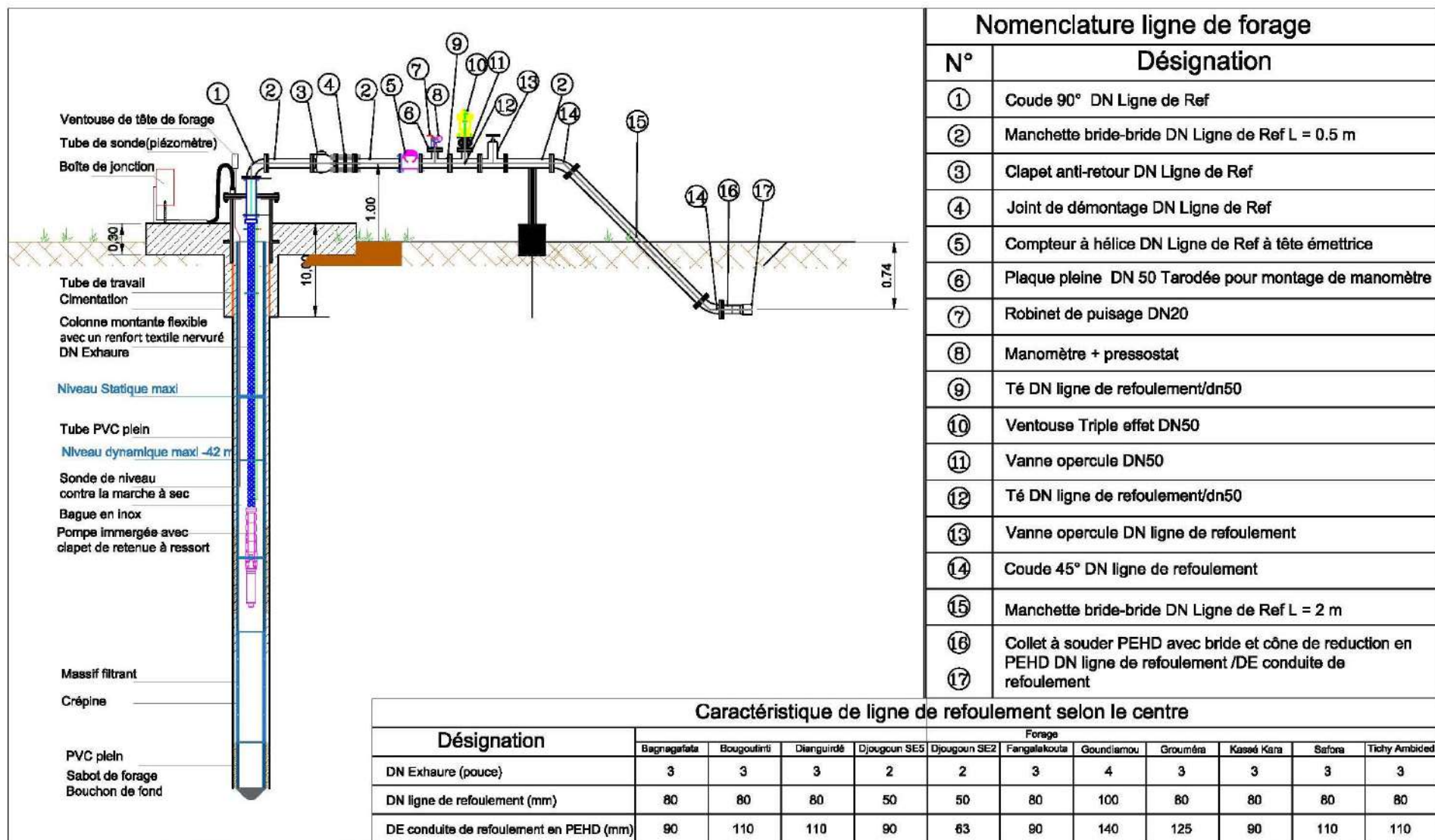
- Tuyau de type flexible avec un renfort textile nervuré qui permet d'intégrer un dispositif de sanglage de câbles électriques, en matériau synthétique avec une homologation internationale pour l'acheminement d'eau potable, résistant aux eaux agressives et autoporteur ;
- Le diamètre des tuyaux flexible varie entre 2" et 4" pour l'ensemble des sites. Le soumissionnaire vérifiera avec une note de calcul appropriée que les pertes de charge sont inférieures à 50 cm CE par tronçon de 10 m au débit maximum de la pompe proposée ;
- La colonne sera livrée avec l'ensemble des accessoires constitués de matériaux non corrodables ;
- Jonctions tuyau – tête d'électropompe et tuyau – tête de forage par raccords de sécurité en acier inoxydable 316 réutilisables en cas de remplacement du tuyau lui-même ;
- Système d'attache intégré à la conduite pour fixation du câble électrique et des autres accessoires tous les 3 m maximum ;
- Câble de sécurité reliant l'électropompe à la tête de forage en acier inoxydable.

3.2.2.2 Configuration générale

Entre la sortie du tuyau de refoulement de la pompe et le départ de la canalisation de refoulement vers le réservoir, une conduite de tête de forage de diamètre inférieur ou égal à celui de la conduite de refoulement sera installée conformément à la description du plan joint au présent dossier et comprendra les éléments suivants, tous de diamètre nominal identique à celui de la conduite :

- un tube métallique à sceller dans la margelle de 300 mm de diamètre et de 60 cm de hauteur avec un raccord à brides pour fixer la plaque de protection ;
- une plaque de protection de tête de forage, assurant la fermeture du forage ;
- un coude à 90° en FD PN10 à grand rayon de même diamètre que le tuyau de refoulement ;
- Manchette bridée en FD PN10 ;
- Clapet antiretour ;
- Joint de démontage ;
- Compteur à hélice axial type Woltman avec tête émettrice d'impulsions ;
- Té à bride EN FD PN10 ;
- Robinet de puisage, manomètre et pressostat ;
- Ventouse triple effet ;
- Vannes à opercule à bride en FD PN10 ;
- Coude 45° à bride en FD PN10 ;
- Collet à souder en PEHD avec bride libre ;
- Cône de réduction en PEHD
- Et accessoires de raccordement conformément au schéma de référence de la Figure ci-dessous.

Pièce 8 : Les spécifications techniques



3.2.2.3 Compteur d'eau

Les compteurs de type Woltman ou équivalent devront répondre aux prescriptions suivantes :

- il sera à hélice axial ;
- les pertes de charge à 10 m³/h-diam 50 mm sera de 0,0125 bars (moins de 12cm de CE) ;
- le compteur doit pouvoir enregistrer le débit total avec résolution de 0,1 litre ;
- il sera doté d'un totalisateur calibré en mètre cube ;
- le compteur aura une précision +/-2% dans une plage de 0,015 à 2 fois du débit nominal ;
- toutes les parties du compteur en contact avec l'eau seront en matériau non corrosif ;
- le compteur sera prévu pour y adjoindre sans modifications un émetteur à impulsion filaire ou sans fil permettant l'asservissement du poste de chloration.

Les éléments seront équipés de raccords à brides et reliés entre eux par des éléments de conduite en fonte. Une attention particulière sera portée au respect des longueurs de stabilisation (données par le fabricant du compteur) en amont et en aval du compteur d'eau. La longueur de la manchette de stabilisation qui est de 0,5 m, mentionnée dans la figure précédente, est donnée à titre indicatif.

3.2.2.4 Equipements et travaux divers en tête de forage

Une prise de pression sera aménagée sur la conduite de tête de forage : diamètre ½ pouce, position verticale, hauteur 10 cm, équipée d'une vanne ¼ tour, filetée à son extrémité sur 1 cm au pas gaz et fermée par un bouchon fileté en acier inoxydable.

Par ailleurs, la tête de forage doit inclure la construction d'une margelle en béton armé ou le réaménagement d'une margelle existante si celle-ci n'a pas été réalisée selon les règles de l'art ou en vue de remplacer une pompe à motricité humaine.

Au cas où la margelle existante ne serait pas satisfaisante, l'attributaire devra la détruire et reconstruire une qui soit conforme au besoin du programme.

La margelle à réaliser obéira aux spécifications minimales suivantes :

- dimension : 80 x 80 x 50 cm,
- armature en fer à béton 10 et 12 mm,
- béton armé à 350 kg de ciment / m³ de béton,
- pente vers l'extérieur permettant l'évacuation des eaux.

Un support en béton armé sera également construit pour soutenir les équipements hydrauliques en tête du forage.

3.2.3 Exploitation des installations

L'ensemble de la robinetterie installée sera facilement accessible, les manœuvres et la maintenance doivent se faire dans des conditions normales. A cet effet, des passerelles de service seront installées dès que cela sera nécessaire.

A l'intérieur des stations de pompage ou de traitement, aucune vanne ne sera posée en terre sous bouche à clé.

Les vannes seront munies d'un volant de manœuvre, et suivant leur position, d'une colonnette de manœuvre en fonte.

3.3 Poste de chloration

3.3.1 Composition d'un poste de chloration

Le poste de chloration est un ensemble fonctionnel complet comprenant :

- une pompe doseuse électromagnétique à membrane avec tête doseuse à purge automatique d'une puissance maximum de 17,5W en courant continu 12-24Vcc à 180 impulsions par minute maximum ;
- une conduite d'injection avec canne d'injection, armature d'arrêt, vanne de maintien de pression, manomètre et amortisseur de pulsations ;
- une conduite d'aspiration avec crépine d'aspiration, commutateur de niveau biétagé pour commander l'arrêt de la pompe en cas d'absence de solution chlorée ;
- une conduite de dérivation avec soupape de décharge ;
- un réservoir de dosage en polyéthylène UV translucide avec bouchon de vidange et couvercle fileté, agitateur mécanique manuel, cuve de rétention en polyéthylène UV translucide avec bouchon de vidange ;
- un kit photovoltaïque autonome en courant continu 12V comprenant un module photovoltaïque de 12 V / 115 Wc, une batterie solaire au plomb étanche de 12 V / 120 Ah C100 et un régulateur de charge / décharge à Modulation de Longueur d'Impulsion 12V de 10A en entrée et 5A en sortie ;
- tout accessoire de raccordement et de montage y compris toutes sujétions y afférentes.

3.3.2 Consistance

Le Soumissionnaire est tenu de sélectionner une pompe doseuse selon la contre-pression et le débit de dosage indiqués dans le tableau ci-dessous.

Dans la mesure du possible, le Soumissionnaire proposera une seule référence de pompe doseuse à même de répondre aux besoins de tous les centres du lot en ajustant le cas échéant la fréquence d'impulsions émise par le compteur et/ou la longueur de course dans une fourchette de 50 à 100%.

Pièce 8 : Les spécifications techniques

Désignation	Unité	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou
Débit de pompage	m3/h	10,4	12,3	13,5						
Débit de pointe à la sortie du CE	m3/h				20,3	7,2	19,4	7,2	6,9	16,3
Emplacement du poste de chloration		Forage	Forage	Forage	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Préparation adoptée		1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
Degré chl du javel		12	12	12	12	12	12	12	12	12
Volume de la préparation	litre	50	50	50	100	50	100	50	50	100
Débit de dosage (litre/h)	l/h	2,02	2,39	2,63	3,95	1,40	3,78	1,40	1,34	3,17
Débit pompe doseuse	(l/h)	5	5	5	5	2,5	5	2,5	2,5	5
Pourcentage		40%	48%	53%	79%	56%	76%	56%	54%	63%
Contre pression	Bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10

3.3.3 Pompe doseuse

3.3.3.1 Conception

La pompe doseuse électromagnétique à membrane disposera d'une seule pièce en mouvement afin de limiter l'usure de l'entraînement. La pompe fonctionnera sans arbre ni palier graissé.

La membrane de dosage est actionnée par un électroaimant activé par une commande électronique qui déplace l'axe magnétique vers l'avant et vers l'arrière par une alternance d'activations et de désactivations. Ce mouvement est transmis à la membrane de dosage installée dans la tête doseuse. Deux clapets anti-retours empêchent l'inversion du mouvement du fluide de dosage pendant le procédé de pompage.

Un cycle de dosage correspond à la séquence suivante :

- la membrane de dosage est poussée dans la tête doseuse ;
- la pression ainsi générée dans la tête doseuse force la fermeture du clapet d'aspiration ;
- la solution chlorée s'écoule de la tête doseuse au travers du clapet de refoulement ;
- la membrane de dosage est tirée à l'extérieur de la tête doseuse
- la dépression ainsi générée dans la tête doseuse force la fermeture du clapet de refoulement ;
- la solution chlorée s'écoule dans la tête doseuse au travers du clapet d'aspiration.

Le débit de dosage est déterminé par la longueur de course et la fréquence d'impulsions. Ainsi, la longueur de course de la pompe doseuse électromagnétique à membrane devra pouvoir être réglé avec précision dans une plage de 0 à 100%. Toutefois, le dosage devra être effectué dans une plage maximum de 50 à 100% afin d'en garantir la reproductibilité.

Les propriétés de fonctionnement en continu dans les conditions extrêmes du Mali seront les plus élevées possibles pour ce type d'équipement. La fiabilité et la robustesse de la pompe doseuse devra garantir un fonctionnement nécessitant une maintenance la plus réduite possible compte tenu de la difficulté à disposer d'une main d'œuvre qualifiée dans les zones les plus reculées du Mali.

La pompe doseuse électromagnétique à membrane sera munie d'une purge automatique raccordée à une conduite de refoulement. Le module de dosage à purge automatique assure l'aspiration automatique et l'évacuation des inclusions d'air dans un conduit de dérivation qui permettent donc d'expulser les gaz qui se forment, indépendamment de la pression de service constatée. La vanne de maintien de pression intégrée permettra un dosage précis même en fonctionnement hors pression.

Compte tenu des propriétés agressives de l'hypochlorite de sodium, tous les composants de la pompe doseuse électromagnétique à membrane excluront le Polypropylène (PP), le Polyéthylène (PE) et l'acier inoxydable.

3.3.3.2 Fonctions

La pompe doseuse électromagnétique à membrane doit disposer des fonctions suivantes :

- Pause : arrêt à distance par le biais d'une commande externe ;
- Stop : arrêt de la pompe par un commutateur multifonctions ;
- Test : marche forcée de la pompe pendant une courte durée à la fréquence maximale au moyen d'un commutateur multifonctions ;
- Niveau : fonctionnement de la pompe asservi au niveau de remplissage du réservoir de stockage de la solution chlorée ;
- Impulsions : fonctionnement de la pompe asservi à un signal externe transmis par un émetteur d'impulsion.

3.3.3.3 Caractéristiques

La pompe doseuse électromagnétique à membrane doit présenter les caractéristiques minimales suivantes :

- Débit de refoulement de 1,5 à 15 litre par heure ;
- Contre pression de 10 à 16 bars ;
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 6 mètre de colonne d'eau ;
- Pression d'aspiration maximum de 0,5 bars ;
- Solution d'hypochlorite de sodium dosée jusqu'à 10 g/l ;
- Température du fluide jusqu'à 40°C ;
- Précision de dosage comprise entre -5% et +10% pour une longueur de course comprise entre 50% et 100% de la course ;
- Fonctionnement à une température ambiante jusqu'à 45°C et 95% d'humidité relative ;
- Indice de protection IP65 minimum ;
- Tension d'alimentation en courant continu 12V ;
- Puissance absorbée en fonctionnement inférieure à 17W
- Tête doseuse en verre acrylique ;
- Joints en EPDM³ ou PTFE⁴
- Raccordement aspiration et refoulement en PVC⁵
- Billes de clapet en céramique.

3.3.3.4 Configuration générale

Pour injecter les quantités voulues de solutions chlorées dans le réseau d'adduction en eau potable, il sera utilisé une pompe doseuse électromagnétique à membrane pour laquelle le débit de solution chlorée est régulé électroniquement par les impulsions émises par un compteur de type Woltex intégré à la ligne de refoulement du forage, ou le cas échéant du château lorsque ce dernier est à proximité immédiate du forage.

En fonction du débit maximum d'exploitation au niveau de la tête de forage, le débit d'injection de solution chlorée pourra varier entre 0 et 15 l/h avec une précision de l'ordre de 2 %.

En raison des pertes de charges importantes engendrées par les pompes doseuses mécaniques qui utilisent la pression d'eau comme seule force motrice, pour des débits généralement inférieurs à 8 m³/h, ce type d'équipement ne sera pas accepté.

La dose du chlore injectée sera toujours proportionnelle au volume d'eau qui traverse le dispositif de traitement, quelles que soient les variations de débit ou de pression du réseau.

En outre, le système proposé inclura un bac de préparation dont le volume sera déterminé en fonction du débit d'exploitation. Le bac sert à assurer le mélange de la solution chlorée à une concentration de 2 à 4 g/l obtenue à partir de la source de chlore disponible localement. La solution chlorée ainsi obtenue sera injectée au niveau de la tête de forage dans la conduite de refoulement pour obtenir une concentration de 1 à 2mg/l environ en fonction de la turbidité de l'eau de manière à pouvoir garantir un taux de chlore résiduel de l'ordre de 0,5 mg/l selon les directives de l'OMS.

Le bac ainsi que les différents tuyaux et les robinets seront en matière plastique. Un système d'agitateur manuel sera systématiquement privilégié.

³ Les caoutchoucs Ethylène-Propylène-Diène Monomère sont des élastomères aux propriétés extrêmement résistantes

⁴ Le PolytétraFluoroEthylène est un fluoropolymère issu du tétrafluoroéthylène couramment dénommé Teflon qui est une marque déposée de la société DuPont

⁵ Le PolyChlorure de Vinyle est un polymère thermoplastique

3.3.3.5 Alimentation électrique

Les postes de chloration seront conçus pour fonctionner de manière complètement autonome. L'alimentation électrique sera réalisée par un kit photovoltaïque autonome en courant continu 12V qui servira exclusivement à alimenter la pompe doseuse de manière à garantir son fonctionnement pendant 16 heures consécutives, soit 8h maximum en période diurne (pompage solaire au fil du soleil) et 8h maximum en période nocturne à partir d'un groupe électrogène d'appoint.

Le kit sera constitué des composants suivants avec pour caractéristiques minimales :

- un module photovoltaïque cristallin de 12 V / 115 Wc ;
- une batterie au plomb étanche de 12 V / 120 Ah C₁₀₀ ;
- un régulateur de charge / décharge à Modulation de Longueur d'Impulsion 12V de 10A en entrée et 5A en sortie ou à recherche du point de fonctionnement maximal (MPPT) ;
- un coffret de distribution courant continu avec un disjoncteur magnétothermique 10A ;
- tout accessoire de câblage et de montage.

3.3.4 Chloration

3.3.4.1 Préparation des réactifs

Le plan général d'installation prévoit un local particulier pour la préparation de l'hypochlorite. Ce local sera ventilé directement en façade. La porte du local sera en bois.

D'une manière générale, les bacs de préparation des réactifs seront en Polyéthylène.

Le volume des bacs devra permettre le fonctionnement des installations aux conditions nominales pendant 24 heures au minimum.

Les bacs comporteront un trop-plein et une vidange, le fond du bac étant formé en pente vers la vidange.

3.3.4.2 Injections des réactifs

Toutes les canalisations et la robinetterie des circuits de préparation et d'injection des réactifs seront en PVC.

Le tracé des circuits sera étudié pour éviter les points de décantation. S'ils ne peuvent être évités, un dispositif de purge du circuit sera installé au point bas.

Le circuit hydraulique devra permettre le rinçage des circuits d'injection et des doseurs de pompes.

L'injecteur et sa vanne seront montés sur un collier de prise en charge raccordé et placé dans une chambre.

3.3.4.3 Stockage des réactifs

La surface des réactifs permettra de stocker les réactifs nécessaires au fonctionnement de l'installation aux conditions nominales pendant une période de Deux (2) mois maximum.

3.4 Systèmes de pompage solaire

Les systèmes de pompage solaire doivent fonctionner au « fil du soleil », sans accumulateurs.

Les équipements à fournir sont destinés à fonctionner dans des sites isolés dans des conditions parfois extrêmes. Ils doivent donc être conçus pour requérir la maintenance la plus réduite possible.

Il est demandé aux soumissionnaires de proposer des matériels standards en limitant autant que possible le nombre de références utilisées pour couvrir l'ensemble des sites.

Le respect des spécifications minimales présentées dans le cadre des présentes spécifications revêt une importance capitale pour le choix de l'entreprise qui réalisera les travaux. Toute offre ne respectant pas les spécifications de ce document sera déclarée non conforme et écartée. L'attribution du marché se fait

uniquement sur la base des offres strictement conformes à la solution de base présentée dans ce document.

Le dimensionnement des systèmes de pompage solaire devra être réalisé selon la méthodologie suivante :

1. Sélection de l'électropompe en fonction du débit d'exploitation maximum du forage et de la Hauteur Manométrique Totale (HMT) définis en article 3.2.1;
2. Sélection du générateur photovoltaïque combinant un champ solaire constitué de panneaux photovoltaïques et d'un onduleur de pompage solaire au fil du soleil ;
3. Calcul des performances moyennes journalières pour chaque mois de l'année selon les données d'ensoleillement fournies en Appendice 2 ;
4. Calcul du besoin en appoint par groupe électrogène thermique le cas échéant si nécessaire.

D'un point de vue énergétique, les systèmes de pompage solaire sont ainsi caractérisés par :

- la puissance en kilowatt-crête (kWc) du champ solaire photovoltaïque ;
- la puissance en kilowatt (kW) de l'onduleur de pompage solaire ;
- la puissance en kilowatt (kW) de l'électropompe.

3.4.1 Sélection de l'électropompe

3.4.1.1 Hauteur Manométrique Totale

La Hauteur Manométrique Totale (HMT) a été déterminée par le Maître d'Œuvre à partir de :

- la Hauteur Géométrique correspondant à la différence de hauteur entre la côte du point de refoulement de l'eau au niveau du château d'eau et la côte d'installation de la pompe ;
- un calcul détaillé des pertes de charge hydraulique sur la base d'équipements standards au niveau de :
 - la colonne d'exhaure ;
 - la tête de forage et la ligne de refoulement ;
 - la conduite enterrée de refoulement jusqu'au bas du château d'eau ;
 - la colonne de refoulement depuis le bas du château d'eau jusqu'au robinet à flotteur en partie haute du château d'eau.

Par conséquent, l'offre du Soumissionnaire devra être établie par défaut sur la base de la HMT indiquée en Appendice 1.

Toutefois, il est précisé que l'entreprise adjudicataire devra impérativement soumettre au Maître d'Ouvrage pour validation avant les travaux d'installation une note de calcul détaillée de la perte de charge hydraulique prenant en compte l'ensemble des caractéristiques réelles de chacun des équipements retenus du système de pompage solaire et de l'ajustement éventuel de la Hauteur Géométrique du centre considéré.

3.4.1.2 Débit d'exploitation

Le débit d'exploitation du forage mentionné en Appendice 1 correspond au débit horaire en mètre cube par heure (m^3/h) à ne pas dépasser dans aucune circonstance.

Par conséquent, l'électropompe sélectionnée par le soumissionnaire devra présenter des performances au point de fonctionnement pour la HMT indiquée en Appendice 1 dont le débit horaire est strictement inférieur au débit d'exploitation.

Il est précisé que si les caractéristiques d'un forage devaient être ajustées suite soit à des essais complémentaires réalisés après la soumission des offres soit à l'ajustement de la HMT conformément au paragraphe précédent (cf. §3.4.1.1), l'adjudicataire du marché sera tenu de proposer au Maître d'Ouvrage une électropompe respectant strictement ce critère dimensionnant afin de ne pas détériorer le forage au-delà de ses capacités.

Les puissances du moteur des électropompes pour chacun des sites considérés mentionnées à l'Appendice 1 ont été calculées par le Maître d'Œuvre sur la base de la méthodologie décrite précédemment avec des valeurs standards par défaut pour ce type d'équipement triphasé 400Vac à savoir :

Puissance normalisée des moteurs électriques triphasé 400V

Puissance normalisée en kW	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	9,2	11,0	13,0	15,0	18,5	22,0	26,0	30,0	37,0
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

3.4.2 Sélection du générateur photovoltaïque

Un générateur photovoltaïque est constitué de :

- un champ solaire lui-même constitué de panneaux photovoltaïques ;
- un onduleur de pompage solaire au fil du soleil.

3.4.2.1 Champ solaire

Le champ solaire est constitué de panneaux photovoltaïques de la puissance unitaire proposée par le soumissionnaire (une seule référence pour l'ensemble des sites du lot considéré) connectés en série, et constituant ainsi une « branche » (ou string en anglais), pour atteindre la tension minimale de démarrage de l'onduleur de pompage solaire proposé par le soumissionnaire ; puis en parallèle le cas échéant pour atteindre la puissance nécessaire à la production d'eau journalière.

D'un point de vue énergétique, les caractéristiques du champ solaire retenues pour la sélection de l'onduleur de pompage solaire au fil du soleil sont les suivantes :

- La tension de circuit ouvert (U_{oc}) en volt (V) dans les conditions standards de test (STC⁶) ;
- Le courant de court-circuit (I_{sc}) en ampère (A) dans les conditions standards de test (STC) ;
- La tension à la puissance maximale (U_{mp}) en volt (V) à la température nominale de fonctionnement du module (NOCT⁷) dans des conditions standards ;
- La tension minimale (U_{min}) en volt (V) à la température nominale de fonctionnement du module (NOCT) pour une irradiance de 200 W/m², AM 1.5 à une température ambiante de 20°C ;
- Le coefficient de température de la tension (C_{TU}) ;
- Le coefficient de température du courant (C_{TI}).

La puissance crête des champs solaires pour chacun des sites considérés mentionnées à l'Appendice 1 ont été calculées par le Maître d'Œuvre sur la base de la méthodologie décrite précédemment avec un module photovoltaïque standard de 275 Wc. **Toutefois, il est précisé que la puissance crête proposée**

⁶ Standard Test Conditions définies par la norme CEI 61215 : irradiance 1 000 W/m², AM 1.5, température des cellules de 25°C.

⁷ Normal Operating Cell Température déterminées par le fabricant pour une irradiance de 800 W/m², AM 1.5 à une température ambiante de 20°C et qui varie entre 40 et 50°C selon les technologies et la fabrication.

par le Soumissionnaire pour chacun des champs solaires devra être strictement supérieure ou égale à celle mentionnées à l'Appendice 1.

3.4.2.2 Onduleur de pompage solaire

L'onduleur de pompage solaire au fil du soleil devra être sélectionné de manière à ce que ses caractéristiques permettent concomitamment le démarrage et le fonctionnement en continu du moteur de l'électropompe sélectionnée et la conversion de la puissance photovoltaïque en entrée de l'onduleur de pompage solaire sans risque de détérioration ni de ce dernier ni du moteur de l'électropompe sélectionné.

Ainsi, le Soumissionnaire devra veiller à ce que dans les conditions climatiques de référence données en Appendice 2 pour l'onduleur de pompage solaire sélectionné :

- la tension de circuit ouvert du champ solaire soit strictement inférieure à la tension maximale admissible ;
- le courant de court-circuit du champ solaire ajustée en fonction du coefficient de température du courant (C_{TI}) pour une température ambiante de 50°C soit strictement inférieur au courant maximal admissible, ou à défaut d'indiquer de quelle manière l'excédent de courant est géré par l'onduleur pour ne pas détériorer ce dernier ;
- la tension du champ solaire à la puissance maximale des panneaux photovoltaïques (U_{mp}) à une température ambiante de 20°C soit strictement inférieure à la tension maximale de fonctionnement de l'onduleur de pompage solaire ;
- la tension du champ solaire à la puissance minimale des panneaux photovoltaïques (U_{min}) ajustée en fonction du coefficient de température de la tension (C_{TU}) pour une température ambiante de 40°C soit strictement supérieure à la tension minimale de démarrage de l'onduleur de pompage solaire.

Les puissances des onduleurs de pompage solaire pour chacun des sites considérés mentionnées à l'Appendice 1 ont été calculées par le Maître d'Œuvre sur la base de la méthodologie décrite précédemment avec des valeurs standards par défaut pour ce type d'équipement.

3.4.3 Calcul des performances

3.4.3.1 Conditions climatiques de référence

En vue de faciliter la comparaison des offres, le présent paragraphe précise les conditions climatiques de référence à prendre en compte pour le dimensionnement d'une part ; et d'autre part pour le calcul des performances de chacun des systèmes de pompage solaire.

Les conditions climatiques de la région de Koulikoro se caractérisent par des températures ambiantes élevées et par un fort rayonnement solaire tout au long de l'année :

- Température ambiante moyenne annuelle à l'ombre proche de 30°C et pouvant atteindre des pics jusqu'à 55°C au soleil en journée ;
- Vitesse du vent relativement faible autour de 1 mètre par seconde ;
- Ensoleillement journalier moyen annuel reçu sur une surface horizontale dépassant 6 kWh/m²/jour et des pointes pouvant dépasser 7,5 kWh/m²/jour en saison sèche (mars à mai).

Les estimations du gisement solaire dans les zones concernées par le projet ont été définies à partir de la base de données PVGIS-SARAH, développée par le Centre de Recherche Communautaire basé à Ispra en Italie de la Commission Européenne, qui permet de calculer une estimation de l'ensoleillement de n'importe quel site géographique en Europe et en Afrique à partir des estimations basées sur les données météorologiques moyennes long termes. Les distributions mensuelles de ces estimations pour chacun des sites sont fournies dans l'Appendice 1.

En outre, afin de comparer les performances de chacun des systèmes de pompage solaire d'une journée moyenne à partir des données d'ensoleillement décrites ci-dessus, les soumissionnaires devront prendre en compte la distribution horaire de l'irradiation pour chaque mois de l'année conformément au tableau suivant :

	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h
JANVIER	0,02%	1,50%	5,01%	8,75%	11,97%	14,07%	14,89%	14,30%	12,30%	9,30%	5,67%	2,10%	0,11%
FEVRIER	0,03%	1,46%	4,80%	8,42%	11,57%	13,83%	14,75%	14,23%	12,41%	9,56%	6,11%	2,56%	0,27%
MARS	0,13%	1,90%	5,15%	8,63%	11,69%	13,89%	14,69%	14,00%	12,04%	9,24%	5,84%	2,49%	0,32%
AVRIL	0,40%	2,63%	5,86%	9,20%	11,99%	13,91%	14,43%	13,57%	11,44%	8,61%	5,35%	2,31%	0,30%
MAI	0,68%	3,07%	6,12%	9,22%	11,91%	13,65%	14,23%	13,30%	11,24%	8,52%	5,33%	2,37%	0,36%
JUIN	0,66%	2,96%	5,94%	9,00%	11,63%	13,43%	14,08%	13,26%	11,45%	8,71%	5,65%	2,72%	0,54%
JUILLET	0,53%	2,83%	5,81%	8,70%	11,21%	13,08%	13,83%	13,12%	11,67%	9,21%	6,19%	3,14%	0,71%
AOÛT	0,47%	2,93%	5,99%	8,85%	11,43%	13,15%	13,81%	13,05%	11,50%	9,10%	6,17%	3,00%	0,54%
SEPTEMBRE	0,46%	2,98%	6,22%	9,33%	12,11%	13,90%	14,25%	13,19%	11,27%	8,56%	5,37%	2,17%	0,19%
OCTOBRE	0,45%	3,11%	6,67%	10,05%	12,79%	14,48%	14,67%	13,35%	11,00%	7,80%	4,33%	1,29%	0,02%
NOVEMBRE	0,30%	2,87%	6,61%	10,09%	12,86%	14,46%	14,74%	13,56%	11,17%	7,95%	4,31%	1,07%	0,00%
DÉCEMBRE	0,31%	2,98%	6,81%	10,36%	13,11%	14,70%	14,89%	13,54%	11,00%	7,62%	3,89%	0,78%	0,00%

Tableau 17 : Répartition moyenne de l'irradiation solaire journalière pour chaque mois de l'année⁸

Il est précisé que les données de rayonnement contenu dans le tableau ci-dessus pourront servir à un dimensionnement statique des équipements pour chaque tranche horaire.

3.4.3.2 Détermination de la production moyenne journalière

En fonction de (i) la pompe sélectionnée, (ii) du générateur photovoltaïque proposée et (iii) des données d'ensoleillement et de température, il est possible de déterminer la quantité d'eau que le système de pompage solaire ainsi constitué peut produire quotidiennement en moyenne pour chacun des mois de l'année à partir de la formule suivante :

$$Q_i = P_c (E_i \times PR \times \mu_p \times \mu_m) / (HMT \times 2,725)$$

avec :

- Q_i : volume produit en m³/h pour chaque créneau horaire de la journée (qui ne pourra toutefois pas dépasser le débit nominal au point de fonctionnement de la pompe sélectionnée)
- P_c : puissance crête du champ solaire en kWc
- HMT : hauteur manométrique totale en mètre de colonne d'eau (mCE)
- E_i : Irradiance moyenne mensuelle de la tranche horaire considérée en Wh/m²
- PR : rendement global du générateur photovoltaïque incluant le champ solaire photovoltaïque et l'onduleur de pompage solaire dont la valeur par défaut est de 70%
- μ_p : rendement hydraulique de l'électropompe sélectionnée
- μ_m : rendement électrique du moteur de l'électropompe sélectionnée

La production journalière moyenne cumulée (Q_j) en mètre cube par jour (m³/h) pour un mois donné correspond à la somme des volumes produit en m³/h pour chaque créneau horaire de la journée du mois considéré.

La valeur minimale de la production journalière moyenne cumulée sur l'ensemble des mois de l'année devra dans tous les cas être strictement supérieure au besoin moyen annuel avec perte⁹ du centre considéré pour l'année 2030 selon les valeurs indiquées en Appendice 1.

⁸ Source : PVGIS (c) European Communities, 2001-2012 au niveau de Kaya

⁹ Il est considéré que la période où le nombre d'heures d'ensoleillement est le plus faible pendant la saisie des pluies correspond à la période où les consommations enregistrées sont également les plus faibles.

Le cas échéant, si le débit d'exploitation maximum du forage ne permet pas d'atteindre les performances attendues, il sera nécessaire de prévoir à appoint thermique selon la méthodologie décrite ci-après (cf. §3.4.4).

Les puissances crêtes des systèmes de pompage pour chacun des sites considérés mentionnées à l'Appendice 1 ont été calculées par le Maître d'Œuvre sur la base de la méthodologie détaillée précédemment avec des équipements standards. Il est précisé que cette approche a été retenue afin de faciliter la comparaison des offres des soumissionnaires notamment sur la base du document de référence pour le pompage solaire intitulé « Adduction d'eau potable avec pompe photovoltaïque – Pratique et recommandations de conception et d'installation » réalisé par Hubert Bonneviot sous la direction de la Fondation Energies pour le Monde avec la contribution de la Commission Européenne.

Par conséquent, l'offre technique du Soumissionnaire devra préciser selon cette même méthodologie et avec les caractéristiques des équipements proposés la production journalière moyenne cumulée (Q_j) de chaque mois de l'année. Pour ce faire, le Soumissionnaire joindra obligatoirement à son offre technique le tableau récapitulatif complété selon le modèle joint en Appendice 3.

En outre, le Soumissionnaire pourra joindre à son offre technique les résultats de dimensionnement de chaque système de pompage solaire selon sa propre méthodologie, en utilisant le cas échéant un logiciel adapté dont les références et l'environnement fonctionnel devront être précisés. Dans tous les cas, le soumissionnaire devra indiquer la méthodologie suivie.

Le soumissionnaire pourra demander toutes informations complémentaires auprès du Maître d'Œuvre.

3.4.3.3 Normes applicables

Sauf mention contraire retenue dans le cadre des présentes spécifications, les normes ci-après restent d'application :

- CEI 62253 relative à la conception, à la qualification et aux mesures de performances des pompes solaires photovoltaïques

3.4.4 Calcul du besoin en appoint thermique

Dans l'éventualité où la valeur minimale de la production journalière moyenne cumulée sur l'ensemble des mois de l'année est inférieure au besoin moyen annuel avec perte du centre considéré pour l'année 2030 selon les valeurs indiquées en Appendice 1, il sera nécessaire de prévoir un appoint par groupe électrogène thermique raccordée directement à l'onduleur de pompage solaire afin de bénéficier du démarrage progressif intégré à ce dernier, sans coffret de commande additionnel spécifique.

Ainsi, la puissance active minimum du groupe électrogène (P_{ge}) sera déterminée pour un fonctionnement optimal à 75% de charge de sa capacité nominale soit :

$$P_{ge} = P_m / 75\%$$

avec :

- P_{ge} : puissance active minimum du groupe électrogène en kilowatt (kW)
- P_m : puissance électrique efficace du moteur de la pompe en kilowatt (kW)

Toutefois, afin de garantir le fonctionnement du groupe électrogène sans risque de détérioration prématurée de ce dernier, la puissance efficace du groupe électrogène (P_{ge}) proposée par le Soumissionnaire devra être strictement inférieure à une valeur maximum correspondant à 30% de charge de sa capacité nominale.

La puissance apparente minimum du groupe électrogène (P_{ga}) est calculée selon la formule suivante :

$$P_{ga} = P_{ge} / \cos \varphi$$

avec :

- P_{ga} : puissance électrique apparente minimum du groupe électrogène en kilovoltampère (kVA)
- P_{ge} : puissance efficace minimum du groupe électrogène en kilowatt (kW)

- $\cos \varphi$: cosinus phi de la génératrice du groupe électrogène. Une valeur de 0,8 est généralement considérée par défaut

Par ailleurs, il est précisé que la puissance active et la puissance apparente sont définies comme la puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an¹⁰ conformément à la norme ISO 8528-1.

En fonction des caractéristiques du groupe électrogène proposé par le soumissionnaire, l'offre technique de ce dernier devra déterminer également pour l'année 2030 :

- le temps de fonctionnement quotidien moyen pour chaque mois de l'année nécessaire pour atteindre la production d'eau correspondante au besoin moyen avec perte défini en Appendice 1 ;
- le facteur de charge du groupe électrogène selon les indications précédentes ;
- la consommation annuelle de carburant ;
- le nombre de vidanges nécessaire tous les ans selon les prescriptions du fabricant.

Ces données seront reportées par le Soumissionnaire dans le tableau récapitulatif selon le modèle joint en Appendice 3.

3.5 Réseau de refoulement et de distribution

Les conduites de refoulement et de distribution seront réalisées conformément aux plans, de réseau de chaque centre, joints au volume 2 du DAO.

3.5.1 Consistance des conduites de refoulement et de distribution

Les travaux comprennent la fourniture, transport, pose et essai de réseau de canalisations en PEHD PN10 y compris exécution de tranchées en terrain de toute nature (déblai et remblai), sable pour lit de pose, les accessoires de pose, le grillage avertisseur et le lit de sable.

La consistance globale, des conduites de refoulement et de distribution, est présentée dans le tableau suivant.

	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou	Total
Tuyaux en PEHD DE160 PN10				2593		1220			3287	7100
Tuyaux en PEHD DE125 PN10				301	700	900			222	2123
Tuyaux en PEHD DE110 PN10	478	1033	883	1929		630	449	2466	631	8499
Tuyaux en PEHD DE90 PN10	202	315	230	2101	445	3340	63	1233	415	8344
Tuyaux en PEHD DE75 PN10	2699	689	253	2531	95	1130	2506	1529	5516	16948
Tuyaux en PEHD DE63 PN10	303	1470	1145	6685	420	11060	1326	2944	7264	32617
Tuyaux PEHD DE50 PN10	100	100	100	7766	1560	990	100	100	100	10916
Tuyaux PEHD DE40 PN10	100	100	300	2000	300	1000	300	100	100	4300
Total	3882	3707	2911	25906	3520	20270	4744	8372	17535	90847

3.5.2 Consistance des ouvrages en ligne et ouvrages de distribution

Les travaux comprennent la construction et équipement complet (fourniture, montage et essai des pièces spéciales et de raccordement) des ouvrages en lignes conformément aux plans types joints au volume 2 du DAO.

¹⁰ Que l'on peut retrouver sous l'abréviation PRP

La consistance globale, des ouvrages en ligne et ouvrages de distribution, est présentée dans le tableau suivant.

Ouvrages en maçonnerie	Dogoba	Gouani	Kenekoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou
Ouvrages de sectionnement									
Volume $V < 3\text{m}^3$	2	9	6	12	1	5	4	8	11
Volume $3 \leq V < 6\text{m}^3$	3	6	3	6	2	5	5	4	7
Volume $6 \leq V < 10\text{m}^3$				1	2			1	2
Volume $10 \leq V < 15\text{m}^3$									1
Ouvrages de ventouse double effets						9	2	2	2
Ouvrages de ventouse simple effet	6	1	1	10	2	2	1	7	12
Ouvrages de vidange	3	1	0	12	1	11	3	4	1
Type des ouvrages de sectionnement									
Ouvrage de sectionnement à 1 départ	2	8	6	10	1	2	4	7	10
Ouvrage de sectionnement à 2 départs	2	7	3	9	2	8	5	5	7
Ouvrage de sectionnement à 3 départs	1				2			1	3

Les récapitulatifs des pièces spéciales de réseau d'AEP par centre ainsi que les détails des pièces spéciales des ouvrages de ventouse et de vidange sont renseignés dans l'appendice 6.

Le détail des pièces spéciales des nœuds du réseau d'AEP de chaque centre est donné dans les croquis des nœuds joints au volume 2 « Plans ».

3.5.3 Consistance des bornes fontaines et des branchements particuliers

Les travaux comprennent la construction et équipement complet (fourniture, montage et essai des pièces spéciales et de raccordement) des ouvrages de distribution (desserte) à partir du collier de prise jusqu'au robinet d'arrêt, conformément aux plans types joints au volume 2 du DAO.

La consistance globale, des bornes fontaines et des branchements particuliers, est présentée dans le tableau suivant.

Ouvrages de distribution	Dogoba	Gouani	Kenekoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou
BF	6	5	7	8	5	12	5	2	10
BP	13	51	13	157	22	117	30	61	72

Edifices publics	3	4	3	6	3	6	2	4	6
Total	22	60	23	171	30	135	37	67	88

3.6 Bâtiments d'exploitation

3.6.1 Consistance et type des bâtiments

Construction et équipement –conformément aux plans types ci-joints – d'un bâtiment d'exploitation dans la parcelle des forage et châteaux d'eau suivant les types ci-après :

- local technique Type 1, de dimension 12,87 x 3,75 : pièce 1 pour un magasin de stockage et un bureau , pièce 2 pour abriter poste/équipements de chloration et pièce 3 pour abriter groupe électrogène ;
- local technique Type 2, de dimension 10,8 x 3,75 : pièce 1 pour abriter un magasin de stockage et un bureau, pièce 2 pour abriter le groupe électrogène (sans pièce pour le poste de chloration)
- local technique type 3 de dimension 9,27m X 3,75m avec deux pièces : pièce 1 servira comme un magasin de stockage et un bureau, pièce 2 pour abriter poste/équipements de chloration (sans pièce 3 pour abriter groupe électrogène)
- local technique type 4 de dimension 12,15m X 6,90m avec six pièces : pièce 1 servira comme un magasin de stockage, pièce 2 un bureau de l'opérateur, pièce 3 pour abriter poste/équipements de chloration, pièce 4 pour abriter le groupe électrogène, pièce 5 pour stocker du carburant et pièce 6 toilette + douche ;
- local technique type 5 de dimension 8,30m X 6,90m avec quatre pièces : pièce 1 servira comme un magasin de stockage, pièce 2 un bureau de l'opérateur, pièce 3 pour abriter poste/équipements de chloration, pièce 4 toilette + douche ;
- local technique type 7 de dimension 8,30m X 6,90m avec trois pièces : pièce 1 servira comme un magasin de stockage, pièce 2 un bureau de l'opérateur et pièce 3 toilette + douche ;
- Local gardien pompiste avec/sans bloc sanitaire ;
- Abri de javel de 3m X 3,20m de dimension (9,6 m²) ;
- Abri pour armoire électrique du forage 2,27m X 3,75m (8,5 m²).

La consistance et les types des locaux techniques sont donnés dans le tableau suivant :

Localité	Nombre de sites	Ouvrages
Dogoba	1	Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 1 , forage, château d'eau et champ solaire
Gouani	2	Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 1 , forage et champ solaire Château d'eau
Kenenkoun	2	Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 1 , forage et champ solaire Château d'eau
Neguela- Neguelabougou	3	Forage et champ solaire SE2 Forage et champ solaire SE5 Local gardien, fosse septique, local technique type 5 , et château d'eau
Sakorodaba	1	Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 1 , forage, château d'eau et champ solaire
Sala	3	Forage et champ solaire SE5 Forage SE6 et abri pour armoire électrique

Pièce 8 : Les spécifications techniques

Localité	Nombre de sites	Ouvrages
		Local gardien, fosse septique, local technique type 5 et château d'eau
Dialan	2	Forage et champ solaire SE4
		Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 1 , forage, château d'eau et champ solaire
Kodian	3	Forage et champ solaire SE1
		Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 2 , forage, et champ solaire SE5
		château d'eau + Abri javel
Nossombougou	3	Local gardien, fosse septique, local technique type 6 et champ solaire
		Château d'eau + Abri javel
		Forage

3.6.2 Génie civil

Les travaux de construction comprendront :

3.6.2.1 Terrassement/Fondations/Dallage

Avant la réalisation des fondations, l'Entrepreneur devra effectuer une campagne géotechnique suivant la section 2.1 ainsi que le terrassement du futur emplacement du bâtiment d'exploitation et des trottoirs périphériques. Cela comprendra :

- Le décapage de la terre végétale ;
- La fourniture et pose d'un géotextile ;
- Le nivellement du fond de fouille ;
- La réalisation d'une couche de forme de minimum 20 cm d'épaisseur avec du matériau tout-venant (1ère couche : 0/31,5 – 2ème couche : 0/20) ;
- L'arrosage et le compactage de la couche de forme à 95% Proctor ;
- Le compactage manuel à proximité des fondations ;
- Le réglage de la surface des remblais selon les profils indiqués.

Des fondations superficielles de type semelles filantes seront à réaliser au droit des murs de façade, sur toute la périphérie du bâtiment. Les fondations seront dimensionnées en fonction des études, à la charge de l'entrepreneur.

Les travaux comprendront :

- Le terrassement en fond de fouille ;
- La mise en place d'un film polyane autour des fondations ;
- La réalisation des semelles filantes suivant les résultats de l'étude de l'entrepreneur. Cela comprendra le coffrage en bois de bonne qualité, le ferrailage et le coulage du béton ;
- La réalisation d'un mur de soubassement en blocs d'agglo avec raidisseurs verticaux et chainages. L'entrepreneur devra aussi l'application d'un enduit d'étanchéité sur le mur de soubassement ;

Le dimensionnement de chaque élément est à la charge de l'entrepreneur. Les notes de calcul et les plans de ferrailage doivent être soumis et approuvés par le maître d'œuvre avant toute exécution.

Les travaux de dallage comprendront :

- La mise en place d'un film polyane sous toute la surface de l'ouvrage ;
- La réalisation du dallage en béton armé. Celui-ci devra respecter la note de calcul et les plans de ferrailage du bureau d'études de l'entreprise titulaire. L'épaisseur du dallage sera déterminée par l'entreprise titulaire ;
- L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour protéger le dallage de l'eau de pluie ou de la dessiccation en cas de forte chaleur. Si une défaillance était constatée, le dallage sera entièrement repris à charge de l'entreprise ;
- En fin de talochage, il sera pulvérisé sur la surface un produit de cure pour éviter toute dessiccation ;
- La réalisation des caniveaux intérieurs pour le passage des câbles électriques et des canalisations ;
- Toutes les réservations nécessaires aux différents réseaux ou à l'éclairage ;

- La réalisation du socle en béton armé servant de support pour le groupe électrogène. L'entrepreneur devra dimensionner les socles en béton armé en respectant les prescriptions des fiches techniques du groupe électrogène. Les dimensions et le positionnement des blocs béton, communiqués dans les plans guides, sont donnés à titre indicatif. Ceux-ci seront désolidarisés du dallage par un joint anti-vibration de 30 mm d'épaisseur.

3.6.2.2 Enveloppe extérieure

L'enveloppe extérieure du bâtiment sera composée de façades en maçonnerie. Les travaux, à la charge de l'entrepreneur, comprendront :

- La réalisation d'une structure en béton armé, coulée en place, pour les chainages verticaux et horizontaux visant à assurer la stabilité de l'ouvrage ;
- La création de murs, sur toutes les façades du bâtiment, en blocs de parpaing creux, montés au mortier de ciment. Cela comprendra :
 - La fourniture et la pose des blocs de parpaings creux d'une épaisseur de 20 cm ;
 - La hauteur des murs devra être conforme aux plans joints ;
 - Des linteaux, en béton armé, seront réalisés au-dessus de chaque menuiserie.

Les parties enterrées des ouvrages seront protégées par un enduit d'étanchéité à base de brai de pétrole exécuté sur en deux couches croisées appliquées au rouleau, à la brosse ou au pistolet avec un intervalle de 10 heures au minimum entre les deux couches, y compris toutes autres sujétions. Dans tous les cas la mise en place de ce produit ne doit pas être fait sur une paroi humide

3.6.2.3 Couverture

La couverture sera en dalle en béton armé.

Les toits des bâtiments seront protégés par :

- La réalisation de l'étanchéité des terrasses courantes avec du SP4 Derbigum ou similaire à poser en appliquant à la brosse après dilution à l'eau d'une émulsion bitumineuse. Pose d'une monocouche préfabriquée type SP4 mm ou similaire conformément aux spécifications techniques du fournisseur surtout en ce qui concerne le recouvrement minimum de 10 cm ;
- Forme de pente sur terrasse en béton, de 4 cm d'épaisseur au point le plus bas avec une pente de 1,5 % y compris chape de propreté de 2 cm d'épaisseur parfaitement tirée à la règle et exécutée au mortier de ciment I 32,5 dosé à 300 kg/m3 ;
- Une protection de l'étanchéité avec de la peinture en vernis à base d'aluminium en 2 couches croisées y compris fourniture, pose et toutes autres sujétions ;
- la confection des relevés de l'étanchéité des parties courantes prolongés sur les relevés sur une hauteur moyenne de 20 cm y compris fourniture, pose et toutes autres sujétions. Le recouvrement avec la partie horizontale doit être au minimum de 10 cm. La partie verticale du relevé d'étanchéité sera réalisée en posant la bande de toiture type SP4 ou similaire dans le sens longitudinal courant de l'acrotère pour éviter au maximum les soudures verticales.
- La fourniture et la pose de descente d'eau pluviale en PVC DE 110. Cela comprendra les talons d'extrémités, les naissances avec moignon et crapaudine. Les gouttières seront posées sur des crochets en acier galvanisé fixés à espacements réguliers. Le type de crochets et le mode de fixation à la toiture seront adaptés à la nature et à la disposition de l'égout de la toiture. Toutes les éventuelles sorties en toiture (ventilation de chute, aération) seront à la charge de l'entrepreneur.

3.6.2.4 Menuiserie extérieure

Les menuiseries métalliques comprendront une porte persienne de 1m60 x 2m10 pour l'abri de groupe électrogène disposant de deux cadenas et de deux volets pleins (double battant) avec deux targettes de fermeture et 1m20 x 2m10 pour les autres portes. Les portes seront en bois ou en profilés en Aluminium pour le local chloration et en acier galvanisé à chaud pour le magasin de stockage et mesurent respectivement 1m20 x 2m10 et 0,9m x 2m10 pour le local gardien.

Les menuiseries métalliques recevront deux couches de peinture antirouille et deux couches de peinture glycérophthalique.

Les menuiseries en bois recevront deux couches de peinture laque acrylique.

Les portes seront équipées par :

- Quincaillerie et béquillage métallique ;
- Serrurerie : serrure de profil étroit 1 point à cylindre européen, coffre traité anticorrosion, y compris béquille double en laiton poli, le cylindre européen et 3 clés par serrure.

L'aération sera assurée par des fenêtres persiennes dans les murs latéraux sous les chaînages, de dimension 1,00 x 1,20 m pour l'abri du groupe électrogène, 1m20 x 1m20 pour le local gardien et 0,90m x 1m20 pour les autres locaux.

3.6.2.5 Aménagement intérieur

L'aménagement intérieur comprendra les travaux suivants :

- La fourniture et l'application d'une peinture industrielle :
 - Le nettoyage et le dépoussiérage à l'aspirateur ;
 - L'application de deux couches de peinture époxydique semi brillante en phase aqueuse, anti poussière et antidérapante ;
- L'application d'un enduit intérieur : tous les pans de mur existants seront enduits afin d'obtenir des murs lisses. Cela comprend :
 - la protection du sol par une bâche ;
 - l'application d'un enduit de lissage : premier passage horizontal et deuxième passage vertical ;
 - le ponçage après l'application de l'enduit pour obtenir un mur lisse. Les murs doivent être lisses et exempt de tous défauts avant l'application de la peinture ;
- L'application d'une peinture, de couleur blanche, sur tous les pans de murs intérieurs :
 - la protection du sol par une bâche ;
 - l'application d'un primaire d'accrochage ;
 - l'application de deux couches de peinture (au minimum) d'ICOSIT - dispersion ou équivalent à base de résines synthétiques. Pour les pièces humides, toilettes, etc. les murs peuvent être peints avec des vernis synthétiques en 3 couches au moins.
- Le sol du local Groupes électrogène ou du magasin de stockage sera revêtu par une résine industrielle type Epoxy ou similaire ;
- Le sol du local chloration sera revêtu par un revêtement stratifié vinylester type Sika ou similaire ;
- Le sol du local loge gardien sera revêtu par un carrelage en grés ou granito marbré.

L'entrepreneur veillera à utiliser des outils adaptés et en bon état. Les produits seront utilisés uniquement suivant les prescriptions des fournisseurs.

3.6.2.6 Peinture et aménagement extérieur

- L'application des enduits extérieurs. L'entrepreneur devra :
 - La protection des menuiseries extérieures pendant l'application de l'enduit et la mise en peinture ;
 - La protection du trottoir et des abords par bâche plastique ;
 - L'application d'un enduit au mortier de ciment en deux couches.
- L'application d'une peinture extérieure sur les 4 façades du bâtiment :
 - L'application d'une couche primaire avec une teinte se rapprochant de la couche de finition ;
 - L'application, au minimum, de deux couches de vernis de ciment (ICOSIT-Zementlack) ou équivalent (peinture à base de résines synthétiques). Le choix des couleurs reste sous la directive de l'Ingénieur.
- La création d'un trottoir périphérique en béton type B, surface brossée en direction de la pente. Cela comprend les opérations suivantes :
 - Le décaissement du trottoir périphérique et l'évacuation des gravats ;
 - Le tracé du trottoir tel que défini sur le plan ;
 - Mise à niveau du terrain pour obtenir une épaisseur de 15 cm (5 cm couche de réglage + 10 cm béton brossé);
 - Coffrage du trottoir périphérique en contreplaqué souple ;
 - Mise en place d'une couche de réglage de 5 cm, en concassé calcaire 0/20 ou équivalent. Une pente devra être créée pour assurer l'évacuation des eaux pluviales dans le caniveau ;
 - Mise en place du béton sur 10 cm d'épaisseur ;
 - Brossage du béton dans le sens de la pente.

3.6.3 Alimentation électrique des bâtiments

3.6.3.1 Kit photovoltaïque

L'alimentation électrique des locaux techniques et de la chambre du gardien sera réalisée par un kit photovoltaïque autonome en courant continu 12V.

Le dimensionnement du kit photovoltaïque autonome a été réalisé en prenant en compte les besoins suivants :

Appareil à alimenter	Quantité	Puissance	Tension d'utilisation	Temps de fonctionnement
<i>Unité</i>	<i>U</i>	<i>W</i>	<i>V</i>	<i>h/j</i>
Eclairage	5	8	12	4,00
Téléphone mobile	2	10	12	4,00
Radio	1	20	12	8,00
Téléviseur	1	40	12	4,00

Tableau 18 : inventaire des besoins à alimenter dans les locaux techniques et la loge du gardien

Le kit sera ainsi constitué des composants suivants avec leurs caractéristiques minimales :

- deux modules photovoltaïques cristallins de 12 V / 115 Wc ;
- un coffret de mise en parallèle ;

- une batterie au plomb étanche de 12 V / 240 Ah C100 ou à défaut deux batteries 12 V / 120 Ah C100 ;
- un régulateur de charge / décharge à Modulation de Longueur d'Impulsion 12V de 20A en entrée et 10A en sortie ou à recherche du point de fonctionnement maximal (MPPT).
- Réseau de mise à la terre.

3.6.3.2 Installation et équipements domestiques intérieure

L'installation électrique intérieure sera composée de :

- un kit complet de distribution comprenant câble domestique souple,
- 4 prises de courant 12V avec détrompeur empêchant l'inversion de polarité,
- 5 lampe à LED d'une puissance de 8W maximum,
- tout câblage, accessoire de raccordement et de montage.

3.7 Local gardien avec/sans bloc sanitaire (Toilette + douche)

Dans chaque localité il est prévu de réaliser un local gardien comprenant un sanitaire complet (toilette + douche), d'une surface de 40 m² ou sans bloc sanitaire de superficie 24m² conformément aux spécifications techniques ci-dessous et aux plans joints au volume 2 du DAOI. Le sanitaire sera raccordé à une fosse septique « toutes eaux ». Les eaux de sortie de la fosse septique seront rejetées dans un puisard d'infiltration. La fosse septique et le puisard seront rémunérés séparément.

Les travaux de construction comprendront :

3.7.1 Terrassement/Fondations/Dallage

- Le terrassement de l'emplacement des futurs sanitaires et du trottoir périphérique. Cela comprendra :
 - Le décapage de la terre végétale ;
 - La fourniture et pose d'un géotextile ;
 - Le nivellement du fond de fouille ;
 - La réalisation d'une couche de forme de minimum 20 cm d'épaisseur avec du matériau tout-venant (1ère couche : 0/31,5 – 2ème couche : 0/20) ;
 - L'arrosage et le compactage de la couche de forme à 95% Proctor ;
 - Le compactage manuel à proximité des fondations ;
 - Le réglage de la surface des remblais selon les profils indiqués.
- Des fondations superficielles de type semelles filantes seront à réaliser au droit des murs de façade, sur toute la périphérie du bâtiment. Les fondations seront dimensionnées en fonction des études, à la charge de l'entrepreneur.

Les travaux comprendront :

- Le terrassement en fond de fouille ;
- La mise en place d'un film polyane autour des fondations ;
- La réalisation des semelles filantes suivant les résultats de l'étude de l'entrepreneur. Cela comprendra le coffrage en bois de bonne qualité, le ferrailage et le coulage du béton ;
- La réalisation d'un mur de soubassement en blocs d'agglomération avec raidisseurs verticaux et chainages. L'entrepreneur devra aussi l'application d'un enduit d'étanchéité sur le mur de soubassement ;

- La réalisation de drains à proximité des semelles, sur toute la périphérie du bâtiment. Cela comprend la mise en place d'un tube PVC perforé, de géotextile, de graviers et de cailloux.
- Les travaux de dallage comprendront :
 - La mise en place d'un film polyane sous toute la surface de l'ouvrage ;
 - La réalisation du dallage en béton armé. Celui-ci devra respecter la note de calcul et les plans de ferrailage du bureau d'études de l'entreprise titulaire. L'épaisseur du dallage sera déterminée par l'entreprise titulaire ;
 - L'entrepreneur de ce présent lot devra prendre toutes les précautions pour protéger le dallage de l'eau de pluie ou de la dessiccation en cas de forte chaleur. Si une défaillance était constatée, le dallage sera entièrement repris à la charge de l'entreprise ;
 - En fin de talochage, il sera pulvérisé sur la surface un produit de cure pour éviter toute dessiccation ;
 - La réalisation des réservations pour le passage des tuyaux d'évacuation des eaux usées et des fourreaux pour l'alimentation en eau ;
 - Toutes autres réservations nécessaires aux différents réseaux ou à l'éclairage.

3.7.2 Enveloppe extérieure

L'enveloppe extérieure du bâtiment sera composée de façades en maçonnerie. Les travaux, à la charge de l'entrepreneur, comprendront :

- La réalisation d'une structure en béton armé, coulée en place, pour les chainages verticaux et horizontaux visant à assurer la stabilité de l'ouvrage ;
- La création de murs, sur toutes les façades du bâtiment, en blocs de parpaing creux, montés au mortier de ciment. Cela comprendra :
 - La fourniture et la pose des blocs de parpaings creux d'une épaisseur de 20 cm ;
 - La hauteur des murs devra être conforme aux plans joints ;
 - Des linteaux, en béton armé, seront réalisés au-dessus de chaque menuiserie : porte d'entrée et menuiserie en verre translucide et opaque ;
- La construction des claustras boîte à lettre avec cadre métallique et grillage Inox. L'entrepreneur devra préconcevoir les claustras sur place à l'aide de moules en bois ou métallique. Les claustras seront ensuite insérés dans la réservation et jointés.

3.7.3 Couverture

- La mise en place d'une charpente métallique composée de pannes de sections et écartements appropriés. L'entrepreneur est responsable du dimensionnement de la charpente et toutes sujétions de fixations (équerrés, vis...) ;
- La fourniture et la pose de bacs autoportants, de type tôles nervurées en acier galvanisé. La couverture sera de type 1 pan. La teinte des tôles de couverture sera au choix du maître d'ouvrage. L'opération comprend toutes les sujétions de pose, de finition et d'étanchéité (joints de recouvrement et cornières) ;
- La fourniture et la pose de planches de rives et de planches d'égout ;
- La fourniture et la pose de gouttières demi-ronde suivant le linéaire des plans ainsi que d'1 descente d'eau pluviale en PVC DE 110. Cela comprendra les talons d'extrémités, les naissances avec moignon et crapaudine. Les gouttières seront posées sur des crochets en

acier galvanisé fixés à espacements réguliers. Le type de crochets et le mode de fixation à la toiture seront adaptés à la nature et à la disposition de l'égout de la toiture. Toutes les éventuelles sorties en toiture (ventilation de chute, aération) seront à la charge de l'entrepreneur.

3.7.4 Menuiserie extérieure

L'entrepreneur devra la mise en œuvre de toutes les menuiseries extérieures. Cela comprendra :

- La fourniture et la pose de deux rangées de blocs en verre sur la façade arrière du bloc sanitaire (toilette + douche) sur une longueur de 2x0,9m, épaisseur : 0,15m ;
- La fourniture et la pose de deux portes extérieures métalliques à un seul battant (1 pour chaque pièce) :
 - Le battant sera en acier peint suivant les couleurs choisies par le maître d'œuvre et traité préalablement par une peinture d'époxy ou de l'antirouille plus la peinture à l'huile. L'ouvrant de porte aura les caractéristiques suivantes :
 - Ossature et âme en acier peint aux couleurs choisies par le maître d'œuvre lors de la préparation du chantier ;
 - Dimensions : suivant le plan communiqué ;
 - Quincaillerie et béquillage métallique ;
 - Serrurerie : serrure de profil étroit 1 point à cylindre européen, coffre traité anticorrosion, y compris béquille double en laiton poli, le cylindre européen et 3 clés par serrure.
- La fourniture et installation de deux portes intérieures en bois (1 pour la toilette et un pour la douche), de dimensions conformes aux plans joints dans le volume 2 du DAO. Un cadre en bois composé de trois raidisseurs métalliques sera fixé sur les bords de porte. A l'intérieur de ce cadre seront installées des grilles moustiquaires inoxydables fixées par goujons et vis en laiton. Une couche d'accrochage et deux couches de peinture seront à appliquer sur les portes. Un plan d'exécution devra être fourni par l'Entrepreneur avant toute commande.

3.7.5 Aménagement intérieur

L'aménagement intérieur comprendra les travaux suivants :

- La fourniture et la pose d'un carrelage en grès cérame sur le sol du local bureau. La surface de carrelage à poser sera de 18 m² environ :
 - La réalisation d'une chape maigre pour la réception du carrelage ;
 - La fourniture et la pose des carreaux. Cela comprend toutes les découpes nécessaires et les joints ;
 - La fourniture et la pose des plinthes ;
 - Y compris toutes sujétions de finition.
- L'application d'un enduit intérieur : tous les pans de mur existants seront enduits afin d'obtenir des murs lisses. Cela comprend :
 - La protection du sol par une bâche ;
 - L'application d'un enduit de lissage : premier passage horizontal et deuxième passage vertical ;
 - Le ponçage après l'application de l'enduit pour obtenir un mur lisse. Les murs doivent être lisses et exempt de tous défauts avant l'application de la peinture.

- L'application d'une peinture, de couleur blanche, sur tous les pans de murs intérieurs :
 - La protection du sol par une bâche ;
 - L'application d'un primaire d'accrochage ;
 - L'application de deux couches de peinture (au minimum) d'ICOSIT - dispersion ou équivalent à base de résines synthétiques. Pour les pièces humides, toilettes, etc. les murs peuvent être peints avec des vernis synthétiques en 3 couches au moins.

3.7.6 Peinture et aménagement extérieur

- L'application des enduits extérieurs. L'entrepreneur devra :
 - La protection des menuiseries extérieures pendant l'application de l'enduit et la mise en peinture ;
 - La protection du trottoir et des abords par bâche plastique ;
 - Le piquage de l'enduit existant, compris évacuation des déchets ;
 - Le lavage et le brossage du parement ;
 - Le traitement des trous et des fissures éventuelles. En cas de visibilité des aciers dans le béton, l'entrepreneur devra passiver les fers mis à nu avec un primaire d'accrochage puis reboucher au mortier de réparation approprié ;
 - L'application d'un enduit au mortier de ciment en deux couches.
- L'application d'une peinture extérieure sur les 4 façades du bâtiment :
 - L'application d'une couche primaire avec une teinte se rapprochant de la couche de finition ;
 - L'application, au minimum, de deux couches de vernis de ciment (ICOSIT-Zementlack) ou équivalent (peinture à base de résines synthétiques). Le choix des couleurs reste sous la directive du maître d'œuvre.
- La création d'un trottoir périphérique en béton type B, surface brossée en direction de la pente. Cela comprend les opérations suivantes :
 - Le décaissement du trottoir périphérique et l'évacuation des gravats ;
 - Le tracé du trottoir tel que défini sur le plan ;
 - La mise à niveau du terrain pour obtenir une épaisseur de 15 cm (5 cm couche de réglage + 10 cm béton brossé) ;
 - Le coffrage du trottoir périphérique en contreplaqué souple ;
 - La mise en place d'une couche de réglage de 5 cm, en concassé calcaire 0/20 ou équivalent. Une pente devra être créée pour assurer l'évacuation des eaux pluviales dans le caniveau ;
 - La mise en place du béton sur 10 cm d'épaisseur ;
 - Le brossage du béton dans le sens de la pente.
- La création de deux chambres de visite pour l'évacuation des eaux usées de la douche et du WC. Dimensions : 0,9 x 0,9 m. Les travaux comprendront :

- Le terrassement en fond de fouille ;
 - La réalisation du radier et des parois du caniveau avec du béton de type A y compris coffrage ;
 - La réalisation des réservations dans les parois pour le passage des canalisations ;
 - La réalisation d'un couvercle en béton ;
 - Toutes sujétions de réalisation.
- La fourniture, le terrassement et la pose de la conduite DE110/DN100 PVC connectant la chambre de visite de sortie du sanitaire à la fosse septique ;
 - La fourniture, le terrassement et la pose de la conduite DE110/DN100 PVC connectant la fosse septique au puits perdu.

L'évacuation des eaux pluviales du sanitaire sera raccordée. Cette connexion est comprise dans le prix de construction du sanitaire.

3.7.7 L'alimentation en eau

3.7.7.1 Branchement d'eau

Une prise d'eau munie d'une vanne et d'un réducteur de pression à 2 bars sera aménagée à partir de la tête de forage après l'injection de chlore pour alimenter le local du gardien.

Une cuve polyéthylène de qualité alimentaire d'un volume d'1m³ sera installée en toiture du local du gardien pour assurer une pression suffisante lors de l'arrêt du système de pompage. Cette cuve sera équipée d'un robinet à flotteur alimentée depuis la prise d'eau.

La cuve alimentera les points d'eau suivants : lavabo, douche, toilette.

NB : Dans le cas où le réseau de distribution passe devant la parcelle d'exploitation (abritant la loge gardien), le local gardien sera alimenté en eau moyennant un branchement spécifique sur le réseau de distribution.

3.7.7.2 Equipements du sanitaire

Le sanitaire du sanitaire sera composé de :

- La fourniture, la pose et le raccordement des équipements suivants :
 - La fourniture et pose des tuyaux d'adduction d'eau des sanitaires y compris tous les raccords et accessoires pour la douche, la chasse des WC type anglais et les lavabos. Les tuyaux seront fixés aux murs par des agrafes.
 - La fourniture et pose des tuyaux encastrés dans le sol
 - DE 63 PVC pour la douche et DE50PVC pour le lavabo vers une grille-siphon de sol 0,20m x 0,20m
 - DE 110 PVC pour le WC vers la chambre de visite extérieure du réseau des eaux noires
 - DE 110 PVC pour la grille-siphon de sol vers la chambre de visite extérieure du réseau des eaux usées
 - La fourniture et mise en place d'une douche complète avec receveur de douche en grès émaillé.
 - Un receveur de douche en grès émaillé 90cmx90cm
 - Une colonne montante AG DN20 (3/4") encastrée

- Un pommeau de douche fixe en acier inoxydable à raccorder à un coude 90° AG DN20 (3/4") écarté du mur de 40cm
- Une vanne à boisseau sphérique femelle/femelle DN20 (3/4") à encastrer à 1,10m du receveur
- Fourniture et installation d'un WC type anglais avec siphon incorporé et réservoir chasse d'eau
 - Kit complet de connexion WC : robinet 12x17 (3/8) équerre fermeture un quart, flexible en tresse inox femelle-male longueur 0,50m et joints
- Fourniture et mise en place d'un lavabo autoportant semi-encasté 65cmx52cm comprenant :
 - 1 lavabo en porcelaine vitrifiée 65cmx52cm autoportant semi-encasté y compris les fixations et les supports
 - 1 robinet de puisage raccordé au mur. Le bec doit se trouver à 20cm par rapport au mur et à 20cm de hauteur par rapport au lavabo
 - 1 miroir 30cmx60cm à encastrer au mur.

3.7.8 Alimentation électrique

3.7.8.1 Kit photovoltaïque

L'alimentation électrique des du local gardien sera assurée par le même kit photovoltaïque du bâtiment d'exploitation décrits à la section 3.6.3.1.

3.7.8.2 Installation et équipements domestiques intérieure

L'installation électrique intérieure sera composée de :

L'installation électrique intérieure sera composée de :

- un kit complet de distribution comprenant câble domestique souple,
- 4 prises de courant 12V avec détrompeur empêchant l'inversion de polarité,
- 5 lampe à LED d'une puissance de 8W maximum,
- une radio 12V d'une puissance de 20W maximum,
- une télévision 12V d'une puissance de 40W maximum ;
- tout câblage, accessoire de raccordement et de montage.

3.8 Fosse septique « toutes eaux »

Ce type d'ouvrage sera réalisé dans chaque centre et le sanitaire y sera raccordée. La fosse septique sera réalisée conformément aux spécifications techniques ci-dessous et aux plans joints au volume 2 du DAOI.

3.8.1 Prescriptions techniques

Un exemple de fosse septique toutes eaux à deux compartiments est présentée sur la figure ci-dessous.

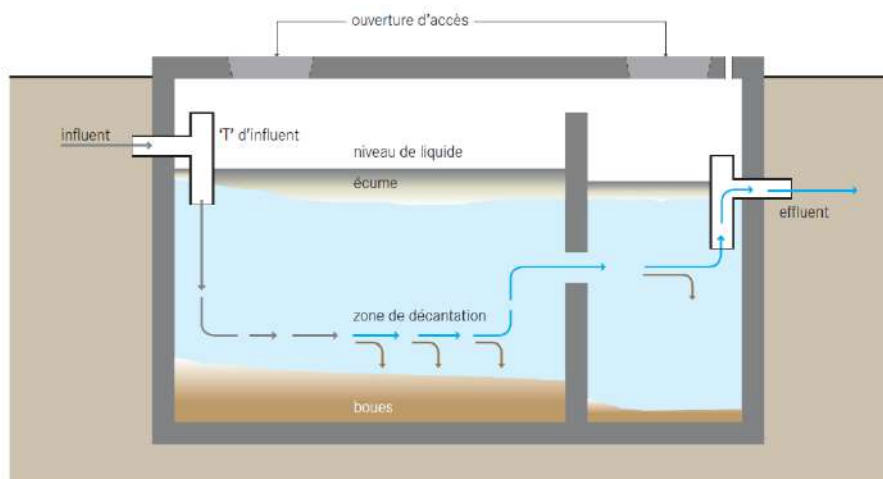


Figure 2: Schéma d'une fosse septique "toutes eaux"

- **La fosse** est compartimentée en 2 parties recevant toutes les eaux usées des TCM. Ces deux compartiments permettent de décanter et de stabiliser les excréta. Le 1^{er} compartiment vaut les 2/3 du volume total. Les prescriptions techniques de la fosse comprennent :
 - Une couche de béton de propreté d'épaisseur 0,05m ;
 - Un radier en béton armé, dosé à 350kg/m³ d'épaisseur 0,15m. Celui-ci devra respecter la note de calcul et les plans de ferrailage joint dans le plan détaillé en Annexe.
 - Un enduit bitumineux sur les faces extérieures de la fosse ;
 - Les murs de la fosse seront construits en blocs de parpaings pleins de 15. Etant donné la profondeur, les blocs de parpaings seront rigidifiés par un chaînage d'angle ;
 - Un béton armé, dosé à 350kg/m³, d'une hauteur de 0,2m pour le chaînage sur les murs en agglos plein ;
 - Une dalle de couverture en béton armé, dosé à 350kg/m³, et d'épaisseur 0,15m ; Une ouverture de visite sera installée au-dessus de chacune des fosses.
 - Un tuyau de ventilation en PVC DE 110, muni sur sa partie supérieure d'une feuille de fer galvanisée en forme de cône, pour éviter les infiltrations d'eau de pluie.
 - Un dispositif de mise en charge (té) des eaux usées dans le premier compartiment en PVC DE 110
 - Un dispositif de mise en charge (té) des eaux usées traitées en PVC DE 110 vers la chambre à charbon.
- **Une chambre à filtre** de dimensions 65 x 55 cm dont les prescriptions techniques sont :
 - Une couche de béton dosé à 250 kg/m³ de 5 cm d'épaisseur
 - Des murs en 2 couches de parpaings
 - Une dalle de couverture en béton armé, dosé à 350kg/m³, et d'épaisseur 0,10m
 - Une couche de charbon d'épaisseur 30 cm
 - Une couche de gravier fin de 10 cm d'épaisseur sur la couche de charbon
 - Un tuyau d'évacuation de l'eau traitée vers le puisard en PVC DE 100
- **Un puisard** : les eaux traitées de la fosse septique seront amenées au puisard du lavoir. La description technique de celui-ci est détaillée ci-dessous.

3.9 Puisard (Puits-perdu)

Ce type d'ouvrage sera réalisé dans chaque centre et recevra les eaux de trop-plein du château d'eau et/ou les eaux traitées de la fosse septique. Le puisard sera réalisée conformément aux spécifications techniques ci-dessous et aux plans joints au volume 2 du DAOI.

- **La fosse** : Elles ont une forme circulaire de 0,8m, 1m et 1,2m de diamètre en fonction du volume choisi. La profondeur de ses fosses sont respectivement de 2m, 2,6m et 2,8m soit un volume respectif de 1 m³, 2 m³ et 3 m³. Les fosses sont recouvertes avec des dalles en béton armé.
- **Le soubassement** : Il s'agit d'une semelle filante en béton légèrement armé (dosé à 300kg/m³) de 40 cm de large et 15cm d'épaisseur construit sur un béton de propreté (dosé à 250 kg/m³) de 5 cm d'épaisseur
- **Les murs** : Le puits est composé de parois en moellons présentant des ouvertures pour permettre une meilleure infiltration dans le sol. Une couche de Sable lavé couvrira le fond du puisard puis deux couches de graviers viendront se superposer sur le sable (une couche de moellon et de gravier 40/80 sur une couche de gravier de 15/20mm) ;
- **La dalle** : Afin de faciliter la manutention, il est recommandé de couler deux éléments de dalle semi-circulaires de 1,30 m de diamètre. L'épaisseur des dalles est de 10cm. Elles sont en béton armé dosé à 350 kg/m³. Le ferrailage est composé de fer HA8 avec un maillage de 15x15. Les dalles sont préfabriquées puis transportées sur la fosse au plus tôt 5 jours après leur confection. Il est prévu une dalle amovible de 50x50 au milieu de la dalle pour l'entretien
- **Le Chaînage** : il a une dimension de 15x15 et est construit au-dessus des murs et sert de support à la dalle. Il est en béton armé dosé à 350kg/m³ avec 4 acier longitudinal HA10 reliés par les cadres en RL6 espacés de 20cm.

3.10 Châteaux d'eau et réservoirs

3.10.1 Consistance et type de château d'eau et réservoirs

Il est prévu la construction métallique de l'ensemble des châteaux d'eau.

Pièce 8 : Les spécifications techniques

Les caractéristiques techniques des ouvrages de stockage pour chaque centre sont données dans le tableau ci-après :

Désignation	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Nguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou
Cote terrain naturel (m)	461,5	359,2	495,63	368,7	557	326	446,5	398,47	400,16
Cote radier	476,5	369,2	505,63	378,7	572	336	456,5	408,47	410,16
Cote trop-plein (m)	479,7	372,4	508,83	383,2	575,2	340,5	459,7	411,67	414,66
Volume nominal (m³)	80	80	60	150	60	150	60	60	150
Nature	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique
Elévation (m)	15	10	10	10	15	10	10	10	10
Hauteur utile (m)	3,2	3,2	3,2	4,5	3,2	4,5	3,2	3,2	4,5
Hauteur libre (m)	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6
Diamètre (m)	5,6	5,6	5	6,5	5	6,5	5	5	6,5
Conduite d'arrivée, robinet vanne	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
Ligne pilote	Oui	Néant	Néant	Oui	Oui	Néant	Oui	Néant	Néant
Robinet à flotteur	Néant	DN65	DN65	DN100	Néant	DN80	DN65	DN65	DN80
Conduite de départ avec crépine, robinet vanne	DN100	DN100	DN100	DN150	DN125	DN150	DN100	DN100	DN150
Compteur (1)	DN65	DN65	DN65	DN80	DN65	DN100	DN65	DN65	DN80
Trop-plein	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
Vidange	DN65	DN65	DN65	DN80	DN80	DN80	DN65	DN65	DN80

(1) : le compteur sera à tête émettrice d'impulsions

3.10.2 Châteaux d'eau métalliques

Fourniture et pose de châteaux d'eau métalliques sous la formule "Clef en main".

Le réservoir sera réalisé suivant le plan guide du Volume 2 du DAO.

Le réservoir comprend :

- Un piétement et structure métallique,
- Une Cuve métallique avec une peinture intérieure et extérieure. La peinture intérieure sera adaptée aux eaux corrosives
- Fondation en béton armé (semelles isolées avec fût d'ancrage et longrine),
- Conduites d'alimentation et de distribution, trop plein, vidange, by-pass en fonte ductile y compris tous les équipements hydrauliques correspondants,
- Échelle à crinoline,
- Construction d'une (01) ou de deux (02) chambres de vannes à la base du château d'eau pour abriter le by-pass entre les conduites d'arrivée et de distribution) et la ventouse (1^{ère} chambre) et le compteur ainsi que les vannes de garde (2^{ème} chambre)
- Trappe d'accès,
- Autres accessoires (paratonnerre, ...) y compris les essais d'étanchéité et toutes autres sujétions.

3.10.3 Protection paratonnerre

Les bâtiments d'exploitation seront protégés par des Systèmes à Technologie d'Amorçage Régulés ou similaires qui seront installés au-dessus des châteaux d'eau (métallique ou en béton).

NB : Les prix de la fourniture et installation des paratonnerres sont intégrés aux prix unitaires de la fourniture et construction des châteaux d'eau.

Le mat d'élévation de 2 mètres de hauteur du support du paratonnerre sera scellé dans la prolongation d'une colonne de la structure de support de la poutre et de la dalle du toit en béton armé classe A.

L'installation du paratonnerre, du conducteur de descente et de la prise de terre à structure spécifique comprennent tous les travaux et fournitures nécessaires à son correct fonctionnement tel que stipulé par le fabricant.

La description de la fourniture du paratonnerre, du conducteur de descente, et de la prise de terre est reprise ci-après.

- Paratonnerre à Système à Technologie d'Amorçage Régulé (STAR) (La Pointe du paratonnerre doit être en conformité avec la norme NF C 17-102), niveau de protection III
- Raccord paratonnerre-conducteur en acier inoxydable se vissant en base du paratonnerre. Le conducteur est fixé par serrage – visseries inoxydables.
- Adaptation en aluminium Section ronde - serrage tri-directionnel sur le support par visseries inoxydables fournies.
- Mat d'élévation en acier inoxydable ou acier galvanisé d'un paratonnerre (longueur hors tout 2,00 m) et son adaptation pour visserie.
- Fixations de mât par scellement dans le support en béton armé
- Conducteur en cuivre étamé 30X2, section plate de 60mm².
- Crampon de fixation en acier galvanisé. Dimension en mm : 35x30x5. Compris chevilles plomb.

- Le joint de contrôle permet de déconnecter le conducteur de descente de la prise de terre afin de mesurer la résistivité ohmique de cette dernière. Il doit être muni d'un marquage normatif. A fournir avec visseries inoxydables M5 de serrages. Dimension en mm : Ø 50 mm ép. 20 mm
- La gaine de protection permet la défense du conducteur méplat contre tout choc mécanique sur 2 mètres de hauteur à partir du sol. A fournir avec 3 brides de fixations. Dimension en mm : 2000x10 (extérieures.) ép. 1mm.
- Raccord cuivre - Raccord mécanique pour conducteurs plats et /ou ronds en cuivre nu. A fourni avec visseries de serrage inoxydable. Dimension en mm : 18x50x50
- Conducteur tressé en Cuivre rouge nu électrolytique. Section ronde de 35 mm².
- Départ patte d'oie inox - Raccord mécanique pour conducteurs plats qui permet le départ de conducteurs pour une prise de terre patte d'oie. A fournir avec visseries de serrage inoxydable. Dimension en mm : 12x60x60
- Cosse laiton de raccordement pour feuillard et piquets de terre de 14 à 19mm.
- Piquets de terre non allongeables. Acier – Cuivre 254 µm respecte UL SPEC 467 Dimension en mm : 2000x Ø16

3.11 Clôture et aménagement divers des parcelles

3.11.1 Clôture grillagée, portail et porte d'accès

3.11.1.1 Consistance et type de travaux

Pour les neuf systèmes d'eau potable projetés, réalisation d'une clôture avec du grillage de 2 m de hauteur au-dessus du sol conformément au plan. Cette clôture délimitera les parcelles incluant : la tête de forages, le bâtiment d'exploitation, les champs solaires ainsi que les châteaux d'eau. Au total, environ 2,56km de clôture à réaliser pour 20 parcelles. Les sites à clôturer par centre sont indiqués dans le tableau suivant :

Localité	Nombre de sites	Ouvrages	Clôture parcelle (ml)
Dogoba	1	Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 1, forage, château d'eau et champ solaire	220
Gouani	2	Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 1, forage et champ solaire	160
		Château d'eau	80
Kenenkoun	2	Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 1, forage et champ solaire	170
		Château d'eau	80
Neguela-Neguelabougou	3	Forage et champ solaire SE2	100
		Forage et champ solaire SE5	100
		Local gardien, fosse septique, local technique type 5, et château d'eau	120
Sakorodaba	1	Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 1, forage, château d'eau et champ solaire	210
Sala	3	Forage et champ solaire SE5	110
		Forage SE6 et abri pour armoire électrique	38,8
		Local gardien, fosse septique, local technique type 5 et château d'eau	200
Dialan	2	Forage et champ solaire SE4	120

Localité	Nombre de sites	Ouvrages	Clôture parcelle (ml)
		Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 1, forage, château d'eau et champ solaire	200
Kodian	3	Forage et champ solaire SE1	120
		Local gardien y compris bloc sanitaire, fosse septique, local technique type 2, forage, et champ solaire SE5	100
		Château d'eau + Abri javel	112
Nossombougou	3	Local gardien, fosse septique, local technique type 6 et champ solaire	160
		Château d'eau + Abri javel	80
		Forage	80
Total	20		2560,8

3.11.1.2 Spécifications techniques des travaux

La construction des clôtures grillagées comprend :

- Les travaux de terrassement pour la réalisation des fondations des poteaux ;
- La mise en place d'un remblai compacté pour atteindre le niveau du terrain naturel ;
- La fourniture et mise en place d'un béton de propreté de classe C épaisseur 10 cm ;
- La construction de semelles isolées, en béton armé de classe A, pour chaque poteau ;
- La fourniture, transport et mise en œuvre des poteaux en béton armé 12 x 12 x 250 tous les 2m ancrés dans un plot de béton de 40 cm x 40 cm x 70 cm.
- Le grillage d'acier galvanisé en maille de 2 m de hauteur avec surplomb de 3 fils barbelés ;
- Le fil tendeur intérieur en acier galvanisé de 5 mm de diamètre ;
- Les fils d'attache d'aluminium calibre 3,8 mm à tous les 5 mailles pour attacher les poteaux intermédiaires ;
- 1 portail grillagé à 2 battants L=3,5 m (1,75 m chacun) H=2 m sur un cadre en acier profilé ou en tube d'acier DN 60 soudé en biais y compris la serrure avec poignées anodisées à l'intérieur et à l'extérieur ;
- 1 porte grillagée à simple battant de L=1,0 m, H=2 m sur un cadre en acier profilé ou en tube DN 60 avec la serrure et poignées anodisées dans chaque portail ;
- La construction de deux poteaux en béton armé classe A de dimensions 40x40 cm de part pour l'ancrage du ou des portails d'entrée ;
- Toutes sujétions.

3.11.2 Aménagement divers des parcelles

3.11.2.1 Aire de circulation

Ces travaux comprennent :

- L'aménagement des aires de circulation à l'intérieur des parcelles :
 - Le nivellement de l'assise avec déblais jusqu'à une profondeur de 0,3 mètres en terrain normal
 - La fourniture, la mise en place et le compactage d'un remblai en latérite épaisseur 30 cm
- Le débroussaillage et le dessouchage y compris abattage des arbres, jusqu'à 50 cm de diamètre mesuré à 1 mètre au-dessus du sol, enlèvement des débris et mise en dépôt ou réduction en cendres à un emplacement agréé par le Maître d'Œuvre, y compris le transport à la décharge dans un rayon de 10 km.

NB : Ces travaux seront rémunérés sur la base des volumes (en m3) des excavations et des remblais mis en place.

3.11.2.2 Plantation d'arbre

Il est prévu la fourniture et la plantation d'arbre d'ombrage y compris mise en place d'engrais et entretien jusqu'à la prise complète et au moins jusqu'à la réception provisoire. Les espèces d'arbre seront choisis parmi les espèces disponibles et adaptés au climat de la zone du projet.

4 Formation et outillage

4.1 Formation des exploitants des stations de pompage

L'attributaire par le biais de son représentant local assurera la formation des exploitants des stations de pompage solaire (2 personnes au maximum par centre) chargés de faire fonctionner et gérer la station de pompage.

Cette formation sera menée au cours des travaux d'installation, et devra s'achever à la réception provisoire. Elle sera contrôlée et au besoin renforcée et mise à jour lors de la réception provisoire pendant les visites périodiques.

Pendant les travaux, le personnel de l'exploitant assistera aux travaux de montage des équipements lui permettant de comprendre et connaître les équipements divers et ainsi que les opérations de montage, de mise en service et de réglage de ces équipements.

La formation devra porter au minimum sur les points suivants :

- Principes de fonctionnement du système de pompage,
- Principe de surveillance du dispositif de sécurité,
- Mise en marche et arrêt de la pompe,
- Tâches d'entretien courant,
- Attitude à tenir en cas d'anomalies de fonctionnement,
- Lecture et interprétation des voyants d'états sur les onduleurs,
- Exécution de la procédure d'alerte (en cas d'arrêt du pompage, vol, dégât majeur...),
- Tenue d'un cahier d'exploitation.

Par ailleurs, l'attributaire remettra au Maître d'Œuvre un manuel d'opération et d'entretien courant, reprenant les consignes et la périodicité de l'entretien et de la maintenance des différents équipements, à l'intention de chaque exploitant en langue française.

4.2 Formation des exploitants des réseaux de distribution d'eau

L'attributaire par le biais de son représentant local assurera la formation des exploitants (2 personnes au maximum par centre) sur la pose et la réparation des conduites.

Cette formation sera menée au cours des travaux d'installation, et devra s'achever à la réception provisoire. Pendant les travaux, le personnel de l'exploitant assistera aux travaux de montage des équipements lui permettant de comprendre et connaître les équipements divers et ainsi que les opérations de montage, de mise en service et de réglage de ces équipements.

La formation devra porter au minimum sur les points suivants :

- Pose des canalisations,
- Réparation des conduites,
- Les opérations d'entretien sur les équipements hydrauliques majeurs : compteur, clapet, ventouse, robinet à flotteur, etc..

Par ailleurs, l'attributaire remettra au Maître d'Œuvre un manuel d'opération et d'entretien courant, reprenant les consignes et la périodicité de l'entretien et de la maintenance des différents équipements, à l'intention de chaque exploitant en langue française.

4.3 Outillage

Un lot d'outillage complet pour l'entretien, la maintenance et le dépannage des installations hydrauliques, électriques et mécaniques sera livré pour chaque centre selon la nomenclature de l'Appendice 4.

5 Travaux d'assainissement

5.1 Nature des travaux

La nature des différents travaux prévue dans le cadre du présent DAO, consiste principalement en des travaux de génie civil (construction de blocs latrines, de toilettes à chasse manuelle (TCM), de fosse septique, de puisard, de caniveaux, de lavoir-puisard public et privé et d'incinérateur).

La consistance de ces travaux suivant leurs natures sont résumés dans le tableau ci-après.

N°	Type d'ouvrage		Nombre total
1	LATRINE (nouvelles constructions)	Réalisation de latrine VIP à 2 cabines	12
2		Réalisation de latrine VIP à 3 cabines	28
3		Toilettes à chasse manuelle (TCM)	20
4	Incinérateur	Montfort Model 8	7
5	Fosse septique	Fosse septique « toutes eaux » Type B	9
6		Fosse septique « toutes eaux » Type C	0
7	Lavoir-puisard public	Lavoir-puisard (Bac à laver collectif) 8m ² -3m ³	6
8		Lavoir-puisard (Bac à laver collectif) 16m ² -5m ³	2
9	Lavoir-puisard privé (Bac à laver particuliers)	Lavoir-puisard (Bac à laver privé) 2,25m ² -2 m ³	830
10	LATRINE (réhabilitations)	Latrines VIP à 2 cabines réhabilitation	0
11		Latrines VIP à 3 cabines réhabilitation	2
12		Latrines VIP à 4 cabines réhabilitation	0
13	Dispositif de lavage des mains	100 litres en PVC	135
14	Caniveau de franchissement (ml)	Caniveaux de franchissement Type F1	0
15		Caniveaux de franchissement Type F2	0
16	Radier de franchissement (ml)	Radier de franchissement type R1	715
17	Réhabilitation par :	Gabionnage des ouvrages (m3)	20
18		Caniveau type C1	1285

N°	Type d'ouvrage		Nombre total
19	Caniveau non Couvert (ml)	Caniveau type C2	0

5.2 Conduite des travaux

Les présentes spécifications techniques précisent les moyens à mettre en œuvre, indiquent le type d'ouvrage qui devra être exécuté.

Les travaux devront être réalisés conformément aux descriptifs mentionnés dans :

- Le bordereau des prix unitaires ;
- L'article 5.5« Description des travaux à réaliser » de la présente section ;
- Les plans des ouvrages (Cfr volume 2).

Toute modification devra recevoir l'approbation du Maître d'Œuvre.

Le planning d'exécution des différentes réalisations sera établi d'un commun accord entre le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur et devra être validé avant le début des travaux.

5.3 Etudes d'exécution

En complément de l'article A.10.02 de BPU, il s'agit de la réalisation et la fourniture en 3 exemplaires sur support papier et 2 exemplaires sur support électronique (original) de l'ensemble des études d'exécution, notes de calculs, dimensionnement, fourniture de spécifications, plans et dessins à destination du Maître d'Œuvre en particulier :

- Partie travaux :
 - L'élaboration des plans d'occupation au sol (POS) matérialisant les implantations des différents ouvrages ;
 - Les études du réseau de drainage d'eaux de pluie au niveau des zones d'accumulation d'eau (plan actualisé d'implantation des ouvrages projetés);
 - Les plans d'exécution des ouvrages (béton et ferrailage) à approuver par le Maître d'Œuvre ;
 - Le programme contractuel d'exécution des travaux ;
 - Y compris toutes modifications et mises à jour demandées par le Maître d'Œuvre.
- Partie fournitures :
 - La fourniture (au besoin) des fiches techniques d'équipement spécifiques (thermocouple pour poêle d'incinérateur, briques réfractaires, bétons préfabriqués, etc.) ;

Y compris toutes modifications et mises à jour demandées par le Maître d'Œuvre

5.4 Implantation des ouvrages

L'entreprise proposera un plan d'occupation au sol avec l'implantation des différents ouvrages prévus au niveau des infrastructures publiques identifiées lors de la phase études (écoles, medersa, centre de santé, mairie, marché, etc...).

Ces implantations se feront en concertation avec les autorités communales et villageoises. Les plans d'occupation au sol matérialisant ces implantations seront soumis au Maître d'Œuvre pour validation avant le début des travaux.

5.5 Description des travaux à réaliser

5.5.1 Consistance générale

La consistance générale des travaux dans le cadre du présent DAO concerne la construction d'ouvrages d'assainissement (blocs de latrine à fosse sèche, toilette à chasse manuelle (TCM) + fosse septique, lavoir-puisard, incinérateur et ouvrages de drainage d'eaux pluviales).

Ces différents ouvrages devront être réalisés au niveau des lieux publics (écoles, medersa, centre de santé, mairie, marché, etc...) de neuf (09) centres des travaux comme suit :

Le tableau ci-dessous synthétise la consistance des différents travaux prévus pour le lot 1.

Lot1

CERCLE	COMMUNE	SITES DU PROJET		TABLEAU : RECAPITULATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE REALISATION																													
				OUVRAGES A REALISER/CONSTRUIRE											OUVRAGES A REHABILITER/RECUPERER						Ouvrages d'assainissement pluvial												
				Latrines				Fosse septique « toutes eaux » Type B	Fosse septique « toutes eaux » Type C	Lavoir-puisard (Bac à laver collectif) 8m²-3m3	Lavoir-puisard (Bac à laver collectif) 16m²-5m3	Lavoir-puisard (Particulier) 2,25m²-2,2m3	Incinérateur Montfort Model 8	Dispositif de lavage des mains en PVC 100l	Latrines						Fosse septique	Radier de franchissement (ml)		Caniveau de franchissement (ml)			Caniveau non Couvert (ml)			Réhabilitation par gabionnage des ouvrages (m3)			
															Bloc à 2 cabines	Bloc à 3 cabines	Bloc à 4 cabines	TC M	Bloc à 2 cabines	Bloc à 3 cabines											Bloc à 4 cabines	TC M	Améliorée
Kati	Doubabougou	Dogoba	Ecole	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Marché	2								11		7																			
			Santé		-	-	1	1	-	1	-		1		-	-	-	-	-	-	-												
		Sous-Total		2	2	-	1	1	-	1	-	11	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kati	Kiele	Gouani	Medersa	-	2	-	-	-	-	-	-	46	-	4	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	820	-	-	-	-	
Sous-Total		-	2	-	-	-	-	-	-	-	46	-	4	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	820	-	-	-	-	-	
Kati	Doubabougou	Kenenkoun	Ecole	-	2									6								-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	
			Marché	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	6	-	-	-	-	-	-	-												
Sous-Total		1	2	-	-	-	-	-	-	-	11	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	
Kati	Bassofala	Neguela-neguelabougou	Ecole	-	3	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Medersa	1	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-												
			Jardin d'enfants	1								142		21																			
			Santé	-	-	-	2	1	-	-	1		-		-	-	-	-	-	-	-												
Sous-Total		2	3	-	2	1	-	-	1	142	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kati	Sobra	Sacorodaba	Santé	-	-	-	3	1	-	1	-	20	1	4	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sous-Total		-	-	-	3	1	-	1	20	1	4	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kati	Doubabougou	Sala	Ecole	-	4	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Medersa	-	3	-	-	-	-	-	-	106	-	14	-	1	-	-	-	-													-
			Santé	-	-	-	2	1	-	1	-		-		-	-	-	-	-	-													-
Sous-Total		-	7	-	2	1	-	1	-	106	-	14	-	1	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolokani	Tioribougou	Dialan	Mosquée	1	-	-	-	-	-	-	-	27	-	4	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sous-Total		1	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	4	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koulikoro	Nonsombougou	Kodian	Mosquée	-	1	-	-	-	-	-	-	55	-	3	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sous-Total		-	1	-	-	-	-	-	-	-	55	-	3	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dioila	N'golobougou	Nonssombougou	Ecole	-	1	-	-	-	-	-	-	65	-	25	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pièce 8 : Les spécifications techniques

			Santé	-	-	-	-	-	-	-	1		-		-	-	-	-	-	-													
		Sous-Total	-	1	-	-	-	-	-	1	65	-	25	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total General	6	18	-	8	4	-	3	2	483	2	88	-	2	-	-	-	-	-	325	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-	

5.5.2 Incinérateur

5.5.2.1 Description sommaire

Ce type d'ouvrage sera réalisé au centre de santé. Un exemple est présenté au niveau de la photo ci-dessous : incinérateur Montfort Model 8.



Le model 8 de l'incinérateur de Montfort amélioré par la DHAB est composé de :

- Une fosse à digestion ;
- Une fosse à cendre ;
- Une clôture de l'aire d'incinération ;
- Une toiture ;
- Un grillage de clôture.

5.5.2.2 Consistance

Les tableaux ci-après mettent en évidence la consistance des différentes réalisations pour le lot 1 :

Type d'infrastructure	Localités									Nombre total
	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela-Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou	
Incinérateur	1				1	0				2

5.5.2.3 Description et principe de fonctionnement

• Principe de fonctionnement :

L'incinérateur dispose d'une chambre de combustion primaire et d'une chambre de combustion secondaire.

On accède au brûleur de la chambre primaire par une porte sur le devant qui laisse passer l'air et permet à l'opérateur d'allumer le feu et de nettoyer les cendres. Les déchets médicaux sont évacués par une porte de déchargement qui se trouve au-dessus de la chambre primaire.

La chambre secondaire, inaccessible à l'opérateur, est séparée de la chambre primaire par une cloison de briques avec une ouverture vers le bas pour créer un appel d'air au cours de l'opération. La chambre secondaire bénéficie d'une ventilation supplémentaire grâce à une ouverture qui se situe au bas de sa cloison arrière. L'air se mélange avec les gaz partiellement brûlés de la chambre primaire et provoque une combustion secondaire.

Un contrôle de la ventilation automatique nécessaire au réglage de la chaleur et du temps de combustion se trouve dans la partie inférieure de la cheminée et contrôle les gaz de combustion dans la cheminée. Un thermomètre installé dans le col de la cheminée indique le moment propice au chargement des déchets médicaux. Une cheminée de 4 m, montée au-dessus de la chambre de combustion secondaire, permet l'évacuation des gaz à l'air libre.

- **Conception :**

La construction de cet incinérateur nécessite une méthodologie appliquée pour garantir la longévité de l'incinérateur.

- Les briques et le mortier seront de type réfractaire.
- Les cadres métalliques des couvercles des chambres de combustions, les couvercles eux-mêmes ainsi que la trappe pour récupérer les cendres doivent être fournis en acier doux. Ils auront les dimensions indiquées dans le document de référence cité ci-dessus et seront installés selon les prescriptions dudit document.
- Un thermocouple (sonde de température de fumée) pour poêles muni d'un cadran indicateur analogique de la température devra être fourni et installé.
- Une cheminée (tuyau de poêle) en acier ainsi qu'un régulateur de tirage automatique (pièce en Té) en acier bronzé devra être fournis et installés.

5.5.2.4 Prescriptions techniques

L'incinérateur De Montfort devra être réalisé selon les prescriptions techniques ci-après indiquées et le descriptif du guide de l'OMS relatif à la construction, l'utilisation et la maintenance des unités de traitement des déchets, repris dans le lien suivant : https://mw-incinerator.info/pdf/WDU_guidelines2_fr.pdf et joint en appendice 8 du présent DAO.

- **Assise béton**

L'incinérateur repose sur une assise, en béton dosé à 250kg/m³, de 2.00x2.00 m² et 20 cm d'épaisseur. La hauteur hors sol de l'assise est de 10cm

- **Parois des chambres de combustion**

La chambre de combustion est réalisée avec des briques réfractaires. Les dimensions de la chambre sont étroitement liées à celles des briques. Pour des briques de 290x100x140cm, les dimensions intérieures des chambres de combustion sont respectivement :

- Chambre de combustion primaire : 0.55x0.40x0.6m ;
- Chambre de combustion secondaire : 0.20x0.40x0.60m ;
- Chambre commune : 1.25x0.40x0.30m.

Les détails complémentaires sur les chambres de combustion sont disponibles sur les plans côtés.

- **Ensemble porte de chargement et spigot.**

Cet ensemble métallique assure la fermeture par-dessus, des chambres de combustion. Il se décompose en trois parties :

- Un cadre métallique 1.20x0.60m en fer de 10 ou 2 cornières de 50x50cm soudés de manière à former un U. Il repose sur la dernière couche finie des murs des chambres de combustion et adhère au corps du bloc grâce aux pattes de fixation soudées aux quatre coins de celui-ci. Les dimensions intérieures du cadre correspondent aux sections des chambres primaire et secondaire. Le bout de tube fixé à l'avant du cadre, sert de butée pendant le mouvement d'ouverture de la porte de chargement.
- Une porte de chargement par laquelle les déchets sont introduits dans la chambre de combustion. Elle est manœuvrée à l'aide d'une manette fixée sur son battant. Le mouvement de rotation s'effectue autour de l'axe transversal (fer rond lisse de 14mm) dont les appuis sont fixés sur les côtés latéraux de l'ensemble métallique. Elle est en feuille de tôle en acier d'épaisseur 2mm et cadrée par

un fer une cornière de 35x35x3.5mm de manière à permettre la fermeture hermétique de la combustion primaire.

- Le spigot est la fermeture posée sur le cadre métallique au-dessus de la chambre de combustion secondaire. Il est en feuille d'acier d'épaisseur 2mm et cadré par un fer cornière de 35x35x3.5mm. Le cadre du spigot ceinture le contour intérieur du cadre et assure ainsi une fermeture hermétique de la seconde chambre de combustion. Un tuyau galvanisé de 100mm de diamètre et 350mm de long est soudé verticalement sur le contour d'une couverture centrée de 10mm réalisée sur la feuille de tôle. Ce bout de tuyau soutient la cheminée d'évacuation des gaz brûlés.

- Porte de nettoyage des cendres

Elle est la porte par laquelle les cendres ou les résidus d'incinération sont évacués vers la fosse à cendre. Elle est articulée sur un cadre scellé en cornière retournée de 35x35mm. Elle est en tôle galvanisée d'épaisseur 2 mm. Les ouvertures réalisées sur le battant de la porte permettent l'aération par le bas de l'incinération.

- Support métallique

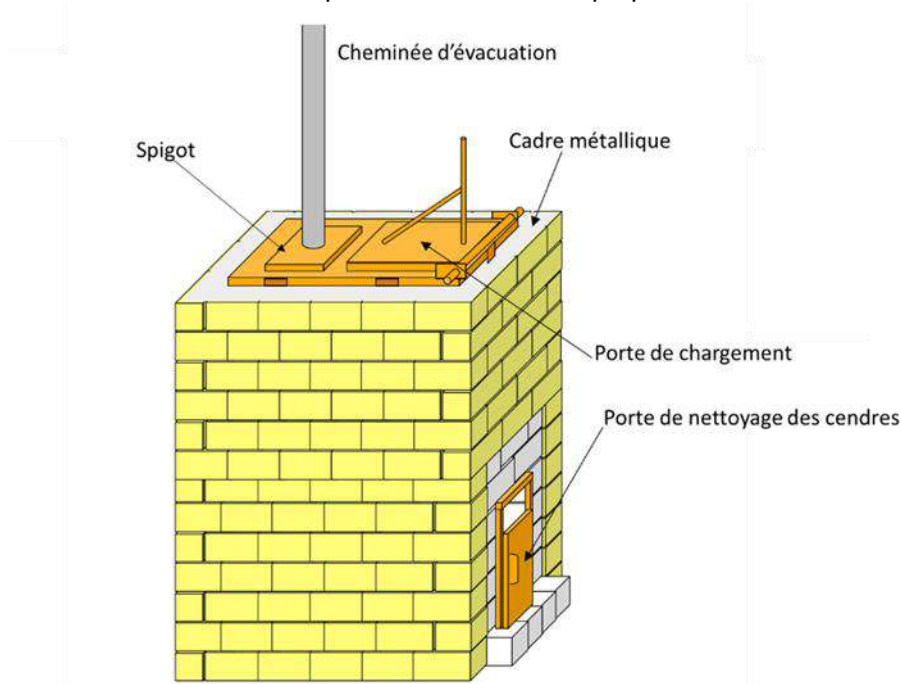
Le support métallique de dimensions 30x40cm est une grille dont les éléments sont des tors crénelés de 12mm. Cette grille est renforcée sur son contour par un des cornières de 35x35mm.

Les mailles sont de 14x25mm. L'ensemble repose à ces extrémités sur quatre pattes de même nature que le cadre sur une hauteur de 10cm. Un manchon en fer HA 12 est fixé pour faciliter sa manipulation.

- Cheminée d'évacuation-Grille de protection

Une cheminée en tuyau galvanisé de diamètre intérieur de 104mm et 4 m de hauteur repose sur le spigot. 3 anneaux métalliques disposés en triangle équilatéral sont fixés respectivement aux extrémités et à 95 cm de la base. Les anneaux situés à la base et les anneaux intermédiaire permettent la fixation du grillage de protection. A partir des anneaux situés à l'extrémité supérieure, partent des câbles en acier 4/10 de 7m de long, et assurent l'équilibre et la verticalité de la cheminée suivant la disposition du triangle équilatéral. Chaque câble est relié à l'autre bout à un crochet scellé dans un ancrage en béton. Le grillage de protection est en métal déployé de maille 5x5. La cheminée est parachevée à son extrémité supérieure par une mitre surélevée de 10cm.

Le schéma ci-après montre les différents éléments de l'incinérateur Montfort Model 8. Celui-ci doit être construit dans un abri de protection comme expliqué ci-dessous.



- Mur de protection-Remblai de sable

Un muret en brique de 15 ceintures le bloc incinérateur intercalé par un espace vide de 15cm d'épaisseur. Le vide est comblé avec du tout venant en provenance de la fosse à cendre. Les 10 derniers centimètres sont remplis avec du sable fin.

- Abri de protection

Aux quatre coins du muret, des poteaux en béton armé d'une section de 20x20 et de 2.50m de hauteur. Le béton sera dosé à 350 kg/m³ et les armatures en 4 HA10 reliées par des cadres HA6 espacés de 10cm. Le chaînage périphérique destiné à supporter la dalle pleine aura une retombée de 15cm x 20 cm. Le béton pour le chaînage sera dosé à 350kg/m³ et les armatures en 4 HA10 reliées par des cadres HA6 espacés de 20cm. La dalle aura une épaisseur de 15 cm et un débordement périphérique de 40 cm. Le béton de la dalle sera dosé à 350 kg/m³ et les armatures en HA8 espacées de 15 cm.

- Fosse à cendre

Une fosse de diamètre 1.10m sur 2.00m de profondeur recueille les cendres des déchets brûlés. La fosse est ceinturée à sa partie supérieure par une pose de brique de 15cm disposée verticalement. Elle est recouverte par une dalle en béton armée dosée à 350kg/m³ d'épaisseur 8 cm, ferrillée avec des tors 8 avec un espacement de 12cm.

- Aire protégée

Elle permettra de limiter l'accès aux ouvrages tel que l'incinérateur et de sécuriser l'exploitation. Elle est constituée d'une clôture, d'un espace de nettoyage des outils, des aménagements à l'intérieur et à l'extérieur de la clôture. Elle est constituée des éléments suivants :

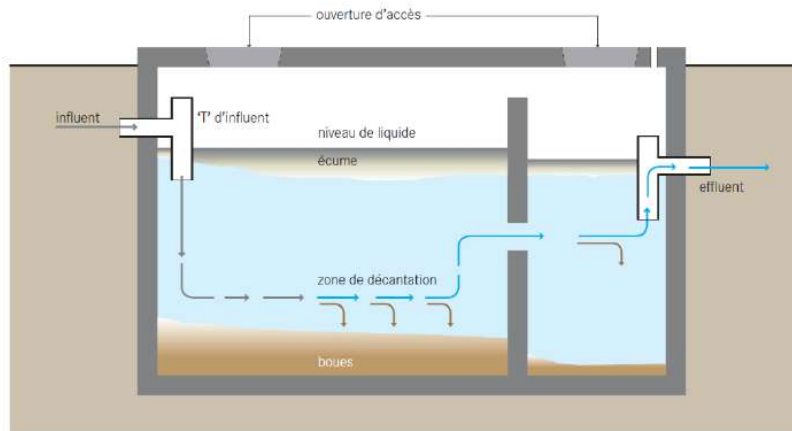
- Une clôture : de hauteur 2 mètre au-dessus du sol et de longueur d'environ 40m. Le mur de la clôture sera en agglomérés de 10cm de mortier de sable et ciment avec un soubassement en agglomérés de 15cm. Après moulage les briques seront obligatoirement rangées sous abris et arrosées chaque jour en fin de la journée pendant au moins 21 jours avant leur en œuvre. Entre le soubassement et le mur d'élévation on aura un chaînage bas des poteaux (armés à 350kg/m³) seront réalisées sur intervalle de 4m au maximum. L'accès au site se fera par le portail métallique.
- Aire de lavage des outils : A l'intérieur et dans un coin (cf Plan d'aménagement) de la clôture sera aménagé un espace de 1.50x1.40 m. Cet espace servira au nettoyage des matériels et outils de transport des déchets. Il sera raccordé au puisard qui sera réalisé à cet effet à l'intérieur de la clôture. Un robinet sera installé pour permettre de prélever l'eau.
- Aménagements intérieurs : conformément au plan d'aménagement, il sera réalisé des allées en forme dallage d'épaisseur 8cm. Outre les emprises des ouvrages à l'intérieur de la clôture, le reste sera en gravier de 40mm.
- Aménagements extérieurs : : A l'extérieur de la clôture sera aménagé un espace de 1.50x4.00 m pour la lessive. Cet espace sera équipé d'arrêt et raccordés au réseau d'eau potable.
- Un robinet vanne et regard : Il sera réalisé un regard vanne de dimensions 1.00mx1.00mx1.00m équipé d'un robinet vanne permettant le raccordement du site d'eau potable.
- Un puisard : pour recueillir les eaux de lavage des outils, il sera réalisé un puisard, de diamètre 1m20 et de profondeur 3m, à l'intérieur de l'aire protégée. La fosse est ceinturée à sa partie supérieure par une pose de brique de 15 disposées verticalement. Elle est recouverte par une dalle en béton armée dosée à 350kg/m³ d'épaisseur 10 cm. Le puisard sera raccordé au siphon de l'aire de lavage par un tubage PVC.
- Un portail : pour sécuriser l'accès au site, il sera réalisé un portail en métal avec tôle acier d'épaisseur 8/10, finition soignée. Le portail est à deux battants et de dimensions totales 1.80x1.60m². Il sera muni d'une clé de bonne qualité.

5.5.3 Fosse septique

5.5.3.1 Description sommaire

La réalisation des fosses septiques est prévue au niveau des centres de santé et les toilettes à chasse manuelle qui seront réalisées au niveau de ces centres y seront raccordées.

Un exemple de fosse septique toutes eaux à deux compartiments est présentée sur la figure ci-dessous.



5.5.3.2 Prescriptions techniques

Les fosses septiques seront réalisées suivant les prescriptions techniques ci-après :

- **La fosse** est compartimentée en 2 parties recevant toutes les eaux usées des TCM. Ces deux compartiments permettent de décanner et de stabiliser les excréta. Le 1er compartiment vaut les 2/3 du volume total. Les prescriptions techniques de la fosse comprennent :
 - Une couche de béton de propreté d'épaisseur 0,05m ;
 - Un radier en béton armé, dosé à 350kg/m³ d'épaisseur 0,15m. Celui-ci devra respecter la note de calcul et les plans de ferrailage joint dans le plan détaillé en Annexe.
 - Un enduit bitumineux sur les faces extérieures de la fosse ;
 - Les murs de la fosse seront construits en blocs de parpaings pleins de 15. Etant donné la profondeur, les blocs de parpaings seront rigidifiés par un chaînage d'angle ;
 - Un béton armé, dosé à 350kg/m³, d'une hauteur de 0,2m pour le chaînage sur les murs en agglos plein ;
 - Une dalle de couverture en béton armé, dosé à 350kg/m³, et d'épaisseur 0,15m ; Une ouverture de visite sera installée au-dessus de chacune des fosses.
 - Un tuyau de ventilation en PVC DE 100, muni sur sa partie supérieure d'une feuille de fer galvanisée en forme de cône, pour éviter les infiltrations d'eau de pluie.
 - Un dispositif de mise en charge (té) des eaux usées dans le premier compartiment en PVC DE 100
 - Un dispositif de mise en charge (té) des eaux usées traitées en PVC DE 100 vers la chambre à charbon
- **Une chambre à filtre** de dimensions 65 x 55 cm dont les prescriptions techniques sont :
 - o Une couche de béton dosé à 250 kg/m³ de 5 cm d'épaisseur
 - o Des murs en 2 couches de parpaings
 - o Une dalle de couverture en béton armé, dosé à 350kg/m³, et d'épaisseur 0,10m
 - o Une couche de charbon d'épaisseur 30 cm
 - o Une couche de gravier fin de 10 cm d'épaisseur sur la couche de charbon
 - o Un tuyau d'évacuation de l'eau traitée vers le puisard en PVC DE 100
- **Un puisard** : les eaux qui émanent de la fosse septique seront raccordés au puisard du lavoir.

Dans le cadre de ce projet et afin de faciliter la construction des ouvrages d'assainissement et l'allotissement des travaux, des dimensions standards de fosse septique ont été définies et sont présentées dans le tableau ci-dessous par type :

	Dimension Standard	B	C
Fosse	Volume total utile (m3)	5,5	8,0
	Largeur totale utile (m)	1,15	1,30
	Profondeur utile (m)	2	2
	Longueur utile (m)	2,4	3,1
Premier compartiment	Volume V1 utile (m3)	3,7	5,3
	Largeur utile (m)	1,15	1,30
	Profondeur utile (m)	2	2
	Longueur utile (m)	1,6	2,05
Second compartiment	Volume V2 utile (m3)	1,8	2,7
	Largeur utile (m)	1,15	1,30
	Profondeur utile (m)	2	2
	Longueur utile (m)	0,8	1,0

5.5.3.3 Consistance

Les tableaux ci-après mettent en évidence la consistance des différentes réalisations en fosses septiques pour le lot1 : seule la fosse septique type B est prévue dans le cadre du présent contrat.

Type	Localités									Nombre total
d'infrastructure	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela-Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossomboougou	
Fosse septique toutes eaux (Type B)	1			1	1	1				4

5.5.4 Toilettes à chasse manuelle sans fosse (TCM)

5.5.4.1 Description sommaire

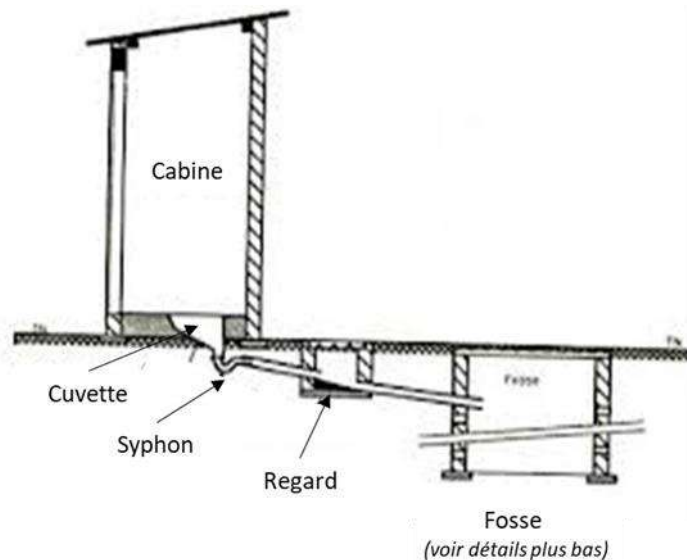
La réalisation des toilettes à chasse manuelle (TCM) est prévue au niveau des centres de santé.

Une toilette à chasse manuelle (voir figure ci-après) est semblable à une toilette à chasse mécanique à la différence que l'eau est versée par l'utilisateur et ne provient pas d'un réservoir au-dessus.

Comme dans le cas d'une toilette à chasse traditionnelle, il y a un siphon qui empêche la remontée des odeurs et des insectes en provenance de la conduite.

L'eau est versée dans la cuvette pour évacuer les excréta de la toilette ; 2 à 3 litres à peu-près sont habituellement suffisants. La quantité d'eau et la force de l'eau (versée depuis une certaine hauteur) sont suffisantes pour évacuer les excréta et à travers le siphon.

Une représentation schématique d'une TCM est présentée sur la figure ci-dessous.



5.5.4.2 Prescriptions techniques

Les TCM seront réalisées suivant les prescriptions techniques ci-après :

- **Le soubassement** : C'est un mur de 45 cm de haut (2 couches de parpaings) construit sur un béton (dosé à 250 kg/m³) de 5 cm d'épaisseur tout autour de chaque trou. Il est réalisé en parpaings de 15 pleins. Ce soubassement sert de support pour les dalles.
- **La dalle** : la dalle de défécation « à la turque » est positionnée au centre de la cabine d'où est raccordé le siphon et le tuyau d'évacuation.
- **La superstructure** : La cabine est réalisée en agglos creux de 15. Les parois intérieures et extérieures de la cabine sont crépies en ciment. Le toit est une toiture à un pan en bacs autoportant de type tôles nervurées en acier galvanisé. La teinte des tôles de couverture sera bleue de préférence. Deux rangées de blocs en verre sur la façade arrière des latrines sur une longueur de 0,8m et de largeur 0,4m, épaisseur : 0,15m. Deux trous d'aération de 20 x 20 cm munis de claustras sont réalisés sur une façade latérale, sous la charpente. Les dimensions intérieures de la cabine sont à minima 135 x 175 x 240 cm. Elle est munie d'une porte de largeur 90cm et de hauteur 2.00m. Les murs seront recouverts à l'extérieur d'un enduit tyrolien de couleur sable et à l'intérieur d'une peinture à l'huile blanche lavable.
- **Le regard** : Il est réalisé par 2 rangées d'agglos pleins de 15, et de dimensions 70 x 65 cm. Il canalise les eaux vannes et les matières fécales, venant de la cuvette, dans la fosse toutes eaux par l'intermédiaire d'une conduite en PVC DN 100 reliant le regard à la fosse. Le regard est fermé par une dalle amovible.
- **Le siphon** : La forme en S du siphon détermine la quantité d'eau nécessaire pour la chasse. Pour réduire les besoins en eau, il est recommandé de collecter séparément le papier de toilette et les autres matériaux de nettoyage anal. Le siphon à eau au fond de la toilette ou de la cuvette devrait avoir une pente de 25 à 30°. Les siphons devraient être faits en plastique ou en céramique pour éviter les colmatages et faciliter le nettoyage (le béton peut obstruer plus facilement s'il est rugueux ou texturé). La profondeur optimale du siphon est approximativement de 2 cm pour minimiser l'eau de chasse des excréta. Le siphon devrait être de 7 cm de diamètre approximativement.
- **Fosse** : Les toilettes seront raccordées à une « fosse toutes eaux » décrite plus bas. La fosse septique « toutes eaux » construite au centre de santé collectera les boues des 3 TCM. Les descriptions techniques de la fosse sont présentées ci-dessous.
- **Le mur d'intimité** : Mur masquant les portes de la cabine de la vue. Il donne ainsi une d'intimité

à son usager. Le mur doit avoir une hauteur de 180cm par rapport au terrain naturel (y compris le béton de couronnement). Il est soutenu par un chaînage bas de 20cm et est construit en briques pleines et béton de propreté.

- **Lave-mains** : un dispositif de lave-mains devra être installé à l'entrée des toilettes à chasse manuelle. (voir détails 5.5.8).

5.5.4.3 Consistance

Les tableaux ci-après mettent en évidence la consistance des différentes réalisations en toilettes à chasse manuelle (TCM) pour le lot 1 :

Type d'infrastructure	Localités									Nombre total
	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela-Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossomboougou	
TCM sans fosse	1			2	3	2				8

5.5.5 Lavoir-puisard (Bac à laver collectif)

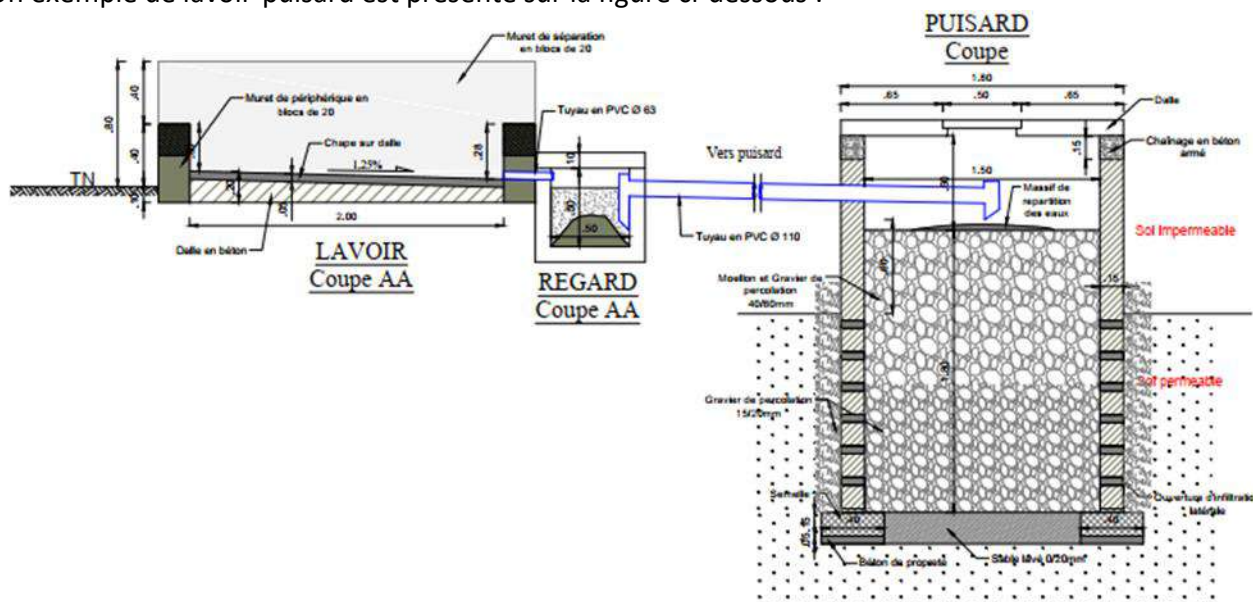
Ce type d'ouvrage sera réalisé dans les centres de santé.

5.5.5.1 Description sommaire du lavoir-puisard

Un lavoir-puisard est une aire aménagée composée d'un lavoir et d'un puisard reliés par une conduite en pvc pour faciliter l'usage hygiénique du ménage (lessive, vaisselle, etc.).

Il est prévu 2 types de lavoir de 16 m² et 8 m² (divisé en 2 compartiments). Le type (surface) du lavoir-puisard projeté dépendra de la population du centre et/ou du flux au niveau des centres de santé concernés.

Un exemple de lavoir-puisard est présenté sur la figure ci-dessous :



5.5.5.2 Prescriptions techniques du lavoir

Les lavoirs seront réalisés suivant les prescriptions techniques ci-après :

- Le mur et la dalle béton : la dalle est en béton (dosé de 250 kg/m³) carrée de 400cm ou un

rectangle de 400x200cm de côté à l'intérieur du muret (plus les 20cm de largeur de agglos pleins). Elle est construite sur un léger décapage de 10 cm et en inclinaison pour permettre l'évacuation vers le tuyau PVC positionné sur un coté du lavoir. Le dallage d'épaisseur 15cm est lissé à la barbotine de 5 cm d'épaisseur. Le muret entoure la dalle et est constitué d'une couche d'agglos pleins de 20x20x40cm couronné par un chainage de 20x20cm. Les aires de lavage et les murets sont carrelés avec un antidérapant. Un muret de séparation de hauteur 0,85m par rapport au TN est construit pour compartimenter le lavoir en 2 parties. Il est constitué de trois couche d'agglos pleins de 20x20x40cm couronné par un chainage de 20x20cm.

- Les tuyaux de connexions entre l'aire de lavage et le puisard : ils sont en PVC de diamètre 63mm et relient les deux compartiments du lavoir au regard en maçonnerie.
- Le regard de maçonnerie : construit de la même façon que le regard des toilettes à chasse manuelle. Il est réalisé avec 2 rangées d'agglos de 10pleins mais de dimensions intérieure de 50 x 100 cm. Il canalise les eaux grises de lavage vers le puisard par l'intermédiaire d'un tuyau PVC de 110mm de diamètre. Le regard est fermé par une dallette amovible de 10cm d'épaisseur pour permettre son nettoyage

5.5.5.3 Prescriptions techniques du puisard

Les puisards seront réalisés suivant les prescriptions techniques ci-après :

- **La fosse** : Elles ont une forme circulaire de 2m de diamètre pour les lavoirs de 16m² et de 1,5m pour les lavoirs de 8m². Les profondeurs de ses fosses sont respectivement de 2,60m et 2,40m soit un volume respectif de 5 m³ et 3 m³. Les fosses sont recouvertes avec des dalles en béton armé.
- **Le soubassement** : Il s'agit d'une semelle filante en béton légèrement armé (dosé à 300kg/m³) de 40 cm de large et 15cm d'épaisseur construit sur un béton de propreté (dosé à 250 kg/m³) de 5 cm d'épaisseur
- **Les murs** : Le puits est composé de parois en moellons présentant des ouvertures pour permettre une meilleure infiltration dans le sol. Une couche de Sable lavé couvrira le fond du puisard puis deux couches de graviers viendront se superposer sur le sable (une couche de moellon et de gravier 40/80 sur une couche de gravier de 15/20mm) sur une hauteur totale de 2m pour les lavoirs de 16m² et 1,80m pour ceux de 8m²
- **La dalle** : Afin de faciliter la manutention, il est recommandé de couler deux éléments de dalle semi-circulaires de 1,30 m de diamètre. L'épaisseur des dalles est de 10cm. Elles sont en béton armé dosé à 350 kg/m³. Le ferrailage est composé de fer HA8 avec un maillage de 15x15. Les dalles sont préfabriquées puis transportées sur la fosse au plus tôt 5 jours après leur confection. Il est prévu une dalle amovible de 50x50 au milieu de la dalle pour l'entretien
- **Le Chaînage** : il a une dimension de 15x15 et est construit au-dessus des murs et sert de support à la dalle. Il est en béton armé dosé à 350kg/m³ avec 4 acier longitudinal HA10 reliés par les cadres en RL6 espacés de 20cm

Le puisard est un ouvrage d'infiltration plutôt que d'épuration. Il est constitué d'une fosse circulaire remplie de moellons. L'effluent percole à travers les moellons formant un support bactérien avant d'être infiltré dans le sol. La majorité des puisards sont inadéquats car les paramètres techniques de dimensionnement ne sont pas maîtrisés. Cependant, cette technologie présente un risque majeur de la pollution généralisée de la nappe phréatique. Les puisards reçoivent essentiellement des eaux non entièrement épurées, et les eaux chargées provenant directement des douches et des aires de lavage. Le fonctionnement des puisards est basé sur la perméabilité du sol, ce qui favorise l'infiltration de la pollution.

5.5.5.4 Consistance

Les tableaux ci-après mettent en évidence la consistance des différentes réalisations en lavoir-puisard pour le lot 1 :

Type d'infrastructure	Localités									Nombre total
	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela-Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossomboougou	
Lavoir-puisard (Bac à laver collectif) 8m ² -3m ³	1				1	1				3
Lavoir-puisard (Bac à laver collectif) 16m ² -5m ³				1					1	2

5.5.6 Lavoir-puisard privé (Bac à laver particuliers)

Ce type d'ouvrage sera réalisé dans les concessions des demandeurs particuliers (ménages).

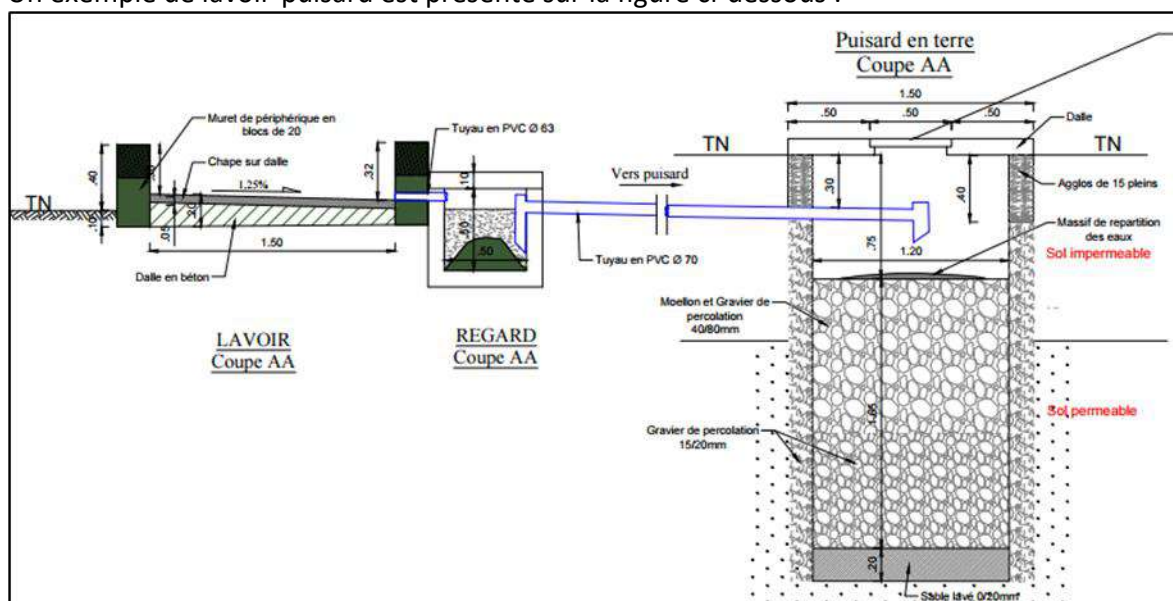
Le plan d'exécution détaillé du lavoir-puisard est présenté au niveau du volume N° 2 « plans » du DAO.

5.5.6.1 Description sommaire du lavoir-puisard

Un lavoir-puisard est une aire aménagée composé d'un lavoir et d'un puisard reliés par une conduite en pvc pour faciliter l'usage hygiénique du ménage (lessive, vaisselle, etc.).

Il est prévu un lavoir carré de dimensions intérieures 1,5x1,5m et de superficie intérieure 2,25 m².

Un exemple de lavoir-puisard est présenté sur la figure ci-dessous :



5.5.6.2 Prescriptions techniques du lavoir

- **Le mur et la dalle béton** : la dalle est en béton (dosé de 350 kg/m³) carrée de 150cm de côté à l'intérieur d'un muret. Elle est construite sur un léger décapage de 10 cm et en inclinaison pour permettre l'évacuation vers le tuyau PVC positionné sur un coté du lavoir. Le dallage d'épaisseur 15cm est lissé à la barbotine de 5 cm d'épaisseur. Le muret entoure la dalle et est constitué d'une couche de parpaings pleins de 20x20x40cm couronné par un chaînage de 20x20cm. Les aires de

lavage et les murets sont carrelés avec un antidérapant

- **Le tuyau de connexions** il est en PVC de diamètre 90mm et de longueur maximum 2m, reliant le lavoir au puisard en terre.

5.5.6.3 Prescriptions techniques du puisard

- **La fosse** : Elle a une forme circulaire de 1,20m de diamètre. La profondeur de sa fosse est de 2,40m. La fosse est recouverte avec une dalle en béton armé.
- **Les Parois** : Elles sont en terre. Elle contienne une couche de Sable lavé tout au fond du puisard puis deux couches de graviers viendront se superposer sur le sable (une couche de moellon et de gravier 40/80 sur une couche de gravier de 15/20mm) sur une hauteur totale de 1,65m
- **La dalle** : Afin de faciliter la manutention, il est recommandé de couler deux éléments de dalle semi-circulaires de 1,20 m de diamètre. L'épaisseur des dalles est de 10cm. Elles sont en béton armé dosé à 350 kg/m³. Le ferrailage est composé de fer HA8 avec un maillage de 15x15. Les dalles sont préfabriquées puis transportées sur la fosse au plus tôt 5 jours après leur confection. Il est prévu une dalle amovible de 50x50 au milieu de la dalle pour l'entretien
- **Le Chaînage** : il a une dimension de 15x15 et est construit au-dessus d'un rangé de murs de 15 et sert de support à la dalle. Il est en béton armé dosé à 350kg/m³ avec 4 acier longitudinal HA10 reliés par les cadre en RL6 espacés de 20cm.

5.5.6.4 Consistance

Les tableaux ci-après mettent en évidence la consistance des différentes réalisations en lavoir-puisard pour le lot 1 :

Type d'infrastructure	Localités									Nombre total
	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodab a	Sala	Dialan	Kodian	Nossombo ugou	
Lavoir-puisard (Bac à laver privé) 2,25m ² -2m ³	11	46	11	142	20	106	27	55	65	483

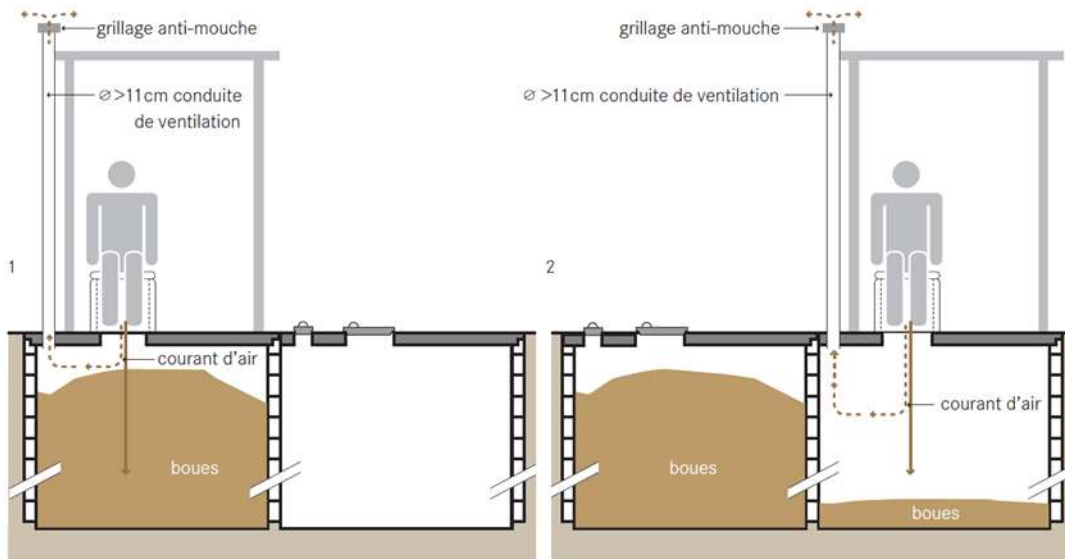
5.5.7 Latrine VIP

Il en existe 3 types : les latrines VIP à 2, 3 et 4 cabines.

5.5.7.1 Latrine VIP à deux cabines

5.5.7.2 Description sommaire

La figure ci-dessous montre un exemple de latrines VIP double fosses.



Cet ouvrage se compose de deux (2) fosses couvertes d'une dalle au-dessus de laquelle est construite la superstructure servant de cabines. Les fosses sont dotées d'une tuyauterie d'aération et reçoivent les excréta. Elles permettent l'infiltration des matières liquides dans le sol lorsque les parois ne sont pas maçonnées. Elles sont séparées par un mur de cloisonnement étanche réalisé en maçonnerie de parpaings plein.

Les dalles supportent la superstructure et servent de couverture pour les fosses. Elles sont de quatre (04) types :

- Dalle de fermeture : située au niveau de la porte des cabines ;
- Dalle avec 2 trous de défécation : située immédiatement derrière la dalle de fermeture. Un trou est bouché et un trou est en utilisation, chacun conduisant à une fosse différente,
- Dalle avec 1 trou de ventilation : située immédiatement derrière la dalle de défécation elle comporte 1 trou de ventilation duquel sort la conduite d'aération ;
- Dalle de vidange : située immédiatement derrière la dalle de ventilation, elle permet de couvrir le reste de la fosse et sont amovibles pour vidanger les boues quand nécessaire. Plusieurs dalles de vidange seront positionnées en fonction de la taille de la fosse.

La cabine protège l'utilisateur contre les intempéries et assure son intimité. Son intérieur doit être ombragé pour ne pas attirer les mouches.

Les conduits de ventilation, fixés sur les dalles de ventilation, permettent l'évacuation des odeurs. Ils sont munis à leurs extrémités d'une grille servant à piéger les insectes. Chaque fosse possède un conduit de ventilation. Elles sont conçues uniquement pour la défécation et conviennent aux groupes suivants :

- Les ménages consommant peu d'eau potable, soit les ménages de standings traditionnels et bas standings ;
- Les ménages n'utilisant pas d'eau pour le nettoyage anal ;
- Les lieux publics, à l'instar des écoles, des gares, des marchés.

5.5.7.3 Prescriptions techniques

Les latrines VIP à deux latrines seront réalisées suivant les prescriptions techniques ci-après :

- **Fosses sèches alternées**

La composition des fosses sèches comprend :

Le soubassement

- Une couche de remblai compacté en matériaux drainants (gravier 20/32) : épaisseur 0,30m ;

- Un béton de propreté, dosé à 150kg/m³ sous les parois de la fosse : épaisseur 0,05m ;
- Un béton armé, dosé à 350kg/m³ pour la réalisation de semelles filantes : épaisseur 0,15m. Celles-ci devront être placées au minimum à 0,80m de profondeur par rapport au terrain naturel ;

Les murs

- Les murs sont construits en blocs de parpaings pleins sur toutes les façades de la fosse : épaisseur 0,2m. Etant donné la profondeur, les blocs de parpaings seront rigidifiés par un chaînage d'angle ;
- De la barbacane viendra renforcer les parois de la fosse. Ces barbacanes seront en PVC DE 50 en mailles de 20cm, de longueur 0,30m. Les barbacanes feront un angle de 30° par rapport à l'horizontal ;
- Du béton armé, dosé à 350kg/m³, d'une hauteur de 0,2m pour le chaînage sur les murs en agglos plein et la poutre principale supportant la façade arrière des latrines ;
- De l'enduit d'étanchéité bitumineux sur les parois extérieures de la fosse ;

Les dalles amovibles

- Des dalles amovibles avec poignées adaptées pour faciliter l'accès à la fosse lors de la vidange. Ces dalles seront en béton armé, dosé à 250kg/m³, d'une épaisseur de 0,10m. Les dalles devront être autoportantes et ne pas dépasser 55kg pour être soulevées par une seule personne. Les poignées seront en fer à béton Ø12mm coulées dans la dalle (se référer au plan joint en annexe). Ces poignées seront protégées par l'application de deux couches de peinture antirouille et de deux couches de peinture à l'huile. L'étanchéité de la fosse doit être assurée par un joint élastomère scellé sur le pourtour de chaque dalle. Une réserve devra être prévue sur certaines d'entre elles pour insérer les tuyaux PVC DE 125 d'aération des fosses.
- La dalle de défécation sera construite avec des trous selon le modèle SanPlat (en forme de trou de serrure et bien centré dans la cabine, avec pose-pieds de chaque côté) ou avec des sièges à la turque en céramique. Dalle de défécation chapée pour présenter une pente de 5-7% vers le trou de défécation. Le trou de défécation est équipé d'un couvercle à long manche (généralement en bois) pour limiter la circulation des mouches à l'extérieur de la fosse et protéger les usagers de la contamination (manche léger, résistant et non dangereux pour les usagers). Des pose-pieds de 2 à 3 cm de hauteur sont placés en symétrie de part et d'autre du trou de défécation.

Le tuyau d'aération

- La fourniture et l'installation de tuyaux PVC DE 125 pour chaque fosse à fixer au mur de façade arrière à l'aide de colliers de fixation. Ces colliers de fixation pourront être insérés directement à l'intérieur du tuyau PVC afin d'éviter les éventuels vols, en prenant garde de ne pas laisser d'ouverture pour le passage des insectes. Le tuyau devra dépasser de 0,5m la toiture du bâtiment le plus haut et le plus proche, sa hauteur maximale sera de 4m. L'extrémité supérieure du tuyau sera munie d'un grillage anti-mouches.

• Fondations / Dallage

Fondations du mur d'intimité

- Un béton de propreté, dosé à 150kg/m³, sous la semelle filante : épaisseur 0,05m ;
- Un béton armé, dosé à 300kg/m³, pour la création de la semelle filante : épaisseur 0,4m. Celles-ci devront être placées au minimum à 1m de profondeur par rapport au terrain naturel.

Dallage

- Une chape à placer sous la dalle de couloir ;
- Une rampe en béton de pente 6% pour l'accès aux personnes à mobilité réduite ;
- Un béton armé, dosé à 350kg/m³ pour la réalisation du dallage : épaisseur 0,10m.
- Les dalles seront recouvertes d'un carrelage en granitos polis, avec des plinthes d'épaisseur 0,1m.

- **Superstructure / Couverture**

Superstructure

- Béton armé, dosé à 350kg/m³ pour les colonnes de la structure : Lxl : 0,15m x 0,15m ;
- Blocs parpaings creux pour la création des murs sur toutes les façades de la latrine : épaisseur 0,15m ;
- Béton armé, dosé à 350kg/m³, d'une hauteur de 0,15m pour le chaînage des murs en agglos creux ;
- Blocs en parpaing creux (épaisseur 0,15m) au-dessus du chaînage, jusqu'à la toiture de manière à ne pas laisser d'espace entre la tôle de la toiture et les murs, un mortier pourra être utilisé pour assurer cette jonction ;
- Colonnes en béton armé, dosé à 350kg/m³, dédiées aux soutient de la toiture au niveau du mur d'intimité ;
- Blocs parpaings creux pour le remplissage du mur d'intimité ; épaisseur 0,15m,
- Barre en métal antimicrobien à fixer sur les toutes les parois de l'intérieur d'une latrine pour chaque genre, à 0,80 m du sol pour les personnes à mobilité réduite ;
- Enduit lisse sur les murs intérieurs de la cabine et sur la face intérieure du mur d'intimité, recouvert d'une peinture à l'huile blanche lavable
- Enduit tyrolien de couleur sable sur les murs extérieurs de la cabine et sur la face extérieure du mur d'intimité.
- Une inscription de couleur noire à la peinture sera prévue sur le mur d'intimité pour identifier les cabines filles et les cabines garçons

Couverture

- La charpente sera en bois et les dimensions seront validées après l'élaboration des études d'exécution ;
- Toiture à un pan en bacs autoportant de type tôles nervurées en acier galvanisé. La teinte des tôles de couverture sera bleue de préférence.
- Planches de rive et de planches d'égout ;

- **Menuiserie**

- Deux rangées de blocs en verre sur la façade arrière des latrines sur une longueur de 0,8m, de largeur 0.4m et d'épaisseur 0,15m ;
- Porte métallique 0,9x2.00m sur cadre métallique avec cadenas et fermeture intérieur avec un loquet. La porte fermée ne doit pas laisser rentrer d'insectes dans la latrine. Une couche d'antirouille et deux couches de peinture seront appliquées sur les portes.

5.5.7.4 Consistance

Les tableaux ci-après mettent en évidence la consistance des différentes réalisations latrine VIP à deux cabines pour le lot 1 :

Type d'infrastructure	Localités									Nombre total
	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodab a	Sala	Dialan	Kodian	Nossombo ugou	
Latrine VIP à 2 cabines	2		1	2			1			6

5.5.7.5 Latrine VIP à trois cabines

5.5.7.6 Description sommaire

La figure ci-dessous montre un exemple de latrines VIP à trois cabines¹¹.



Elle se compose de trois (4) fosses couvertes d'une dalle au-dessus de laquelle est construite la superstructure servant de cabines. Les fosses sont dotées d'une tuyauterie d'aération et reçoivent les excréta. Elles permettent l'infiltration des matières liquides dans le sol lorsque les parois ne sont pas maçonnées. Elles sont séparées par un mur de cloisonnement étanche réalisé en maçonnerie de parpaings plein.

Les dalles supportent la superstructure et servent de couverture pour les fosses. Elles sont de quatre (04) types :

- Dalle de fermeture : située au niveau de la porte des cabines
- Dalle avec 2 trous de défécation : située immédiatement derrière la dalle de fermeture. Un trou est bouché et un trou est en utilisation, chacun conduisant à une fosse différente,
- Dalle avec 1 trou de ventilation : située immédiatement derrière la dalle de défécation elle comporte 1 trou de ventilation duquel sort la conduite d'aération
- Dalles de vidange : située immédiatement derrière la dalle de ventilation, elles permettent de couvrir le reste de la fosse et sont amovibles pour vidanger les boues quand nécessaire. Plusieurs dalles de vidange seront positionnées en fonction de la taille de la fosse.

La cabine protège l'utilisateur contre les intempéries et assure son intimité. Son intérieur doit être ombragé pour ne pas attirer les mouches.

Les conduits de ventilation, fixés sur les dalles de ventilation, permettent l'évacuation des odeurs. Ils sont munis à leurs extrémités d'une grille servant à piéger les insectes. Chaque fosse possède un conduit de ventilation. Elles sont conçues uniquement pour la défécation et conviennent aux groupes suivants :

- Les ménages consommant peu d'eau potable, soit les ménages de standings traditionnels et bas standings ;
- Les ménages n'utilisant pas d'eau pour le nettoyage anal ;
- Les lieux publics, à l'instar des écoles, des gares, des marchés.

5.5.7.7 Prescriptions techniques

Les latrines VIP à trois latrines seront réalisées suivant les mêmes prescriptions techniques que celles à deux latrines (voir référence ci-avant 5.5.7.3)

¹¹ Source : http://pddt-tchad.org/wp-content/uploads/2016/05/latrines3_une.jpg

5.5.7.8 Consistance

Les tableaux ci-après mettent en évidence la consistance des différentes réalisations en latrine VIP à trois cabines pour le lot 1 :

Type d'infrastructure	Localités									Nombre total
	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodab a	Sala	Dialan	Kodian	Nossombo ugou	
Latrine VIP à 3 cabines	2	2	2	3		7	1	1	1	18

5.5.8 Lave-mains

5.5.8.1 Description sommaire

Un exemple de dispositif de lavage des mains est présenté sur les figures ci-dessous :



5.5.8.2 Prescriptions techniques

Un dispositif de lave-mains devra être installé à l'entrée de chaque latrine VIP.

Les lavoirs seront réalisés suivant les prescriptions techniques ci-après en référence aux recommandations de l'UNICEF en la matière. Elles sont les suivantes :

- Dans les écoles < 600 élèves : Réservoir de minimum 100 litres en PVC ou en ferrociment équipé(e) de 3 à 4 robinets ou ouverture à clapet et installé(e) sur une structure en métal ou maçonnerie ou Tippy-taps ou Dispositif mobile 1 par bloc de latrines
- Dans les écoles > 600 élèves : Réservoir de minimum 100 litres en PVC ou en ferrociment commandé par un robinet vanne et alimentant une rampe percée de trous place disponible dans la cour
- Le dispositif de lavage des mains devra être équipé en permanence en savon et en eau potable.

5.5.8.3 Consistance

Les tableaux ci-après mettent en évidence la consistance des différentes réalisations en lave-mains pour le lot 1 :

Type d'infrastructure	Localités									Nombre total
	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodab a	Sala	Dialan	Kodian	Nossombo ugou	
Dispositif de lavage des mains en PVC 100l	7	4	6	21	4	14	4	3	25	88

5.5.9 Ouvrages d'assainissement pluviaux

5.5.9.1 Description sommaire

Les eaux pluviales seront évacuées dans les caniveaux construits au niveau des passages préférés des eaux pluviales. Ces caniveaux d'évacuation des eaux pluviales constitués de types d'éléments de section rectangulaire pour le franchissement et de section trapézoïdale à surface libre pour la récupération et l'évacuation.

Nous avons 5 principales composantes à savoir les :

- Caniveaux de franchissement en béton armé ;
- Caniveaux d'évacuation d'eau pluviale en maçonnerie de moellons ;
- Caniveaux d'évacuation d'eau pluviale en agglos pleins ;
- Radier submersible.

5.5.9.2 Consistance

a) Caniveau non couvert d'évacuation d'eau de pluie

Ce sont des caniveaux revêtus en maçonnerie de moellons en forme trapézoïdale ou en agglos pleins si la forme en U est plus appropriée au terrain. Deux sections différentes sont proposées pour tenir compte des réalités de terrain (confer plans caniveau non couvert). Ces caniveaux sont à surface libre.

Les tableaux ci-après mettent en évidence la consistance des différentes réalisations en caniveau non couvert pour le lot 1 :

Type d'infrastructure (ml)	Localités									Nombre total
	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodab a	Sala	Dialan	Kodian	Nossombo ugou	
Caniveau type C1		820	180							1000
Caniveau type C2										

b) Caniveaux de franchissement

Ce sont des caniveaux de forme rectangulaire en béton armé pour le franchissement de ceux-ci. Ils seront proposés dans les zones à fort écoulement, où le fil d'eau est profond par rapport à la voie et la largeur de la ligne d'écoulement est relativement petite

Pour l'ensemble des centres du lot 1, aucun caniveau de franchissement n'est prévu dans le présent DAO.

c) Radier submersible

Ce sont des ouvrages de franchissement sous forme de cunette mise en œuvre en béton armé. Ils seront proposés dans les zones à faible écoulement, où le fil d'eau est superficiel et la largeur de la ligne d'écoulement est relativement grande. Il sera prévu 1 seul type de section (confer plans des radiers). Les tableaux ci-après mettent en évidence la consistance des différentes réalisations de radier submersible pour le lot 1 :

Type d'infrastructure (ml)	Localités									Nombre total
	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodab a	Sala	Dialan	Kodian	Nossombo ugou	
Radier de franchissement type R1	95	30		70	20	20	20	20	50	325

5.5.10 Ouvrages à réhabiliter

5.5.10.1 Description sommaire

La réhabilitation sur les ouvrages d'assainissements d'eaux pluviales existants concerne surtout le renforcement des amonts et avals des ouvrages par des gabions en moellon de pierres sous forme de bassin de dissipation afin de les protéger contre les affouillements.

Pour les centres concernés par le présent DAO, aucune réhabilitation par gabion n'est prévue.

Les différents travaux de réhabilitation à faire au niveau des blocs latrines à deux, trois et/ou quatre cabines sont résumés au niveau du tableau ci-après présenté :

Travaux	Description technique
Bloc latrine VIP à 2 cabines	
Maçonnerie	- Comblir les éventuels trous dans les murs
Enduit revêtement / peinture	- Enduit intérieur et d'un enduit tyrolien à l'extérieur à refaire - Une peinture à l'huile blanche lavable intérieure et d'une peinture de couleur sable extérieure à refaire
Porte	- Remplacer les 2 portes
Fermetures de trous et leurs couvercles	- Les 2 trous de défécation et leurs couvercles sont à remplacer. - Le couvercle sera à long manche généralement en bois pour limiter la circulation des mouches à l'extérieur de la fosse et protéger les usagers de la contamination
Tôles	- La toiture en tôle est à remplacer : de type tôles nervurées en acier galvanisé. La teinte des tôles de couverture sera bleue de préférence
Dalles	- Les dalles amovibles avec poignées adaptées pour faciliter l'accès à la fosse lors de la vidange seront à remplacer. Ces dalles seront en béton armé
Vidange	- Une vidange sera également réalisée lors de la réhabilitation de la latrine
Bloc latrine VIP à 3 cabines	
Maçonnerie	- Comblir les éventuels trous dans les murs
Enduit revêtement / peinture	- Enduit intérieur et d'un enduit tyrolien à l'extérieur à refaire - Une peinture à l'huile blanche lavable intérieure et d'une peinture de couleur sable extérieure à refaire
Porte	- Remplacer les 3 portes
Fermetures de trous et leurs couvercles	- Les 3 trous de défécation et leurs couvercles sont à remplacer. - Le couvercle sera à long manche généralement en bois pour limiter la circulation des mouches à l'extérieur de la fosse et protéger les usagers de la contamination
Tôles	- La toiture en tôle est à remplacer : de type tôles nervurées en acier galvanisé. La teinte des tôles de couverture sera bleue de préférence
Dalles	- Les dalles amovibles avec poignées adaptées pour faciliter l'accès à la fosse lors de la vidange seront à remplacer. Ces dalles seront en béton armé
Vidange	- Une vidange sera également réalisée lors de la réhabilitation de la latrine
Bloc latrine VIP à 4 cabines	
Maçonnerie	- Comblir les éventuels trous dans les murs
Enduit revêtement / peinture	- Enduit intérieur et d'un enduit tyrolien à l'extérieur à refaire - Une peinture à l'huile blanche lavable intérieure et d'une peinture de couleur sable extérieure à refaire
Porte	- Remplacer les 4 portes
Fermetures de trous et leurs couvercles	- Les 4 trous de défécation et leurs couvercles sont à remplacer. - Le couvercle sera à long manche généralement en bois pour limiter la circulation des mouches à l'extérieur de la fosse et protéger les usagers de la contamination
Tôles	- La toiture en tôle est à remplacer : de type tôles nervurées en acier galvanisé. La teinte des tôles de couverture sera bleue de préférence
Dalles	- Les dalles amovibles avec poignées adaptées pour faciliter l'accès à la fosse lors de la vidange seront à remplacer. Ces dalles seront en béton armé
Vidange	- Une vidange sera également réalisée lors de la réhabilitation de la latrine

5.5.10.2 Consistance

Le tableau ci-après met en évidence la consistance des différentes réhabilitations à faire pour le lot 1 :

Type d'infrastructure	Localités									Nombre total
	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombo ugou	
Latrine VIP à 3 cabines (réhab)	1					1				2

Le constat fait qu'il y aura seulement deux latrine VIP à trois cabines à réhabiliter pour les centres du lot1.

5.6 Formation des comités de gestion des ouvrages

L'attributaire par le biais de son représentant assurera, dans chaque centre, la formation du personnel (1 à 2 personnes pour chaque structure) des comités de gestion des écoles, des centres de santé, médersas, marchés et éventuellement le service technique de la mairie afin de s'assurer de leur bonne compréhension des pratiques exemplaires pour l'entretien et la gestion des futurs ouvrages.

Cette formation sera menée pendant une période minimale de deux (02) jours avant la réception provisoire des travaux.

La formation devra porter au minimum sur les points suivants :

- Principes de fonctionnement pour chaque type d'ouvrages,
- Les activités d'entretien et de maintenance pour chaque type d'ouvrages.

La formation des opérateurs d'Unité de traitement des déchets (Incinérateur Montfort) sera réalisée conformément au chapitre III « Plan de formation » du guide de l'OMS relatif à la construction, l'utilisation et la maintenance des unités de traitement des déchets, repris dans le lien suivant : https://mw-incinerator.info/pdf/WDU_guidelines2_fr.pdf dont une copie est jointe en appendice 8 du présent DAO.

Par ailleurs, l'attributaire remettra à chaque comité de gestion des structures concernées un manuel simplifié (syllabus de formation) reprenant les principes de fonctionnement des ouvrages ainsi que les consignes et la périodicité de l'entretien et de la maintenance nécessaires.

Par ailleurs, l'attributaire remettra au Maître d'Œuvre un rapport récapitulatif des activités de formation effectuées comprenant un récapitulatif des sessions de formation, les listes de présence des agents formés ainsi qu'un reportage photographique.

6 APPENDICE 1 : Tableau récapitulatif des équipements de production des centres

Désignation	Besoin de pointe 2030	FORAGE								RESEAU		POMPE						SOLAIRE	
		HMT	Côte TN forage	Niveau dynamique	Côte installation	Débit maximum	Heure de pompage	Diamètre exhaure	Diamètre tête de forage	Diamètre conduite refoulement	Longueur conduite	Référence	Puissance	Câble		Débit BPU	Débit exploitation	Puissance PV	Puissance onduleur
		<i>m³/j</i>	<i>mCE</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m3/h</i>	<i>h</i>	<i>"</i>	<i>DN</i>	<i>DE</i>	<i>ml</i>		<i>kW</i>	<i>mm2</i>	<i>ml</i>	<i>m3/h</i>	<i>m3/h</i>	<i>kWc</i>	<i>kW</i>
Dogoba 2 ex	88	57,0	461,30	34,31	40	9,5	12,0	3"	80	90	50	SP9-13	3,0	1,5	50	9,5	10,4	8,800	7,5
Gouani	92,5	45,0	353,56	19,20	25	20,0	10,0	3"	100	110	789	SP11-11	2,2	1,5	40	15,0	12,3	8,800	7,5
Kenenkoun	81,7	40,0	490,66	15,19	21	32,0	12,0	3"	100	110	584	SP11-11	3,0	1,5	36	13,5	13,9	8,800	7,5
Neguella-Neguellabougou	195,1	56,0	352,60	16,59	24	12,0	10,0	3"	80	110	1 076	SP9-13	3,0	1,5	39	12,0	10,5	8,80	7,5
Neguella-Neguellabougou		51,0	354,00	11,60	20	15,0	10,0	3"	80	110	422	SP14-13	3,0	1,5	35	15,0	14,8	8,80	7,5
Sakorodaba	69	33,0	556,00	14,15	20	25,0	10,0	3"	80	90	34	SP11-7	1,5	1,5	35	12,5	10,2	4,40	4,0
Salla	186	58,0	314,00	12,50	18	9,3	10,0	3"	80	90	1 846	SP9-11	2,2	1,5	33	9,3	8,9	11,00	7,5
Salla		61,0	322,00	33,00	36	10,5	10,0	3"	80	90	5	SP9-16	3,0	1,5	51	10,5	11,0		
Dialan 1	69,5	50,0	446,32	31,98	40	4,8	10,0	2"	50	63	50	SP5A-12	1,1	1,5	55	4,8	4,8	4,400	4,0
Dialan 2		56,0	441,14	29,88	40	6,0	10,0	2"	65	75	537	SP5A-21	2,2	1,5	55	6,0	6,2	4,400	4,0
Kodian 1	66,2	46,0	388,38	10,39	20	5,5	10,0	2"	65	75	498	SP5A-12	1,1	1,5	35	5,5	5,1	2,750	2,2
Kodian 2		48,0	390,24	15,42	25	6,5	10,0	2"	65	75	70	SP5A-17	1,5	1,5	40	6,5	6,0	4,400	4,0
Nossombougou	156,6	57,0	374,77	8,58	25	30,0	12,0	4"	150	160	2 394	SP30-7	7,5	10	290	25,5	27,8	13.200	11

7 APPENDICE 2 : Données d'ensoleillement et de la température

01 - Centre de Dogoba

MOIS	ENSOLEILLEMENT				TEMPERATURE
	horizontale		incliné 15°		
	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	°C
janv	182,3	5,9	210,2	6,8	24,4
févr	184,4	6,6	202,4	7,2	27,4
mars	215,7	7,0	222,6	7,2	30,4
avr	209,7	7,0	204,4	6,8	31,8
mai	202,0	6,5	188,8	6,1	31,0
juin	185,3	6,2	170,3	5,7	29,0
juil	178,6	5,8	165,6	5,3	26,3
août	168,2	5,4	161,6	5,2	25,1
sept	177,8	5,9	179,2	6,0	25,5
oct	190,6	6,1	205,0	6,6	26,5
nov	183,3	6,1	207,2	6,9	26,5
déc	179,2	5,8	209,3	6,8	24,3
Moyenne mensuelle	188,1	6,2	193,9	6,4	27,3
Minimum	168,2	5,4	161,6	5,2	24,3
Maximum	215,7	7,0	222,6	7,2	31,8
Total annuel	2 257		2 326		

02 - Centre de Gouani

MOIS	ENSOLEILLEMENT				TEMPERATURE
	horizontale		incliné 15°		
	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	°C
janv	185,5	6,0	214,0	6,9	24,3
févr	186,1	6,6	204,0	7,3	27,4
mars	213,8	6,9	220,3	7,1	30,5
avr	201,8	6,7	196,7	6,6	31,9
mai	201,1	6,5	187,7	6,1	31,2
juin	186,6	6,2	171,0	5,7	29,3
juil	178,9	5,8	165,7	5,3	26,6
août	167,7	5,4	160,9	5,2	25,4
sept	176,6	5,9	177,7	5,9	25,7
oct	191,0	6,2	205,2	6,6	26,8
nov	184,8	6,2	208,7	7,0	26,7
déc	181,9	5,9	212,5	6,9	24,3
Moyenne mensuelle	188,0	6,2	193,7	6,4	27,5
Minimum	167,7	5,4	160,9	5,2	24,3
Maximum	213,8	6,9	220,3	7,3	31,9
Total annuel	2 256		2 324		

03 - Centre de Kenenkoun

MOIS	ENSOLEILLEMENT				TEMPERATURE
	horizontale		incliné 15°		
	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	°C
janv	182,2	5,9	210,1	6,8	24,4
févr	184,4	6,6	202,3	7,2	27,4
mars	215,4	6,9	222,3	7,2	30,4
avr	209,2	7,0	203,9	6,8	31,8
mai	201,4	6,5	188,3	6,1	31,0
juin	184,2	6,1	169,4	5,6	29,0
juil	177,1	5,7	164,3	5,3	26,3
août	166,5	5,4	160,0	5,2	25,1
sept	177,1	5,9	178,5	5,9	25,5
oct	188,8	6,1	202,9	6,5	26,5
nov	182,9	6,1	206,8	6,9	26,5
déc	179,0	5,8	209,1	6,7	24,3
Moyenne mensuelle	187,4	6,2	193,1	6,4	27,3
Minimum	166,5	5,4	160,0	5,2	24,3
Maximum	215,4	7,0	222,3	7,2	31,8
Total annuel	2 248		2 317		

04 - Centre de Neguella-Neguellabougou

MOIS	ENSOLEILLEMENT				TEMPERATURE
	horizontale		incliné 15°		
	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	°C
janv	180,7	5,8	208,9	6,7	23,6
févr	183,7	6,6	202,1	7,2	26,6
mars	216,5	7,0	223,8	7,2	29,9
avr	211,0	7,0	206,0	6,9	32,0
mai	202,2	6,5	189,3	6,1	31,8
juin	187,6	6,3	172,8	5,8	29,8
juil	180,9	5,8	168,0	5,4	26,9
août	171,9	5,5	165,3	5,3	25,4
sept	181,5	6,0	183,2	6,1	25,9
oct	188,6	6,1	203,2	6,6	26,9
nov	182,3	6,1	206,6	6,9	26,6
déc	177,6	5,7	208,0	6,7	23,7
Moyenne mensuelle	188,7	6,2	194,7	6,4	27,4
Minimum	171,9	5,5	165,3	5,3	23,6
Maximum	216,5	7,0	223,8	7,2	32,0
Total annuel	2 265		2 337		

05 - Centre de Sakorodaba

MOIS	ENSOLEILLEMENT				TEMPERATURE
	horizontale		incliné 15°		
	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	°C
janv	180,7	5,8	209,4	6,8	22,8
févr	183,7	6,6	202,6	7,2	25,8
mars	218,1	7,0	226,0	7,3	29,5
avr	215,1	7,2	210,4	7,0	32,1
mai	209,1	6,7	195,8	6,3	32,6
juin	190,3	6,3	175,6	5,9	31,1
juil	185,7	6,0	172,7	5,6	28,1
août	178,2	5,7	171,6	5,5	26,3
sept	186,3	6,2	188,4	6,3	26,8
oct	191,7	6,2	207,0	6,7	27,7
nov	182,3	6,1	207,2	6,9	26,8
déc	177,1	5,7	208,1	6,7	23,2
Moyenne mensuelle	191,6	6,3	197,9	6,5	27,7
Minimum	177,1	5,7	171,6	5,5	22,8
Maximum	218,1	7,2	226,0	7,3	32,6
Total annuel	2 299		2 375		

06 - Centre de Salla

MOIS	ENSOLEILLEMENT				TEMPERATURE
	horizontale		incliné 15°		
	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	°C
janv	182,6	5,9	210,6	6,8	24,4
févr	184,9	6,6	203,0	7,3	27,4
mars	215,3	6,9	222,3	7,2	30,4
avr	209,6	7,0	204,4	6,8	31,8
mai	204,5	6,6	191,1	6,2	31,0
juin	187,8	6,3	172,7	5,8	29,0
juil	181,3	5,8	168,1	5,4	26,3
août	170,6	5,5	163,8	5,3	25,1
sept	180,5	6,0	181,9	6,1	25,5
oct	192,1	6,2	206,7	6,7	26,5
nov	183,4	6,1	207,4	6,9	26,5
déc	179,7	5,8	210,1	6,8	24,3
Moyenne mensuelle	189,4	6,2	195,1	6,4	27,3
Minimum	170,6	5,5	163,8	5,3	24,3
Maximum	215,3	7,0	222,3	7,3	31,8
Total annuel	2 273		2 342		

07 - Centre de Dialan

MOIS	ENSOLEILLEMENT				TEMPERATURE
	horizontale		incliné 15°		
	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	°C
janv	179,9	5,8	208,3	6,7	23,6
févr	183,5	6,6	202,3	7,2	26,6
mars	217,3	7,0	225,0	7,3	29,9
avr	215,2	7,2	210,3	7,0	32,0
mai	205,6	6,6	192,7	6,2	31,8
juin	188,5	6,3	173,8	5,8	29,8
juil	181,2	5,8	168,6	5,4	26,9
août	173,7	5,6	167,3	5,4	25,4
sept	182,5	6,1	184,4	6,1	25,9
oct	189,2	6,1	204,1	6,6	26,9
nov	181,1	6,0	205,6	6,9	26,6
déc	175,8	5,7	206,1	6,6	23,7
Moyenne mensuelle	189,5	6,2	195,7	6,4	27,4
Minimum	173,7	5,6	167,3	5,4	23,6
Maximum	217,3	7,2	225,0	7,3	32,0
Total annuel	2 274		2 348		

08 - Centre de Kodian

MOIS	ENSOLEILLEMENT				TEMPERATURE
	horizontale		incliné 15°		
	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	°C
janv	180,7	5,8	208,9	6,7	23,6
févr	183,7	6,6	202,1	7,2	26,6
mars	216,5	7,0	223,8	7,2	29,9
avr	211,0	7,0	206,0	6,9	32,0
mai	202,2	6,5	189,3	6,1	31,8
juin	187,6	6,3	172,8	5,8	29,8
juil	180,9	5,8	168,0	5,4	26,9
août	171,9	5,5	165,3	5,3	25,4
sept	181,5	6,0	183,2	6,1	25,9
oct	188,6	6,1	203,2	6,6	26,9
nov	182,3	6,1	206,6	6,9	26,6
déc	177,6	5,7	208,0	6,7	23,7
Moyenne mensuelle	188,7	6,2	194,7	6,4	27,4
Minimum	171,9	5,5	165,3	5,3	23,6
Maximum	216,5	7,0	223,8	7,2	32,0
Total annuel	2 265		2 337		

09 - Centre de Nossoumbougou

MOIS	ENSOLEILLEMENT				TEMPERATURE
	horizontale		incliné 15°		
	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	kWh/m²/mois	kWh/m²/jour	°C
janv	180,8	5,8	209,0	6,7	23,6
févr	183,7	6,6	202,1	7,2	26,6
mars	216,4	7,0	223,8	7,2	29,9
avr	211,4	7,0	206,5	6,9	32,0
mai	203,0	6,5	190,0	6,1	31,8
juin	188,0	6,3	173,2	5,8	29,8
juil	181,0	5,8	168,1	5,4	26,9
août	172,3	5,6	165,6	5,3	25,4
sept	181,6	6,1	183,4	6,1	25,9
oct	188,6	6,1	203,2	6,6	26,9
nov	182,2	6,1	206,5	6,9	26,6
déc	177,8	5,7	208,3	6,7	23,7
Moyenne mensuelle	188,9	6,2	194,9	6,4	27,4
Minimum	172,3	5,6	165,6	5,3	23,6
Maximum	216,4	7,0	223,8	7,2	32,0
Total annuel	2 267		2 339		

8 APPENDICE 3 : Tableau récapitulatif des caractéristiques du système de pompage

CENTRE			Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguella-Neguellabougou		Sakorodaba	Salla		Dialan		Kodian		Nossoumbougou		
DESIGNATION FORAGE			F2-SES3	F033-SE2	F047 - SE1	F043 - SE5	F046 - SE2	F048 - SE2	F053 - SE5	F052 - SE6	F005 - SE1	F006 - SE4	F001 - SE1	F003 - SE5	F004 - SE2		
Désignation		Paramètre	unité														
FORAGE	HMT	mCE	57,0	45,0	40,0	56,0	51,0	33,0	58,0	61,0	50,0	56,0	46,0	48,0	57,0		
	Débit d'exploitation	m³/h	9,5	20,0	32,0	12,0	15,0	25,0	9,3	10,5	4,8	6,0	5,5	6,5	30,0		
	Production journalière minimum	m³/j	12,0	10,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0		
	Production journalière moyenne	m³/j	89.5	108.7	121.5	91.5	115	78.8	81.6	Variable	41	38.3	43.8	47.9	194.9		
	Besoin moyen avec perte	m³/j	88,0	92,6	81,7	195,0		69,0	186,0		70,0		66,2		156,6		
ELECTROPOMPE	POMPE	Référence		SP 9-13	SP 11-11	SP 11-11	SP 9-13	SP 14-13	SP 11-7	SP 9-11	SP 9-16	SP 5A-12	SP 5A-21	SP 5A-12	SP 5A-17	SP 30-7	
		Diamètre sortie	"	2	2	2	2	2	2	2	2	1''1/2	1''1/2	1''1/2	1''1/2	3	
		Diamètre maxi pompe	mm	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	142	
		Débit au point de fonctionnement	m³/h	10.4	12.68	12.26	10.49	14.82	10.25	8.7	10.97	4.75	6.2	5.1	6.02	28.27	
		Rendement au point de fonctionnement	%	65.9	69.8	69.8	65.5	69.5	68.2	69.7	62.2	58.5	49.9	57.6	50.5	74.5	
	Moteur	Référence		MS 4000	MS402	MS402	MS 4000	MS 4000	MS402	MS402	MS 4000	MS 402	MS 402	MS 402	MS 402	MS 6000	
		Puissance	kW	3	2.2	2.2	3	3	1.5	2.2	3	1.1	2.2	1.1	1.5	7.5	
		Tension nominale	Vca	230	230	230	230	230	230	230	400	230	230	230	230	400	
		Courant au point de fonctionnement	A	14.6	8	8	14.6	14.6	7.65	10	7.7	6.2	10	6.2	7.65	17.6	
		Cos phi au point de fonctionnement		0.73	0.82	0.82	0.73	0.73	0.75	0.82	0.82	0.72	0.82	0.72	0.75	0.8	
		Rendement au point de fonctionnement	%	49.6	53	53	49.2	52.2	49.9	53.1	47	41.1	38.1	40.5	37.4	60.3	
		Longueur câble	m	55	40	36	39	35	35	33	51	55	55	35	40	290	
		Section câble	mm²	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	10	
		Chute de tension	%	4,1%	3,8%	3,4%	4,80%	4,3%	2,3%	3,1%	1,2%	2,8%	3,1%	1,8%	2,7%	4,2%	
GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE	Onduleur	Référence		0100-3L-0023-4-X	0100-3L-0012-4-X	0100-3L-0012-4-X	0100-3L-0023-4-X	0100-3L-0023-4-X	0100-3L-0009-4-X	0100-3L-0012-4-X		0100-3L-0008-4-X	0100-3L-0012-4-X	0100-3L-0008-4-X	0100-3L-0009-4-X	0100-3L-0023-4-X	
		Puissance nominale	kW	11	5.5	5.5	11	11	4	5.5		3	5.5	3	4	11	
		Tension maximale admissible	Vcc	800	800	800	800	800	800	800	800		800	800	800	800	800
		Courant maximal admissible	I	25.3	13.2	13.2	25.3	25.3	9.9	13.2		8.8	13.2	8.8	9.9	25.3	
		Tension minimale de démarrage	Vcc	325	325	325	325	325	325	325		325	325	325	325	325	
		Tension maximale de fonctionnement	V	250	250	250	250	250	250	250		250	250	250	250	450	
	Module photovoltaïque	Référence module		TSM 400	TSM 400	TSM 400	TSM 400	TSM 400	TSM 400	TSM 400		TSM 400	TSM 400	TSM 400	TSM 400	TSM 400	
		Puissance unitaire	Wc	400	400	400	400	400	400	400		400	400	400	400	400	
		Tension de circuit ouvert	V	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2		41.2	41.2	41.2	41.2	41.2	
		Courant de court-circuit	A	12.28	12.28	12.28	12.28	12.28	12.28	12.28		12.28	12.28	12.28	12.28	12.28	
		Tension à la puissance maximale	V	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2		34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	
		Tension minimale	V	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Coefficient de température de tension	%/°C	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25		-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	
		Coefficient de température du courant	%/°C	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
	Champ solaire	Nombre modules en série	U	11	11	11	11	11	11	14		11	11	11	11	17	
		Nombre de branches en parallèle	U	2	2	2	2	2	1	2		1	1	1	1	2	
		Nombre total de modules	U	22	22	22	22	22	11	28		11	11	11	11	34	
		Puissance du champ solaire	Wc	8800	8800	8800	8800	8800	4400	11200		4400	4400	4400	4400	13600	
		Tension de circuit ouvert	V	453.2	453.2	453.2	453.2	453.2	453.2	576.8		453.2	453.2	453.2	453.2	700.4	
		Courant de court-circuit	A	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	12.28	24.56		12.28	12.28	12.28	12.28	24.56	
		Tension maximale de fonctionnement	V	376.2	376.2	376.2	376.2	376.2	376.2	478.8		376.2	376.2	376.2	376.2	581.4	
		Tension minimale de démarrage [pompe]	V	330	330	330	330	330	330	330		330	330	330	330	330	
		Rendement champ solaire	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%		70%	70%	70%	70%	70%	
	Rendement global	%	34.7	37.1	37.1	34.4	36.5	34.9	37.1	47	28.7	26.6	40.5	26.18	42.21		

9 APPENDICE 4 : Pièces détachées et caisses à outils

APPENDICE 4-1 : LISTE DES PIECES DETACHEES A FOURNIR PAR LOT (POUR L'ENSEMBLE DES CENTRES)

APPENDICE 4-1-1 : LISTE DES PIECES DETACHEES DU LOT N°1		
N°	DESCRIPTION	QUANTITE
1	Module photovoltaïque cristallin 275Wc ou équivalent	10
2	Diode bypass correspondante au module photovoltaïque fourni	10
3	Cartouche interchangeable pour parafoudre du coffret de raccordement	10
4	Onduleur de pompage solaire triphasé 230Vac 2,2 kW	1
4	Onduleur de pompage solaire triphasé 400Vac 4,0 kW	1
5	Onduleur de pompage solaire triphasé 400Vac 7,5 kW	1
6	Onduleur de pompage solaire triphasé 400Vac 11,0 kW	1
7	Pressostat électromécanique unipolaire industriel avec affichage à écart réglable pour la régulation entre 2 seuils calibre 0-16 bars	2
8	Lot de pièces détachées pour robinet à flotteur haut de réservoir	2
9	Lot de pièces détachées pour pompe doseuse comprenant au minimum :	2
9.1	- membrane de dosage	1
9.2	- clapet d'aspiration complet	1
9.3	- clapet de refoulement complet	1
9.4	- soupape de purge complète	1
9.5	- billes de clapet	2
9.6	- kit de raccordement	1

APPENDICE 4-2 : LISTE DES PIECES DETACHEES A FOURNIR POUR CHAQUE GROUPE ELECTROGENE (PAR LOT)

N°	DESCRIPTION	QUANTITE
1	Filtre à air de rechange	NEANT
2	Filtre à huile de rechange	
3	Filtre à gazole de rechange	
4	Bidon d'huile de 5 litres conforme aux prescriptions du fabricant	
5	Bidon de 5 litres de liquide de refroidissement conforme aux prescriptions du fabricant	
6	Bidon de 1 litre d'eau distillée pour la mise à niveau de l'électrolyte de la batterie	
7	Jeu de courroies de rechange comprenant :	
7.1	- 1 courroie de l'alternateur	
7.2	- 1 courroie de la pompe à eau	
8	Kit de remplissage du carburant comprenant :	
8.1	- 1 entonnoir	
8.2	- 1 contenant adapté	
9	Kit pour réaliser la vidange d'huile comprenant :	
9.1	- 1 pompe manuelle	
9.2	- 1 entonnoir	
9.3	- 1 bac	

APPENDICE 4-3 : CAISSE A OUTILS A FOURNIR POUR CHAQUE CENTRE

N°	DESCRIPTION	QUANTITE
1	Boîte à outils 5 cases	1
2	Clé à griffes 150 mm	1
3	Clé à pipe 12 pans de 7	1
4	Clé à pipe 12 pans de 8	1
5	Clé à pipe 12 pans de 10	1
6	Clé à pipe 12 pans de 13	1
7	Clé à pipe 12 pans de 17	1
8	Clé à pipe 12 pans de 19	1
9	Clé à pipe 12 pans de 21	1
10	Clé Mixte Longue 40mm 36LA	1
11	Clé mixte STD 40.10	1
12	Clé mixte STD 40.13	1
13	Clé mixte STD 40.17	1
14	Clé mixte STD 40.19	1
15	Clé mixte STD 40.21	1
16	Clé mixte STD 40.8	1
17	Clés mâles longues	1
18	Couteau électricien	1
19	Gants manutention	1
20	Jeu de clé Allen	1
21	Kit 6 tournevis électricien 1000V AC	1
22	Lunettes de protection	1
23	Multimètre numérique 1000Vdc	1
24	Pied à coulisse 1/50ELG 200mm	1
25	Pince coupante électricien	1
26	Scie à métaux	1
28	Tube de graisse silicone	1

A FOURNIR POUR CHAQUE CENTRE

N°	DESIGNATION	UNITE	QTE
1	SOLARIMETRE AVEC INTEGRATEUR Alimentation autonome sur piles et fonction d'intégrateur : • affichage de l'éclairement global instantané en Wm² • affichage de l'irradiation globale en kw/m² avec précision sur lecture minimum de 1 % Accessoires (câble de longueur moyenne de 5 m)	U	1
2	LECTEUR THERMOCOUPLE Gamme de température de -30 à + 120 ° C précision 1º C 3 sondes (2 sondes avec thermocouples enrobées et une sonde de contact)	U	1
3	MANOMETRE Capacité : 0-2,5 bars relatif Cadrant de diam. 160 mm pour montage sur piquetage ½'' Précision 1% avec augmentation pour montage éventuel sur piquetage	U	1
4	SONDE DE NIVEAU D'EAU : Long. 100 m et gradué en cm Dérouleur muni de témoin lumineux visuel et section de la sonde égale à 20 mm	U	1
5	MULTIMETRE NUMERIQUE Calibre automatique, précision 0,5% Capacité : 10 ampères Accessoire : jeu de cordons avec pointes de touches et étui rigide de rangement	U	1
6	CHRONOMETRE DIGITAL Gamme : 10 heures Accessoires : Etui rigide de rangement	U	1
7	BOUSSOLE A BAIN D'HUILE avec étui rigide de rangement	U	1
8	NIVEAU AIMANTE ET INCLINOMETRE Rapporteur d'angle Long. Max. 50 cm (référence indicative : FACOM 311A50)	U	1
9	DOUBLE DECAMETRE SUR ENROULEUR	U	1
10	DOUBLE METRE SUR ENROULEUR AVEC BLOCAGE	U	1
11	MANOMETRE 0 – 1.6 bar	U	1
12	CALCULATRICE SOLAIRE SIMPLE AVEC ETUI RIGIDE	U	1
13	MALLETTTE DE TRANSPORT Soute à cloisons réglables, avec plateau articulé en portefeuille permettant de ranger tous les équipements ci-dessus A l'exception de la sonde de niveau d'eau qui sera emballé séparément. (cf Indicative FACOM BV 51 PR)	U	1
14	BOITE DE TRANSPORT RIGIDE POUR RANGEMENT DE LA SONDE DE NIVEAU D'EAU	U	1
15	JEU DE PILES POUR CHAQUE INSTRUMENT (solarimètre intégrateur, multimètre, lecteur thermocouple et chronomètre)	Jeu	2
16	ROULEAUX DE RUBAN TEFLON + JEU DE 3 FUSIBLES	Lot	1
17	CLE A MOLLETTE (ouvrant à 32 mm pour tournevis montage du manomètre)	U	1
18	JEU DE 3 TOURNEVIS D'ELECTRICIEN dont 1 cruciforme, isolées électriquement	Lot	1
19	CLE DE DEVERROUILLAGE DES CONNECTEURS PV	U	1

10 APPENDICE 5 : Fiches techniques

Voir offre technique du groupement d'entreprises

12 APPENDICE 6 : Récapitulatif des pièces spéciales de réseau d'AEP par centre

Pièce 8 : Les spécifications techniques

Désignation	Unité	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou	Total
Manchon électro soudable en PEHD PN10											
DE 160	U				17		21			18	56
DE 125	U				6	4	5			10	25
DE 110	U	11	13	15	14		7	9	37	30	136
DE 90	U	5	18	18	29		25	6	25	19	145
DE 75	U	32	32	15	24	15	12	25	36	64	255
DE 63	U	12	46	22	106	19	265	25	41	58	594
DE 50	U				39	16	2				57
Cône de réduction électro soudable en PEHD PN10											
DE 160/125	U				1					2	3
DE 160/110	U				2		2				4
DE 160/75	U						2				2
DE 160/63	U						3				3
DE 125/110	U				1					2	3
DE 125/90	U					1	2				3
DE 125/63	U					1					1
DE 110/90	U		2	2	2		2	2	2	3	15
DE 110/75	U	2	2						2		6
DE 110/63	U			2			2			3	7
DE 90/75	U	2	3		3			3	2	5	18
DE 90/63	U			3	1	2	4		3		13
DE 75/63	U	2	6	3	4	2	2	5	6	6	36
DE 63/50	U				18	3					21
Coude 90° électro soudable en PEHD PN 10											
DE 160	U				1					5	6
DE 125	U						2				2
DE 110	U	3	2	4					4		13
DE 90	U				1		4		2		7
DE 75	U	6	3	2				2		5	18
DE 63	U	3	6		6		29	2	3	4	53
Coude 45° électro soudable en PEHD PN 10											
DE 160	U									3	3
DE 110	U								7		7
DE 90	U								3		3

Pièce 8 : Les spécifications techniques

Désignation	Unité	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou	Total
DE 75	U		2	3					4	5	14
DE 63	U		2							3	5
Adaptateurs à bride à large tolérance pour conduites PEHD, PVC, AC et FD PN10											
DN 150 ISO PN10	U				1					1	2
DN 100 ISO PN10	U	1	1	1	1		1	1	1	1	8
DN 80 ISO PN10	U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
DN 65 ISO PN10	U	1	1	1	1	1	1	1	1		8
DE160/160	U				1		4				5
DE160/110	U				1					2	3
DE160/90	U				1		2			2	5
DE160/75	U						2				2
DE160/63	U				3		4				7
DE125/90	U						2				2
DE125/75	U				1					2	3
DE125/63	U				1					3	4
DE110/110	U		2	2		1	2		2	3	12
DE110/90	U	2	2		1		2				7
DE110/75	U	3		2		1		3	3	5	17
DE110/63	U		2	2	2			2	4	7	19
DE90/90	U			3	1		2			2	8
DE90/75	U		2	2				2	3	3	12
DE90/63	U	2	6	4	5	2	6	2	5	4	36
DE90/50	U				3						3
DE75/75	U	2	3		1				2	2	10
DE75/63	U	3	3	2	2		3	5	6	7	31
DE75/50	U				5	4	2				11
DE63/63	U		2		12		17		2		33
DE63/50	U				9	4					13
Collet en PEHD PN10 avec bride tournante en acier galvanisé											
DE60/150	U				2		5				7
DE125/DN125	U				2					3	5
DE110/DN100	U		5		6				5	5	21
DE90/80	U	3	3	3	8		7		3	5	32
DE75/65	U	14	14	5	6	2	6	12	14	30	103

Pièce 8 : Les spécifications techniques

Désignation	Unité	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou	Total
DE63/65	U	5	28	21	40	11	55	21	23	37	241
DE50/50	U				4	20					24
Bouchon électro soudable en PEHD PN10											
DE 90	U			2							2
DE 75	U	5	2							9	16
DE 63	U	5	17	11				11	22	28	94
Bouchon à compression en PEHD PN10											
DE 50	U				49	12	2				63
Té à compression mécanique pour tuyaux en polyéthylène											
DE63/63	U	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
DE63/50	U	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
DE63/40	U	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
DE50/50	U	3	3	3	9	3	3	3	3	3	33
DE50/40	U	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
Manchon à compression mécanique pour réparation de tuyaux en polyéthylène											
DE110	U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
DE90	U	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
DE75	U	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
DE63	U	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
Manchon à compression fileté en PEHD											
DE63/1"1/2	U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
DE63/1"	U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
DE50/1"1/2	U	1	1	1	6	1	1	1	1	1	14
DE50/1"	U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Robinet vanne à cage ronde et passage direct, à deux brides FD ISO PN 10											
DN 150	U				1		3				4
DN 125	U				1					2	3
DN 100	U		3		3				3	3	12
DN 80	U	2	2	2	4		4		2	3	19
DN 65	U	10	21	13	17	7	13	17	19	34	151
DN 50	U				2	4					6
Joints de montage autobutés bridés en FD PN10											

Pièce 8 : Les spécifications techniques

Désignation	Unité	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou	Total
DN150	U				1		3				4
DN125	U		1		1					2	4
DN100	U		1		3				3	3	10
Plaques pleines percées en FD PN10											
DN65	U				14	2	37				53
DN50	U					12					12
Collier de prise en charge taraudé avec renfort en PEHD											
DE160/1"1/2	U				3						3
DE125/1"1/2	U				2						2
Coude 90° à compression mécanique en PEHD											
DE63	U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
DE50	U	2	2	2	2	4	2	2	2	2	20
DE40	U	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18

Les détails des pièces spéciales des nœuds pour chaque centre sont donnés ci-dessous.

Dogoba

VENTOUSES

Tronçon	Canalisation	Nomenclature des pièces	Qt	Nbre PH	Nbre total
Refolement					
Néant					
Distribution					
Axe 1 (CE à J-10): P-21	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1
Axe 2 (J-8 à J-31): P-9	DE 90 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 90/63/90 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 90 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1
Axe 1 (CE à J-10): P-36 Axe 2 (J-8 à J-31): P-83, P-54 Axe 3 (J-2 à J-3): P-4	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN10	1	4	4
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		8
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		4
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		4
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		4
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		4

VIDANGE

Emplacement		Nomenclature des pièces	Qt	Nbre Pb	Nbre Total
Refoulement :					
Néant					
Distribution					
Axe 1 (CE à J-10): P-11	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1
Axe 2 (J-8 à J-31): P-6	DE 90 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 90/63/90 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 90 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1
Axe 2 (J-8 à J-31): P-61	DE 63 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 63/63/63 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	5		5
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1

Gouani

VENTOUSES

Tronçon	Canalisation	Nomenclature des pièces	Qt	Nbre PH	Nbre total
Refoulement					
Néant					
Distribution					
Axe 4 (J-39 à J-56): P-6	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1

Pièce 8 : Les spécifications techniques

		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1
--	--	---------------------------------	---	--	---

VIDANGE

Emplacement		Nomenclature des pièces	Qt	Nbe Pb	Nbre Total
Refoulement :					
Axe 1 (SE2 à CE) : P-2	DE 110PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1
Distribution					
Néant					

Kenenkoun

VENTOUSES

Tronçon	Canalisation	Nomenclature des pièces	Qt	Nbre PH	Nbre total
Refoulement					
Néant					
Distribution					
Axe 2 (CE à J-18): P-9a	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 11063/110 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1

VIDANGE

Emplacement		Nomenclature des pièces	Qt	Nbe Pb	Nbre Total
Refoulement :					
Néant					
Distribution					
Néant					

Neguela-Neguelabougou

VENTOUSES

Pièce 8 : Les spécifications techniques

Tronçon	Canalisation	Nomenclature des pièces	Qt	Nbre PH	Nbre total
Refoulement					
Axe 1 : P11 , P34	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		4
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		2
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		2
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		2
Axe 1 : P48a, P70	DE 160 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 160/63/160 PN10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 160 PN10	2		4
		- Collet avec bride en acier DE63/DN65 PN10	1		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		2
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		2
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		2
Distribution					
Axe 2 : P3	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1
Axe 11 : P14 Axe39 : P8a, P11	DE 90 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 90/63/90 PN10	1	3	3
		- Manchon électro-soudable DE 90 PN10	2		6
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		3
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		3
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		3
Axe 39 : P31	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1
Axe 16 : P27	DE 63 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 63/63/63 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Collet avec bride en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1

VIDANGE

Emplacement		Nomenclature des pièces	Qt	Nbe Pb	Nbre Total
Refoulement :					
Axe 1 : P48a, P72	DE 160 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 160/63/160PN 10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 160 PN10	2		4
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		6
		- Eléments de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		6
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		2
		- Planque pleine DN65	1		2
Axe1 : P32, P37	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN 10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		4
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		6
		- Eléments de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		6
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		2
		- Planque pleine DN65	1		2
Distribution					
Axe3 : P32 Axe 4 : P14	DE 160 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 160/63/160PN 10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 160 PN10	2		4
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		6
		- Eléments de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		6
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		2
		- Planque pleine DN65	1		2
Axe 2 : P3	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Eléments de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1
Axe 5 : P16 Axe 11 : P 7	DE 90 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 90/63/90 PN 10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 90 PN10	2		4
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		6
		- Eléments de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		6

Pièce 8 : Les spécifications techniques

		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		2
		- Planque pleine DN65	1		2
Axe 39 : P21, P35a	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN 10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		4
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		6
		- Eléments de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65	3		6
		PN10			
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		2
		- Planque pleine DN65	1		2
Axe 61 : P10a	DE 63 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 63/63/63 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	5		5
		- Eléments de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65	3		3
		PN10			
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1

Sakorodaba

VENTOUSES

Tronçon	Canalisation	Nomenclature des pièces	Qt	Nbre PH	Nbre total
Distribution					
Axe 1 P 28	DE 125 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 125/63/125 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 125 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65	1		1
		PN10			
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1
Axe 1 : P 58	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65	1		1
		PN10			
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1

VIDANGE

Emplacement		Nomenclature des pièces	Qt	Nbe Pb	Nbre Total
Distribution :					
Axe1 : P18a	DE 125 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 125/63/125 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 125 PN10	2		2

Pièce 8 : Les spécifications techniques

		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1

Sala

VENTOUSES

Tronçon	Canalisation	Nomenclature des pièces	Qt	Nbre PH	Nbre total
Refoulement					
Axe 1 (SE5 au SE6) : P-13 P-34	DE 90 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 90/63/90 PN10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 90 PN10	2		4
		- Collet avec bride en acier DE63/DN65 PN10	1		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		2
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		2
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		2
Axe 2 (SE6 au CE): P-3, P-18	DE 125 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 125/63/125 PN10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 125 PN10	2		4
		- Collet avec bride en acier DE63/DN65 PN10	1		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		2
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		2
		- Ventouse à double effet DN 65	1		2
Distribution					
Axe 3: P-23	DE 160 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 160/63/160 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 160 PN10	2		2
		- Collet avec bride en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1
Axe 3 : P-61 Axe 4: P-15 Axe 26 : P-13 Axe 30 : P-12, P-26 Axe 33 : P-18	DE 63 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 63/63/63 PN10	1	6	6
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		18
		- Collet avec bride en acier DE63/DN65 PN10	1		6
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		6
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		6

:

VIDANGE

Emplacement		Nomenclature des pièces	Qt	Nbre e	Nbre e
-------------	--	-------------------------	----	--------	--------

Pièce 8 : Les spécifications techniques

				Pb	Total
Refoulement :					
Axe 2 : P- 7	DE 125 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 125/63/125 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 125 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1
Axe 1 : P-5 P-18 P-37	DE 90 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 90/63/90 PN 10	1	3	3
		- Manchon électro-soudable DE 90 PN10	2		6
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		9
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		3
		- Collet avec bride en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		3
		- Planque pleine DN65	1		3
Distribution					
Axe 3 : P 59 Axe 3 : P 20	DE 160 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 160/63/160 PN 10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 160 PN10	2		4
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		6
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		2
		- Collet avec bride en acier DE63/DN65 PN10	3		6
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		2
		- Planque pleine DN65	1		2
Axe 3 : P 77 Axe 26 : P 23 Axe 30 : P 14 Axe 30 : P 37 Axe 33 : P 25	DE 63 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 63/63/63 PN 10	1	5	5
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	2		10
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		15
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		5
		- Collet avec bride en acier DE63/DN65 PN10	3		15
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		5
		- Planque pleine DN65	1		5

Dialan

VENTOUSES

Tronçon	Canalisation	Nomenclature des pièces	Qt	Nbre PH	Nbre total
Refoulement					
Axe 1 (J-1 à J-26): P-4, P-15	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		4

Pièce 8 : Les spécifications techniques

		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		2
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		2
		- Ventouse à double effet DN 65	1		2
Distribution					
Axe 2 (J-8 à J-16): P-27	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1

: VIDANGE

Emplacement		Nomenclature des pièces	Qt	Nbe Pb	Nbre Total
Refoulement :					
Axe 1 (J-1 à J-26) : P8	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1
Distribution					
Axe 2 (J-8 à J-16) : P-76	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1
Axe 3 (J-53 à J-61) : P4	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1

Kodian**VENTOUSES**

Tronçon	Canalisation	Nomenclature des pièces	Qt	Nbre PH	Nbre total
Refoulement					
Axe 1 (SE1 à CE): P-18	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à double effet DN 65	1		1
Axe 1 (SE1 à CE): P-72	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à double effet DN 65	1		1
Distribution					
Axe 3 (J-5 à J-35): P-7, P-21	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		4
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		2
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		2
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		2
Axe 7 (J-36 à J-39): P-24 Axe 8 (J-38 à J-49): P-25	DE 90 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 90/63/90 PN10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 90 PN10	2		4
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		2
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		2
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		2
Axe 2 (CE à J-20): P-34 Axe 17 (J-16 à J-26): P-11 Axe 9 (J-42 à J-47): P-7	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 90/63/90 PN10	1	3	3
		- Manchon électro-soudable DE 90 PN10	2		6
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		3
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		3
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		3

VIDANGE

Pièce 8 : Les spécifications techniques

Emplacement		Nomenclature des pièces	Qt	Nbe Pb	Nbre Total
Refoulement :					
Axe 1 (SE1 à CE) : P-24	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1
Axe 1 (SE1 à CE) : P-72	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1
Distribution					
Axe 3 (J-5 à J-35): P-14	DE 110 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 110/63/110 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 110 PN10	2		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	3		3
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1
Axe 8 (J-38 à J-49): P-25	DE 63 PN 10	- Té en PEHD LLL DE63/63/63 PN 10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	5		5
		- Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m	1		1
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	3		3
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65	1		1
		- Planque pleine DN65	1		1

Nossombougou

VENTOUSES

Tronçon	Canalisation	Nomenclature des pièces	Qt	Nbre PH	Nbre total
Refoulement					
Axe 1 (SE2 au CE): P-15, P-42	DE 160 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 160/63/160 PN10	1	2	2
		- Manchon électro-soudable DE 160 PN10	2		4

VENTOUSES

		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		2
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		2
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		2
		- Ventouse à double effet DN 65	1		2
Distribution					
Axe 2 (CE à J-7): P-28	DE 125 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 125/63/125 PN10	1	4	4
		- Manchon électro-soudable DE 125 PN10	2		8
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		4
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		4
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		4
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		4
Axe 22 (J-53 à J-67): P-19	DE 90 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 90/63/90 PN10	1	1	1
		- Manchon électro-soudable DE 90 PN10	2		2
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		1
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		1
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		1
		- Ventouse à simple effet DN 65	1		1
Axe 17 (J-54 à J-55): P-6 Axe 18 (J-57 à J-58): P-10 Axe 20 (J-59 à J-65): P-10 Axe 5 (J-31 à J-77): P-10 Axe 6 (J-76 à J-78): P-13 Axe 9 (J-39 à J-41): P-6 Axe 12 (J-47 à J-48): P-17 Axe 15 (J-53 à J-56): P-7 Axe 16 (J-10 à J-11): P-13	DE 75 PN 10	- Té en PEHD LLL DE 75/63/75 PN10	1	9	9
		- Manchon électro-soudable DE 75 PN10	2		18
		- Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10	1		9
		- Manchon électro-soudable DE 63 PN10	1		9
		- Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN 65	1		9
			1		9
		- Ventouse à simple effet DN 65			

VIDANGE

Emplacement		Nomenclature des pièces	Qt	Nbe Pb	Nbre Total
Refolement :					
Axe 1 (SE2 au CE): P-9		- Té en PEHD LLL DE 160/63/160 PN 10	1	1	1

Pièce 8 : Les spécifications techniques

	DE 160 PN 10	- Manchon électro-soudable DE 160 PN10 - Manchon électro-soudable DE 63 PN10 - Elements de tuyau en PEHD DE 63 de l ≤15 m - Collet avec bride tournante en acier DE63/DN65 PN10 - Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN65 - Planque pleine DN65	2 3 1 3 1 1		2 3 1 3 1 1
Distribution					
Néant					

13 APPENDICE 7 : Récapitulatif des pièces spéciales des ouvrages de stockage par centre (châteaux d'eau métallique)

	Désignation	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou
Château d'eau	Volume	80	80	60	150	60	150	60	60	150
	Elévation	15	10	10	10	15	10	10	10	10
	Conduite de refoulement	DE 90 PN10	DE110 PN10	DE110 PN10	DE160 PN10	DE90 PN10	DE25 PN10	DE(75 et 63) PN10	DE110 PN10	DE160 PN10
	Conduite d'élévation château d'eau	DN80 FD	DN100 FD	DN100 FD	DN150 FD	DN80 FD	DN125 FD	DN80 FD	DN100 FD	DN150 FD
	Conduite PEHD de départ/distribution	DE 110 PN10	DE 110 PN10	DE 110 PN10	DE 160 PN10	DN100/DE 125 PN10	DE 160 PN10	DE 110 PN10	DE 110 PN10	DE 160 PN10
Arrivée	Emboitement bridé / Collet avec bride tournante / Raccords pièces en fonte DE/DN	DE90/DN80	DE110/DN100	DE110/DN100	DE160/DN150	DE90/DN80	DE125/DN125	DE90/DN80	DE110/DN100	DE160/DN150
	Cône de réduction Bridé DN/DN	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
	1 Coude 90° à patin DN	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80 FD	DN125	DN80	DN100	DN150
	Manchette BB DN, L=2m	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80 FD	DN125	DN80	DN100	DN150
	Té à 3 brides DN	DN80/80/80	DN100/100/100	DN100/100/100	DN150/150/150	DN80/80/80	DN125/125/125	DN80/80/80	DN100/100/100	DN150/150/150
	Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
	Joint de démontage DN	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
	1 Manchettes BB DN, L=0,5	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
	1 Coude 90° DN	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
	Cône de réduction Bridé DN/DN	Néant	DN100/DN65	DN100/DN65	DN150/DN100	Néant	DN125/DN80	DN80/DN65	DN100/DN65	DN150/DN80
	1 Manchettes BB DN, L=0,5	DN80		Néant	Néant	Néant	Néant		Néant	Néant
	Eléments de manchettes brides d'amenée d'eau du coude 90 à patin jusqu'à l'entrée de la cuve, fonte ductile bridé DN et de longueur totale = l	DN80; l=18m	DN100; l=13m	DN100; l=13m	DN150; l=13m	DN100; l=18m	DN125; l=13m	DN80; l=13m	DN100; l=13m	DN150; l=13m
	Ligne pilote	Oui	Néant	Néant	Oui	Oui	Néant	Oui	Néant	Néant
	Robinet vanne à flotteur DN	Néant	DN65	DN65	DN100	Néant	DN80	DN65	DN65	DN80
Distribution	Crépine de réservoir en inox DN	DN100	DN100	DN100	DN150	DN100	DN150	DN100	DN100	DN150
	1 Manchettes BB DN, L=0,5	DN100	DN100	DN100	DN150	DN100	DN150	DN100	DN100	DN150
	Eléments de manchettes brides de départ/distribution d'eau jusqu'au regard de départ (chambre de vanne), en fonte ductile DN de longueur totale = l	DN100 ; l=20m	DN100 ; l=15m	DN100 ; l=15m	DN150 ; l=15m	DN100 ; l=20m	DN150 ; l=15m	DN100 ; l=15m	DN100 ; l=15m	DN150 ; l=15m
	Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN	DN100	DN100	DN100	DN150	DN100	DN150	DN100	DN100	DN150
	Joint de démontage DN	DN100	DN100	DN100	DN150	DN100	DN150	DN100	DN100	DN150
	Té à 3 brides DN	DN100/80/100	DN100/100/100	DN100/100/100	DN150/150/150	DN100/100/100	DN150/150/150	DN100/80/100	DN100/100/100	DN150/150/150
	1 Coude 90° à patin DN	DN100	DN100	DN100	DN150	DN100	DN150	DN100	DN100	DN150
	2 Manchettes d'ancrage et passage mûr BB DN, L=0,5m	DN100	DN100	DN100	DN150	DN100	DN150	DN100	DN100	DN150
	2 Cônes de réduction bridé DN/DN (raccordement compteur)	DN100/DN65	DN100/DN65	DN100/DN65	DN150/DN80	DN100/DN65	DN150/DN100	DN100/DN65	DN100/DN65	DN150/DN80
	Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN	DN65	DN65	DN65	DN80	DN65	DN100	DN65	DN65	DN80
	Joint de démontage DN	DN65	DN65	DN65	DN80	DN65	DN100	DN65	DN65	DN80
	2 Manchettes de stabilisation d'écoulement DN compteur, L=0,5m	DN65	DN65	DN65	DN80	DN65	DN100	DN65	DN65	DN80
	Compteur d'eau en fonte et à brides de type Woltman Woltex à hélice suspendue	DN65	DN65	DN65	DN80	DN65	DN100	DN65	DN65	DN80

	Désignation	Dogoba	Gouani	Kenenkoun	Neguela- Neguelabougou	Sakorodaba	Sala	Dialan	Kodian	Nossombougou
	Emboitement bridé / Collet avec bride tournante / Raccords pièces en fonte DE/DN	DE110/DN100	DE110/DN100	DE110/DN100	DE160/DN150	DE110/DN125	DE160/DN150	DE110/DN100	DE110/DN100	DE160/DN150
By-pass Arrivée / Départ	Té à 3 brides DN (Conduite/ventouse)	DN80/65/80	DN100/65/100	DN100/65/100	DN150/65/150	DN80/65/80	DN125/65/125	DN80/65/80	DN100/65/100	DN150/65/150
	Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN ventouse	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65
	Ventouse simple fonction DN	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65
	Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
	Joint de démontage DN	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
	Cône de réduction Bridé DN/DN	Néant	Néant	Néant	Néant	DN80/DN100	DN125/DN150	Néant	Néant	Néant
	Manchette BB DN, L=0,5	DN80	DN100	DN100	DN150	DN100	DN150	DN80	DN100	DN150
Trop-plein	Cône / entonnoir d'évacuation DN / DN	DN100/ DN80	DN125/ DN100	DN125/ DN100	DN200/ DN150	DN100/ DN80	DN150/ DN125	DN100/ DN80	DN125/ DN100	DN200/ DN150
	1 Manchettes BB DN, L=0,5	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
	1 Coudes 90 ° à patin DN	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
	1 Coudes 90 ° DN	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
	Clapet d'extrémité DN	DN80	DN100	DN100	DN150	DN80	DN125	DN80	DN100	DN150
	éléments de manchettes brides de vidange d'eau jusqu'au sol (regard raccordement vidange / trop-plein), en fonte ductile DN et longueur totale = l	DN80; l=20m	DN100; l=15m	DN100; l=15m	DN150; l=15m	DN80; l=20m	DN125; l=15m	DN80; l=15m	DN100; l=15m	DN150; l=15m
	Emboitement bridé / Collet avec bride tournante / Raccords pièces en fonte DE/DN	DE90/DN80	DE110/DN100	DE110/DN100	DE160/DN150	DE90/DN80	DE125/DN125	DE90/DN80	DE110/DN100	DE160/DN150
Vidange	Eléments de manchettes brides de vidange d'eau jusqu'au point se raccordement sur la conduite trop plein, en fonte ductile DN, longueur totale = l	DN65 ; l=15m	DN65 ; l=10m	DN65 ; l=10m	DN80 ; l=10m	DN80 ; l=15m	DN80 ; l=10m	DN65 ; l=10m	DN65 ; l=10m	DN80 ; l=10m
	Joint de démontage DN	DN65	DN65	DN65	DN80	DN80	DN80	DN65	DN65	DN80
	Robinet vanne à cage ronde et passage direct DN	DN65	DN65	DN65	DN80	DN80	DN80	DN65	DN65	DN80
By-pass Trop-plein / vidange	Coudes 90 ° DN	DN65	DN65	DN65	DN80	DN80	DN80	DN65	DN65	DN80
	1 Manchette BB DN, L= 0,75 m	DN65	DN65	DN65	DN80	DN80	DN80	DN65	DN65	DN80
	Té à 3 brides DN	DN80/DN65/DN80	DN100/65/100	DN100/65/100	DN150/DN80/DN150	DN80/80/80	DN125/DN80/DN125	DN80/DN65/DN80	DN100/65/100	DN150/DN80/DN150

14 APPENDICE 8 : Descriptif du guide de l’OMS relatif à la construction, l’utilisation et la maintenance des unités de traitement des déchets :

https://mw-incinerator.info/pdf/WDU_guidelines2_fr.pdf

9. Les spécifications Environnementales, Sociales, de Sécurité et de Santé de gestion des travaux (ESSS)

Spécifications Environnementales, Sociales, de Sécurité et de Santé de gestion des travaux (ESSS)

Dans les Spécifications ESSS ci-dessous, une référence au Cahier des Clauses Administratives (CCA) signifie une référence à la fois au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Lorsqu'il est fait mention d'un article ou d'un alinéa d'un article, les lecteurs doivent être vigilant et :

- (a) Lire en premier le texte de l'article ou de l'alinéa de l'article dans le Cahier des Clauses Administratives Générales.
- (b) Puis vérifier si ce texte a été amendé par le Cahier des Clauses Administratives Particulières et si oui, dans quelle mesure.

Conformément à l'article 4.2 du CCA, dans l'interprétation du Marché, les conditions du CCAP prévalent sur celles du CCAG.

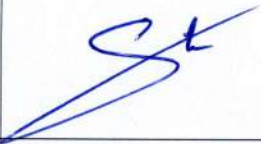
Tous les termes employés dans ces Spécifications ESSS qui sont identiques à des termes du CCAG ont la même signification que celle définie dans le CCAG.

Tous les termes en majuscules dans ces Spécifications ESSS sont définis à l'article 2.1 du CCA.

Dans ces spécifications ESSS, Exigences Générales, le Soumissionnaire est tenu de signer chaque paragraphe dans l'espace prévu à cet effet s'il est en conformité et s'engage à mettre en œuvre les exigences. Le Soumissionnaire déclare ainsi qu'il a lu les exigences et qu'il est disposé à les mettre en œuvre et qu'il en a la capacité.

Dans les Exigences Spécifiques, le Soumissionnaire est tenu d'inscrire "Oui" dans l'espace prévu à cet effet s'il est en conformité et s'engage à mettre en œuvre les exigences. Dans le cas où le Soumissionnaire inscrit "Non", il doit en expliquer les raisons.

A. Exigences Générales pour la gestion ESSS

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Signature du Soumissionnaire
1. Responsabilités et engagements	1.1. Conformément à ses obligations définies dans le cadre du Marché, l'Entrepreneur planifie, exécute et documente les travaux de construction en conformité avec les présentes Spécifications environnementales, sociales, de sécurité et de santé (ESSS).	
	1.2. L'Entrepreneur a la responsabilité pour tous les dommages causés sur l'environnement et les personnes par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement des dispositions du Marché ou de prescriptions d'ordre de service.	
	1.3. Dans le cadre du Marché et au sens des présentes Spécifications ESSS, le terme « Zone d'Activités » désigne : (i) Les terrains sur lesquels seront réalisés les travaux et les ouvrages, ou (ii) Les terrains nécessaires aux installations de chantier (bases-vie, ateliers, bureaux, zones de stockage, production de béton...) et comprenant les voies d'accès spéciales, ou (iii) Les carrières d'agréats, d'enrochements et de tout venant, ou (iv) Les zones d'emprunt de sable ou autre matériau sélectionné, ou (v) Les zones de dépôt de déblais ou de gravats issus de la démolition, ou (vi) Tout autre lieu spécifiquement désigné dans le Marché comme Zone d'Activités. Le terme « Zone d'Activités » comprend une Zone d'Activités ou toutes les Zones d'Activités. Par souci de clarté, la Zone d'Activités est un concept différent de celui de Chantier au titre de l'article 1.1.17 du CCA.	

A. Exigences Générales pour la gestion ESSS

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Signature du Soumissionnaire
	La Zone d'Activités désigne une aire dans laquelle l'Entrepreneur doit se conformer aux obligations environnementales, sociales, santé et sécurité définies dans les présentes Spécifications ESSS. Le Chantier correspond aux lieux où les Ouvrages Définitifs doivent être réalisés et dans lesquels les Equipements et les Matériaux doivent être livrés, et où le droit d'accès et la possession sont donnés par le Maître d'Ouvrage à l'Entrepreneur. Le Maître d'Ouvrage n'est pas soumis à la même obligation pour tout lieu localisé en dehors du Chantier, même s'il est localisé dans la Zone d'Activités, où l'accès est au risque de l'Entrepreneur. En termes d'emprise, le Chantier défini dans l'article 1.1.17 du CCA est inclus dans la Zone d'Activités. La Zone d'Activités est donc d'une emprise géographique plus grande que celle du Chantier.	
	1.4. Les Spécifications ESSS portent sur : a) La protection de l'environnement naturel (eau, air, sol, végétation, diversité biologique) des zones à l'intérieur des Zones d'Activités et leurs environs, y compris mais sans s'y limiter les routes d'accès, carrières, zones d'emprunts ou de dépôt, bases vie ou lieux de stockage. b) Les conditions de sécurité et de santé à respecter pour la main-d'œuvre de l'Entrepreneur et de toute autre personne présente dans les Zones d'Activités ou le long des accès. c) Les pratiques de travail et la protection des personnes et populations vivant à l'extérieur des Zones d'Activités mais exposées aux nuisances générées par les travaux.	
	1.5. Sous-traitance	

A. Exigences Générales pour la gestion ESSS

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Signature du Soumissionnaire
	L'Entrepreneur s'assure que tous les sous-traitants et fournisseurs (en particulier ceux concernés par les composants majeurs) sont bien familiarisés avec les exigences ESSS et les directives du site et dans la Zone d'Activités.	
	1.6. Réglementation en vigueur L'Entrepreneur doit se conformer à toutes les lois, permis et règlements nationaux applicables et aux Normes Environnementales et Sociales, de Santé et de Sécurité du Groupe de la Banque mondiale relatives à la protection de l'environnement et des personnes pendant la construction (p.ex. gestion des impacts et des perturbations liées à l'eau, l'air, les sols, le bruit, les vibrations, la végétation, la faune, la flore, les déchets, les eaux souterraines, les normes nationales du travail, le cas échéant, les populations autochtones, les normes sur l'exposition professionnelle, autres). Pour déterminer la réglementation applicable, l'Entrepreneur peut demander l'aide d'un spécialiste.	
	1.7 Malgré l'obligation de l'Entrepreneur en vertu des clauses ci-dessus, l'Entrepreneur doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, les impacts environnementaux et sociaux négatifs indésirables, remettre les chantiers à des normes acceptables et se conformer à toute exigence de performance environnementale.	
3. Gestion des non conformités	3.1 Les non conformités détectées lors des inspections effectuées par le Superviseur doivent être traitées par des mesures adaptées à la gravité de la situation et qui peuvent inclure des déductions sur les Paiements Intermédiaires conformément à la Clause 11.3. du CCAG	

A. Exigences Générales pour la gestion ESSS

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Signature du Soumissionnaire
4. Ressources humaines, logistiques et équipements dédiés à la gestion ESSS	4.1 Responsable des questions Environnementales, Sociales, de Santé et de Sécurité 4.1.1 L'Entrepreneur nomme au moins un ou plusieurs responsables de l'Environnement, du Social, de la Santé et de la Sécurité, qui est/sont entièrement ou partiellement responsable(s) de la mise en œuvre des exigences ESSS. Le responsable ESSS parle couramment la langue de communication du Marché. L'Entrepreneur informe tout le personnel et les travailleurs du nom et de l'autorité de la personne responsable de l'ESSS. 4.1.2 Le responsable ESSS détient le pouvoir au sein de l'organisation de l'Entrepreneur pour faire remonter les cas de non-conformités et, en cas de non-conformités ESSS graves et en accord avec le Maître d'Ouvrage, de suspendre les travaux s'il le juge nécessaire et d'allouer toutes les ressources, le personnel et l'équipement nécessaires pour prendre toute mesure corrective jugée nécessaire	
	4.2 Personnel responsable des relations avec les parties prenantes 4.2.1 Le cas échéant, l'Entrepreneur nomme un Agent de Relations avec les Parties Prenantes (ou, le cas échéant, un Agent de Liaison avec les Communautés) qui est responsable des relations et de l'engagement avec les communautés locales, les autorités administratives et autres parties prenantes et les représentants des activités économiques. Dans le cas des contrats comportant un faible niveau de risques et d'impacts ESSS, il pourrait également s'agir du personnel du site de l'Entrepreneur. L'Agent de Liaison avec les Communautés doit parler la langue de la population locale de la Zone d'activités. L'Agent des Relations avec les Parties Prenantes parle couramment la langue de la population locale.	

A. Exigences Générales pour la gestion ESSS

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Signature du Soumissionnaire
	4.2.2 L'Agent des Relations avec les Parties Prenantes sera sur place ou à proximité de la Zone d'activités. 4.2.3 Cette personne se fait connaître dès le démarrage des travaux par les autorités locales, qui disposent de ses coordonnées téléphoniques pour le contacter en cas de problème lié à la conduite des travaux ou au comportement du personnel de l'Entrepreneur, à l'intérieur ou à l'extérieur des Zones d'Activités ou tous autres troubles à l'ordre public causés par les travaux.	
	4.3 L'équipe constituée du Responsable ESSS et d'Agent des Relations avec les Parties Prenantes [Agent de Liaison avec les Communautés] est dotée de ressources garantissant une autonomie d'action et lui permettant de se déplacer de façon réactive sur l'ensemble de la Zone d'Activités.	
5. Inspections	5.1 Le Maître de l'Ouvrage inspectera régulièrement la Zone d'Activités et les sites du Projet pour s'assurer du respect des conditions du contrat, y compris les exigences ESSS. Les autorités environnementales de l'État peuvent effectuer des inspections similaires. L'Entrepreneur se conforme aux directives de ces inspecteurs pour mettre en œuvre les mesures requises.	
6. Rapport	6.1 L'Entrepreneur prépare régulièrement des rapports d'avancement ESSS dans le cadre des exigences contractuelles en matière de rapports au Maître d'Ouvrage. Il s'agira notamment de signaler les accidents et les incidents conformément au paragraphe 24.	
7. Code de conduite	7.1. L'Entrepreneur établit un Code de conduite et l'affiche clairement dans la Zone d'Activités. L'Entrepreneur sensibilisera régulièrement le personnel et les travailleurs au Code de conduite et aux dispositions connexes. Le Code de conduite comprend les points suivants :	

A. Exigences Générales pour la gestion ESSS

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Signature du Soumissionnaire
	1. Conformité aux lois, règles et règlements en vigueur 2. Respect des exigences applicables en matière de santé et de sécurité afin de protéger la communauté locale (y compris les groupes vulnérables et défavorisés), le personnel du Maître d'Ouvrage et le personnel de l'Entrepreneur, y compris les sous-traitants et les travailleurs journaliers (y compris le port des équipements de protection individuelle prescrits, la prévention des accidents évitables et l'obligation de signaler les conditions ou pratiques qui posent un risque pour la sécurité ou menacent l'environnement). 3. Utilisation de substances illégales 4. Non-discrimination dans les relations avec la communauté locale (y compris les groupes vulnérables et défavorisés), le personnel du Maître d'Ouvrage et le personnel de l'Entrepreneur, y compris les sous-traitants et les travailleurs journaliers (par exemple sur la base de la situation de famille, l'appartenance ethnique, la race, le sexe, la religion, la langue, le statut matrimonial, l'âge, le handicap (physique et mental), l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, les convictions politiques ou le statut social, civique ou de santé). 5. Interactions avec la (les) communauté(s) locale(s), les membres de la (des) communauté(s) locale(s) et toute personne affectée(s) (par exemple pour transmettre une attitude de respect, y compris envers leur culture et leurs traditions). 6. Harcèlement sexuel. 7. Violence, y compris la violence sexuelle et/ou de genre. 8. Exploitation, y compris l'exploitation et les abus sexuels. 9. La protection des enfants (y compris l'interdiction de toute activité sexuelle ou d'abus, ou tout autre comportement inacceptable envers les enfants, la	

A. Exigences Générales pour la gestion ESSS

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Signature du Soumissionnaire
	limitation des interactions avec les enfants et la garantie de leur sécurité dans la Zone d'Activités). 10. Exigences en matière d'hygiène (par exemple, pour s'assurer que les travailleurs utilisent des installations sanitaires spécifiées fournies par leur employeur et non des espaces ouverts). 11. Eviter les conflits d'intérêt. 12. Respecter les instructions de travail raisonnables (y compris en ce qui concerne les normes environnementales et sociales). 13. Protection et utilisation appropriée des biens (par exemple, pour interdire le vol, la négligence ou les déchets). 14. Obligation de signaler les violations du présent Code. 15. Absence de représailles contre les travailleurs qui signalent des violations du Code, si ce signalement est fait de bonne foi.	
8. Formations ESSS	L'Entrepreneur fournit à la main d'œuvre des inductions et des formations ESSS, en particulier en ce qui concerne les risques pour la santé et la sécurité et les mesures d'atténuation adaptées à la portée du projet. L'Entrepreneur sensibilise le personnel à l'importance de protéger les espèces, les habitats, la faune et la flore, ainsi que la sécurité et les droits des communautés voisines.	
9. Standards	L'Entrepreneur respecte toutes les normes, les standards et les rejets, les émissions nationales applicables, etc. les valeurs limites d'émission définies dans les réglementations nationales.	

B. Exigences Spécifiques pour la gestion ESSS

B 1 Protection de l'environnement et des populations

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, expliquez pourquoi
10. Protection des zones adjacentes	10.1 Mettre en place des moyens de protection pour éviter ou minimiser les effets négatifs sur la végétation, les sols, les eaux souterraines et de surface, la biodiversité, le drainage naturel et la qualité de l'eau dans la zone des travaux. Utiliser des méthodes de construction pour minimiser les impacts dans la mesure du possible.	Oui	
	10.2 Restreindre les activités d'excavation pendant les périodes de pluies intenses. Utiliser des diguettes temporaires pour réduire le risque de déversement de sédiments, d'hydrocarbures ou de produits chimiques dans les eaux réceptrices.	Oui	
	10.3. Effectuer les travaux d'excavation dans les fossés de drainage pour empêcher l'eau de pénétrer dans les excavations.	Oui	
	10.4 Amener les limites et les limites du chantier conformément aux plans convenus à l'avance. Toutes les activités de construction doivent être menées à l'intérieur des limites.	Oui	
	10.5 Rester à l'écart des zones humides environnantes.	Oui	
	10.6 Respecter les distances conformément à la réglementation nationale et selon les besoins : a) de tout cours d'eau permanente et hors zone inondable ; b) des zones et bâtiments urbains sensibles (centre de santé, établissement d'enseignement, approvisionnement en eau des populations) ; c) à partir de tout logement ; sites culturels, zones archéologiques, zones humides sensibles, réserves forestières ou toute autre composante valorisée de l'écosystème, ou sur des terrains élevés ou escarpés ou dans des zones de grande valeur esthétiques. d) Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les distances, il faut obtenir l'autorisation des autorités compétentes.	Oui	

B 1 Protection de l'environnement et des populations

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, expliquez pourquoi
	10.7 Décourager les travailleurs de la construction de s'engager dans l'exploitation des ressources naturelles telles que la chasse, la pêche, la collecte de produits forestiers ou toute autre activité qui pourrait avoir un impact négatif sur le bien-être social et économique des communautés locales.	Oui	
	10.8 Après la construction, former un terrain remodelé de sorte qu'il soit intrinsèquement stable, suffisamment drainé et adapté à l'utilisation à long terme souhaitée et qu'il permette la régénération naturelle de la végétation.	Oui	
	10.9 Minimiser les impacts visuels à long terme.	Oui	
11. Sélection des zones d'emprunts, de déblai et des accès aux Zones d'Activités	11.1 Prévenir et minimiser les impacts des zones d'emprunt ou des zones à excaver, de l'emplacement des stocks de matériaux de remblayage et des routes d'accès, des carrières, des emprunts de terre, de l'empilement et de la construction de camps de construction temporaires et de routes d'accès sur l'environnement biophysique, y compris les zones protégées et les terres arables ; les communautés locales et leurs établissements. Après l'achèvement des travaux, dans la mesure du possible, restaurer/réhabiliter tous les sites selon des normes acceptables.	Oui	
	11.2 Situer les zones de stockage dans des zones où les arbres peuvent servir de tampons pour prévenir la pollution par la poussière. Construire des drains périmétriques autour des zones de stockage. Localiser les pièges à sédiments et aux autres polluants aux sorties de drainage.	Oui	
	11.3 Obtenir les licences/permis appropriés auprès des autorités compétentes, y compris les autorités traditionnelles s'il y a lieu, pour exploiter des carrières de pierre ou des zones d'emprunt.	Oui	
	11.4 Déposer les matériaux excédentaires dans les zones approuvées par les autorités locales.	Oui	

B 1 Protection de l'environnement et des populations

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, expliquez pourquoi
	11.5 Prendre des mesures pour éviter que l'eau stagnante dans les bancs d'emprunt non couverts crée des zones de reproduction pour les moustiques.	Oui	
	11.6 Si des sites d'élimination des matériaux de déblais propres sont nécessaires, les situer dans des zones approuvées par le Maître d'Ouvrage, de faible valeur d'utilisation des terres et où ils ne seront pas facilement entraînés dans les canaux de drainage. Dans la mesure du possible, placer les matériaux de déblais dans les zones basses, compactes et plantées avec des espèces autochtones.	Oui	
12. Prévention de la pollution	12.1 Pour tous les travaux, minimiser les risques de pollution (p. ex. effluents liquides ; émissions atmosphériques ; gestion du bruit et des vibrations ; entretien et sélection des véhicules et de l'équipement ; entreposage et manutention du carburant, de l'huile et des produits chimiques).	Oui	
	12.2 Identifier les résidus potentiellement toxiques et ajouter des matériaux appropriés pour prévenir la mobilisation des toxines.	Oui	
	12.3. Utiliser, dans la mesure du possible, des matériaux locaux pour éviter l'importation de matières étrangères et le transport sur de longues distances.		
13. Effluents	13.1 Confiner et stocker les eaux usées de construction de façon appropriée, y compris l'eau sanitaire. Ne pas rejeter les effluents non traités.	Oui	
14. Emissions et poussières	14.1 Respecter les exigences nationales en matière d'émissions.	Oui	
	14.2 Minimiser l'effet de la poussière sur l'environnement proche résultant des sites de mélange de terre, des sites de mélange d'asphalte, de dispersion des cendres de charbon, des équipements vibrants, des routes d'accès temporaires, etc. pour assurer la sécurité, la santé et la protection des travailleurs et des communautés vivant à proximité des activités de production de poussière. Utiliser les meilleures pratiques pour réduire au minimum les émissions de poussières (par exemple, stockage	Oui	

B 1 Protection de l'environnement et des populations

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, expliquez pourquoi
	approprié, arrosage, etc.) pendant les conditions sèches et venteuses et le transport.	Oui	
	14.3 Utiliser les véhicules dans des conditions techniques appropriées et fournir l'équipement de contrôle des émissions le cas échéant (p. ex. filtres).	Oui	
	14.4 Eteindre les véhicules lorsqu'ils ne sont pas utilisés.	Oui	
	14.5 Respecter les limites de vitesse sur le site.	Oui	
	14.6 Sensibiliser les conducteurs à toutes les mesures visant à éviter la poussière et les émissions et à assurer une conduite sûre.	Oui	
15. Bruit et vibrations	15.1 Éviter les opérations et les mouvements de véhicules la nuit. Sensibiliser les conducteurs.	Oui	
	15.2 Fixer des limites de vitesse de circulation. Sensibiliser les conducteurs.	Oui	
	15.3 Placer l'équipement stationnaire (comme les générateurs d'électricité) aussi loin que possible des récepteurs (p. ex. les aires de repos des travailleurs, les zones habitées et les zones écologiquement sensibles).	Oui	
	15.4 Maintenir les niveaux de bruit provenant des machines, des véhicules et des activités de construction bruyantes (p. ex. excavation, dynamitage) à un minimum pour la sécurité, la santé et la protection des travailleurs à proximité de niveaux de bruit élevés et des communautés vivant à proximité.	Oui	
16. Déchets	16.1 Si le Maître d'Ouvrage ne donne pas d'autres instructions, identifier les installations de gestion des déchets et les entrepreneurs en gestion des déchets. Assurer l'élimination par les entrepreneurs de déchets, autorisés à traiter/enlever/recycler chacun des types de déchets, s'il y a lieu.	Oui	
	16.2 Recueillir adéquatement tous les déchets produits, y compris les contenants, la litière et tout autre déchet produit pendant la construction, et les éliminer et les trier dans des sites d'élimination désignés conformément aux règlements	Oui	

B 1 Protection de l'environnement et des populations

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, expliquez pourquoi
	gouvernementaux applicables en matière de gestion des déchets.	Oui	
	16.3 Réduire dans la mesure du possible la production de déchets.	Oui	
	16.4 Vérifier que les zones de dépôt de matières dangereuses telles que les liquides et solides contaminés sont approuvées par le Maître d'Ouvrage et les autorités locales et/ou nationales compétentes avant le début des travaux. Utiliser les sites existants et approuvés plutôt que d'établir de nouveaux sites.	Oui	
	16.5 Regrouper tous les récipients (fûts, conteneurs, sacs, etc.) contenant du pétrole, du carburant, des matériaux de surface et d'autres produits chimiques dangereux afin d'éviter les déversements.	Oui	
	16.6 Enlever les déchets de construction laissés dans des stockages le long de la route et les réutiliser ou les éliminer quotidiennement.	Oui	
17. Défrichement de la végétation	17.1 Limiter le défrichement de la végétation aux zones situées à l'intérieur des limites du site où cela est strictement nécessaire.	Oui	
	17.2 Évitez de défricher les arbres matures et les espèces en voie de disparition.	Oui	
	17.3 Ne pas défricher la végétation plus de deux mois avant le début de la phase opérationnelle.	Oui	
18. Gestion de la biodiversité	18.1 Éviter dans la mesure du possible les zones de valeur écologique.	Oui	
	18.2 Éviter de perturber la flore et la faune et les habitats naturels.	Oui	
	18.3 Eviter les feux de forêt.	Oui	
19. Erosion et transport des sédiments	19.1 Si la construction a lieu sur des surfaces inclinées ou sur des pentes, prendre des mesures appropriées de contrôle de l'érosion (par exemple, conserver les arbres et autres végétaux, utiliser les formes naturelles des routes et des réseaux de drainage, creuser des canaux de drainage).	Oui	

B 1 Protection de l'environnement et des populations

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, expliquez pourquoi
	19.2 Entreposer adéquatement la couche supérieure du sol enlevée. Après la construction, utiliser la couche supérieure du sol comme remblai pour la restauration de la zone.	Oui	
	19.3 La couche supérieure du sol ne doit pas être stockée en grands tas. Il est recommandé d'utiliser des monticules de 1 à 2 m de hauteur.	Oui	
	19.4 Les sols ne doivent pas être décapés lorsqu'ils sont mouillés, car cela peut entraîner un compactage du sol et une perte de structure.	Oui	
	19.5 Reverdir les stockages pour protéger le sol contre l'érosion, décourager les mauvaises herbes et maintenir une population active de microbes bénéfiques du sol.	Oui	
20. Remise en état du site	20.1 Dans la mesure du possible, remettre en état les aires de travail de construction et les réseaux de drainage naturel où ils ont été modifiés ou altérés après la fin des travaux de construction. Réhabiliter le site progressivement de façon à ce que le taux de réhabilitation soit similaire au taux de construction. Rétablir la végétation avec des espèces végétales qui contrôleront l'érosion, assureront la diversité végétale et, par la succession, contribueront à la résilience de l'écosystème. S'il y a lieu, pour des zones de revégétalisations plus grandes, consulter des experts.	Oui	
	20.2 Éviter que les zones réhabilitées posent des risques pour la santé et la sécurité (trous, bassins, etc.).	Oui	
	20.3 Réhabiliter les zones d'emprunt, les sites de stockage de matériaux de remblayage et les routes d'accès, s'il y a lieu.	Oui	
	20.4 Rétablir les régimes d'écoulement existants dans les rivières, les cours d'eau et autres canaux naturels ou d'irrigation lorsqu'ils ont été perturbés par des travaux en cours.	Oui	

B 2 Sécurité et Santé			
Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, expliquez pourquoi
22. Plan de sécurité et de santé au travail	22.1 Élaborer un plan de santé et de sécurité au travail (SST) adapté au niveau d'impacts et de risques ESSS des travaux à réaliser. Établir un minimum de normes SST pour chaque tâche. Mettre en œuvre les mesures de prévention, de protection et de surveillance décrites dans le plan SST. Le plan SST doit comprendre au moins : • Des dispositions visant à garantir un environnement de travail sûr et sain, en tenant compte des risques inhérents à son secteur d'activité et des catégories spécifiques de risques dans les zones de travail, y compris les risques physiques, chimiques, biologiques et radiologiques ; • Des dispositions relatives aux mesures de prévention et de protection, y compris la gestion et la sécurité des matières dangereuses. • Formation des travailleurs ; • Documentation et déclaration des accidents du travail, maladies et incidents professionnels ; • Préparation aux situations d'urgence et mesures d'intervention en cas d'urgence ; • Des dispositions pour la sécurisation appropriée des sites et des lieux de travail (p. ex. clôtures, signalisation) ; • S'il y a lieu : engager du personnel de sécurité du site ; • Mesures de sécurité routière ; • Premiers secours et assistance médicale ; • Mesure ESSS au niveau communautaire pour éviter l'exposition de la communauté aux problèmes de santé (voir aussi le paragraphe 47).	Oui	
23. Rapport de sécurité et de santé au travail (SST)	23.1 Documenter dans un système structuré et transparent (p. ex. une feuille d'enregistrement des accidents sur le site) tous les accidents, les événements dangereux et les enquêtes.	Oui	
	23.2 Produire un rapport SST documentant le rendement et les progrès en matière de SST (p. ex. statistiques : mois, nombre de travailleurs, nombre de	Oui	

B 2 Sécurité et Santé			
Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, expliquez pourquoi
	personnel de santé et de sécurité sur le site, nombre/type de formations en SST) ; nombre de quasi-accidents, cas de premiers soins, incidents avec plus de trois jours d'absence, décès ; résumé de tous les accidents ayant entraîné plus de trois jours d'absence (détails sur les accidents à joindre à l'annexe) ; incidents impliquant des tiers (p. ex. membres de la communauté, circulation routière, etc.).	Oui	
24. Procédure de déclaration d'accident	24.1 Consigner tous les incidents liés à la santé et à la sécurité (p. ex. observations, accidents, déclarations de témoins) sur site et assurer un suivi immédiat et approprié. Les accidents soumis à déclaration incluent tout accident sur le chantier, nécessitant une intervention médicale ou se traduisant par la perte d'heures de travail, ou tout incident se traduisant, ou qui aurait pu se traduire, par des blessures, des dommages ou une mise en péril des travaux, des personnes, des biens ou de l'environnement. L'Entrepreneur déclare également, par le biais de rapports, les incidents liés aux Sous-Traitants et aux Fournisseurs (surtout ceux des composants majeurs).	Oui	
	24.2 Informer immédiatement le Maître d'Ouvrage de tout accident entraînant des dommages corporels graves chez un membre du personnel, un visiteur ou tout autre tiers, causés par l'exécution des travaux ou le comportement du personnel de l'Entrepreneur.	Oui	
	24.3 Informer le Maître d'Ouvrage dès que possible de tout quasi-accident lié à l'exécution des travaux qui, dans des conditions légèrement différentes, aurait pu causer des dommages corporels à des personnes, ou des dommages à la propriété privée ou à l'environnement.	Oui	
28. Equipement de protection individuelle	28.1 Assurez-vous que tous les travailleurs portent un Equipement de Protection Individuelle (EPI) (casques, masques, lunettes de sécurité, bottes de sécurité, etc. selon le type de projet).	Oui	
31. Prévention des scénarios d'urgence	31.1 Fournir l'équipement de prévention nécessaire sur le site conformément à la réglementation applicable pour répondre aux scénarios d'urgence, par exemple, incendie, explosion, inondation, risques naturels, etc.	Oui	

B 2 Sécurité et Santé			
Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, expliquez pourquoi
	31.2 Nettoyer immédiatement tout déversement et assainir les zones contaminées.	Oui	
	31.3 Maintenir des normes élevées en matière d'entretien ménager sur site afin d'éviter les urgences. Entreposer correctement les matériaux de construction et l'équipement léger.	Oui	
	31.4 Former les travailleurs à gérer les situations d'urgence.	Oui	
33. Premiers secours	33.1 Conserver un minimum d'équipement de premiers secours et de provisions sur site (p. ex. des trousse de premiers soins adéquatement stockées ; une personne, respectivement un nombre suffisant de secouristes formés, informer le personnel et les travailleurs des dispositions prises en matière de premiers secours).	Oui	
37. Accès aux soins de santé et formation	37.1 Organiser l'accès de la main-d'œuvre aux traitements médicaux à l'intérieur ou à proximité de la Zone d'Activités.	Oui	
	37.2 Prendre des dispositions d'intervention pour transporter les blessés à l'hôpital le plus rapidement possible.	Oui	
40. Hygiène, logement et alimentation	40.1 Fournir sur le site des installations pour l'hygiène et sanitaires propres et fonctionnelles et, le cas échéant, des logements et de la nourriture, y compris des zones de repos ombragées, des toilettes, des vestiaires et de l'eau potable. S'assurer que les toilettes et les vestiaires sont séparés entre les employés masculins et féminins.	Oui	
	40.2 Organiser pour le personnel un logement adéquat, le cas échéant, l'approvisionnement en eau, un système adéquat d'évacuation des eaux usées et des déchets, une protection appropriée contre la chaleur, le froid, l'humidité, le feu et les animaux porteurs de maladies, des installations sanitaires et de lavage adéquates, un éclairage adéquat et des services médicaux de base, conformément à toutes les réglementations et normes applicables en matière de santé et de sécurité.	Oui	

B 3 Main d'œuvre locale et relation avec les communautés locales

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, veuillez expliquer pourquoi
42. Conditions de travail	42.1 L'Entrepreneur se conforme aux normes du travail en vertu des lois nationales et des Conventions Fondamentales de l'OIT (par exemple, interdiction du travail des enfants n'ayant pas atteint l'âge minimum ; travail forcé ; agression sexuelle ; discrimination ; garantir la non-discrimination et l'égalité des chances des travailleurs ; fournir aux travailleurs des informations claires et compréhensibles concernant leurs conditions d'emploi ; respecter leurs droits relatifs aux heures de travail, aux salaires, aux heures supplémentaires, aux avantages sociaux au début du travail ; assurer une rémunération régulière, etc.). Accorder les mêmes droits aux travailleurs contractuels, aux travailleurs communautaires et aux travailleurs de l'approvisionnement primaire.	Oui	
	42.2 Élaborer et mettre en œuvre des procédures de gestion du travail qui définissent la façon dont les travailleurs seront gérés conformément aux normes mentionnées ci-dessus au paragraphe 42.	Oui	
	42.3 Établir un mécanisme de plaintes simple mais fonctionnel auquel tous les travailleurs ont accès (p. ex. boîtes aux lettres qui sont vidées régulièrement) et dont ils sont au courant afin qu'ils puissent déposer anonymement des plaintes pertinentes sur le lieu de travail (p. ex. traitement injuste, conduite dangereuse).	Oui	
43. Recrutement local	43.1 Donner la priorité à l'emploi local et au personnel des communautés locales pour la fourniture de biens et de services aux travaux et à la main-d'œuvre locale, le cas échéant.	Oui	
	43.2 Fournir une formation spécialisée supplémentaire à la main-d'œuvre locale en ce qui concerne les compétences requises par l'entrepreneur (c.-à-d. administrateur, chauffeur, etc.).	Oui	
44. Transport	44.1 Organiser des covoiturages/bus pour le transport des travailleurs là où c'est nécessaire.	Oui	

B 3 Main d'œuvre locale et relation avec les communautés locales

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, veuillez expliquer pourquoi
45. Logement des travailleurs	45.1 Si des campements de travailleurs doivent être installés, s'assurer que les logements fournissent des toilettes et des vestiaires séparés pour les femmes et les hommes ; les normes d'hygiène et de sécurité électrique et contre les incendies sont maintenues ; les travailleurs ont accès à un approvisionnement adéquat et facile d'eau potable gratuite ; il n'y a pas de couchettes à trois étages ; des matelas et du linge sont fournis.	Oui	
46. Repas	46.1 S'il y a lieu, prévoir au moins deux repas par période de travail pour le personnel local dans des conditions d'hygiène appropriées. Si aucune cantine n'est disponible, payez au moins deux repas par jour par période de travail.	Oui	
47. Interaction et sécurité communautair es	47.1 Engager, communiquer et informer les communautés et les autorités locales au sujet des travaux. Obtenir des connaissances locales sur les découvertes fortuites et les questions d'acquisition de terres.	Oui	
	47.2 Mettre en place un mécanisme efficace de réclamation et un système de règlement des plaintes pour permettre aux personnes susceptibles d'être concernées de faire part de leurs préoccupations au sujet des dommages et des perturbations causés par l'Entrepreneur ou les sous-traitants.	Oui	
	47.3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les conflits avec les communautés locales en ce qui concerne les demandes en eau.	Oui	
	47.4 Ne prélever les eaux de surface et souterraines qu'après avoir consulté les communautés locales et obtenu un permis de l'autorité compétente en matière d'eau.	Oui	

B 3 Main d'œuvre locale et relation avec les communautés locales

Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, veuillez expliquer pourquoi
	47.5 Afin d'éviter les accidents liés en particulier à la création de réservoirs d'eau/bassins ou de décharges de chantier, zones d'excavation : • Prendre les mesures de précaution nécessaires pour protéger les enfants/résidents/travailleurs contre les chutes dans les bassins, les zones d'excavation, etc. • Restreindre l'accès à ces zones ; installer des échelles d'escalade dans les bassins ; installer des panneaux et des cordes de sauvetage et des bouées de sauvetage. • Se préparer aux situations d'urgence et aux mesures d'intervention. • Sensibiliser la population, y compris les écoles primaires locales.	Oui	
48. Dommages aux personnes et aux biens	48.1 Former les travailleurs et les conducteurs à respecter la sécurité et les droits des personnes vivant à proximité, des communautés et de leurs propriétés afin d'éviter les perturbations. Veiller à ce qu'ils respectent les maisons, les cultures, les animaux, les propriétés, les coutumes et les pratiques des communautés.	Oui	
	48.2 Clôturer, protéger, éclairer et signaler de façon appropriée les zones du site. Utiliser des avis de danger/signaux/barrières pour protéger les enfants et autres personnes vulnérables et empêcher les non-travailleurs d'accéder aux sites.	Oui	
49. Occupation et acquisition de terrain	49.1 Vérifier si les autorisations de construction ou de stockage/stockage du matériau ont été obtenues, y compris, le cas échéant, auprès des autorités locales ou des propriétaires fonciers privés.	Oui	
50. Gestion de la circulation	50.1 Établir des panneaux de signalisation et sensibiliser le public à l'augmentation de la circulation et aux dangers potentiels causés par l'équipement de construction près de la Zone d'Activités et des aires de dépôt.	Oui	

B 3 Main d'œuvre locale et relation avec les communautés locales			
Sujet/ Impact potentiel	Exigences en matière d'atténuation, de gestion et d'amélioration	Respect Oui/Non	Si non, veuillez expliquer pourquoi
	50.2 Réduire les accidents, en minimisant les mouvements de véhicules; et vérifier que les conducteurs des véhicules ont les permis appropriés pour la conduite de véhicules.	Oui	
51. Fossiles/ découvertes archéologiques dues au hasard	51.1 S'il y a lieu, établir des procédures spécifiques pour gérer la protection des sites archéologiques et historiques, des découvertes dues au hasard et des fossiles.	Oui	
	51.2 Signaler immédiatement à l'autorité compétente toutes les découvertes du patrimoine culturel (p.ex. tombes, céramiques anciennes, fragments de bâtiments anciens) et éviter de construire à proximité d'une découverte fortuite, clôturer la découverte fortuite et attendre les instructions de l'autorité compétente.	Oui	

Bamako le 14/06/2022

Le mandataire



10.Bordereau des prix unitaires (BPU)

Bordereau des prix unitaires (BPU)

TABLE DE MATIERES

10. Bordereau des prix unitaires (BPU)261

10.1 Préambule 265

10.2 Généralités 266

10.3 Définition des prix 267

10.4 Bordereau des prix unitaires (BPU) 269

10.1 Préambule

Ce préambule fait partie intégrante du Bordereau des prix

1. Le Bordereau des prix doit être pris en compte par le Soumissionnaire conjointement avec les Instructions aux soumissionnaires (IS), les Cahiers de Clauses administratives générales et particulières, le Cahier des clauses techniques générales (CCTG), le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et les Plans.
2. Les quantités spécifiées dans le Détail quantitatif et estimatif sont des quantités présumées et provisoires. Elles fourniront une base commune pour l'évaluation des offres et l'attribution du marché. La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et mises en œuvre, telles qu'elles seront mesurées par l'Entrepreneur et vérifiées par la Mission de Contrôle, et valorisées aux taux et prix spécifiés au Bordereau des prix chiffré présenté par l'Entrepreneur dans son offre. Dans les cas où cette valorisation n'est pas applicable, ou dans tout autre cas le règlement se fera aux taux et prix que la Mission de Contrôle pourra fixer dans le cadre des termes du Marché.
3. Sauf dispositions contraires spécifiques dans le Marché, les prix fournis par l'Entrepreneur dans le Bordereau des prix chiffré inclus dans son offre devront comprendre tous les coûts de travaux, la main-d'œuvre, les fournitures, matériels, matériaux, le transport à pied d'œuvre, le montage, l'entretien, les assurances, les frais généraux et profits, les impôts, droits et taxes, ainsi que la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le Marché.

Les prix du Bordereau des Prix comprennent notamment :

- Le coût de la main-d'œuvre, y compris l'ensemble des charges sociales, et plus généralement, toutes les dépenses entraînées par l'ensemble des lois et des réglementations (réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, code du travail, de la route) ;
- Le transport des fournitures, matériels, et matériaux à pied d'œuvre, quand il n'est pas inclus dans un prix spécifique, il est intégré dans les prix du Bordereau des prix chiffré ;
- Les frais de levés topographiques et d'implantation, de reports et de dessin, les frais des essais de sol, les frais d'établissement du projet d'exécution, la fourniture des notes de calcul statiques et autres, des métrés, des plans d'exécution et de récolement conformément aux dispositions du CCAP et du CCTP.
- Les frais de prospection des matériaux, d'identification des gisements, d'essais de laboratoire, les frais du contrôle interne (dont les essais de contrôle prévus au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ;
- Les frais d'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt des pistes provisoires de toute nature (pour accès aux carrières, emprunts et points d'eau, etc...), l'aménagement et la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des lieux (dont le nivellement soigné des emprunts et dépôts et remise en place de la terre végétale), et plus généralement la remise en état des abords du chantier ;
- Les frais relatifs à la sauvegarde de l'environnement par l'application de mesures d'atténuation qui consistent en 1) le respect des règles générales de conduite de chantier et 2) les mesures relatives aux impacts négatifs sur les sols et la végétation ;
- Les frais relatifs à l'application et au suivi d'un programme de prévention pour la santé et la sécurité au chantier conforme aux lois et règles en vigueur ;
- Tous les frais inhérents au maintien des circulations routières, comprenant notamment l'aménagement et l'entretien des déviations, la mise en place et le maintien d'une signalisation adéquate, ce jusqu'à la réception provisoire ;

- Toutes les sujétions pour la sauvegarde des réseaux existant (câbles, conduites, ouvrages d'assainissement) sous les voiries, y compris, le cas échéant, les étalements et les dérivations pendant les travaux ; L'ensemble des frais généraux, notamment les coûts de frais de chantier, des frais d'agence et de siège, des brevets, des assurances contractuelles, des frais de cautions et frais financiers, etc.
 - Les aléas et les bénéfices.
4. Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non. Le coût des postes pour lesquels l'Entrepreneur n'a pas indiqué de prix sera considéré comme couvert par d'autres prix indiqués dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré.
 5. Le coût complet en accord avec les dispositions du Marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif chiffrés. Lorsqu'un poste n'est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés pour des postes correspondants des travaux.
 6. Il ne sera pas tenu compte d'un quelconque facteur de foisonnement ou de tassement dans la détermination des volumes des déblais et des remblais, qui sont mesurés au profil géométrique ; néanmoins ce facteur de foisonnement ou de tassement est utilisé (uniquement) pour déterminer les quantités de déblais réutilisées. Les distances de transport correspondantes sont comprises dans les prix unitaires.
 7. Les prix unitaires s'appliquent à tous les travaux, sans distinction de lieux, de circonstances ou de quantités mises en œuvre. En particulier, les prix unitaires rémunèrent les sujétions pour les travaux sous circulation, travaux en petite masse, travaux sur voiries, sauvegarde ou déplacement des réseaux, travaux en sous-œuvre, raccordements divers (voiries et ouvrages), etc. ...
 8. Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas nécessairement repris ou résumées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d'Appel d'offres. Les références, explicites ou implicites, aux sections appropriées du dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l'offre.
 9. Durant l'évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions de la clause correspondante des Instructions aux Soumissionnaires.

10.2 Généralités

Les prix unitaires du Bordereau des prix comprennent toutes les dépenses de l'Entreprise sans exception, en vue de réaliser la totalité des travaux prévus au présent marché, y compris les charges relatives à l'entretien de la totalité de la piste existante, les bénéfices ainsi que tous les droits, brevets, impôts, taxes, frais généraux, faux frais, aléas, et, d'une manière générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail, et notamment :

D'une façon générale, les prix comprennent également toutes les sujétions résultant de l'application des dispositions administratives et techniques prévues dans les pièces constituant le marché.

Les prix du bordereau tiennent absolument compte des aléas et sujétions des travaux envisagés, dont l'Entreprise est censée connaître parfaitement la nature et les difficultés, notamment celles résultant :

- du maintien des trafics durant l'exécution des travaux ;
- de la qualité des sols et terrains ;
- des conditions de transport et d'accès aux chantiers à toute époque de l'année ;
- du régime des eaux et des pluies dans la région et des risques éventuels d'inondations.

L'Entreprise ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par elle et ne peut se prévaloir de l'insuffisance de renseignements fournis par l'Administration pour demander une quelconque indemnité.

Répartition des prestations :

Les prestations prévues dans le cadre de cet AO sont réparties en 4 postes :

- **Poste A** : Généralité et préliminaires : Frais généraux, Installation, démolition, réceptions, ...
- **Poste B** : Fourniture, transport, montage, essais et mise en service des équipements Hydro-électromécanique, photovoltaïques et électriques de la station de pompage
- **Poste C** : Exécution des travaux des ouvrages de génie civil (Bâtiment d'exploitation et réservoir métallique sur tour)

Poste D : Fourniture, transport, pose et essais des tuyaux et accessoires et exécution des ouvrages en ligne et ouvrages de distribution

10.3 Définition des prix

Les définitions ci-dessous sont destinées à expliciter, poste par poste, le cadre de devis estimatif. Elles complètent les spécifications techniques (CCTG et CCTP).

Le montant total des travaux figurant dans le(s) devis estimatif(s) qui sera (seront) fourni(s) par l'Entreprise constitue la somme à ne pas dépasser, mais elle n'est pas forfaitaire. Le client se réserve la possibilité de réduire les quantités de travaux et/ou de fourniture figurant à chacun des postes du devis estimatif en fonction du résultat des reconnaissances. Toutefois, ces réductions n'affecteront pas fondamentalement la nature des travaux.

10.4 Bordereau des prix unitaires (BPU)

Bordereau des Prix Unitaire (BPU)

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
A	POSTE A : POSTE GENERAL ET PRELIMINAIRE : Frais généraux, Installation, démolition, réceptions, ...		
A.10	INSTALLATION DE CHANTIER, TRAVAUX PREPARATOIRES		
	Installation et repliement des chantiers conformément aux CCTP Chantiers implantés dans les dix-neuf (19) centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro : Dogoba, Gouani, Kenenkoun, Neguela-Neguelabougou, Sakorodaba, Sala, Dialan, Kodian, Nossombougou, Dangado, Fanale, Kawerla, Keriouane, Ouleny, Kolobo, Bougounissaba, Dinaguinebougou, Kékan et Tafalan. Ce prix rémunère, globalement et forfaitairement les frais d'installation de chantier, l'amenée et le repliement du matériel de toute nature nécessaire à la réalisation des prestations objet de ce marché. Il rémunère également : - les frais d'acquisition ou d'occupation temporaire du terrain nécessaire, les indemnités de toute nature, - la préparation des surfaces, la construction, les aménagements des baraques de chantier, des entrepôts, bureaux et autres, - l'alimentation en eau potable et en énergie électrique du chantier et l'évacuation des eaux usées après dégraissage et épuration par fosse septique, - les équipements de bureau et de topographie, - les frais d'entretien, de nettoyage et d'exploitation des locaux, ateliers et entrepôts, y compris gardiennage, - les frais de transport sur le site (centre) du matériel et des engins nécessaires à l'exécution des travaux, en état de fonctionnement, - les dispositifs de protection des ouvrages environnants et les dispositifs de sécurité et d'hygiène pour le personnel travaillant sur le site, - construction, aménagement et entretien des voies d'accès à tous les sites des travaux du chantier, - les sujétions d'exécution des travaux sous trafic, les dispositions nécessaires en matière de signalisation permettant le bon écoulement de la circulation et la sécurité du chantier, - tous les travaux liés aux réseaux divers (EDM, SOMAPEP S.A/SOMAGEP SA...), déplacement et remise en état, mise en place de fourreaux en réservation dans les ouvrages. - recherche et localisation des conduites existantes, des câbles enterrés ou aériens pour lignes MT, BT ou pilotes, des conduites d'égout, etc. - Les fournitures et frais d'installation des échafaudages nécessaire à la réalisation des travaux Et toutes sujétions Ce prix comprend également : - la fourniture, la mise en place et l'entretien pour chaque centre de deux (2) panneaux d'information (dimension 1,50 x 1,50 m environ) disposés à trois mètres du sol environ. Leur implantation et leur composition seront fixées en accord avec l'Ingénieur. - la réalisation de reportages photographiques des travaux tout au long du chantier (photos numériques) et la diffusion vers le Maître d'Œuvre en format électronique. Ce prix rémunère aussi forfaitairement le repli de la totalité des installations de chantier qui comprend :		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupés par l'Entreprise ou qui ont pu être détériorés à l'occasion de l'exécution du chantier, - le démontage et enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant à l'entreprise, - le repli de tout le personnel de chantier, - le nettoyage complet de l'aire d'implantation des installations et du chantier, - l'établissement des plans de récolement conformes à l'exécution des travaux réalisés (4 copies format papier et 4 copies format électronique DWG et PDF). Le paiement sera effectué pour chaque centre de la manière suivante : - quarante (40) pour cent, dès constat du démarrage des installations, de l'amenée de tout le matériel nécessaire au démarrage des travaux en état de fonctionnement et de la présentation des premiers plans d'exécution. - quarante (40) pour cent réparti sur l'ensemble du délai contractuel restant du chantier après le constat des conditions susmentionnées y compris s'il y a lieu, le retard ou la prolongation des délais - vingt (20) pour cent, dès constat par le Maître d'Œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, de la remise en état des lieux et réception du dossier de plans conformes à l'exécution établi par l'Entrepreneur (plans de récolement).		
A.10.01	Installation et repliement de chantier par centre **le forfait HT : trois millions neuf cent trente-six mille huit cent quatre-vingt-neuf **le forfait TTC: cinq millions cent dix-sept mille neuf cent cinquante-six	3 936 889,00	5 117 956,00
A.10.02	Études d'exécution Ce prix rémunère forfaitairement et pour chaque système/centre d'AEP et d'assainissement la réalisation et la fourniture en 4 exemplaires sur support papier et 1 exemplaire sur support électronique (original) de l'ensemble des études d'exécution, notes de calculs, dimensionnements, fournitures de spécifications, plans, dessins, fiches techniques, schémas unifilaires à destination du maître d'œuvre ou des autres corps d'état demandés au CCTP, et en particulier : - les études de justification des différents équipements installés - les dossiers techniques des matériaux, matériels et équipements à fournir ou mettre en œuvre - notes d'hypothèses, notes de calculs - l'ensemble des levés de terrain (topographiques) nécessaires à la bonne exécution des travaux - les plans d'exécutions, de blindages, de coffrages, de ferraillements, vue en plan, plans de détails etc. ; - les plans d'exécution des ouvrages, des réseaux, des mouvements de terre - l'approbation des plans de stabilité (béton, ferraillement, structure métallique) par le bureau agréé pour l'assurance décennale - les tracés en plans, les profils en long avec le calage de la conduite, plans des équipements et ouvrages annexes - les tracés en plans, les profils en long des ouvrages de drainage des eaux pluviales		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- Les études de justification de la stabilité des ouvrages de génie civil suite aux études géotechniques réalisées - Les plans d'exécution des bâtiments à réaliser - Les plans d'exécution de pose des conduites et des nœuds avec raccords et robinetterie, des ouvrages de traversées de rivières, des butées des conduites et des chambres de vannes - le programme d'exécution des travaux décrit au CCTP - les frais de piquetage et d'implantation générale des ouvrages à la charge de l'entrepreneur - la vérification des valeurs électriques, l'élaboration des schémas ou plans d'exécution, les bilans des puissances, et l'analyse fonctionnelle - Notes de calcul justifiant les sections des câbles, - Note de calcul pour le dimensionnement des batteries de compensation du facteur de puissance - Détermination des protections paratonnerres et parafoudres. - Note de calcul pour le dimensionnement des installations d'éclairage intérieur et extérieur. - Toutes les prescriptions générales décrites au CCTG. - toutes les prescriptions générales décrites au CCTG. - Y compris toutes modifications et mise à jour demandé par le Maître d'Œuvre.		
A.10.02.01	Etudes d'exécution pour les travaux du système d'AEP et d'assainissement d'un seul centre **le forfait HT: deux millions deux cent quatre-vingt-seize mille cinq cent dix-huit **le forfait TTC: deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-treize	2 296 518	2 985 473
	Exécution, suivant les instructions du Maître d'Œuvre, des essais géotechniques simples et complets ainsi que des sondages. Un essai géotechnique complet comporte : - Au minimum 3 essais de pénétration dynamique avec marteau léger (10kg) afin de déterminer la résistance des couches du sol jusqu'à 10m de profondeur - Un carottage à la tarière de la même profondeur afin de déterminer la coupe lithologique des sols et la présence des nappes phréatiques - La prise d'échantillons tous les 0,5m en vue de réaliser des essais en laboratoire - Les essais de laboratoire à réaliser sur chaque échantillon : - analyse granulométrique; - limites d'Atterberg; - poids spécifique du sol ou du sol sec; - teneur en eau naturelle; - compressibilité - perméabilité; - cisaillement direct non consolidé, non drainé; - matières organiques. Un essai géotechnique simple comporte :		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
A.10.03	- Au minimum 3 essais de pénétration dynamique avec marteau léger (10kg) afin de déterminer la résistance des couches du sol jusqu'à 4m de profondeur - Un sondage manuel d'au moins 3 mètres de profondeur, 1 mètre de largeur et 4 mètres de longueur pour la vérification de présence de nappe phréatique et de stabilité de talus - Prise, analyse et essais au laboratoire géotechnique de trois échantillons de sol pour déterminer - L'angle de frottement interne du sol (ϕ) à être réutilisé en tant que remblai de couverture - Le poids métrique (W_e en N/m) du sol à être réutilisé en tant que remblai de couverture Un sondage comporte : - Un sondage manuel d'au moins 3 mètres de profondeur, 1 mètre de largeur et 4 mètres de longueur pour la vérification de présence de nappe phréatique et de stabilité de talus Pour chaque type d'essai, un rapport rendant compte des résultats obtenus après essais devra être rendu au Maître d'Œuvre et reprendra au minimum les éléments suivants: - un plan d'implantation reprenant les coordonnées ainsi que le type d'essai in situ réalisés - les résultats des essais de pénétration au pénétromètre dynamique sous forme de tableau ainsi que de graphique - les coupes lithologiques des forages réalisés - les résultats des essais en laboratoire réalisés - l'interprétation des résultats et recommandations pour les travaux de fondation à réaliser. Ces essais se feront comme suit : - Nouveaux sites d'emprise des ouvrages de stockage hydraulique (réservoirs et châteaux d'eau) : au moins deux essais complets par site		
A.10.03.01	Exécution d'une étude géotechnique pour un seul centre **le forfait HT: un million cent quatre-vingt-un mille soixante-sept **le forfait TTC: un million cinq cent trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-sept	1 181 067,00	1 535 387,00
A.10.04	Assurance de garantie décennale Ce poste comprend toutes les prestations nécessaires d'un bureau de contrôle agréé par : le Gouvernement du Mali, la Fédération des Assurances du Mali et le Maître de l'Ouvrage, pour vérifier l'ouvrage et les parties d'ouvrages conformément aux dispositions du CCTP/CCTG ainsi que les frais relatifs à l'assurance décennale		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
A.10.04.01	Assurance de garantie décennale par lot de centres **le forfait HT: vingt-quatre millions quatre cent quarante-huit mille sept cent trente-trois **le forfait TTC: trente-et-un millions sept cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinquante-trois	24 448 733,00	31 783 353,00
A.10.05	Elaboration et mise en œuvre du PGES Chantier Ce prix rémunère forfaitairement l'élaboration du document P.G.E.S, la mise en place d'un responsable du suivi de la gestion environnementale qui assurera le fonctionnement de ce plan et la rédaction des rapports circonstanciels et mensuels lors de l'exécution des travaux. Il comprend notamment : - Toutes les sujétions liées aux points suivants: - l'approbation du P.G.E.S; - l'approbation du responsable de la gestion environnementale et sociale; - l'application du plan pendant l'exécution du Marché notamment la transmission d'un rapport mensuel et des comptes rendus établis immédiatement après tout évènement ou incident significatif. - Toutes modifications et mises à jour demandées par le maître d'œuvre. Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris, s'il y a lieu, le retard ou la prolongation des délais Le paiement sera effectué de la manière suivante : - trente (30) pour cent dès l'approbation du P.G.E.S. et du responsable du suivi de ce plan - soixante (60) pour cent réparti sur l'ensemble du délai contractuel restant du chantier après l'approbation du P.G.E.S. y compris s'il y a lieu, le retard ou la prolongation des délais. - dix (10) pour cent dès constat par le Maître d'Œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux et de la remise en état des lieux.		
A.10.05.01	Elaboration et mise en œuvre du PGES Chantier par lot de centres **le forfait HT: six millions cinq cent soixante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-un **le forfait TTC: huit millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent vingt-cinq	6 561 481,00	8 529 925,00
	Plan Assurance Qualité, P.A.Q. Ce prix rémunère forfaitairement l'élaboration du document P.A.Q., la mise en place d'un responsable du suivi du P.A.Q. qui assurera le fonctionnement du P.A.Q. concernant les travaux de génie civil, la fourniture et pose des conduites et accessoires, la fourniture et installation des équipements hydrauliques, électromécaniques et électriques conformément au CCTP. Il comprend notamment : - Toutes les sujétions liées aux points suivants: - l'approbation du P.A.Q. - l'approbation d'un responsable du suivi du P.A.Q - l'application du P.A.Q. pendant l'exécution du Marché notamment la transmission de la documentation et l'exécution des essais de contrôle. - Toutes modifications et mises à jour demandées par le maître d'œuvre.		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
A.10.06	Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris, s'il y a lieu, le retard ou la prolongation des délais. Le paiement sera effectué de la manière suivante : - trente (30) pour cent dès l'approbation du P.A.Q. et du responsable du suivi du P.A.Q. - soixante (60) pour cent réparti sur l'ensemble du délai contractuel restant du chantier après l'approbation du P.A.Q. y compris s'il y a lieu, le retard ou la prolongation des délais. - dix (10) pour cent dès constat par le Maître d'Œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, de la remise en état des lieux et réception des trois dossiers de récolement (plans, fiches techniques et manuels)		
A.10.06.01	Elaboration et mise en œuvre du Plan Assurance Qualité (PAQ) par lot de centres **le forfait HT: six millions cinq cent soixante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-un **le forfait TTC: huit millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent vingt-cinq	6 561 481,00	8 529 925,00
A.20.	ESSAIS POUR RECEPTION		
A.20.01	Essai général de fonctionnement des installations pour chaque système d'AEP (centre) conformément au CCTG et CCTP. Les prix comprend les prestations de mise au point des installations et la mise en marche industrielle conformément au CCTG et CCTP. Le prix comprend : - le personnel, le matériel et les produits chimiques et le carburant pour les groupes électrogènes nécessaires pour réaliser l'essai général de fonctionnement pour une durée minimum de 15 jours et ce, jusqu'à l'approbation de l'essai par le Maître d'Œuvre. - la fourniture et montage des appareils de mesure dûment contrôlés que le Maître d'Œuvre lui aura demandés en plus de ceux qui se trouvent installés sur le tableau de contrôle. - les frais de prélèvement et d'analyses exécutés par un laboratoire agréé par le Maître d'Œuvre, les frais d'envoi, de prélèvements (bouteilles stérilisées, caisse glace, etc.) ainsi que tous les frais divers concernant ces opérations		
A.20.01.01	Essai général de fonctionnement de l'ensemble des installations d'un centre **Forfait HT: trois cent quatre-vingt-cinq mille soixante-et-un **Forfait TTC: cinq cent mille cinq cent soixante-dix-neuf	385 061,00	500 579,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
A.30	TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET ROUTIERS		
A.30.01	DEMOLITION, DEGAGEMENT DE L'AIRE DE CONSTRUCTION Démolition ou démontage d'ouvrages (en surface ou enterrés) et démolition ou démontage sectorisé sur parties d'ouvrage à transformer ou à modifier pour être maintenues en fonction, y compris l'enlèvement, le chargement des débris et la mise en décharge ou en dépôt agréée par l'ingénieur (mesurée en masse avant la démolition) jusqu'à une distance max. de 10 km. La prestation comprend également le découpage correct des parties à démolir en vue des modifications projetées.		
A.30.01.01	Démolition ou démontage d'ouvrages en béton armé. ** Le mètre cube HT: quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept ** Le mètre cube TTC: soixante-quatre mille sept cent trente-six	49 797,00	64 736,00
A.30.01.02	Démolition ou démontage d'ouvrages en béton non armé. ** Le mètre cube HT : vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-quatre ** Le mètre cube TTC : vingt-neuf mille six cent vingt-et-un	24 684,00	29 621,00
A.30.01.03	Démolition ou démontage ouvrages de maçonnerie en agglos, briques, claustras et/ou moellons. ** Le mètre cube HT : dix-neuf mille six cent soixante-et-un ** Le mètre cube TTC : vingt-cinq mille cinq cent cinquante-neuf	19 661,00	25 559,00
A.40.	EXCAVATION ET REMBLAIS		
A.40.01	Aménagement du terrain naturel devant des bâtiments techniques et/ou autour des ouvrages, piste d'accès aux ouvrages avec du tout-venant, comprenant : - terrassement; - chargement, transport et déchargement du déblai excédentaire dans un rayon de 5 km; - chargement du remblai de tout venant d'un point d'extraction ou d'un dépôt; - nivellement du fond de la fouille en masse - fourniture éventuelle et mise en place d'un géotextile type polyfelt ou similaire - mise en place des remblais sélectionnés en couches de 20 cm, arrosage et compactage à 95 % Proctor modifié selon les indications de l'Ingénieur		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- compactage manuel à proximité des fondations - réglage de la surface des remblais selon les profils indiqués - épuisement de l'eau éventuel - fourniture et la mise en place d'étaisements et de blindage nécessaire pour la réalisation des fouilles Les épaisseurs, profondeurs, type de remblais, de géotextile et la présence d'eau sont indiqués dans les sous postes de prix. Le prix s'applique au mètre carré, indiqué sur les plans ou par l'Ingénieur.		
A.40.01.01	Aménagement intérieur d'une parcelle clôturée y compris la construction d'une piste d'accès de circulation intérieure ou piste d'accès au site : - Nivellement de l'assise avec déblais jusqu'à une profondeur de 15 cm en terrain normal - Fourniture, mise en place et compactage d'un concassé 20/40 épaisseur 15cm ** Le mètre carré HT: neuf mille quatre cent trente-trois ** Le mètre carré TTC: douze mille deux cent soixante-trois	9 433,00	12 263,00
B	FOURNITURE, TRANSPORT, INSTALLATION, ESSAIS ET MISE EN SERVICE DU SYSTEME DE POMPAGE SOLAIRE COMPLET Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, l'installation et la mise en service de l'ensemble du système de pompage solaire incluant le champ photovoltaïque, l'onduleur de pompage solaire, la pompe immergée avec son câble d'alimentation et la colonne d'exhaure souple autoporteuse, la tête de forage et ligne de refoulement complète, ballon anti-bélier, la centrale électrogène thermique auxiliaire le cas échéant, le poste de chloration alimenté par un kit solaire autonome, toutes sujétions de câblage et de fixation inclus.		
B.10	Champ solaire photovoltaïque comprenant : - Modules photovoltaïques cristallins avec câbles prémontés en usine munis de connecteur rapide sécurisé ainsi que d'une boîte de jonction dont les diodes sont interchangeables - Structures supports en aluminium avec visserie anti-vol inclinée à 15° par rapport à l'horizontale permettant une élévation de 1m entre le sol naturel et la partie basse des modules - Mise à la terre de toutes les parties métalliques reliée à une cablette en cuivre nu en fond de fouille des fondations et interconnectées avec celle du local technique le cas échéant - Fondations et massifs de fixation en béton armé - Coffret de raccordement avec protections et parafoudre intégré - Câble photovoltaïque UV avec connecteurs rapides - Tout accessoire de câblage et de montage y compris toutes sujétions y afférentes		
B.10.01	Puissance crête de 2 750 Wc minimum ** L'unité HT : deux millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille six cent vingt-deux ** L'unité TTC : trois millions huit cent quatre-vingt-six mille cinq cent neuf	2 989 622,00	3 886 509,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
B.10.02	Puissance crête de 4 400 Wc minimum ** L'unité HT : quatre millions quatre cent trente-et-un mille huit cent vingt ** L'unité TTC : cinq millions sept cent soixante-et-un mille trois cent soixante-six	4 431 820,00	5 761 366,00
B.10.03	Puissance crête de 4 675 Wc minimum ** L'unité HT : quatre millions six cent vingt-quatre mille huit cent quarante-trois ** L'unité TTC : six millions douze mille deux cent quatre-vingt-seize	4 624 843,00	6 012 296,00
B.10.04	Puissance crête de 4 950 Wc minimum ** L'unité HT : cinq millions deux cent soixante-six mille huit cent soixante-huit ** L'unité TTC : six millions huit cent quarante-six mille neuf cent vingt-huit	5 266 868,00	6 846 928,00
B.10.05	Puissance crête de 5 500 Wc minimum ** L'unité HT : cinq millions trois cent soixante-six mille cinq cent cinquante ** L'unité TTC : six millions neuf cent soixante-seize mille cinq cent quinze	5 366 550,00	6 976 515,00
B.10.06	Puissance crête de 8 800 Wc minimum ** L'unité HT : sept millions sept cent seize mille cinq cent cinquante-deux ** L'unité TTC : dix millions trente-et-un mille cinq cent dix-huit	7 716 552,00	10 031 518,00
B.10.07	Puissance crête de 9 900 Wc minimum ** L'unité HT : huit millions trois cent quatre-vingt mille sept cent soixante-huit ** L'unité TTC : dix millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit	8 380 768,00	10 894 998,00
B.10.08	Puissance crête de 11 000 Wc minimum ** L'unité HT : neuf millions quatre cent dix-neuf mille six cent soixante-et-un ** L'unité TTC : douze millions deux cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-neuf	9 419 661,00	12 245 559,00
B.10.09	Puissance crête de 13 200 Wc minimum ** L'unité HT : dix millions huit cent dix-huit mille neuf cent un ** L'unité TTC : quatorze millions soixante-quatre mille cinq cent soixante-et-onze	10 818 901,00	14 064 571,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
B.10.10	Puissance crête de 14 850 Wc minimum ** L'unité HT : douze millions cinquante-quatre mille quatre-vingt-deux ** L'unité TTC : quinze millions six cent soixante-dix mille trois cent sept	12 054 082,00	15 670 307,00
B.10.11	Puissance crête de 16 500 Wc minimum ** L'unité HT : treize millions trois cent quatre-vingt-treize mille quatre cent vingt-cinq ** L'unité TTC : dix-sept millions quatre cent onze mille quatre cent cinquante-trois	13 393 425,00	17 411 453,00
B.10.12	Puissance crête de 22 000 Wc minimum ** L'unité HT : dix-sept millions huit cent cinquante-sept mille neuf cents ** L'unité TTC : vingt-trois millions deux cent quinze mille deux cent soixante-dix	17 857 900,00	23 215 270,00
B.20	Onduleur de pompage solaire comprenant : - Onduleur de pompage solaire triphasé 400Vac avec possibilité d'appoint d'une source auxiliaire - Tout coffret de protection électrique additionnel qui s'avérerait nécessaire le cas échéant tel qu'un inverseur manuel ou automatique - Câble industriel courant continu de section approprié depuis le coffret de raccordement comprenant trois conducteurs dont un verre-jaune pour le raccordement à la terre - Tout accessoire de câblage et de montage y compris toutes sujétions y afférentes		
B.20.01	Puissance nominale de P = 2,2 Kw ** L'unité HT : neuf cent soixante mille six cent trente-deux ** L'unité TTC : un million deux cent quarante-huit mille huit cent vingt-deux	960 632,00	1 248 822,00
B.20.02	Puissance nominale de P = 4,0 Kw ** L'unité HT : neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-seize ** L'unité TTC : un million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent cinquante-neuf	998 276,00	1 297 759,00
B.20.03	Puissance nominale de P = 7,5 Kw ** L'unité HT : un million deux cent soixante-huit mille sept cent cinquante-huit ** L'unité TTC : un million six cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq	1 268 758,00	1 649 385,00
B.20.04	Puissance nominale de P = 11 Kw ** L'unité HT : un million six cent vingt-sept mille soixante-dix-sept ** L'unité TTC : deux millions cent quinze mille deux cents	1 627 077,00	2 115 200,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
B.20.05	Puissance nominale de P = 15 Kw ** L'unité HT : deux millions cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf ** L'unité TTC : deux millions huit cent trente-huit mille neuf cent trente-neuf	2 183 799,00	2 838 939,00
B.30	Raccordement électrique de la pompe immergée comprenant : - Câble immergeable industriel triphasé 400Vac de type PBS-R ou équivalent de qualité alimentaire et de section approprié comprenant quatre conducteurs dont un verre-jaune pour le raccordement à la terre - Trousse de jonction coulée en résine pour un raccordement parfaitement étanche résistant à une pression supérieure ou égale à 3 bars - Sondes de protections de la pompe immergée et câbles électriques associés le cas échéant - Les presses étoupes pour le passage des câbles à travers le couvercle du forage - Tout accessoire de câblage et de fixation y compris toutes sujétions y afférentes		
B.30.01	Câble immergeable de type 4G1,5 de section 1,5 mm² ** Le mètre linéaire HT : quatre mille neuf cent trente-sept ** Le mètre linéaire TTC : six mille quatre cent dix-huit	4 937,00	6 418,00
B.30.03	Câble immergeable de type 4G2,5 de section 2,5 mm² ** Le mètre linéaire HT : quatre mille neuf cent trente-sept ** Le mètre linéaire TTC : six mille quatre cent dix-huit	4 937,00	6 418,00
B.30.04	Câble immergeable de type 4G10 de section 10 mm² ** Le mètre linéaire HT : quatorze mille huit cent neuf ** Le mètre linéaire TTC : dix-neuf mille deux cent cinquante-deux	14 809,00	19 252,00
B.31	Réalisation d'un raccordement au réseau électrique du forage SE6 à Sala conformément aux dispositions et spécifications techniques de EDM y compris : - Câble d'alimentation - une demande de raccordement au réseau électrique auprès d'EDM y compris les frais de la fourniture et installation d'un transformateur sur pylone MT/BT de puissance adéquate au groupe motopompe ainsi que les pylones nécessaires, - Paiement des frais d'abonnement - dispositif de comptage de puissance minimale 9KW - frais de mise en marche du système pendant 03 mois minmum et toutes autres sujétions nécessaires	4 070 648,00	5 291 842,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	**Forfait HT: quatre millions soixante-dix mille six cent quarante-huit **Forfait TTC: cinq millions deux cent quatre-vingt-onze mille huit cent quarante-deux		
B.40	Pompe immergée électrique dont le débit au point de fonctionnement ne devra pas dépasser le débit d'exploitation du forage (Q en m3/h) pour une Hauteur Manométrique Total (HMT en mCE) comprenant : - Pompe immergée centrifuge multicellulaire en acier inoxydable avec un moteur triphasé 400Vac IP68 d'un diamètre hors tout de 144 mm (6") maximum - Dans le cas où la station de pompage est situé dans la même parcelle que le château d'eau, un système de régulation par ligne pilote de secours (en plus du système de régulation manostatique), pour commander le fonctionnement (démarrage et arrêt) de la station de pompage. Le système sera composé d'un câble de signalisation entre le forage et le château d'eau et assurant la commande du groupe électropompe, grâce à deux poires de niveau haut et bas situées dans la cuve du château d'eau. - Tout accessoire de câblage et de montage y compris toutes sujétions y afférentes		
B.40.01	Puissance de 3 kW pour Qmax = 9,5 m3/h à HMT= 57 mCE (centre Dogoba forage F2SE3) ** L'unité HT : deux millions six cent soixante-seize mille trois cent cinquante-neuf ** L'unité TTC : trois millions quatre cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-sept	2 676 359,00	3 479 267,00
B.40.02	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 15 m3/h à HMT= 45 mCE (centre Gouani forage SE2) ** L'unité HT : deux millions quatre cent onze mille cent cinquante-six ** L'unité TTC : trois millions cent trente-quatre mille cinq cent trois	2 411 156,00	3 134 503,00
B.40.03	Puissance de 3 kW pour Qmax = 13 m3/h à HMT= 45 mCE (centre Kenenkoun forage SE1) ** L'unité HT : deux millions quatre cent onze mille cent cinquante-six ** L'unité TTC : trois millions cent trente-quatre mille cinq cent trois	2 411 156,00	3 134 503,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
B.40.04	Puissance de 3,0 kW pour Qmax = 12 m3/h à HMT= 56 mCE (centre Neguela-Neguelabougou forage SE5) ** L'unité HT : deux millions six cent soixante-seize mille trois cent cinquante-neuf ** L'unité TTC : trois millions quatre cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-sept	2 676 359,00	3 479 267,00
B.40.05	Puissance de 3,0 kW pour Qmax = 15 m3/h à HMT= 51 mCE (centre Neguela-Neguelabougou forage SE2) ** L'unité HT : deux millions sept cent soixante-seize mille huit cent soixante-huit ** L'unité TTC : trois millions six cent neuf mille neuf cent vingt-huit	2 776 868,00	3 609 928,00
B.40.06	Puissance de 1,5 kW pour Qmax = 12,5 m3/h à HMT= 33 mCE (centre Sakorodaba forage SE2) ** L'unité HT : deux millions cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze ** L'unité TTC : deux millions sept cent soixante-sept mille quarante-deux	2 128 494,00	2 767 042,00
B.40.07	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 9,3 m3/h à HMT= 58 mCE (centre Sala Forage SE5) ** L'unité HT : deux millions trois cent soixante-sept mille sept cent quarante-trois ** L'unité TTC : trois millions soixante-dix-huit mille soixante-six	2 367 743,00	3 078 066,00
B.40.08	Puissance de 3 kW pour Qmax = 10,5 m3/h à HMT= 61 mCE (centre Sala forage SE6) ** L'unité HT : cinq millions deux cent un mille huit cent cinquante-et-un ** L'unité TTC : six millions sept cent soixante-deux mille quatre cent six	5 201 851,00	6 762 406,00
B.40.09	Puissance de 1,1 kW pour Qmax = 4,8 m3/h à HMT= 50 mCE (centre Dialan forage SE1) ** L'unité HT : un million six cent soixante-douze mille cent cinquante-et-un ** L'unité TTC : deux millions cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-seize	1 672 151,00	2 173 796,00
B.40.10	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 6 m3/h à HMT= 56 mCE (centre Dialan forage SE4) ** L'unité HT : un million huit cent soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt-six ** L'unité TTC : deux millions quatre cent trente-neuf mille quatre cent trente-deux	1 876 486,00	2 439 432,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
B.40.11	Puissance de 1,1 kW pour Qmax = 5,5m3/h à HMT= 46 mCE (centre Kodian forage SE1) ** L'unité HT : un million six cent soixante-douze mille cent cinquante-et-un ** L'unité TTC : deux millions cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-seize	1 672 151,00	2 173 796,00
B.40.12	Puissance de 1,5 kW pour Qmax =6,5 m3/h à HMT= 48 mCE (Centre de Kodian forage SE5) ** L'unité HT : un million sept cent soixante-trois mille sept cents ** L'unité TTC : deux millions deux cent quatre-vingt-douze mille huit cent dix	1 763 700,00	2 292 810,00
B.40.13	Puissance de 7,5 kW pour Qmax = 25,5 m3/h à HMT= 57mCE (Centre de Nossombougou Forage SE2) ** L'unité HT : quatre millions neuf cent seize mille deux cent cinquante-neuf ** L'unité TTC : six millions trois cent quatre-vingt-onze mille cent trente-sept	4 916 259,00	6 391 137,00
B.40.14	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 7 m3/h à HMT= 45 mCE (Centre de Dangado forage SE1) ** L'unité HT : un million neuf cent dix-sept mille cinq cent sept ** L'unité TTC : deux millions quatre cent quatre-vingt-douze mille sept cent cinquante-neuf	1 917 507,00	2 492 759,00
B.40.15	Puissance de 1,5 kW pour Qmax = 5 m3/h à HMT= 40 mCE (Centre de Dangado Forage SE3) ** L'unité HT : un million huit cent vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre ** L'unité TTC : deux millions trois cent soixante-dix-huit mille neuf cent un	1 829 924,00	2 378 901,00
B.40.16	Puissance de 1,5 kW pour Qmax = 12 m3/h à HMT= 35 mCE (Centre de Fanale forage SE3) ** L'unité HT : deux millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-sept ** L'unité TTC : deux millions huit cent cinquante-neuf mille huit	2 199 237,00	2 859 008,00
B.40.17	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 12 m3/h à HMT= 47 mCE (Centre de Kawerla forage SE3) ** L'unité HT : deux millions trois cent soixante-treize mille quatre cent dix-huit ** L'unité TTC : trois millions quatre-vingt-cinq mille quatre cent quarante-trois	2 373 418,00	3 085 443,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
B.40.18	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 6,5 m3/h à HMT= 59 mCE (Centre de Kériouane forage SE2) ** L'unité HT : un million neuf cent cinquante-six mille quatre cent vingt-six ** L'unité TTC : deux millions cinq cent quarante-trois mille trois cent cinquante-quatre	1 956 426,00	2 543 354,00
B.40.19	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 8,5 m3/h à HMT= 63 mCE (Centre de Kériouane forage PRS2) ** L'unité HT : deux millions cent cinquante mille cinq cent soixante ** L'unité TTC : deux millions sept cent quatre-vingt-quinze mille sept cent vingt-huit	2 150 560,00	2 795 728,00
B.40.20	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 7,5 m3/h à HMT= 58 mCE (Centre de Kériouane PRS3) ** L'unité HT : deux millions trois cent soixante-treize mille quatre cent dix-huit ** L'unité TTC : trois millions quatre-vingt-cinq mille quatre cent quarante-trois	2 373 418,00	3 085 443,00
B.40.21	Puissance de 1,1 kW pour Qmax = 5 m3/h à HMT= 51 mCE (Centre de Ouleny forage SE1) ** L'unité HT : un million sept cent six mille huit cent vingt-neuf ** L'unité TTC : deux millions deux cent dix-huit mille huit cent soixante-dix-huit	1 706 829,00	2 218 878,00
B.40.22	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 8 m3/h à HMT= 68 mCE (Centre de Ouleny forage Plan Mali) ** L'unité HT : deux millions quatre cent vingt-quatre mille dix-sept ** L'unité TTC : trois millions cent cinquante-et-un mille deux cent vingt-deux	2 424 017,00	3 151 222,00
B.40.23	Puissance de 3 kW pour Qmax = 12,5 m3/h à HMT= 65 mCE (Centre de Kolobo forage SE4) ** L'unité HT : deux millions sept cent quarante-deux mille deux cent vingt-trois ** L'unité TTC : trois millions cinq cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix	2 742 223,00	3 564 890,00
B.40.24	Puissance de 1,5 kW pour Qmax = 8 m3/h à HMT= 42 mCE (Centre de Bougounissaba forage SE3) ** L'unité HT : un million neuf cent neuf mille sept cent dix-sept ** L'unité TTC : deux millions quatre cent quatre-vingt-deux mille six cent trente-deux	1 909 717,00	2 482 632,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
B.40.25	Puissance de 1,5 kW pour Qmax = 4,5 m3/h à HMT= 71 mCE (Centre de Dianguinebougou forage SE3) ** L'unité HT : un million huit cent un mille deux cent dix-huit ** L'unité TTC : deux millions trois cent quarante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-trois	1 801 218,00	2 341 583,00
B.40.26	Puissance de 1,5 kW pour Qmax = 6,5 m3/h à HMT= 59 mCE (Centre de Dianguinebougou forage SE4) ** L'unité HT : un million neuf cent neuf mille sept cent dix-sept ** L'unité TTC : deux millions quatre cent quatre-vingt-deux mille six cent trente-deux	1 909 717,00	2 482 632,00
B.40.27	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 13,5 m3/h à HMT= 43 mCE (Centre de Kékan forage T2-160m) ** L'unité HT : deux millions trois cent soixante-treize mille quatre cent dix-huit ** L'unité TTC : trois millions quatre-vingt-cinq mille quatre cent quarante-trois	2 373 418,00	3 085 443,00
B.40.28	Puissance de 4 kW pour Qmax = 12 m3/h à HMT= 74 mCE (Centre de Tafalan forage SE3) ** L'unité HT : trois millions soixante-quatorze mille cinq cent trente-et-un ** L'unité TTC : trois millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-dix	3 074 531,00	3 996 890,00
B.41	Fourniture et installation d'un système automatique de régulation de niveau par GSM pour le forage SE6 de Sala comprenant: - un système de capteurs de niveau et tous les équipements de transmission à installer dans le château d'eau - paiement des frais de mise en marche du système et de la ligne GSM pendant une période minimale de 03 mois ** Le forfait HT : sept millions trois cent neuf mille deux cent soixante-quatre ** Le forfait TTC : neuf millions cinq cent deux mille quarante-trois	7 309 264,00	9 502 043,00
B.50	Colonne d'exhaure complète comprenant : - Colonne montante souple autoporteuse en matière flexible de qualité alimentaire à très faible perte de charge - Tous raccords pour le raccordement de la colonne montante à la pompe immergée incluant un raccord serti en acier inoxydable et un réducteur si le diamètre de sortie de la pompe est inférieur à celui de la colonne montante - Tous raccords pour le raccordement de la colonne montante à la tête de forage incluant un raccord serti en acier inoxydable et un raccord bridé en acier inoxydable dont la bride est compatible avec le gabarit de perçage de la bride du couvercle de la tête de forage - Dispositif permettant la vidange de la colonne montante lors de la maintenance y compris le bouchon de vidange et le câble en inox pour commander le système de vidange - Pièces de centrage de la colonne tous les 3,0m - Câble en inox pour la sécurité de la pompe		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- Tout accessoire de raccordement et de fixation y compris toutes sujétions y afférentes		
B.50.01	Diamètre Nominal 2" (DN50) ** Le mètre linéaire HT : cinquante mille trois cent vingt-sept ** Le mètre linéaire TTC : soixante-cinq mille quatre cent vingt-cinq	50 327,00	65 425,00
B.50.02	Diamètre Nominal 3" (DN80) ** Le mètre linéaire HT : quatre-vingt-cinq mille cent soixante-et-un ** Le mètre linéaire TTC : cent dix mille sept cent neuf	85 161,00	110 709,00
B.50.03	Diamètre Nominal 4" (DN100) ** Le mètre linéaire HT : cent cinquante-et-un mille sept cent cinquante-huit ** Le mètre linéaire TTC : cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-cinq	151 758,00	197 285,00
B.60	Equipements en tête de forage		
B.60.01	Tête de forage et ligne de refoulement complète comprenant : - Tube métallique à sceller dans la margelle de 300 mm de diamètre et de 60 cm de hauteur avec un raccord à brides pour fixer la plaque de protection - Couvercle de tête de forage avec deux tubulures bridées adaptées aux gabarits de perçage de la ligne de refoulement et celui de la colonne montante de la pompe - Coude à 90° grand rayon en fonte ductile et à brides de même diamètre que le tuyau de refoulement - Té réduit à brides en fonte ductile pour monter la ventouse triple fonction - Ventouse triple fonction en fonte ductile et à brides montée sur une vanne à passage direct en fonte ductile et à brides à fournir - Clapet anti-retour à faible perte de charge en fonte ductile et à brides - Compteur d'eau en fonte et à brides de type Woltman Woltex à hélice axiale prééquipé d'un émetteur d'impulsions pour l'asservissement de la pompe doseuse - Robinet pour le prélèvement d'échantillon - Té réduit en fonte ductile à brides de diamètre DN/DN60 avec une plaque pleine DN60 taraudée pour permettre le montage du manomètre, pressostat et du robinet de prélèvement d'échantillon - Pièces de raccordement en fonte ductile à brides (Té, cône de réduction, manchettes) - Manchettes stabilisateur d'écoulement bridées en fonte ductile placées en amont et en aval du compteur d'eau - Robinet vanne à passage direct en fonte ductile - Joint de démontage en fonte ductile - Manomètre à glycérine calibre 0-16 bars avec robinet à 3 voies		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- Pressostat électromécanique unipolaire industriel avec affichage à écart réglable pour la régulation entre 2 seuils calibre 0-16 bars - Deux coude 45° en fonte ductile et à brides - Manchette en fonte ductile bridée de longueur 2 m - Cône de réduction en fonte ductile bridé DN tête de forage/DN conduite de refoulement en PEHD - Collet à souder en PEHD avec bride tournante - Tous les équipements et le matériel de raccordement et d'assemblage des tuyaux, des raccords et de la robinetterie ainsi que les travaux de génie civil correspondants en accord avec le Maître d'ouvrage et conformément au plan type joint au dossier, et toutes autres sujétions		
B.60.01.01	Diamètre Nominal 50mm (DN50) ** L'unité HT : un million six cent soixante-cinq mille cinq cent vingt-sept ** L'unité TTC : deux millions cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq	1 665 527,00	2 165 185,00
B.60.01.02	Diamètre Nominal 65mm (DN65) ** L'unité HT : un million sept cent quatre-vingt-trois mille neuf cent vingt-quatre ** L'unité TTC : deux millions trois cent dix-neuf mille cent un	1 783 924,00	2 319 101,00
B.60.01.03	Diamètre Nominal 80mm (DN80) ** L'unité HT : un million neuf cent trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-quatorze ** L'unité TTC : deux millions cinq cent treize mille cinq cent quarante-deux	1 933 494,00	2 513 542,00
B.60.01.04	Diamètre Nominal 100mm (DN100) ** L'unité HT : deux millions quatre-vingt-seize mille huit cent quarante-sept ** L'unité TTC : deux millions sept cent vingt-cinq mille neuf cent un	2 096 847,00	2 725 901,00
B.60.01.05	Diamètre Nominal 150mm (DN150) ** L'unité HT : deux millions trois cent cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept ** L'unité TTC : trois millions soixante-quatre mille huit cent soixante-seize	2 357 597,00	3 064 876,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
B.60.02	Fourniture, installation et mise en service d'un ballon anti-bélier de 100 litres avec vessie interchangeable EPDM ou polyuréthane y compris les accessoires de raccordement à la conduite de refoulement : Té à brides, adaptateur à brides verrouillés, robinet-vanne à brides, joint de démontage, coudes 1/4 à brides, tuyaux à brides et toutes sujétions. ** L'unité HT : trois millions six cent trente mille huit cent trente-et-un ** L'unité TTC : quatre millions sept cent vingt mille quatre-vingts	3 630 831,00	4 720 080,00
B.70	Centrale électrogène thermique comprenant : - Groupe électrogène industriel diesel sur chassis triphasé 400Vac 1500 tours par minutes refroidi par eau de puissance adaptée - Cuve de stockage 200 litres avec pompe manuelle et bidon de remplissage adapté - Conduit d'évacuation des gaz d'échappement à l'extérieur du local technique - Coffret de démarrage à distance du groupe électrogène - Câble de raccordement à l'onduleur de pompage solaire - Lot de pièces de rechange pour les deux premières années d'exploitation selon nomenclature fournie en annexe - Tout accessoire de raccordement et de montage y compris toutes sujétions y afférentes		
B.70.01	Puissance continue (PRP) de 3,7 kVA minimum ** L'unité HT : six millions cinq cent quatre-vingt-seize mille sept cent quarante-trois ** L'unité TTC : huit millions cinq cent soixante-quinze mille sept cent soixante-six	6 596 743,00	8 575 766,00
B.70.02	Puissance continue (PRP) de 6,7 kVA minimum ** L'unité HT : huit millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent trente-sept ** L'unité TTC : dix millions cinq cent vingt-sept mille trois cent dix-huit	8 097 937,00	10 527 318,00
B.70.03	Puissance continue (PRP) de 9,2 kVA minimum ** L'unité HT : huit millions trois cent cinquante mille quarante-cinq ** L'unité TTC : dix millions huit cent cinquante-cinq mille cinquante-neuf	8 350 045,00	10 855 059,00
B.80	Poste de chloration complet comprenant : - Pompe doseuse électromagnétique à membrane avec tête doseuse à purge automatique d'une puissance maximum de 17,5W en courant continu 12-24Vcc à 180 impulsions par minute maximum - Conduite d'injection avec canne d'injection, armature d'arrêt, vanne de maintien de pression, manomètre et amortisseur de pulsations - Conduite d'aspiration avec crépine d'aspiration, commutateur de niveau biétagé pour commander l'arrêt de la pompe en cas d'absence de solution chlorée - Conduite de dérivation avec soupape de décharge - Réservoir de dosage en polyéthylène UV translucide avec bouchon de vidange et couvercle fileté, agitateur mécanique manuel, cuve de rétention en polyéthylène UV translucide avec bouchon de vidange		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- Kit photovoltaïque autonome en courant continu 12V comprenant un module photovoltaïque de 12 V / 115 Wc, une batterie solaire au plomb étanche de 12 V / 120 Ah C100 et un régulateur de charge / décharge à Modulation de Longueur d'Impulsion 12V de 10A en entrée et 5A en sortie - Tout accessoire de raccordement et de montage y compris toutes sujétions y afférentes		
B.80.01	Débit de 10 l/h minimum pour une contre pression maximum de 10 bars avec réservoir de stockage et cuve de rétention de 100 l ** Le forfait HT : deux millions deux cent quarante-six mille sept cent six ** Le forfait TTC : deux millions neuf cent vingt mille sept cent dix-huit	2 246 706,00	2 920 718,00
B.80.02	Débit de 5 l/h minimum pour une contre pression maximum de 10 bars avec réservoir de stockage et cuve de rétention de 100 l ** Le forfait HT : deux millions deux cent trente-cinq mille trois cent vingt-deux ** Le forfait TTC : deux millions neuf cent cinq mille neuf cent dix-neuf	2 235 322,00	2 905 919,00
B.80.03	Débit de 5 l/h minimum pour une contre pression maximum de 10 bars avec réservoir de stockage et cuve de rétention de 50 l ** Le forfait HT : deux millions cent soixante-dix mille quatre cent seize ** Le forfait TTC : deux millions huit cent vingt-et-un mille cinq cent quarante-et-un	2 170 416,00	2 821 541,00
B.80.04	Débit de 2,5 l/h minimum pour une contre pression maximum de 10 bars avec réservoir de stockage et cuve de rétention de 50 l ** Le forfait HT : deux millions cent soixante-dix mille quatre cent seize ** Le forfait TTC : deux millions huit cent vingt-et-un mille cinq cent quarante-et-un	2 170 416,00	2 821 541,00
B.81	Fourniture, installation et mise en service d'un Analyseur de Nitrate autonome type NT200 ou similaire, boîtier acier peint traité IP66, température de fonctionnement jusqu'à 60°C, alimentation en énergie par secteur 100-220 volts et par batterie 12 volts intégrée, gamme de mesure 0-250 mg/l NO3-, mesure de pH et de Conductivité, entrée d'eau sous pression, data logger et sortie 4-20 mA isolée, résolution 12 bits Relais seuil haut/seuil bas Relais d'alarme défaut appareil, écran d'affichage et clavier mécanique, système de nettoyage automatique, y compris la connexion sur la conduite de refoulement et toute sujétion. ** L'unité HT : trois millions quatre cent vingt-neuf mille six cents ** L'unité TTC : quatre millions quatre cent cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingts	3 429 600,00	4 458 480,00
B.82	Fourniture, installation et mise en service d'un Kit électrolyseur autonome type Wata ou similaire de capacité de production d'hypochlorite de sodium selon sous-poste de prix, y compris module solaire (panneau, batterie, convertisseur), tous accessoires et toute sujétion de bon fonctionnement.		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
B.82.01	Kit électrolyseur autonome type Wata ou similaire de capacité 30 litres d'hypochlorite de sodium concentré à 5 g/L ** L'unité HT : quatre millions quatre cent trente mille trois cent trente-sept ** L'unité TTC : cinq millions sept cent cinquante-neuf mille quatre cent trente-huit	4 430 337,00	5 759 438,00
B.90	Service après-vente		
B.90.01	Lot de pièces détachées		
B.90.01.1	Lot de pièces détachées (lot N°1) suivant nomenclature fournie en appendices 4-1-1 du CCTP (forfait pour tous les centres du lot 1) ** Le forfait HT : sept millions quatre cent cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-onze ** Le forfait TTC : neuf millions six cent quatre-vingt-onze mille trois cent cinquante-huit	7 454 891,00	9 691 358,00
B.90.01.2	Lot de pièces détachées (lot N°2) suivant nomenclature fournie en appendices 4-1-2 du CCTP (forfait pour tous les centres du lot 2) ** Le forfait HT : sept millions quatre cent cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-onze ** Le forfait TTC : neuf millions six cent quatre-vingt-onze mille trois cent cinquante-huit	7 454 891,00	9 691 358,00
B.90.02	Caisse à outils pour l'exploitant suivant nomenclature fournie en appendice 4-3 du CCTP (forfait par centre) ** L'unité HT : deux cent soixante-et-un mille neuf cent soixante-dix-neuf ** L'unité TTC : trois cent quarante mille cinq cent soixante-treize	261 979,00	340 573,00
B.90.03	Fourniture d'une mallette d'instruments de mesures suivant nomenclature fournie en appendice 4.4 du CCTP (forfait par centre) ** L'unité HT : quatre cent soixante-huit mille neuf cent quarante-neuf ** L'unité TTC : six cent neuf mille six cent trente-quatre	468 949,00	609 634,00
B.90.04	Fourniture d'une machine à souder par électro-fusion pour PEHD pour DE 63 à DE 250 La machine devra être universelle avec lecteur de code automatique pour le PEHD, PP et les raccords. La machine doit être conçue en conformité aux normes en vigueur et ayant une capacité de mémoire de 4000 cycles de soudures. Les informations stockées peuvent ensuite être téléchargée (via port USB). La gamme de diamètres des tuyaux électro-soudables est comprise entre DE 63mm jusqu'au DE 250mm, y compris la fourniture des accessoires nécessaires pour la réalisation de soudure tel que racleurs, positionneurs. Fourniture d'un groupe électrogène qui doit être choisi pour délivrer la puissance requise pour toute la gamme des raccords.	1 769 041,00	2 299 753,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	** L'unité HT : un million sept cent soixante-neuf mille quarante-et-un ** L'unité TTC : deux millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante-trois		
B.90.05	Formation du responsable d'exploitation conformément CCTP (forfait par site) ** L'unité HT : trois cent trente mille cinquante-trois ** L'unité TTC : quatre cent vingt-neuf mille soixante-neuf	330 053,00	429 069,00
C	POSTE 3 : Exécution des travaux des ouvrages de génie civil (Bâtiment d'exploitation , réservoir métallique sur tour et châteaux d'eau coniques en béton armé, latrine, Toilette à chasse manuelle (TCM) et bloc sanitaire complet (toilette + douche))		
C.10	Bâtiments d'exploitation Construction en maçonnerie et équipement des bâtiments d'exploitation (local technique de 3 compartiments de et guérite pour le gardien) sur la base des plans types ci-joint. -local technique Type 1, de dimension 12,87 x 3,75 : pièce 1 pour un magasin de stockage et un bureau , pièce 2 pour abriter poste/équipements de chloration et pièce 3 pour abriter groupe électrogène, -local technique Type 2, de dimension 10,8 x 3,75 : pièce 1 pour abriter un magasin de stockage et un bureau, pièce 2 pour abriter le groupe électrogène (sans pièce pour le poste de chloration) -local technique type 3 de dimension 9,27m X 3,75m avec deux pièces : pièce 1 servira comme un magasin de stockage et un bureau, pièce 2 pour abriter poste/équipements de chloration (sans pièce 3 pour abriter groupe électrogène) -local technique type 4 de dimension 12,15m X 6,90m avec six pièces : pièce 1 servira comme un magasin de stockage, pièce 2 un bureau de l'opérateur, pièce 3 pour abriter poste/équipements de chloration, pièce 4 pour abriter le groupe électrogène, pièce 5 pour stocker du carburant et pièce 6 toilette + douche -local technique type 5 de dimension 8,30m X 6,90m avec quatre pièces : pièce 1 servira comme un magasin de stockage, pièce 2 un bureau de l'opérateur, pièce 3 pour abriter poste/équipements de chloration, pièce 4 toilette + douche -local technique type 6 de dimension 12,15m X 6,90m avec cinq pièces : pièce 1 servira comme un magasin de stockage, pièce 2 un bureau de l'opérateur, pièce 3 pour abriter le groupe électrogène, pièce 4 pour stocker du carburant et pièce 5 toilette + douche -local technique type 7 de dimension 8,30m X 6,90m avec trois pièces : pièce 1 servira comme un magasin de stockage, pièce 2 un bureau de l'opérateur et pièce 3 toilette + douche Abri de javel de 3m X 3,20m de dimension Abri pour armoire électrique du forage Le prix comprend toutes les fournitures et travaux pour le montage et la construction conformément aux plans, aux descriptifs du CCTG et CCTP et aux règles de l'art du bâtiment :		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	Les travaux de terrassement et fondations Le béton, la maçonnerie, les enduits, les revêtements de sol et muraux, les peintures, ... La menuiserie (portes, grilles, moustiquaires...), Aménagement extérieur et de l'air de manœuvre par le remblai compactée L'exécution de marche d'accès aux bâtiments d'exploitation quand nécessaire, La peinture des portes, fenêtres... La peinture sera répandue sur les faces non visibles, les coins et toute partie accessible à la peinture manuelle par pinceau. Circuit électrique d'éclairage (intérieur et extérieur) alimenté par un champ solaire installé sur le toit du bâtiment composé de kit photovoltaïque autonome courant continu 12V 230Wc/240AhC100 constitué de : - deux modules photovoltaïques cristallins de 12 V / 115 Wc ou un module 230Wc avec la structure de fixation en toiture - un coffret de raccordement courant continu avec protection contre les surtensions induites par la foudre - une batterie au plomb étanche de 12 V / 240 Ah C100 ou à défaut deux batteries en parallèle de 12 V / 120 Ah C100 - un régulateur solaire de charge / décharge à Modulation de Longueur d'Impulsion 12V de 20A en entrée et 10A en sortie ou à recherche du point de fonctionnement maximal (MPPT) - un coffret de distribution courant continu avec 2 disjoncteurs magnétothermiques 10A (circuit éclairage et circuit prises de courant) - un kit complet de distribution comprenant câble domestique souple, 4 prises de courant 12V avec détrompeur empêchant l'inversion de polarité, 5 lampe à LED d'une puissance de 8W maximum, une radio 12V d'une puissance de 20W maximum, une télévision 12V d'une puissance de 40W maximum - tout accessoire de raccordement et de montage y compris toutes sujétions y afférentes		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
C.10.01	Construction en maçonnerie et équipement de local technique Type 1, de dimension 12,87 x 3,75 : **le forfait HT : seize millions sept cent quatre-vingt-quinze mille trois cent trente-cinq **le forfait TTC : vingt-et-un millions huit cent trente-trois mille neuf cent trente-six	16 795 335,00	21 833 936,00
C.10.02	Construction en maçonnerie et équipement des local technique Type 2, de dimension 10,8 x 3,75 : **le forfait HT : douze millions huit cent quarante-cinq mille cent quarante-six **le forfait TTC : seize millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix	12 845 146,00	16 698 690,00
C.10.03	Construction en maçonnerie et équipement des local technique Type 3, de dimension 9,27 X 3,75m : **le forfait HT : douze millions trois cent quarante-six mille sept cent quarante-cinq **le forfait TTC : seize millions cinquante mille sept cent soixante-neuf	12 346 745,00	16 050 769,00
C.10.04	Construction en maçonnerie et équipement de local technique Type 4, de dimension 12,15 X 6,90m : **le forfait HT : vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-onze **le forfait TTC : trente-et-un millions soixante-deux mille quatre cent quarante-huit	23 894 191,00	31 062 448,00
C.10.05	Construction en maçonnerie et équipement des local technique Type 5, de dimension 8,30 X 6,90m : **le forfait HT : vingt millions sept cent vingt-deux mille six cent quatre **le forfait TTC : vingt-six millions neuf cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq	20 722 604,00	26 939 385,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
C.10.06	Construction en maçonnerie et équipement des local technique Type 6, de dimension 12,15 X 6,90m : **le forfait HT : vingt-cinq millions trois cent quatorze mille quatre cent trois **le forfait TTC : trente-deux millions neuf cent huit mille sept cent vingt-quatre	25 314 403,00	32 908 724,00
C.10.07	Construction en maçonnerie et équipement des local technique Type 7, de dimension 8,30 X 6,90m : **le forfait HT : treize millions neuf cent sept mille soixante-trois **le forfait TTC : dix-huit millions soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt-deux	13 907 063,00	18 079 182,00
C.10.08	Construction en maçonnerie et équipement d'un abri de javel, de dimension 3 x 3,2 m : **le forfait HT : six millions quatre cent quatorze mille trente-trois **le forfait TTC : huit millions trois cent trente-huit mille deux cent quarante-trois	6 414 033,00	8 338 243,00
C.10.09	Construction en maçonnerie d'un abri pour armoire électrique du forage SE6 de Sala de dimension 2,27 x 3,75 m et conformément au plan **le forfait HT : six millions cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-un **le forfait TTC : sept millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent vingt-cinq	6 057 481,00	7 874 725,00
C.10.10	Construction en maçonnerie d'un abri pour groupe électrogène de dimension 3,8 x 3,75m conformément au plan **le forfait HT : huit millions cinq cent mille quatre cent douze **le forfait TTC : onze millions cinquante mille cinq cent trente-six	8 500 412,00	11 050 536,00
C.11	Construction et équipement d'un local gardien pompiste conformément aux spécifications (CCTP) et aux plans y compris : <u>Dimensions :</u> - hauteur sol-toiture: +2,85m - niveau du sol: +0,15m Le prix comprend toutes les fournitures et travaux pour la construction d'un local gardien pompiste avec ou sans un bloc sanitaire (toilette + douche) à savoir : - terrassement et évacuation des excédents de déblai sur un rayon de 10km		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- fondation comprenant : ▪ couche de béton de propreté (150kg/m³) épaisseur 15cm ▪ semelle filante en béton armé 350kg/m³ 60cm x 20cm ▪ maçonnerie en agglo plein épaisseur 42cm, hauteur 45cm - un tuyau flexible DE200 PVC; longueur : 3 mètres - remblai d'apport compacté, épaisseur 50cm - radier en béton 250kg/m³ épaisseur 15cm sur toute la surface extérieure du bloc y compris fondations - maçonnerie en agglo creux épaisseur 20cm y compris linteaux en béton armé section 20cm x 20cm - la toiture - ouverture avec claustras anti-pluie avec moustiquaire inoxydable et briques de verre translucides - enduit intérieur et extérieur épaisseur 2cm en mortier 300kg/m³ - carreaux de faïence 15cm x 15cm couleur blanc, hauteur : 1,65m - carrelage en carreaux de granito poli - finition extérieure et intérieure (au-dessus de la faïence) avec crépis tyrolien couleur ciment gris - le trottoir en béton 250kg/m³ largeur 50cm, épaisseur 15cm, pente 3% sur un remblai d'apport bien compacté: 20cm - la gouttière PVC demi-rondes de 33 à joint (diamètre 170mm) y compris tuyaux de descente DN100 PVC y compris toutes les fixations - Deux portes métallique extérieure pleine 2,00m x 0,90m complète avec verrou à fermeture avec cadenas y compris deux couches de peinture antirouille et deux couches de peinture selon couleur choisie par le maître d'oeuvre - les portes en bois plein 2,00m x 0,70m avec verrou à l'intérieur (les premiers 20cm de la porte par rapport au sol sont libres) pour les sanitaires avec trois couches de peinture selon couleur choisie par le maître d'oeuvre - le profil métallique de protection sur le seuil de la porte y compris deux couches de peinture antirouille et deux couches de peinture selon couleur choisie par le maître d'oeuvre - le(s) WC(s) siège turque en grès émaillé y compris robinet(s) de puisage et porte-papier encastré - le(s) douche(s) complète avec bac de douche grès émaillé, colonne montante et porte-savon encastrés - le(s) lavabo(s) autoportant semi-encastré 65cmx52cm complet avec robinet de puisage, miroir et porte-savon encastré - toute la tuyauterie d'adduction d'eau et d'évacuation d'eau jusqu'aux chambres de visite - les fournitures et travaux nécessaire au raccordement de l'arrivée d'eau y compris : * Une cuve polyéthylène de qualité alimentaire d'un volume d'1m3 sera installée en toiture du local du gardien pour assurer une pression suffisante lors de l'arrêt du système de pompage. Cette cuve sera équipée d'un robinet à flotteur alimentée depuis la prise d'eau. - Circuit électrique d'éclairage (intérieur et extérieur) alimenté par le même champ solaire installé sur le toit du bâtiment d'exploitation composé de : * un kit complet de distribution comprenant câble domestique souple, 4 prises de courant 12V avec détrompeur empêchant l'inversion de polarité, 5 lampe à LED d'une puissance de 8W maximum,		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	* tout accessoire de raccordement et de montage y compris toutes sujétions y afférentes * Equipement de bureau pour le local de gardien (1 table, 6 chaises, armoire) toute autre sujétion La surface en mètres carrés sera mesuré en tenant compte la surface intérieure du local		
C.11.01	Construction en maçonnerie et équipement du local gardien pompiste y compris bloc sanitaire (toilette + douche) de dimension 6,6m X 6,14 m : **le forfait HT : onze millions neuf cent soixante-quatre mille huit cent quatre **le forfait TTC : quinze millions cinq cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-cinq	11 964 804,00	15 554 245,00
C.11.02	Construction en maçonnerie et équipement d'un local gardien pompiste sans bloc sanitaire de dimension 3,87m X 6,14 m : **le forfait HT : huit millions six cent quatre-vingt-dix mille onze **le forfait TTC : onze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatorze	8 690 011,00	11 297 014,00
C.20	Construction, fourniture et équipement sous la formule "Clef en main" d'un château d'eau métallique de volume V (m3) et d'élévation H (m) (incluant colonne, vanne, accessoires, paratonnerre). l'intérieur sera « peint » avec une peinture de qualité alimentaire (certification par un organisme reconnu) adaptée aux eaux corrosives, mise en œuvre en suivant les prescriptions du fabricant Le réservoir comprend : Un piétement (structure) métallique, Une Cuve métallique (y compris indicateur de niveau sur la face extérieure de la cuve), Fondation en béton armé (semelles isolées avec fût d'ancrage et longrine, Conduite d'alimentation et de distribution, trop plein, vidange, by-pass en fonte ductile, Échelle à crinoline, Trappe d'accès, Autres accessoires et garde-corps en grillage y compris toutes sujétions, Essai d'étanchéité conformément aux spécifications techniques Aménagement extérieur et de l'air de manœuvre par le remblai compactée, L'exécution de marche d'accès aux réservoirs quand nécessaire, Fourniture et transport des pièces spéciales et appareillage de chambre de vannes du réservoir : la fourniture et le transport de canalisation en fonte ductile bridé, et pièces spéciales et appareillage en fonte conformément aux plans types et tableaux des pièces spéciales des réservoirs conformément à l'appendice 7 du CCTP : Compteur volumétriques, ventouse, adaptateurs à brides, crépines, robinets vannes, Robinet flotteur, manchettes bridés, joints de démontage, by-pass, coudes, cônes, éléments de conduites en fonte ductile, joints, etc. ... Construction d'une (01) ou de deux (02) chambres de vannes à la base du châteaux d'eau pour abriter le by-pass entre les conduites d'arrivée et de distribution) et la ventouse (1ère chambre) et le compteur ainsi que les vannes de garde (2ème chambre)		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	Ce prix rémunère également la réalisation d'un branchement privé à un robinet en eau brute dans la clôture y compris la fourniture et la pose de toutes les pièces, équipements et accessoires hydrauliques nécessaires pour la bonne exécution (collier de prise en charge, raccords, robinet, tuyaux, accessoires...) Toute ovalisation des emboîtements ainsi que les brides mal façonnées seront refusées. Les boulons et écrous sont en acier galvanisé ou cadmié en nombre suffisant. Le perçage des brides doit être conforme au perçage des pièces adjacentes Et toutes sujétions		
C.20.01	Centre de Dogoba : Volume V = 80 m3 ; H = 15 m **le forfait HT : soixante-trois millions cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante-sept **le forfait TTC : quatre-vingt-deux millions six cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-quatorze	63 579 457,00	82 653 294,00
C.20.02	Centre de Gouani : Volume V = 80 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : cinquante-quatre millions neuf cent soixante-quatorze mille huit cent cinquante-et-un **le forfait TTC : soixante-et-onze millions quatre cent soixante-sept mille trois cent six	54 974 851,00	71 467 306,00
C.20.03	Centre de Kenenkoun : Volume V = 60 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : quarante-sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux **le forfait TTC : soixante-et-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit	47 045 452,00	61 159 088,00
C.20.04	Centre de Neguela-Neguelabougou: Volume V = 150 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : soixante-seize millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cent neuf **le forfait TTC : cent millions quatre-vingt-cinq mille huit cent quarante-deux	76 989 109,00	100 085 842,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
C.20.05	Centre de Sakorodaba : Volume V = 60 m3 ; H = 15 m **le forfait HT : cinquante-quatre millions cent soixante-sept mille huit cent quatre-vingt-huit **le forfait TTC : soixante-dix millions quatre cent dix-huit mille deux cent cinquante-quatre	54 167 888,00	70 418 254,00
C.20.06	Centre de Sala : Volume V = 150 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : soixante-seize millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cent neuf **le forfait TTC : cent millions quatre-vingt-cinq mille huit cent quarante-deux	76 989 109,00	100 085 842,00
C.20.07	Centre de Dialan : Volume V = 60 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : quarante-sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux **le forfait TTC : soixante-et-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit	47 045 452,00	61 159 088,00
C.20.08	Centre de Kodian Volume V = 60 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : quarante-sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux **le forfait TTC : soixante-et-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit	47 045 452,00	61 159 088,00
C.20.09	Centre de Nossombougou : Volume V = 150 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : soixante-seize millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cent neuf **le forfait TTC : cent millions quatre-vingt-cinq mille huit cent quarante-deux	76 989 109,00	100 085 842,00
C.20.10	Centre de Dangado : Volume V = 60 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : quarante-sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux **le forfait TTC : soixante-et-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit	47 045 452,00	61 159 088,00
C.20.11	Centre de Fanale : Volume V = 60 m3 ; H = 15 m		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	**le forfait HT : cinquante-quatre millions cent soixante-sept mille huit cent quatre-vingt-huit **le forfait TTC : soixante-dix millions quatre cent dix-huit mille deux cent cinquante-quatre	54 167 888,00	70 418 254,00
C.20.12	Centre de Kawerla : Volume V = 60 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : quarante-sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux **le forfait TTC : soixante-et-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit	47 045 452,00	61 159 088,00
C.20.13	Centre de Keriouane : Volume V = 150 m3 ; H = 15 m **le forfait HT : quatre-vingts millions quatre-vingt-seize mille soixante-seize **le forfait TTC : cent quatre millions cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf	80 096 076,00	104 124 899,00
C.20.14	Centre de Ouleny : Volume V = 80 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : cinquante-quatre millions neuf cent soixante-quatorze mille huit cent cinquante-et-un **le forfait TTC : soixante-et-onze millions quatre cent soixante-sept mille trois cent six	54 974 851,00	71 467 306,00
C.20.15	Centre de Kolobo : Volume V = 60 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : quarante-sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux **le forfait TTC : soixante-et-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit	47 045 452,00	61 159 088,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
C.20.16	Centre de Bougounissaba : Volume V = 60 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : quarante-sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux **le forfait TTC : soixante-et-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit	47 045 452,00	61 159 088,00
C.20.17	Centre de Dianguinebouyou : Volume V = 60 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : quarante-sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux **le forfait TTC : soixante-et-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit	47 045 452,00	61 159 088,00
C.20.18	Centre de Kékan : Volume V = 60 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : quarante-sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux **le forfait TTC : soixante-et-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit	47 045 452,00	61 159 088,00
C.20.19	Centre de Tafalan : Volume V = 60 m3 ; H = 10 m **le forfait HT : quarante-sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux **le forfait TTC : soixante-et-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit	47 045 452,00	61 159 088,00
C.30	Clôture pour sites des bâtiments d'exploitations, forages et châteaux d'eau : Réalisation d'une clôture grillagée de 2 m de hauteur au-dessus du sol conformément au plan en annexe et CCTP, y compris : - Implantation et terrassement - Fourniture, transport et mise en œuvre des poteaux en béton armé 12 x 12 x 250 tous les 2m ancrés dans un plot de béton de 40 cm x 40 cm x 70 cm - Fourniture, transport et mise en œuvre de fils de structure en acier galvanisé de 3,8 mm de diamètre placé sur quatre (4) niveaux en hauteur ; - Fourniture et mise en œuvre de tendeurs pour les fils de structures ; - Fourniture et mise en œuvre de grillage simple torsion en acier galvanisé de 3,8 mm de diamètre et de maille carré de 5 cm		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	Elle disposera d'un portail à double battant de 3,5 m de large pour une hauteur de 2.00 m et d'une porte grillagée en tubes carrés de dimensions appropriées et munis de charnières et serrures adaptées aux conditions d'usage. - des poteaux d'angle sont de dimension 15 x 15cm - Des poteaux en béton armé de 40cm x 40cm au niveau du portail et du portillon Tous les éléments métalliques recevront un traitement antirouille avant la pose et toutes autres sujétions Cette clôture délimitera, la parcelle incluant le forage, le champ solaire, le bâtiment d'exploitation et les châteaux d'eau		
C.30.01	Centre de Dogoba : **le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.02	Centre de Gouani : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.03	Centre de Kenenkoun ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.04	Centre de Neguela-Neguelabougou : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.05	Centre de Sakorodaba : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.06	Centre de Sala : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
C.30.07	Centre de Dialan : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.08	Centre de Kodian : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.09	Centre de Nossombougou : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.10	Centre de Danagado : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.11	Centre de Fanale : **le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.12	Centre de Kawerla : **le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.13	Centre de Keriouane: ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.14	Centre de Ouleny : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
C.30.15	Centre de Kolobo : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.16	Centre de Bougounissaba : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.17	Centre de Dianguinebougou : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.18	Centre de Kékan : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.30.19	Centre de Tafalan : ** le mètre linéaire HT : soixante-quatre mille cinq cent soixante-neuf **le mètre linéaire TTC : quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante	64 569,00	83 940,00
C.39	Construction d'une fosse septique « toutes eaux » conformément aux spécifications (CCTP) et aux plans. Le prix comprend: - tous les travaux de terrassement (déblai et remblai méthodiquement compacté), - La construction de la fosse à deux (02) compartiments comprenant : - o Les murs de la fosse seront construits en blocs de parpaings pleins de 15. Etant donné la profondeur, les blocs de parpaings seront rigidifiés par un chaînage d'angle ; - o Un béton armé, dosé à 350kg/m3, d'une hauteur de 0,2m pour le chaînage sur les murs en agglos plein ; - o Une dalle de couverture en béton armé, dosé à 350kg/m³, et d'épaisseur 0,15m ; Une ouverture de visite sera installée au-dessus de chacune des fosses. - o Un tuyau de ventilation en PVC DE 110, muni sur sa partie supérieure d'une feuille de fer galvanisée en forme de cône, pour éviter les infiltrations d'eau de pluie. - La construction d'une chambre à filtre comprenant : - o Des murs en 2 couches de parpaings		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- o Une dalle de couverture en béton armé, dosé à 350kg/m³, et d'épaisseur 0,10m - o Une couche de charbon d'épaisseur 30 cm - o Une couche de gravier fin de 10 cm d'épaisseur sur la couche de charbon - o Un tuyau d'évacuation de l'eau traitée vers le puisard en PVC DE 100 - toutes sujétions de fournitures et matériels relatifs à la réalisation.		
C.39.01	Fosse septique « toutes eaux » type "B" ** L'unité HT : un million cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-dix **L'unité TTC : un million cinq cent cinquante-et-un mille cinq cent onze	1 193 470,00	1 551 511,00
C.40	Construction d'un puits perdu (puisard) pour l'infiltration des eaux de vidange du château d'eau, d'eau pluviale ou d'eau non chargée conformément aux spécifications (CCTP) et au plans Le prix comprend: - tous les travaux de terrassement (déblai et remblai méthodiquement compacté), - maçonnerie ou en moellons non jointoyée avec des fentes avec bloc creux, - massifs de gravier entre la maçonnerie et le sol, épaisseur minimale 10 cm, - dalle amovible supérieure en béton armé pour une charge de 500 kg/m², - dalle d'inspection à l'intérieur des puits supérieurs à 7 m³, largeur 80 cm - toutes sujétions de fournitures et matériels relatifs à la réalisation. Les puits perdus d'un volume dépassant 3 m³ sont de forme circulaire.		
C.40.01	Puits perdu (Puisard) 3 m³ ** L'unité HT : deux cent soixante-et-onze mille neuf cent vingt-quatre **L'unité TTC : trois cent cinquante-trois mille cinq cent un	271 924,00	353 501,00
C.40.02	Puits perdu (Puisard) 1 m³ ** L'unité HT : cent soixante-seize mille sept cent cinquante-et-un **L'unité TTC : deux cent vingt-neuf mille sept cent soixante-seize	176 751,00	229 776,00
D	Poste D : Fourniture, transport, pose et essais des tuyaux et accessoires et exécution des ouvrages en ligne et ouvrages de distribution		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.10	Fourniture de tuyaux en polyéthylène à haute densité (PE-HD) SDR17 - PN10 PE100 - Matière : - Composée de résine de polyéthylène de qualité organoleptique - Résistance minimum exigée (RME) correspondant à au moins 8 méga pascals pendant 50 ans - Insensible à la corrosion - Résistante aux chocs et non cassant Le prix comprend : - Tuyau en PEHD SDR17 - PN10 - Stockage en position horizontale - Longueur des barres=12m pour DE supérieur à DE 110 mm et en couronne de longueur minimum de 100 mètres pour DE inférieur ou égal à 110 mm - Manchons électro-soudables pour assurer la soudure tuyau-tuyau, pour DE inférieur ou égal à 110 mm - Fourniture du grillage avertisseur destiné à la détection des conduites. Le dispositif doit répondre à la norme NF EN 12613 ou toute autre norme équivalente. Il est composé de mailles, de renforts et d'un fil conducteur gainé qui permet le repérage du grillage par les différents appareils de détection. Il doit respecter les critères suivants: * Largeur : 300 mm * La longueur minimale des rouleaux doit être de 100 m - Approvisionnement depuis le lieu de production jusqu'au site de stockage		
D.10.01	Tuyaux en PEHD DE160 PN10 ** le mètre linéaire HT : onze mille quatre cent soixante-quatre ** le mètre linéaire TTC : quatorze mille neuf cent trois	11 464,00	14 903,00
D.10.02	Tuyaux en PEHD DE140 PN10 ** le mètre linéaire HT : onze mille deux cent dix-huit ** le mètre linéaire TTC : quatorze mille cinq cent quatre-vingt-trois	11 218,00	14 583,00
D.10.03	Tuyaux en PEHD DE125 PN10 ** le mètre linéaire HT : sept mille quinze ** le mètre linéaire TTC : neuf mille cent vingt	7 015,00	9 120,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.10.04	Tuyaux en PEHD DE110 PN10 ** le mètre linéaire HT : cinq mille cinq cent trente-deux ** le mètre linéaire TTC : sept mille cent quatre-vingt-douze	5 532,00	7 192,00
D.10.05	Tuyaux en PEHD DE90 PN10 ** le mètre linéaire HT : trois mille huit cent cinq ** le mètre linéaire TTC : quatre mille neuf cent quarante-sept	3 805,00	4 947,00
D.10.06	Tuyaux en PEHD DE75 PN10 ** le mètre linéaire HT : deux mille sept cent deux ** le mètre linéaire TTC : trois mille cinq cent treize	2 702,00	3 513,00
D.10.07	Tuyaux en PEHD DE63 PN10 ** le mètre linéaire HT : mille neuf cent soixante-neuf ** le mètre linéaire TTC : deux mille cinq cent soixante	1 969,00	2 560,00
D.10.08	Tuyaux PEHD DE50 PN10 ** le mètre linéaire HT : mille trois cent deux ** le mètre linéaire TTC : mille six cent quatre-vingt-treize	1 302,00	1 693,00
D.10.09	Tuyaux PEHD DE40 PN10 ** le mètre linéaire HT : neuf cent huit ** le mètre linéaire TTC : mille cent quatre-vingts	908,00	1 180,00
	Pose de tuyaux en polyéthylène à haute densité (PE-HD) SDR17 - PN10 Le prix comprend : - approvisionnement depuis le lieu de stockage jusqu'au site (chargement, transport, déchargement)		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.11	- sondage de reconnaissance des réseaux en place - débroussaillage, dessouchage et décapage y compris abattage des arbres de tous diamètres, y compris enlèvement des déchets - décapage des surfaces asphaltées, pavées, bétonnées - déblai des fouilles selon les profils en long ou selon les indications de l'Ingénieur jusqu'à une profondeur de 2 m, exécutable à la pelle mécanique en terrain de toute nature (sauf rocheux) - blindage des parois si nécessaire (à proximité de bâtiments, murs de clôture, lorsque le terrain ne présente pas de cohésion,...) - éventuels passages en sous-œuvre - nivellement du fond des fouilles - préparation du lit de pose compacté - réparation éventuelle des revêtements endommagés - En cas de traversée de routes en bicouche ou bitume, la réfection sera effectuée en enrobé. - coupe des tuyaux et façonnage - mise en place des tuyaux - exécution du raccordement des tuyaux par soudure au miroir ou par manchons électrosoudables selon le diamètre - mise en place des raccords et des pièces spéciales (raccords à serrage extérieur, coudes, tés, réductions, joints de tous types, etc. et de tous types de matériaux). NB : La mise en place des vannes, des raccords et des pièces spéciales dans les chambres et regard de visite, n'est pas comprise dans le prix et sera rémunérée selon sous-détail de chaque ouvrage. - tous les massifs de butée ou d'ancrage - remblai et compactage à 95 % de l'OPM (optimum Proctor modifié) à 20 cm au-dessous de la surface - pose d'un grillage avertisseur à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau - transport de terre excédentaire jusqu'à la décharge indiquée par l'Ingénieur dans un rayon de 3 km - remise en état du terrain selon son état antérieur, y compris les surfaces asphaltées, pavées, plantées ou bétonnées - maintenance en service des conduites existantes (by-pass provisoire, etc.) - toutes mesures de sécurité concernant : - les bâtiments et les rues le long du tracé - les piétons et les véhicules dans la voie publique - toute autre sujétion La longueur de pose est calculée selon l'axe des tuyaux posés, avec déduction de la longueur des vannes.		
D.11.01	Tuyaux en PEHD DE160 PN10 ** le mètre linéaire HT : deux mille sept cent quatre-vingt-six ** le mètre linéaire TTC : trois mille six cent vingt-deux	2 786,00	3 622,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.11.02	Tuyaux en PEHD DE140 PN10 ** le mètre linéaire HT : deux mille huit cent deux ** le mètre linéaire TTC : trois mille six cent quarante-trois	2 802,00	3 643,00
D.11.03	Tuyaux en PEHD DE125 PN10 ** le mètre linéaire HT : deux mille sept cent trente ** le mètre linéaire TTC : trois mille cinq cent quarante-neuf	2 730,00	3 549,00
D.11.04	Tuyaux en PEHD DE110 PN10 ** le mètre linéaire HT : deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept ** le mètre linéaire TTC : trois mille cinq cent six	2 697,00	3 506,00
D.11.05	Tuyaux en PEHD DE90 PN10 ** le mètre linéaire HT : deux mille six cent soixante-quatorze ** le mètre linéaire TTC : trois mille quatre cent soixante-seize	2 674,00	3 476,00
D.11.06	Tuyaux en PEHD DE75 PN10 ** le mètre linéaire HT : deux mille six cent soixante-quatorze ** le mètre linéaire TTC : trois mille quatre cent soixante-seize	2 674,00	3 476,00
D.11.07	Tuyaux en PEHD DE63 PN10 ** le mètre linéaire HT : deux mille six cent quarante-et-un ** le mètre linéaire TTC : trois mille quatre cent trente-trois	2 641,00	3 433,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.11.08	Tuyaux en PEHD DE50 PN10 ** le mètre linéaire HT : deux mille cinq cent cinquante-trois ** le mètre linéaire TTC : trois mille trois cent dix-neuf	2 553,00	3 319,00
D.11.09	Tuyaux en PEHD DE40 PN10 ** le mètre linéaire HT : deux mille cinq cent cinquante-trois ** le mètre linéaire TTC : trois mille trois cent dix-neuf	2 553,00	3 319,00
D.12	Fourniture de manchon électro soudable en PEHD PN10		
D.12.01	DE 160 ** L'unité HT : huit mille cent cinq ** L'unité TTC : dix mille cinq cent trente-sept	8 105,00	10 537,00
D.12.02	DE 140 ** L'unité HT : sept mille cent dix-huit ** L'unité TTC : neuf mille deux cent cinquante-trois	7 118,00	9 253,00
D.12.03	DE 125 ** L'unité HT : cinq mille sept cent soixante-et-un ** L'unité TTC : sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf	5 761,00	7 489,00
D.12.04	DE 110 ** L'unité HT : cinq mille deux cent quarante ** L'unité TTC : six mille huit cent douze	5 240,00	6 812,00
D.12.05	DE 90 ** L'unité HT : trois mille six cent quatre-vingt-onze ** L'unité TTC : quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-huit	3 691,00	4 798,00
D.12.06	DE 75 ** L'unité HT : deux mille huit cent quatre-vingt-seize ** L'unité TTC : trois mille sept cent soixante-cinq	2 896,00	3 765,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.12.07	DE 63 ** L'unité HT : mille neuf cent quarante-et-un ** L'unité TTC : deux mille cinq cent vingt-trois	1 941,00	2 523,00
D.12.08	DE 50 ** L'unité HT : deux mille trois ** L'unité TTC : deux mille six cent quatre	2 003,00	2 604,00
D.13	Fourniture de cône de réduction électro soudable en PEHD PN10		
D.13.01	DE 160/140 ** L'unité HT : vingt-et-un mille neuf cent soixante-quatre ** L'unité TTC : vingt-huit mille cinq cent cinquante-trois	21 964,00	28 553,00
D.13.02	DE 160/125 ** L'unité HT : trente-trois mille six cent vingt ** L'unité TTC : quarante-trois mille sept cent six	33 620,00	43 706,00
D.13.03	DE 160/110 ** L'unité HT : dix-sept mille huit cent quatre-vingts ** L'unité TTC : vingt-trois mille deux cent quarante-quatre	17 880,00	23 244,00
D.13.04	DE 160/90 ** L'unité HT : dix-sept mille huit cent trente-trois ** L'unité TTC : vingt-trois mille cent quatre-vingt-trois	17 833,00	23 183,00
D.13.05	DE 160/75 ** L'unité HT : quatorze mille sept cent soixante-trois ** L'unité TTC : dix-neuf mille cent quatre-vingt-douze	14 763,00	19 192,00
D.13.06	DE 160/63 ** L'unité HT : treize mille sept cent soixante-et-onze ** L'unité TTC : dix-sept mille neuf cent deux	13 771,00	17 902,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.13.07	DE 140/125 ** L'unité HT : dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-treize ** L'unité TTC : vingt-deux mille huit cent soixante-et-onze	17 593,00	22 871,00
D.13.08	DE 140/110 ** L'unité HT : seize mille neuf cent soixante-dix-huit ** L'unité TTC : vingt-deux mille soixante-et-onze	16 978,00	22 071,00
D.13.09	DE 140/90 ** L'unité HT : quatorze mille huit cent quarante-sept ** L'unité TTC : dix-neuf mille trois cent un	14 847,00	19 301,00
D.13.10	DE 140/75 ** L'unité HT : quatorze mille six cent quatre-vingt-douze ** L'unité TTC : dix-neuf mille cent	14 692,00	19 100,00
D.13.11	DE 140/63 ** L'unité HT : quinze mille neuf cent huit ** L'unité TTC : vingt mille six cent quatre-vingts	15 908,00	20 680,00
D.13.12	DE 125/110 ** L'unité HT : douze mille deux cent cinquante-neuf ** L'unité TTC : quinze mille neuf cent trente-sept	12 259,00	15 937,00
D.13.13	DE 125/90 ** L'unité HT : dix mille deux cent quatre-vingt-dix-huit ** L'unité TTC : treize mille trois cent quatre-vingt-sept	10 298,00	13 387,00
D.13.14	DE 125/75 ** L'unité HT : neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze ** L'unité TTC : douze mille huit cent soixante-quatre	9 895,00	12 864,00
D.13.15	DE 125/63 ** L'unité HT : neuf mille neuf cent soixante-quatre ** L'unité TTC : douze mille neuf cent cinquante-trois	9 964,00	12 953,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.13.16	DE 110/90 ** L'unité HT : neuf mille deux cent soixante-neuf ** L'unité TTC : douze mille cinquante	9 269,00	12 050,00
D.13.17	DE 110/75 ** L'unité HT : huit mille cinq cent cinquante-quatre ** L'unité TTC : onze mille cent vingt	8 554,00	11 120,00
D.13.18	DE 110/63 ** L'unité HT : sept mille huit cent quatre-vingt-treize ** L'unité TTC : dix mille deux cent soixante-et-un	7 893,00	10 261,00
D.13.19	DE 90/75 ** L'unité HT : six mille trois cent quarante-huit ** L'unité TTC : huit mille deux cent cinquante-deux	6 348,00	8 252,00
D.13.20	DE 90/63 ** L'unité HT : cinq mille sept cent dix-huit ** L'unité TTC : sept mille quatre cent trente-trois	5 718,00	7 433,00
D.13.21	DE 75/63 ** L'unité HT : deux mille deux cent treize ** L'unité TTC : deux mille huit cent soixante-dix-sept	2 213,00	2 877,00
D.13.22	DE 63/50 ** L'unité HT : mille huit cent soixante-dix ** L'unité TTC : deux mille quatre cent trente-et-un	1 870,00	2 431,00
D.14	Fourniture de coude 90° électro soudable en PEHD PN 10		
D.14.01	DE 160 ** L'unité HT : vingt-sept mille cinq cent trente-huit ** L'unité TTC : trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf	27 538,00	35 799,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.14.02	DE 140 ** L'unité HT : quatorze mille trois cent trente-six ** L'unité TTC : dix-huit mille six cent trente-sept	14 336,00	18 637,00
D.14.03	DE 125 ** L'unité HT : onze mille cent soixante-douze ** L'unité TTC : quatorze mille cinq cent vingt-quatre	11 172,00	14 524,00
D.14.04	DE 110 ** L'unité HT : sept mille neuf cent quatre-vingt-douze ** L'unité TTC : dix mille trois cent quatre-vingt-dix	7 992,00	10 390,00
D.14.05	DE 90 ** L'unité HT : six mille deux cent trente-deux ** L'unité TTC : huit mille cent deux	6 232,00	8 102,00
D.14.06	DE 75 ** L'unité HT : quatre mille quatre cent dix-neuf ** L'unité TTC : cinq mille sept cent quarante-cinq	4 419,00	5 745,00
D.14.07	DE 63 ** L'unité HT : deux mille sept cent quatre-vingt-onze ** L'unité TTC : trois mille six cent vingt-huit	2 791,00	3 628,00
D.15	Fourniture de coude 45° électro soudable en PEHD PN 10		
D.15.01	DE 160 ** L'unité HT : vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : trente-et-un mille sept cent six	24 389,00	31 706,00
D.15.02	DE 140 ** L'unité HT : quinze mille deux cent vingt-deux ** L'unité TTC : dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-neuf	15 222,00	19 789,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.15.03	DE 125 ** L'unité HT : onze mille deux cent quarante-huit ** L'unité TTC : quatorze mille six cent vingt-deux	11 248,00	14 622,00
D.15.04	DE 110 ** L'unité HT : sept mille neuf cent trente-sept ** L'unité TTC : dix mille trois cent dix-huit	7 937,00	10 318,00
D.15.05	DE 90 ** L'unité HT : six mille deux cent trente-deux ** L'unité TTC : huit mille cent deux	6 232,00	8 102,00
D.15.06	DE 75 ** L'unité HT : quatre mille deux cent cinquante-quatre ** L'unité TTC : cinq mille cinq cent trente	4 254,00	5 530,00
D.15.07	DE 63 ** L'unité HT : deux mille sept cent quatre-vingt-onze ** L'unité TTC : trois mille six cent vingt-huit	2 791,00	3 628,00
D.16	Fourniture d'une provision d'adaptateurs à bride à large tolérance pour conduites PEHD, PVC, AC et FD PN10		
D.16.01	DN 150 ISO PN10 ** L'unité HT : six mille quatre cent treize ** L'unité TTC : huit mille trois cent trente-sept	6 413,00	8 337,00
D.16.02	DN 125 ISO PN10 ** L'unité HT : trois mille quatre cent soixante-treize ** L'unité TTC : quatre mille cinq cent quinze	3 473,00	4 515,00
D.16.03	DN 100 ISO PN10 ** L'unité HT : deux mille sept cent cinquante-six ** L'unité TTC : trois mille cinq cent quatre-vingt-trois	2 756,00	3 583,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.16.04	DN 80 ISO PN10 ** L'unité HT : mille neuf cent quatre ** L'unité TTC : deux mille quatre cent soixante-quinze	1 904,00	2 475,00
D.16.05	DN 65 ISO PN10 ** L'unité HT : mille six cent trente-quatre ** L'unité TTC : deux mille cent vingt-quatre	1 634,00	2 124,00
D.16.06	DN 50 ISO PN10 ** L'unité HT : mille deux cent quatre-vingt-trois ** L'unité TTC : mille six cent soixante-huit	1 283,00	1 668,00
D.17	Fourniture de té à trois bouts lisses en PEHD PN 10		
D.17.01	DE160/160 ** L'unité HT : trente-sept mille cent quatre-vingt-huit ** L'unité TTC : quarante-huit mille trois cent quarante-quatre	37 188,00	48 344,00
D.17.02	DE160/140 ** L'unité HT : trente-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit ** L'unité TTC : quarante-huit mille quatre-vingt-dix-sept	36 998,00	48 097,00
D.17.03	DE160/125 ** L'unité HT : trente-six mille sept cent cinquante-et-un ** L'unité TTC : quarante-sept mille sept cent soixante-seize	36 751,00	47 776,00
D.17.04	DE160/110 ** L'unité HT : trente-sept mille quatre-vingt-cinq ** L'unité TTC : quarante-huit mille deux cent onze	37 085,00	48 211,00
D.17.05	DE160/90 ** L'unité HT : trente-sept mille quatre-vingt-cinq ** L'unité TTC : quarante-huit mille deux cent onze	37 085,00	48 211,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.17.06	DE160/75 ** L'unité HT : trente-six mille cinq cent trente-cinq ** L'unité TTC : quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-seize	36 535,00	47 496,00
D.17.07	DE160/63 ** L'unité HT : trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-cinq ** L'unité TTC : quarante-six mille sept cent quatre-vingt-un	35 985,00	46 781,00
D.17.08	DE140/140 ** L'unité HT : vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-sept ** L'unité TTC : trente-quatre mille quatre cent trente-trois	26 487,00	34 433,00
D.17.09	DE140/125 ** L'unité HT : vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-sept ** L'unité TTC : trente-quatre mille quatre cent trente-trois	26 487,00	34 433,00
D.17.10	DE140/110 ** L'unité HT : trente-deux mille quarante-trois ** L'unité TTC : quarante-et-un mille six cent cinquante-six	32 043,00	41 656,00
D.17.11	DE140/90 ** L'unité HT : trente mille six cent quarante-six ** L'unité TTC : trente-neuf mille huit cent quarante	30 646,00	39 840,00
D.17.12	DE140/75 ** L'unité HT : trente-quatre mille six cent quarante-huit ** L'unité TTC : quarante-cinq mille quarante-deux	34 648,00	45 042,00
D.17.13	DE140/63 ** L'unité HT : trente-et-un mille quatre cent quarante-quatre ** L'unité TTC : quarante mille huit cent soixante-dix-sept	31 444,00	40 877,00
D.17.14	DE125/125 ** L'unité HT : dix-sept mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf ** L'unité TTC : vingt-deux mille six cent dix-neuf	17 399,00	22 619,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.17.15	DE125/110 ** L'unité HT : vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit ** L'unité TTC : trente-quatre mille cinq cent soixante-dix-sept	26 598,00	34 577,00
D.17.16	DE125/90 ** L'unité HT : vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq ** L'unité TTC : trente-trois mille un	25 385,00	33 001,00
D.17.17	DE125/75 ** L'unité HT : dix-sept mille cinq cent vingt ** L'unité TTC : vingt-deux mille sept cent soixante-seize	17 520,00	22 776,00
D.17.18	DE125/63 ** L'unité HT : dix-sept mille dix-neuf ** L'unité TTC : vingt-deux mille cent vingt-cinq	17 019,00	22 125,00
D.17.19	DE110/110 ** L'unité HT : neuf mille quatre-vingt-trois ** L'unité TTC : onze mille huit cent huit	9 083,00	11 808,00
D.17.20	DE110/90 ** L'unité HT : vingt-deux mille trois cent quarante-cinq ** L'unité TTC : vingt-neuf mille quarante-neuf	22 345,00	29 049,00
D.17.21	DE110/75 ** L'unité HT : quinze mille cinq cent soixante ** L'unité TTC : vingt mille deux cent vingt-huit	15 560,00	20 228,00
D.17.22	DE110/63 ** L'unité HT : dix-sept mille huit cent quatre-vingts ** L'unité TTC : vingt-trois mille deux cent quarante-quatre	17 880,00	23 244,00
D.17.23	DE90/90 ** L'unité HT : huit mille quatre cent soixante-quatorze ** L'unité TTC : onze mille seize	8 474,00	11 016,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.17.24	DE90/75 ** L'unité HT : dix-sept mille six cent cinquante-six ** L'unité TTC : vingt-deux mille neuf cent cinquante-trois	17 656,00	22 953,00
D.17.25	DE90/63 ** L'unité HT : quinze mille trois cent quarante-cinq ** L'unité TTC : dix-neuf mille neuf cent quarante-neuf	15 345,00	19 949,00
D.17.26	DE90/50 ** L'unité HT : dix mille cent soixante-trois ** L'unité TTC : treize mille deux cent douze	10 163,00	13 212,00
D.17.27	DE75/75 ** L'unité HT : sept mille sept cent vingt-cinq ** L'unité TTC : dix mille quarante-trois	7 725,00	10 043,00
D.17.28	DE75/63 ** L'unité HT : huit mille trois cent quatre-vingt-huit ** L'unité TTC : dix mille neuf cent quatre	8 388,00	10 904,00
D.17.29	DE75/50 ** L'unité HT : huit mille huit cent quatre-vingt-seize ** L'unité TTC : onze mille cinq cent soixante-cinq	8 896,00	11 565,00
D.17.30	DE63/63 ** L'unité HT : trois mille sept cent quatre-vingt-deux ** L'unité TTC : quatre mille neuf cent dix-sept	3 782,00	4 917,00
D.17.31	DE63/50 ** L'unité HT : cinq mille sept cent dix-huit ** L'unité TTC : sept mille quatre cent trente-trois	5 718,00	7 433,00
D.18	Fourniture de Collet en PEHD PN10 avec bride tournante en acier galvanisé, y compris les joints d'étanchéité, les boulons en acier inoxydable ou acier galvanisé à chaud, les rondelles et toute sujétion.		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.18.01	DE60/150 ** L'unité HT : quarante mille neuf cent dix ** L'unité TTC : cinquante-trois mille cent quatre-vingt-trois	40 910,00	53 183,00
D.18.02	DE140/DN150 ** L'unité HT : vingt-neuf mille quatre-vingt-douze ** L'unité TTC : trente-sept mille huit cent vingt	29 092,00	37 820,00
D.18.03	DE125/DN125 ** L'unité HT : vingt-cinq mille quatre cent soixante-seize ** L'unité TTC : trente-trois mille cent dix-neuf	25 476,00	33 119,00
D.18.04	DE110/DN100 ** L'unité HT : vingt-quatre mille huit cent treize ** L'unité TTC : trente-deux mille deux cent cinquante-sept	24 813,00	32 257,00
D.18.05	DE90/80 ** L'unité HT : dix-neuf mille cinq cent soixante-cinq ** L'unité TTC : vingt-cinq mille quatre cent trente-cinq	19 565,00	25 435,00
D.18.06	DE75/65 ** L'unité HT : dix-sept mille six cent vingt-trois ** L'unité TTC : vingt-deux mille neuf cent dix	17 623,00	22 910,00
D.18.07	DE63/65 ** L'unité HT : quatorze mille quatre cent soixante-dix-sept ** L'unité TTC : dix-huit mille huit cent vingt	14 477,00	18 820,00
D.18.08	DE50/50 ** L'unité HT : onze mille quatre cent soixante-quinze ** L'unité TTC : quatorze mille neuf cent dix-huit	11 475,00	14 918,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.19	Fourniture de bouchon électro soudable en PEHD PN10		
D.19.01	DE 160 ** L'unité HT : treize mille deux cent quatre-vingts ** L'unité TTC : dix-sept mille deux cent soixante-quatre	13 280,00	17 264,00
D.19.02	DE 140 ** L'unité HT : neuf mille neuf cent quarante-six ** L'unité TTC : douze mille neuf cent trente	9 946,00	12 930,00
D.19.03	DE 125 ** L'unité HT : huit mille cinq cent huit ** L'unité TTC : onze mille soixante	8 508,00	11 060,00
D.19.04	DE 110 ** L'unité HT : six mille six cent quatre-vingts ** L'unité TTC : huit mille six cent quatre-vingt-quatre	6 680,00	8 684,00
D.19.05	DE 90 ** L'unité HT : quatre mille trois cent cinquante-cinq ** L'unité TTC : cinq mille six cent soixante-deux	4 355,00	5 662,00
D.19.06	DE 75 ** L'unité HT : trois mille six cent cinquante-trois ** L'unité TTC : quatre mille sept cent quarante-neuf	3 653,00	4 749,00
D.19.07	DE 63 ** L'unité HT : deux mille cinq cent quatre-vingt-deux ** L'unité TTC : trois mille trois cent cinquante-sept	2 582,00	3 357,00
D.19.08	Fourniture de bouchon à compression en PEHD PN10		
D.19.08.01	DE 50 ** L'unité HT : deux mille soixante-sept ** L'unité TTC : deux mille six cent quatre-vingt-sept	2 067,00	2 687,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.19.08.02	DE 40 ** L'unité HT : mille cinq cent deux ** L'unité TTC : mille neuf cent cinquante-trois	1 502,00	1 953,00
D.20	Fourniture de té à compression mécanique pour tuyaux en polyéthylène y compris tous accessoires d'assemblage		
D.20.01	DE63/63 ** L'unité HT : sept mille cinq cents ** L'unité TTC : neuf mille sept cent cinquante	7 500,00	9 750,00
D.20.02	DE63/50 ** L'unité HT : huit mille deux cent soixante-quatre ** L'unité TTC : dix mille sept cent quarante-trois	8 264,00	10 743,00
D.20.03	DE63/40 ** L'unité HT : huit mille deux cent soixante-quatre ** L'unité TTC : dix mille sept cent quarante-trois	8 264,00	10 743,00
D.20.04	DE50/50 ** L'unité HT : cinq mille quatre cent soixante-dix ** L'unité TTC : sept mille cent onze	5 470,00	7 111,00
D.20.05	DE50/40 ** L'unité HT : cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatorze ** L'unité TTC : sept mille sept cent quatre-vingt-douze	5 994,00	7 792,00
D.21	Fourniture de manchon à compression mécanique pour réparation de tuyaux en polyéthylène y compris tous accessoires d'assemblage		
D.21.01	DE110 ** L'unité HT : vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-seize ** L'unité TTC : trente-trois mille quatre cent cinq	25 696,00	33 405,00
D.21.02	DE90 ** L'unité HT : douze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept ** L'unité TTC : seize mille trois cent soixante-seize	12 597,00	16 376,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.21.03	DE75 ** L'unité HT : dix mille cent trente-et-un ** L'unité TTC : treize mille cent soixante-dix	10 131,00	13 170,00
D.21.04	DE63 ** L'unité HT : quatre mille huit cent soixante-seize ** L'unité TTC : six mille trois cent trente-neuf	4 876,00	6 339,00
D.21.05	Fourniture de manchon à compression fileté en PEHD		
D.21.05.01	DE63/1"1/2 ** L'unité HT : trois mille deux cent vingt-cinq ** L'unité TTC : quatre mille cent quatre-vingt-treize	3 225,00	4 193,00
D.21.05.02	DE63/1" ** L'unité HT : deux mille huit cent quatre-vingt-un ** L'unité TTC : trois mille sept cent quarante-cinq	2 881,00	3 745,00
D.21.05.03	DE50/1"1/2 ** L'unité HT : deux mille deux cent vingt-cinq ** L'unité TTC : deux mille huit cent quatre-vingt-treize	2 225,00	2 893,00
D.21.05.04	DE50/1" ** L'unité HT : deux mille trois cent soixante ** L'unité TTC : trois mille soixante-huit	2 360,00	3 068,00
D.22	Fourniture de robinetterie et pièces spéciales en fontes ductile PN 10, y compris les joints d'étanchéité, les boulons en acier inoxydable ou acier		
D.22.01	Fourniture, d'un robinet vanne à cage ronde et passage direct, à deux brides FD ISO PN 10 y compris accessoires d'assemblage, (joints et boulonnerie en acier inoxydable ou acier galvanisé à chaud) et toutes autres sujétions.		
D.22.01.01	DN 150 ** L'unité HT : cent quatre-vingt-quatorze mille quarante-sept ** L'unité TTC : deux cent cinquante-deux mille deux cent soixante-et-un	194 047,00	252 261,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.22.01.02	DN 125 ** L'unité HT : cent cinquante-neuf mille cinq cent seize ** L'unité TTC : deux cent sept mille trois cent soixante-et-onze	159 516,00	207 371,00
D.22.01.03	DN 100 ** L'unité HT : cent quinze mille neuf cent vingt-six ** L'unité TTC : cent cinquante mille sept cent quatre	115 926,00	150 704,00
D.22.01.04	DN 80 ** L'unité HT : quatre-vingt-quatorze mille huit cent vingt-huit ** L'unité TTC : cent vingt-trois mille deux cent soixante-seize	94 828,00	123 276,00
D.22.01.05	DN 65 ** L'unité HT : soixante-dix-sept mille cinquante-six ** L'unité TTC : cent mille cent soixante-treize	77 056,00	100 173,00
D.22.01.06	DN 50 ** L'unité HT : soixante-sept mille huit cent quarante-sept ** L'unité TTC : quatre-vingt-huit mille deux cent un	67 847,00	88 201,00
D.22.02	Fourniture de joints de montage autobutés bridés en FD PN10		
D.22.02.01	DN150 ** L'unité HT : soixante-et-un mille huit cent soixante-et-onze ** L'unité TTC : quatre-vingt mille quatre cent trente-deux	61 871,00	80 432,00
D.22.02.02	DN125 ** L'unité HT : quarante-trois mille deux cent quatre ** L'unité TTC : cinquante-six mille cent soixante-cinq	43 204,00	56 165,00
D.22.02.03	DN100 ** L'unité HT : trente-deux mille sept cent soixante-treize ** L'unité TTC : quarante-deux mille six cent cinq	32 773,00	42 605,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.22.02.04	DN80 ** L'unité HT : trente-deux mille quatre cent quarante-six ** L'unité TTC : quarante-deux mille cent quatre-vingts	32 446,00	42 180,00
D.22.02.05	DN65 ** L'unité HT : trente-deux mille quatre cent quarante-six ** L'unité TTC : quarante-deux mille cent quatre-vingts	32 446,00	42 180,00
D.22.03	Fourniture de plaques pleines percées en FD PN10		
D.22.03.01	DN80 ** L'unité HT : vingt-et-un mille quatre cent soixante-deux ** L'unité TTC : vingt-sept mille neuf cent un	21 462,00	27 901,00
D.22.03.02	DN65 ** L'unité HT : dix-neuf mille sept cent trente-neuf ** L'unité TTC : vingt-cinq mille six cent soixante-et-un	19 739,00	25 661,00
D.22.03.03	DN50 ** L'unité HT : quinze mille sept cent quatre-vingt-douze ** L'unité TTC : vingt mille cinq cent trente	15 792,00	20 530,00
D.23	Fourniture de collier de prise en charge taraudé avec renfort en PEHD		
D.23.01	DE160/1"1/2 ** L'unité HT : cinquante-sept mille deux cent deux ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille trois cent soixante-trois	57 202,00	74 363,00
D.23.02	DE160/1" ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.23.03	DE125/1"1/2 ** L'unité HT : cinquante-sept mille deux cent quatre ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille trois cent soixante-cinq	57 204,00	74 365,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.23.04	DE125/1" ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.23.05	DE110/1"1/2 ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.23.06	DE110/1" ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.23.07	DE90/1"1/2 ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.23.08	DE90/1" ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.23.09	DE75/1"1/2 ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.23.10	DE75/1" ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.23.11	DE63/1"1/2 ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.23.12	DE63/1" ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.23.13	DE50/1"1/2 ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.23.14	DE50/1" ** L'unité HT : cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf ** L'unité TTC : soixante-quatorze mille huit cent soixante-six	57 589,00	74 866,00
D.24	Fourniture et pose d'une bouche à clé en fonte y compris tabernacle pour vanne en Polyester et tube allonge en PVC DE90 ** L'ensemble HT : dix-neuf mille cinq cent soixante-treize ** L'ensemble TTC : vingt-cinq mille quatre cent quarante-cinq	19 573,00	25 445,00
D.25	Fourniture de coude 90° à compression mécanique en PEHD y compris tous accessoires d'assemblage		
D.25.01	DE63 ** L'unité HT : quatre mille neuf cent soixante-et-un ** L'unité TTC : six mille quatre cent quarante-neuf	4 961,00	6 449,00
D.25.02	DE50 ** L'unité HT : trois mille six cent soixante-dix-huit ** L'unité TTC : quatre mille sept cent quatre-vingt-un	3 678,00	4 781,00
D.25.03	DE40 ** L'unité HT : deux mille sept cent quarante-trois ** L'unité TTC : trois mille cinq cent soixante-six	2 743,00	3 566,00
	Construction et équipements d'ouvrages courants (ou ouvrages en ligne) en béton armé sur conduite d'AEP conformément au CPT, aux plans types Il s'agit de la construction d'ouvrages courants sur le réseau (les points hauts, les points bas et les ouvrages de sectionnement, etc.) en béton armé dosé à 350 kg/m ³ , de 0,15m d'épaisseur suivant plan et instructions de l'Administration. Les travaux comprennent : - Les travaux de terrassement et de déblai ; - Les travaux de remblai avec déblai sur place et de compactage ; - Les travaux de nivellement du fond de fouille et de compactage à 95% Proctor ; - La construction d'une base de travail avec la fourniture et pose d'une couche en béton de propreté dosage 150kg/m ³ épaisseur minimale 0,05m ;		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.30	- La construction d'un radier, des voiles et de la dalle de couverture en béton armé dosage 350 kg/m³. Ces voiles seront surélevés par rapport au terrain naturel de 0,20m ; - La protection de la surface qui restera en contact avec la terre avec l'application de deux couches croisées de bitume ; - Le drainage des eaux dans la chambre sera assuré par un puisard de drainage de 0,40 x 0,40m en continuité avec le radier remplis de gravier. Une pente de 2% pour faciliter l'écoulement des eaux vers le puisard de drainage sera respectée - L'accès à la chambre sera équipé d'un accès en échelons Acier Galvanisé à chaud Ø20mm scellés à l'une des parois intérieures en sens verticale chaque 0,30m axe-axe d'échelon. - L'étanchéisation du passage des conduites à travers les murs ; les prestations comprennent forfaitairement la construction des ouvrages depuis le béton de propreté jusqu'aux trappes de fermeture des ouvrages, y compris bétons, coffrage sur les parties vues et ordinaire sur les parties enterrées, ferrailage, etc. et toutes sujétions Le ferrailage sera en T8, espacement égal à 10 cm en une seule nappe, côté paroi intérieure des regards, radiers et dalles comprises. Le prix rémunère aussi la fourniture et la mise en place de tampon inviolable de visite en fonte de diamètre 85mm, le cadre est à sceller dans la dalle en béton armé. - Pour les ouvrages de ventouse, fourniture et la mise en place des cadres d'aération grillagée de 0,2m x 0,4m sur cadre cornière de 30 mm, y compris façonnage, scellement, peinture. - Pour les ouvrages de sectionnement et des points bas, Cheminée d'aération Ø 100 mm en acier galvanisé L=50cm avec chapeau ; le tout avec deux couches de peinture antirouille et deux couches de peinture couleur au choix de l'Administration - la hauteur de surélévation des ouvrages de ventouse sera adapté en fonction du terrain Le remblaiement stabilisé autour des ouvrages, lequel doit être exécuté avec l'accord de l'Administration, Le remblai sera exécuté par les extraits de fouille, ou s'ils ne conviennent pas ou en quantité insuffisante, par tous matériaux d'apport (tout-venant, sable, terre franche...) Le remblai sera pilonné par couche de 20 cm jusqu'au niveau du terrain naturel. -L'évacuation de découpes de tuyaux, de débris de toute nature, et des déblais excédentaires à la décharge autorisée par l'Administration.		
D.30.01	Construction de chambres de visite en béton armé volume intérieur jusqu'à 3m³ ** L'unité HT : huit cent trente-deux mille cent quatre-vingt-dix-huit ** L'unité TTC : un million quatre-vingt-un mille huit cent cinquante-sept	832 198,00	1 081 857,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.30.02	Construction de chambres de visite en béton armé, volume intérieur supérieur à 3m³ et jusqu'à 6m³ ** L'unité HT : un million cent trente mille quatre cent quarante-cinq ** L'unité TTC : un million quatre cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-dix-neuf	1 130 445,00	1 469 579,00
D.30.03	Construction de chambres de visite en béton armé, volume intérieur supérieur à 6m³ et jusqu'à 10m³ ** L'unité HT : un million deux cent quatre-vingt-quinze mille trois cent trente-neuf ** L'unité TTC : un million six cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante-et-un	1 295 339,00	1 683 941,00
D.30.04	Construction de chambres de visite en béton armé, volume intérieur supérieur à 10m³ et jusqu'à 15m³ ** L'unité HT : un million neuf cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept ** L'unité TTC : deux millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt-seize	1 983 997,00	2 579 196,00
D.40	Construction et équipements d'ouvrages courants (ou ouvrages en ligne) en maçonnerie sur conduite d'AEP conformément aux plans types Il s'agit de construction de chambres en maçonnerie pour robinets-vannes, ventouses et autre équipement de tuyauterie et robinetterie, profondeur moyenne 2,0 m, hors des surfaces carrossables, - Fourniture et installation de tampons inviolables plats étanches en composite avec cadre en composite et serrure antivol intégrée, ayant un diamètre de 90cm. Le tampon sera gravé du sigle de la DNH. Le cadre est à sceller dans la dalle en béton armé et la fourniture et la mise en place des cadres d'aération grillagée de 0,2m x 0,4m sur cadre cornière de 30 mm, y compris façonnage, scellement, peinture. - Fourniture de leviers de manœuvre, conçu pour déverrouiller et déplacer les tampons étanches. Les travaux comprennent les prestations suivantes : - les travaux de terrassement, y compris remblais, compactage soigné et régallage des déblais excédentaires, nivellement du fond de fouille - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux relatifs à la prestation - le béton de propreté dosage 150 kg/m³ épaisseur minimum 5cm - le radier et la dalle en béton armé dosage 350 kg/m³ - Le drainage des eaux dans la chambre sera assuré par un puisard de drainage de 0,40 x 0,40m en continuité avec le radier remplis de gravier. Une pente de 2% de béton dosage 250 kg/m³ pour faciliter l'écoulement des eaux vers le puisard de drainage sera respectée - les murs en parpaings (aggloméré) selon le calcul statique d'épaisseur minimale 15 cm - les parties enterrées couvertes de 2 couches de peinture bitumineuse sur enduit en mortier de ciment dosage 150 kg/m³ - éventuellement les parties en dehors de la terre couvertes d'une chape d'enduit en mortier de ciment dosage 150 kg/m³, épaisseur minimum 20mm		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- une ceinture de chaînage en béton armé sur la partie haute de l'ouvrage - dalle de l'ouvrage en béton armé - L'accès à la chambre sera équipé d'un accès en échelons Acier Galvanisé à chaud Ø20mm scellés à l'une des parois intérieures en sens verticale chaque 0,30m axe-axe d'échelon. - Pour les ouvrages de ventouse, fourniture et la mise en place des cadres d'aération grillagée de 0,2m x 0,4m sur cadre cornière de 30 mm, y compris façonnage, scellement, peinture. - Pour les ouvrages de sectionnement et des points bas, Cheminée d'aération Ø 100 mm en acier galvanisé L=50cm avec chapeau ; le tout avec deux couches de peinture antirouille et deux couches de peinture couleur au choix de l'Administration - L'étanchéisation du passage des conduites à travers les murs ; - la hauteur de surélévation des ouvrages de ventouse sera adapté en fonction du terrain Le remblaiement stabilisé autour des ouvrages, lequel doit être exécuté avec l'accord de l'Administration, Le remblai sera exécuté par les extraits de fouille, ou s'ils ne conviennent pas ou en quantité insuffisante, par tous matériaux d'apport (tout-venant, sable, terre franche...) Le remblai sera pilonné par couche de 20 cm jusqu'au niveau du terrain naturel. -L'évacuation de découpes de tuyaux, de débris de toute nature, et des déblais excédentaires à la décharge autorisée par l'Administration.		
D.40.01	Construction de chambres de visite en maçonnerie volume intérieur jusqu'à 3m³ ** L'unité HT : cinq cent soixante-dix mille neuf cent treize ** L'unité TTC : sept cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-sept	570 913,00	742 187,00
D.40.02	Construction de chambres de visite en maçonnerie, volume intérieur supérieur à 3m³ et jusqu'à 6m³ ** L'unité HT : sept cent quatre-vingt-sept mille cent soixante-dix-neuf ** L'unité TTC : un million vingt-trois mille trois cent trente-trois	787 179,00	1 023 333,00
D.40.03	Construction de chambres de visite en maçonnerie, volume intérieur supérieur à 6m³ et jusqu'à 10m³ ** L'unité HT : un million vingt-six mille cinq cent soixante-cinq ** L'unité TTC : un million trois cent trente-quatre mille cinq cent trente-cinq	1 026 565,00	1 334 535,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.40.04	Construction de chambres de visite en maçonnerie, volume intérieur supérieur à 10m³ et jusqu'à 15m³ ** L'unité HT : un million quatre cent soixante-treize mille sept cent soixante-quatorze ** L'unité TTC : un million neuf cent quinze mille neuf cent six	1 473 774,00	1 915 906,00
D.50	Installation de l'équipement hydraulique pour chambres de visite. Le prix comprend : Transport des pièces spéciales et appareillage jusqu'au site de l'ouvrage conformément aux plans types et tableaux de nomenclature des pièces spéciales ci-joint - L'installation, pose et montage des équipements conformément aux plans et aux tableaux de nomenclature des pièces spéciales (té, robinet vanne, clapet antiretour, manchon, manchette, ventouse, etc.) de diamètres DN comprises entre 60 et 150mm. - La construction des supports et des butées en béton dosé à 350 kg/m³ (fourniture béton, armature et coffrage compris) pour la robinetterie et les raccords dans les chambres de visite - Les travaux de démolition nécessaire au scellement du matériel de fixation et aux passages des murs, radiers, voiles et/ou dalles - Les travaux de scellement du matériel de fixation et des manchettes pour les passages susmentionnés y compris fourniture des matériaux nécessaires à une bonne finition - Les travaux de réparation et d'étanchéité des surfaces des murs, radiers, voiles et/ou dalles autour des fixations et passages scellés - Les travaux de réparation des passages de conduites - Les travaux de découpe, façonnage et soudage des nouvelles conduites et pièces à installer Toutes autres sujétions de bonne installation et fonctionnement du système d'AEP		
D.50.01	Installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de sectionnement à un seul départ ** L'unité HT : cent dix mille dix-huit ** L'unité TTC : cent quarante-trois mille vingt-trois	110 018,00	143 023,00
D.50.02	Installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de sectionnement à deux départs ** L'unité HT : cent trente-sept mille cinq cent vingt-deux ** L'unité TTC : cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-dix-neuf	137 522,00	178 779,00
D.50.03	Installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de sectionnement à trois départs ** L'unité HT : cent soixante-cinq mille vingt-six ** L'unité TTC : deux cent quatorze mille cinq cent trente-quatre	165 026,00	214 534,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.60	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour les ouvrages de ventouse et de vidange conformément aux plans et aux équipements listés dans le CCTP. Le prix comprend : la fourniture et le transport des pièces spéciales et appareillage jusqu'au site de l'ouvrage conformément aux plans types et tableaux de nomenclature des pièces spéciales ci-joint - La fourniture et la pose des conduites en PEHD pour les systèmes de vidange - L'installation, pose et montage des équipements conformément aux plans et aux tableaux de nomenclature des pièces spéciales (té, robinet vanne, plaque pleine, manchon, manchette, ventouse, etc.) de diamètres DN comprises entre 60 et 150mm. - La construction des supports et des butées en béton dosé à 350 kg/m3 (fourniture béton, armature et coffrage compris) pour la robinetterie et les raccords dans les chambres de visite - Les travaux de démolition nécessaire au scellement du matériel de fixation et aux passages des murs, radiers, voiles et/ou dalles - Les travaux de scellement du matériel de fixation et des tuyaux pour Les passages susmentionnés y compris fourniture des matériaux nécessaires à une bonne finition - Les travaux de réparation et d'étanchéité des surfaces des murs, radiers, voiles et/ou dalles autour des fixations et passages scellés - Les travaux de réparation des passages de conduites - Les travaux de découpe, façonnage et soudage des nouvelles conduites et pièces à installer Toutes autres sujétions de bonne installation et fonctionnement du système d'AEP		
D.60.01	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet		
D.60.01.01	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE160 ** L'unité HT : six cent dix mille six cent un ** L'unité TTC : sept cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-un	610 601,00	793 781,00
D.60.01.02	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE140 ** L'unité HT : cinq cent soixante-dix mille cent quatre-vingt-huit ** L'unité TTC : sept cent quarante-et-un mille deux cent quarante-quatre	570 188,00	741 244,00
D.60.01.03	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE125 ** L'unité HT : cinq cent cinquante-trois mille quatre cent vingt-et-un ** L'unité TTC : sept cent dix-neuf mille quatre cent quarante-sept	553 421,00	719 447,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.60.01.04	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE110 ** L'unité HT : cinq cent vingt-sept mille cent soixante-neuf ** L'unité TTC : six cent quatre-vingt-cinq mille trois cent vingt	527 169,00	685 320,00
D.60.01.05	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE90 ** L'unité HT : cinq cent seize mille cinq cent cinquante-huit ** L'unité TTC : six cent soixante-et-onze mille cinq cent vingt-cinq	516 558,00	671 525,00
D.60.01.06	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE75 ** L'unité HT : cinq cent mille cinq cent soixante-deux ** L'unité TTC : six cent cinquante mille sept cent trente-et-un	500 562,00	650 731,00
D.60.01.07	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE63 ** L'unité HT : quatre cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent trente-trois ** L'unité TTC : six cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-treize	495 533,00	644 193,00
D.60.02	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet		
D.60.02.01	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE160 ** L'unité HT : trois cent soixante-sept mille cinq cent vingt-trois ** L'unité TTC : quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingts	367 523,00	477 780,00
D.60.02.02	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE140 ** L'unité HT : trois cent vingt-cinq mille quatre cent soixante-dix-sept ** L'unité TTC : quatre cent vingt-trois mille cent vingt	325 477,00	423 120,00
D.60.02.03	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE125 ** L'unité HT : trois cent dix mille trois cent quarante-quatre ** L'unité TTC : quatre cent trois mille quatre cent quarante-sept	310 344,00	403 447,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.60.02.04	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE110 ** L'unité HT : deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit ** L'unité TTC : trois cent soixante-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-sept	282 998,00	367 897,00
D.60.02.05	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE90 ** L'unité HT : deux cent soixante-douze mille neuf cent trente-et-un ** L'unité TTC : trois cent cinquante-quatre mille huit cent dix	272 931,00	354 810,00
D.60.02.06	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE75 ** L'unité HT : deux cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-onze ** L'unité TTC : trois cent trente-quatre mille sept cent trente-huit	257 491,00	334 738,00
D.60.02.07	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE63 ** L'unité HT : deux cent quarante-neuf mille cent soixante-six ** L'unité TTC : trois cent vingt-trois mille neuf cent seize	249 166,00	323 916,00
D.60.03	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange		
D.60.03.01	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE160 ** L'unité HT : trois cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent vingt-sept ** L'unité TTC : cinq cent treize mille cent quarante-cinq	394 727,00	513 145,00
D.60.03.02	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE140 ** L'unité HT : trois cent quarante-quatre mille huit cent soixante-douze ** L'unité TTC : quatre cent quarante-huit mille trois cent trente-quatre	344 872,00	448 334,00
D.60.03.03	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE125 ** L'unité HT : trois cent vingt-trois mille cinq cent neuf ** L'unité TTC : quatre cent vingt mille cinq cent soixante-deux	323 509,00	420 562,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.60.03.04	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE110 ** L'unité HT : trois cent sept mille quatre cent quatre-vingt-un ** L'unité TTC : trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent vingt-cinq	307 481,00	399 725,00
D.60.03.05	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE90 ** L'unité HT : deux cent quatre-vingt-cinq mille quarante-deux ** L'unité TTC : trois cent soixante-dix mille cinq cent cinquante-cinq	285 042,00	370 555,00
D.60.03.06	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE75 ** L'unité HT : deux cent trente-sept mille huit cent soixante-cinq ** L'unité TTC : trois cent neuf mille deux cent vingt-cinq	237 865,00	309 225,00
D.60.03.07	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE63 ** L'unité HT : deux cent trente-sept mille huit cent soixante-cinq ** L'unité TTC : trois cent neuf mille deux cent vingt-cinq	237 865,00	309 225,00
D.70	Bornes fontaines et branchements particuliers		
	Construction de borne fontaine et fourniture et installation des équipements hydrauliques selon plan et le descriptif ci-dessous : Le prix comprend toutes les fournitures et travaux pour la construction de la borne fontaine à savoir : - les terrassements de tout type y compris les fondations - le béton y compris coffrage, la maçonnerie et les enduits - la construction des regards de collecte des eaux et pour le compteur - la construction de puits perdu - la fourniture et pose de tuyaux d'évacuation des eaux de surface y compris son raccordement au puits perdu -fourniture et installation de tous les équipements, tuyauterie, robinetterie et accessoires hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement - les travaux de raccordement sur la conduite principale - fourniture et pose d'une grille amovible - fourniture d'une porte de niche métallique avec fermeture inviolable inoxydable et ventilation Les équipements de raccordement de borne fontaine sur une conduite en PEHD DE 32 (1") avec compteur DN 20 sont essentiellement comme suit : - Collier de prise en Fonte ductile à obturation par spatule ou robinet d'arrêt pour tuyaux en PEHD PN 10 : corps en fonte ductile, revêtu d'époxy min. 250µm, protection élastomère intérieure pourvue de joints toriques intégrés pour conduites PEHD, sortie taraudée DE 32 (1") taraudé, femelle. Le diamètre du collier sera déterminé en fonction des diamètres des conduites principales à poser sur terrain		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.70.01	- Deux raccords à compression en laiton raccord droit filetés DE 32 (1") filetage mâle (à visser sur le collier), raccord laiton pour serrage sur l'extérieur emboîtement profond du tube joint torique bague de compression à bord large bague de crantage haute avec 3 arrêtes pour tuyau en PEHD DE32 - Tuyau en PEHD DE32 de longueur moyenne 25ml - Quatre manchons double-femelle AG DN 25 (1") - Deux coudes 90° en AG DN 25 (1") - un robinet inviolable en laiton avant compteur, un bout mâle DN25 (1"), un bout femelle DN20 (3/4") - un compteur à jet multiple cadran sec DN20, deux bouts 3/4" mâles - une vanne à boisseaux sphérique en laiton après-compteur, un bout mâle DN25 (1"), un bout femelle DN20 (3/4"), fermeture ¼ - un té égal femelle en AG DN 25 (1") - deux raccords mixtes inégaux, un bout mâle 1", un bout femelle 3/4" - une provision d'une longueur de 1 m de tuyau AG DN 20 (3/4") - une provision d'une longueur de 2 m de tuyau AG DN 25 (1") - deux robinets de puisage type FLUXINOS ou similaire, 3/4" mâle, fermeture 1/4 - les joints, la filasse, la pâte de joint ainsi que tous les accessoires nécessaires à une installation complète de la tuyauterie et raccords pour la réalisation de la borne fontaine Et autres sujétions de fon fonctionnement ** L'unité HT : neuf cent quarante-six mille trois cent soixante-et-un ** L'unité TTC : un million deux cent trente mille deux cent soixante-neuf	946 361,00	1 230 269,00
D.70.02	Réalisation d'un branchement particulier selon plan et le descriptif ci-dessous : Le prix comprend toutes les fournitures et l'installation des équipement hydrauliques et travaux pour la réalisation d'un branchement particulier sur une conduite en PEHD DE 25 (3/4") avec compteur DN 15, à savoir : - les travaux éventuels de repère de tuyau principal - les travaux de déblai et de remblai pour la fouille - les travaux de connexion à la tuyauterie du branchement - la fourniture et le montage d'un coffret compteur en béton préfabriqué ou niche maçonnée - Fourniture et installation du matériel hydraulique d'un branchement et tout autre matériel nécessaire à une bonne finition des travaux à savoir : - Collier de prise en Fonte ductile à obturation par spatule ou robinet d'arrêt pour tuyaux en PEHD PN 10 : corps en fonte ductile, revêtu d'époxy min. 250µm, protection élastomère intérieure pourvue de joints toriques intégrés pour conduites PEHD, sortie taraudée DE 25 (3/4") taraudé, femelle. Le diamètre du collier sera déterminé en fonction des diamètres des conduites principales à poser sur terrain - Deux raccords à compression en laiton raccord droit filetés DE 25 (3/4") filetage mâle (à visser sur le collier), raccord laiton pour serrage sur l'extérieur emboîtement profond du tube joint torique bague de compression à bord large bague de crantage haute avec 3 arrêtes pour tuyau en PEHD DE25 - Tuyau en PEHD DE25 de longueur moyenne 30 ml - Fourreau courbe en PVC DE50 - Coude 90° en AG taraudé DN 20 (3/4")	240 793,00	313 031,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- Un raccord mixte, un bout mâle 3/4", un bout femelle 3/4" - un robinet inviolable en laiton avant compteur, un bout mâle DN20 (3/4"), un bout femelle DN15 (1/2") - un compteur à jet multiple cadran sec DN15, deux bouts 1/2" mâles - une vanne à boisseaux sphérique en laiton après-compteur, un bout mâle DN20 (3/4"), un bout femelle DN15 (1/2"), fermeture ¼ - les joints, la filasse, la pâte de joint ainsi que tous les accessoires nécessaires à une installation complète de la tuyauterie et raccords ** L'unité HT : deux cent quarante mille sept cent quatre-vingt-treize ** L'unité TTC : trois cent treize mille trente-et-un		
D.80	Traversée d'un cours d'eau, d'une route par une conduite en polyéthylène (PEHD)		
D.80.01	Traversée d'un cours d'eau par une conduite en polyéthylène (PEHD) Ce prix rémunère : - La mise en place d'un lit de pose en gravier d'épaisseur 40 cm au moins. - L'ancrage de la conduite tous les quatre (4) mètres par des colliers scellés sur des massifs en béton armé. - La déviation éventuelles de l'écoulement du cours d'eau - L'épuisement des eaux à l'aide d'une motopompe si nécessaire. - Les étalements nécessaires. Ainsi que les deux raccordements amont et aval de la conduite avec le reste du réseau, après accord du maître de l'ouvrage et toutes sujétions. ** le mètre linéaire HT : cent quarante-deux mille sept cent cinquante-trois ** le mètre linéaire TTC : cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-dix-neuf	142 753,00	185 579,00
D.80.02	Traversée d'un cours d'eau par une conduite en polyéthylène (PEHD) dans un fourreau PVC. Ce prix rémunère : - La pose d'une conduite en polyéthylène dans un fourreau en PVC 200 PN 16. - La fourniture du fourreau PVC 200 PN 16 - La déviation éventuelles de l'écoulement du cours d'eau - L'épuisement des eaux à l'aide d'une motopompe si nécessaire. - Les étalements nécessaires. Ainsi que les deux raccordements amont et aval de la conduite avec le reste du réseau, après accord du maître de l'ouvrage et toutes sujétions. ** le mètre linéaire HT : deux cent neuf mille quatre cent seize ** le mètre linéaire TTC : deux cent soixante-douze mille deux cent quarante-et-un	209 416,00	272 241,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
D.80.03	Traversées de routes par une conduite en polyéthylène (PEHD) Ce prix rémunère la pose d'une conduite dans un fourreau en PVC 200 PN 16 pour la protection de la canalisation et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre. Le prix comprend également la fourniture de la gaine. ** le mètre linéaire HT : deux cent neuf mille quatre cent seize ** le mètre linéaire TTC : deux cent soixante-douze mille deux cent quarante-et-un	209 416,00	272 241,00
D.90	Traversée d'une route bitumée ou d'un chemin de fer par une conduite en polyéthylène (PEHD) DE1 ≤160 mm par fonçage dans une gaine PVC PN 16 DE2 225 mm ou Acier galvanisé de diamètre DN 200 mm Exécution d'une traversée de chaussée par fonçage comprenant le chargement, le transport et la pose d'une gaine en PVC PN16 de diamètre DE ou en acier galvanisé à chaud d'épaisseur minimale 8 mm et de diamètre intérieur DN, y compris le traitement des joints de la gaine et sa protection contre la corrosion afin d'assurer son étanchéité, l'exécution des puits de forage et de sortie des gaines, le transport et la mise en place de la machine de forage, le pompage et le blindage éventuel, l'évacuation des déblais et le remblaiement des puits, la poussée des gaines et leurs assemblage. Le prix comprend la fourniture de la gaine. Les éléments de cette gaine en PVC PN 16 ou en acier galvanisé doivent résister sans se déformer à toutes les contraintes qu'ils auront à subir au cours de leur manutention, leur transport, leur mise en place et leur mise en service. D'une manière générale ils doivent être conçus pour pouvoir résister à la plus grande contrainte des trois conditions suivantes: a) Pose sous chaussée ou voie ferrée sous une hauteur de 4 m au dessus de la génératrice supérieure et extérieure. b) Pose sous chaussée ou voie ferrée sous une hauteur de 1 m au dessus de la génératrice supérieure et extérieure et passage au dessus d'un convoi de cinquante (50) tonnes, imprimant une charge ponctuelle de douze (12) tonnes au minimum. c) l'effort mécanique lors du fonçage des tuyaux. Les bouts des éléments doivent être conçus pour pouvoir raccorder les éléments entre eux soit par soudure soit par un autre moyen que l'entrepreneur doit indiquer. Le soumissionnaire devra joindre une note de calcul justifiant la résistance mécanique des tuyaux à tous les efforts auxquels ils sont soumis, ainsi qu'un plan d'exécution détaillé. Cette note de calcul et ce plan doivent être approuvés par le maître d'oeuvre et éventuellement les services concernés (office des routes ou des voies ferrées). - Les autorisations au niveau des services des routes ou des chemins de fer. Cet article comprend également le chargement, le transport et la mise en place d'une conduite en polyéthylène (PEHD) DE1 ≤160 mm à l'intérieur de la gaine, le raccordement amont et aval de cette conduite, le bouclage de la gaine aux deux extrémités et les essais de pression.	203 052,00	263 968,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	L'Entrepreneur devra prendre les dispositifs nécessaires pour la protection des tuyaux, le mode et la fixation du calage des tuyaux dans la gaine. Ce prix sera rémunéré au mètre linéaire mis en place quelque soit la nature de terrain et des obstacles rencontrés (Autres conduites, câbles...) conformément au plan, après accord du maître d'oeuvre et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre ** le mètre linéaire HT : deux cent trois mille cinquante-deux ** le mètre linéaire TTC : deux cent soixante-trois mille neuf cent soixante-huit		
D.100	Fourniture, transport et pose de gabions remplis d'enrochement de 150 mm à 300 mm et enrobés par des fils doubles torsion 30/10 de qualité spéciale pour gabion traité contre la corrosion formant des mailles de 100*120 mm² y compris ligatures et toutes sujétions : ** le mètre cube HT : cinquante-et-un mille quatre cent soixante-neuf ** le mètre cube TTC : soixante-six mille neuf cent dix	51 469,00	66 910,00
D.101	Terre végétale et plantations		
D.101.01	Fourniture et plantation d'arbre d'ombrage y compris mise en place d'engrais et entretien jusqu'à la prise complète et au moins jusqu'à la réception provisoire. ** l'unité HT : cinq mille deux cent quarante-neuf ** l'unité TTC : six mille huit cent vingt-quatre	5 249,00	6 824,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	ASSAINISSEMENT		
E	Formations		
E.01	Formation des comités de gestion des ouvrages conformément ST (forfait par site) ** le forfait HT : quatre cent quarante mille soixante-dix ** le forfait TTC : cinq cent soixante-douze mille quatre-vingt-onze	440 070,00	572 091,00
F	TRAVAUX		
F.10	OUVRAGES STANDARDS		
F.10.01	Construction de blocs sanitaires constitués de latrines VIP à multi-compartiments et doubles fosses et dispositifs lave-mains en nombre indiqué ci-après, selon les spécifications techniques (ST) et les plans Le bâtiment est composé de : - Compartiments latrine VIP à double fosse sèche ; - Dispositif lave-mains Le prix comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux nécessaires pour effectuer : - Tous les travaux de terrassement (excavations, nivellement des sols, remblais y compris remblai d'apport et gravier 0/32 dans le cas de remplacement éventuel du sol de mauvaise portance et compactages méthodiques et évacuation de déblais dans un rayon de 15 km) ; - La réalisation des fondations et des fosses selon les plans (couches de béton de propreté (150 kg/m³), semelles en béton armé 350kg/m³, maçonneries en aggro plein, chaînage en béton armé 350kg/m³) ; - Le drainage des fosses (barbacanes à placer dans les parois non mitoyennes des fosses) ; - L'étanchéité des parois extérieures des fosses enterrées par un enduit bitumineux ; - La fabrication des dalles amovibles en béton armé, dosé à 250kg/m³, d'une épaisseur de 0,10 m ; - L'aération des fosses (tuyaux PVC DE 125, y compris système de fixation au mur et grillage anti-mouches) ; - La réalisation de l'ossature en béton armé 350kg/m³ (colonnes, poutres, dalles y compris dalle de sol intérieure) du bâtiment et de l'enveloppe en maçonnerie en aggro creux épaisseur 15 cm et linteaux en béton armé section 15cm x 15cm, y compris blocs de verre); - La réalisation de la toiture (charpente en bois y compris le dispositif d'étanchéité nécessaire, couverture en bac autoportant trapézoïdale en acier galvanisé, 0,7 mm d'épaisseur et toute sujétion d'assemblage et de fixation) ; - La pose des menuiseries et de leurs serrureries (porte en bois avec réservation pour aération munie de moustiquaires) ; - L'installation des trous selon le modèle SanPlat (en forme de trou de serrure et bien centré dans la cabine, avec pose-pieds de chaque côté) ou avec des sièges à la turque en céramique (le prix de la fourniture de ces équipements n'est pas compris dans ce prix) ; - L'installation d'un jeu de trois barres métalliques antimicrobien pour la latrine désignée pour les PMR (personnes à mobilité réduite) ;		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- La réalisation de 2 cm enduits intérieur et extérieur avec un mortier dosé à 400 kg/m³ ; - L'application de la peinture à l'huile intérieure sur les murs (1 couche lisse de mastic et 2 couches de peinture couleur blanche) ; - L'application de la peinture extérieure sur les murs (enduit tyrolien écrasé couleur sable) ; - L'application de la peinture sur les portes (1 couche d'accrochage et 2 couches de peintures) ; - La construction des pentes, rigoles et caniveaux de récupération des eaux d'égoutture ; - Et toute autre sujétion. L'entrepreneur est tenu de remettre un sous-détail des prix pour chaque prix énuméré ci-dessous.		
F.10.01.01	Construction d'un bloc sanitaire à <u>2 latrines VIP</u> selon les plans et les spécifications techniques (ST). ** L'unité HT : quatre millions huit cent vingt-quatre mille trois ** L'unité TTC : six millions deux cent soixante-et-onze mille deux cent quatre	4 824 003,00	6 271 204,00
F.10.01.02	Construction d'un bloc sanitaire à <u>3 latrines VIP</u> selon les plans et les spécifications techniques (ST). ** L'unité HT : cinq millions neuf cent soixante-et-onze mille sept cent trente ** L'unité TTC : sept millions sept cent soixante-trois mille deux cent quarante-neuf	5 971 730,00	7 763 249,00
F.10.02	Construction de fosses septiques à deux chambres selon plan, en béton ou béton armé selon calcul statique de l'entrepreneur. La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux et matériels relatifs à la réalisation de l'ouvrage y compris couvercles et tube de ventilation, tuyaux d'arrivée et de sortie, excavation, remblai et mise en dépôt de la terre excédentaire. Le prix comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux nécessaires pour effectuer : - Une couche de béton de propreté d'épaisseur 0,05m ; - Un radier en béton armé, dosé à 350kg/m³ d'épaisseur 0,15m. Celui-ci devra respecter la note de calcul et les plans de ferrailage joint dans le plan détaillé en Annexe ;. - Un enduit bitumineux sur les faces extérieures de la fosse ; - Les blocs de parpaings pleins de 15 pour les murs de la fosse. Etant donné la profondeur, les blocs de parpaings seront rigidifiés par un chaînage d'angle ; - Un béton armé, dosé à 350kg/m³, d'une hauteur de 0,2m pour le chaînage sur les murs en agglos plein ; - Une dalle de couverture en béton armé, dosé à 350kg/m³, et d'épaisseur 0,15m ; Une ouverture de visite sera installée au-dessus de chacune des fosses ;		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- Un tuyau de ventilation en PVC DE 100, muni sur sa partie supérieure d'une feuille de fer galvanisée en forme de cône, pour éviter les infiltrations d'eau de pluie ; - Un dispositif de mise en charge (té) des eaux usées dans le premier compartiment en PVC DE 100 ; - Un dispositif de mise en charge (té) des eaux usées traitées en PVC DE 100 vers la chambre à charbon. - Une chambre à filtre de dimensions 65 x 55 cm dont les matériaux nécessaires sont : - Une couche de béton dosé à 250 kg/m³ de 5 cm d'épaisseur ; - Des murs en 2 couches de parpaings ; - Une dalle de couverture en béton armé, dosé à 350kg/m³, et d'épaisseur 0,10m ; - Une couche de charbon d'épaisseur 30 cm ; - Une couche de gravier fin de 10 cm d'épaisseur sur la couche de charbon ; - Un tuyau d'évacuation de l'eau traitée vers le puisard en PVC DE 100.		
F.10.02.01	Construction d'une <u>fosse septique</u> « toutes eaux » de taille standard <u>Type B</u> selon les plans et les spécifications techniques (ST) ** L'unité HT : un million cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-dix ** L'unité TTC : un million cinq cent cinquante-et-un mille cinq cent onze	1 193 470,00	1 551 511,00
F.10.02.02	Construction d'une <u>fosse septique</u> « toutes eaux » de taille standard <u>Type C</u> selon les plans et les spécifications techniques (ST) ** L'unité HT : un million sept cent vingt-six mille trois cent cinquante-et-un ** L'unité TTC : deux millions deux cent quarante-quatre mille deux cent cinquante-six	1 726 351,00	2 244 256,00
F.10.03	Construction d'un <u>bac à laver collectif</u> ainsi que d'un puits perdu associé (lavor- puisard) selon les plans et les spécifications techniques (ST): La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux et matériels relatifs à la réalisation de l'ouvrage y compris couvercles et tube de ventilation, tuyaux d'arrivée et de sortie (diamètres variant selon le cas), excavation, remblai et mise en dépôt de la terre excédentaire. Le prix comprend: - tous les travaux de terrassement (déblai et remblai méthodiquement compacté), - tous les matériaux nécessaire à la réalisation d'un bac à laver selon les dimensions décrites aux spécifications techniques (ST) et les Plans fournis qui comprend : - une dalle de béton dosé de 250 kg/m³ carrée de 200cm de côté à l'intérieur du muret (plus les 20cm de largeur de agglos pleins). - de la barbotine de 5 cm d'épaisseur.		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- une couche d'agglos pleins de 20x20x40cm couronné par un chaînage de 20x20cm pour le muret d'enceinte de l'aire de lavage. - carrelage avec un antidérapant pour le muret et l'aire de lavage - tous les matériaux nécessaire à la réalisation du tuyau de connexion selon plans et les spécifications techniques (ST) et qui comprend: - tuyau en PVC de diamètre DE110mm de longueur suffisante pour relier le lavoir au regard de maçonnerie - tous les matériaux nécessaire à la réalisation du regard de maçonnerie selon plans et les spécifications techniques (ST) et qui comprend: - agglos de 15 pleins et de dimensions 40 x 40 cm. - un tuyau PVC DE 110mm de diamètre de longueur suffisante (longueur maximale = 4 ml) pour relier le regard au puisard. - une dalette amovible pour permettre son nettoyage - tous les matériaux nécessaire à la réalisation du puisard selon les dimensions décrites aux spécifications techniques (ST) et les Plans fournis qui comprend: - fourniture de parpaings pour le soubassement et les murs (parpaings de 15 pleins classe B60 ou rembourrés au mortier de ciment) - béton dosé à 250 kg/m3 de 5 cm d'épaisseur tout autour de chaque trou. - fourniture de moellons pour les murs et le fond du puisard - fourniture et installation d'une couche de graviers 40/80 et d'une couche de gravillons de 15/25 pour une hauteur totale de 1,6m - béton armé dosé à 350 kg/m3 et ferrailage composé de fer HA8 pour la dalle de couverture composée de 2 éléments semi-circulaires de 1,3m de diamètre et d'épaisseur 8cm. - toutes sujétions de fournitures et matériels relatifs à la réalisation. Les puits perdus d'un volume dépassant 3 m3 sont de forme circulaire.		
F.10.03.01	Construction d'un <u>Lavoir-puisard</u> (Bac à laver collectif) <u>8m²-3m3</u> conformément aux spécifications techniques (ST) et aux plans fournis ** L'unité HT : huit cent un mille huit cent soixante-neuf ** L'unité TTC : un million quarante-deux mille quatre cent trente	801 869,00	1 042 430,00
F.10.03.02	Construction d'un <u>Lavoir-puisard</u> (Bac à laver collectif) <u>16m²-5m3</u> conformément aux spécifications techniques (ST) et aux plans fournis ** L'unité HT : neuf cent cinquante-neuf mille cent vingt-et-un ** L'unité TTC : un million deux cent quarante-six mille huit cent cinquante-sept	959 121,00	1 246 857,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
F.10.04	Construction d'un <u>bac à laver privé pour les demandeurs particuliers (ménages)</u> ainsi que d'un puits perdu associé (lavoir-puisard) selon les plans et les spécifications techniques (ST) : La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux et matériels relatifs à la réalisation de l'ouvrage y compris couvercles et tube de ventilation, tuyaux d'arrivée et de sortie (diamètres variant selon le cas), excavation, remblai et mise en dépôt de la terre excédentaire. Le prix comprend: - tous les travaux de terrassement (déblai et remblai méthodiquement compacté), - tous les matériaux nécessaire à la réalisation d'un bac à laver selon les dimensions décrites aux spécifications techniques (ST) et les Plans fournis qui comprend : - une dalle de béton dosé de 250 kg/m3 carrée de 200cm de côté à l'intérieur du muret (plus les 20cm de largeur de agglos pleins). - de la barbotine de 5 cm d'épaisseur. - une couche d'agglos pleins de 20x20x40cm couronné par un chainage de 20x20cm pour le muret d'enceinte de l'aire de lavage. - tous les matériaux nécessaire à la réalisation du tuyau de connexion selon plans et les spécifications techniques (ST) et qui comprend: - tuyau en PVC de diamètre DE 90mm de longueur suffisante (longueur maximale = 2 ml) pour relier le lavoir au puisard de maçonnerie - tous les matériaux nécessaire à la réalisation du puisard selon les dimensions décrites aux spécifications techniques (ST) et les Plans fournis qui comprend: - fourniture de parpaings pour le soubassement (parpaings de 15 pleins classe B60 ou rembourrés au mortier de ciment) - béton dosé à 250 kg/m3 de 5 cm d'épaisseur tout autour de chaque trou. - fourniture de moellons pour les murs et le fond du puisard - fourniture et installation d'une couche de graviers 40/80 et d'une couche de gravillons de 15/25 pour une hauteur totale de 1,6m - béton armé dosé à 350 kg/m3 et ferrailage composé de fer HA8 pour la dalle de couverture composée de 2 éléments semi-circulaires de 1,3m de diamètre et d'épaisseur 8cm. - toutes sujétions de fournitures et matériels relatifs à la réalisation. Les puits perdus d'un volume dépassant 3 m3 sont de forme circulaire.		
F.10.04.01	Construction d'un <u>Lavoir-puisard privé</u> pour les demandeurs particuliers (Bac à laver ménages) <u>2,25m²-2m3</u> conformément aux spécifications techniques (ST) et aux plans fournis ** L'unité HT : deux cent cinquante-trois mille cinq cent soixante-sept ** L'unité TTC : trois cent vingt-neuf mille six cent trente-sept	253 567,00	329 637,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
F.10.05	Construction d'un toilette à chasse manuelle (TCM) selon les plans et les spécifications techniques (ST): Le prix comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux nécessaires pour effectuer : - Tous les travaux de terrassement (excavations, nivellement des sols, remblais y compris remblai d'apport et gravier 0/32 dans le cas de remplacement éventuel du sol de mauvaise portance et compactages méthodiques et évacuation de déblais dans un rayon de 15 km) ; - La réalisation des fondations selon les plans (couches de béton de propreté (250 kg/m3), maçonneries en aggro plein, chaînage en béton armé 250kg/m³) ; - La réalisation du mur d'intimité en béton de hauteur 180cm (y compris le béton de couronnement) construit en briques pleines et béton de propreté et soutenu par un chaînage bas de 20cm ; - La fabrication des dalles amovibles en béton armé, dosé à 250kg/m3, d'une épaisseur de 0,15m ; - La réalisation de l'ossature en béton armé 350kg/m3 (colonnes, poutres, dalles y compris dalle de sol intérieure) du bâtiment et de l'enveloppe en maçonnerie en aggro creux épaisseur 15 cm et linteaux en béton armé section 15cm x 15cm, y compris blocs de verre); - La réalisation de la toiture (un pan en bacs autoportant de type tôles nervurées en acier galvanisé. La teinte des tôles de couverture sera bleue de préférence) ; - La réalisation du siphon en forme de S selon les plans ; - la réalisation du regard selon les plans (2 rangées d'agglos pleins de 15) y compris la fourniture du tuyau PVC DE100 pour conduire les eaux vers la fosse septique toutes eaux. - L'application de la peinture à l'huile intérieure sur les murs (1 couche lisse de mastic et 2 couches de peinture couleur blanche) ; - L'application de la peinture extérieure sur les murs (enduit tyrolien écrasé couleur sable) ; - L'application de la peinture sur les portes (1 couche d'accrochage et 2 couches de peintures) ; - Et toute autre sujétion.		
F.10.05.01	Construction d'une toilette à chasse manuelle (TCM) selon les prescriptions des plans et les spécifications techniques (ST) ** L'unité HT : trois millions cinquante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-treize ** L'unité TTC : trois millions neuf cent soixante-sept mille soixante-et-onze	3 051 593,00	3 967 071,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
F.10.06	Construction d'une (01) unité de traitement de déchets selon les plans et les spécifications techniques (ST) (Incinérateur type Montfort Model 8 et ouvrages et fournitures associés) Le prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de tous les équipements et matériaux nécessaires pour la construction de l'incinérateur type Montfort Model 8 et l'ensemble des ouvrages associés, il s'agit de : - Tous les travaux de terrassement - La réalisation des fondations selon les plans - La fourniture des matériaux nécessaires pour la construction de l'incinérateur (charpente métallique, briques réfractaires, portes de chargement, de déchargement et du spigot) - La réalisation d'une cheminée d'évacuation et grille de protection - La fourniture et la mise en place d'un régulateur de tirage automatique et pièce en T de la cheminée pour un incinérateur de Montfort - La fourniture et la mise en place d'un thermocouple tuyau de poêle et cadran indicateur analogique pour un incinérateur De Montfort - La réalisation de la fosse à cendres et aiguilles - La réalisation de l'abri de protection - La réalisation d'une clôture 2 mètre au-dessus du sol et de longueur d'environ 40m - La réalisation d'une aire de lavage des outils - La réalisation des aménagements intérieurs et extérieurs - La réalisation d'un robinet vanne et regard - La réalisation d'un puisard pour recueillir les eaux de lavage des outils - La fourniture et la mise en place d'un portail pour sécuriser l'accès au site - Et toute autre sujétion. ** Le forfait HT : onze millions huit cent vingt-quatre mille cinq cent vingt-et-un ** Le forfait TTC : quinze millions trois cent soixante-et-onze mille huit cent soixante-dix-sept	11 824 521,00	15 371 877,00
F.20	TRAVAUX DE REPARATION ET DE REHABILITATION		
F.20.01	Travaux de réhabilitation d'un bloc sanitaire multi-compartiments et doubles fosses Le prix comprend : - Les travaux de maçonnerie nécessaire pour combler les trous dans les murs - Les travaux de réhabilitation et les fournitures nécessaires à une bonne exécution. En fonction des besoins, ces travaux comprendront : - La réfection de la couverture - La réfection des menuiseries extérieures - La réfection de l'aménagement intérieur - La réfection des façades et des aménagements extérieurs - La vidange des fosses existantes - Le remplacement des installations sanitaires y compris la fermeture des trous de défécation		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
	- Les travaux de construction dans le cas où la réfection n'est pas suffisante pour la remise en parfait état de fonction de l'entité à réhabiliter - La fourniture et le montage de la menuiserie en bois et métalliques identique aux modèles originaux, y compris le remplacement des portes - La fourniture et pose d'une nouvelle toiture en bacs autoportant en alu y compris tous les accessoires de fixation, d'étanchéité et de finition. - La fourniture et montage des équipements sanitaires similaires au nombre et aux types d'équipement démontés - La fourniture et pose des revêtements muraux et de sol similaires aux revêtements enlevés - Les travaux de peinture Les équipements divers, les menuiseries qui seront démontés ou évacués dans le cadre du projet resteront la propriété de l'établissement pour lequel les travaux sont effectués. L'Entrepreneur sera tenu de remettre un sous-détail de prix des prix ci-après. Ces sous-détails de prix seront réalisés suite à la visite sur site des ouvrages à réhabiliter. Ils devront clairement apparaître dans l'offre.		
F.20.01.01	Travaux de réhabilitation d'un bloc sanitaire VIP à <u>2 cabines</u> Le prix comprend les travaux de réhabilitation : - d'un bloc sanitaire de deux (2) cabines VIP à fosse sèche y compris vidange des fosses et l'ensemble de travaux de réhabilitation décrits dans le tableau N° 16 des spécifications techniques (ST) ** Le forfait HT : un million quatre cent cinquante-cinq mille huit cent vingt-neuf ** Le forfait TTC : un million huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-dix-huit	1 455 829,00	1 892 578,00
F.20.01.02	Travaux de réhabilitation d'un bloc sanitaire VIP à <u>3 cabines</u> Le prix comprend les travaux de réhabilitation : - d'un bloc sanitaire de trois (3) cabines VIP à fosse sèche y compris vidange des fosses et l'ensemble de travaux de réhabilitation décrits dans le tableau N° 16 des spécifications techniques (ST) ** Le forfait HT : un million sept cent quatre-vingt-onze mille cinq cent dix-neuf ** Le forfait TTC : deux millions trois cent vingt-huit mille neuf cent soixante-quinze	1 791 519,00	2 328 975,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
F.20.01.03	Travaux de réhabilitation d'un bloc sanitaire VIP à <u>4 cabines</u> Le prix comprend les travaux de réhabilitation : - d'un bloc sanitaire de quatre (4) cabines VIP à fosse sèche y compris vidange des fosses et l'ensemble de travaux de réhabilitation décrits dans le tableau N° 16 des spécifications techniques (ST) ** Le forfait HT : deux millions cent deux mille cinq cent cinquante-trois ** Le forfait TTC : deux millions sept cent trente-trois mille trois cent dix-neuf	2 102 553,00	2 733 319,00
F.30	OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT PLUVIALES		
F.30.01	<u>Caniveaux non couverts</u> d'évacuation d'eau de pluie <u>(Type C1)</u> conformément aux plans fournis Le prix comprend : La réalisation des caniveaux revêtus en maçonnerie de moellons en forme trapézoïdale ou en agglos pleins si la forme en U est plus appropriée au terrain (les dimensions ; la base b=50 cm et la hauteur h=70 cm) ** Le mètre linéaire HT : trente-neuf mille neuf cent trente-deux ** Le mètre linéaire TTC : cinquante-et-un mille neuf cent douze	39 932,00	51 912,00
F.30.02	<u>Caniveaux non couverts</u> d'évacuation d'eau de pluie <u>(Type C2)</u> conformément aux plans fournis Le prix comprend : La réalisation des caniveaux revêtus en maçonnerie de moellons en forme trapézoïdale ou en agglos pleins si la forme en U est plus appropriée au terrain (les dimensions ; la base b=70 cm et la hauteur h=70 cm) ** Le mètre linéaire HT : cinquante-six mille cinquante-deux ** Le mètre linéaire TTC : soixante-douze mille huit cent soixante-huit	56 052,00	72 868,00

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
F.30.03	<u>Caniveaux de franchissement (Type F1)</u> conformément aux plans fournis Le prix comprend : La réalisation des caniveaux de forme rectangulaire en béton armé pour le franchissement des zones à fort écoulement (Section des ouvertures 80x80cm) ** Le mètre linéaire HT : cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-treize ** Le mètre linéaire TTC : deux cent quarante-cinq mille quarante-et-un	188 493,00	245 041,00
F.30.04	<u>Caniveaux de franchissement (Type F2)</u> conformément aux plans fournis Le prix comprend : La réalisation des caniveaux de forme rectangulaire en béton armé pour le franchissement des zones à fort écoulement (Section des ouvertures 100x80cm) ** Le mètre linéaire HT : deux cent neuf mille trois cent cinquante-et-un ** Le mètre linéaire TTC : deux cent soixante-douze mille cent cinquante-six	209 351,00	272 156,00
F.30.05	<u>Radier de franchissement (Type R1)</u> conformément aux plans fournis Le prix comprend : La réalisation d'ouvrages de franchissement sous forme de cunette en béton armé pour le franchissement des zones à faible écoulement (largeur 400cm) ** Le mètre linéaire HT : deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent douze ** Le mètre linéaire TTC : trois cent soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-six	282 912,00	367 786,00
F.30.06	Réhabilitation par gabionnage des ouvrages Le prix comprend : Fourniture, transport et pose de gabions remplis d'enrochement de 150 mm à 300 mm et enrobés par des fils doubles torsion 30/10 de qualité spéciale pour gabion traité contre la corrosion formant des mailles de 100*120 mm² y compris ligatures et toutes sujétions : ** Le mètre cube HT : cinquante-et-un mille quatre cent soixante-neuf ** Le mètre cube TTC : soixante-six mille neuf cent dix	51 469,00	66 910,00
F.40	FOURNITURE DISPOSITIF LAVE MAIN		

N° de Prix	Description du Bordereau des prix unitaires	PU HT en DDP (FCFA)	PU TTC en DDP (FCFA)
F.40.01	La fourniture et l'installation d'un <u>dispositif lave-mains</u> pour chaque bloc sanitaire selon les spécifications techniques (ST). Le prix comprend : la mise en place d'un lavoir avec un réservoir de 100 litres minimum en PVC ou en ferrociment équipé(e) de 3 à 4 robinets ou ouverture à clapet et installé(e) sur une structure en métal ou maçonnerie ou Tippy-taps ** L'unité HT : quarante-quatre mille sept ** L'unité TTC : cinquante-sept mille deux cent neuf	44 007,00	57 209,00

Bamako, le 14/06/2022:

Le Mandataire :

11. Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

Tableau récapitulatif général - Lot N°1		
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Prix Total en FCFA (HT)
A	POSTE A : POSTE GENERAL ET PRELIMINAIRE : Frais généraux, Installation, démolition, réceptions, ...	
	Sous-total A	125 993 293,00
B	FOURNITURE, TRANSPORT, INSTALLATION, ESSAIS ET MISE EN SERVICE DU SYSTEME DE POMPAGE SOLAIRE COMPLET	
	Sous-total B	284 547 416,00
C	POSTE 3 : Exécution des travaux des ouvrages de génie civil (Bâtiment d'exploitation , réservoir métallique sur tour et châteaux d'eau coniques en béton armé, latrine, Toilette à chasse manuelle (TCM) et bloc sanitaire complet (toilette + douche))	
	Sous-total C	1 005 356 798,00
D	Poste D : Fourniture, transport, pose et essais des tuyaux et accessoires et exécution des ouvrages en ligne et ouvrages de distribution	
	Sous-total D	986 413 632,00
	Sous-total AEP	2 402 311 139,00
	ASSAINISSEMENT	
E	Formations	
	Sous-total E	3 960 630,00
F	TRAVAUX	
	Sous-total F	455 916 278,00
	Sous-total Assainissement	459 876 908,00
	Total global lot 1 (sans rabais)	2 862 188 047,00
	Total global lot 1 (avec rabais)	2 733 389 585

Tableau récapitulatif - Lot N°1		
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Prix Total en FCFA (HT)
A	POSTE A : POSTE GENERAL ET PRELIMINAIRE : Frais généraux, Installation, démolition, réceptions, ...	
A.10	INSTALLATION DE CHANTIER, TRAVAUX PREPARATOIRES	
	Sous-total A.10	104 301 961,00
A.20.	ESSAIS POUR RECEPTION	
	Sous-total A.20	3 465 549,00
A.30	TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET ROUTIERS	
	Sous-total A.30	1 246 383,00
A.40.	EXCAVATION ET REMBLAIS	
	Sous-total A.40	16 979 400,00
	Sous-total A	125 993 293,00
B	FOURNITURE, TRANSPORT, INSTALLATION, ESSAIS ET MISE EN SERVICE DU SYSTEME DE POMPAGE SOLAIRE COMPLET	
B.10	Champ solaire photovoltaïque	
	Sous-total B.10	79 538 224,00
B.20	Onduleur de pompage solaire	
	Sous-total B.20	14 193 361,00
B.30	Raccordement électrique de la pompe immergée	
	Sous-total B.30	10 878 191,00
B.40	Pompe immergée électrique dont le débit au point de fonctionnement ne devra pas dépasser le débit d'exploitation du forage (Q en m3/h) pour une Hauteur Manométrique Total (HMT en mCE)	
	Sous-total B.40	41 859 997,00
B.50	Colonne d'exhaure complète	
	Sous-total B.50	27 457 669,00
B.60	Equipements en tête de forage	
	Sous-total B.60	25 169 554,00
B.70	Centrale électrogène thermique	
	Sous-total B.70	-
B.80	Poste de chloration complet	
	Sous-total B.80	19 728 462,00
B.82	Kit électrolyseur autonome	
	Sous-total B.82	39 873 033,00
B.90	Service après-vente	
	Sous-total B.90	25 848 925,00
	Sous-total B	284 547 416,00
C	POSTE 3 : Exécution des travaux des ouvrages de génie civil (Bâtiment d'exploitation , réservoir métallique sur tour et châteaux d'eau coniques en béton armé, latrine, Toilette à chasse manuelle (TCM) et bloc sanitaire complet (toilette + douche))	
C.10	Bâtiments d'exploitation conformément aux CCTP et selon Plans	
	Sous-total C.10	182 466 979,00
C.11	Construction et équipement d'un local gardien pompiste conformément aux spécifications (CCTP) et aux plans y compris :	
	Sous-total C.11	97 858 857,00
C.20	Construction, fourniture et équipement sous la formule "Clef en main" d'un château d'eau métallique de volume V (m3) et d'élévation H (m) (incluant colonne, vanne, accessoires, paratonnerre).	
	Sous-total C.20	544 825 879,00
C.30	Clôture pour sites des bâtiments d'exploitations, forages et châteaux d'eau	
	Sous-total C.30	165 425 778,00
C.39	Construction d'une fosse septique « toutes eaux » conformément aux spécifications (CCTP) et aux plans.	

Tableau récapitulatif - Lot N°1		
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Prix Total en FCFA (HT)
	Sous-total C.39	10 741 230,00
C.40	Construction d'un puits perdu (puisard) pour l'infiltration des eaux de vidange du château d'eau, d'eau pluviale ou d'eau non chargée conformément aux spécifications (CCTP) et au plans	
	Sous-total C.40	4 038 075,00
	Sous-total C	1 005 356 798,00
D	Poste D : Fourniture, transport, pose et essais des tuyaux et accessoires et exécution des ouvrages en ligne et ouvrages de distribution	
D.10	Fourniture de tuyaux en polyéthylène à haute densité (PE-HD) SDR17 - PN10 PE100	
	Sous-total D.10	303 186 034,00
D.11	Pose de tuyaux en polyéthylène à haute densité (PE-HD) SDR17 - PN10	
	Sous-total D.11	241 116 946,00
D.12	Fourniture de manchon électro soudable en PEHD PN10	
	Sous-total D.12	3 851 345,00
D.13	Fourniture de cône de réduction électro soudable en PEHD PN10 ou à deux bouts lisses avec deux manchons électro soudables	
	Sous-total D.13	874 000,00
D.14	Fourniture de coude 90° électro soudable en PEHD PN 10 ou à deux bouts lisses avec deux manchons électro soudables	
	Sous-total D.14	562 557,00
D.15	Fourniture de coude 45° électro soudable en PEHD PN 10 ou à deux bouts lisses avec deux manchons électro soudables	
	Sous-total D.15	220 933,00
D.16	Fourniture d'une provision d'adaptateurs à bride à large tolérance pour conduites PEHD, PVC, AC et FD PN10	
	Sous-total D.16	65 082,00
D.17	Fourniture de té à trois bouts lisses en PEHD PN 10 avec trois manchons électro soudables	
	Sous-total D.17	3 345 489,00
D.18	Fourniture de Collet en PEHD PN10 avec bride tournante en acier galvanisé, y compris les joints d'étanchéité, les boulons en acier inoxydable ou acier galvanisé à chaud, les rondelles et toute sujétion.	
	Sous-total D.18	7 140 429,00
D.19	Fourniture de bouchon électro soudable en PEHD PN10	
	Sous-total D.19	500 195,00
D.20	Fourniture de té à compression mécanique pour tuyaux en polyéthylène y compris tous accessoires d'assemblage	
	Sous-total D.20	991 104,00
D.21	Fourniture de manchon à compression mécanique pour réparation de tuyaux en polyéthylène y compris tous accessoires d'assemblage	
	Sous-total D.21	1 083 916,00
D.22	Fourniture de robinetterie et pièces spéciales en fontes ductile PN 10, y compris les joints d'étanchéité, les boulons en acier inoxydable ou acier galvanisé à chaud, les rondelles, accessoires d'assemblage et toute sujétion.	
	Sous-total D.22	18 473 819,00
D.23	Fourniture de collier de prise en charge taraudé avec renfort en PEHD	
	Sous-total D.23	286 014,00
D.24	Fourniture et pose d'une bouche à clé y compris tabernacle pour vanne en Polyester et tube allonge en PVC DE90	
	Sous-total D.24	-
D.25	Fourniture de coude 90° à compression mécanique en PEHD y compris tous accessoires d'assemblage	

Tableau récapitulatif - Lot N°1		
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Prix Total en FCFA (HT)
	Sous-total D.25	167 583,00
D.30	Construction et équipements d'ouvrages courants (ou ouvrages en ligne) en béton armé sur conduite d'AEP conformément au CPT, aux plans types	
	Sous-total D.30	3 257 982,00
D.40	Construction et équipements d'ouvrages courants (ou ouvrages en ligne) en maçonnerie sur conduite d'AEP conformément aux plans types	
	Sous-total D.40	73 020 457,00
D.50	Installation de l'équipement hydraulique pour chambres de visite.	
	Sous-total D.50	13 257 138,00
D.60	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour les ouvrages de ventouse et de vidange conformément aux plans et aux équipements listés dans le CCTP.	
	Sous-total D.60	28 118 173,00
D.70	Bornes fontaines et branchements particuliers	
	Sous-total D.70	194 996 842,00
D.80	Traversée d'un cours d'eau, d'une route par une conduite en polyéthylène (PEHD)	
	Sous-total D.80	76 329 090,00
D.90	Traversée d'une route bitumée ou d'un chemin de fer par une conduite en polyéthylène (PEHD) DE1 ≤160 mm par fonçage dans une gaine PVC PN 16 DE2 225 mm ou Acier galvanisé de diamètre DN 200 mm	
	Sous-total D.90	9 137 340,00
D.100	Fourniture, transport et pose de gabions remplis d'enrochement	
	Sous-total D.100	3 911 644,00
D.101	Terre végétale et plantations	
	Sous-total D.101	2 519 520,00
	Sous-total D	986 413 632,00
	Sous-total AEP	2 402 311 139,00
	ASSAINISSEMENT	
E	Formations	
E.01	Formation des comités de gestion des ouvrages conformément ST (forfait par site)	
	Sous-total E.01	3 960 630,00
	Sous-total E	3 960 630,00
F	TRAVAUX	
F.10	OUVRAGES STANDARDS	
	Sous-total F.10	316 067 534,00
F.20	TRAVAUX DE REPARATION ET DE REHABILITATION	
	Sous-total F.20	3 583 038,00
F.30	OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT PLUVIALES	
	Sous-total F.30	132 393 090,00
F.40	FOURNITURE DISPOSITIF LAVE MAIN	
	Sous-total F.40	3 872 616,00
	Sous-total F	455 916 278,00
	Sous-total Assainissement	459 876 908,00
	Total global lot 1 (Sans rabais)	2 862 188 047,00
	Total global lot 1 (Avec rabais)	2 733 389 585

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
A	POSTE A : POSTE GENERAL ET PRELIMINAIRE : Frais généraux, Installation, démolition, réceptions, ...				
A.10	INSTALLATION DE CHANTIER, TRAVAUX PREPARATOIRES				
	Installation et repliement des chantiers conformément aux CCTP Chantiers implantés dans les neuf (9) centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro : Dogoba, Gouani, Kenenkoun, Neguela-Neguelabougou, Sakorodaba, Sala, Dialan, Kodian et Nossombougou				
A.10.01	Installation et repliement de chantier par centre	Fft	9	3 936 889,00	35 432 001,00
A.10.02	Études d'exécution				
A.10.02.01	Etudes d'exécution pour les travaux du système d'AEP et d'assainissement d'un seul centre	Fft	9	2 296 518,00	20 668 662,00
A.10.03	Exécution, suivant les instructions du Maître d'Œuvre, des essais géotechniques simples et complets ainsi que des sondages.				
A.10.03.01	Exécution d'une étude géotechnique pour un seul centre	Fft	9	1 181 067,00	10 629 603,00
A.10.04	Assurance de garantie décennale				
A.10.04.01	Assurance de garantie décennale par lot de centres	Fft	1	24 448 733,00	24 448 733,00
A.10.05	Elaboration et mise en œuvre du PGES Chantier				
A.10.05.01	Elaboration et mise en œuvre du PGES Chantier par lot de centres	Fft	1	6 561 481,00	6 561 481,00
A.10.06	Plan Assurance Qualité, P.A.Q.				
A.10.06.01	Elaboration et mise en œuvre du Plan Assurance Qualité (PAQ) par lot de centres	Fft	1	6 561 481,00	6 561 481,00
	Sous-total A.10				104 301 961,00
A.20.	ESSAIS POUR RECEPTION				
A.20.01	Essai général de fonctionnement des installations pour chaque système d'AEP (centre) conformément au CCTG et CCTP. Les prix comprend les prestations de mise au point des installations et la mise en marche industrielle conformément au CCTG et CCTP.				
A.20.01.01	Essai général de fonctionnement de l'ensemble des installations d'un centre	Fft	9	385 061,00	3 465 549,00
	Sous-total A.20				3 465 549,00
A.30	TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET ROUTIERS				
A.30.01	DEMOLITION, DEGAGEMENT DE L'AIRE DE CONSTRUCTION				
A.30.01.01	Démolition ou démontage d'ouvrages en béton armé.	m3	9	49 797,00	448 173,00
A.30.01.02	Démolition ou démontage d'ouvrages en béton non armé.	m3	18	24 684,00	444 312,00
A.30.01.03	Démolition ou démontage ouvrages de maçonnerie en agglôs, briques, claustras et/ou moellons.	m3	18	19 661,00	353 898,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
	Sous-total A.30				1 246 383,00
A.40.	EXCAVATION ET REMBLAIS				
A.40.01	Aménagement du terrain naturel devant des bâtiments techniques et/ou autour des ouvrages, piste d'accès aux ouvrages avec du tout-venant				
A.40.01.01	Aménagement intérieur d'une parcelle clôturée y compris la construction d'une piste d'accès de circulation intérieure ou piste d'accès au site	m2	1800	9 433,00	16 979 400,00
	Sous-total A.40				16 979 400,00
B	FOURNITURE, TRANSPORT, INSTALLATION, ESSAIS ET MISE EN SERVICE DU SYSTEME DE POMPAGE SOLAIRE COMPLET				
B.10	Champ solaire photovoltaïque				
B.10.01	Puissance crête de 2 750 Wc minimum	U	1	2 989 622,00	2 989 622,00
B.10.02	Puissance crête de 4 400 Wc minimum	U	4	4 431 820,00	17 727 280,00
B.10.06	Puissance crête de 8 800 Wc minimum	U	5	7 716 552,00	38 582 760,00
B.10.08	Puissance crête de 11 000 Wc minimum	U	1	9 419 661,00	9 419 661,00
B.10.09	Puissance crête de 13 200 Wc minimum	U	1	10 818 901,00	10 818 901,00
	Sous-total B.10				79 538 224,00
B.20	Onduleur de pompage solaire				
B.20.01	Puissance nominale de P = 2,2 Kw	U	1	960 632,00	960 632,00
B.20.02	Puissance nominale de P = 4,0 Kw	U	4	998 276,00	3 993 104,00
B.20.03	Puissance nominale de P = 7,5 Kw	U	6	1 268 758,00	7 612 548,00
B.20.04	Puissance nominale de P = 11 Kw	U	1	1 627 077,00	1 627 077,00
	Sous-total B.20				14 193 361,00
B.30	Raccordement électrique de la pompe immergée				
B.30.01	Câble immergeable de type 4G1,5 de section 1,5 mm ²	ml	509	4 937,00	2 512 933,00
B.30.03	Câble immergeable de type 4G10 de section 10 mm ²	ml	290	14 809,00	4 294 610,00
B.31	Réalisation d'un raccordement au réseau électrique du forage SE6 à Sala conformément aux dispositions et spécifications techniques de EDM	Fft	1	4 070 648,00	4 070 648,00
	Sous-total B.30				10 878 191,00
B.40	Pompe immergée électrique dont le débit au point de fonctionnement ne devra pas dépasser le débit d'exploitation du forage (Q en m3/h) pour une Hauteur Manométrique Total (HMT en mCE)				
B.40.01	Puissance de 3 kW pour Qmax = 9,5 m3/h à HMT= 57 mCE (centre Dogoba forage F2SE3)	U	1	2 676 359,00	2 676 359,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
B.40.02	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 15 m3/h à HMT= 45 mCE (centre Gouani forage SE2)	U	1	2 411 156,00	2 411 156,00
B.40.03	Puissance de 3 kW pour Qmax = 13 m3/h à HMT= 45 mCE (centre Kenenkoun forage SE1)	U	1	2 411 156,00	2 411 156,00
B.40.04	Puissance de 3,0 kW pour Qmax = 12 m3/h à HMT= 56 mCE (centre Neguela-Neguelabougou forage SE5)	U	1	2 676 359,00	2 676 359,00
B.40.05	Puissance de 3,0 kW pour Qmax = 15 m3/h à HMT= 51 mCE (centre Neguela-Neguelabougou forage SE2)	U	1	2 776 868,00	2 776 868,00
B.40.06	Puissance de 1,5 kW pour Qmax = 12,5 m3/h à HMT= 33 mCE (centre Sakorodaba forage SE2)	U	1	2 128 494,00	2 128 494,00
B.40.07	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 9,3 m3/h à HMT= 58 mCE (centre Sala Forage SE5)	U	1	2 367 743,00	2 367 743,00
B.40.08	Puissance de 3 kW pour Qmax = 10,5 m3/h à HMT= 61 mCE (centre Sala forage SE6)	U	1	5 201 851,00	5 201 851,00
B.40.09	Puissance de 1,1 kW pour Qmax = 4,8 m3/h à HMT= 50 mCE (centre Dialan forage SE1)	U	1	1 672 151,00	1 672 151,00
B.40.10	Puissance de 2,2 kW pour Qmax = 6 m3/h à HMT= 56 mCE (centre Dialan forage SE4)	U	1	1 876 486,00	1 876 486,00
B.40.11	Puissance de 1,1 kW pour Qmax = 5,5m3/h à HMT= 46 mCE (centre Kodian forage SE1)	U	1	1 672 151,00	1 672 151,00
B.40.12	Puissance de 1,5 kW pour Qmax =6,5 m3/h à HMT= 48 mCE (Centre de Kodian forage SE5)	U	1	1 763 700,00	1 763 700,00
B.40.13	Puissance de 7,5 kW pour Qmax = 25,5 m3/h à HMT= 57mCE (Centre de Nossombougou Forage SE2)	U	1	4 916 259,00	4 916 259,00
B.41	Fourniture et installation d'un système automatique de régulation de niveau par GSM pour le forage SE6 de Sala	Fft	1	7 309 264,00	7 309 264,00
	Sous-total B.40				41 859 997,00
B.50	Colonne d'exhaure complète				
B.50.01	Diamètre Nominal 2" (DN50)	ml	125	50 327,00	6 290 875,00
B.50.02	Diamètre Nominal 3" (DN80)	ml	204	85 161,00	17 372 844,00
B.50.03	Diamètre Nominal 4" (DN100)	ml	25	151 758,00	3 793 950,00
	Sous-total B.50				27 457 669,00
B.60	Equipements en tête de forage				
B.60.01	Tête de forage et ligne de refoulement complète				
B.60.01.01	Diamètre Nominal 50mm (DN50)	U	1	1 665 527,00	1 665 527,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
B.60.01.02	Diamètre Nominal 65mm (DN65)	U	3	1 783 924,00	5 351 772,00
B.60.01.03	Diamètre Nominal 80mm (DN80)	U	6	1 933 494,00	11 600 964,00
B.60.01.04	Diamètre Nominal 100mm (DN100)	U	2	2 096 847,00	4 193 694,00
B.60.01.05	Diamètre Nominal 150mm (DN150)	U	1	2 357 597,00	2 357 597,00
B.60.02	Fourniture, installation et mise en service d'un ballon anti-bélier de 100 litres	U	0	3 630 831,00	-
	Sous-total B.60				25 169 554,00
B.70	Centrale électrogène thermique				
B.70.01	Puissance continue (PRP) de 3,7 kVA minimum	U	0	6 596 743,00	-
B.70.02	Puissance continue (PRP) de 6,7 kVA minimum	U	0	8 097 937,00	-
B.70.03	Puissance continue (PRP) de 9,2 kVA minimum	U	0	8 350 045,00	-
	Sous-total B.70				-
B.80	Poste de chloration complet				
B.80.02	Débit de 5 l/h minimum pour une contre pression maximum de 10 bars avec réservoir de stockage et cuve de rétention de 100 l	U	3	2 235 322,00	6 705 966,00
B.80.03	Débit de 5 l/h minimum pour une contre pression maximum de 10 bars avec réservoir de stockage et cuve de rétention de 50 l	U	3	2 170 416,00	6 511 248,00
B.80.04	Débit de 2,5 l/h minimum pour une contre pression maximum de 10 bars avec réservoir de stockage et cuve de rétention de 50 l	U	3	2 170 416,00	6 511 248,00
	Sous-total B.80				19 728 462,00
B.82	Kit électrolyseur autonome type Wata ou similaire				
B.82.01	Kit électrolyseur 30 litres d'hypochlorite de sodium concentré à 5 g/L	U	9	4 430 337,00	39 873 033,00
	Sous-total B.82				39 873 033,00
B.90	Service après-vente				
B.90.01	Lot de pièces détachées				
B.90.01.1	Lot de pièces détachées (lot N°1) suivant nomenclature fournie en appendices 4-1-1 du CCTP (forfait pour tous les centres du lot 1)	Fft	1	7 454 891,00	7 454 891,00
B.90.02	Caisse à outils pour l'exploitant suivant nomenclature fournie en appendice 4-3 du CCTP (forfait par centre)	U	9	261 979,00	2 357 811,00
B.90.03	Fourniture d'une mallette d'instruments de mesures suivant nomenclature fournie en appendice 4.4 du CCTP (forfait par centre)	U	9	468 949,00	4 220 541,00
B.90.04	Fourniture d'une machine à souder par électro-fusion pour PEHD pour DE 63 à DE 250	U	5	1 769 041,00	8 845 205,00
B.90.05	Formation du responsable d'exploitation conformément CCTP (forfait par site)	U	9	330 053,00	2 970 477,00
	Sous-total B.90				25 848 925,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
C	POSTE 3 : Exécution des travaux des ouvrages de génie civil (Bâtiment d'exploitation , réservoir métallique sur tour et châteaux d'eau coniques en béton armé, latrine, Toilette à chasse manuelle (TCM) et bloc sanitaire complet (toilette + douche))				
C.10	Bâtiments d'exploitation conformément aux CCTP et selon Plans				
C.10.01	Construction en maçonnerie et équipement de local technique Type 1, de dimension 12,87 x 3,75 :	Fft	5	16 795 335,00	83 976 675,00
C.10.02	Construction en maçonnerie et équipement des local technique Type 2, de dimension 10,8 x 3,75 :	Fft	1	12 845 146,00	12 845 146,00
C.10.05	Construction en maçonnerie et équipement des local technique Type 5, de dimension 8,30 X 6,90m :	Fft	2	20 722 604,00	41 445 208,00
C.10.06	Construction en maçonnerie et équipement des local technique Type 6, de dimension 12,15 X 6,90m :	Fft	1	25 314 403,00	25 314 403,00
C.10.08	Construction en maçonnerie et équipement d'un abri de javel, de dimension 3 x 3,2 m :	Fft	2	6 414 033,00	12 828 066,00
C.10.09	Construction en maçonnerie d'un abri pour armoire électrique du forage SE6 de Sala de dimension 2,27 x 3,75 m et conformément au plan	Fft	1	6 057 481,00	6 057 481,00
	Sous-total C.10				182 466 979,00
C.11	Construction et équipement d'un local gardien pompiste conformément aux spécifications (CCTP) et aux plans y compris :				
C.11.01	Construction en maçonnerie et équipement du local gardien pompiste y compris bloc sanitaire (toilette + douche) de dimension 6,6m X 6,14 m :	Fft	6	11 964 804,00	71 788 824,00
C.11.02	Construction en maçonnerie et équipement d'un local gardien pompiste sans bloc sanitaire de dimension 3,87m X 6,14 m :	Fft	3	8 690 011,00	26 070 033,00
	Sous-total C.11				97 858 857,00
C.20	Construction, fourniture et équipement sous la formule "Clef en main" d'un château d'eau métallique de volume V (m3) et d'élévation H (m) (incluant colonne, vanne, accessoires, paratonnerre).				
C.20.01	Centre de Dogoba : Volume V = 80 m3 ; H = 15 m	Fft	1	63 579 457,00	63 579 457,00
C.20.02	Centre de Gouani : Volume V = 80 m3 ; H = 10 m	Fft	1	54 974 851,00	54 974 851,00
C.20.03	Centre de Kenenkoun : Volume V = 60 m3 ; H = 10 m	Fft	1	47 045 452,00	47 045 452,00
C.20.04	Centre de Neguela-Neguelabougou: Volume V = 150 m3 ; H = 10 m	Fft	1	76 989 109,00	76 989 109,00
C.20.05	Centre de Sakorodaba : Volume V = 60 m3 ; H = 15 m	Fft	1	54 167 888,00	54 167 888,00
C.20.06	Centre de Sala : Volume V = 150 m3 ; H = 10 m	Fft	1	76 989 109,00	76 989 109,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
C.20.07	Centre de Dialan : Volume V = 60 m ³ ; H = 10 m	Fft	1	47 045 452,00	47 045 452,00
C.20.08	Centre de Kodian Volume V = 60 m ³ ; H = 10 m	Fft	1	47 045 452,00	47 045 452,00
C.20.09	Centre de Nossombougou : Volume V = 150 m ³ ; H = 10 m	Fft	1	76 989 109,00	76 989 109,00
	Sous-total C.20				544 825 879,00
C.30	Clôture pour sites des bâtiments d'exploitations, forages et châteaux d'eau				
C.30.01	Centre de Dogoba :	ml	220	64 569,00	14 205 180,00
C.30.02	Centre de Gouani :	ml	240	64 569,00	15 496 560,00
C.30.03	Centre de Kenenkoun	ml	250	64 569,00	16 142 250,00
C.30.04	Centre de Neguela-Neguelabougou :	ml	320	64 569,00	20 662 080,00
C.30.05	Centre de Sakorodaba :	ml	210	64 569,00	13 559 490,00
C.30.06	Centre de Sala :	ml	350	64 569,00	22 599 150,00
C.30.07	Centre de Dialan :	ml	320	64 569,00	20 662 080,00
C.30.08	Centre de Kodian :	ml	332	64 569,00	21 436 908,00
C.30.09	Centre de Nossombougou :	ml	320	64 569,00	20 662 080,00
	Sous-total C.30				165 425 778,00
C.39	Construction d'une fosse septique « toutes eaux » conformément aux spécifications (CCTP) et aux plans.				
C.39.01	Fosse septique « toutes eaux » type "B"	U	9	1 193 470,00	10 741 230,00
	Sous-total C.39				10 741 230,00
C.40	Construction d'un puits perdu (puisard) pour l'infiltration des eaux de vidange du château d'eau, d'eau pluviale ou d'eau non chargée conformément aux spécifications (CCTP) et au plans				
C.40.01	Puits perdu (Puisard) 3 m ³	U	9	271 924,00	2 447 316,00
C.40.02	Puits perdu (Puisard) 1 m ³	U	9	176 751,00	1 590 759,00
	Sous-total C.40				4 038 075,00
D	Poste D : Fourniture, transport, pose et essais des tuyaux et accessoires et exécution des ouvrages en ligne et ouvrages de distribution				
D.10	Fourniture de tuyaux en polyéthylène à haute densité (PE-HD) SDR17 - PN10 PE100				
D.10.01	Tuyaux en PEHD DE160 PN10	ml	7100	11 464,00	81 394 400,00
D.10.03	Tuyaux en PEHD DE125 PN10	ml	2123	7 015,00	14 892 845,00
D.10.04	Tuyaux en PEHD DE110 PN10	ml	8499	5 532,00	47 016 468,00
D.10.05	Tuyaux en PEHD DE90 PN10	ml	8344	3 805,00	31 748 920,00
D.10.06	Tuyaux en PEHD DE75 PN10	ml	16948	2 702,00	45 793 496,00
D.10.07	Tuyaux en PEHD DE63 PN10	ml	32617	1 969,00	64 222 873,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
D.10.08	Tuyaux PEHD DE50 PN10	ml	10916	1 302,00	14 212 632,00
D.10.09	Tuyaux PEHD DE40 PN10	ml	4300	908,00	3 904 400,00
	Sous-total D.10				303 186 034,00
D.11	Pose de tuyaux en polyéthylène à haute densité (PE-HD) SDR17 - PN10				
D.11.01	Tuyaux en PEHD DE160 PN10	ml	7100	2 786,00	19 780 600,00
D.11.03	Tuyaux en PEHD DE125 PN10	ml	2123	2 730,00	5 795 790,00
D.11.04	Tuyaux en PEHD DE110 PN10	ml	8499	2 697,00	22 921 803,00
D.11.05	Tuyaux en PEHD DE90 PN10	ml	8344	2 674,00	22 311 856,00
D.11.06	Tuyaux en PEHD DE75 PN10	ml	16948	2 674,00	45 318 952,00
D.11.07	Tuyaux en PEHD DE63 PN10	ml	32617	2 641,00	86 141 497,00
D.11.08	Tuyaux en PEHD DE50 PN10	ml	10916	2 553,00	27 868 548,00
D.11.09	Tuyaux en PEHD DE40 PN10	ml	4300	2 553,00	10 977 900,00
	Sous-total D.11				241 116 946,00
D.12	Fourniture de manchon électro soudable en PEHD PN10				
D.12.01	DE 160	U	56	8 105,00	453 880,00
D.12.03	DE 125	U	25	5 761,00	144 025,00
D.12.04	DE 110	U	136	5 240,00	712 640,00
D.12.05	DE 90	U	145	3 691,00	535 195,00
D.12.06	DE 75	U	255	2 896,00	738 480,00
D.12.07	DE 63	U	594	1 941,00	1 152 954,00
D.12.08	DE 50	U	57	2 003,00	114 171,00
	Sous-total D.12				3 851 345,00
D.13	Fourniture de cône de réduction électro soudable en PEHD PN10				
D.13.02	DE 160/125	U	3	33 620,00	100 860,00
D.13.03	DE 160/110	U	4	17 880,00	71 520,00
D.13.05	DE 160/75	U	2	14 763,00	29 526,00
D.13.06	DE 160/63	U	3	13 771,00	41 313,00
D.13.12	DE 125/110	U	3	12 259,00	36 777,00
D.13.13	DE 125/90	U	3	10 298,00	30 894,00
D.13.15	DE 125/63	U	1	9 964,00	9 964,00
D.13.16	DE 110/90	U	15	9 269,00	139 035,00
D.13.17	DE 110/75	U	6	8 554,00	51 324,00
D.13.18	DE 110/63	U	7	7 893,00	55 251,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
D.13.19	DE 90/75	U	18	6 348,00	114 264,00
D.13.20	DE 90/63	U	13	5 718,00	74 334,00
D.13.21	DE 75/63	U	36	2 213,00	79 668,00
D.13.22	DE 63/50	U	21	1 870,00	39 270,00
	Sous-total D.13				874 000,00
D.14	Fourniture de coude 90° électro soudable en PEHD PN 10				
D.14.01	DE 160	U	6	27 538,00	165 228,00
D.14.03	DE 125	U	2	11 172,00	22 344,00
D.14.04	DE 110	U	13	7 992,00	103 896,00
D.14.05	DE 90	U	7	6 232,00	43 624,00
D.14.06	DE 75	U	18	4 419,00	79 542,00
D.14.07	DE 63	U	53	2 791,00	147 923,00
	Sous-total D.14				562 557,00
D.15	Fourniture de coude 45° électro soudable en PEHD PN 10				
D.15.01	DE 160	U	3	24 389,00	73 167,00
D.15.04	DE 110	U	7	7 937,00	55 559,00
D.15.05	DE 90	U	3	6 232,00	18 696,00
D.15.06	DE 75	U	14	4 254,00	59 556,00
D.15.07	DE 63	U	5	2 791,00	13 955,00
	Sous-total D.15				220 933,00
D.16	Fourniture d'une provision d'adaptateurs à bride à large tolérance pour conduites PEHD, PVC, AC et FD PN10				
D.16.01	DN 150 ISO PN10	U	2	6 413,00	12 826,00
D.16.03	DN 100 ISO PN10	U	8	2 756,00	22 048,00
D.16.04	DN 80 ISO PN10	U	9	1 904,00	17 136,00
D.16.05	DN 65 ISO PN10	U	8	1 634,00	13 072,00
	Sous-total D.16				65 082,00
D.17	Fourniture de té à trois bouts lisses en PEHD PN 10				
D.17.01	DE160/160	U	5	37 188,00	185 940,00
D.17.04	DE160/110	U	3	37 085,00	111 255,00
D.17.05	DE160/90	U	5	37 085,00	185 425,00
D.17.06	DE160/75	U	2	36 535,00	73 070,00
D.17.07	DE160/63	U	7	35 985,00	251 895,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
D.17.16	DE125/90	U	2	25 385,00	50 770,00
D.17.17	DE125/75	U	3	17 520,00	52 560,00
D.17.18	DE125/63	U	4	17 019,00	68 076,00
D.17.19	DE110/110	U	12	9 083,00	108 996,00
D.17.20	DE110/90	U	7	22 345,00	156 415,00
D.17.21	DE110/75	U	17	15 560,00	264 520,00
D.17.22	DE110/63	U	19	17 880,00	339 720,00
D.17.23	DE90/90	U	8	8 474,00	67 792,00
D.17.24	DE90/75	U	12	17 656,00	211 872,00
D.17.25	DE90/63	U	36	15 345,00	552 420,00
D.17.26	DE90/50	U	3	10 163,00	30 489,00
D.17.27	DE75/75	U	10	7 725,00	77 250,00
D.17.28	DE75/63	U	31	8 388,00	260 028,00
D.17.29	DE75/50	U	11	8 896,00	97 856,00
D.17.30	DE63/63	U	33	3 782,00	124 806,00
D.17.31	DE63/50	U	13	5 718,00	74 334,00
	Sous-total D.17				3 345 489,00
D.18	Fourniture de Collet en PEHD PN10 avec bride tournante en acier galvanisé, y compris les joints d'étanchéité, les boulons en acier inoxydable ou acier galvanisé à chaud, les rondelles et toute sujétion.				
D.18.01	DE160/150	U	7	40 910,00	286 370,00
D.18.03	DE125/DN125	U	5	25 476,00	127 380,00
D.18.04	DE110/DN100	U	21	24 813,00	521 073,00
D.18.05	DE90/80	U	32	19 565,00	626 080,00
D.18.06	DE75/65	U	103	17 623,00	1 815 169,00
D.18.07	DE63/65	U	241	14 477,00	3 488 957,00
D.18.08	DE50/50	U	24	11 475,00	275 400,00
	Sous-total D.18				7 140 429,00
D.19	Fourniture de bouchon électro soudable en PEHD PN10				
D.19.05	DE 90	U	2	4 355,00	8 710,00
D.19.06	DE 75	U	16	3 653,00	58 448,00
D.19.07	DE 63	U	94	2 582,00	242 708,00
D.19.08	Fourniture de bouchon à compression en PEHD PN10				
D.19.08.01	DE 50	U	79	2 067,00	163 293,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
D.19.08.02	DE 40	U	18	1 502,00	27 036,00
	Sous-total D.19				500 195,00
D.20	Fourniture de té à compression mécanique pour tuyaux en polyéthylène y compris tous accessoires d'assemblage				
D.20.01	DE63/63	U	27	7 500,00	202 500,00
D.20.02	DE63/50	U	27	8 264,00	223 128,00
D.20.03	DE63/40	U	27	8 264,00	223 128,00
D.20.04	DE50/50	U	33	5 470,00	180 510,00
D.20.05	DE50/40	U	27	5 994,00	161 838,00
	Sous-total D.20				991 104,00
D.21	Fourniture de manchon à compression mécanique pour réparation de tuyaux en polyéthylène y compris tous accessoires d'assemblage				
D.21.01	DE110	U	9	25 696,00	231 264,00
D.21.02	DE90	U	27	12 597,00	340 119,00
D.21.03	DE75	U	27	10 131,00	273 537,00
D.21.04	DE63	U	27	4 876,00	131 652,00
D.21.05	Fourniture de manchon à compression fileté en PEHD				
D.21.05.01	DE63/1"1/2	U	9	3 225,00	29 025,00
D.21.05.02	DE63/1"	U	9	2 881,00	25 929,00
D.21.05.03	DE50/1"1/2	U	14	2 225,00	31 150,00
D.21.05.04	DE50/1"	U	9	2 360,00	21 240,00
	Sous-total D.21				1 083 916,00
D.22	Fourniture de robinetterie et pièces spéciales en fontes ductile PN 10, y compris les joints d'étanchéité, les boulons en acier inoxydable ou acier galvanisé à chaud, les rondelles, accessoires d'assemblage et toute sujétion.				
D.22.01	Fourniture, d'un robinet vanne à cage ronde et passage direct, à deux brides FD ISO PN 10 y compris accessoires d'assemblage, (joints et boulonnerie en acier inoxydable ou acier galvanisé à chaud) et toutes autres sujétions.				
D.22.01.01	DN 150	U	4	194 047,00	776 188,00
D.22.01.02	DN 125	U	3	159 516,00	478 548,00
D.22.01.03	DN 100	U	12	115 926,00	1 391 112,00
D.22.01.04	DN 80	U	19	94 828,00	1 801 732,00
D.22.01.05	DN 65	U	151	77 056,00	11 635 456,00
D.22.01.06	DN 50	U	6	67 847,00	407 082,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
D.22.02	Fourniture de joints de montage autobutés bridés en FD PN10				
D.22.02.01	DN150	U	4	61 871,00	247 484,00
D.22.02.02	DN125	U	4	43 204,00	172 816,00
D.22.02.03	DN100	U	10	32 773,00	327 730,00
D.22.03	Fourniture de plaques pleines percées en FD PN10				
D.22.03.02	DN65	U	53	19 739,00	1 046 167,00
D.22.03.03	DN50	U	12	15 792,00	189 504,00
	Sous-total D.22				18 473 819,00
D.23	Fourniture de collier de prise en charge taraudé avec renfort en PEHD				
D.23.01	DE160/1"1/2	U	3	57 202,00	171 606,00
D.23.03	DE125/1"1/2	U	2	57 204,00	114 408,00
	Sous-total D.23				286 014,00
D.25	Fourniture de coude 90° à compression mécanique en PEHD y compris tous accessoires d'assemblage				
D.25.01	DE63	U	9	4 961,00	44 649,00
D.25.02	DE50	U	20	3 678,00	73 560,00
D.25.03	DE40	U	18	2 743,00	49 374,00
	Sous-total D.25				167 583,00
D.30	Construction et équipements d'ouvrages courants (ou ouvrages en ligne) en béton armé sur conduite d'AEP conformément au CPT, aux plans types				
D.30.01	Construction de chambres de visite en béton armé volume intérieur jusqu'à 3m ³	U	1	832 198,00	832 198,00
D.30.02	Construction de chambres de visite en béton armé, volume intérieur supérieur à 3m ³ et jusqu'à 6m ³	U	1	1 130 445,00	1 130 445,00
D.30.03	Construction de chambres de visite en béton armé, volume intérieur supérieur à 6m ³ et jusqu'à 10m ³	U	1	1 295 339,00	1 295 339,00
	Sous-total D.30				3 257 982,00
D.40	Construction et équipements d'ouvrages courants (ou ouvrages en ligne) en maçonnerie sur conduite d'AEP conformément aux plans types				
D.40.01	Construction de chambres de visite en maçonnerie volume intérieur jusqu'à 3m ³	U	58	570 913,00	33 112 954,00
D.40.02	Construction de chambres de visite en maçonnerie, volume intérieur supérieur à 3m ³ et jusqu'à 6m ³	U	41	787 179,00	32 274 339,00
D.40.03	Construction de chambres de visite en maçonnerie, volume intérieur supérieur à 6m ³ et jusqu'à 10m ³	U	6	1 026 565,00	6 159 390,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
D.40.04	Construction de chambres de visite en maçonnerie, volume intérieur supérieur à 10m³ et jusqu'à 15m³	U	1	1 473 774,00	1 473 774,00
	Sous-total D.40				73 020 457,00
D.50	Installation de l'équipement hydraulique pour chambres de visite.				
D.50.01	Installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de sectionnement à un seul départ	U	50	110 018,00	5 500 900,00
D.50.02	Installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de sectionnement à deux départs	U	48	137 522,00	6 601 056,00
D.50.03	Installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de sectionnement à trois départs	U	7	165 026,00	1 155 182,00
	Sous-total D.50				13 257 138,00
D.60	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour les ouvrages de ventouse et de vidange conformément aux plans et aux équipements listés dans le CCTP.				
D.60.01	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet				
D.60.01.01	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE160	U	2	610 601,00	1 221 202,00
D.60.01.03	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE125	U	2	553 421,00	1 106 842,00
D.60.01.04	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE110	U	1	527 169,00	527 169,00
D.60.01.06	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse double effet DN65 sur conduite DE75	U	3	500 562,00	1 501 686,00
D.60.02	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet				
D.60.02.01	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE160	U	3	367 523,00	1 102 569,00
D.60.02.03	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE125	U	5	310 344,00	1 551 720,00
D.60.02.04	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE110	U	8	282 998,00	2 263 984,00
D.60.02.05	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE90	U	9	272 931,00	2 456 379,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
D.60.02.06	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE75	U	19	257 491,00	4 892 329,00
D.60.02.07	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de ventouse simple effet DN65 sur conduite DE63	U	2	249 166,00	498 332,00
D.60.03	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange				
D.60.03.01	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE160	U	7	394 727,00	2 763 089,00
D.60.03.03	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE125	U	3	323 509,00	970 527,00
D.60.03.04	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE110	U	8	307 481,00	2 459 848,00
D.60.03.05	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE90	U	6	285 042,00	1 710 252,00
D.60.03.06	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE75	U	5	237 865,00	1 189 325,00
D.60.03.07	Fourniture et installation de l'équipement hydraulique pour ouvrage de vidange sur conduite DE63	U	8	237 865,00	1 902 920,00
	Sous-total D.60				28 118 173,00
D.70	Bornes fontaines et branchements particuliers				
D.70.01	Construction de borne fontaine et fourniture et installation des équipements hydrauliques selon plan et le descriptif de BPU	U	60	946 361,00	56 781 660,00
D.70.02	Réalisation d'un branchement particulier selon plan et le descriptif de BPU	U	574	240 793,00	138 215 182,00
	Sous-total D.70				194 996 842,00
D.80	Traversée d'un cours d'eau, d'une route par une conduite en polyéthylène (PEHD)				
D.80.01	Traversée d'un cours d'eau par une conduite en polyéthylène (PEHD)	ml	410	142 753,00	58 528 730,00
D.80.02	Traversée d'un cours d'eau par une conduite en polyéthylène (PEHD) dans un fourreau PVC.	ml	45	209 416,00	9 423 720,00
D.80.03	Traversées de routes par une conduite en polyéthylène (PEHD)	ml	40	209 416,00	8 376 640,00
	Sous-total D.80				76 329 090,00
D.90	Traversée d'une route bitumée ou d'un chemin de fer par une conduite en polyéthylène (PEHD) DE1 ≤160 mm par fonçage dans une gaine PVC PN 16 DE2 225 mm ou Acier galvanisé de diamètre DN 200 mm	ml	45	203 052,00	9 137 340,00
	Sous-total D.90				9 137 340,00
D.100	Fourniture, transport et pose de gabions remplis d'enrochement	m3	76	51 469,00	3 911 644,00

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
	Sous-total D.100				3 911 644,00
D.101	Terre végétale et plantations				
D.101.01	Fourniture et plantation d'arbre d'ombrage y compris mise en place d'engrais et entretien jusqu'à la prise complète et au moins jusqu'à la réception provisoire.	U	480	5 249,00	2 519 520,00
	Sous-total D.101				2 519 520,00
	Sous-total AEP				2 402 311 139,00
	ASSAINISSEMENT				
E	Formations				
E.01	Formation des comités de gestion des ouvrages conformément ST (forfait par site)	Fft	9	440 070,00	3 960 630,00
	Sous-total E.01				3 960 630,00
F	TRAVAUX				
F.10	OUVRAGES STANDARDS				
F.10.01	Construction de blocs sanitaires constitués de latrines VIP à multi-compartiments et doubles fosses et dispositifs lave-mains, selon les spécifications techniques (ST) et les plans				
F.10.01.01	Construction d'un bloc sanitaire à <u>2 latrines VIP</u> selon les plans et les spécifications techniques (ST).	U	6	4 824 003,00	28 944 018,00
F.10.01.02	Construction d'un bloc sanitaire à <u>3 latrines VIP</u> selon les plans et les spécifications techniques (ST).	U	18	5 971 730,00	107 491 140,00
F.10.02	Construction de fosses septiques à deux chambres selon plan, en béton ou béton armé selon calcul statique de l'entrepreneur.				
F.10.02.01	Construction d'une <u>fosse septique</u> « toutes eaux » de taille standard <u>Type B</u> selon les plans et les spécifications techniques (ST)	U	4	1 193 470,00	4 773 880,00
F.10.03	Construction d'un <u>bac à laver collectif</u> ainsi que d'un puits perdu associé (lavoir-puisard) selon les plans et les spécifications techniques (ST):				
F.10.03.01	Construction d'un <u>Lavoir-puisard</u> (Bac à laver collectif) <u>8m²-3m³</u> conformément aux spécifications techniques (ST) et aux plans fournis	U	3	801 869,00	2 405 607,00
F.10.03.02	Construction d'un <u>Lavoir-puisard</u> (Bac à laver collectif) <u>16m²-5m³</u> conformément aux spécifications techniques (ST) et aux plans fournis	U	2	959 121,00	1 918 242,00
F.10.04	Construction d'un <u>bac à laver privé</u> pour les demandeurs particuliers (ménages) ainsi que d'un puits perdu associé (lavoir-puisard) selon les plans et les spécifications techniques (ST):				

Devis Quantitatif Estimatif (DQE) - Lot 1					
N° de Prix	Description devis quantitatif et estimatif	Unité	Quantité	Prix Unitaire en FCFA (HT)	Prix Total en FCFA (HT)
F.10.04.01	Construction d'un Lavoir-puisard privé pour les demandeurs particuliers (Bac à laver ménages) 2,25m ² -2m3 conformément aux spécifications techniques (ST) et aux plans fournis	U	483	253 567,00	122 472 861,00
F.10.05	Construction d'un toilette à chasse manuelle (TCM) selon les plans et les spécifications techniques (ST):				-
F.10.05.01	Construction d'une toilette à chasse manuelle (TCM) selon les prescriptions des plans et les spécifications techniques (ST)	U	8	3 051 593,00	24 412 744,00
F.10.06	Construction d'une (01) unité de traitement de déchets selon les plans et les spécifications techniques (ST) (Incinérateur type Montfort Model 8 et ouvrages et fournitures associés)	Fft	2	11 824 521,00	23 649 042,00
	Sous-total F.10				316 067 534,00
F.20	TRAVAUX DE REPARATION ET DE REHABILITATION				
F.20.01	Travaux de réhabilitation d'un bloc sanitaire multi-compartiments et doubles fosses				
F.20.01.02	Travaux de réhabilitation d'un bloc sanitaire VIP à 3 cabines	Fft	2	1 791 519,00	3 583 038,00
	Sous-total F.20				3 583 038,00
F.30	OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT PLUVIALES				
F.30.01	Caniveaux non couverts d'évacuation d'eau de pluie (Type C1) conformément aux plans fournis	ml	1000	39 932,00	39 932 000,00
F.30.05	Radier de franchissement (Type R1) conformément aux plans fournis	ml	325	282 912,00	91 946 400,00
F.30.06	Réhabilitation par gabionnage des ouvrages	m3	10	51 469,00	514 690,00
	Sous-total F.30				132 393 090,00
F.40	FOURNITURE DISPOSITIF LAVE MAIN				
F.40.01	La fourniture et l'installation d'un dispositif lave-mains pour chaque bloc sanitaire selon les spécifications techniques (ST).	U	88	44 007,00	3 872 616,00
	Sous-total F.40				3 872 616,00
	Sous-total Assainissement				459 876 908,00
	Total global lot 1 (Sans rabais)				2 862 188 047,00
	Total global lot 1 (avec rabais)				2 733 389 585

12.Plans et dessins (Reliure à part)

13.Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Cahier des Clauses administratives générales

Table des Matières

1)	Dispositions générales	301
1.1.	Définitions	301
1.1.1.	Le Marché	301
1.1.2.	Les Parties et les Personnes	302
1.1.3.	Dates, Essais, Délais et Achèvement.....	303
1.1.4.	Devises et Paiements	303
1.1.5.	Ouvrages et Biens	304
1.1.6.	Autres Définitions	305
1.2.	Interprétation.....	305
1.3.	Communications	306
1.4.	Droit et Langue.....	306
1.5.	Niveau de priorité des documents.....	307
1.6.	Acte d'Engagement.....	307
1.7.	Cessions.....	307
1.8.	Garde et Remise de Documents	307
1.9.	Plans ou Instructions Retardés	308
1.10.	Utilisation par le Maître d'Ouvrage des Documents de l'Entrepreneur.....	308
1.11.	Utilisation par l'Entrepreneur des Documents du Maître d'Ouvrage	309
1.12.	Données Confidentielles	309
1.13.	Conformité aux Lois	309
1.14.	Responsabilité solidaire	309
1.15.	Inspections et Vérifications de la Banque.....	310
2)	Le Maître d'Ouvrage	310
2.1.	Droit d'accès au Chantier	310
2.2.	Permis, licences ou approbations	310
2.3.	Personnel du Maître d'Ouvrage.....	311
2.4.	Dispositions financières du Maître d'Ouvrage.....	311
2.5.	Réclamations du Maître d'Ouvrage	311
3)	Le Maître d'Œuvre	313
3.1.	Obligations et Pouvoirs du Maître d'Œuvre	313
3.2.	Délégation par le Maître d'Œuvre	314
3.3.	Instructions du Maître d'Œuvre.....	314
3.4.	Remplacement du Maître d'Œuvre	315
3.5.	Déterminations	315
4.1.	Obligations générales de l'Entrepreneur.....	316
4)	L'Entrepreneur	316
4.2.	Garantie de Bonne Exécution	317
4.3.	Le Représentant de l'Entrepreneur	317
4.4.	Sous-Traitants	318
4.5.	Cession du Bénéfice du Contrat de Sous-traitance.....	319
4.6.	Coopération	319
4.7.	Implantation des ouvrages	319
4.8.	Mesures de sécurité.....	320
4.9.	Assurance Qualité	320

4.10.	Données relatives au Chantier	320
4.11.	Suffisance du Montant Accepté du Marché	321
4.12.	Conditions Physiques Imprévisibles	321
4.13.	Servitudes de passage et installations	322
4.14.	Évitement des perturbations	322
4.15.	Voies d'accès.....	322
4.16.	Transport des Biens.....	323
4.17.	Matériel de l'Entrepreneur	323
4.18.	Protection de l'environnement.....	323
4.19.	Electricité, eau et gaz	323
4.20.	Équipement du Maître d'Ouvrage et Matériaux mis Gracieusement à Disposition.....	324
4.21.	Rapports d'avancement.....	325
4.22.	Sécurité du Chantier	326
4.23.	Activité de l'Entrepreneur sur le Chantier	326
4.24.	Vestiges	326
5)	Les Sous-Traitants Désignés	328
5.1.	Définition de « Sous-Traitant désigné ».....	328
5.2.	Objection à la Désignation	328
5.3.	Paievements aux Sous-Traitants Désignés	328
5.4.	Justificatifs des Paiements	329
6)	Personnel et main d'œuvre	329
6.1.	Embauche du personnel et de la main d'œuvre.....	329
6.2.	Taux de rémunération et conditions de travail	329
6.3.	Préposés du Maître d'Ouvrage	330
6.4.	Législation du travail	330
6.5.	Heures de travail.....	330
6.6.	Hébergement du personnel et de la main d'œuvre	330
6.7.	Santé et sécurité	330
6.8.	Supervision par l'Entrepreneur.....	331
6.9.	Personnel de l'Entrepreneur.....	332
6.10.	Enregistrements de l'Entrepreneur sur son Personnel et son Equipement	332
6.11.	Comportement fautif.....	332
6.12.	Personnel étranger	332
6.13.	Fourniture de denrées alimentaires	333
6.14.	Approvisionnement en eau.....	333
6.15.	Mesures contre les insectes et animaux nuisibles.....	333
6.16.	Boissons alcoolisées et drogues.....	333
6.17.	Armes et munitions.....	333
6.18.	Fêtes et coutumes religieuses.....	333
6.19.	Préparatifs funéraires	333
6.20.	Travail forcé	333
6.21.	Travail des enfants	333
6.22.	Registres sur l'emploi des ouvriers	334
6.23.	Organisations de travailleurs	334
6.24.	Non-discrimination et égalité des chances	334
7)	Equipements, Matériaux et Règles de l'art	335
7.1.	Méthode d'exécution.....	335
7.2.	Echantillons.....	335
7.3.	Inspection.....	335
7.4.	Essais	336
7.5.	Rejet	337

7.6.	Travaux de réparation.....	337
7.7.	Propriété des Equipements et des Matériaux	337
7.8.	Redevances	338
8)	Commencement, Retards et Suspension	338
8.1.	Commencement des Ouvrages.....	338
8.2.	Délai d'Achèvement.....	338
8.3.	Programme	339
8.4.	Prolongation du Délai d'Achèvement.....	340
8.5.	Retards causés par les autorités	340
8.6.	Cadences d'avancement	341
8.7.	Pénalités de retard.....	341
8.8.	Suspension des travaux.....	341
8.9.	Conséquences de la suspension	342
8.10.	Païement pour les Equipements et les Matériaux en cas de suspension.....	342
8.11.	Suspension prolongée.....	342
8.12.	Reprise des travaux.....	343
9)	Essais Préalables à la Réception	343
9.1.	Obligations de l'Entrepreneur.....	343
9.2.	Essais retardés	343
9.3.	Nouveaux Essais.....	343
9.4.	Echec des Essais Préalables à la Réception.....	344
10)	Réception par le Maître d'Ouvrage	344
10.1.	Réception des Ouvrages et des Tranches	344
10.2.	Réception de parties des Ouvrages	345
10.3.	Interférences avec les Essais Préalables à la Réception	346
10.4.	Surfaces requérant une remise en état	347
11)	La Responsabilité pour Désordres	347
11.1.	Levée des Réserves et Réparation des Désordres	347
11.2.	Coûts de la Réparation des Désordres.....	347
11.3.	Prolongation de la Période de Garantie.....	347
11.4.	Manquement à la Réparation des Désordres	348
11.5.	Enlèvement des Equipements défectueux	348
11.6.	Essais supplémentaires	348
11.7.	Droit d'accès	349
11.8.	Investigations de l'Entrepreneur	349
11.9.	Certificat de Bonne Fin.....	349
11.10.	Obligations inexécutées.....	349
11.11.	Nettoyage du Chantier.....	349
12)	Métrés et Valorisation	350
12.1.	Ouvrages à métrer	350
12.2.	Méthode de Métrés.....	350
12.3.	Valorisation	350
12.4.	Suppressions	352
13)	Changements et Ajustements	352
13.1.	Droit au Changement.....	352
13.2.	Plus-value d'ingénierie.....	353
13.3.	Procédure de Changement	353
13.4.	Païement dans les Devises Applicables.....	354
13.5.	Provisions	354
13.6.	Travail en Régie	355

13.7.	Ajustements pour changements dans la législation	355
13.8.	Révision des Prix	356
14)	Montant du Marché et Paiement.....	359
14.1.	Montant du Marché.....	359
14.2.	Paie ment de l'Avance de Démarrage.....	359
14.3.	Demande de Décomptes Intermédiaires.....	361
14.4.	Echéancier de Paiement	362
14.5.	Equipements et Matériaux destinés aux Ouvrages	362
14.6.	Délivrance de Décomptes Intermédiaires	364
14.7.	Paie ment	364
14.8.	Retard de Paiement	365
14.9.	Paie ment de la Retenue de Garantie	365
14.10.	Demande de Décompte à l'Achèvement	366
14.11.	Demande du Décompte Final	367
14.12.	Quit us.....	367
14.13.	Délivrance du Décompte Final	368
14.14.	Extinction de la responsabilité du Maître d'Ouvrage	368
14.15.	Devises de paie ment.....	368
15)	Résiliation par le Maître d'Ouvrage.....	369
15.1.	Mise en demeure	369
15.2.	Résiliation par le Maître d'Ouvrage	369
15.3.	Valorisation à la Date de Résiliation	371
15.4.	Paie ment après Résiliation	371
15.5.	Droit du Maître d'Ouvrage à Résilier le Marché pour Convenance.....	371
15.6.	Corruption ou pratiques frauduleuses.....	372
16)	Suspension et résiliation par l'Entrepreneur	373
16.1.	Droit de l'Entrepreneur à suspendre les travaux.....	373
16.2.	Résiliation par l'Entrepreneur.....	374
16.3.	Cessation des travaux et enlèvement du Matériel de l'Entrepreneur	375
16.4.	Paie ment à la résiliation.....	375
17)	Risque et responsabilité	376
17.1.	Indemnités	376
17.2.	Garde des Ouvrages par l'Entrepreneur	376
17.3.	Risques du Maître d'Ouvrage	377
17.4.	Conséquences des risques du Maître d'Ouvrage	378
17.5.	Droits de propriété intellectuelle et industrielle	378
17.6.	Limitation de la responsabilité.....	379
17.7.	Utilisation des Logements/Installations du Maître d'Ouvrage	380
18)	Assurances	380
18.1.	Exigences générales pour les Assurances	380
18.2.	Assurance des Ouvrages et du Matériel de l'Entrepreneur.....	382
18.3.	Assurance contre les Atteintes aux Biens et aux Personnes	383
18.4.	Assurances pour le Personnel de l'Entrepreneur	384
19)	Force Majeure.....	385
19.1.	Définition de la Force Majeure	385
19.2.	Notification de Force Majeure	385
19.3.	Devoir de minimiser le retard	385
19.4.	Conséquences de la Force Majeure	386
19.5.	Force Majeure affectant les Sous-Traitants.....	386
19.6.	Résiliation optionnelle, paie ment et exonération	386

19.7.	Exonération d'exécution	387
20)	Réclamations, différends et arbitrage	387
20.1.	Réclamations de l'Entrepreneur	387
20.2.	Nomination du Comité de Règlement des Différends	389
20.3.	Absence d'accord sur la Composition du Comité de Règlement des Différends	390
20.4.	Obtention de la décision du Comité de Règlement des Différends	391
20.5.	Règlement Amiable	392
20.6.	Arbitrage	392
20.7.	Non-respect de la décision du Comité de Règlement des Différends	393
20.8.	Expiration du Mandat du Comité de Règlement des Différends	394

Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)

Ministère de l'Energie et de l'Eau
Direction Nationale de l'Hydraulique

Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement dans les centres semi-urbains et ruraux des régions de Mopti, Kayes et Koulikoro (PAEPMA).
« Travaux de construction des systèmes d'AEP et d'assainissement dans 19 centres semi-urbains et ruraux dans la région de Koulikoro de la République du Mali »

Les Conditions Générales qui suivent sont l'édition harmonisée des Banques de développement des Conditions de Marchés pour les Constructions préparées par la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils ou FIDIC et sous copyright, FIDIC 2010 – Tous droits réservés.

Cette publication est uniquement pour l'utilisation des Bénéficiaires de financement de la KfW et leurs agences d'exécution comme prévu au titre de l'Accord de Licence entre la KfW et FIDIC, et, en conséquence, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, traduite, adaptée, ou communiquée, dans quelle forme ou quel moyen que ce soit, sans la permission écrite préalable de FIDIC, sauf par le Maître d'Ouvrage identifié ci-dessus et seulement dans le but exclusif de préparer les Documents d'Appel d'Offres pour le Marché également identifié ci-dessus.

1) Dispositions générales

1.1. Définitions

Dans les Conditions du Marché (« ces Conditions »), qui comprennent les Conditions Particulières Parties A et B et ces Conditions Générales, les mots et expressions suivants ont la signification précisée ci-après. Les mots visant des personnes ou des parties incluent des sociétés ou autres personnes morales, sauf si le contexte requiert une autre interprétation.

1.1.1. Le Marché

- 1.1.1.1 « **Marché** » désigne l'Acte d'Engagement, ainsi que la Lettre d'Acceptation, la Lettre d'Offre, ces Conditions, les Spécifications, les Plans, les Bordereaux et les autres documents (s'il y en a) qui sont énumérés dans l'Acte d'Engagement ou dans la Lettre d'Acceptation.
- 1.1.1.2 « **Acte d'Engagement** » désigne l'Acte d'Engagement auquel il est fait référence dans la Sous-Clause 1.6 [*Acte d'Engagement*].
- 1.1.1.3 « **Lettre d'Acceptation** » désigne la lettre d'acceptation formelle de la Lettre d'Offre, signée par le Maître d'Ouvrage, laquelle comprend les memoranda annexés incluant les accords conclus et signés par les deux Parties. S'il n'existe pas de telle Lettre d'Acceptation, l'expression « Lettre d'Acceptation » signifie l'Acte d'Engagement et la date de délivrance ou de réception de la Lettre d'Acceptation signifie la date de signature de l'Acte d'Engagement.
- 1.1.1.4 « **Lettre d'Offre** » désigne le document intitulé lettre d'offre ou lettre de soumission, complétée par l'Entrepreneur et qui inclut l'offre signée à l'attention du Maître d'Ouvrage pour les Ouvrages.
- 1.1.1.5 « **Spécifications** » désigne le document intitulé spécifications, tel qu'inclus dans le Marché, ainsi que tous les ajouts et changements apportés aux spécifications conformément au Marché. Ce document décrit et spécifie les Ouvrages.
- 1.1.1.6 « **Plans** » désigne les Plans des Ouvrages, tels qu'inclus dans le Marché, et tout plan additionnel et modifié délivré par le (ou au nom du) Maître d'Ouvrage conformément au Marché.
- 1.1.1.7 « **Bordereaux** » désigne le(s) document(s) intitulé(s) bordereaux, complété(s) par l'Entrepreneur et soumis avec la Lettre d'Offre, tels qu'inclus dans le Marché. Un tel document peut comprendre le Détail Quantitatif Estimatif, des données, listes, et bordereaux de taux et/ou prix.
- 1.1.1.8 « **L'Offre** » désigne la Lettre d'Offre et tous autres documents que l'Entrepreneur a présentés avec la Lettre d'Offre, tels qu'inclus dans le Marché.
- 1.1.1.9 « **Détail Quantitatif Estimatif** », « **Bordereau des Travaux en Régie** » et « **Bordereau des Devises de Paiement** » désignent les documents ainsi dénommés (le cas échéant) et compris dans les Bordereaux.
- 1.1.1.10 « **Données du Marché** » désigne les pages renseignées par le Maître d'Ouvrage, intitulées données du marché et qui constituent la Partie A des Conditions Particulières.

1.1.2. Les Parties et les Personnes

- 1.1.2.1. « **Partie** » désigne le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur, selon le contexte.
- 1.1.2.2. « **Maître d’Ouvrage** » désigne la personne dénommée Maître d’Ouvrage dans les Données du Marché et les ayants droit de cette personne.
- 1.1.2.3. « **Entrepreneur** » désigne la/les personne(s) dénommée(s) entrepreneur dans la Lettre d’Offre acceptée par le Maître d’Ouvrage et les ayants droit de cette/ces personne(s).
- 1.1.2.4. « **Maître d’Œuvre** » désigne la personne nommée par le Maître d’Ouvrage pour agir en tant que maître d’œuvre au Marché, et désignée dans les Données du Marché, ou toute autre personne désignée ultérieurement par le Maître d’Ouvrage et notifiée comme telle à l’Entrepreneur selon la Sous-Clause 3.4. [Remplacement du Maître d’Œuvre].
- 1.1.2.5. « **Représentant de l’Entrepreneur** » désigne la personne nommée par l’Entrepreneur dans le Marché, ou la personne désignée ultérieurement par l’Entrepreneur dans la Sous-Clause 4.3 [*Représentant de l’Entrepreneur*], et qui agit au nom de l’Entrepreneur.
- 1.1.2.6. « **Personnel du Maître d’Ouvrage** » désigne le Maître d’Œuvre, les assistants auxquels il est fait référence dans la Sous-Clause 3.2 [Délégation par le Maître d’Œuvre] et tout autre membre du personnel, ouvrier ou préposé du Maître d’Œuvre et du Maître d’Ouvrage ; ainsi que tout autre personnel présenté à l’Entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage ou par le Maître d’Œuvre, comme Personnel du Maître d’Ouvrage.
- 1.1.2.7. « **Personnel de l’Entrepreneur** » désigne le Représentant de l’Entrepreneur et tout le personnel que l’Entrepreneur emploie sur le Chantier, qui peut inclure le personnel, les ouvriers et les autres préposés de l’Entrepreneur et de chaque Sous-Traitant ; ainsi que tout autre personnel assistant l’Entrepreneur lors de l’exécution des Ouvrages.
- 1.1.2.8. « **Sous-Traitant** » désigne toute personne nommée dans le Marché comme un sous-traitant, ou toute personne engagée comme un sous-traitant pour une partie des Ouvrages ; ainsi que les ayants-droit desdites personnes.
- 1.1.2.9. « **Comité de Règlement des Différends** » désigne la personne ou les trois personnes ainsi désignée(s) selon la Sous-Clause 20.2 [Nomination du Comité de Règlement des Différends] ou la Sous-Clause 20.3 [*Absence d’Accord sur la Composition du Comité de Règlement des Différends*].
- 1.1.2.10. « **FIDIC** » signifie la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils.
- 1.1.2.11. « **Banque** » désigne l’institution financière (le cas échéant) nommée dans les Données du Marché.
- 1.1.2.12. « **Emprunteur** » désigne la personne (le cas échéant) nommée en tant qu’emprunteur dans les Données du Marché.

1.1.3. Dates, Délais et Achèvement	Essais, et	1.1.3.1.	« Date de Référence » désigne la date qui précède de 28 jours la date limite de soumission de l'Offre.
		1.1.3.2.	« Date de Commencement » désigne la date notifiée selon la Sous-Clause 8.1 [<i>Commencement des Travaux</i>].
		1.1.3.3.	« Délai d'Achèvement » désigne le délai nécessaire pour achever les Ouvrages ou une Tranche (selon le cas), conformément à la Sous-Clause 8.2 [<i>Délai d'Achèvement</i>], tel qu'indiqué dans les Données du Marché (et intégrant les prolongations visées à la Sous-Clause 8.4 [<i>Prolongation du Délai d'Achèvement</i>]), et qui est calculé à partir de la Date de Commencement.
		1.1.3.4.	« Essais Préalables à la Réception » désignent les essais spécifiés dans le Marché ou qui ont été convenus par les deux Parties ou qui ont été ordonnés en tant que Changement, et qui sont effectués selon la Clause 9 [<i>Essais Préalables à la Réception</i>] avant que les Ouvrages ou une Tranche (selon le cas) ne soient réceptionnés par le Maître d'Ouvrage.
		1.1.3.5.	« Certificat de Réception » désigne le certificat délivré conformément à la Clause 10 [<i>Réception par le Maître d'Ouvrage</i>].
		1.1.3.6.	« Essais post-Réception » désignent les essais (le cas échéant) spécifiés dans le Marché et qui sont effectués conformément aux Spécifications après que les Ouvrages ou une Tranche (selon le cas) aient été réceptionnés par le Maître d'Ouvrage.
		1.1.3.7.	« Période de Garantie » désigne la période prévue pour la notification des désordres affectant les Ouvrages ou une Tranche (selon le cas), conformément aux dispositions de la Sous-Clause 11.1 [<i>Levée des Réserves et Réparation des Désordres</i>], qui dure 365 jours, sauf si les Données du Marché en disposent autrement (et intégrant les prolongations mentionnées dans la Sous-Clause 11.3 [<i>Prolongation de la Période de Garantie</i>]), et qui est calculée à partir de la date à laquelle les Ouvrages ou une Tranche seront/sera achevés/achevé, comme certifié(s) conformément à la Sous-Clause 10.1 [<i>Réception des Ouvrages et des Tranches</i>].
		1.1.3.8.	« Certificat de Bonne Fin » désigne le certificat délivré conformément aux dispositions de la Sous-Clause 11.9 [<i>Certificat de Bonne Fin</i>].
		1.1.3.9.	« Jour » signifie un jour calendaire et « an » signifie 365 jours.
1.1.4. Devises et Paiements	et	1.1.4.1	« Montant Accepté du Marché » désigne le montant accepté dans la Lettre d'Acceptation pour l'exécution et l'achèvement des Ouvrages ainsi que pour la réparation des désordres.
		1.1.4.2	« Montant du Marché » désigne le prix défini dans la Sous-Clause 14.1 [<i>Montant du Marché</i>] et incluant les ajustements opérés conformément au Marché.
		1.1.4.3	« Coûts » désignent toutes les dépenses raisonnablement engagées (ou qui seront engagées) par l'Entrepreneur, sur ou hors du Chantier, et qui comprennent les frais généraux et autres charges similaires, mais n'incluent pas de profit.
		1.1.4.4	« Décompte Final » désigne le décompte délivré en vertu de la Sous-Clause 14.13 [<i>Délivrance de Décompte Final</i>].
		1.1.4.5	« Projet de Décompte Final » désigne le projet de décompte défini à la Sous-Clause 14.11 [<i>Demande de Décompte Final</i>].

- 1.1.4.6 « **Devise étrangère** » désigne une devise selon laquelle tout ou partie du Montant du Marché est payable, à l'exception de la Devise Locale.
 - 1.1.4.7 « **Décompte Intermédiaire** » désigne un décompte délivré en vertu de la Clause 14 [*Montant du Marché et Paiement*], autre que le Décompte Final.
 - 1.1.4.8 « **Devise Locale** » désigne la devise du Pays.
 - 1.1.4.9 « **Décompte** » désigne un décompte délivré conformément à la Clause 14 [*Montant du Marché et Paiement*].
 - 1.1.4.10 « **Provisions** » (également appelée somme provisionnelle) désigne le ou les montant(s) (le cas échéant) défini(s) dans le Marché comme étant une provision pour l'exécution d'une partie des Ouvrages ou pour la fourniture des Equipements, de Matériaux ou services, conformément à la Sous-Clause 13.5 [*Provisions*].
 - 1.1.4.11 « **Retenue de Garantie** » désigne les retenues de garantie accumulées par le Maître d'Ouvrage, selon la Sous-Clause 14.3 [*Demande de Décomptes Intermédiaires*] et qu'il reverse selon la Sous-Clause 14.9 [*Paiement de la Retenue de Garantie*].
 - 1.1.4.12 « **Demande de Décompte** » désigne la demande de décompte présentée par l'Entrepreneur selon la Clause 14 [*Montant du Marché et Paiement*].
- 1.1.5. Ouvrages et Biens**
- 1.1.5.1 « **Matériel de l'Entrepreneur** » désigne tous les appareils, machines, engins ou autres, nécessaires à l'exécution et l'achèvement des Ouvrages ainsi qu'à la réparation des désordres. Toutefois, ne font pas partie du Matériel de l'Entrepreneur les Ouvrages Provisoires, le Matériel du Maître d'Ouvrage (le cas échéant), les Equipements, les Matériaux ou toute autre chose qui fait partie ou a vocation à faire partie des Ouvrages Définitifs.
 - 1.1.5.2 « **Biens** » désigne le Matériel de l'Entrepreneur, les Matériaux, les Equipements et les Ouvrages Provisoires, ou bien un seul d'entre eux selon ce qui est approprié.
 - 1.1.5.3 « **Matériaux** » désigne les choses de toutes sortes (à l'exception des Equipements) qui constituent ou qui ont vocation à constituer une partie des Ouvrages Définitifs, y compris (le cas échéant) les matériaux qui sont à uniquement fournir et livrer par l'Entrepreneur conformément au Marché.
 - 1.1.5.4 « **Ouvrages Définitifs** » désigne les travaux définitifs qui doivent, selon les termes du Marché, être réalisés par l'Entrepreneur.
 - 1.1.5.5 « **Equipements** » désigne les appareils, machines et engins qui font ou seront destinés à faire partie des Ouvrages Définitifs, y compris les engins achetés par le Maître d'Ouvrage et qui sont en relation avec la construction ou l'exploitation des Ouvrages.
 - 1.1.5.6 « **Tranche** » désigne une partie des Ouvrages définie dans les Données du Marché comme étant une Tranche (le cas échéant).
 - 1.1.5.7 « **Ouvrages Provisoires** » désigne les travaux provisoires de toutes sortes (autres que le Matériel de l'Entrepreneur) nécessaires, sur le Chantier, à l'exécution et à l'achèvement des Ouvrages Définitifs et à la réparation des désordres.

1.1.6. Autres Définitions

- 1.1.5.8. « **Ouvrages** » désigne les Ouvrages Définitifs et les Ouvrages Provisoires ou, le cas échéant, un seul des deux.
- 1.1.6.1. « **Documents de l'Entrepreneur** » désigne les calculs, les programmes informatiques et autres logiciels, les Plans, manuels, modèles et autres documents de nature technique (le cas échéant) fournis par l'Entrepreneur conformément au Marché.
- 1.1.6.2. « **Pays** » désigne le pays dans lequel le Chantier (ou la plus grande partie de celui-ci) est situé, où les Ouvrages Définitifs doivent être exécutés.
- 1.1.6.3. « **Matériel du Maître d'Ouvrage** » désigne les appareils, machines et engins (le cas échéant) que le Maître d'Ouvrage met à la disposition de l'Entrepreneur pour l'exécution des Ouvrages, comme il est prévu dans les Spécifications mais ne désigne pas les Equipements que le Maître d'Ouvrage n'a pas réceptionnés.
- 1.1.6.4. « **Force Majeure** » est définie à la Clause 19 [*Force Majeure*].
- 1.1.6.5. « **Lois** » désigne la législation nationale (ou étatique), les lois et règlements et toutes autres sources de lois et règlements, ainsi que les réglementations et les statuts de toute autorité publique légalement constituée.
- 1.1.6.6. « **Garantie de Bonne Exécution** » (également appelée garantie de bonne fin) désigne la garantie (ou les garanties, le cas échéant) conformément à la Sous-Clause 4.2 [*Garantie de Bonne Exécution*].
- 1.1.6.7. « **Chantier** » désigne les lieux où les Ouvrages Définitifs doivent être exécutés, y compris les zones de travail et de stockage, et sur lesquels les Equipements et les Matériaux doivent être livrés, ainsi que tout autre endroit mentionné dans le Marché comme faisant partie du Chantier.
- 1.1.6.8. « **Imprévisible** » signifie non raisonnablement prévisible par un entrepreneur expérimenté à la Date de Référence.
- 1.1.6.9. « **Changements** » désigne tout changement dans les Ouvrages, qui est ordonné ou approuvé comme un changement conformément à la Clause 13 [*Changements et Ajustements*].
- 1.1.6.10. « **Notification de Désaccord** » désigne la notification donnée par l'une des Parties à l'autre selon la Sous-Clause 20.4 [*Obtention de la Décision du Comité de Règlement des Différends*] indiquant son désaccord et son intention de commencer un arbitrage.

1.2. Interprétation

Dans le Marché, sauf si le contexte le requiert autrement :

- (a) les mots indiquant un genre incluent tous les genres ;
- (b) les mots indiquant le singulier incluent également le pluriel et les mots indiquant le pluriel incluent le singulier ;
- (c) les dispositions incluant les mots « convenir », « convenu » ou « accord » nécessitent que l'accord soit consigné par écrit ; et
- (d) « écrit » ou « par écrit » signifie écrit à la main, dactylographié, imprimé ou fait de manière électronique et constituant un enregistrement permanent.

Les enregistrements à la marge et les autres titres ne doivent pas être pris en compte pour l'interprétation de ces Conditions.

Dans ces Conditions les dispositions incluant l'expression « Coûts et profit associé » exigent que ce profit représente un-vingtième (5%) de ces Coûts à moins que les Données du Marché n'en disposent autrement.

1.3. Communications

Lorsque ces Conditions prévoient la remise ou la délivrance d'approbations, de certificats, de décomptes, de consentements, de déterminations, de notifications, de demandes ou de quitus, ces communications seront faites :

- (a) par écrit et remises en mains propres (contre reçu), envoyées par la poste ou par messenger, ou transmises en utilisant un des systèmes électroniques de transmission agréés comme il est mentionné dans les Données du Marché ; et
- (b) distribuées, envoyées, ou transmises à l'adresse du destinataire des communications comme mentionnée dans les Données du Marché. Toutefois :
 - (i) si le destinataire indique une autre adresse, les communications seront délivrées en conséquence à cette autre adresse ; et
 - (ii) si le destinataire ne l'a pas indiqué autrement lorsqu'il a requis une approbation ou un consentement, il ou elle peut être envoyé(e) à l'adresse de laquelle provient la requête.

Les approbations, certificats, décomptes, consentements et déterminations ne seront pas déraisonnablement retenus ou retardés. Lorsqu'un certificat ou un décompte est délivré à l'une des Parties, celui qui dresse le certificat ou décompte doit en envoyer une copie à l'autre Partie. Lorsqu'une notification est délivrée à une Partie par l'autre Partie ou par le Maître d'Œuvre, une copie doit être envoyée au Maître d'Œuvre ou à l'autre Partie selon le cas.

1.4. Droit et Langue

Le Marché est régi par le droit du pays ou de l'ordre juridique dans les Données du Marché.

La langue qui régit le Marché est celle mentionnée dans les Données du Marché.

La langue de communication est celle qui est mentionnée dans les Données du Marché. Si aucune langue n'y est mentionnée, la langue de communication sera identique à celle qui régit le Marché.

- 1.5. Niveau de priorité des documents** Les documents formant le Marché s'interprètent mutuellement et forment un tout. A fins d'interprétation, le niveau de priorité des documents est établi selon l'ordre suivant :
- (a) l'Acte d'Engagement (le cas échéant)
 - (b) la Lettre d'Acceptation
 - (c) la Lettre d'Offre
 - (d) les Conditions Particulières – Partie A
 - (e) les Conditions Particulières – Partie B
 - (f) ces Conditions Générales
 - (g) les Spécifications
 - (h) les Plans, et
 - (i) les Bordereaux et tout autre document formant le Marché.
- Si une ambiguïté ou une divergence est trouvée dans les documents, le Maître d'Œuvre doit fournir les éclaircissements et instructions nécessaires.
- 1.6. Acte d'Engagement** Les Parties concluent un Acte d'Engagement 28 jours après la réception par l'Entrepreneur de la Lettre d'Acceptation, à moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement. L'Acte d'Engagement doit être conforme au modèle annexé aux Conditions Particulières. Les droits de timbre et les charges similaires, le cas échéant, imposé(e)s par la loi en lien avec la conclusion de l'Acte d'Engagement seront à la charge du Maître d'Ouvrage.
- 1.7. Cessions** Aucune Partie ne doit céder le Marché dans sa totalité ou une partie de celui-ci, ni un quelconque bénéfice au titre du Marché ou un droit découlant de celui-ci. Toutefois, chacune des Parties :
- (a) peut céder tout ou partie du Marché avec l'accord préalable de l'autre Partie, accord, qui sera à la seule discrétion de cette autre Partie, et
 - (b) peut, à titre de garantie en faveur d'une banque ou d'une institution financière, céder ses créances pécuniaires actuelles ou futures découlant du Marché.
- 1.8. Garde et Remise de Documents** Les Spécifications et les Plans seront sous la surveillance et la garde du Maître d'Ouvrage. A moins que le Marché n'en dispose autrement, deux copies du Marché et de chaque Plan préparé ultérieurement doivent être remises à l'Entrepreneur, qui pourra faire ou demander de nouvelles copies à ses frais.
- Chacun des Documents de l'Entrepreneur sera sous la surveillance et la garde de l'Entrepreneur, à moins et jusqu'à ce que le Maître d'Ouvrage en prenne possession. A moins que le Marché n'en dispose autrement, l'Entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre six copies de chacun des Documents de l'Entrepreneur.
- L'Entrepreneur conservera, sur le Chantier, une copie du Marché, des publications désignées dans les Spécifications, les Documents de l'Entrepreneur (le cas échéant), les Plans et les Changements et autres communications effectuées selon le Marché. Le Personnel du Maître d'Ouvrage aura le droit d'accéder à tous ces documents à tout moment raisonnable.
- Si une Partie se rend compte d'une erreur ou d'un défaut dans un document qui avait été préparé pour l'exécution des Ouvrages, elle devra immédiatement notifier l'autre Partie de cette erreur ou de ce défaut.

**1.9. Plans
Instructions
Retardés**

ou L'Entrepreneur doit notifier le Maître d'Œuvre lorsque les Ouvrages sont susceptibles d'être retardés ou perturbés si un plan ou une instruction nécessaire n'est pas fourni(e) à l'Entrepreneur dans un délai particulier, qui doit être raisonnable. La notification doit préciser le plan ou l'instruction concernée, les raisons pour lesquelles et le délai dans lequel il/elle doit être fourni(e), ainsi que la nature et l'amplitude du retard ou de la perturbation susceptible d'être subi(e) s'il/elle est retardé(e).

Si l'Entrepreneur subit du retard et/ou des Coûts résultant de la défaillance du Maître d'Œuvre à fournir le plan ou l'instruction, objets de la notification, dans un délai raisonnable qui est spécifié dans ladite notification avec précisions à l'appui, l'Entrepreneur doit donner une notification supplémentaire au Maître d'Œuvre et doit avoir droit d'obtenir, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*] :

- (a) une prolongation de délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé conformément à la Sous-Clause 8.4 [*Prolongation du Délai d'Achèvement*], et
- (b) le paiement de tels Coûts et profit associé, qui seront inclus dans le Montant du Marché.

Après réception de cette notification supplémentaire, le Maître d'Œuvre devra procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ces sujets ou les déterminer.

Toutefois, si et dans la mesure où la défaillance du Maître d'Œuvre a été causée par une erreur ou un retard de l'Entrepreneur, y compris une erreur dans ou un retard lors de la présentation d'un des Documents de l'Entrepreneur, l'Entrepreneur ne sera pas en droit d'obtenir une telle prolongation du délai ou au paiement des Coûts ou du profit associé.

**1.10. Utilisation par le
Maître
d'Ouvrage des
Documents de
l'Entrepreneur**

Dans les relations entre les Parties, l'Entrepreneur conservera le droit d'auteur et les autres droits de propriété intellectuelle sur les Documents de l'Entrepreneur et les autres documents de conception faits par l'Entrepreneur (ou en son nom).

En signant le Marché, l'Entrepreneur est réputé avoir donné au Maître d'Ouvrage une licence non-résiliable, transférable, non exclusive et exempte de taxes, pour copier, utiliser et communiquer les Documents de l'Entrepreneur, y compris pour faire et utiliser des amendements à ceux-ci. Cette licence :

- (a) est valable pour toute la durée de vie prévue ou effective (la plus longue des deux faisant foi) de la partie des Ouvrages concernés,
- (b) donne droit à toute personne en possession légitime de la partie des Ouvrages concernés, de copier, d'utiliser, et de communiquer les Documents de l'Entrepreneur en vue d'achever, d'exploiter, d'entretenir, de modifier, d'ajuster, de réparer et de démolir lesdits Ouvrages, et
- (c) permet, dans l'hypothèse où les Documents de l'Entrepreneur sont réalisés sous forme de programmes informatiques et autres logiciels, leur utilisation sur tout ordinateur sur le Chantier et tous autres lieux envisagés par le Marché, y compris sur tout remplacement de tout ordinateur fourni par l'Entrepreneur.

Les Documents de l'Entrepreneur et les autres documents de conception réalisés par l'Entrepreneur (ou en son nom) ne pourront pas, sans le

consentement de l'Entrepreneur, être utilisés, copiés ou communiqués à un tiers par le Maître d'Ouvrage (ou en son nom) pour des raisons autres que celles autorisées selon cette Sous-Clause.

1.11. Utilisation par l'Entrepreneur des Documents du Maître d'Ouvrage

Dans les relations entre les Parties, le Maître d'Ouvrage conservera les droits d'auteur et les autres droits de propriété intellectuelle sur les Spécifications, les Plans, ainsi que sur les autres documents faits par le Maître d'Ouvrage (ou en son nom). L'Entrepreneur pourra, à ses propres frais, copier, utiliser et obtenir la communication de ces documents pour les besoins du Marché.

Ils ne doivent pas, sans le consentement du Maître d'Ouvrage, être copiés, utilisés ou communiqués à un tiers par l'Entrepreneur, sauf si cela s'avère nécessaire pour les besoins du Marché.

1.12. Données Confidentielles

Le Personnel de l'Entrepreneur et du Maître d'Ouvrage doit révéler toutes informations confidentielles ou autres informations qui peuvent raisonnablement être exigées afin de s'assurer du bon respect du Marché et de permettre sa bonne exécution.

Chacun d'eux devra traiter les données du Marché de manière confidentielle et privée, sauf dans la mesure nécessaire pour exécuter leurs obligations respectives en vertu du Marché ou des Lois applicables. Chacun d'eux devra s'abstenir de publier ou révéler les données des Ouvrages préparés par l'autre Partie sans l'accord préalable de cette autre Partie. Toutefois, l'Entrepreneur sera autorisé à révéler toute information entrée dans le domaine public, ou toute information autrement nécessaire pour prouver ses qualifications afin de concourir pour d'autres projets.

1.13. Conformité aux Lois

L'Entrepreneur doit, en exécutant le Marché, respecter les Lois applicables. A moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement :

- (a) le Maître d'Ouvrage doit avoir obtenu (ou doit obtenir) l'autorisation de planification ou « d'urbanisme », le permis d'aménager, le permis de construire, ou des autorisations similaires pour les Ouvrages Définitifs, ainsi que toutes autres autorisations désignées dans les Spécifications comme ayant été (ou devant être) obtenues par le Maître d'Ouvrage ; et le Maître d'Ouvrage doit indemniser et prémunir l'Entrepreneur de toutes les conséquences causées par sa défaillance à ce titre, et
- (b) l'Entrepreneur doit émettre toutes les notifications, payer tous les impôts, droits et taxes, obtenir tous les permis, licences et approbations, comme il est requis par la Loi, liés à l'exécution et l'achèvement des Ouvrages ainsi que la réparation des désordres; et, l'Entrepreneur doit indemniser et prémunir le Maître d'Ouvrage de toutes les conséquences causées par sa défaillance à ce titre, à moins que l'Entrepreneur ne soit empêché d'accomplir ces actes et puisse justifier de sa diligence.

1.14. Responsabilité solidaire

Lorsque l'Entrepreneur constitue (selon les Lois applicables) un groupement momentané d'entreprises (« joint-venture »), un consortium ou un autre groupement sans personnalité juridique, avec deux ou plusieurs personnes morales :

- (a) ces personnes morales seront solidairement responsables envers le Maître d'Ouvrage pour l'exécution du Marché ;

- (b) ces personnes doivent notifier au Maître d’Ouvrage l’identité de leur mandataire qui a le pouvoir d’engager contractuellement l’Entrepreneur et chacune de ces personnes morales ; et
- (c) l’Entrepreneur ne doit pas modifier sa composition ou son statut juridique sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage.

1.15. Inspections et Vérifications de la Banque

L’Entrepreneur doit permettre à la Banque et/ou aux personnes désignées par la Banque d’inspecter le Chantier et/ou les comptes et enregistrements de l’Entrepreneur en relation avec l’exécution du Marché et d’avoir de tels comptes ou enregistrements audités par des contrôleurs désignés par la Banque si cette dernière l’exige.

2) Le Maître d’Ouvrage

2.1. Droit d'accès au Chantier

Le Maître d’Ouvrage doit conférer à l’Entrepreneur un droit d’accès à, et de prise de possession de, toutes les parties du Chantier dans le délai (ou les délais) mentionné(s) dans les Données du Marché. Le droit d’accès et la possession peuvent ne pas être exclusifs à l’Entrepreneur. S’il est exigé, en vertu du Marché, que le Maître d’Ouvrage octroie (à l’Entrepreneur) la possession de toutes fondations, toute structure, tout équipement ou tous moyens d’accès, le Maître d’Ouvrage doit le faire suivant les modalités et dans les délais mentionnés dans les Spécifications. Toutefois, le Maître d’Ouvrage peut refuser ce droit ou cette possession jusqu’à ce que la Garantie de Bonne Exécution ait été reçue.

Si un tel délai n’est pas mentionné dans les Données du Marché, le Maître d’Ouvrage doit octroyer à l’Entrepreneur un droit d’accès au, et la prise de possession du, Chantier dans les délais requis pour permettre à l’Entrepreneur de procéder sans perturbation conformément au programme soumis en vertu de la Sous-Clause 8.3 [*Programme*].

Si l’Entrepreneur subit du retard et/ou des Coûts à cause de la défaillance du Maître d’Ouvrage à lui octroyer un tel droit d’accès, ou une telle possession, dans le délai imparti, alors l’Entrepreneur doit le notifier au Maître d’Ouvrage et doit avoir droit d’obtenir, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l’Entrepreneur*] :

- (a) une prolongation du délai pour un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé conformément aux dispositions de la Sous-Clause 8.4 [*Prolongation du Délai d’Achèvement*], et
- (b) le paiement de tels Coûts et profit associé, qui seront inclus dans le Montant du Marché.

Après avoir reçu cette notification, le Maître d’Ouvrage doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ces sujets ou les déterminer.

Toutefois, si et dans la mesure où la défaillance du Maître d’Ouvrage a été provoquée par une erreur ou un retard de l’Entrepreneur, y compris une erreur ou un retard dans la remise d’un des Documents de l’Entrepreneur, l’Entrepreneur n’aura pas droit à une telle prolongation du délai, ni au paiement des Coûts ou du profit associé.

2.2. Permis, licences ou approbations

Le Maître d’Ouvrage doit, à la demande de l’Entrepreneur, fournir une assistance raisonnable à l’Entrepreneur pour lui permettre d’obtenir :

- (a) les copies des Lois du Pays qui sont pertinentes pour le Marché mais qui ne sont pas facilement accessibles, et
- (b) tous permis, licences ou approbation exigés par les Lois du Pays :

- (i) que l'Entrepreneur est censé obtenir conformément à la Sous-Clause 1.13 [*Conformité aux Lois*]
 - (ii) pour la livraison des Biens, y compris leur dédouanement, et
 - (iii) pour l'exportation du Matériel de l'Entrepreneur lorsque celui-ci est retiré du Chantier.
- 2.3. Personnel du Maître d'Ouvrage**
- Le Maître d'Ouvrage doit assurer que le Personnel du Maître d'Ouvrage et les autres entrepreneurs du Maître d'Ouvrage sur le Chantier :
- (a) coopèrent aux efforts de l'Entrepreneur conformément à la Sous-Clause 4.6 [*Coopération*], et
 - (b) prennent des mesures similaires à celles que l'Entrepreneur est tenu de prendre conformément aux dispositions des paragraphes (a), (b) et (c) de la Sous-Clause 4.8 [*Procédures de Sécurité*], et conformément à la Sous-Clause 4.18 [*Protection de l'Environnement*].
- 2.4. Dispositions financières du Maître d'Ouvrage**
- Le Maître d'Ouvrage doit apporter, avant la Date de Commencement, et ultérieurement dans un délai de 28 jours après réception d'une demande de l'Entrepreneur, les justificatifs raisonnables démontrant que les dispositions financières lui permettant de payer le Montant du Marché (tel qu'estimé à ce moment-là) conformément à la Clause 14 [*Montant du Marché et Paiement*] ont été prises et seront maintenues. Avant que le Maître d'Ouvrage ne procède à tout changement substantiel de ses dispositions financières, le Maître d'Ouvrage doit en notifier l'Entrepreneur, précisions à l'appui.
- De plus, si la Banque a avisé l'Emprunteur que la Banque a suspendu ses décaissements au titre du prêt qui finance tout ou partie de l'exécution des Ouvrages, le Maître d'Ouvrage doit notifier l'Entrepreneur de cette suspension, précisions à l'appui et notamment la date de cet avis de la Banque, avec copie au Maître d'Œuvre, dans un délai de 7 jours après que l'Emprunteur a reçu l'avis de suspension par la Banque. Si une source de financement alternative est disponible dans les devises appropriées, permettant au Maître d'Ouvrage de continuer à effectuer les paiements à l'Entrepreneur au-delà de 60 jours après la date de l'avis de suspension de la Banque, le Maître d'Ouvrage devra justifier raisonnablement, dans sa notification à l'Entrepreneur, de la mesure dans laquelle cette source de financement est disponible.
- 2.5. Réclamations du Maître d'Ouvrage**
- Si le Maître d'Ouvrage considère qu'il a droit à un paiement en vertu d'une quelconque disposition de ces Conditions, ou autrement en relation avec le Marché, et/ou à une quelconque prolongation de la Période de Garantie, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre doit le notifier à l'Entrepreneur, précisions à l'appui. Toutefois, cette notification ne sera pas nécessaire pour les paiements dus conformément à la Sous-Clause 4.19 [*Electricité, Eau et Gaz*], à la Sous-Clause 4.20 [*Matériel du Maître d'Ouvrage et Matériaux mis Gracieusement à Disposition*], ou pour d'autres services demandés par l'Entrepreneur.
- La notification doit être donnée dès que possible, et au plus tard 28 jours après que le Maître d'Ouvrage a eu, ou aurait dû avoir connaissance de l'évènement ou des circonstances générateurs de la réclamation. Une notification concernant la prolongation de la Période de Garantie doit être donnée avant l'expiration de ce délai.
- Les précisions doivent viser la Clause ou tout autre fondement de la réclamation, et doivent inclure une justification du montant et/ou de la prolongation que le Maître d'Ouvrage se considère en droit d'obtenir

conformément au Marché. Le Maître d'Œuvre doit ensuite procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ou déterminer (i) le montant (le cas échéant) que le Maître d'Ouvrage est en droit d'être payé par l'Entrepreneur et /ou (ii) la prolongation (le cas échéant) de la Période de Garantie conformément à la Sous-Clause 11.3 [*Prolongation de la Période de Garantie*].

Ce montant peut être déduit du Montant du Marché et des Décomptes. Le Maître d'Ouvrage ne sera seulement autorisé à procéder à une compensation ou à faire une déduction d'un montant certifié dans un Décompte, ou autrement à exercer une réclamation à l'encontre de l'Entrepreneur, que conformément à cette Sous-Clause.

3) Le Maître d'Œuvre

3.1. Obligations et Pouvoirs du Maître d'Œuvre

Le Maître d'Ouvrage doit désigner le Maître d'Œuvre qui doit exécuter les obligations qui lui sont attribuées en vertu du Marché. Le personnel du Maître d'Œuvre doit comprendre des ingénieurs convenablement qualifiés et d'autres professionnels qui sont compétents pour exécuter ces obligations.

Le Maître d'Œuvre n'est pas habilité à modifier le Marché.

Le Maître d'Œuvre doit exercer les prérogatives attribuées au Maître d'Œuvre en vertu du Marché, ou en qui en découlent implicitement. Si le Maître d'Œuvre est tenu d'obtenir l'approbation du Maître d'Ouvrage avant d'exercer des prérogatives particulières, ces exigences doivent être mentionnées dans les Conditions Particulières. Le Maître d'Ouvrage doit informer rapidement l'Entrepreneur de tout changement des prérogatives attribuées au Maître d'Œuvre.

Toutefois, lorsque le Maître d'Œuvre exerce des prérogatives particulières pour lesquelles l'approbation du Maître d'Ouvrage est exigée, alors (pour les besoins du Marché) le Maître d'Ouvrage est réputé avoir donné son approbation.

A moins que ces Conditions n'en disposent autrement :

- (a) lorsqu'il exécute des obligations ou exerce des prérogatives, spécifiées ou découlant du Marché, le Maître d'Œuvre est réputé agir pour le Maître d'Ouvrage ;
- (b) le Maître d'Œuvre n'est pas habilité à décharger une des Parties de ses devoirs, obligations ou responsabilités en vertu du Marché ;
- (c) toute approbation, vérification, certificat, décompte, consentement, examen, inspection, instruction, notification, proposition, demande, essai, ou acte similaire du Maître d'Œuvre (y compris l'absence de rejet) ne doit pas décharger l'Entrepreneur de la responsabilité qu'il encourt en vertu du Marché, y compris la responsabilité pour erreurs, omissions, divergences, et non-conformités ; et
- (d) tout acte du Maître d'Œuvre en réponse à une demande de l'Entrepreneur doit être notifié par écrit à l'Entrepreneur dans un délai de 28 jours après réception, sauf si expressément spécifié autrement.

Les dispositions suivantes s'appliquent :

Le Maître d'Œuvre doit obtenir l'approbation spécifique du Maître d'Ouvrage avant d'entreprendre une action conformément aux Sous-Clauses suivantes de ces Conditions :

- (A) Sous-Clause 4.12 : parvenir à un accord sur ou déterminer une prolongation du délai et/ou des coûts supplémentaires
- (B) Sous-Clause 13.1 : ordonner un Changement, sauf ;
 - (i) dans une situation d'urgence telle que déterminée par le Maître d'Œuvre, ou
 - (ii) si un tel Changement augmente le Montant Accepté du Marché d'une moindre proportion que le pourcentage spécifié dans les Données du Marché.

- (C) Sous-Clause 13.3 : approuver une proposition de Changement présentée par l'Entrepreneur conformément à la Sous-Clause 13.1 ou 13.2.
- (D) Sous-Clause 13.4 : spécifier le montant payable dans chacune des devises applicables.

Nonobstant cette obligation d'obtenir approbation, telle que définie ci-dessus, si, selon l'opinion du Maître d'Œuvre, une urgence se produit affectant la sécurité des personnes ou des Ouvrages ou d'une propriété attenante, le Maître d'Œuvre peut, sans décharger l'Entrepreneur de ses obligations ou responsabilités au titre du Marché, ordonner à l'Entrepreneur d'exécuter tous travaux ou de faire toutes choses nécessaires, selon l'opinion du Maître d'Œuvre, pour diminuer ou réduire le risque. L'Entrepreneur doit immédiatement se conformer à cette instruction du Maître d'Œuvre, même en l'absence d'approbation du Maître d'Ouvrage. Le Maître d'Œuvre doit déterminer, en fonction de cette instruction, un ajout au Montant du Marché conformément à la Clause 13 et doit notifier l'Entrepreneur en conséquence, avec copie au Maître d'Ouvrage.

3.2. Délégation par le Maître d'Œuvre

Occasionnellement, le Maître d'Œuvre peut attribuer des obligations et déléguer ses prérogatives à des collaborateurs, et peut également révoquer une telle attribution ou délégation. Ces collaborateurs peuvent être un ingénieur résident, et/ou des inspecteurs indépendants désignés pour contrôler et/ou tester des éléments des Equipements et/ou des Matériaux. L'attribution, la délégation ou la révocation doit être donnée par écrit et ne doit pas prendre effet avant que les deux Parties en aient reçu des copies. Toutefois, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par les deux Parties, le Maître d'Œuvre ne doit pas déléguer ses prérogatives de détermination telles que visées à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations].

Les collaborateurs doivent être des personnes convenablement qualifiées et compétentes pour exécuter ces obligations et ces prérogatives, et parler couramment la langue de communication définie dans la Sous-Clause 1.4 [Droit et Langue].

Chacun des collaborateurs à qui ont été attribuées des obligations ou à qui ont été déléguées des prérogatives, ne peut donner des instructions à l'Entrepreneur que dans la limite définie par la délégation. Toute approbation, vérification, certificat décompte, consentement, examen, inspection, instruction, notification, proposition, demande, essai, ou acte similaire d'un collaborateur, en conformité avec la délégation reçue, doit avoir le même effet que si l'acte avait été accompli par le Maître d'Œuvre. Toutefois :

- (a) le fait de ne pas désapprouver les travaux, Equipements ou Matériaux ne constitue pas une approbation, et ne doit par conséquent pas porter préjudice au droit du Maître d'Œuvre de refuser les travaux, Equipements ou Matériaux ;
- (b) si l'Entrepreneur conteste une détermination ou une instruction d'un collaborateur, l'Entrepreneur peut en référer au Maître d'Œuvre, qui doit rapidement confirmer, annuler, ou modifier la détermination ou l'instruction.

3.3. Instructions du Maître d'Œuvre

À tout moment, le Maître d'Œuvre peut donner à l'Entrepreneur des instructions et des Plans additionnels ou modifiés qui peuvent être nécessaires pour l'exécution des Ouvrages et pour la réparation des désordres, et ce en vertu du Marché. L'Entrepreneur ne doit recevoir d'instructions que du Maître d'Œuvre, ou d'un collaborateur à qui a été délégué le pouvoir approprié conformément à cette Clause. Si une

instruction constitue un Changement, la Clause 13 [*Changements et Ajustements*] doit s'appliquer.

L'Entrepreneur doit se conformer aux instructions données par le Maître d'Œuvre ou par un collaborateur délégataire, sur tout sujet relatif au Marché. Lorsque cela est possible, leurs instructions doivent être données par écrit. Si le Maître d'Œuvre ou un collaborateur délégataire :

- (a) donne une instruction orale,
- (b) reçoit une confirmation écrite de l'instruction de l'Entrepreneur (ou en son nom), dans un délai de deux jours ouvrables après avoir donné l'instruction, et
- (c) ne répond pas en émettant un refus et/ou une instruction écrit(e) dans un délai de deux jours ouvrables après avoir reçu cette confirmation,

alors cette confirmation constitue une instruction écrite du Maître d'Œuvre ou du collaborateur délégataire (selon le cas).

**3.4. Remplacement
du Maître
d'Œuvre**

Si le Maître d'Ouvrage a l'intention de remplacer le Maître d'Œuvre, le Maître d'Ouvrage doit, au moins 21 jours avant la date de remplacement envisagée, notifier l'Entrepreneur du nom, de l'adresse et de l'expérience pertinente du Maître d'Œuvre remplaçant envisagé. Si l'Entrepreneur considère que le Maître d'Œuvre remplaçant envisagé ne convient pas, il a le droit d'objecter par notification au Maître d'Ouvrage, précisions à l'appui, et le Maître d'Ouvrage doit donner entière et juste considération à cette objection.

3.5. Déterminations

Lorsque ces Conditions prévoient que le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à cette Sous-Clause 3.5 pour parvenir à un accord sur ou déterminer toute question, le Maître d'Œuvre doit consulter chacune des Parties pour s'efforcer d'aboutir à un accord. Si un accord n'est pas obtenu, le Maître d'Œuvre effectuera une juste détermination conformément au Marché, en prenant en compte toutes les circonstances applicables.

Le Maître d'Œuvre doit notifier les deux Parties de chaque accord ou détermination, précisions à l'appui, dans un délai de 28 jours à compter de la réception de la réclamation ou de la demande correspondante sauf si cela est spécifié autrement. Chaque Partie doit donner effet à chaque accord, ou détermination à moins et jusqu'à ce que révisée conformément à la Clause 20 [*Réclamations, Différends et Arbitrage*].

4.1. Obligations générales de l'Entrepreneur

4) L'Entrepreneur

L'Entrepreneur doit concevoir (dans la mesure spécifiée dans le Marché), exécuter et achever les Ouvrages conformément au Marché et aux instructions du Maître d'Œuvre, et doit réparer tous les désordres affectant les Ouvrages.

L'Entrepreneur doit fournir les Equipements et les Documents de l'Entrepreneur spécifiés dans le Marché, ainsi que tout le Personnel de l'Entrepreneur, les Biens, les consommables et autres choses et services, qu'ils soient de nature temporaire ou permanente, requis par et pour la conception, l'exécution, l'achèvement des Ouvrages et la réparation des désordres.

Tout équipement, matériau et service devant être incorporé dans, ou étant requis pour, les Ouvrages doit provenir d'un pays éligible tel que défini par la Banque.

L'Entrepreneur est responsable de l'adéquation, de la stabilité et de la sécurité de toutes les opérations sur le Chantier, et de toutes les méthodes de construction. Sauf dans la mesure spécifiée dans le Marché, l'Entrepreneur (i) est responsable de tous les Documents de l'Entrepreneur, des Ouvrages Provisoires, et de la conception de chaque élément des Equipements ou des Matériaux pour que l'élément en question soit conforme au Marché, et (ii) n'est autrement nullement responsable de la conception ou de la spécification des Ouvrages Définitifs.

Chaque fois que le Maître d'Œuvre l'exige, l'Entrepreneur doit soumettre toutes précisions au sujet des arrangements et des méthodes que l'Entrepreneur propose d'adopter pour l'exécution des Ouvrages. Aucun changement significatif de ces arrangements et méthodes ne doit être fait sans avoir préalablement été notifié au Maître d'Œuvre.

Si le Marché stipule que l'Entrepreneur doit concevoir une partie des Ouvrages Définitifs, alors, à moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement :

- (a) *l'Entrepreneur doit présenter au Maître d'Œuvre les Documents de l'Entrepreneur pour cette partie conformément aux procédures spécifiées dans le Marché ;*
- (b) *ces Documents de l'Entrepreneur doivent être conformes aux Spécifications et aux Plans, doivent être rédigés dans la langue de communication définie dans la Sous-Clause 1.4 [Droit et Langue], et doivent inclure toute information additionnelle requise par le Maître d'Œuvre et à ajouter aux Plans pour permettre la coordination de la conception de chaque Partie ;*
- (c) *l'Entrepreneur est responsable pour cette partie qui devra, lorsque les Ouvrages seront achevés, être conforme à la destination spécifiée dans le Marché ; et*
- (d) *avant le commencement des Essais Préalables à la Réception, l'Entrepreneur doit présenter au Maître d'Œuvre le dossier de récolement des ouvrages « tels que construits » et, le cas échéant, les manuels d'exploitation et de maintenance conformément aux Spécifications et comprenant un niveau de détail suffisant pour permettre au Maître d'Ouvrage d'exploiter, entretenir, démonter, réassembler, régler et réparer cette partie des Ouvrages. Une telle partie ne sera pas considérée comme achevée au*

sens de la réception conformément à la Sous-Clause 10.1 [Réception des Ouvrages et des Tranches] avant que ces documents et manuels n'aient été présentés au Maître d'Œuvre.

**4.2. Garantie
Bonne
Exécution**

de L'Entrepreneur doit obtenir (à ses frais) une Garantie de Bonne Exécution aux fins de bonne exécution, du montant défini dans les Données du Marché et libellé dans la (les) devise(s) du Marché ou une devise librement convertible acceptable pour le Maître d'Ouvrage. Si aucun montant n'est mentionné dans les Données du Marché, alors cette Sous-Clause n'est pas applicable.

L'Entrepreneur doit délivrer la Garantie de Bonne Exécution au Maître d'Ouvrage dans un délai de 28 jours après avoir reçu la Lettre d'Acceptation, et doit en envoyer une copie au Maître d'Œuvre. La Garantie de Bonne Exécution doit être délivrée par une Banque ou une institution financière réputée sélectionnée par l'Entrepreneur, et doit être conforme au modèle annexé aux Conditions Particulières, comme stipulé par le Maître d'Ouvrage dans les Données du Marché, ou à tout autre modèle approuvé par le Maître d'Ouvrage.

L'Entrepreneur doit s'assurer que la Garantie de Bonne Exécution sera valide et appelable jusqu'à ce qu'il ait exécuté et achevé les Ouvrages et réparé tous les désordres. Si les stipulations de la Garantie de Bonne Exécution spécifient sa date d'expiration, et si, 28 jours avant la date d'expiration, l'Entrepreneur n'est pas encore en droit de recevoir le Certificat de Bonne Exécution, l'Entrepreneur doit alors prolonger la validité de la Garantie de Bonne Exécution jusqu'à ce que les Ouvrages aient été achevés et que tous les désordres aient été réparés.

Le Maître d'Ouvrage ne peut faire aucune réclamation au titre de la Garantie de Bonne Exécution, excepté pour les montants auxquels il a droit en vertu du Marché.

Le Maître d'Ouvrage doit indemniser et prémunir l'Entrepreneur de tous les dommages, pertes ou frais (y compris frais et dépens juridiques) résultant d'une réclamation au titre de la Garantie de Bonne Exécution dans la mesure où le Maître d'Ouvrage n'était pas en droit de faire ladite réclamation.

Le Maître d'Ouvrage doit retourner la Garantie de Bonne Exécution à l'Entrepreneur dans un délai de 21 jours après avoir reçu une copie du Certificat de Bonne Fin.

Sans préjudice des autres dispositions du reste de cette Sous-Clause, lorsque le Maître d'Œuvre détermine un ajout ou une réfaction au Montant du Marché résultant d'un changement dans les coûts et/ou dans la législation, ou d'un Changement représentant plus de 25% de la portion du Montant du Marché payable dans une devise spécifique, l'Entrepreneur doit immédiatement, à la demande du Maître d'Œuvre, augmenter ou réduire, selon le cas, la valeur de la Garantie de Bonne Exécution, dans la même proportion et dans cette devise.

**4.3. Le Représentant
de
l'Entrepreneur**

L'Entrepreneur doit désigner le Représentant de l'Entrepreneur et doit lui octroyer les pouvoirs pour agir en son nom dans le cadre du Marché.

A moins que le Représentant de l'Entrepreneur ne soit désigné dans le Marché, l'Entrepreneur doit, avant la Date de Commencement et afin d'obtenir son consentement, soumettre au Maître d'Œuvre le nom et toutes précisions utiles au sujet de la personne que l'Entrepreneur propose de désigner comme Représentant de l'Entrepreneur. Si le consentement n'est pas donné ou est ultérieurement révoqué en vertu

des dispositions de la Sous-Clause 6.9 [Personnel de l'Entrepreneur], ou si la personne désignée manque à agir comme le Représentant de l'Entrepreneur, l'Entrepreneur doit alors de la même manière soumettre le nom et toutes précisions utiles au sujet d'une autre personne qualifiée pour un tel rôle.

L'Entrepreneur ne doit pas, sans l'accord préalable du Maître d'Œuvre, révoquer le Représentant de l'Entrepreneur ou désigner un remplaçant.

Le Représentant de l'Entrepreneur doit consacrer tout son temps à la direction de l'exécution du Marché par l'Entrepreneur. Si le Représentant de l'Entrepreneur doit être provisoirement absent du Chantier pendant l'exécution des Ouvrages, un remplaçant qualifié sera désigné, sous réserve du consentement préalable du Maître d'Œuvre qui en sera dûment notifié.

Le Représentant de l'Entrepreneur doit, au nom de l'Entrepreneur, recevoir les instructions conformément à la Sous-Clause 3.3 [Instructions du Maître d'Œuvre].

Le Représentant de l'Entrepreneur peut déléguer tout pouvoir, fonction et autorité à une personne compétente, et peut à tout moment révoquer cette délégation. Aucune délégation ou révocation ne prendra effet avant que le Maître d'Œuvre n'ait reçu une notification préalable signée par le Représentant de l'Entrepreneur, désignant la personne et spécifiant les pouvoirs, fonctions et les prérogatives qui lui ont été délégués ou qui ont fait l'objet d'une révocation.

Le Représentant de l'Entrepreneur doit parler couramment la langue de communication définie dans la Sous-Clause 1.4 [Droit et Langue]. Si les personnes déléguées par le Représentant de l'Entrepreneur ne parlent pas ladite langue, l'Entrepreneur doit mobiliser, pendant les heures de travail, des interprètes compétents et en nombre suffisant selon l'appréciation du Maître d'Œuvre.

4.4. Sous-Traitants

L'Entrepreneur n'est pas autorisé à sous-traiter la totalité des Ouvrages.

L'Entrepreneur est responsable des actes et manquements de chaque Sous-Traitant, de leurs représentants et préposés, comme s'il s'agissait de ses propres actes et manquements. A moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement :

- (a) l'Entrepreneur sera dispensé d'obtenir le consentement pour les fournisseurs de Matériaux au sens strict, ou pour tout contrat de sous-traitance pour lequel le Sous-Traitant est désigné dans le Marché ;
- (b) le consentement préalable du Maître d'Œuvre doit être obtenu pour les autres Sous-Traitants proposés ;
- (c) l'Entrepreneur doit notifier le Maître d'Œuvre au moins 28 jours avant la date de commencement envisagée des travaux de chacun des Sous-Traitants, et avant la date de commencement de ces travaux sur le Chantier ; et
- (d) chacun des contrats de sous-traitance doit inclure des dispositions permettant au Maître d'Ouvrage d'exiger que le contrat de sous-traitance soit cédé au Maître d'Ouvrage conformément à la Sous-Clause 4.5 [*Cession du Bénéfice du Contrat de Sous-traitance*] (si ou lorsque cela est applicable) ou en cas de résiliation conformément à la Sous-Clause 15.2 [*Résiliation par le Maître d'Ouvrage*].

L'Entrepreneur s'assure que les exigences imposées à l'Entrepreneur en vertu de la Sous-Clause 1.12 [Données Confidentielles] soient aussi appliquées à chaque Sous-Traitant.

Dans la mesure du possible, l'Entrepreneur donne aux entrepreneurs du Pays une opportunité juste et raisonnable d'être nommés Sous-Traitants.

4.5. Cession du Bénéfice du Contrat de Sous-traitance

Si les obligations d'un Sous-Traitant s'étendent au-delà de la date d'expiration de toute Période de Garantie applicable et si le Maître d'Œuvre, antérieurement à cette date, ordonne à l'Entrepreneur de céder le bénéfice de telles obligations au Maître d'Ouvrage, alors l'Entrepreneur doit s'y conformer. A moins que l'acte de cession n'en dispose autrement, l'Entrepreneur ne doit assumer aucune responsabilité envers le Maître d'Ouvrage pour les travaux effectués par le Sous-Traitant après que la cession ait pris effet.

4.6. Coopération

L'Entrepreneur doit, comme spécifié dans le Marché ou comme ordonné par le Maître d'Œuvre, donner toute raisonnable latitude pour l'exécution de travaux au(x) :

- (a) Personnel du Maître d'Ouvrage
- (b) autres entrepreneurs employés par le Maître d'Ouvrage, et
- (c) personnel de toute autorité publique légalement constituée,

qui peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux non inclus au Marché sur le Chantier ou dans ses environs.

Toute instruction de cette nature constitue un Changement si et dans la mesure où elle fait subir à l'Entrepreneur des retards et /ou des Coûts Imprévisibles. Des prestations pour ce personnel et ces autres entrepreneurs peuvent inclure l'utilisation du Matériel de l'Entrepreneur, des Ouvrages Provisoires ou des voies d'accès qui sont sous la responsabilité de l'Entrepreneur.

Si, en vertu du Marché, il est exigé du Maître d'Ouvrage qu'il donne à l'Entrepreneur la possession de toute fondation, structure, équipement ou moyens d'accès conformément aux Documents de l'Entrepreneur, alors l'Entrepreneur doit soumettre ces documents au Maître d'Œuvre dans le délai et selon les modalités fixées par les Spécifications.

4.7. Implantation des ouvrages

L'Entrepreneur doit piqueter les Ouvrages selon les points, lignes et niveaux de référence originaux spécifiés au Marché ou notifiés par le Maître d'Œuvre. L'Entrepreneur est responsable du positionnement correct de toutes les parties des Ouvrages, et doit corriger toute erreur de positionnement, de niveau, de dimensionnement ou d'alignement des Ouvrages.

Le Maître d'Ouvrage est responsable de toute erreur dans ces éléments de référence spécifiés ou notifiés, mais l'Entrepreneur doit exercer toute diligence raisonnable pour vérifier leur précision avant qu'ils ne soient utilisés.

Si l'Entrepreneur subit du retard et/ou des Coûts résultant de l'exécution de travaux rendus nécessaires par une erreur dans ces éléments de référence, et pour autant qu'un entrepreneur expérimenté n'ait pas raisonnablement pu découvrir cette erreur et éviter ce retard et/ou ces Coûts, l'Entrepreneur doit en notifier le Maître d'Œuvre et doit avoir droit d'obtenir, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de l'Entrepreneur] :

- (a) une prolongation de délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé, conformément à la Sous-Clause 8.4 [*Prolongation du Délai d'Achèvement*], et
- (b) le paiement de tels Coûts et profit associé, qui seront inclus dans le Montant du Marché.

Après avoir reçu cette notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord ou déterminer (i) si et (le cas échéant) dans quelle mesure l'erreur n'aurait pas raisonnablement pu être découverte, et (ii) les sujets décrits dans les paragraphes (a) et (b) ci-dessus à due proportion.

4.8. Mesures de sécurité

de L'Entrepreneur doit :

- (a) se conformer avec toutes les règles de sécurité applicables,
- (b) veiller à la sécurité de toutes les personnes autorisées sur le Chantier,
- (c) exercer toutes diligences raisonnables pour garder le Chantier et les Ouvrages libres de toute entrave inutile afin d'éviter tout danger pour ces personnes,
- (d) pourvoir aux clôtures, à l'éclairage, au gardiennage et à la surveillance des Ouvrages jusqu'à l'achèvement et la réception conformément à la Clause 10 [*Réception par le Maître d'Ouvrage*], et
- (e) réaliser tous Ouvrages Provisoires (y compris les routes, chemins, installations de sécurité et clôtures) qui peuvent être nécessaires à raison de l'exécution des Ouvrages, pour l'usage et la protection du public, des propriétaires et des occupants des terrains voisins.

4.9. Assurance Qualité

L'Entrepreneur doit instituer un système d'assurance qualité pour démontrer conformité aux exigences du Marché. Le système doit être conforme aux précisions mentionnées dans le Marché. Le Maître d'Œuvre doit avoir le droit de contrôler tout aspect du système.

Le détail des procédures et des documents de conformité doit être soumis pour information au Maître d'Œuvre avant le commencement de chaque phase de conception et d'exécution. Lorsqu'un document de nature technique est délivré au Maître d'Œuvre, le justificatif de l'approbation préalable de l'Entrepreneur lui-même doit figurer de manière apparente sur le document en question.

La conformité au système d'assurance qualité ne doit pas exonérer l'Entrepreneur de ses obligations, devoirs ou responsabilités au titre du Marché.

4.10. Données relatives au Chantier

au

Le Maître d'Ouvrage doit avoir mis à la disposition de l'Entrepreneur, pour information, avant la Date de Référence, toutes les données pertinentes en sa possession relatives aux conditions hydrologiques et de sous-sol prévalant sur le Chantier, y compris les aspects environnementaux. Le Maître d'Ouvrage doit de la même manière mettre à la disposition de l'Entrepreneur toute donnée de cet ordre qui viendrait en sa possession après la Date de Référence. L'Entrepreneur est responsable de l'interprétation de toutes ces données.

Dans la mesure du possible (eu égard au coût et au délai), l'Entrepreneur est réputé avoir obtenu toutes les informations nécessaires concernant les risques, les sujétions imprévues et autres circonstances qui peuvent influencer ou avoir une incidence sur l'Offre ou les Travaux. Dans la

même mesure, l'Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le Chantier, ses alentours, les données mentionnées ci-dessus ainsi que toutes les autres informations disponibles, et s'être satisfait avant de soumettre l'Offre de toutes les questions pertinentes, notamment (et de manière non limitative) :

- (a) de la forme et de la nature du Chantier, y compris des conditions de sous-sol,
- (b) des conditions hydrologiques et climatiques,
- (c) de l'ampleur et de la nature des travaux et des Biens nécessaires pour l'exécution et l'achèvement des Travaux et la réparation des désordres,
- (d) des Lois, procédures et pratiques en matière de travail du Pays, et
- (e) des exigences de l'Entrepreneur pour l'accès, l'hébergement, les installations, le personnel, l'électricité, le transport, l'eau et tout autre service.

4.11. Suffisance du Montant Accepté du Marché

L'Entrepreneur est réputé :

- (a) s'être satisfait de l'exactitude et de la suffisance du Montant Accepté du Marché, et
- (b) avoir basé le Montant Accepté du Marché sur les données, les interprétations, les informations nécessaires, les inspections, les vérifications, et sur sa satisfaction vis-à-vis de tous les aspects pertinents visés à la Sous-Clause 4.10 [Données relatives au Chantier].

A moins que le Marché n'en dispose autrement, le Montant Accepté du Marché couvre toutes les obligations de l'Entrepreneur au titre du Marché (y compris celles relatives aux Provisions, s'il y en a) et toutes choses nécessaires à la bonne exécution et au bon achèvement des Travaux et à la réparation des désordres.

4.12. Conditions Physiques Imprévisibles

Dans cette Sous-Clause, « conditions physiques » désigne les conditions physiques naturelles et artificielles et tous autres obstacles physiques et matières polluantes, que l'Entrepreneur rencontre sur le Chantier lors de l'exécution des Travaux, y compris les conditions hydrologiques et de sous-sol mais à l'exclusion des conditions climatiques.

Si l'Entrepreneur rencontre des conditions physiques défavorables qu'il estime être Imprévisibles, l'Entrepreneur doit en notifier le Maître d'Œuvre dès que possible.

Cette notification doit décrire lesdites conditions physiques, de sorte qu'elles puissent être inspectées par le Maître d'Œuvre, et doit préciser les raisons pour lesquelles l'Entrepreneur les considère comme Imprévisibles. L'Entrepreneur doit continuer l'exécution des Ouvrages, en recourant aux mesures adéquates et raisonnables qui sont appropriées auxdites conditions physiques, et doit se conformer à toute instruction donnée par le Maître d'Œuvre. Si une instruction constitue un Changement, il sera fait application de la Clause 13 [*Changements et Ajustements*].

Si et dans la mesure où l'Entrepreneur rencontre des conditions physiques qui sont Imprévisibles, délivre une telle notification, et subit du retard et/ou des Coûts du fait de ces conditions, l'Entrepreneur doit

avoir droit d'obtenir selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de l'Entrepreneur] :

- (a) une prolongation du délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé conformément à la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d'Achèvement], et
- (b) le paiement de tels Coûts, qui seront inclus dans le Montant du Marché.

Après avoir reçu cette notification et examiné et/ou vérifié ces conditions physiques, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir à un accord ou déterminer (i) si et, le cas échéant, dans quelle mesure ces conditions physiques étaient Imprévisibles, et (ii) les sujets visés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus en lien avec cette mesure.

Toutefois, avant que tout Coût additionnel ne soit définitivement convenu ou déterminé conformément au point (ii) ci-dessus, le Maître d'Œuvre peut aussi étudier si d'autres conditions physiques dans des parties similaires des Ouvrages (le cas échéant) sont plus favorables que ce qui aurait été raisonnablement prévisible lorsque l'Entrepreneur a soumis l'Offre. Si et dans la mesure où de telles conditions plus favorables ont été rencontrées, le Maître d'Œuvre peut procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir à un accord sur ou déterminer les réductions de Coût, occasionnées par ces conditions, et qui peuvent être soustraites du Montant du Marché et des Décomptes. Toutefois, le résultat net de tous les ajustements selon le paragraphe (b) et de toutes ces réductions, pour toutes les conditions physiques rencontrées dans des parties similaires des Ouvrages, ne doit pas aboutir à une réduction nette du Montant du Marché.

Le Maître d'Œuvre peut tenir compte de tout justificatif des conditions physiques que l'Entrepreneur avait prévues lors de la soumission de l'Offre, et qui doivent être fournis par l'Entrepreneur, mais il n'est nullement tenu par l'interprétation que l'Entrepreneur fait de ces justificatifs.

4.13. Servitudes de passage et installations A moins que le Marché n'en dispose autrement, le Maître d'Ouvrage doit fournir un accès effectif au Chantier et la possession de celui-ci, y compris les servitudes de passage spéciales et/ou temporaires qui peuvent être nécessaires pour les Ouvrages. L'Entrepreneur doit obtenir, à ses propres risques et frais, toutes les servitudes de passage additionnelles ou toutes les installations additionnelles en dehors du Chantier dont il peut avoir besoin pour les besoins des Ouvrages.

4.14. Évitement des perturbations L'Entrepreneur ne doit pas perturber de manière inutile ou inappropriée :

- (a) la jouissance du public, ou
- (b) l'accès, l'usage et l'occupation de toutes les routes et chemins, qu'ils soient dans le domaine public ou en la possession du Maître d'Ouvrage ou d'autres personnes.

L'Entrepreneur doit indemniser et prémunir le Maître d'Ouvrage de tous les dommages, pertes et frais (y compris frais et dépens juridiques) résultant d'une telle perturbation, non nécessaire ou inappropriée.

4.15. Voies d'accès L'Entrepreneur doit être considéré comme s'étant satisfait de l'adéquation et de la disponibilité des voies d'accès au Chantier à la Date de Référence. L'Entrepreneur doit entreprendre toutes diligences raisonnables pour empêcher que toute route ou tout pont ne soit

endommagé(e) par la circulation de l'Entrepreneur ou par le Personnel de l'Entrepreneur. Ces diligences comprennent l'usage convenable de véhicules et de voies appropriés.

A moins que ces Conditions en disposent autrement :

- (a) l'Entrepreneur sera (dans la relation entre les Parties) responsable de toute opération de maintenance rendue nécessaire par son utilisation des voies d'accès ;
- (b) l'Entrepreneur devra fournir tous les panneaux de signalisation nécessaires le long des voies d'accès, et devra obtenir toute autorisation qui peut être requise de la part des autorités compétentes pour l'utilisation de ces voies et de ces panneaux de signalisation ;
- (c) le Maître d'Ouvrage ne sera pas tenu responsable pour toute réclamation susceptible de survenir du fait de l'utilisation ou autre usage d'une voie d'accès,
- (d) le Maître d'Ouvrage ne garantit pas l'adéquation et la disponibilité de voies d'accès particulières, et
- (e) les Coûts résultant de la non-adéquation ou de la non-disponibilité des voies d'accès pour l'usage requis par l'Entrepreneur seront supportés par l'Entrepreneur.

4.16. Transport des Biens

A moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement :

- (a) l'Entrepreneur doit notifier le Maître d'Œuvre au moins 21 jours avant la date à laquelle tout Equipement ou tout autre élément majeur des Biens sera livré sur le Chantier ;
- (b) l'Entrepreneur est responsable de l'emballage, du chargement, du transport, de la réception, du déchargement, du stockage et de la protection de tous les Biens et des autres choses requises pour les Ouvrages ; et
- (c) l'Entrepreneur doit indemniser et prémunir le Maître d'Ouvrage de tous les dommages, pertes et frais (y compris frais et dépens juridiques) résultant du transport des Biens, et doit négocier et payer toutes les réclamations nées de leur transport.

4.17. Matériel de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur est responsable de tout le Matériel de l'Entrepreneur. Lorsqu'il est livré sur le Chantier, le Matériel de l'Entrepreneur doit être considéré comme exclusivement affecté à l'exécution des Ouvrages. L'Entrepreneur ne doit enlever aucun élément majeur du Matériel de l'Entrepreneur sans le consentement du Maître d'Œuvre. Toutefois, ce consentement ne sera pas requis pour les véhicules transportant les Biens ou le Personnel de l'Entrepreneur hors du Chantier.

4.18. Protection de l'environnement

L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'environnement (que ce soit sur le Chantier ou hors de celui-ci) et pour limiter les dommages et les nuisances aux personnes et aux biens résultant de la pollution, du bruit, ou autres conséquences de ses activités.

L'Entrepreneur doit assurer que les émissions, les déversements en surface et les effluents provenant des activités de l'Entrepreneur n'excèdent pas les valeurs indiquées dans les Spécifications ou celles prescrites par les Lois applicables.

4.19. Electricité, eau

L'Entrepreneur est, à l'exception de ce qui est mentionné ci-dessous, responsable de l'approvisionnement en électricité, en eau et autres

et gaz

services qu'il estime nécessaires à ses activités de construction et, dans la limite définie dans les Spécifications, aux essais.

L'Entrepreneur a le droit d'utiliser pour réaliser les Ouvrages toutes fournitures d'électricité, eau, gaz et autres services disponibles sur le Chantier et pour lesquels les caractéristiques et les prix sont mentionnés dans les Spécifications. L'Entrepreneur doit, à ses propres risques et frais, fournir tout dispositif nécessaire à l'utilisation de ces services et au comptage des quantités consommées.

Les quantités consommées et les montants dus (à ces prix) pour ces services doivent être convenus ou déterminés par le Maître d'Œuvre conformément à la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*] et à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*]. L'Entrepreneur doit payer ces montants au Maître d'Ouvrage.

4.20. Equipement du Maître d'Ouvrage et Matériaux mis Gracieusement à Disposition

Le Maître d'Ouvrage doit mettre le Matériel du Maître d'Ouvrage (le cas échéant) à la disposition de l'Entrepreneur en vue de l'exécution des Ouvrages conformément aux caractéristiques, arrangements et prix mentionnés dans les Spécifications. A moins que les Spécifications n'en disposent autrement :

- (a) le Maître d'Ouvrage est responsable du Matériel du Maître d'Ouvrage, étant cependant entendu que
- (b) les éléments du Matériel du Maître d'Ouvrage seront sous la responsabilité de l'Entrepreneur lorsque le Personnel de l'Entrepreneur le fait fonctionner, le conduit, le dirige ou le possède ou le contrôle.

Les quantités appropriées et les montants dus (aux prix mentionnés) pour l'utilisation du Matériel du Maître d'Ouvrage doivent être convenus ou déterminés par le Maître d'Œuvre conformément à la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*] et à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*]. L'Entrepreneur doit payer ces montants au Maître d'Ouvrage.

Le Maître d'Ouvrage doit fournir, gratuitement, les « matériaux gracieusement mis à disposition » (le cas échéant) conformément aux caractéristiques mentionnées dans les Spécifications. Le Maître d'Ouvrage doit, à ses risques et frais, fournir ces matériaux dans les délais et aux lieux spécifiés dans le Marché. L'Entrepreneur doit alors les inspecter visuellement, et rapidement notifier le Maître d'Œuvre de toute insuffisance, désordre ou défaut dans ces matériaux. A moins que les deux Parties n'en conviennent autrement, le Maître d'Ouvrage doit immédiatement corriger l'insuffisance, le désordre ou le défaut ainsi notifié.

Après cette inspection visuelle, les matériaux gracieusement mis à disposition sont laissés aux soins, au contrôle et à la garde de l'Entrepreneur. Les obligations d'inspection, de soin, de garde et de contrôle de l'Entrepreneur ne doivent pas décharger le Maître d'Ouvrage de sa responsabilité pour toute insuffisance, désordre ou défaut non apparent lors d'une inspection visuelle.

4.21. Rapports d'avancement

A moins que les Conditions particulières n'en disposent autrement, des rapports mensuels d'avancement doivent être préparés par l'Entrepreneur et soumis au Maître d'Œuvre en six exemplaires. Le premier rapport doit couvrir la période allant jusqu'à la fin du premier mois calendaire suivant la Date de Commencement. Par la suite, les rapports doivent être soumis tous les mois dans un délai de 7 jours après le dernier jour de la période à laquelle ils se réfèrent.

Les rapports doivent continuer à être soumis jusqu'à ce que l'Entrepreneur ait achevé tout travail réputé inachevé à la date d'achèvement mentionnée dans le Certificat de Réception des Ouvrages.

Chaque rapport doit inclure :

- (a) des graphiques et descriptions détaillées de l'avancement, incluant chaque phase de la conception (le cas échéant), les Documents de l'Entrepreneur, les achats, la fabrication, la livraison sur le Chantier, la construction, le montage et les essais ; et incluant ces phases de travail par chaque Sous-Traitant désigné (comme défini à la Clause 5 [*Sous-Traitants désignés*],
- (b) des photographies montrant l'état de la fabrication et les progrès sur le Chantier ;
- (c) pour la fabrication de chaque élément principal des Equipements et des Matériaux, le nom du fabricant, la localisation de l'usine, le pourcentage d'avancement et les dates réelles ou escomptées du/de(s) :
 - (i) début de la fabrication,
 - (ii) inspections de l'Entrepreneur,
 - (iii) essais, et
 - (iv) transport et d'arrivée sur le Chantier ;
- (d) les précisions décrites dans la Sous-Clause 6.10 [*Enregistrements de l'Entrepreneur sur son Personnel et son Équipement*] ;
- (e) copie des documents d'assurance qualité, les résultats des essais et les certificats des Matériaux,
- (f) la liste des notifications rendues en vertu de la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*] et des notifications rendues en vertu de la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*] ;
- (g) les statistiques sur la sécurité, incluant toutes précisions utiles sur les incidents et sur les activités relatives aux aspects environnementaux et aux relations publiques ; et

- (h) les comparaisons entre l'avancement réel et planifié, accompagnées de toutes précisions utiles sur les évènements ou circonstances susceptibles de compromettre l'achèvement conformément au Marché, et les mesures en voie d'adoption (ou à adopter) pour maîtriser les retards.

4.22. Sécurité du Chantier

A moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement :

- (a) l'Entrepreneur doit empêcher les personnes non autorisées de pénétrer sur le Chantier, et
- (b) les personnes autorisées doivent être limitées au Personnel de l'Entrepreneur et au Personnel du Maître d'Ouvrage ; et à tout autre personnel notifié à l'Entrepreneur par le Maître d'Ouvrage ou par le Maître d'Œuvre comme étant personnel autorisé des autres entrepreneurs du Maître d'Ouvrage sur le Chantier.

4.23. Activité de l'Entrepreneur sur le Chantier

L'Entrepreneur doit limiter ses activités au Chantier, et à toutes autres zones supplémentaires que l'Entrepreneur aura pu obtenir telles qu'approuvées par le Maître d'Œuvre comme zones supplémentaires de travaux. L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour conserver le Matériel de l'Entrepreneur et le Personnel de l'Entrepreneur à l'intérieur du Chantier et de ces zones supplémentaires et pour les maintenir hors des terrains avoisinants.

Pendant l'exécution des Ouvrages, l'Entrepreneur doit conserver le Chantier libre de toute entrave inutile, et doit entreposer ou évacuer le Matériel de l'Entrepreneur ou les matériaux en excédent. L'Entrepreneur doit nettoyer et débarrasser le Chantier de tous les débris, déchets et Ouvrages Provisaires qui ne sont plus nécessaires.

A la délivrance du Certificat de Réception, l'Entrepreneur doit enlever et évacuer tout le Matériel de l'Entrepreneur, les matériaux en excédent, les débris, les déchets et les Ouvrages Provisaires de la partie du Chantier et des Ouvrages visés par le Certificat de Réception. L'Entrepreneur doit laisser cette partie du Chantier et des Ouvrages dans un état propre et sécurisé. Toutefois, l'Entrepreneur peut conserver sur le Chantier, pendant la Période de Garantie, les Biens nécessaires à l'Entrepreneur pour remplir ses obligations conformément au Marché.

4.24. Vestiges

Tous fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou antiquités et structures et autres vestiges ou éléments présentant un intérêt géologique ou archéologique trouvés sur le Chantier doivent être placés sous l'autorité et sous la garde du Maître d'Ouvrage. L'Entrepreneur doit prendre les précautions raisonnables pour empêcher son

Personnel ou d'autres personnes de déplacer ou d'endommager l'une de ces découvertes.

L'Entrepreneur doit, dès la découverte de l'un de ces objets, informer immédiatement le Maître d'Œuvre, qui doit donner les instructions afin de traiter cette question. Si l'Entrepreneur subit du retard et/ou des Coûts en se conformant à ces instructions, il doit délivrer une autre notification au Maître d'Œuvre et doit avoir droit d'obtenir, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de l'Entrepreneur] :

- (a) une prolongation du délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé conformément à la Sous-Clause 8.4 [prolongation du Délai d'Achèvement], et
- (b) le paiement de tels Coûts, qui doivent être inclus dans le Montant du Marché.

Après réception de cette autre notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir à un accord sur ces sujets ou les déterminer.

5) Les Sous-Traitants Désignés

- 5.1. Définition de Sous-Traitant désigné »** « Dans le Marché, « Sous-Traitant désigné » signifie un Sous-Traitant :
- (a) qui est mentionné dans le Marché en tant que Sous-Traitant désigné, ou
 - (b) que le Maître d'Œuvre, au titre de la Clause 13 [Changements et Ajustements], ordonne à l'Entrepreneur d'employer en tant que Sous-Traitant sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 5.2 [*Objection à la Désignation*].
- 5.2. Objection à la Désignation** L'Entrepreneur n'est pas tenu d'employer un Sous-Traitant désigné contre lequel l'Entrepreneur élève une objection raisonnable en notifiant le Maître d'Œuvre dès que possible, précisions à l'appui. Une objection doit être considérée comme raisonnable si elle survient (entre autres) du fait d'un des problèmes suivants, à moins que le Maître d'Ouvrage ne consente par écrit à indemniser l'Entrepreneur des conséquences de ce problème :
- (a) il existe des raisons de croire que le Sous-Traitant n'a pas les compétences, les ressources, ou les moyens financiers suffisants ;
 - (b) le Sous-Traitant désigné n'accepte pas d'indemniser l'Entrepreneur de toute négligence ou mauvaise utilisation des Biens par le Sous-Traitant désigné, ses agents ou son personnel ; ou
 - (c) le Sous-Traitant désigné n'accepte pas de conclure un contrat de sous-traitance qui spécifie que pour les travaux sous-traités (y compris la conception, le cas échéant), le Sous-Traitant désigné doit :
 - (i) s'engager envers l'Entrepreneur à assumer les obligations et les responsabilités qui permettront à l'Entrepreneur de remplir ses propres obligations et responsabilités selon le Marché, et
 - (ii) indemniser l'Entrepreneur de toutes les obligations et responsabilités nées ou découlant du Marché et des conséquences de toute défaillance du Sous-Traitant dans l'exécution de ces obligations ou de ces responsabilités, et
 - (iii) être payé seulement si et lorsque l'Entrepreneur a reçu du Maître d'Ouvrage les paiements des sommes dues conformément au contrat de sous-traitance, auxquels il est fait référence selon la Sous-Clause 5.3 [*Paiements aux Sous-Traitants Désignés*].
- 5.3. Paiements aux Sous-Traitants Désignés** L'Entrepreneur doit payer au Sous-Traitant désigné les montants figurant sur les factures du Sous-Traitant désigné approuvées par l'Entrepreneur que le Maître d'Œuvre certifie être dus conformément au contrat de sous-traitance. Ces

montants plus les autres charges doivent être inclus dans le Montant du Marché conformément aux dispositions du paragraphe (b) de la Sous-Clause 13.5 [*Provisions*], à l'exception de ce qui est mentionné à la Sous-Clause 5.4 [*Justificatifs des Paiements*].

**5.4. Justificatifs
Paiements**

des

Avant de délivrer un Décompte incluant un montant payable à un Sous-Traitant désigné, le Maître d'Œuvre peut exiger de l'Entrepreneur qu'il lui fournisse les justificatifs que le Sous-Traitant désigné a reçu toutes les sommes dues conformément aux Décomptes antérieurs, moins les déductions applicables pour la retenue ou à d'autres titres. À moins que l'Entrepreneur :

(a) fournisse ces justificatifs au Maître d'Œuvre, ou

(b) (i) convainque le Maître d'Œuvre par écrit que l'Entrepreneur a raisonnablement le droit de retenir ou de refuser le paiement de ces montants, et

(ii) fournisse au Maître d'Œuvre les justificatifs que le Sous-Traitant désigné a été notifié du droit de l'Entrepreneur,

le Maître d'Ouvrage peut (à sa seule discrétion) payer, directement au Sous-Traitant désigné, une partie ou l'intégralité des sommes antérieurement certifiées (moins les déductions applicables) dues au Sous-Traitant désigné et pour lesquelles l'Entrepreneur n'a pas fourni les justificatifs visés aux alinéas (a) ou (b) ci-dessus. L'Entrepreneur doit alors rembourser au Maître d'Ouvrage, la somme que ce dernier a directement payée au Sous-Traitant désigné.

6) Personnel et main d'œuvre

**6.1. Embauche du
personnel et de la
main d'œuvre**

A moins que les Spécifications n'en disposent autrement, l'Entrepreneur doit prendre des dispositions pour l'embauche de l'ensemble du personnel et de la main d'œuvre, locale ou autre, pour sa rémunération, son transport, sa restauration, et, le cas échéant, son hébergement.

L'Entrepreneur est encouragé, dans une mesure raisonnable et praticable, à employer du personnel et de la main d'œuvre, dotés des qualifications et de l'expérience appropriées, provenant du Pays.

**6.2. Taux
rémunération
conditions
travail**

**de
et
de**

L'Entrepreneur doit pratiquer des taux de rémunération et respecter des conditions de travail qui ne sont pas inférieurs à ceux établis pour le commerce ou l'industrie au lieu où les travaux sont exécutés. Si aucun taux n'est fixé et si aucune condition n'est applicable, l'Entrepreneur doit pratiquer des taux de rémunération et respecter des conditions qui ne sont pas inférieures au niveau général des taux et conditions observés localement par des employeurs dont l'activité commerciale ou industrielle est comparable à celle de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit informer le Personnel de l'Entrepreneur quant à leur obligation de s'acquitter des impôts sur le revenu des personnes physiques dans le Pays au titre de leurs salaires, rémunérations, allocations et tous bénéfices assujettis à la fiscalité conformément aux Lois du Pays en vigueur, et

- L'Entrepreneur doit remplir ses obligations au titre des retenues à la source applicables à ces revenus conformément à ces Lois.
- 6.3. Préposés du Maître d'Ouvrage** L'Entrepreneur ne doit pas recruter ou essayer de recruter du personnel et de la main d'œuvre parmi le Personnel du Maître d'Ouvrage.
- 6.4. Législation du travail** L'Entrepreneur doit se conformer à la législation du travail applicable à son Personnel, y compris les Lois relatives à leur embauche, la protection de la santé, leur sécurité, leur bien-être, à l'immigration et à l'émigration et doit leur permettre de jouir de tous leurs droits.
- L'Entrepreneur doit exiger de ses employés qu'ils respectent toutes les Lois applicables y compris celles concernant leur sécurité pendant le travail.
- 6.5. Heures de travail** Aucun travail ne doit être exécuté sur le Chantier les jours reconnus localement comme jours de repos, ou hors des heures normales de travail mentionnées dans les Données du Marché, à moins :
- (a) que le Marché n'en dispose autrement,
 - (b) que le Maître d'Œuvre ne donne son accord, ou
 - (c) que le travail soit inévitable, ou nécessaire pour ne pas porter atteinte aux personnes ou aux biens ou pour la protection des Ouvrages, l'Entrepreneur devant immédiatement en notifier le Maître d'Œuvre.
- 6.6. Hébergement du personnel et de la main d'œuvre** A moins que les Spécifications n'en disposent autrement, l'Entrepreneur doit fournir et entretenir les logements et les installations nécessaires au bien-être de son Personnel. L'Entrepreneur doit également fournir les installations pour le Personnel du Maître d'Ouvrage tel que mentionné dans les Spécifications.
- L'Entrepreneur ne doit pas permettre à son Personnel de conserver leurs logements de manière temporaire ou permanente à l'intérieur des structures constituant une partie des Ouvrages Définitifs.
- 6.7. Santé et sécurité** L'Entrepreneur doit, à tout moment, prendre toutes précautions appropriées pour préserver la santé et la sécurité du Personnel de l'Entrepreneur. En collaboration avec les autorités sanitaires locales, l'Entrepreneur doit garantir que le personnel médical, les installations de premiers secours, l'infirmerie et les services d'ambulance sont à tous moments disponibles sur le Chantier ainsi que dans les lieux d'hébergement du Personnel de l'Entrepreneur ou du Personnel du Maître d'Ouvrage, et que des dispositions appropriées ont été prises pour tous les besoins d'hygiène et de bien-être et pour la prévention des épidémies.
- L'Entrepreneur doit désigner un responsable pour la prévention des accidents sur le Chantier, chargé du maintien de la sécurité et de la protection contre les accidents. Cette personne doit être qualifiée pour assumer cette responsabilité et doit être habilitée à donner des instructions et à prendre des mesures de protection pour prévenir les accidents. Pendant l'exécution des Ouvrages, l'Entrepreneur doit fournir tout ce qui est exigé par cette personne pour exercer cette responsabilité et ces prérogatives.

L'Entrepreneur doit adresser au Maître d'Œuvre toutes précisions utiles relatives à tout accident, dès que possible après sa survenance. L'Entrepreneur doit conserver des enregistrements et établir des rapports relatifs à la santé, à la sécurité, et au bien-être des personnes ainsi qu'aux dommages aux biens, tel que le Maître d'Œuvre peut raisonnablement l'exiger.

Prévention contre le VIH-SIDA. L'Entrepreneur doit conduire une campagne de sensibilisation au VIH-SIDA par l'intermédiaire d'un prestataire de service approuvé, et doit prendre toute autre mesure spécifiée dans le Marché pour réduire le risque de transmission du virus VIH au sein du Personnel de l'Entrepreneur, et entre le Personnel de l'Entrepreneur et la communauté locale, pour promouvoir un diagnostic précoce et pour assister les individus contaminés.

Pendant toute la durée du Marché (y compris pendant la Période de Garantie) l'Entrepreneur doit: (i) réaliser des campagnes d'Information, d'Éducation et de Communication (IEC), au moins une fois tous les deux mois, à l'intention de tout le personnel et la main d'œuvre du Chantier (y compris les préposés de l'Entrepreneur, tous les Sous-Traitants et tous les autres personnels de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage, et tous les conducteurs d'engins ainsi que les équipes effectuant des livraisons sur le Chantier pour les activités de construction) et les communautés locales avoisinantes, concernant les risques, les dangers et l'impact, et les comportements préventifs à adopter en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles (MST) - ou les infections sexuellement transmissibles (IST) en général et le VIH-SIDA en particulier, (ii) fournir à tout le personnel et à la main d'œuvre du Chantier des préservatifs masculins ou féminins selon les cas, et (iii) pourvoir au dépistage, au diagnostic, à l'assistance et à l'orientation vers un programme national de prévention des IST et du VIH-SIDA (à moins qu'il n'en soit convenu autrement) pour tout le personnel et la main d'œuvre du Chantier.

L'Entrepreneur doit inclure dans le programme à soumettre pour l'exécution des Ouvrages conformément à la Sous-Clause 8.3 un programme d'assistance au personnel et à la main d'œuvre du Chantier et à leurs familles, concernant les infections sexuellement transmissibles (IST) et les maladies sexuellement transmissibles (MST) y compris le VIH-SIDA. Le programme d'assistance concernant les MST, les IST et le VIH-SIDA doit indiquer quand, comment et à quel coût l'Entrepreneur prévoit de satisfaire les exigences de cette Sous-Clause et les spécifications s'y rapportant. Pour chaque composante, le programme doit détailler les ressources à mobiliser ou à utiliser et toute sous-traitance proposée à ce sujet. Le programme doit également inclure une estimation détaillée de son coût, justificatifs à l'appui. Le paiement de l'Entrepreneur pour la préparation et la réalisation de ce programme ne doit pas dépasser les Provisions allouées à cet effet.

6.8. Supervision par l'Entrepreneur

Pendant toute la durée de l'exécution des Ouvrages, et aussi longtemps que cela est par la suite nécessaire pour remplir ses obligations, l'Entrepreneur doit mettre en œuvre toute mesure nécessaire de supervision pour planifier, arranger, diriger, gérer, inspecter et tester les travaux.

La supervision doit être assurée par un nombre suffisant de personnes ayant une connaissance adéquate de la langue de communication (telle que définie dans la Sous-Clause 1.4 [*Droit et Langue*]) et des opérations à exécuter (y compris des méthodes et des techniques exigées, des risques susceptibles d'être encourus et des méthodes de prévention des accidents) en vue d'une exécution satisfaisante des Ouvrages et respectueuse des règles de sécurité.

6.9. Personnel de l'Entrepreneur

Le Personnel de l'Entrepreneur doit être dûment qualifié, spécialisé et expérimenté dans les différents corps de métiers ou activités concernés. Le Maître d'Œuvre peut exiger que l'Entrepreneur renvoie (ou fasse renvoyer) toute personne employée sur le Chantier ou pour les Ouvrages, y compris le Représentant de l'Entrepreneur, le cas échéant, qui :

- (a) persiste dans une conduite fautive ou dans son imprudence,
- (b) exécute ses obligations de façon incompétente ou négligente,
- (c) manque à se conformer à l'une quelconque des dispositions du Marché, ou
- (d) persiste dans toute conduite préjudiciable à la sécurité, à la santé ou à la protection de l'environnement.

En cas de besoin, l'Entrepreneur doit alors nommer (ou faire nommer) un(e) remplaçant(e) qualifié(e).

6.10. Enregistrements de l'Entrepreneur sur son Personnel et son Equipement

L'Entrepreneur doit présenter au Maître d'Œuvre un inventaire faisant apparaître le nombre de membres du Personnel de l'Entrepreneur dans chaque catégorie, et de chaque type de Matériel de l'Entrepreneur présent sur le Chantier. Les inventaires sont présentés chaque mois calendaire, sous une forme approuvée par le Maître d'Œuvre, jusqu'à ce que l'Entrepreneur ait réalisé tous les travaux réputés inachevés à la date d'achèvement des travaux, telle que mentionnée dans le Certificat de Réception des Ouvrages.

6.11. Comportement fautif

L'Entrepreneur doit à tout moment prendre toutes les précautions adaptées pour prévenir toute conduite illicite, séditeuse ou portant atteinte à l'ordre public par son Personnel, et veiller à préserver la jouissance paisible et la sécurité des biens et des personnes sur le Chantier ou à sa proximité.

6.12. Personnel étranger

L'Entrepreneur peut faire venir dans le Pays tout personnel étranger qui est nécessaire pour l'exécution des Ouvrages, dans la limite permise par les Lois applicables. L'Entrepreneur doit s'assurer que ce personnel dispose des visas de séjour et des permis de travail nécessaires. Le Maître d'Ouvrage doit, à la demande de l'Entrepreneur, faire de son mieux, et de manière prompte et ponctuelle, pour aider l'Entrepreneur à obtenir toute autorisation émanant des collectivités locales, de l'administration nationale, étatique ou des autorités gouvernementales, requise pour mobiliser le personnel de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est responsable du retour de ce personnel vers leur lieu de recrutement ou vers leur domicile. En cas de décès dans le Pays d'un tel membre du personnel ou d'un membre de sa famille, l'Entrepreneur est de la même manière responsable de

- la prise de mesures appropriées pour leur rapatriement ou leurs obsèques.
- 6.13. Fourniture de denrées alimentaires** L'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour fournir une alimentation convenable et suffisante au Personnel de l'Entrepreneur, tel qu'éventuellement mentionné dans les Spécifications, et à des prix raisonnables dans le cadre de l'exécution du Marché ou en lien avec celui-ci.
- 6.14. Approvisionnement en eau** L'Entrepreneur doit, en tenant compte des conditions locales, assurer sur le Chantier une alimentation en eau potable et autre en quantités suffisantes pour son utilisation par le Personnel de l'Entrepreneur.
- 6.15. Mesures contre les insectes et animaux nuisibles** L'Entrepreneur doit prendre, à tout moment, les précautions nécessaires pour protéger le Personnel de l'Entrepreneur employé sur le Chantier contre les insectes et animaux nuisibles, et pour réduire le risque pour sa santé. L'Entrepreneur doit se conformer à toutes les réglementations des autorités sanitaires locales, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'insecticides appropriés.
- 6.16. Boissons alcoolisées et drogues** L'Entrepreneur ne doit pas, en dehors des cas autorisés par les Lois du Pays, importer, vendre, donner, faire le troc ou autrement céder des boissons alcoolisées ou de drogues, ou permettre l'importation, la vente, le don, l'échange ou la cession de ceux-ci par le Personnel de l'Entrepreneur.
- 6.17. Armes et munitions** L'Entrepreneur ne doit pas donner, faire le troc ou autrement céder aucune arme ou munition de quelque sorte que ce soit, pour quiconque, ou permettre au Personnel de l'Entrepreneur d'en faire autant.
- 6.18. Fêtes et coutumes religieuses** L'Entrepreneur doit respecter les fêtes, les jours de repos, ainsi que les coutumes, religieuses ou autres, en vigueur dans le Pays.
- 6.19. Préparatifs funéraires** L'Entrepreneur est responsable, dans le respect des réglementations locales, de l'organisation des obsèques de quiconque de ses préposés locaux pourrait décéder alors qu'il est employé à l'exécution des Ouvrages.
- 6.20. Travail forcé** L'Entrepreneur ne doit pas recourir au travail forcé, lequel consiste en tout travail ou service réalisé de manière non volontaire et qui est obtenu d'un individu sous la menace de la force ou d'une sanction, et inclut toute sorte de travail non volontaire ou obligatoire, tel que le travail en servitude, le travail non rémunéré (pour le compte d'un créancier), ou tout travail effectué sous des dispositions similaires.
- 6.21. Travail des enfants** L'Entrepreneur ne doit pas employer des enfants d'une manière qui soit assimilable à une exploitation économique, ou qui soit susceptible d'être dangereuse, ou qui interfère avec l'éducation de l'enfant, ou qui soit dommageable à la santé de l'enfant ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Lorsqu'il existe des dispositions pour l'emploi de mineurs dans les Lois du Pays relatives au droit du travail, l'Entrepreneur doit respecter ces lois qui lui sont applicables. Les enfants âgés de moins de 18 ans ne doivent pas être employés pour un travail dangereux.

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| <p>6.22. Registres l'emploi ouvriers</p> | <p>sur des</p> | <p>L'Entrepreneur doit tenir des registres complets et précis sur l'emploi de la main d'œuvre sur le Chantier. Les registres doivent inclure les noms, âges, le sexe, nombre d'heures travaillées et salaires payés de tous les ouvriers. Ces registres seront résumés mensuellement et soumis au Maître d'Œuvre. Ces registres doivent être inclus dans les données présentées par l'Entrepreneur conformément à la Sous clause 6.10 [Enregistrements de l'Entrepreneur sur son Personnel et son Equipement].</p> |
| <p>6.23. Organisations de travailleurs</p> | <p>de</p> | <p>Dans les pays où les lois relatives au droit du travail reconnaissent les droits des travailleurs à créer et rejoindre les organisations de travailleurs de leur choix sans interférence et à négocier de manière collective, l'Entrepreneur doit se conformer à ces lois. Lorsque les lois relatives au droit du travail limitent notablement les organisations de travailleurs, l'Entrepreneur doit assurer au Personnel de l'Entrepreneur des moyens alternatifs pour exprimer leurs griefs et protéger leurs droits quant aux conditions de travail et modalités d'emploi. Dans chaque cas décrit ci-dessus, et lorsque les lois relatives au droit du travail sont silencieuses, l'Entrepreneur ne doit pas décourager le Personnel de l'Entrepreneur de créer ou rejoindre les organisations de travailleurs de leur choix, ou de négocier de manière collective, et ne doit pas discriminer ou user de représailles contre le Personnel de l'Entrepreneur qui participe ou cherche à participer à de telles organisations et à négocier de manière collective. L'Entrepreneur doit dialoguer avec les représentants des travailleurs. Les organisations de travailleurs sont supposées représenter de manière juste les travailleurs dans la population active.</p> |
| <p>6.24. Non-discrimination et égalité des chances</p> | | <p>L'Entrepreneur ne doit pas prendre de décision relative à un emploi sur la base de caractéristiques personnelles qui sont sans relation avec les exigences intrinsèques du travail. L'Entrepreneur doit baser la relation de travail sur le principe de l'égalité des chances et d'un traitement équitable, et ne doit pas faire de discrimination dans la relation de travail, y compris le recrutement et l'embauche, la rémunération (incluant salaire et avantages), les conditions de travail et les modalités de l'emploi, l'accès à la formation, la promotion, le licenciement ou le départ à la retraite, et la discipline. Dans les pays où les lois relatives au droit du travail ont des dispositions visant à la non-discrimination à l'emploi, l'Entrepreneur doit se conformer à ces lois. Lorsque les lois relatives au droit du travail sont silencieuses en ce qui concerne la non-discrimination à l'emploi, l'Entrepreneur doit remplir les conditions de cette Sous-Clause. Des mesures spéciales de protection ou d'aide pour remédier à une discrimination passée, ou une sélection pour un emploi particulier basée sur les exigences inhérentes à cet emploi, ne sont pas considérées comme une discrimination.</p> |

7) Equipements, Matériaux et Règles de l'art

7.1. Méthode d'exécution

L'Entrepreneur doit procéder à la fabrication des Equipements, à la production et à la fabrication des Matériaux et à toute autre exécution des Ouvrages :

- (a) de la manière spécifiée dans le Marché (le cas échéant),
- (b) conformément aux règles de l'art et aux bonnes pratiques reconnues, et dans le respect des précautions d'usage, et
- (c) avec des installations correctement équipées et des Matériaux non dangereux, sauf si le Marché en dispose autrement.

7.2. Echantillons

L'Entrepreneur doit présenter au Maître d'Œuvre, pour consentement, les échantillons suivants de Matériaux, ainsi que toute information pertinente y afférente, avant l'utilisation desdits Matériaux pour ou dans les Ouvrages :

- (a) échantillons standard du fabricant des Matériaux et échantillons spécifiés dans le Marché, le tout aux coûts de l'Entrepreneur, et
- (b) échantillons supplémentaires demandés par instruction du Maître d'Œuvre comme constituant un Changement.

Chaque échantillon doit être étiqueté afin d'indiquer son origine et l'usage auquel il est destiné dans le cadre des Ouvrages.

7.3. Inspection

Le Personnel du Maître d'Ouvrage doit à tout moment raisonnable :

- (a) avoir libre accès à toutes les parties du Chantier et aux endroits auxquels les Matériaux naturels sont obtenus, et
- (b) pendant la fabrication, la production et la construction (sur le Chantier et ailleurs) avoir le droit d'examiner, d'inspecter, de mesurer et de tester les matériaux et la façon de faire, et de vérifier l'avancement de la fabrication des Equipements, de la production et de la fabrication des Matériaux.

L'Entrepreneur doit donner au Personnel du Maître d'Ouvrage la possibilité de mener ces opérations, y compris en fournissant l'accès, les installations, les autorisations et les équipements de protection. Aucune de ces opérations ne doit décharger l'Entrepreneur de ses obligations ou responsabilités.

L'Entrepreneur doit notifier le Maître d'Œuvre à chaque fois qu'un ouvrage ou un élément est prêt et avant qu'il ne soit recouvert, mis hors de vue, ou emballé pour stockage ou transport. Le Maître d'Œuvre doit alors soit procéder à l'examen, l'inspection, la mesure ou l'essai sans retard déraisonnable, soit informer immédiatement l'Entrepreneur que le Maître d'Œuvre renonce à cette prérogative. Si l'Entrepreneur ne notifie pas ainsi le Maître d'Œuvre, il doit, si

7.4. Essais

et lorsque cela est exigé par le Maître d'Œuvre, découvrir les travaux puis les remettre en état, le tout aux frais de l'Entrepreneur.

Cette Sous-Clause est applicable à tous les essais spécifiés dans le Marché, autre que les Essais post-Réception (le cas échéant).

A moins que le Marché n'en dispose autrement, l'Entrepreneur doit fournir tout l'appareillage, l'assistance, les documents et autres informations, l'électricité, l'équipement, le carburant, les consommables, les instruments, la main d'œuvre, les matériaux, et le personnel convenablement qualifié et expérimenté, en tant que de besoin, pour procéder efficacement aux essais spécifiés. L'Entrepreneur doit convenir, avec le Maître d'Œuvre, du lieu et du moment des essais spécifiés pour les Equipements, les Matériaux et autres parties des Ouvrages.

Le Maître d'Œuvre peut, conformément à la Clause 13 [Changements et Ajustements], modifier le lieu où les détails des essais spécifiés, ou ordonner à l'Entrepreneur d'effectuer des essais supplémentaires. Si ces essais modifiés ou supplémentaires révèlent que les Equipements, les Matériaux ou la façon de faire ainsi testés ne sont pas conformes au Marché, les coûts de l'exécution de ce Changement seront supportés par l'Entrepreneur, nonobstant les autres dispositions du Marché.

Le Maître d'Œuvre doit notifier l'Entrepreneur au moins 24 heures à l'avance de son intention d'être présent lors des essais. Si le Maître d'Œuvre n'est pas présent au moment et au lieu convenus, l'Entrepreneur peut procéder aux essais, à moins que le Maître d'Œuvre ne l'ordonne autrement, et les essais seront réputés avoir été effectués en présence du Maître d'Œuvre.

Si l'Entrepreneur subit du retard et/ou encourt des Coûts en se conformant à ces instructions, ou en conséquence d'un retard dont le Maître d'Ouvrage est responsable, l'Entrepreneur doit notifier le Maître d'Œuvre et doit avoir droit d'obtenir selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*] :

- (c) une prolongation du délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé conformément à la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d'Achèvement], et
- (d) le paiement de tels Coûts et profit associé, qui seront inclus dans le Montant du Marché.

Après avoir reçu cette notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir à un accord sur ces sujets ou les déterminer.

L'Entrepreneur doit immédiatement transmettre au Maître d'Œuvre les comptes rendus de ces essais dûment certifiés. Lorsque les essais spécifiés ont été accomplis avec succès, le Maître d'Œuvre doit signer les certificats des essais de l'Entrepreneur ou lui délivrer un certificat à cet effet. Si le

Maître d'Œuvre n'a pas assisté aux essais, il est réputé avoir accepté les relevés des essais comme étant exacts.

7.5. Rejet

Si, à la suite d'un examen, d'une inspection, d'une mesure, ou d'un essai, des Equipements, des Matériaux, ou la façon de faire s'avèrent défectueux ou non-conformes au Marché, le Maître d'Œuvre peut rejeter les Equipements, les Matériaux, ou la façon de faire en notifiant l'Entrepreneur, de façon motivée. L'Entrepreneur doit alors immédiatement réparer le désordre et s'assurer que l'élément initialement rejeté est mis en conformité avec le Marché.

Si le Maître d'Œuvre exige que ces Equipements, ces Matériaux, ou cette façon de faire soient de nouveau testés, les essais seront réitérés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions. Si le rejet et les essais réitérés occasionnent des frais supplémentaires au Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur doit, selon les dispositions de la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*], payer ces frais au Maître d'Ouvrage.

7.6. Travaux de réparation

de Nonobstant tout essai ou certification antérieur(e), le Maître d'Œuvre peut ordonner à l'Entrepreneur :

- (a) de retirer du Chantier et de remplacer tous les Equipements ou Matériaux qui ne sont pas conformes au Marché,
- (b) de retirer et de réexécuter tout autre ouvrage ou élément qui n'est pas conforme au Marché, et
- (c) d'exécuter tous travaux qui sont requis de façon urgente pour la mise en sécurité des Ouvrages, que ce soit en raison d'un accident, d'un événement imprévisible ou autre.

L'Entrepreneur doit se conformer à l'instruction dans un délai raisonnable, qui sera le délai spécifié dans l'instruction, le cas échéant, ou immédiatement s'il est fait état d'une urgence selon le paragraphe (c).

Si l'Entrepreneur manque à se conformer à l'instruction, le Maître d'Ouvrage a le droit d'employer et de payer d'autres personnes pour exécuter les travaux en question. Sauf dans la mesure où l'Entrepreneur aurait eu droit au paiement de ces travaux, il doit, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*], payer au Maître d'Ouvrage tous les frais résultants de cette défaillance.

7.7. Propriété des Equipements et des Matériaux

A moins que le Marché n'en dispose autrement, chaque élément des Equipements et des Matériaux doit, dans la mesure où cela est compatible avec les Lois du Pays, devenir la propriété du Maître d'Ouvrage libre de tout droit de gage ou de toute autre charge, dès la survenance du premier des événements suivants :

- (a) lorsqu'il est incorporé dans les Ouvrages,
- (b) lorsque l'Entrepreneur est payé de la valeur correspondante de ces Equipements et de ces Matériaux selon les dispositions de la Sous-Clause 8.10 [*Paiement pour les Equipements et les Matériaux en cas de Suspension*].

7.8. Redevances

A moins que les Spécifications n'en dispose autrement, l'Entrepreneur doit payer tou(te)s les redevances, loyers et autres rémunérations pour :

- (a) les Matériaux naturels obtenus en dehors du Chantier, et
- (b) la mise en décharge des matériaux issus des démolitions ou des excavations et d'autres matériaux en excédent (qu'ils soient naturels ou fabriqués), sauf dans la mesure où des zones de décharge à l'intérieur du Chantier sont spécifiées au Marché.

8) Commencement, Retards et Suspension

8.1. Commencement des Ouvrages

A moins que les Conditions Particulières du Marché n'en disposent autrement, la Date de Commencement doit être la date à laquelle les conditions suivantes ont toutes été remplies et la notification du Maître d'Œuvre, prenant acte de l'accord des deux Parties quant au fait que ces conditions ont été remplies et ordonnant le commencement des Ouvrages, a été reçue par l'Entrepreneur :

- (a) la signature de l'Acte d'Engagement par les deux Parties, et si nécessaire, l'approbation du Marché par les autorités compétentes du Pays ;
- (b) la remise à l'Entrepreneur des justificatifs raisonnables des dispositions financières du Maître d'Ouvrage (selon la Sous-Clause 2.4 [*Dispositions Financières du Maître d'Ouvrage*]),
- (c) à moins que les Données du Marché n'en disposent autrement, l'accès et la prise de possession effectifs du Chantier par l'Entrepreneur, ainsi que l'(es) autorisation(s) visée(s) à la Sous-Clause 1.13 (a) [*Conformité aux Lois*], tels que nécessaires pour le commencement des Ouvrages ;
- (d) la réception par l'Entrepreneur du paiement de l'avance de démarrage conformément aux dispositions de la Sous-Clause 14.2 [*Paiement de l'Avance de Démarrage*], sous réserve que la garantie bancaire correspondante ait été fournie par l'Entrepreneur.

Si l'Entrepreneur n'a pas reçu ledit ordre de commencement du Maître d'Œuvre dans un délai de 180 jours à compter de sa réception de la Lettre d'Acceptation, l'Entrepreneur a le droit de résilier le Marché conformément aux dispositions de la Sous-Clause 16.2 [*Résiliation par l'Entrepreneur*].

L'Entrepreneur doit commencer l'exécution des Ouvrages dès que cela est raisonnablement possible à compter de la Date de Commencement, et doit ensuite construire les Ouvrages avec diligence et sans retard.

8.2. Délai d'Achèvement

L'Entrepreneur doit achever l'intégralité des Ouvrages, et chaque Tranche (le cas échéant), dans le Délai d'Achèvement prévu pour les Ouvrages ou la Tranche (selon le cas), y compris :

- (a) la réussite des Essais Préalables à la Réception, et
- (b) l'achèvement de tous les travaux mentionnés dans le Marché comme étant nécessaires pour que les Ouvrages ou une Tranche soient considérés comme achevés pour les besoins de la réception, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 10.1 [*Réception des Ouvrages et des Tranches*].

8.3. Programme

L'Entrepreneur doit soumettre au Maître d'Œuvre un programme détaillé dans un délai de 28 jours après avoir reçu la notification selon la Sous-Clause 8.1 [*Commencement des Ouvrages*]. L'Entrepreneur doit également soumettre un programme révisé à chaque fois que le programme précédent n'est pas cohérent avec l'avancement réel ou avec les obligations de l'Entrepreneur. Chaque programme doit inclure :

- (a) l'ordre dans lequel l'Entrepreneur entend exécuter les Ouvrages, y compris les délais prévus pour chaque phase de conception (le cas échéant), de remise de Documents de l'Entrepreneur, d'achats, de fabrication des Equipements, de livraison sur le Chantier, de construction, de montage et des essais,
- (b) chacune de ces phases pour les travaux de chaque Sous-Traitant désigné (tel que défini dans la Clause 5 [*Sous-Traitants Désignés*])
- (c) la séquence et la date des inspections et des essais spécifiés dans le Marché, et
- (d) un rapport complémentaire comprenant :
 - (i) une description générale des méthodes que l'Entrepreneur entend adopter, et des phases principales de l'exécution des Ouvrages, et
 - (ii) les données montrant l'estimation raisonnable de l'Entrepreneur des effectifs du Personnel de l'Entrepreneur dans chaque catégorie, et de chaque type de Matériel de l'Entrepreneur, tels que nécessaires sur le Chantier pour chaque phase principale.

A moins que le Maître d'Œuvre ne notifie l'Entrepreneur, dans un délai de 21 jours à compter de la réception du programme, dans quelle mesure le programme n'est pas conforme avec le Marché, l'Entrepreneur doit procéder selon le programme sans préjudice de ses autres obligations au titre du Marché. Le Personnel du Maître d'Ouvrage a le droit de se baser et s'appuyer sur le programme pour la planification de ses activités.

L'Entrepreneur doit immédiatement informer le Maître d'Œuvre des événements ou des circonstances spécifiques, futurs ou probables, susceptibles d'affecter négativement le travail, d'augmenter le Montant du Marché ou de retarder l'exécution des Ouvrages. Le Maître d'Œuvre peut demander à l'Entrepreneur de fournir une estimation de l'effet anticipé de l'événement ou des circonstances futurs, et/ou une

proposition selon la Sous-Clause 13.3 [*Procédure de Changement*].

À tout moment, si le Maître d'Œuvre notifie l'Entrepreneur qu'un programme n'est pas conforme au Marché (en indiquant dans quelle mesure) ou n'est pas cohérent avec l'avancement réel et les intentions exprimées par l'Entrepreneur, ce dernier doit soumettre un programme modifié au Maître d'Œuvre, conformément à cette Sous-Clause.

8.4. Prolongation du Délai d'Achèvement

L'Entrepreneur doit avoir droit d'obtenir, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*] une prolongation du Délai d'Achèvement si et dans la mesure où l'achèvement pour les besoins de la Sous-Clause 10.1 [*Réception des Ouvrages et des Tranches*] est ou sera retardé pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- (a) un Changement (à moins qu'un ajustement du Délai d'Achèvement n'ait été approuvé conformément à la Sous-Clause 13.3 [*Procédure de Changement*]) ou tout autre changement substantiel de quantité d'un élément de travaux prévu au Marché,
- (b) une cause de retard ouvrant droit à une prolongation du délai, selon une Sous-Clause de ces Conditions,
- (c) des conditions climatiques exceptionnellement défavorables,
- (d) des indisponibilités Imprévisibles de personnel ou de Biens causées par une épidémie ou par des actions gouvernementales, ou
- (e) un retard, un empêchement ou une entrave causé(e) par ou imputable au Maître d'Ouvrage, au Personnel du Maître d'Ouvrage ou aux autres entrepreneurs du Maître d'Ouvrage.

Si l'Entrepreneur se considère en droit d'obtenir une prolongation du Délai d'Achèvement, il doit alors en notifier le Maître d'Œuvre, conformément à la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*]. En déterminant chaque prolongation de délai selon la Sous-Clause 20.1, le Maître d'Œuvre doit prendre en compte les précédentes déterminations et pourra augmenter, mais ne pas diminuer, la prolongation totale du délai.

8.5. Retards causés par les autorités

Si les conditions suivantes sont réunies, à savoir :

- (a) l'Entrepreneur a diligemment suivi les procédures définies par les autorités publiques compétentes légalement constituées dans le Pays,
- (b) ces autorités retardent ou interrompent les travaux de l'Entrepreneur, et
- (c) le retard ou la perturbation était Imprévisible,

alors ce retard ou cette perturbation sera considéré(e) comme une cause de retard au titre du paragraphe (b) de la Sous-Clause 8.4 [*Prolongation du Délai d'Achèvement*].

8.6. Cadences d'avancement

À tout moment, si :

- (a) l'avancement réel est insuffisant pour que les Ouvrages soient achevés dans le Délai d'Achèvement et /ou
- (b) l'avancement prend (ou prendra) du retard par rapport au programme en cours selon la Sous-Clause 8.3 [*Programme*].

pour une raison autre que celles énumérées dans la Sous-Clause 8.4 [*Prolongation du Délai d'Achèvement*], alors le Maître d'Œuvre peut ordonner à l'Entrepreneur de lui soumettre, selon la Sous-Clause 8.3 [*Programme*], un programme modifié et un rapport complémentaire décrivant les méthodes révisées que l'Entrepreneur se propose d'adopter de façon à accélérer l'avancement et terminer les Ouvrages dans le Délai d'Achèvement.

A moins que le Maître d'Œuvre n'en dispose autrement, l'Entrepreneur doit adopter ces méthodes révisées, lesquelles peuvent exiger une augmentation des heures de travail et/ou des effectifs du Personnel de l'Entrepreneur et/ou des Biens, aux risques et aux frais de l'Entrepreneur. Si ces méthodes révisées entraînent des frais supplémentaires pour le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur doit payer ces frais au Maître d'Ouvrage selon les conditions définies dans la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*], en sus des pénalités de retard (le cas échéant), selon la Sous-Clause 8.7 ci-dessous.

Les coûts supplémentaires associés à la révision des méthodes, intégrant des mesures d'accélération, ordonnée par le Maître d'Œuvre afin de réduire les retards causés par une ou plusieurs des raisons énumérées dans la Sous-Clause 8.4 [*Prolongation du Délai d'Achèvement*], seront payés par le Maître d'Ouvrage, sans autre compensation au bénéfice de l'Entrepreneur.

8.7. Pénalités de retard

Si l'Entrepreneur manque à se conformer à la Sous-Clause 8.2 [*Délai d'Achèvement*], il doit alors, sous réserve d'une notification reçue conformément aux dispositions de la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*], payer au Maître d'Ouvrage des pénalités de retard pour cette défaillance. Ces pénalités de retard doivent correspondre à la somme mentionnée dans les Données du Marché, qui doit être payée pour chaque jour qui s'écoule entre la Date d'Achèvement applicable et la date mentionnée dans le Certificat de Réception. Toutefois, la somme totale due selon cette Sous-Clause ne doit pas excéder le montant maximum des pénalités de retard (le cas échéant) fixé dans les Données du Marché.

Ces pénalités de retard constitueront les seuls dommages et intérêts dus par l'Entrepreneur pour cette défaillance, à l'exception de ceux payés à l'occasion de la résiliation selon la Sous-Clause 15.2 [*Résiliation par le Maître d'Ouvrage*] avant l'achèvement des Ouvrages. Ces pénalités n'exonèrent pas l'Entrepreneur de son obligation d'achever les Ouvrages, ou d'un(e) quelconque autre devoir, obligation ou responsabilité qui lui incombe en vertu du Marché.

8.8. Suspension des

Le Maître d'Œuvre peut à tout moment ordonner à l'Entrepreneur de suspendre l'avancement de tout ou partie

travaux	des Ouvrages. Pendant une telle suspension, l'Entrepreneur doit protéger, stocker et mettre en sécurité cette partie ou tous les Ouvrages contre toute détérioration, perte ou dommage. Le Maître d'Œuvre peut également notifier le motif de la suspension. Si et dans la mesure où le motif est notifié et relève de la responsabilité de l'Entrepreneur, les Sous-Clauses suivantes 8.9, 8.10 et 8.11 ne sont pas applicables.
8.9. Conséquences de la suspension	Si l'Entrepreneur subit du retard et/ou des Coûts en se conformant aux instructions du Maître d'Œuvre, conformément à la Sous-Clause 8.8 [<i>Suspension des Travaux</i>] et/ou en reprenant les travaux, l'Entrepreneur doit en notifier le Maître d'Œuvre et doit avoir droit d'obtenir, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [<i>Réclamations de l'Entrepreneur</i>] : (a) une prolongation du délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé, conformément à la Sous-Clause 8.4 [<i>Prolongation du Délai d'Achèvement</i>], et (b) le paiement de tels Coûts, qui seront inclus dans le Montant du Marché. Après réception de cette notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [<i>Déterminations</i>] pour parvenir à un accord sur ces sujets ou les déterminer. L'Entrepreneur n'a pas droit à une prolongation du délai, ou au paiement des Coûts subis, pour la réparation des conséquences des défauts de conception, de façon de faire ou de matériaux de l'Entrepreneur, ou de la défaillance de l'Entrepreneur à protéger, stocker ou mettre en sécurité les ouvrages conformément à la Sous-Clause 8.8 [<i>Suspension des Travaux</i>].
8.10. Paiement pour les Equipements et les Matériaux en cas de suspension	L'Entrepreneur doit avoir droit d'obtenir le paiement de la valeur (à la date de la suspension) des Equipements et/ou des Matériaux qui n'ont pas été livrés sur le Chantier, si : (a) les travaux sur les Equipements ou la livraison des Equipements et/ou des Matériaux ont été suspendus pour une période de plus de 28 jours, et si (b) l'Entrepreneur a marqué les Equipements et/ou les Matériaux comme étant la propriété du Maître d'Ouvrage, conformément aux instructions du Maître d'Œuvre.
8.11. Suspension prolongée	Si la suspension conformément à la Sous-Clause 8.8 [<i>Suspension des travaux</i>] a duré plus de 84 jours, l'Entrepreneur peut demander au Maître d'Œuvre l'autorisation de reprendre les travaux. Si le Maître d'Œuvre ne donne pas l'autorisation dans un délai de 28 jours après cette demande, l'Entrepreneur peut, en notifiant le Maître d'Œuvre, traiter la suspension comme une suppression de la partie concernée des Ouvrages selon la Clause 13 [<i>Changements et Ajustements</i>]. Si la suspension affecte l'intégralité des Ouvrages, l'Entrepreneur peut notifier de sa

résiliation selon la Sous-Clause 16.2 [*Résiliation par l'Entrepreneur*].

8.12. Reprise des travaux

Après que l'autorisation ou l'instruction de reprendre les travaux a été donnée, l'Entrepreneur et le Maître d'Œuvre doivent examiner conjointement les Ouvrages, les Equipements et les Matériaux affectés par la suspension. L'Entrepreneur doit réparer toutes les détériorations, les défauts ou les pertes affectant les Ouvrages ou les Equipements ou les Matériaux pendant la suspension après avoir reçu du Maître d'Œuvre une instruction en ce sens conformément à la Clause 13 [*Changements et Ajustements*].

9) Essais Préalables à la Réception

9.1. Obligations de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur doit exécuter les Essais Préalables à la Réception conformément aux dispositions de cette Clause et de la Sous-Clause 7.4 [*Essais*] après avoir fourni les documents visés au paragraphe (d) de la Sous-Clause 4.1 [*Obligations Générales de l'Entrepreneur*].

L'Entrepreneur doit notifier le Maître d'Œuvre au moins 21 jours avant la date après laquelle l'Entrepreneur sera prêt à exécuter chacun des Essais Préalables à la Réception. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les Essais Préalables à la Réception doivent être exécutés dans un délai de 14 jours après cette date, au jour ou aux jours auxquels le Maître d'Œuvre l'ordonne.

En évaluant les résultats des Essais Préalables à la Réception, le Maître d'Œuvre doit également tenir compte des effets de l'utilisation des Ouvrages par le Maître d'Ouvrage sur la performance ou sur les autres caractéristiques des Ouvrages. Aussitôt que les Ouvrages ou une Tranche ont passé avec succès les Essais Préalables à la Réception, l'Entrepreneur doit présenter au Maître d'Œuvre un compte-rendu certifié des résultats de ces Essais.

9.2. Essais retardés

Si les Essais Préalables à la Réception sont indûment retardés par le Maître d'Ouvrage, la Sous-Clause 7.4 [*Essais*] (5^{ème} paragraphe) et/ou la Sous-Clause 10.3 [*Interférence avec les Essais Préalables à la Réception*] s'applique(nt).

Si les Essais Préalables à la Réception sont indûment retardés par l'Entrepreneur, le Maître d'Œuvre peut lui demander, par voie de notification, qu'il effectue ces Essais dans un délai de 21 jours après réception de ladite notification. L'Entrepreneur doit effectuer ces Essais dans cette période, au ou aux jour(s) qu'il choisit et dont il doit notifier le Maître d'Œuvre.

Si l'Entrepreneur n'effectue pas les Essais Préalables à la Réception dans cette période de 21 jours, le Personnel du Maître d'Ouvrage peut procéder à ces Essais aux risques et aux frais de l'Entrepreneur. Les Essais Préalables à la Réception sont alors réputés avoir été effectués en présence de l'Entrepreneur et les résultats de ces Essais doivent être acceptés comme étant exacts.

9.3. Nouveaux Essais

Si les Ouvrages, ou une Tranche, échouent à passer avec succès les Essais Préalables à la Réception, la Sous-Clause 7.5 [*Rejet*] s'applique, et le Maître d'Œuvre ou l'Entrepreneur peut exiger que les Essais qui ont échoué, ainsi que les Essais Préalables à

la Réception réalisés sur les ouvrages associés, qui ont échoué soient effectués à nouveau selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions.

9.4. Echec des Essais Préalables à la Réception

Si les Ouvrages ou une Tranche ne passe(nt) pas les Essais Préalables à la Réception qui ont été réitérés selon la Sous-Clause 9.3 [*Nouveaux Essais*], le Maître d'Œuvre est en droit :

- (a) d'ordonner que les Essais Préalables à la Réception soient une nouvelle fois effectués conformément à la Sous-Clause 9.3 [*Nouveaux Essais*] ;
- (b) si cet échec prive le Maître d'Ouvrage de manière substantielle de tout le bénéfice des Ouvrages ou d'une Tranche, de rejeter les Ouvrages ou la Tranche (selon le cas), auquel cas le Maître d'Ouvrage doit avoir les mêmes recours que ceux stipulés au paragraphe (c) de la Sous-Clause 11.4 [*Echec de la réparation des désordres*] ; ou
- (c) de délivrer un Certificat de Réception, si le Maître d'Ouvrage le demande.

Dans le cas visé au paragraphe (c) ci-dessus, l'Entrepreneur doit procéder conformément à toutes les autres obligations du Marché, et le Montant du Marché doit être réduit d'un montant correspondant à la perte de valeur subie par le Maître d'Ouvrage du fait de cet échec. A moins que la réfaction due à cet échec ne soit mentionnée (ou que sa méthode de calcul ne soit définie) dans le Marché, le Maître d'Ouvrage peut exiger que la réfaction soit (i) convenue entre les deux Parties (seulement à hauteur de la compensation intégrale de cette défaillance) et payée avant que ce Certificat de Réception ne soit délivré ou (ii) déterminée et payée selon la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*] et la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*].

10) Réception par le Maître d'Ouvrage

10.1. Réception des Ouvrages et des Tranches

A l'exception de ce qui est mentionné à la Sous-Clause 9.4 [*Echec des Essais Préalables à la Réception*], les Ouvrages seront réceptionnés par le Maître d'Ouvrage lorsque (i) les Ouvrages auront été achevés conformément au Marché, y compris les points visés à la Sous-Clause 8.2 [Délai d'Achèvement] et à l'exception de ce qui est permis dans le paragraphe (a) ci-dessous, et (ii) le Certificat de Réception des Ouvrages aura été délivré ou sera considéré comme ayant été délivré conformément à cette Sous-Clause.

L'Entrepreneur peut, par notification au Maître d'Œuvre, demander un Certificat de Réception au plus tôt 14 jours avant que les Ouvrages ne soient, selon l'opinion de l'Entrepreneur, achevés et prêts à être réceptionnés. Si les Ouvrages sont scindés en Tranches, l'Entrepreneur pourra demander de la même manière un Certificat de Réception pour chaque Tranche.

Le Maître d'Œuvre doit, dans un délai de 28 jours après la réception de la demande de l'Entrepreneur :

- (a) délivrer le Certificat de Réception à l'Entrepreneur, mentionnant la date à laquelle les Ouvrages ou la Tranche ont été achevés conformément au Marché, nonobstant des travaux mineurs restant à parachever et des désordres non susceptibles d'affecter substantiellement l'usage auquel les Ouvrages ou une Tranche sont destinés (jusqu'à ce que ces travaux soient achevés et ces désordres réparés ou pendant ces opérations) ; ou
- (b) rejeter la demande, de façon motivée et en spécifiant les travaux que l'Entrepreneur doit exécuter pour que le Certificat de Réception soit délivré. L'Entrepreneur doit alors parachever ces travaux avant de réitérer sa notification conformément à la présente Sous-Clause.

Si le Maître d'Œuvre ne délivre pas de Certificat de Réception, ni ne rejette la demande de l'Entrepreneur dans ce délai de 28 jours, et si les Ouvrages ou la Tranche (selon le cas) sont(est) substantiellement conforme(s) au Marché, le Certificat de Réception sera réputé avoir été délivré le dernier jour de cette période.

10.2. Réception parties des Ouvrages

de des

Le Maître d'Œuvre peut, à la seule discrétion du Maître d'Ouvrage, délivrer un Certificat de Réception pour toute partie des Ouvrages Définitifs.

Le Maître d'Ouvrage ne doit utiliser aucune partie des Ouvrages (à moins que ce ne soit qu'une mesure temporaire spécifiée dans le Marché ou convenue entre les Parties) tant que le Maître d'Œuvre n'a pas délivré un Certificat de Réception pour cette partie. Toutefois, si le Maître d'Ouvrage utilise une partie des Ouvrages avant que le Certificat de Réception ne soit délivré :

- (a) la partie qui est utilisée sera réputée avoir été réceptionnée à partir de la date à laquelle elle est utilisée,
- (b) l'Entrepreneur cessera d'être responsable de la garde d'une telle partie à partir de cette date, à laquelle cette responsabilité sera transférée au Maître d'Ouvrage, et
- (c) le Maître d'Œuvre, sur demande de l'Entrepreneur, devra délivrer un Certificat de Réception pour cette partie.

Après que le Maître d'Œuvre a délivré un Certificat de Réception pour une partie des Ouvrages, l'Entrepreneur doit avoir l'opportunité de prendre les dispositions nécessaires afin de procéder dans les meilleurs délais à tout Essai Préalable à la Réception restant à effectuer. L'Entrepreneur doit effectuer ces Essais Préalables à la Réception le plus tôt possible avant la fin de la Période de Garantie applicable.

Si l'Entrepreneur encourt des Coûts du fait de la réception et/ou de l'utilisation par le Maître d'Ouvrage, d'une partie des Ouvrages, à moins qu'une telle utilisation ne soit spécifiée au Marché ou convenue avec l'Entrepreneur, l'Entrepreneur doit (i) en notifier le Maître d'Œuvre et (ii) avoir droit d'obtenir, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*] au paiement de ces Coûts et profit associé qui seront inclus dans le Montant du Marché. Après réception de cette notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ces Coûts et ce profit ou les déterminer.

Si un Certificat de Réception a été délivré pour une partie des Ouvrages (autre qu'une Tranche), les pénalités de retard pour l'achèvement du reste des Ouvrages seront par la suite réduites. De la même façon, les pénalités de retard pour le reste de la Tranche (le cas échéant) dans laquelle cette partie se trouve seront aussi réduites. Pour toute période de retard au-delà de la date spécifiée dans ce Certificat de Réception, la réfaction proportionnelle de ces pénalités de retard sera calculée en proportion de la valeur de la partie ainsi certifiée par rapport à la valeur des Ouvrages ou de la Tranche (le cas échéant) dans leur intégralité. Le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ces proportions ou les déterminer. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent qu'au taux journalier des pénalités de retard selon la Sous-Clause 8.7 [*Pénalités de Retard*], et n'affecteront pas le montant maximum de ces pénalités.

10.3. Interférences avec les Essais Préalables à la Réception

Si l'Entrepreneur est empêché, pendant plus de 14 jours, d'exécuter les Essais Préalables à la Réception pour une raison incombant au Maître d'Ouvrage, le Maître d'Ouvrage sera alors réputé avoir réceptionné les Ouvrages ou la Tranche (le cas échéant) à la date à laquelle les Essais Préalables à la Réception auraient autrement été achevés.

Le Maître d'Œuvre doit alors délivrer un Certificat de Réception, et l'Entrepreneur devra exécuter les Essais Préalables à la Réception au plus tôt avant la fin de la Période de Garantie. Le Maître d'Œuvre doit exiger que les Essais Préalables à la Réception soient exécutés moyennant un préavis de 14 jours et conformément aux dispositions applicables du Marché.

Si à la suite de ce retard dans l'exécution des Essais Préalables à la Réception l'Entrepreneur subit du retard et/ou des Coûts, il doit en notifier le Maître d'Œuvre et avoir droit d'obtenir, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*] :

- (a) une prolongation du délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé conformément à la Sous-Clause 8.4 [*Prolongations du Délai d'Achèvement*], et
- (b) le paiement de ces Coûts et profit associé qui seront inclus dans le Montant du Marché.

Après réception de cette notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ces sujets ou les déterminer.

10.4. Surfaces requérant une remise en état

A moins qu'un Certificat de Réception n'en dispose autrement, un certificat afférent à une Tranche ou une partie des Ouvrages ne doit pas être considéré comme certifiant l'achèvement de la remise en état d'un terrain ou de surfaces le nécessitant.

11) La Responsabilité pour Désordres

11.1. Levée des Réserves et Réparation des Désordres

Afin que les Ouvrages et les Documents de l'Entrepreneur, ainsi que chaque Tranche, soient dans l'état exigé par le Marché (à l'exception de l'usure normale) à la date d'expiration de la Période de Garantie applicable, ou dès que possible par la suite, l'Entrepreneur doit :

- (a) achever les travaux demeurant inachevés à la date indiquée dans un Certificat de Réception dans un délai raisonnable tel qu'ordonné par le Maître d'Œuvre, et
- (b) exécuter tous les travaux nécessaires pour réparer les désordres ou dommages tels que notifiés par le Maître d'Ouvrage (ou en son nom) à la date de ou avant l'expiration de la Période de Garantie pour les Ouvrages ou une Tranche (selon le cas).

Si des désordres apparaissent ou des dommages surviennent, l'Entrepreneur doit en être notifié en conséquence par le Maître d'Ouvrage (ou en son nom).

11.2. Coûts de la Réparation des Désordres

Tous les travaux visés au paragraphe (b) de la Sous-Clause 11.1 [*Levée des Réserves et Réparation des Désordres*] doivent être exécutés aux risques et aux frais de l'Entrepreneur, si et dans la mesure où ces travaux résultent :

- (a) de toute conception dont l'Entrepreneur est responsable,
- (b) d'Equipements, de Matériaux et de façon de faire n'étant pas conformes au Marché,
- (c) de la défaillance de l'Entrepreneur à se conformer à toute autre obligation.

Si et dans la mesure où ces travaux sont imputables à toute autre cause, l'Entrepreneur doit rapidement en être notifié par le Maître d'Ouvrage (ou en son nom), et la Sous-Clause 13.3 [*Procédure de Changement*] sera applicable.

11.3. Prolongation de la Période de Garantie

Le Maître d'Ouvrage sera en droit d'obtenir, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*], une prolongation de la Période de Garantie pour les Ouvrages ou une Tranche si et dans la mesure où les Ouvrages, une Tranche, ou un élément majeur des Equipements (selon le cas, et après la réception) ne peu(ven)t pas être utilisé(e)s selon la (leur) destination, du fait d'un désordre ou d'un dommage imputable à l'Entrepreneur. Toutefois, une Période de Garantie ne doit pas être prolongée d'une durée supérieure à 2 ans.

Si la livraison et/ou le montage d'Equipements et/ou des Matériaux a/ont été suspendu(s) par application des

dispositions de la Sous-Clause 8.8 [*Suspension des Travaux*] ou de la Sous-Clause 16.1 [*Droit de l'Entrepreneur de suspendre les Travaux*], les obligations de l'Entrepreneur au titre de cette Clause ne seront pas applicables aux désordres et dommages survenant plus de deux ans après que la Période de Garantie pour ces Equipements et/ou Matériaux aurait sinon expiré.

11.4. Manquement à la Réparation des Désordres

Si l'Entrepreneur manque à réparer un désordre ou un dommage dans un délai raisonnable, une date peut être fixée par le Maître d'Ouvrage (ou en son nom), à laquelle le désordre ou le dommage doit être réparé. L'Entrepreneur doit avoir été notifié dans un délai raisonnable de cette date.

Si à cette date l'Entrepreneur manque à réparer le désordre ou le dommage, et si ce travail de réparation devait être exécuté aux frais de l'Entrepreneur selon la Sous-Clause 11.2 [*Coûts de la réparation des désordres*], le Maître d'Ouvrage peut (à sa discrétion) :

- (a) exécuter le travail lui-même ou le faire exécuter par d'autres, d'une manière raisonnable et aux frais de l'Entrepreneur, mais l'Entrepreneur n'aura aucune responsabilité au titre de ce travail ; et l'Entrepreneur doit, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*], payer au Maître d'Ouvrage les frais raisonnablement encourus par le Maître d'Ouvrage pour réparer le désordre ou le dommage en question ;
- (b) exiger du Maître d'Œuvre qu'il convienne ou détermine une réfaction raisonnable du Montant du Marché, conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] ; où
- (c) si le désordre ou le dommage prive le Maître d'Ouvrage de manière substantielle de tout le bénéfice des Ouvrages ou de toute partie significative des Ouvrages, résilier le Marché en totalité, ou pour la partie significative des Ouvrages qui ne peut pas être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée. Sans préjudice de ses autres droits au titre du Marché, ou à d'autres titres, le Maître d'Ouvrage sera alors autorisé à recouvrer toutes les sommes payées pour les Ouvrages ou pour cette partie (selon le cas), y compris les coûts de financement et les coûts de démontage, de nettoyage du Chantier et de restitution des Equipements et des Matériaux à l'Entrepreneur.

11.5. Enlèvement des Equipements défectueux

Si le désordre ou le dommage ne peut pas être réparé rapidement sur le Chantier et si le Maître d'Ouvrage donne son consentement, l'Entrepreneur peut retirer du Chantier pour les besoins de la réparation les éléments des Equipements qui sont défectueux ou endommagés. Ce consentement peut obliger l'Entrepreneur à augmenter le montant de la Garantie de Bonne Exécution du coût total de remplacement de ces éléments, ou à fournir une autre garantie appropriée.

11.6. Essais supplémentaires

Si les travaux de réparation de désordre ou dommage affectent la performance des Ouvrages, le Maître d'Œuvre peut exiger que soit réitéré tout essai prévu par le Marché.

Cette demande doit être notifiée dans un délai de 28 jours après la réparation du désordre ou du dommage.

Ces essais doivent être exécutés selon les conditions applicables aux essais précédents, mais ils seront exécutés aux risques et frais de la Partie responsable, selon la Sous-Clause 11.2 [*Coûts de la réparation des désordres*], pour les coûts de réparation.

11.7. Droit d'accès

Jusqu'à ce que le Certificat de Bonne Fin ait été délivré, l'Entrepreneur doit avoir un droit d'accès aux Ouvrages autant que raisonnablement nécessaire afin qu'il puisse se conformer aux dispositions de cette Clause, sauf si cela n'est pas compatible avec les restrictions de sécurité raisonnables du Maître d'Ouvrage.

11.8. Investigations de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur doit, si le Maître d'Œuvre le lui demande, rechercher la cause de tout désordre, sous la direction du Maître d'Œuvre. A moins que le désordre ne doive être réparé aux frais de l'Entrepreneur conformément à la Sous-Clause 11.2 [*Coûts de la réparation des désordres*], les Coûts des investigations et le profit associé doivent être convenus ou déterminés par le Maître d'Œuvre conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] et seront inclus dans le Montant du Marché.

11.9. Certificat de Bonne Fin

Les obligations de l'Entrepreneur ne doivent pas être considérées comme ayant été remplies avant que le Maître d'Œuvre n'ait remis à l'Entrepreneur le Certificat de Bonne Fin mentionnant la date à laquelle l'Entrepreneur a rempli ses obligations conformément au Marché.

Le Maître d'Œuvre doit délivrer le Certificat de Bonne Fin dans un délai de 28 jours après la plus tardive des dates d'expiration de Délais de Garantie, ou aussitôt après que l'Entrepreneur aura fourni tous les Documents de l'Entrepreneur et achevé et testé tous les Ouvrages, y compris la réparation des désordres. Une copie du Certificat de Bonne Fin sera délivrée au Maître d'Ouvrage.

Seul le Certificat de Bonne Fin sera réputé constituer l'acceptation des Ouvrages.

11.10. Obligations inexécutées

Après la délivrance du Certificat de Bonne Fin, chacune des Parties restera responsable de remplir toute obligation qui demeurerait inexécutée à ce moment-là. Afin de déterminer la nature et l'ampleur des obligations inexécutées, le Marché doit être réputé demeurer en vigueur.

11.11. Nettoyage du Chantier

A la réception du Certificat de Bonne Fin, l'Entrepreneur doit enlever du Chantier tout Matériel de l'Entrepreneur, tout surplus de matériaux, tous débris, tous déchets et tous les Ouvrages Provisaires.

Si tous ces éléments ne sont pas enlevés dans un délai de 28 jours après que l'Entrepreneur a reçu le Certificat de Bonne Fin, le Maître d'Ouvrage peut vendre ou autrement se débarrasser des éléments restants. Le Maître d'Ouvrage aura droit d'obtenir le paiement des frais encourus du fait de cette vente, ce débarras et cette remise en ordre du Chantier, ou imputables à ces opérations.

Le solde du produit de la vente devra être reversé à l'Entrepreneur. Si cette somme est inférieure aux frais encourus par le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur devra payer la différence au Maître d'Ouvrage.

12) Métrés et Valorisation

12.1. Ouvrages à métrer

Les Ouvrages doivent être métrés, et valorisés pour paiement, conformément à cette Clause. L'Entrepreneur doit indiquer à l'appui de chacune des demandes conformément aux Sous-Clauses 14.3 [*Demande de Décomptes Intermédiaires*], 14.10 [*Demande de Décompte à l'Achèvement*] et 14.11 [*Demande de Décompte Final*] les quantités et autres éléments justifiant les montants auxquels il considère avoir droit en vertu du Marché.

Lorsque le Maître d'Œuvre exige qu'une partie des Ouvrages soit métrée, le Représentant de l'Entrepreneur doit en être notifié dans un délai raisonnable, et doit :

- (a) sans délai, être présent ou envoyer un autre représentant qualifié qui assistera le Maître d'Œuvre dans la réalisation des métrés, et
- (b) fournir toute précision exigée par le Maître d'Œuvre.

Si l'Entrepreneur n'est pas présent ou n'envoie pas de représentant, les métrés effectués par le Maître d'Œuvre (ou en son nom) seront réputés exacts.

A moins que le Marché n'en dispose autrement, lorsque les Ouvrages Définitifs doivent être métrés à partir d'enregistrements, ceux-ci doivent être préparés par le Maître d'Œuvre. L'Entrepreneur doit, comme et quand il le lui est demandé, être présent pour examiner et valider ces enregistrements avec le Maître d'Œuvre, et doit signer ces derniers lorsqu'ils sont validés. Si l'Entrepreneur n'est pas présent, les enregistrements seront réputés exacts.

Si l'Entrepreneur examine les enregistrements et ne les valide pas, et/ou ne les approuve pas en les signant, l'Entrepreneur doit notifier le Maître d'Œuvre des raisons pour lesquelles il considère les enregistrements inexacts. Après avoir reçu cette notification, le Maître d'Œuvre doit étudier les enregistrements et soit les confirmer, soit les modifier et certifier le paiement de la partie non contestée. Si l'Entrepreneur ne notifie pas ainsi le Maître d'Œuvre dans un délai de 14 jours après avoir reçu la demande d'examiner les enregistrements, ils seront réputés exacts.

12.2. Méthode de Métrés

A moins que le Marché n'en dispose autrement et nonobstant toute pratique locale :

- (a) les métrés seront établis sur la base de la quantité nette mise en œuvre réellement pour chaque élément des Ouvrages Définitifs, et
- (b) la méthode de métrés sera conforme au Détail Quantitatif Estimatif ou à d'autres Bordereaux applicables.

12.3. Valorisation

A moins que le Marché n'en dispose autrement, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5

[Déterminations] pour parvenir à un accord sur ou déterminer le Montant du Marché en valorisant les éléments de travaux par application des métrés convenus ou déterminés conformément aux Sous-Clauses 12.1 et 12.2 ci-dessus et du taux ou prix approprié pour l'élément en question.

Pour chaque élément de travaux, le taux ou prix approprié sera le taux ou le prix spécifié dans le Marché pour cet élément ou, s'il n'y en a pas, le taux ou le prix spécifié pour des travaux similaires.

Tout élément de travaux du Détail Quantitatif Estimatif pour lequel aucun prix ou taux n'est spécifié doit être considéré comme inclus dans les autres prix ou taux du Détail Quantitatif Estimatif et ne sera pas payé séparément.

Toutefois, un nouveau taux ou prix pour un élément de travaux sera appliqué si les conditions suivantes sont réunies :

- (a)
 - (i) la quantité métrée de l'élément de travaux varie de plus de 25% par rapport à la quantité de cet élément tel que figurant dans le Détail Quantitatif Estimatif ou dans un autre Bordereau,
 - (ii) cette variation de la quantité multipliée par le taux spécifié pour cet élément de travaux représente plus de 0,25% du Montant Accepté du Marché,
 - (iii) cette variation de la quantité modifie directement le Coût unitaire de cet élément de plus de 1%, et
 - (iv) cet élément n'est pas désigné dans le Marché comme étant un « élément à taux fixe »

Ou

- (b)
 - (i) les travaux en question font l'objet d'une instruction conformément aux dispositions de la Clause 13 [*Changements et Ajustements*],
 - (ii) aucun taux ou prix n'est spécifié dans le Marché pour cet élément de travaux, et
 - (iii) aucun taux ou prix spécifié n'est approprié car cet élément de travaux n'est pas de nature similaire, ou n'est pas exécuté dans des conditions similaires à tout autre élément au Marché.

Chaque nouveau taux ou prix sera dérivé de tous taux ou prix applicables dans le Marché, avec des ajustements raisonnables pour tenir compte des points visés aux paragraphes (a) et/ou (b) ci-dessus, tels qu'applicables. Si aucun taux ou prix n'est applicable pour l'établissement d'un nouveau taux ou prix, il sera calculé sur la base des Coûts raisonnables pour l'exécution de ces travaux, ainsi que du profit associé, en tenant compte de tout autre point applicable.

Jusqu'à ce qu'un taux ou prix applicable soit convenu ou déterminé, le Maître d'Œuvre doit déterminer un taux ou prix

à titre provisoire afin d'établir les Décomptes Intermédiaires, et ce dès que les travaux concernés auront commencé.

12.4. Suppressions

Lorsque la suppression de travaux constitue une partie (ou l'intégralité) d'un Changement dont la valeur n'a pas été convenue, et si :

- (a) l'Entrepreneur subit (ou a subi) des frais qui, si les travaux n'avaient pas été supprimés, auraient été réputés couverts par une somme faisant partie du Montant Accepté du Marché ;
- (b) la suppression de ces travaux conduira (ou a conduit) à ce que cette somme ne fasse pas partie du Montant du Marché ; et
- (c) ces frais ne sont pas réputés être couverts par la valorisation de travaux de substitution ;

alors l'Entrepreneur doit en notifier le Maître d'Œuvre, précisions à l'appui. Dès réception de cette notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir à un accord sur ces frais ou les déterminer, et ces frais seront intégrés dans le Montant du Marché.

13) Changements et Ajustements

13.1. Droit Changement

au Des Changements peuvent être initiés à tout moment par le Maître d'Œuvre avant la délivrance du Certificat de Réception pour les Ouvrages, soit sur instruction, soit sur sollicitation d'une proposition de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit exécuter et est engagé par chaque Changement, à moins qu'il ne notifie le Maître d'Œuvre rapidement (précisions à l'appui) que (i) l'Entrepreneur ne peut pas se procurer à temps les Biens nécessaires pour le Changement, ou (ii) un tel Changement entraîne un changement substantiel dans la séquence ou l'avancement des Ouvrages. Dès réception de cette notification, le Maître d'Œuvre doit annuler, confirmer ou modifier son instruction.

Chaque Changement peut concerner :

- (a) des changements dans les quantités de tout élément de travaux prévu au Marché (toutefois, de tels changements ne constituent pas forcément un Changement),
- (b) des changements dans la qualité et autres caractéristiques de tout élément de travaux,
- (c) des changements dans les niveaux, positions et/ou dimensions de toute partie des Ouvrages,
- (d) des suppressions de travaux, pour autant qu'ils ne soient pas confiés à d'autres intervenants,
- (e) tous travaux, Equipements, Matériaux ou services supplémentaires nécessaires aux Ouvrages Définitifs, y compris tout Essai Préalables à la Réception associé, trou de sondage et autres travaux d'essai ou d'exploration, ou

- (f) des changements dans la séquence ou le moment d'exécution des Ouvrages.

L'Entrepreneur ne doit apporter aucune altération et/ou modification aux Ouvrages Définitifs, à moins que le Maître d'Œuvre n'ordonne ou n'approuve un Changement.

13.2. Plus-value d'ingénierie

L'Entrepreneur peut, à tout moment, soumettre par écrit au Maître d'Œuvre une proposition susceptible (selon l'avis de l'Entrepreneur), (i) d'accélérer l'achèvement des travaux, (ii) de réduire les coûts d'exécution, de maintenance ou d'exploitation des Ouvrages pour le Maître d'Ouvrage, (iii) d'améliorer l'efficacité ou la valeur des Ouvrages achevés pour le Maître d'Ouvrage, ou (iv) d'apporter un bénéfice quel qu'il soit au Maître d'Ouvrage.

La proposition sera préparée aux frais de l'Entrepreneur et inclura les éléments listés dans la Sous-Clause 13.3 [Procédure de Changement].

Si une proposition, approuvée par le Maître d'Œuvre, se traduit par un changement dans la conception d'une partie des Ouvrages Définitifs, alors à moins que les deux Parties n'en conviennent autrement :

- (a) l'Entrepreneur doit concevoir cette partie,
- (b) les paragraphes (a) à (d) de la Sous-Clause 4.1 [Obligations Générales de l'Entrepreneur] s'appliquent, et
- (c) si ce changement entraîne une réduction de la valeur au Marché de cette partie, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir à un accord sur ou déterminer une rémunération, qui sera incluse dans le Montant du Marché. Cette rémunération sera égale à la moitié (50%) de la différence entre les montants suivants :
 - (i) une telle réduction de la valeur au Marché résultant du changement, en excluant les ajustements selon la Sous-Clause 13.7 [Ajustements pour Changements dans la Législation] et la Sous-Clause 13.8 [Révision de Prix], et
 - (ii) la réduction (le cas échéant) de la valeur des travaux ainsi modifiés pour le Maître d'Ouvrage, en tenant compte de toute réduction de qualité, de durée de vie prévue ou d'efficacité opérationnelle.

Toutefois, si la valeur (i) est moindre que la valeur (ii), il ne sera pas accordé de rémunération.

13.3. Procédure Changement

de Si le Maître d'Œuvre demande qu'une proposition lui soit faite avant d'ordonner un Changement, l'Entrepreneur doit répondre par écrit dès que possible, soit en indiquant les raisons pour lesquelles il ne peut pas se conformer à cette demande (le cas échéant), soit en soumettant :

- (a) une description des travaux proposés et un programme pour leur exécution,
- (b) la proposition de l'Entrepreneur pour toutes les modifications nécessaires du programme conformément à la Sous-Clause 8.3 [Programme] et du Délai d'Achèvement, et
- (c) la proposition de l'Entrepreneur pour la valorisation du Changement.

Le Maître d'Œuvre doit, dès que possible après avoir reçu une telle proposition (selon la Sous-Clause 13.2 [Plus-value d'ingénierie] ou à un autre titre), faire part de son approbation, de son rejet ou de ses commentaires. L'Entrepreneur ne doit retarder aucuns travaux dans l'attente de cette réponse.

Toute instruction pour l'exécution d'un Changement, ainsi que toute demande d'enregistrement des Coûts y afférents, doit être donnée par le Maître d'Œuvre à l'Entrepreneur, qui doit en accuser réception.

Chaque Changement doit être valorisé conformément aux dispositions de la Clause 12 [Métrés et Valorisation], à moins que le Maître d'Œuvre ne l'ordonne ou ne l'approuve autrement conformément à la présente Clause.

13.4. Paiement dans les Devises Applicables

Si le Marché prévoit le paiement du Montant du Marché en plus d'une devise, alors lorsqu'un ajustement est convenu, approuvé ou déterminé comme susmentionné, le montant payable dans chacune des devises applicables doit être spécifié. A cet effet, référence sera faite aux proportions réelles ou prévues du Coût des travaux modifiés dans chaque devise, et aux proportions des différentes devises spécifiées pour le paiement du Montant du Marché.

13.5. Provisions

Chacune des Provisions ne doit être utilisée, en tout ou partie, que conformément aux instructions du Maître d'Œuvre, et le Montant du Marché doit être ajusté en conséquence. La somme totale payée à l'Entrepreneur ne doit inclure que les montants pour les travaux, les fournitures ou les services liés aux Provisions, tels qu'ordonnés par le Maître d'Œuvre. Pour chaque Provision, le Maître d'Œuvre peut ordonner :

- (a) le travail à exécuter (y compris les Equipements, les Matériaux ou les services à fournir) par l'Entrepreneur et valorisé selon les dispositions de la Sous-Clause 13.3 [Procédure de Changement] ; et/ou
- (b) les Equipements, les Matériaux ou les services à acheter par l'Entrepreneur auprès d'un Sous-Traitant désigné (tel que visé à la Clause 5 [Sous-Traitants désignés]) ou auprès d'une autre source, et pour lesquels doivent être intégrés au Montant du Marché :

les montants réels payés (ou à payer) par l'Entrepreneur, et

une somme pour les frais généraux et le profit, calculée comme étant un pourcentage de ces

montants réels en utilisant le pourcentage applicable (le cas échéant) tel que spécifié dans le Bordereau concerné. Si aucun taux n'y est mentionné, le pourcentage spécifié dans les Données du Marché doit être utilisé.

L'Entrepreneur doit, quand le Maître d'Œuvre l'exige, présenter, à titre de justificatifs, devis, factures, quittances et relevés de comptes ou reçus.

13.6. Travail en Régie

Pour les travaux mineurs ou d'une nature accessoire, le Maître d'Œuvre peut ordonner qu'un Changement soit exécuté en régie. Les travaux seront ensuite valorisés conformément au Bordereau des Travaux en Régie inclus dans le Marché, et la procédure suivante doit être appliquée. Si un Bordereau des Travaux en Régie n'est pas inclus dans le Marché, cette Sous-Clause ne sera pas applicable.

Avant de passer commande pour les Biens nécessaires aux travaux, l'Entrepreneur doit présenter un devis au Maître d'Œuvre. Lorsqu'il présente sa demande de paiement, l'Entrepreneur doit présenter les factures, les quittances et les relevés de compte ou les reçus afférents à ces Biens.

A l'exception des items pour lesquels il est spécifié au Bordereau des Travaux en Régie qu'aucun paiement n'est dû, l'Entrepreneur doit fournir chaque jour au Maître d'Œuvre des décomptes précis en double exemplaire comprenant les précisions suivantes concernant les ressources utilisées pour les travaux exécutés le jour précédent :

- (a) les noms, les fonctions et la durée de travail du Personnel de l'Entrepreneur,
- (b) l'identification, type et durée d'utilisation du Matériel de l'Entrepreneur et des Ouvrages Provisoires, et
- (c) les quantités et types d'Equipements et de Matériaux utilisés.

Une copie de chaque décompte, s'il est correct ou quand il est approuvé, sera signée par le Maître d'Œuvre et retournée à l'Entrepreneur. L'Entrepreneur doit ensuite présenter des décomptes chiffrés de ces ressources au Maître d'Œuvre, avant leur intégration à la prochaine demande de Décompte selon la Sous-Clause 14.3 [Demande de Décomptes Intermédiaires].

13.7. Ajustements pour changements dans la législation

Le Montant du Marché doit être ajusté pour tenir compte de toute augmentation ou diminution des Coûts résultant d'un changement dans les Lois du Pays (y compris l'introduction de nouvelles Lois et l'abrogation ou la modification de Lois existantes) ou dans l'interprétation judiciaire ou réglementaire officielle de ces Lois, survenant après la Date de Référence, et affectant l'Entrepreneur dans l'exécution de ses obligations nées du Marché.

Si l'Entrepreneur subit (ou vient à subir) du retard et/ou des Coûts supplémentaires résultant de ces changements dans la Loi ou dans ces interprétations, survenant après la Date de Référence, l'Entrepreneur doit en notifier le Maître d'Œuvre et

avoir droit d'obtenir, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de l'Entrepreneur] :

- (a) une prolongation du délai pour ce retard, si l'achèvement est ou sera retardé, conformément à la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d'Achèvement], et
- (b) le paiement de ces Coûts qui seront intégrés au Montant du Marché.

Après réception de cette notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir à un accord sur ces sujets ou les déterminer.

Nonobstant ce qui précède, l'Entrepreneur ne sera pas en droit d'obtenir une prolongation du délai si le retard en question a déjà été pris en compte dans la détermination d'une précédente prolongation du délai, et ces Coûts ne doivent pas être payés séparément s'ils ont déjà été pris en compte lors de l'indexation des variables du tableau des données d'ajustement conformément aux dispositions de la Sous-Clause 13.8 [Révision des Prix].

13.8. Révision des Prix

Dans cette Sous-Clause, « tableau des données de révision des prix » signifie le tableau des données de révision des prix correspondant aux devises locales et étrangères inclus dans les Bordereaux. Si aucun tableau de ce type n'y figure, cette Sous-Clause ne sera pas applicable.

Si cette Sous-Clause s'applique, les montants payables à l'Entrepreneur doivent être révisés du fait des hausses ou baisses du coût de la main d'œuvre, des Biens et autres apports relatifs aux Ouvrages, par l'addition ou la déduction des montants déterminés par les formules prescrites dans cette Sous-Clause. Dans la mesure où une compensation pleine et entière pour la hausse ou la baisse des Coûts n'est pas assurée par l'application des stipulations de cette Clause ou d'une autre Clause, le Montant Accepté du Marché sera réputé avoir inclus les sommes nécessaires pour faire face à toutes autres hausses et baisses des Coûts.

La révision à appliquer au montant autrement payable à l'Entrepreneur, comme valorisé conformément au Bordereau approprié et certifié sous la forme de Décomptes, doit être déterminé à partir des formules pour chacune des devises dans lesquelles le Montant du Marché est payable. Aucune révision ne doit être appliquée aux travaux valorisés sur la base des Coûts ou des prix courants. Les formules doivent être du format suivant :

$$P_n = a + b \frac{L_n}{L_0} + c \frac{E_n}{E_0} + d \frac{M_n}{M_0} + \dots$$

où :

« P_n » est le coefficient de révision à appliquer à la valeur au Marché des travaux effectués pendant la période « n », estimée dans la devise concernée,

cette période étant d'un mois sauf si les Données du Marché en disposent autrement ;

« **a** » est un coefficient fixe, mentionné dans le tableau applicable des données de révision, représentant la part non révisable des paiements contractuels ;

« **b** », « **c** », « **d** », ... sont des coefficients représentant la proportion estimée de chaque élément de coût relatif à l'exécution des Ouvrages, tels que mentionnés dans le tableau applicable des données de révision des prix ; les éléments de coût listés peuvent correspondre à des ressources telles que la main d'œuvre, les équipements et les matériaux ;

« **Ln** », « **En** », « **Mn** », ... sont les indices de coût actualisés ou prix de référence pour la période « **n** », exprimés dans la devise de paiement concernée, dont chacun d'eux est applicable à l'élément de coût auquel il se rapporte dans le tableau à la date de 49 jours avant le dernier jour de la période à laquelle se réfère le Décompte en question ; et

« **Lo** », « **Eo** », « **Mo** », ... sont les indices de coût de base ou prix de référence, exprimés dans la devise de paiement concernée, dont chacun d'eux est applicable à l'élément de coût auquel il se rapporte dans le tableau à la Date de Référence.

Les indices de coût ou prix de référence mentionnés dans le tableau des données de révision des prix doivent être utilisés. Si leur origine est contestée, elle doit être déterminée par le Maître d'Œuvre. A cette fin, référence doit être faite aux valeurs des indices à des dates déterminées afin d'en clarifier l'origine ; bien que ces dates (et donc ces valeurs) puissent ne pas correspondre aux indices de coût de base.

Dans les cas où la « devise d'indice » n'est pas la devise de paiement applicable, chaque valeur d'indice sera convertie dans la devise de paiement applicable sur la base du cours de vente de cette même devise, établi par la banque centrale du Pays, à la date susmentionnée à laquelle l'indice doit être applicable.

Jusqu'à ce que la valeur actualisée de chaque indice de coût soit disponible, le Maître d'Œuvre doit déterminer une valeur provisoire d'indice pour la délivrance des Décomptes Intermédiaires. Dès qu'une valeur actualisée d'indice de coût est disponible, la révision doit être recalculée en conséquence.

Si l'Entrepreneur manque à achever les Ouvrages dans le Délai d'Achèvement, la révision des prix sera par la suite faite en utilisant soit (i) chaque indice ou prix applicable 49 jours avant l'expiration du Délai d'Achèvement des Ouvrages, ou (ii) l'indice ou le prix actualisé, selon ce qui est le plus favorable pour le Maître d'Ouvrage.

Les pondérations (coefficients) pour chacun des facteurs de coût mentionnés dans le(s) tableau(x) des données de révision des prix ne doivent être ajustées que si elles ont été rendues

déraisonnables, déséquilibrées ou inapplicables, à la suite de Changements.

14) Montant du Marché et Paiement

14.1. Montant du Marché

A moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement :

- (a) le Montant du Marché sera convenu ou déterminé selon la Sous-Clause 12.3 [Valorisation] et sera l'objet d'ajustements conformément au Marché ;
- (b) l'Entrepreneur paiera toutes les taxes, droits et honoraires qu'il doit payer en vertu du Marché, et le Montant du Marché ne sera pas ajusté en raison d'un de ces coûts, à l'exception de ce qui est prévu dans la Sous-Clause 13.7 [Ajustements pour Changements dans la Législation] ;
- (c) toutes les quantités présentées dans le Détail Quantitatif Estimatif, ou dans tout autre Bordereau, sont des quantités estimées et ne doivent pas être prises comme étant des quantités réelles et correctes :
 - (i) pour les Ouvrages que l'Entrepreneur doit exécuter, ou
 - (ii) pour les besoins de la Clause 12 [Métrés et Valorisation] ; et
- (d) l'Entrepreneur doit délivrer au Maître d'Œuvre, dans un délai de 28 jours après la Date de Commencement, une proposition de ventilation de chaque prix forfaitaire dans les Bordereaux. Le Maître d'Œuvre peut tenir compte de cette ventilation en préparant les Décomptes, mais n'est pas obligé par celle-ci.

Nonobstant les dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, le Matériel de l'Entrepreneur, y compris ses principales pièces de rechange, importé par l'Entrepreneur dans le seul but d'exécuter le Marché doit être exempté du paiement de tout droit et taxe d'importation.

14.2. Paiement de l'Avance de Démarrage

Le Maître d'Ouvrage doit effectuer un paiement d'avance de démarrage, en tant que prêt sans intérêt pour la mobilisation et en tant que contribution à la trésorerie, lorsque l'Entrepreneur présente une garantie conformément aux dispositions de cette Sous-Clause. Le montant total payable au titre de l'avance de démarrage, le nombre et le moment de ses échéances de paiement (s'il y en a plus d'une), et les devises et proportions applicables, seront tels que stipulés dans les Données du Marché.

Jusqu'à ce que le Maître d'Ouvrage reçoive cette garantie, ou si le montant total de l'avance de démarrage n'est pas mentionné dans les Données du

Marché, les dispositions de cette Sous-Clause ne seront pas applicables.

Le Maître d'Œuvre doit délivrer au Maître d'Ouvrage et à l'Entrepreneur un Décompte Intermédiaire pour le paiement de l'avance de démarrage, ou de sa première échéance, après avoir reçu une Demande de Décompte (selon la Sous-Clause 14.3 [*Demande de Décomptes Intermédiaires*]), et après que le Maître d'Ouvrage a reçu (i) la Garantie de Bonne Exécution conformément à la Sous-Clause 4.2 [*Garantie de Bonne Exécution*] et (ii) une garantie des montants et devises égaux au paiement de l'avance de démarrage. Cette garantie devra être émise par une banque ou par une institution financière réputée et sélectionnée par l'Entrepreneur, et devra être délivrée selon le modèle annexé aux Conditions Particulières, ou selon tout autre modèle approuvé par le Maître d'Ouvrage.

L'Entrepreneur doit veiller à ce que la garantie soit valide et appelable jusqu'à ce que l'avance de démarrage ait été remboursée, mais son montant doit être progressivement réduit du montant remboursé par l'Entrepreneur comme indiqué dans les Décomptes. Si les dispositions de la garantie spécifient sa date d'expiration, et si l'avance de démarrage n'a pas été remboursée au moins 28 jours avant cette date d'expiration, l'Entrepreneur doit étendre la validité de la garantie jusqu'à ce que l'avance de démarrage ait été remboursée.

A moins que les Données du Marché n'en disposent autrement, l'avance de démarrage sera remboursée par l'application du pourcentage de déduction dans les paiements intermédiaires déterminés par le Maître d'Œuvre conformément à la Sous-Clause 14.6 [*Délivrance des Décomptes Intermédiaires*], de la manière suivante :

- (a) les déductions doivent commencer à compter du Décompte Intermédiaire qui suit celui au titre duquel le montant cumulé de tous les paiements intermédiaires certifiés (à l'exclusion du paiement de l'avance de démarrage, et des déductions et remboursements de la retenue) excède trente pour cent (30 %) du Montant Accepté du Marché moins les Provisions ; et
- (b) les déductions doivent être faites selon le taux de remboursement stipulé dans les Données du Marché appliqué au montant de chaque Décompte (à l'exclusion du paiement de l'avance de démarrage et des déductions pour son remboursement, ainsi que des déductions pour retenue de garantie) dans les devises et proportions du paiement de l'avance de démarrage, et jusqu'à ce que l'avance de démarrage ait été remboursée ; à condition cependant

que l'avance de démarrage ait été entièrement remboursée avant que quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du Montant Accepté du Marché moins les Provisions ne soit certifié pour paiement.

Si l'avance de démarrage n'a pas été remboursée avant la délivrance du Certificat de Réception pour les Ouvrages ou avant la résiliation en vertu de la Clause 15 [*Résiliation par le Maître d'Ouvrage*], de la Clause 16 [*Suspension et Résiliation par l'Entrepreneur*] ou de la Sous-Clause 19.6 [*Force Majeure*] (le cas échéant), la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et, en cas de résiliation conformément à la Clause 15 [*Résiliation par le Maître d'Ouvrage*], et à l'exception d'une résiliation au titre de la Sous-Clause 15.5 [*Droit du Maître d'Ouvrage à résilier le Marché pour Convenance*], payable par l'Entrepreneur au Maître d'Ouvrage.

**14.3. Demande
Décomptes
Intermédiaires**

de L'Entrepreneur doit remettre une Demande de Décompte en 6 exemplaires au Maître d'Œuvre après la fin de chaque mois, selon un format approuvé par le Maître d'Œuvre, indiquant en détail les montants auxquels l'Entrepreneur considère avoir droit, accompagné des attachements justificatifs, lesquels doivent inclure le rapport d'avancement des travaux durant ce mois conformément à la Sous-Clause 4.21 [*Rapports d'Avancement*].

La Demande de Décompte doit inclure les éléments suivants, si applicables, qui doivent être exprimés dans les différentes devises dans lesquelles le Montant du Marché est payable, et dans l'ordre suivant :

- (a) la valeur contractuelle estimée des Ouvrages réalisés et des Documents de l'Entrepreneur produits jusqu'à la fin du mois (incluant les Changements mais excluant les éléments décrits aux paragraphes (b) à (g) ci-dessous) ;
- (b) tous montants à ajouter et à déduire pour les changements dans la législation et les changements des coûts, conformément à la Sous-Clause 13.7 [*Ajustements pour Changements dans la Législation*] et à la Sous-Clause 13.8 [*Révision de Prix*] ;
- (c) tout montant à déduire pour retenue, calculé en appliquant le pourcentage de retenue mentionné dans les Données du Marché au total des montants ci-dessus, jusqu'à ce que le montant ainsi retenu par le Maître d'Ouvrage atteigne la limite de la Retenue de Garantie (le cas échéant) mentionnée dans les Données du Marché.
- (d) tous montants à ajouter pour le paiement de l'avance de démarrage (s'il y a plus d'une échéance de paiement) et à déduire pour son remboursement, conformément à la Sous-Clause 14.2 [*Paiement de l'Avance de Démarrage*].
- (e) tous les montants à ajouter et à déduire pour les Equipements et les Matériaux, conformément à la Sous-

Clause 14.5 [*Équipements et Matériaux envisagés pour les Ouvrages*]

- (f) toutes autres additions ou déductions susceptibles d'être devenues exigibles conformément au Marché ou à d'autres titres, incluant celles résultant des dispositions de la Clause 20 [*Réclamations, Différends et Arbitrage*] ; et
- (g) la déduction des montants certifiés dans tous les Décomptes précédents.

14.4. Echancier Paie ment

de Si le Marché inclut un échancier de paiements spécifiant les échéances de paiement du Montant du Marché, alors à moins que cet échancier n'en dispose autrement :

- (a) les échéances citées dans cet échancier de paiements doivent être les valeurs contractuelles estimées pour les besoins du paragraphe (a) de la Sous-Clause 14.3 [*Demande de Décomptes Intermédiaires*]
- (b) la Sous-Clause 14.5 [*Équipements et Matériaux destinés aux Ouvrages*] ne sera pas applicable ; et
- (c) si ces échéances ne sont pas définies par référence à l'avancement réel de l'exécution des Ouvrages, et si l'avancement réel est inférieur ou supérieur à celui sur lequel cet échancier de paiements est basé, alors le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ou déterminer les échéances révisées, qui doivent prendre en compte dans quelle mesure l'avancement est inférieur ou supérieur à celui sur lequel les échéances étaient précédemment basées.

Si le Marché n'inclut aucun échancier de paiements, l'Entrepreneur doit soumettre des estimations, non contraignantes, des paiements qu'il prévoit devenir exigibles au cours de chaque trimestre. La première estimation sera soumise dans un délai de 42 jours après la Date de Commencement. Des estimations révisées doivent être soumises à intervalle trimestriel, jusqu'à ce que le Certificat de Réception des Ouvrages ait été délivré.

14.5. Equipements et Matériaux destinés aux Ouvrages

*S'il est fait application des dispositions de la présente Sous-Clause, les Décomptes Intermédiaires doivent inclure, au titre du paragraphe (e) de la Sous-Clause 14.3, (i) un montant pour les Equipements et les Matériaux qui ont été envoyés sur le Chantier pour incorporation aux Ouvrages Définitifs, et (ii) une réfaction lorsque la valeur contractuelle de ces Equipements et des Matériaux est incluse au titre des Ouvrages Définitifs dans le paragraphe (a) de la Sous-Clause 14.3 [*Demande de Décomptes Intermédiaires*].*

Si les éléments énumérés aux paragraphes (b)(i) ou (c)(i) ci-dessous ne sont pas inclus dans les Bordereaux, cette Sous-Clause ne sera pas applicable.

Le Maître d'Œuvre doit déterminer et certifier chaque montant additionnel si les conditions suivantes sont réunies :

- (a) l'Entrepreneur a :

- (i) *conservé des enregistrements acceptables (incluant des commandes, des reçus, les Coûts et l'utilisation des Equipements et Matériaux) qui sont mis à disposition pour inspection, et*
- (ii) *soumis un décompte du Coût d'acquisition et de livraison des Equipements et des Matériaux sur le Chantier accompagné de justificatifs acceptables ;*

et, soit :

(b) les Equipements et Matériaux concernés :

- (i) *sont ceux mentionnés dans les Bordereaux pour le paiement lorsqu'ils ont été expédiés,*
- (ii) *ont été expédiés vers le Pays, sont en route vers le Chantier, conformément au Marché ; et*
- (iii) *sont décrits dans un connaissance de transport sans réserve ou autre justificatif d'expédition, lequel a été fourni au Maître d'Œuvre assorti du justificatif du paiement du fret et de l'assurance, de tout autre document raisonnablement exigible, et d'une garantie bancaire, délivrée selon un modèle et par une entité approuvée par le Maître d'Ouvrage, de montants et dans les devises égaux au montant dû en vertu de cette Sous-Clause: cette garantie peut être délivrée selon un modèle similaire à celui auquel il est fait référence dans la Sous-Clause 14.2 [Paiement de l'Avance de Démarrage] et doit être valable jusqu'à ce que les Equipements et les Matériaux soient convenablement stockés sur le Chantier et protégés contre toute perte, dommage ou détérioration ;*

soit :

(c) les Equipements et Matériaux concernés :

- (i) *sont ceux mentionnés dans les Bordereaux pour paiement lorsqu'ils sont livrés sur le Chantier, et*
- (ii) *ont été livrés et convenablement stockés sur le Chantier, et sont protégés contre toute perte, dommage ou détérioration, et paraissent être conformes au Marché.*

Le montant additionnel à certifier sera l'équivalent de quatre-vingts pour cent (80%) du montant déterminé par le Maître d'Œuvre pour le coût des Equipements et des Matériaux (y compris de livraison sur le Chantier), en tenant compte des documents visés à cette Sous-Clause et de la valeur au Marché de ces Equipements et Matériaux.

Les devises pour ce montant additionnel doivent être les mêmes que celles dans lesquelles le paiement sera dû lorsque leur valeur contractuelle sera prise en compte au titre du paragraphe (a) de la Sous-Clause 14.3 [Demande de Décomptes Intermédiaires]. A ce moment-là, le Décompte

devra inclure la déduction applicable qui doit être équivalente au, et dans les mêmes devises et proportions que le montant additionnel pour les Equipements et les Matériaux concernés.

**14.6. Délivrance
Décomptes
Intermédiaires**

de Aucun montant ne sera certifié ou payé jusqu'à ce que le Maître d'Ouvrage ait reçu et approuvé la Garantie de Bonne Exécution. Ensuite, le Maître d'Œuvre doit, dans un délai de 28 jours après la réception d'une Demande de Décompte et des attachements justificatifs, délivrer au Maître d'Ouvrage et à l'Entrepreneur un Décompte Intermédiaire qui doit spécifier le montant que le Maître d'Œuvre détermine de manière juste être dû, ainsi, le cas échéant, que toutes précisions sur les déductions ou retenues effectuées par le Maître d'Œuvre sur la Demande de Décompte.

Toutefois, avant la délivrance du Certificat de Réception pour les Ouvrages, le Maître d'Œuvre ne sera pas tenu de délivrer un Décompte Intermédiaire d'un montant qui serait (après retenue et autres déductions) inférieur au montant minimum des Décomptes Intermédiaires mentionné (le cas échéant) dans les Données du Marché. Dans ce cas, le Maître d'Œuvre doit notifier l'Entrepreneur.

Le traitement d'un Décompte Intermédiaire ne doit être suspendu pour aucune autre raison, cependant :

- (a) si une chose livrée ou des travaux effectués par l'Entrepreneur ne sont pas conformes au Marché, les coûts de la réparation ou du remplacement peuvent être retenus jusqu'à ce que la réparation ou le remplacement soit achevé ; et/ou
- (b) si l'Entrepreneur manque ou a manqué à réaliser des travaux ou à satisfaire une obligation au titre du Marché, et qu'il en a été notifié par le Maître d'Œuvre, la valeur de ces travaux ou de cette obligation peut être retenue jusqu'à ce que les travaux ou l'obligation ait été exécutés.

Le Maître d'Œuvre peut, dans un Décompte, procéder à toute correction ou modification qui devrait normalement être effectuée au titre de tout Décompte antérieur. Un Décompte ne doit pas être considéré comme constitutif de l'acceptation, de l'approbation, du consentement, ou de la satisfaction du Maître d'Œuvre.

14.7. Paiement

Le Maître d'Ouvrage doit payer à l'Entrepreneur :

- (a) la première échéance du paiement de l'avance de démarrage dans un délai de 42 jours après la délivrance de la Lettre d'Acceptation ou dans un délai de 21 jours après avoir reçu les documents conformément à la Sous-Clause 4.2 [*Garantie de Bonne Exécution*] et à la Sous-Clause 14.2 [*Paiement de l'Avance de Démarrage*], la date la plus tardive faisant foi ;
- (b) le montant certifié au titre de tout Décompte Intermédiaire dans un délai de 56 jours après que le Maître d'Œuvre a reçu la Demande de Décompte et les attachements justificatifs; ou,

lorsque le prêt ou crédit de la Banque (à partir duquel une partie des paiements est effectuée) est suspendu, le montant figurant sur toute demande de décompte soumise par l'Entrepreneur dans un délai de 14 jours suivant la soumission d'une telle demande de décompte, toute incohérence étant rectifiée dans le paiement suivant à l'Entrepreneur, et

- (c) le montant certifié du Décompte Final dans un délai de 56 jours après que le Maître d'Ouvrage a reçu ce Décompte ; ou lorsque le prêt ou crédit de la Banque (à partir duquel une partie des paiements est effectuée) est suspendu, le montant non contesté figurant sur le Décompte Final dans un délai de 56 jours suivant la date de notification de la suspension conformément à la Sous-Clause 16.2 [*Résiliation par l'Entrepreneur*].

Le paiement du montant dû dans chaque devise doit être effectué sur un compte bancaire, désigné par l'Entrepreneur, dans le pays de paiement tel que spécifié dans le Marché pour cette devise.

14.8. Retard de Paiement

Si l'Entrepreneur ne reçoit pas le paiement conformément à la Sous-Clause 14.7 [*Paiement*], l'Entrepreneur sera en droit d'obtenir le paiement d'intérêts de retard composés mensuellement sur le montant impayé pendant la période de retard. Cette période est réputée commencer à la date de paiement spécifiée à la Sous-Clause 14.7 [*Paiement*], indépendamment (dans le cas du paragraphe (b) de ladite Sous-Clause) de la date à laquelle le Décompte Intermédiaire a été délivré.

A moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement, ces intérêts de retard doivent être calculés sur la base d'un taux annuel de trois pour cent au-dessus du taux d'escompte de la banque centrale du pays de la devise de paiement ou, si le taux d'escompte n'est pas disponible, du taux interbancaire proposé, et ils doivent être payés dans cette devise.

L'Entrepreneur a droit à ce paiement sans avis formel ou certification, et sans préjudice de tout autre droit ou recours.

14.9. Paiement de la Retenue de Garantie

Lorsque le Certificat de Réception a été délivré pour les Ouvrages, la première moitié de la Retenue de Garantie doit être certifiée par le Maître d'Œuvre pour paiement à l'Entrepreneur. Si un Certificat de Réception a été délivré pour une Tranche ou une partie des Ouvrages, une proportion de la Retenue de Garantie doit être certifiée et payée. Cette proportion sera la moitié (50%) de la proportion calculée en divisant la valeur contractuelle estimée de la Tranche, ou de la partie des Ouvrages, par le Montant du Marché final estimé.

A l'expiration du dernier des Délais de Garantie, le solde de la Retenue de Garantie doit être certifié sans délai par le Maître d'Œuvre pour paiement à l'Entrepreneur. Si un Certificat de Réception a été délivré pour une Tranche, une proportion de la seconde moitié de la Retenue de Garantie sera certifiée et payée immédiatement après la fin de la Période de Garantie pour cette Tranche. Cette proportion sera la moitié (50%) de

la proportion calculée en divisant la valeur contractuelle estimée de la Tranche par le Montant du Marché final estimé.

Toutefois, si des travaux restent à exécuter en vertu de la Clause 11 [*Responsabilité pour désordres*], le Maître d'Œuvre sera en droit de différer la certification du coût estimé de ces travaux jusqu'à ce qu'ils aient été exécutés.

Lorsque ces proportions sont calculées, il ne faudra pas tenir compte des ajustements selon la Sous-Clause 13.7 [*Ajustements pour Changements dans la Législation*] et la Sous-Clause 13.8 [*Révision de Prix*].

À moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement, lorsque le Certificat de Réception a été délivré pour les Ouvrages et que la première moitié de la Retenue de Garantie a été certifiée pour paiement par le Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur est en droit de remplacer la seconde moitié de la Retenue de Garantie par une garantie émise selon le modèle annexé aux Conditions Particulières, ou selon un autre modèle approuvé par le Maître d'Ouvrage, et délivrée par une banque ou une institution financière réputée et sélectionnée par l'Entrepreneur. L'Entrepreneur doit s'assurer que cette nouvelle garantie est libellée dans les montants et devises correspondant à la seconde moitié de la Retenue de Garantie et est valide et appelable jusqu'à ce que l'Entrepreneur ait exécuté et terminé les Ouvrages et réparé tous les désordres, conformément aux dispositions régissant la Garantie de Bonne Exécution telles que visées à la Sous-Clause 4.2. À réception par le Maître d'Ouvrage de la garantie requise, le Maître d'Œuvre doit certifier et le Maître d'Ouvrage doit payer la seconde moitié de la Retenue de Garantie. La libération de la seconde moitié de la Retenue de Garantie contre une garantie doit ainsi remplacer la libération visée au second paragraphe de cette Sous-Clause. Le Maître d'Ouvrage doit restituer la garantie à l'Entrepreneur dans un délai de 21 jours après réception d'une copie du Certificat de Bonne Fin.

Si la Garantie de Bonne Exécution requise conformément à la Sous-Clause 4.2 est sous la forme d'une garantie à première demande, et si le montant de cette garantie, lorsque le Certificat de Réception est délivré, est supérieur à la moitié de la Retenue de Garantie, alors la garantie de Retenue de Garantie ne sera pas requise. Si le montant de la Garantie de Bonne Exécution, lorsque le Certificat de Réception est délivré, est inférieur à la moitié de la Retenue de Garantie, la garantie de Retenue de Garantie ne sera exigée que pour la différence entre la moitié de la Retenue de Garantie et le montant de la Garantie de Bonne Exécution.

**14.10. Demande
Décompte
l'Achèvement**

de Dans un délai de 84 jours après la réception du Certificat de Réception pour les Ouvrages, l'Entrepreneur doit soumettre au Maître d'Œuvre un Demande de Décompte à l'achèvement en six exemplaires avec attachements justificatifs, conformément à la Sous-Clause 14.3 [*Demande de Décomptes Intermédiaires*], indiquant :

- (a) la valeur de tous les travaux effectués conformément au Marché jusqu'à la date mentionnée dans le Certificat de Réception des Ouvrages,

- (b) tous les autres montants que l'Entrepreneur considère comme lui étant dus, et
- (c) une estimation de tous autres montants que l'Entrepreneur considère qu'ils lui deviendront dus en vertu du Marché. De tels montants estimés doivent être indiqués séparément dans cette Demande de Décompte à l'achèvement.

Le Maître d'Œuvre doit ensuite établir sa certification conformément à la Sous-Clause 14.6 [*Délivrance de Décomptes Intermédiaires*].

14.11. Demande du Décompte Final

Dans un délai de 56 jours après la réception du Certificat de Bonne Fin, l'Entrepreneur doit soumettre au Maître d'Œuvre, en six exemplaires et selon un modèle approuvé par le Maître d'Œuvre, un projet de décompte final avec attachements justificatifs indiquant en détail:

- (a) la valeur de tous les travaux effectués conformément au Marché, et
- (b) toutes les autres sommes que l'Entrepreneur considère comme lui étant dues au titre du Marché ou à d'autres titres.

Si le Maître d'Œuvre n'est pas d'accord avec, ou s'il ne peut pas vérifier, une partie du projet de Décompte Final, l'Entrepreneur doit présenter toutes les informations complémentaires que le Maître d'Œuvre peut raisonnablement exiger dans un délai de 28 jours après la réception dudit projet de Décompte final, et doit procéder à tous les amendements au projet dont ils auront pu convenir. L'Entrepreneur doit ensuite préparer et soumettre au Maître d'Œuvre le projet de décompte final ainsi convenu entre eux. Ce projet de décompte, ainsi convenu, est désigné dans ces Conditions comme étant le « Projet de Décompte Final ».

Toutefois, si, suite aux discussions entre le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur et à tous les amendements convenus au projet de décompte final, il est clair qu'un différend existe, le Maître d'Œuvre doit délivrer au Maître d'Ouvrage (avec une copie à l'Entrepreneur) un Décompte Intermédiaire pour les parties acceptées du projet de décompte final. Par la suite, si le différend est finalement résolu conformément à la Sous-Clause 20.4 [*Obtention d'une Décision du Comité de Règlement des Différends*] ou à la Sous-Clause 20.5 [*Règlement Amiable*], l'Entrepreneur doit alors préparer et soumettre un Projet de Décompte Final au Maître d'Ouvrage (avec une copie au Maître d'Œuvre).

14.12. Quitus

En soumettant le Projet de Décompte Final, l'Entrepreneur doit également soumettre un quitus qui atteste que le total du Projet de Décompte Final représente le règlement total et définitif de toutes les sommes dues à l'Entrepreneur en vertu du Marché ou en lien avec celui-ci.

Ce quitus peut stipuler qu'il prendra effet lorsque l'Entrepreneur aura reçu la Garantie de Bonne Exécution et le solde des sommes restant à payer sur le total visé au précédent alinéa, auquel cas le quitus ne prendra effet qu'à cette date.

14.13. Délivrance du Décompte Final

Dans un délai de 28 jours après avoir reçu le Projet de Décompte Final et le quitus conformément à la Sous-Clause 14.11 [*Demande du Décompte Final*] et à la Sous-Clause 14.12 [*Quitus*], le Maître d'Œuvre doit délivrer, au Maître d'Ouvrage et à l'Entrepreneur, le Décompte Final qui doit mentionner :

- (a) le montant qu'il détermine justement être finalement dû, et
- (b) après avoir crédité le Maître d'Ouvrage de toutes les sommes préalablement payées par le Maître d'Ouvrage et de toutes les sommes dues au Maître d'Ouvrage, le solde des sommes (le cas échéant) dues à l'Entrepreneur par le Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage par l'Entrepreneur, selon le cas.

Si l'Entrepreneur n'a pas fait la demande du Décompte Final conformément à la Sous-Clause 14.11 [*Demande du Décompte Final*] et à la Sous-Clause 14.12 [*Quitus*], le Maître d'Œuvre doit demander à l'Entrepreneur de le faire. Si l'Entrepreneur ne présente pas de demande dans une période de 28 jours, le Maître d'Œuvre doit délivrer le Décompte Final pour un montant qu'il détermine de manière juste comme étant dû.

14.14. Extinction de la responsabilité du Maître d'Ouvrage

Le Maître d'Ouvrage n'aura plus aucune responsabilité envers l'Entrepreneur pour tout sujet ou toute chose née du Marché ou en lien avec celui-ci ou avec l'exécution des Ouvrages, sauf dans la mesure où l'Entrepreneur a expressément prévu un montant à cet effet :

- (a) dans le Projet de Décompte Final, ainsi que
- (b) (sauf pour les sujets ou choses survenant après la délivrance du Certificat de Réception des Ouvrages) dans la Demande de Décompte à l'achèvement tel que visée à la Sous-Clause 14.10 [*Demande de Décompte à l'Achèvement*].

Toutefois, cette Sous-Clause ne doit pas limiter la responsabilité du Maître d'Ouvrage dans ses obligations d'indemnisation, ni dans sa responsabilité en cas de faute dolosive, faute intentionnelle ou négligence grave.

14.15. Devises de paiement

Le Montant du Marché doit être payé dans la ou les devises désignée(s) dans le Bordereau des Devises de Paiement. Si plus d'une devise est ainsi désignée, les paiements seront effectués de la manière suivante :

- (a) si le Montant Accepté du Marché est seulement exprimé dans la Devise Locale :
 - 1. les proportions ou montants des Devises Locale(s) et Etrangère(s), et les taux de change fixes devant être utilisés pour le calcul des paiements, doivent être ceux mentionnés dans le Bordereau des Devises de Paiement, sauf si les deux Parties en conviennent autrement ;
 - 2. les paiements et déductions selon la Sous-Clause 13.5 [*Provisions*] et la Sous-Clause 13.7 [*Ajustements pour changements dans la*

législation] doivent être effectués dans les devises et proportions applicables ; et

3. les autres paiements et déductions conformément aux dispositions des paragraphes (a) à (d) de la Sous-Clause 14.3 [*Demande de Décomptes Intermédiaires*] doivent être effectués dans les devises et proportions spécifiées au paragraphe (a) (i) susmentionné ;
- (b) le paiement des pénalités spécifiés dans les Données du Marché doit être effectué dans les devises et proportions spécifiées dans le Bordereau des Devises de Paiement ;
- (c) les autres paiements faits par l'Entrepreneur au Maître d'Ouvrage doivent être effectués dans la devise dans laquelle la somme a été dépensée par le Maître d'Ouvrage, ou dans la devise convenue entre les Parties ;
- (d) si une somme payable par l'Entrepreneur au Maître d'Ouvrage dans une devise particulière excède la somme payable par le Maître d'Ouvrage à l'Entrepreneur dans cette même devise, le Maître d'Ouvrage peut récupérer le solde de ce montant sur les sommes payables par ailleurs à l'Entrepreneur dans d'autres devises ; et
- (e) si aucun taux de change n'est mentionné dans le Bordereau des Devises de Paiement, ils seront ceux prévalant à la Date de Référence et déterminés par la banque centrale du Pays.
- (f)

15) Résiliation par le Maître d'Ouvrage

15.1. Mise en demeure

Si l'Entrepreneur est défaillant dans l'exécution de l'une de ses obligations nées du Marché, le Maître d'Œuvre, par voie de notification, peut mettre en demeure l'Entrepreneur de remédier à cette défaillance dans un délai raisonnable spécifié.

15.2. Résiliation par le Maître d'Ouvrage

Le Maître d'Ouvrage est en droit de résilier le Marché si l'Entrepreneur :

- (a) manque à se conformer aux dispositions de la Sous-Clause 4.2 [*Garantie de Bonne Exécution*] ou aux termes de la mise en demeure visée à la Sous-Clause 15.1 [*Mise en demeure*]
- (b) abandonne les Ouvrages, ou démontre clairement son intention de ne pas continuer l'exécution de ses obligations nées du Marché,
- (c) est défaillant, sans excuse valable, à :
 - (i) procéder à l'exécution des Ouvrages conformément aux dispositions de la

Clause 8 [*Commencement, Retards et Suspension*], ou

- (ii) se conformer à une notification délivrée selon la Sous-Clause 7.5 [*Rejet*] ou la Sous-Clause 7.6 [*Travaux de réparation*], dans un délai de 28 jours après l'avoir reçue,
- (d) sous-traite l'ensemble des Ouvrages, ou cède le Marché sans le consentement requis,
- (e) fait faillite ou devient insolvable, est mis en liquidation, se voit placé par ordonnance sous administration ou redressement judiciaire, conclut un arrangement avec ses créanciers, ou poursuit son activité sous le contrôle d'un administrateur judiciaire ou d'un syndic de faillite ou d'un liquidateur au profit de ses créanciers, ou si un acte est commis ou un événement survient qui (selon les Lois applicables) produit les mêmes effets que l'un de ces actes ou événements susmentionnés, ou
- (f) donne ou propose de donner (directement ou indirectement) à une personne un pot-de-vin, un cadeau, une gratification, une commission ou une autre chose de valeur, comme incitation ou récompense :
 - (i) pour faire ou s'abstenir de faire une action en relation avec le Marché, ou
 - (ii) pour accorder ou s'abstenir d'accorder une faveur ou une défaveur à toute personne en relation avec le Marché

ou si un membre du Personnel de l'Entrepreneur, un de ses agents ou Sous-Traitants, donne ou propose de donner (directement ou indirectement) à une personne une telle incitation ou récompense telle que décrite au présent paragraphe (f). Toutefois, des incitations ou récompenses légales en faveur du Personnel de l'Entrepreneur ne constitueront pas des motifs pour la résiliation du Marché.

Si un de ces événements ou circonstances se produit, le Maître d'Ouvrage peut, en donnant à l'Entrepreneur un préavis de 14 jours par voie de notification, résilier le Marché et expulser l'Entrepreneur du Chantier. Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes (e) ou (f) ci-dessus, le Maître d'Ouvrage sera en droit de notifier la résiliation immédiate du Marché

Le choix du Maître d'Ouvrage de résilier le Marché ne doit pas porter préjudice aux autres droits du Maître d'Ouvrage, au titre du Marché ou à d'autres titres.

L'Entrepreneur doit ensuite quitter le Chantier et remettre au Maître d'Œuvre tous les Biens exigés, tous les Documents de l'Entrepreneur, et les autres documents de conception faits

par l'Entrepreneur ou pour son compte. Toutefois, l'Entrepreneur doit mettre en œuvre toutes diligences nécessaires pour se conformer immédiatement à toutes les instructions raisonnables contenues dans la notification de résiliation (i) pour la cession de tout contrat de sous-traitance, et (ii) pour la protection des personnes et des biens, ou pour la mise en sécurité des Ouvrages.

Après la résiliation, le Maître d'Ouvrage peut achever les Ouvrages lui-même et/ou charger toute entité tierce de le faire. Le Maître d'Ouvrage et ces entités tierces peuvent alors utiliser tous les Biens, les Documents de l'Entrepreneur et les documents de conception faits par l'Entrepreneur ou en son nom.

Le Maître d'Ouvrage doit alors notifier l'Entrepreneur que son Matériel de l'Entrepreneur et les Ouvrages Provisoires lui seront remis sur le Chantier ou à proximité du Chantier. L'Entrepreneur doit immédiatement s'organiser en vue de leur enlèvement, à ses propres risques et frais. Toutefois, si à ce stade l'Entrepreneur n'a pas effectué un paiement dû au Maître d'Ouvrage, ces éléments pourront être vendus par le Maître d'Ouvrage afin de recouvrer ce paiement. Tout solde qui pourrait en résulter doit alors être reversé à l'Entrepreneur.

15.3. Valorisation à la Date de Résiliation

Dès que possible après la prise d'effet de la notification de résiliation selon la Sous-Clause 15.2 [*Résiliation par le Maître d'Ouvrage*], le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ou déterminer la valeur des Ouvrages, des Biens et des Documents de l'Entrepreneur, et de toute autre somme due à l'Entrepreneur pour les travaux exécutés conformément au Marché.

15.4. Paiement après Résiliation

Après la prise d'effet de la notification de résiliation en vertu de la Sous-Clause 15.2 [*Résiliation par le Maître d'Ouvrage*], le Maître d'Ouvrage peut :

- (a) procéder conformément à la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*],
- (b) suspendre tout nouveau paiement à l'Entrepreneur jusqu'à ce que les coûts d'exécution, d'achèvement et de réparation des désordres, les pénalités de retard (le cas échéant), et tous les autres coûts encourus par le Maître d'Ouvrage, aient été établis, et/ou
- (c) recouvrer auprès de l'Entrepreneur toutes les pertes et tous les dommages subis par le Maître d'Ouvrage et tous les coûts supplémentaires pour l'achèvement des Ouvrages, après avoir tenu compte des sommes dues à l'Entrepreneur selon la Sous-Clause 15.3 [*Valorisation à la date de résiliation*]. Après avoir recouvré ces pertes, dommages et coûts supplémentaires, le Maître d'Ouvrage doit reverser tout solde à l'Entrepreneur.

15.5. Droit du Maître d'Ouvrage à Résilier le Marché pour Convenance

Le Maître d'Ouvrage est en droit de résilier le Marché, à tout moment et à sa convenance, par voie de notification à l'Entrepreneur. La résiliation prendra effet 28 jours après la date à laquelle l'Entrepreneur reçoit cette notification, ou après la date à laquelle le Maître d'Ouvrage aura restitué la

Garantie de Bonne Exécution, la plus tardive des dates faisant foi. Le Maître d'Ouvrage ne doit pas résilier le Marché selon cette Sous-Clause afin d'exécuter les Ouvrages lui-même ou de les faire exécuter par un autre entrepreneur ou pour empêcher l'Entrepreneur de résilier le Marché en vertu des dispositions de la Sous-Clause 16.2 [*Résiliation par l'Entrepreneur*].

Après cette résiliation, l'Entrepreneur doit procéder conformément à la Sous-Clause 16.3 [*Cessation des travaux et enlèvement du Matériel de l'Entrepreneur*] et doit être payé conformément à la Sous-Clause 16.4 [*Paie à la Résiliation*].

**15.6. Corruption
pratiques
frauduleuses**

ou Si le Maître d'Ouvrage établit, sur la base de preuves raisonnables, que l'Entrepreneur s'est livré à des actes de corruption, ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives, au cours de l'attribution ou de l'exécution du Marché, le Maître d'Ouvrage peut, 14 jours après en avoir notifié l'Entrepreneur, résilier le Marché et l'expulser du Chantier, et les dispositions de la Clause 15 s'appliqueront comme si cette résiliation avait été prononcée conformément à la Sous-Clause 15.2 [*Résiliation par le Maître d'Ouvrage*].

S'il avérait, sur la base de preuves raisonnables, qu'un employé de l'Entrepreneur s'est livré à des actes de corruption, à des manœuvres frauduleuses ou coercitives pendant l'exécution des travaux, alors cet employé sera renvoyé conformément à la Sous-Clause 6.9. [*Le Personnel de l'Entrepreneur*].

Pour les besoins de cette Sous-Clause :

i) « *corruption* » est l'offre, le don, la sollicitation ou l'acceptation, directement ou indirectement, d'une chose de valeur en vue d'influencer indûment les actions d'une autre partie ;

ii) « *manœuvres frauduleuses* » constituent tout acte ou omission, y compris une représentation erronée, qui délibérément ou par négligence grave, induit en erreur, ou tente d'induire en erreur, une partie afin d'en retirer un avantage financier ou un autre bénéfice, ou afin de se dérober à une obligation ;

iii) « *manœuvres collusoires* » constituent l'entente entre deux ou plusieurs parties destinées à atteindre un objectif illicite, et notamment en influençant indûment les actes d'une autre partie ;

iv) « *manœuvres coercitives* » est le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement

ou indirectement, à toute partie ou à ses biens en vue d'en influencer indûment ses actes ;

v) « *manœuvres obstructives* » constituent :

- (A) la destruction, la falsification, l'altération ou la dissimulation intentionnelle de preuves matérielles nécessaires à une enquête, ou le fait de faire de fausses déclarations afin de significativement entraver une enquête de la Banque en matière de corruption, de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusoires ; et/ou la menace, le harcèlement ou l'intimidation de toute partie aux fins de l'empêcher de divulguer toute information pertinente pour l'enquête, ou de l'empêcher de poursuivre la dite enquête; ou
- (B) des actions destinées à entraver l'exercice par la Banque de son droit d'enquête et d'audit au titre de la sous-clause 1.15 [Inspections et Vérifications de la Banque].

16) Suspension et résiliation par l'Entrepreneur

16.1. Droit de l'Entrepreneur à suspendre les travaux

Si le Maître d'Œuvre manque à certifier conformément à la Sous-Clause 14.6 [*Délivrance de Décomptes Intermédiaires*] ou si le Maître d'Ouvrage manque à se conformer aux dispositions de la Sous-Clause 2.4 [*Dispositions Financières du Maître d'Ouvrage*] ou de la Sous-Clause 14.7 [*Paiement*], l'Entrepreneur peut, après avoir donné au Maître d'Ouvrage un préavis d'au moins 21 jours par voie de notification, suspendre les travaux (ou réduire la cadence des travaux) à moins que et jusqu'à ce que l'Entrepreneur ait reçu le Décompte, les justificatifs raisonnables ou le paiement en question, selon le cas et tel que visé dans le préavis.

Nonobstant ce qui précède, si la Banque suspend ses décaissements en vertu du prêt ou du crédit à partir duquel les paiements à l'Entrepreneur sont effectués, en totalité ou en partie, pour l'exécution des Ouvrages, et si aucune autre source de financement alternative n'est disponible, tel qu'il est prévu dans la Sous-Clause 2.4 [*Dispositions Financières du Maître d'Ouvrage*], l'Entrepreneur peut à tout moment notifier sa décision de suspendre les travaux ou de réduire la cadence des travaux, mais au plus tôt 7 jours après que l'Emprunteur a reçu de la Banque l'avis de suspension.

Un tel acte de l'Entrepreneur ne doit pas porter préjudice à ses droits à percevoir des intérêts de retard selon la Sous-Clause 14.8 [*Retard de Paiement*] et à procéder à la résiliation du Marché selon la Sous-Clause 16.2 [*Résiliation par l'Entrepreneur*].

Si par la suite, et avant qu'il n'ait donné le préavis de résiliation, l'Entrepreneur reçoit un tel Décompte, de tels justificatifs ou un tel paiement (selon ce qui est décrit dans la Sous-Clause correspondante et dans le préavis susmentionné), l'Entrepreneur doit reprendre normalement le travail aussitôt que cela est raisonnablement possible.

Si l'Entrepreneur subit du retard ou/et des Coûts suite à la suspension des travaux (ou à la réduction de la cadence des travaux) conformément à cette Sous-Clause, l'Entrepreneur doit en notifier le Maître d'Œuvre et doit avoir droit d'obtenir selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*] :

- (a) une prolongation du délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé, conformément à la Sous-Clause 8.4 [*Prolongation du Délai d'Achèvement*], et
- (b) le paiement de tels Coûts et profit associé, qui doivent être inclus dans le Montant du Marché.

Après avoir reçu cette notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ces sujets ou les déterminer.

16.2. Résiliation par l'Entrepreneur L'Entrepreneur est en droit de résilier le Marché si :

- (a) l'Entrepreneur ne reçoit pas de justificatifs raisonnables dans un délai de 42 jours après avoir délivré le préavis selon la Sous-Clause 16.1 [*Droit de l'Entrepreneur à suspendre les Travaux*] concernant le non-respect de la Sous-Clause 2.4 [*Dispositions Financières du Maître d'Ouvrage*],
- (b) le Maître d'Œuvre n'émet pas de Décompte, dans un délai de 56 jours après avoir reçu une Demande de Décompte et les attachements justificatifs y afférent,
- (c) l'Entrepreneur ne reçoit pas le montant dû au titre d'un Décompte Intermédiaire dans un délai de 42 jours après l'expiration du délai visé à la Sous-Clause 14.7 [*Paiement*] au sein duquel le paiement doit être effectué (à l'exception des déductions faites conformément à la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*]),
- (d) le Maître d'Ouvrage fait substantiellement défaut à ses obligations nées du Marché, de telle sorte qu'il affecte de façon négative et significative l'équilibre financier du Marché et/ou la possibilité pour l'Entrepreneur de réaliser le Marché
- (e) le Maître d'Ouvrage contrevient aux dispositions de la Sous-Clause 1.6 [*Acte d'Engagement*] ou la Sous-Clause 1.7 [*Cession*],
- (f) une suspension prolongée affecte l'ensemble des Ouvrages tel que visé à la Sous-Clause 8.11 [*Suspension prolongée*],
- (g) le Maître d'Ouvrage fait faillite ou devient insolvable, est mis en liquidation, se voit placé par ordonnance sous administration ou redressement judiciaire, conclut un arrangement avec ses créanciers, ou poursuit son activité sous le contrôle d'un administrateur judiciaire ou d'un syndic de faillite ou d'un liquidateur au profit de

ses créanciers, ou si un acte est commis ou un événement survient qui (selon les Lois applicables) produit les mêmes effets que ces actes ou événements susmentionnés,

- (h) l'Entrepreneur ne reçoit pas l'instruction du Maître d'Œuvre prenant acte de l'accord des deux Parties quant au fait que les conditions relatives au commencement des Ouvrages conformément à la Sous clause 8.1 [*Commencement des Ouvrages*] ont été remplies.

Dans l'hypothèse de la survenance d'un tel événement ou d'une telle circonstance, l'Entrepreneur peut, en donnant au Maître d'Ouvrage un préavis de 14 jours par voie de notification, résilier le Marché. Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes (f) ou (g) ci-dessus, l'Entrepreneur est en droit de notifier la résiliation immédiate du Marché.

Au cas où la Banque suspend le prêt ou le crédit à partir duquel une partie ou la totalité des paiements à l'Entrepreneur sont effectués, si l'Entrepreneur n'a pas reçu les sommes qui lui sont dues à l'expiration du délai de 14 jours visé à la Sous-Clause 14.7 [*Paiement*] pour le paiement des Décomptes Intermédiaires, l'Entrepreneur peut, sans porter préjudice à son droit à intérêts de retard conformément à la Sous-Clause 14.8 [*Retard de Paiement*], prendre une des dispositions suivantes, à savoir: (i) suspendre les travaux ou réduire la cadence des travaux selon la Sous-Clause 16.1 ci-dessus, ou (ii) résilier le Marché en notifiant le Maître d'Ouvrage, avec copie au Maître d'Œuvre, ladite résiliation ne prenant effet que 14 jours après la communication de cette notification.

Le choix de l'Entrepreneur de résilier le Marché ne doit pas porter préjudice à tout autre droit de l'Entrepreneur en vertu du Marché ou à d'autres titres.

16.3. Cessation des et du de travaux enlèvement Matériel l'Entrepreneur

Après la prise d'effet de la notification de résiliation en vertu de la Sous-Clause 15.5 [*Droit du Maître d'Ouvrage à Résilier le Marché pour Convenance*], de la Sous-Clause 16.2 [*Résiliation par l'Entrepreneur*] ou de la Sous-Clause 19.6 [*Résiliation optionnelle, paiement et exonération*], l'Entrepreneur doit sans délai :

- (a) arrêter tous travaux, excepté ceux qui ont été ordonnés par le Maître d'Œuvre pour la protection des biens et des personnes ou pour la mise en sécurité des Ouvrages,
- (b) remettre les Documents de l'Entrepreneur, les Equipements, les Matériaux et les autres travaux, pour lesquels l'Entrepreneur a été payé, et
- (c) enlever tous les autres Biens du Chantier, à l'exception de ce qui est nécessaire pour la sécurité, et quitter le Chantier.

16.4. Paiement à la résiliation

Après la prise d'effet de la notification de résiliation conformément à la Sous-Clause 16.2 [*Résiliation par l'Entrepreneur*], le Maître d'Ouvrage doit sans délai :

- (a) restituer la Garantie de Bonne Exécution à l'Entrepreneur,

- (b) payer l'Entrepreneur conformément à la Sous-Clause 19.6 [*Résiliation optionnelle, paiement et exonération*], et
- (c) payer à l'Entrepreneur le montant de toute perte ou dommage subis par l'Entrepreneur du fait de cette résiliation.

17) Risque et responsabilité

17.1. Indemnités

L'Entrepreneur doit indemniser et prémunir le Maître d'Ouvrage, le Personnel du Maître d'Ouvrage et leurs agents respectifs de tous les réclamations, dommages, pertes et frais (y compris frais et dépens juridiques) en ce qui concerne :

- (a) les dommages corporels, les maladies ou le décès de toute personne qui surviennent en relation, pendant ou en raison des activités de conception menées par l'Entrepreneur (le cas échéant), de l'exécution et de l'achèvement des Ouvrages et de la réparation des désordres, à moins que ceux-ci ne soient imputables à une négligence, à un acte délibéré, ou à une violation du Marché par le Maître d'Ouvrage, le Personnel du Maître d'Ouvrage, ou un de leurs agents respectifs, et
- (b) les dommages matériels ou les pertes affectant tout bien, que ces biens soient de nature mobilière ou immobilière (mais autres que les Ouvrages eux-mêmes), dans la mesure où ces dommages ou ces pertes surviennent des, durant les ou en raison des activités de conception menées par l'Entrepreneur (le cas échéant), de l'exécution et de l'achèvement des Ouvrages et de la réparation des désordres, à moins que, et dans la mesure où ceux-ci ne soient imputables à une négligence, à un acte délibéré ou à une violation du Marché par le Maître d'Ouvrage, le Personnel du Maître d'Ouvrage ou leurs agents respectifs, ou quiconque a été employé directement ou indirectement par l'un d'eux.

Le Maître d'Ouvrage doit indemniser et prémunir l'Entrepreneur, le Personnel de l'Entrepreneur et leurs agents respectifs de toutes les réclamations, dommages, pertes et frais (y compris frais et dépens juridiques) relatifs (1) aux dommages corporels, aux maladies ou décès qui seraient attribuables à une négligence, à un acte délibéré ou à une violation du Marché par le Maître d'Ouvrage, par son Personnel ou un de leurs agents respectifs, et (2) aux événements pour lesquels la responsabilité peut être exclue de la couverture assurancielle, tels que visés aux paragraphes (d)(i), (ii) et (iii) de la Sous-Clause 18.3 [*Assurance contre les Atteintes aux Biens et aux Personnes*].

17.2. Garde des Ouvrages par l'Entrepreneur

L'Entrepreneur doit assumer l'entière responsabilité pour la garde des Ouvrages et des Biens à partir de la Date de Commencement et jusqu'à ce que le Certificat de Réception pour les Ouvrages ait été délivré (ou soit réputé avoir été délivré conformément aux dispositions de la Sous-Clause 10.1 [*Réception des Ouvrages et des Tranches*]), moment à partir

duquel la responsabilité pour la garde des Ouvrages sera transférée au Maître d'Ouvrage. Si un Certificat de Réception pour une Tranche ou une partie des Ouvrages est délivré (ou est réputé avoir été délivré), la responsabilité pour la garde de la Tranche ou de la partie des Ouvrages en question sera de la même manière transférée au Maître d'Ouvrage.

Après que la responsabilité a été transférée de la sorte au Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur sera responsable de la garde de tous travaux inachevés à la date mentionnée dans un Certificat de Réception, jusqu'à ce que ces travaux aient été achevés.

Si des pertes ou dommages affectent les Ouvrages, les Biens ou les Documents de l'Entrepreneur pendant la période durant laquelle l'Entrepreneur est responsable de leur garde, pour toute cause non visée dans la Sous-Clause 17.3 [*Risques du Maître d'Ouvrage*], l'Entrepreneur doit réparer ces pertes ou dommages à ses propres risques et frais, de sorte que les Ouvrages, les Biens et les Documents de l'Entrepreneur soient conformes au Marché.

Après qu'un Certificat de Réception a été délivré, l'Entrepreneur demeure responsable pour les pertes ou dommages causés par tous ses actes. L'Entrepreneur demeure également responsable pour toutes pertes ou dommages survenant après la délivrance d'un Certificat de Réception et résultant d'un événement antérieur dont l'Entrepreneur était responsable.

17.3. Risques du Maître d'Ouvrage

Les risques auxquels se réfère la Sous-Clause 17.4 [*Conséquences des Risques du Maître d'Ouvrage*], dans la mesure où ils affectent directement l'exécution des Ouvrages dans le Pays, sont les suivants :

- (a) guerre, hostilités (avec ou sans déclaration de guerre), invasion, actes d'ennemis étrangers,
- (b) rébellion, terrorisme, actes de sabotage commis par d'autres personnes que le Personnel de l'Entrepreneur, révolution, insurrection, putsch militaire ou usurpation de pouvoir, ou guerre civile, dans le Pays ;
- (c) émeutes, agitation ou désordres dans le Pays fomentés par d'autres personnes que le Personnel de l'Entrepreneur,
- (d) effets des munitions de guerre, matériaux explosifs, radiations ionisantes, ou contamination radioactive dans le Pays, à l'exception de ce qui est attribuable à l'utilisation par l'Entrepreneur de telles munitions, explosifs, radiations ou radioactivité, et
- (e) ondes de choc causées par les avions ou autres aéronefs qui se déplacent à vitesse sonique ou supersonique,
- (f) l'utilisation ou l'occupation par le Maître d'Ouvrage de toute partie des Ouvrages Définitifs, à moins que le Marché n'en dispose autrement,

- (g) la conception de toute partie des Ouvrages par le Personnel du Maître d'Ouvrage ou par d'autres personnes qui répondent du Maître d'Ouvrage, et
- (h) tout événement naturel qui est Imprévisible ou contre lequel un entrepreneur expérimenté n'aurait pas pu raisonnablement prendre des mesures préventives adéquates.

17.4. Conséquences des risques du Maître d'Ouvrage

Dans la mesure où un des risques énumérés dans la Sous-Clause 17.3 ci-dessus conduit à des pertes ou dommages aux Ouvrages, aux Biens ou aux Documents de l'Entrepreneur, l'Entrepreneur doit sans délai en notifier le Maître d'Œuvre et réparer ces pertes ou dommages de la manière exigée par le Maître d'Œuvre.

Si l'Entrepreneur subit du retard et/ou des Coûts du fait de la réparation de ces pertes ou dommages, l'Entrepreneur doit émettre une notification supplémentaire au Maître d'Œuvre et doit avoir droit d'obtenir, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*] :

- (a) une prolongation du délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé selon la Sous-Clause 8.4 [*Prolongation du Délai d'Achèvement*] et
- (b) le paiement de tels Coûts qui seront inclus dans le Montant du Marché. Dans le cas des paragraphes (f) et (g) de la Sous-Clause 17.3 [*Risques du Maître d'Ouvrage*], les Coûts et profit associé seront payables.

Après réception de cette notification supplémentaire, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ces sujets ou les déterminer.

17.5. Droits de propriété intellectuelle et industrielle

Dans cette Sous-Clause, « violation » signifie une violation (ou violation alléguée) de tous brevets, conception et modèles déposés, droits d'auteur, marques de fabrique, noms et appellations commerciaux, secrets de fabrication ou autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle relatifs aux Ouvrages ; et « réclamation » signifie une réclamation (ou les poursuites associées à une réclamation) alléguant une violation.

Lorsqu'une Partie ne notifie pas l'autre Partie d'une réclamation dans un délai de 28 jours après la réception de la réclamation, elle sera considérée comme ayant renoncé à tout droit à une indemnisation selon cette Sous-Clause.

Le Maître d'Ouvrage doit indemniser et prémunir l'Entrepreneur de toute réclamation alléguant une violation qui est ou qui était :

- (a) le résultat inévitable du fait que l'Entrepreneur se conforme aux dispositions du Marché, ou
- (b) le résultat de l'utilisation des Ouvrages par le Maître d'Ouvrage :

- (i) dans un but autre que celui indiqué au Marché ou qui peut raisonnablement être compris comme découlant du Marché, ou
- (ii) en combinaison avec toute chose non livrée par l'Entrepreneur, à moins qu'une telle utilisation n'ait été notifiée à l'Entrepreneur avant la Date de Référence ou mentionnée dans le Marché.

L'Entrepreneur doit indemniser et prémunir le Maître d'Ouvrage de toute autre réclamation qui provient de ou est en relation avec (i) la fabrication, l'utilisation, la vente ou l'importation de tout Bien, ou (ii) toute activité de conception à la charge de l'Entrepreneur.

Si une Partie a le droit d'être indemnisée selon cette Sous-Clause, la Partie qui indemnise peut (à ses propres frais) mener les négociations en vue d'un règlement de la réclamation, et toute procédure judiciaire ou arbitrale qui peut y être associée. L'autre Partie doit, à la demande et aux frais de la Partie qui indemnise, prêter son assistance dans la contestation de la réclamation. Cette autre Partie (et son Personnel) ne doit pas faire des déclarations qui pourraient être préjudiciables à la Partie qui indemnise, à moins que cette dernière ne se soit montrée défaillante dans la prise en main de la conduite de toute négociation, procédure judiciaire ou procédure arbitrale quand l'autre Partie le lui a demandé.

17.6. Limitation de la responsabilité

Aucune des Parties ne sera responsable envers l'autre Partie pour une perte d'usage de tout Ouvrage, perte de profits, perte de contrat ou perte ou dommage indirect qui aient pu être subis par l'autre Partie en relation avec le Marché, hormis selon les dispositions spécifiques de la Sous-Clause 8.7 [*Pénalités de Retard*]; de la Sous-Clause 11.2 [*Coûts relatifs à la réparation des désordres*]; de la Sous-Clause 15.4 [*Paiement après résiliation*]; de la Sous-Clause 16.4 [*Paiement à la résiliation*]; de la Sous-Clause 17.1 [*Indemnités*]; de la Sous-Clause 17.4(b) [*Conséquences des risques du Maître d'Ouvrage*] et de la Sous-Clause 17.5 [*Droits de propriété intellectuelle et industrielle*]

La responsabilité totale de l'Entrepreneur envers le Maître d'Ouvrage, en vertu du Marché ou en lien avec celui-ci, et à l'exception de sa responsabilité en vertu des dispositions de la Sous-Clause 4.19 [*Electricité, gaz et eau*], de la Sous-Clause 4.20 [*Equipement du Maître d'Ouvrage et Matériaux mis Gracieusement à Disposition*], de la Sous-Clause 17.1 [*Indemnités*] et de la Sous-Clause 17.5 [*Droits de propriété intellectuelle et industrielle*], ne doit pas excéder la somme résultant de l'application d'un multiplicateur (inférieur ou supérieur à 1) au Montant Accepté du Marché, comme spécifié dans les Données du Marché, ou (si un tel multiplicateur ou une autre somme n'y est spécifié(e)), le Montant Accepté du Marché.

Cette présente Sous-Clause ne doit pas limiter la responsabilité de la Partie fautive en cas de faute dolosive, faute intentionnelle ou de négligence grave.

17.7. Utilisation des Logements/Installations du Maître d’Ouvrage

L’Entrepreneur assume l’entière responsabilité de la garde des logements et installations fournis, le cas échéant, par le Maître d’Ouvrage, tels que détaillés dans les Spécifications, à partir de leur date respective de prise de possession par l’Entrepreneur et jusqu’à leur date respective de restitution (étant entendu que leur restitution peut intervenir après la date indiquée dans le Certificat de Réception des Ouvrages).

En cas de pertes ou dommages causés aux logements et installations susmentionnés pendant que l’Entrepreneur en a la garde et provenant de quelque cause que ce soit, autre que celles liées à la responsabilité du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur doit réparer, à ses propres frais, ces pertes ou dommages à la satisfaction du Maître d’Œuvre.

18) Assurances

18.1. Exigences générales pour les Assurances

Dans cette Clause, la « Partie qui assure» signifie pour chaque type d’assurance, la Partie responsable de la souscription et du maintien de l’assurance spécifiée dans la Sous-Clause correspondante.

Lorsque l’Entrepreneur est la Partie qui assure, chacune des assurances doit être souscrite auprès des assureurs et selon les conditions contractuelles approuvées par le Maître d’Ouvrage. Ces conditions doivent être compatibles avec les conditions approuvées par les deux Parties avant la date de la Lettre d’Acceptation. Cet accord sur les conditions prévaudra sur les dispositions de cette Clause.

Lorsque le Maître d’Ouvrage est la Partie qui assure, chacune des assurances sera souscrite auprès d’assureurs et selon des conditions contractuelles acceptables par l’Entrepreneur. Ces conditions doivent être compatibles avec les conditions approuvées par les deux Parties avant la date de la Lettre d’Acceptation. Cet accord sur les conditions prévaut sur les dispositions de cette Clause.

S’il est exigé que la police soit souscrite au nom de coassurés, les garanties devront s’appliquer séparément à chacun des assurés comme si une police séparée avait été souscrite pour chacun d’eux. Si une police couvre des coassurés supplémentaires, c’est-à-dire en plus des assurés spécifiés dans cette Clause, (i) l’Entrepreneur doit agir dans le cadre de cette police au nom et pour le compte de ces coassurés supplémentaires, étant toutefois entendu que le Maître d’Ouvrage devra agir pour le compte du Personnel du Maître d’Ouvrage, (ii) les coassurés supplémentaires ne doivent pas être en droit de recevoir directement les indemnités de l’assureur ou d’avoir de quelconques relations directes avec l’assureur, et (iii) la Partie qui assure doit exiger de tous les coassurés supplémentaires le respect des conditions stipulées dans la police.

Chaque police couvrant les pertes ou dommages doit disposer que les paiements seront effectués dans les devises exigées pour réparer lesdites pertes ou dommages. Les paiements provenant des assureurs doivent être utilisés pour la réparation de ces pertes ou dommages.

La Partie qui assure doit présenter à l'autre Partie, dans les délais respectifs mentionnés dans les Données du Marché (calculés à partir de la Date de Commencement) :

- (a) les justificatifs que les assurances décrites dans cette Clause ont été souscrites, et
- (b) les copies des polices d'assurance visées à la Sous-Clause 18.2 [*Assurance des Ouvrages et du Matériel de l'Entrepreneur*] et à la Sous-Clause 18.3 [*Assurance contre les Atteintes aux Biens et aux Personnes*].

Lors du paiement de chacune des primes, la Partie qui assure doit présenter les justificatifs du paiement à l'autre Partie. Lorsque les justificatifs ou les polices sont présentés, la Partie qui assure doit également en notifier le Maître d'Œuvre.

Les Parties devront respecter les conditions stipulées dans chacune des polices d'assurance. La Partie qui assure doit tenir les assureurs informés de tout changement pertinent dans l'exécution des Ouvrages et faire en sorte que l'assurance soit maintenue conformément à cette Clause.

Aucune Partie ne pourra faire de modifications significatives aux conditions de l'assurance sans le consentement préalable de l'autre Partie. Si un assureur fait (ou tente de faire) des modifications, la Partie avertie en premier par l'assureur devra sans délai en notifier l'autre Partie.

Si la Partie qui assure manque à souscrire, ou à maintenir les effets de toute assurance qu'elle doit souscrire et dont elle doit maintenir les effets en vertu du Marché, ou si elle manque à fournir les justificatifs appropriés et les copies des polices conformément à cette Sous-Clause, l'autre Partie pourra souscrire (à sa discrétion et sans préjudice de ses autres droits ou recours) une assurance pour les risques concernés et payer les primes dues. La Partie qui assure devra payer le montant de ces primes à l'autre Partie, et le Montant du Marché sera ajusté en conséquence.

Rien dans cette Clause ne limite les obligations et les responsabilités de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage, conformément aux autres dispositions du Marché ou à d'autres titres. Les montants non assurés ou non indemnisés par les assureurs seront supportés par l'Entrepreneur et/ou le Maître d'Ouvrage conformément à ces obligations et responsabilités. Toutefois, si la Partie qui assure ne souscrit pas et ne maintient pas les effets d'une police d'assurance, disponible aux conditions de marché, et qu'elle doit souscrire et dont elle doit maintenir les effets en vertu du Marché, et que l'autre Partie, eu égard à cette défaillance, n'approuve pas cette omission ni ne souscrit une assurance pour la couverture des risques correspondants, toute somme qui aurait été recouvrable au titre de cette police d'assurance selon cette Clause sera payée par la Partie qui assure.

Les paiements par une Partie à l'autre Partie se feront selon les conditions définies dans la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*] ou dans la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*], selon ce qui est applicable.

**18.2. Assurance des
Ouvrages et du
Matériel de
l'Entrepreneur**

L'Entrepreneur est en droit de souscrire toutes les assurances relatives au Marché (y compris, à titre non limitatif, celles visées à la Clause 18) auprès d'assureurs ressortissants de tout pays éligible.

La Partie qui assure doit assurer les Ouvrages, les Equipements, les Matériaux, et les Documents de l'Entrepreneur pour un montant qui ne peut être inférieur aux coûts de remise en état intégrale, y compris les coûts de démolition, d'enlèvement de débris et les honoraires et le profit associé. Cette assurance doit être en vigueur à partir de la date à laquelle les justificatifs doivent être présentés conformément aux dispositions du paragraphe (a) de la Sous-Clause 18.1 [Exigences générales pour les Assurances], jusqu'à la date de délivrance du Certificat de Réception des Ouvrages.

La Partie qui assure doit maintenir cette assurance en vigueur pour couvrir, jusqu'à la date de délivrance du Certificat de Bonne Fin, les pertes ou dommages imputables à l'Entrepreneur et résultant d'une cause survenue avant la délivrance du Certificat de Réception, et les pertes ou dommages causés par l'Entrepreneur au cours de toute autre opération (y compris celles visées à la Clause 11 [Responsabilité pour Désordres]).

La Partie qui assure doit assurer le Matériel de l'Entrepreneur pour un montant qui ne peut être inférieur à la valeur de remplacement intégral, y compris de livraison sur le Chantier. Pour chaque élément du Matériel de l'Entrepreneur, l'assurance doit être en vigueur depuis son transport vers le Chantier et jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire comme Matériel de l'Entrepreneur.

A moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement, les assurances visées à la présente Sous-Clause :

- (a) doivent être souscrites et être maintenues par l'Entrepreneur, en tant que Partie qui assure,
- (b) doivent être souscrites au nom des deux Parties, qui auront conjointement le droit de recevoir toute indemnité des assureurs, lesdites indemnités étant retenues ou affectées à la Partie supportant réellement les coûts de réparation des pertes ou dommages,
- (c) doivent couvrir toute perte et dommage résultant d'une cause non mentionnée dans la Sous-Clause 17.3 [*Risques du Maître d'Ouvrage*],
- (d) doivent également couvrir, tel que spécifié dans les documents d'appel d'offres du Marché, les pertes et dommages causés à une partie des Ouvrages qui sont imputables à l'utilisation ou l'occupation par le Maître d'Ouvrage d'une autre partie des Ouvrages, et les pertes et dommages résultant des risques énumérés aux paragraphes (c), (g) et (h) de la Sous-Clause 17.3 [*Risques du Maître d'Ouvrage*], en excluant (dans chacun des cas) les risques qui ne sont pas assurables dans des conditions commerciales raisonnables, avec des franchises par sinistre plafonnées au

montant mentionné dans les Données du Marché (si aucun montant n'y est mentionné, le présent paragraphe (d) ne s'appliquera pas), et

- (e) peuvent toutefois exclure l'indemnisation des pertes, des dommages et du remplacement :
 - (i) d'une partie des Ouvrages affectée d'un désordre dû à un défaut dans sa conception, dans ses matériaux ou dans sa mise en œuvre (mais la couverture doit inclure les autres parties qui sont perdues ou endommagées en conséquence directe de ce désordre et non tel que mentionné dans le paragraphe (ii) ci-dessous),
 - (ii) d'une partie des Ouvrages qui est perdue ou endommagée afin de remplacer toute autre partie des Ouvrages si cette autre partie est affectée d'un désordre dû à un défaut de conception, de ses matériaux ou de sa mise en œuvre,
 - (iii) d'une partie des Ouvrages qui a été réceptionnée par le Maître d'Ouvrage, excepté dans la mesure où l'Entrepreneur est responsable de ces pertes ou dommages, et
 - (iv) des Biens lorsqu'ils se trouvent en dehors du Pays, selon les conditions définies dans la Sous-Clause 14.5 [*Equipements et Matériaux envisagés pour les Ouvrages*].

Si, plus d'un an après la Date de Référence, la couverture visée au paragraphe (d) ci-dessus cesse d'être disponible à des conditions commerciales raisonnables, l'Entrepreneur (en tant que Partie qui assure) doit en notifier le Maître d'Ouvrage, précisions à l'appui. Le Maître d'Ouvrage sera ensuite (i) en droit d'obtenir, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 2.5 [*Réclamations du Maître d'Ouvrage*] le paiement d'une somme équivalant à ces conditions commerciales raisonnables auxquelles l'Entrepreneur était supposé payer cette couverture assurancielle, et (ii) être réputé, à moins qu'il n'obtienne la couverture à des conditions commerciales raisonnables, avoir approuvé la non souscription de cette assurance telle que visée par la Sous-Clause 18.1 [*Exigences générales pour les Assurances*].

18.3. Assurance contre les Atteintes aux Biens et aux Personnes

La Partie qui assure doit assurer chacune des Parties pour leur responsabilité vis-à-vis des pertes, dommages, décès ou préjudices corporels susceptibles d'affecter tout bien (excepté pour les choses assurées conformément à la Sous-Clause 18.2 [*Assurance des Ouvrages et du Matériel de l'Entrepreneur*]) ou toute personne (excepté les personnes assurées conformément à la Sous-Clause 18.4 [*Assurance du Personnel de l'Entrepreneur*]), qui peuvent naître de l'exécution du Marché par l'Entrepreneur et survenir avant la délivrance du Certificat de Bonne Fin.

Le plafond de cette assurance, par sinistre, ne doit pas être inférieur à celui mentionné dans les Données du Marché, et il

ne doit pas y avoir de plafond quant au nombre de sinistres. Si aucun montant n'a été mentionné dans les Données du Marché, cette Sous-Clause n'est pas applicable.

A moins que les Conditions Particulières n'en disposent autrement, les assurances visées à cette Sous-Clause :

- (a) doivent être souscrites et maintenues en vigueur par l'Entrepreneur en tant que Partie qui assure,
- (b) doivent être souscrites au nom des deux Parties,
- (c) doivent être étendues pour couvrir la responsabilité pour toutes les pertes et tous les dommages affectant la propriété du Maître d'Ouvrage (à l'exception des choses assurées selon la Sous-Clause 18.2) provenant de l'exécution du Marché par l'Entrepreneur, et
- (d) peuvent toutefois comprendre des exclusions de garantie afférentes :
 - (i) au droit du Maître d'Ouvrage de voir les Ouvrages Définitifs réalisés sur, au-dessus, sous, dans, ou à travers un terrain, et d'occuper ce terrain pour les Ouvrages Définitifs,
 - (ii) aux dommages qui sont le résultat inévitable des obligations de l'Entrepreneur d'exécuter les Ouvrages et de réparer les désordres, et
 - (iii) à une cause mentionnée dans la Sous-Clause 17.3 [*Risque du Maître d'Ouvrage*], excepté dans la mesure où la couverture est disponible à des conditions commerciales raisonnables.

18.4. Assurances pour le Personnel de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur doit souscrire et maintenir les effets d'une assurance couvrant sa responsabilité au titre des réclamations, dommages, pertes et frais (y compris frais et dépens juridiques) résultant des dommages corporels, de la maladie ou du décès de tout préposé de l'Entrepreneur ou de tout autre membre du Personnel de l'Entrepreneur.

L'assurance doit également couvrir la responsabilité du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre au titre des réclamations, dommages, pertes et frais (y compris frais et dépens juridiques) résultant des dommages corporels, de la maladie ou du décès de tout préposé de l'Entrepreneur ou de tout autre membre du Personnel de l'Entrepreneur, mais cette assurance peut exclure les pertes et les réclamations dans la mesure où elles résultent d'un acte ou d'une négligence du Maître d'Ouvrage ou du Personnel du Maître d'Ouvrage.

L'assurance doit être maintenue en vigueur et de plein effet pendant toute la période où ce personnel participe à l'exécution des Ouvrages. Pour les préposés d'un Sous-Traitant, l'assurance peut être souscrite par le Sous-Traitant, toutefois l'Entrepreneur sera responsable du respect des dispositions de cette Clause.

19) Force Majeure

19.1. Définition de la Force Majeure

Dans cette Clause, « Force Majeure » désigne un évènement ou une circonstance exceptionnelle(le) :

- (a) qui échappe au contrôle d'une des Parties,
- (b) dont cette Partie n'a pas pu raisonnablement se prémunir avant de conclure le Marché,
- (c) qui, étant survenu(e), n'aurait raisonnablement pas pu être évité(e) ou surmonté(e) par cette Partie, et
- (d) qui n'est pas substantiellement imputable à l'autre Partie.

La Force Majeure peut comprendre, de manière non exhaustive, les évènements et circonstances exceptionnels de la nature de ceux cités ci-dessous, pour autant que les critères (a) à (d) ci-dessus soient réunis :

- (i) guerre, hostilités (avec ou sans déclaration de guerre), invasion, acte d'ennemis étrangers,
- (ii) rébellion, terrorisme, actes de sabotage commis par d'autres personnes que le Personnel de l'Entrepreneur, révolution, insurrection, putsch militaire ou usurpation de pouvoir ou guerre civile,
- (iii) émeute, agitation, désordre, grève ou fermeture forcée fomentée par d'autres personnes que le Personnel de l'Entrepreneur,
- (iv) effets des munitions de guerre, matériaux explosifs, radiations ionisantes ou contamination radioactive, à l'exception de ce qui est attribuable à l'utilisation par l'Entrepreneur de telles munitions, explosifs, radiations ou radioactivité, et
- (v) catastrophes naturelles telles que tremblement de terre, cyclone, typhon ou activité volcanique.

19.2. Notification de Force Majeure

Si une Partie est ou sera empêchée d'exécuter ses obligations substantielles nées du Marché en raison d'un cas de Force Majeure, elle doit alors notifier l'autre Partie de l'évènement ou de la circonstance constituant le cas de Force Majeure et doit spécifier les obligations dont l'exécution est ou sera empêchée. La notification doit être transmise dans un délai de 14 jours après que la Partie a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l'évènement ou de la circonstance pertinent(e) constitutif(ve) du cas de Force Majeure.

Cette Partie, après avoir communiqué cette notification, sera exonérée de l'exécution de ses obligations aussi longtemps que le cas de Force Majeure l'empêchera de les exécuter.

Nonobstant toute autre disposition de cette Clause, la Force Majeure ne s'appliquera pas aux obligations de paiement d'une Partie vis-à-vis de l'autre Partie en vertu du Marché.

19.3. Devoir de minimiser le retard

Chacune des Parties devra entreprendre toutes diligences raisonnables, en toutes circonstances, pour minimiser tout

retard dans l'exécution du Marché causé par le cas de Force Majeure.

Une Partie doit notifier l'autre Partie lorsqu'elle cesse d'être affectée par le cas de Force Majeure.

19.4. Conséquences de la Force Majeure

Si l'Entrepreneur est empêché d'exécuter ses obligations substantielles nées du Marché en raison d'un cas de Force Majeure, dont il a été fait notification conformément aux dispositions de la Sous-Clause 19.2 [*Notification de Force Majeure*], et qu'il subit du retard ou/et des Coûts en raison dudit cas de Force Majeure, l'Entrepreneur doit avoir droit d'obtenir, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 20.1 [*Réclamations de l'Entrepreneur*] :

- (a) une prolongation du délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé, conformément à la Sous-Clause 8.4 [*Prolongation du Délai d'Achèvement*], et
- (b) si l'événement ou la circonstance est assimilable aux cas visés aux paragraphes (i) à (iv) de la Sous-Clause 19.1 [*Définition de la Force Majeure*] et, dans l'hypothèse des cas visés aux paragraphes (ii) à (iv), si l'événement ou la circonstance survient dans le Pays, le paiement de tels Coûts, y compris les coûts de réparation et de remplacement des Ouvrages et/ou des Biens endommagés ou détruits du fait du cas de Force Majeure, dans la mesure où ils ne sont pas garantis par la police d'assurance visée à la Sous-Clause 18.2 [*Assurance des Ouvrages et du Matériel de l'Entrepreneur*].

Après réception de cette notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ces sujets ou les déterminer.

19.5. Force Majeure affectant les Sous-Traitants

Si un Sous-Traitant a droit en vertu d'un contrat ou un accord relatif aux Ouvrages à une exonération en raison d'un cas de force majeure répondant à des critères supplémentaires ou plus larges que ceux spécifiés dans cette Clause, alors ces événements ou circonstances de force majeure répondant à ces critères supplémentaires ou plus larges ne doivent pas exonérer l'Entrepreneur de la non-exécution de ses obligations ou lui donner droit à d'autres exonérations en vertu de cette Clause.

19.6. Résiliation optionnelle, paiement exonération et

Si, en raison d'un cas de Force Majeure, ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de la Sous-Clause 19.2 [*Notification de Force Majeure*], l'exécution de l'essentiel des Ouvrages en cours est empêchée pour une période continue de 84 jours, ou pour des périodes multiples totalisant plus de 140 jours ayant fait l'objet de la même notification de cas de Force Majeure, alors chacune des Parties pourra notifier à l'autre Partie la résiliation du Marché. Dans cette hypothèse, la résiliation prendra effet 7 jours après l'envoi de la notification, et l'Entrepreneur devra procéder conformément aux dispositions de la Sous-Clause 16.3 [*Cessation des Travaux et Enlèvement du Matériel de l'Entrepreneur*].

Suite à cette résiliation, le Maître d'Œuvre doit déterminer la valeur des travaux effectués et délivrer un Décompte qui doit inclure :

- (a) les montants dus pour les travaux exécutés et dont le prix est spécifié au Marché,
- (b) les Coûts des Equipements et des Matériaux commandés pour les Ouvrages qui ont été livrés à l'Entrepreneur, ou dont l'Entrepreneur est tenu d'accepter la livraison : ces Equipements et ces Matériaux deviendront la propriété du Maître d'Ouvrage (et il devra en assumer les risques) quand ils seront payés par ce dernier, et l'Entrepreneur devra les mettre à sa disposition ;
- (c) tous les autres Coûts ou engagements, que l'Entrepreneur a pu dans ces circonstances assumer de manière raisonnable et nécessaire en vue d'achever l'exécution des Ouvrages ;
- (d) les Coûts de l'enlèvement des Ouvrages Provisoires et du Matériel de l'Entrepreneur du Chantier, et du retour de ces éléments dans les locaux de l'Entrepreneur dans son pays (ou à toute autre destination, mais à un coût non supérieur) ; et
- (e) les Coûts de rapatriement du personnel de l'Entrepreneur et de la main d'œuvre qui étaient employés exclusivement pour les Ouvrages à la date de la résiliation.

19.7. Exonération d'exécution

Nonobstant les autres dispositions de cette Clause, si un événement ou une circonstance hors du contrôle des Parties (notamment, mais non limitativement, un cas de Force Majeure) survient, qui rend impossible ou illégale pour l'une ou les deux Parties l'exécution de ses ou de leurs obligations contractuelles ou qui, selon le droit applicable au Marché, autorise les Parties à être exonérées de la poursuite de l'exécution du Marché, alors, par voie de notification de l'une des Parties d'un tel événement ou circonstance à l'autre Partie :

- (a) les Parties seront exonérées de la poursuite de l'exécution du Marché, sans préjudice des droits de chacune des Parties relatifs à toute violation antérieure du Marché, et
- (b) la somme payable par le Maître d'Ouvrage à l'Entrepreneur doit être la même que celle qui aurait été payée conformément aux dispositions de la Sous-Clause 19.6 [*Résiliation optionnelle, paiement et exonération*] si le Marché avait été résilié en vertu de la Sous-Clause 19.6.

20) Réclamations, différends et arbitrage

20.1. Réclamations de l'Entrepreneur

Si l'Entrepreneur considère qu'il est en droit d'obtenir une prolongation du Délai d'Achèvement et/ou un paiement supplémentaire, en vertu de l'une des Clauses de ces Conditions ou à d'autres titres en lien avec le Marché, l'Entrepreneur doit en notifier le Maître d'Œuvre, en décrivant l'évènement ou la circonstance générant la réclamation. La

notification doit être faite dès que possible, et au plus tard 28 jours après que l'Entrepreneur a pris, ou aurait dû prendre connaissance, de cet événement ou de cette circonstance.

Si l'Entrepreneur manque à notifier sa réclamation dans ce délai de 28 jours, le Délai d'Achèvement ne sera pas prolongé, l'Entrepreneur n'aura pas droit à un paiement supplémentaire, et le Maître d'Ouvrage sera exonéré de toute responsabilité au titre de la réclamation. Dans le cas contraire, il sera fait application des dispositions de la suite de la présente Sous-Clause.

L'Entrepreneur doit également soumettre toutes les autres notifications requises par le Marché, et tous les éléments justificatifs en rapport avec la réclamation en ce qui concerne un tel événement ou une telle circonstance.

Que ce soit sur le Chantier ou bien en un autre lieu acceptable pour le Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur doit conserver les enregistrements contemporains à un tel événement ou une telle circonstance qui sont nécessaires pour justifier sa réclamation. Sans admettre la responsabilité du Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre peut, après avoir reçu une notification conformément aux dispositions de cette Sous-Clause, contrôler la tenue des enregistrements et/ou ordonner à l'Entrepreneur de tenir des enregistrements contemporains supplémentaires. L'Entrepreneur doit permettre au Maître d'Œuvre de contrôler tous ces enregistrements, et doit (si cela lui est ordonné) en soumettre des copies au Maître d'Œuvre.

Dans un délai de 42 jours après que l'Entrepreneur a pris (ou aurait dû avoir pris connaissance) de l'événement ou de la circonstance générant la réclamation, ou dans tout autre délai proposé par l'Entrepreneur et approuvé par le Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur doit envoyer au Maître d'Œuvre une réclamation pleinement détaillée qui inclut l'intégralité des éléments justificatifs du bien-fondé de la réclamation, et de la prolongation du délai et/ou du paiement supplémentaire réclamé(s). Si l'événement ou la circonstance générant la réclamation a un effet continu :

- (a) cette réclamation pleinement détaillée sera considérée comme intermédiaire ;
- (b) l'Entrepreneur doit envoyer d'autres réclamations intermédiaires à des intervalles mensuels, présentant le retard et/ou le montant accumulé(s) réclamé(s), ainsi que tous les autres justificatifs que le Maître d'Œuvre peut raisonnablement exiger ; et
- (c) l'Entrepreneur doit envoyer une réclamation finale dans un délai de 28 jours après la fin des effets résultant de l'événement ou de la circonstance, ou dans tout autre délai proposé par l'Entrepreneur et approuvé par le Maître d'Œuvre.

Dans un délai de 42 jours après la réception d'une réclamation ou de tout autre justificatif en support d'une réclamation antérieure, ou dans tout autre délai proposé par le Maître d'Œuvre et approuvé par l'Entrepreneur, le Maître d'Œuvre

doit répondre en approuvant, ou en rejetant avec des commentaires détaillés. Il peut aussi exiger des justificatifs supplémentaires nécessaires, mais doit toutefois donner sa réponse sur le principe de cette réclamation dans le délai visé ci-dessus.

Dans ce délai de 42 jours, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 [*Déterminations*] pour parvenir à un accord sur ou déterminer (i) la prolongation (le cas échéant) du Délai d'Achèvement (avant ou après son expiration) conformément à la Sous-Clause 8.4 [*Prolongation du Délai d'Achèvement*], et/ou (ii) le paiement supplémentaire (le cas échéant) que l'Entrepreneur est en droit d'obtenir en vertu du Marché.

Chacun des Décomptes doit inclure tout paiement supplémentaire lié à une réclamation qui aura raisonnablement été justifié comme dû conformément aux dispositions pertinentes du Marché. A moins que et jusqu'à ce que les justificatifs fournis soient suffisants pour justifier du bien-fondé de l'intégralité de la réclamation, l'Entrepreneur n'aura droit qu'au paiement de la partie de la réclamation dont il aura pu justifier le bien-fondé.

Si le Maître d'Œuvre ne répond pas dans le délai visé dans cette Clause, chaque Partie peut considérer que la réclamation a été rejetée par le Maître d'Œuvre et chacune d'elle pourra saisir le Comité de Règlement des Différends conformément à la Sous-Clause 20.4 [*Obtention de la Décision du Comité de Règlement des Différends*].

Les exigences de cette Sous-Clause se cumulent à celles de toute autre Sous-Clause applicable à la réclamation. Si l'Entrepreneur manque à se conformer à cette Sous-Clause ou à une autre Sous-Clause relative à toute réclamation, toute prolongation du délai et/ou tout paiement supplémentaire doit prendre en compte dans quelle mesure (le cas échéant) cette défaillance de l'Entrepreneur a empêché ou a compromis l'examen correct de la réclamation, à moins que la réclamation n'ait été rejetée en vertu des dispositions du second paragraphe de cette Sous-Clause.

20.2. Nomination Comité Règlement Différends

du de des

Les différends seront tranchés par le Comité de Règlement des Différends conformément aux dispositions de la Sous-Clause 20.4 [*Obtention de la décision du Comité de Règlement des Différends*]. Les Parties doivent nommer le Comité de Règlement des Différends avant la date mentionnée dans les Données du Marché.

Le Comité de Règlement des Différends doit comprendre, comme mentionné dans les Données du Marché, une ou trois personnes possédant les qualifications appropriées (« les membres »), chacun d'entre eux maîtrisant couramment la langue de communication définie dans le Marché et étant un professionnel expérimenté dans le type de construction correspondant aux Ouvrages et dans l'interprétation de documents contractuels. Si le nombre de membres n'est pas mentionné, et à moins que les Parties n'en conviennent autrement, le Comité de Règlement des Différends comprendra trois personnes.

Si les Parties n'ont pas nommé d'un commun accord le Comité de Règlement des Différends dans un délai de 21 jours avant la date spécifiée dans les Données du Marché et si le Comité de Règlement des Différends doit comprendre trois personnes, chaque Partie doit présenter un membre à l'approbation de l'autre Partie. Les deux premiers membres doivent recommander, et les Parties s'accorder, sur le troisième membre, qui endossera le rôle de président.

Toutefois, si une liste de membres potentiels a été convenue par les Parties et est incluse au Marché, les membres doivent être choisis au sein de la liste, à l'exception des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas accepter la nomination au Comité de Règlement des Différends.

L'accord entre d'une part les Parties et, d'autre part, l'unique membre ou, le cas échéant, chacun des trois membres, doit intégrer les Conditions Générales de la Convention du Comité de Règlement des Différends, figurant en Annexe de ces Conditions Générales, avec toutes modifications qui auront été convenues entre eux.

Les conditions de la rémunération du membre unique ou, le cas échéant, de chacun des trois membres, y compris la rémunération de tout expert consulté par le Comité de Règlement des Différends, doivent être mutuellement convenues entre les Parties au moment où elles conviennent des conditions de nomination. Chaque Partie est responsable du paiement de la moitié de la rémunération.

À tout moment, si les Parties en conviennent, elles peuvent conjointement saisir le Comité de Règlement des Différends pour qu'il donne son opinion sur un sujet déterminé. Aucune Partie ne peut toutefois consulter le Comité de Règlement des Différends sur un quelconque sujet sans l'accord de l'autre Partie.

Si un membre refuse de siéger ou est dans l'impossibilité de siéger en raison d'un décès, d'une incapacité, d'une démission ou de la résiliation de son mandat, un remplaçant doit être nommé de la même manière que la personne remplacée avait été nommée ou acceptée, conformément aux dispositions de cette Sous-Clause.

Le mandat d'un membre peut être résilié par accord mutuel des deux Parties, mais non par l'Entrepreneur ou le Maître d'Ouvrage agissant seul. A moins que les deux Parties n'en conviennent autrement, le mandat du Comité de Règlement des Différends (et de chacun de ses membres) prendra fin lorsque le quitus mentionné à la Sous-Clause 14.12 [*Quitus*] prendra effet.

20.3. Absence d'accord sur la Composition du Comité de Règlement des Différends

Lorsque l'un des cas de figure suivants survient :

- (a) les Parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur la nomination de l'unique membre du Comité de Règlement des Différends à la date mentionnée dans le premier paragraphe de la Sous-Clause 20.2 [*Nomination du Comité de Règlement des Différends*],

- (b) à cette même date, une des Parties n'a pas nommé un membre (à soumettre à l'approbation de l'autre Partie), ou n'a pas approuvé un membre nommé par l'autre Partie, du Comité de Règlement des Différends constitué de trois personnes,
- (c) à cette même date, les Parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur la nomination du troisième membre (devant agir en tant que président) du Comité de Règlement des Différends, ou
- (d) les Parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur la nomination d'un remplaçant dans un délai de 42 jours après la date à laquelle le membre unique, ou l'un des trois membres, refuse de siéger ou est dans l'impossibilité de siéger en raison de son décès, d'une incapacité, de sa démission ou de la résiliation de son mandat,

alors l'entité ou la personne chargée de nomination, telle que mentionnée dans les Données du Marché, doit, à la demande d'une ou des deux Partie(s) et après avoir dûment consulté les deux Parties, nommer ce membre du Comité de Règlement des Différends. Cette nomination est définitive et sans appel. Chaque Partie est tenue au règlement de la moitié de la rémunération de l'entité ou de la personne chargée de nomination.

20.4. Obtention de la décision du Comité de Règlement des Différends

Si un différend (de quelque type que ce soit) naît entre les Parties en lien avec ou découlant du Marché ou de l'exécution des Ouvrages, y compris tout différend concernant les certificats, les déterminations, les instructions, les opinions ou les valorisations du Maître d'Œuvre, alors chacune des Parties peut saisir le Comité de Règlement des Différends de ce différend, par écrit avec copies à l'autre Partie et au Maître d'Œuvre, afin qu'il rende une décision. Cette saisine doit mentionner qu'elle est effectuée conformément à cette Sous-Clause.

Lorsque le Comité de Règlement des Différends est constitué de trois personnes, le Comité de Règlement des Différends est réputé avoir reçu la saisine à la date à laquelle le président du Comité de Règlement des Différends l'a reçue.

Les deux Parties doivent sans délai mettre à la disposition du Comité de Règlement des Différends toute information supplémentaire, permettre l'accès au Chantier, et mettre à disposition toutes installations appropriées que le Comité de Règlement des Différends peut exiger dans le but de prendre une décision concernant le différend en question. Le Comité de Règlement des Différends est réputé ne pas agir en qualité d'arbitre(s).

Dans un délai de 84 jours après avoir reçu la saisine, ou dans tout autre délai qui aura été proposé par le Comité de Règlement des Différends et approuvé par les deux Parties, le Comité de Règlement des Différends doit rendre une décision, qui doit être motivée et mentionner qu'elle a été rendue

conformément à cette Sous-Clause. La décision a force obligatoire pour les deux Parties, qui doivent immédiatement l'appliquer, à moins que et jusqu'à ce qu'elle ait été révisée par un accord amiable ou par une décision arbitrale, comme décrit ci-dessous. A moins que le Marché n'ait déjà été interrompu, dénoncé ou résilié, l'Entrepreneur doit poursuivre la mise en œuvre des Ouvrages conformément au Marché.

Si l'une des Parties est en désaccord avec la décision du Comité de Règlement des Différends, elle peut alors remettre, dans un délai de 28 jours après réception de la décision, une Notification de Désaccord à l'autre Partie indiquant son désaccord et son intention d'entamer une procédure d'arbitrage. Si le Comité de Règlement des Différends ne rend pas sa décision dans ce délai de 84 jours (ou dans tout délai autrement convenu) après la réception de la saisine, alors l'une des Parties peut, dans un délai de 28 jours après expiration de ce délai, remettre une Notification de Désaccord à l'autre Partie.

Dans chaque cas, cette Notification de Désaccord doit indiquer qu'elle a été rendue en référence à la présente Sous-Clause, et doit préciser le sujet du différend et la(les) raison(s) du désaccord. A l'exception des situations visées à la Sous-Clause 20.7 [*Non-respect de la décision du Comité de Règlement des Différends*] et dans la Sous-Clause 20.8 [*Expiration du Mandat du Comité de Règlement des Différends*], aucune Partie n'aura le droit d'entamer une procédure d'arbitrage du différend à moins qu'une Notification de Désaccord n'ait été notifiée conformément à cette Sous-Clause.

Si le Comité de Règlement des Différends a rendu sa décision quant à un sujet de différend entre les Parties, et qu'aucune Notification de Désaccord n'a été notifiée par les Parties dans un délai de 28 jours après la réception de la décision du Comité de Règlement des Différends, la décision deviendra alors définitive et aura force obligatoire pour les deux Parties.

20.5. Règlement Amiable

Lorsqu'une Notification de Désaccord a été notifiée conformément aux dispositions de la Sous-Clause 20.4 susmentionnée, les deux Parties doivent essayer de régler le différend à l'amiable avant d'entamer une procédure d'arbitrage. Toutefois, à moins que les deux Parties n'en conviennent autrement, la Partie ayant notifié une Notification de Désaccord conformément à la Sous-Clause 20.4 peut entamer la procédure d'arbitrage à partir du 56^{ème} jour après la date à laquelle la Notification de Désaccord a été délivrée, même si aucune tentative de règlement à l'amiable n'a été entreprise.

20.6. Arbitrage

Tout différend entre les Parties en lien avec ou découlant du Marché n'ayant pu être réglé à l'amiable conformément à la Sous-Clause 20.5 susmentionnée, et pour lequel la décision du Comité de Règlement des Différends (le cas échéant) n'est pas devenue définitive et obligatoire, doit être définitivement tranché par voie d'arbitrage. La procédure d'arbitrage doit être conduite de la manière suivante :

- (a) si le Marché a été conclu avec des entrepreneurs étrangers, arbitrage international (1) selon une

procédure administrée par l'institution arbitrale désignée dans les Données du Marché, et conduite selon les règles d'arbitrage de cette institution ; ou, si cela est spécifié dans les Données du Marché, (2) arbitrage international conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) ; ou (3) si aucune institution arbitrale ni le règlement d'arbitrage de la CNUDCI ne sont spécifiés dans les Données du Marché, selon une procédure administrée par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et conduite selon le règlement d'arbitrage de la CCI ; par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit règlement d'arbitrage.

- (b) Si le Marché est conclu avec des entrepreneurs nationaux, arbitrage avec une procédure conduite conformément aux lois du pays du Maître d'Ouvrage.

Le lieu de l'arbitrage doit être le lieu neutre spécifié dans les Données du Marché ; et l'arbitrage doit être conduit dans la langue de communication définie à la Sous-Clause 1.4 [*Droit et Langues*].

Les arbitres auront la pleine autorité pour rouvrir au fond, réexaminer et réviser les certificats, déterminations, instructions, opinions ou valorisations du Maître d'Œuvre, ainsi que toute décision du Comité de Règlement des Différends, relatifs au différend. Rien ne s'opposera à ce que les représentants des Parties et du Maître d'Œuvre puissent être appelés comme témoin et à ce qu'ils apportent des preuves devant le(s) arbitre(s) sur quelque matière que ce soit relative au différend.

Dans le cadre de la procédure arbitrale, aucune des Parties ne sera limitée aux preuves ou prétentions déjà avancées devant le Comité de Règlement des Différends pour obtenir sa décision, ou aux motifs de désaccord avancés dans la Notification de Désaccord. Toute décision du Comité de Règlement des Différends constituera une preuve recevable lors de la procédure d'arbitrage.

La procédure d'arbitrage peut être initiée avant ou après l'achèvement des Ouvrages. Les obligations des Parties, du Maître d'Œuvre et du Comité de Règlement des Différends ne doivent pas être affectées par le fait que la procédure d'arbitrage est conduite pendant l'exécution des Ouvrages.

20.7. Non-respect de la décision du Comité de Règlement des Différends

Au cas où une Partie manquerait à se conformer avec une décision définitive et obligatoire du Comité de Règlement des Différends, alors l'autre Partie peut, sans préjudice de ses autres droits le cas échéant, soumettre ce manquement proprement dit à l'arbitrage selon la Sous-Clause 20.6 [*Arbitrage*]. Les dispositions de la Sous-Clause 20.4 [*Obtention d'une décision du Comité de Règlement des Différends*] et de la Sous-Clause 20.5 [*Règlement Amiable*] ne seront pas applicables à une telle procédure.

**20.8. Expiration du
Mandat du Comité
de Règlement des
Différends**

Si un différend naît entre les Parties en lien avec ou découlant du Marché ou de l'exécution des Ouvrages, et qu'il n'y a pas de Comité de Règlement des Différends en place, en raison de l'expiration de son mandat ou pour toute autre raison :

- (a) il ne sera pas fait application des dispositions de la Sous-Clause 20.4 [*Obtention d'une décision du Comité de Règlement des Différends*] et de la Sous-Clause 20.5 [*Règlement Amiable*], et
- (b) le différend pourra être directement soumis à arbitrage conformément à la Sous-Clause 20.6 [*Arbitrage*].

Annexe A - Conditions Générales de la Convention de Comité de Règlement des Différends

1. Définitions

Chaque « Convention de Comité de Règlement des Différends », ci-après appelée « Convention », est un accord tripartite passé entre :

- (a) le « Maître d'Ouvrage » ;
- (b) l'« Entrepreneur » ;
- (c) le « Membre », qui est défini dans la Convention comme étant
 - (i) le membre unique du « Comité de Règlement des Différends », auquel cas toutes les références aux « Autres Membres » ne sont pas applicables, ou
 - (ii) une des trois personnes qui sont conjointement appelés le « Comité de Règlement des Différends », auquel cas les deux autres personnes sont appelées les « Autres Membres ».

Le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur ont conclu (ou ont l'intention de conclure) un contrat, lequel est ci-après appelé le « Marché » et est défini dans la Convention, et qui comprend cette Annexe. Dans la Convention, les mots et expressions qui ne sont pas autrement définis doivent avoir le sens qui leur est attribué dans le Marché.

2. Dispositions Générales

A moins que la Convention n'en dispose autrement, elle prendra effet à la plus tardive des dates suivantes :

- (a) la Date de Commencement définie dans le Marché,
- (b) lorsque le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur et le Membre ont chacun signé la Convention, ou
- (c) lorsque le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur et chacun des Autres Membres (le cas échéant) ont respectivement signé une convention de comité de règlement des différends.

Le Membre est recruté à titre personnel. Le Membre peut, à tout moment, donner au Maître d'Ouvrage et à l'Entrepreneur un préavis d'au moins 70 jours de sa démission, et la Convention sera résiliée à l'expiration de ce délai.

3. Garanties

Le Membre garantit et accepte qu'il/elle est et sera impartial(e) et indépendant(e) du Maître d'Ouvrage, de l'Entrepreneur et du Maître d'Œuvre. Le Membre doit sans délai divulguer, à chacun d'eux et aux Autres Membres (le cas échéant), tous les faits ou circonstances qui pourraient sembler incompatibles avec sa garantie et sa déclaration d'impartialité et d'indépendance.

Lorsqu'ils nomment le Membre, le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur se fient aux déclarations fournies par le Membre selon lesquelles il/elle :

- (a) a de l'expérience dans les travaux que l'Entrepreneur doit exécuter en vertu du Marché,
- (b) a de l'expérience dans l'interprétation de documents contractuels, et
- (c) parle couramment la langue de communication définie dans le Marché.

4. Obligations Générales du Membre

Le Membre :

- (a) ne doit avoir aucun intérêt financier ou autre envers le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur ou le Maître d'Œuvre, ou le Marché, si ce n'est pour le paiement en vertu de la Convention;
- (b) ne doit avoir été préalablement employé comme consultant ou à d'autres titres par le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur, ou le Maître d'Œuvre, excepté dans des circonstances qui ont été déclarées par écrit au Maître d'Ouvrage et à l'Entrepreneur avant qu'ils ne signent la Convention ;
- (c) doit avoir déclaré par écrit au Maître d'Ouvrage, à l'Entrepreneur et aux Autres Membres (le cas échéant), avant de conclure la Convention et du mieux qu'il/elle le sache et s'en souvienne, toute relation personnelle ou professionnelle avec tout directeur, cadre ou préposé du Maître d'Ouvrage, de l'Entrepreneur ou du Maître d'Œuvre, et toute participation antérieure dans le projet global dont le Marché fait partie ;
- (d) ne doit pas, pour toute la durée de la Convention, être employé comme consultant ou à d'autres titres par le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur ou le Maître d'Œuvre, excepté s'il en a été convenu autrement par écrit par le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur et les Autres Membres (le cas échéant) ;
- (e) doit se conformer aux règles procédurales ci-annexées et à la Sous-Clause 20.4 des Conditions du Marché ;
- (f) ne doit pas donner de conseils au Maître d'Ouvrage, à l'Entrepreneur, au Personnel du Maître d'Ouvrage ou au Personnel de l'Entrepreneur en ce qui concerne l'exécution et la conduite du Marché, autrement que conformément aux règles procédurales ci-annexées ;
- (g) ne doit pas, tant qu'il est Membre, conduire de négociations ou conclure un accord avec le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur, ou le Maître d'Œuvre en ce qui concerne un emploi auprès de l'un d'eux, que ce soit à titre de consultant ou à un autre titre, après avoir cessé ses fonctions en vertu de la Convention ;
- (h) doit assurer sa disponibilité pour effectuer toutes les visites de chantier et les audiences nécessaires ;
- (i) devenir familier du Marché et de l'état d'avancement des Ouvrages (et de toutes autres parties du projet dont le Marché fait partie) en étudiant tous les documents reçus qui doivent être consignés dans un dossier de travail tenu à jour;
- (j) doit traiter les données relatives au Marché et toutes les activités et audiences du Comité de Règlement des Différends de façon privée et confidentielle, et ne doit pas les publier ou les divulguer sans le consentement préalable écrit du Maître d'Ouvrage, de l'Entrepreneur et des Autres Membres (le cas échéant) ; et
- (k) doit être disponible pour donner des conseils et des opinions, sur toute question relative au Marché, lorsque le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur l'exigent, sous réserve de l'approbation des Autres Membres (le cas échéant).

5. Obligations Générales du Maître d'Ouvrage et de l'Entrepreneur

Le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur, le Personnel du Maître d'Ouvrage et le Personnel de l'Entrepreneur ne doivent pas solliciter de conseil ou consulter le Membre en ce qui concerne le Marché, autrement que dans le cadre normal des activités du Comité de Règlement des Différends en vertu du Marché et de la Convention. Le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur sont responsables du respect, par leurs Personnels respectifs, de cette disposition.

Le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur s'engagent l'un envers l'autre, et envers le Membre, à moins que le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur, le Membre et les Autres Membres (le cas échéant) n'en aient convenu autrement par écrit, à ce que le Membre ne soit pas :

- (a) nommé comme arbitre dans toute procédure d'arbitrage en vertu du Marché,
- (b) appelé comme témoin pour apporter des preuves concernant tout différend devant l'(les) arbitre(s) nommé(s) pour la procédure d'arbitrage en vertu du Marché ; ou

- (c) tenu pour responsable de toute réclamation relative à quelque action ou inexécution que ce soit liée à l'exercice ou au prétendu exercice par le Membre de ses fonctions, à moins qu'il ne soit démontré que cette action ou inexécution ait été commise de mauvaise foi.

Par les présentes et à titre solidaire, le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur, indemnisent et prémunissent le Membre de toutes réclamations pour lesquelles sa responsabilité a été exonérée en vertu du paragraphe précédent.

Lorsque le Maître d'Ouvrage ou l'Entrepreneur soumettent un différend au Comité de Règlement des Différends selon la Sous-Clause 20.4 des Conditions du Marché, qui requiert que le Membre effectue une visite du chantier et participe à une audience, le Maître d'Ouvrage ou l'Entrepreneur doivent fournir une garantie appropriée d'un montant équivalent aux frais que le Membre sera raisonnablement tenu d'engager. Il ne sera pas tenu compte des autres paiements dus ou payés au Membre.

6. Paiement

Le Membre doit être payé de la manière suivante, dans la devise désignée dans la Convention:

- (a) un honoraire mensuel, qui doit être considéré comme paiement intégral pour :
 - (a) garantir sa disponibilité, avec 28 jours de préavis, pour toutes les visites de chantier et les audiences ;
 - (ii) se familiariser avec et rester au fait des développements du projet, et pour maintenir à jour les dossiers correspondants;
 - (iii) couvrir tous les frais de bureau et les frais généraux, y compris les frais de secrétariat, de photocopies, et de fournitures de bureau encourus du fait de ses fonctions; et
 - (iv) rémunérer tous les services rendus dans le cadre de cette Clause sauf ceux mentionnés aux paragraphes (b) et (c) ci-dessous.

L'honoraire mensuel doit être payé avec effet à compter du dernier jour du mois calendaire durant lequel la Convention prend effet, et jusqu'au dernier jour du mois calendaire durant lequel le Certificat de Réception est délivré pour l'intégralité des Ouvrages.

A compter du premier jour du mois calendaire suivant le mois durant lequel le Certificat de Réception a été délivré pour l'intégralité des Ouvrages, l'honoraire mensuel doit être réduit d'un tiers. Cet honoraire ainsi réduit doit être payé jusqu'au premier jour du mois calendaire au cours duquel le Membre démissionne ou au cours duquel la Convention est autrement résiliée.

- (b) un honoraire journalier, qui doit être considéré comme paiement intégral pour :
 - (i) chaque jour, entier ou entamé, et jusqu'à deux jours maximums, de temps de déplacement dans chaque direction pour le trajet entre le domicile du Membre et le chantier, ou un autre lieu de réunion avec les Autres Membres (le cas échéant)
 - (ii) chaque jour de travail consacré à des visites de chantier, à des audiences ou à préparer des décisions; et
 - (iii) chaque jour consacré à lire des mémoires en préparation d'une audience.
- (c) tous les frais raisonnables, y compris les frais de déplacement (billets d'avion en classe inférieure à la première classe, hôtel et frais de subsistance ainsi que tout autre frais directement lié au déplacement) encourus du fait de ses fonctions de Membre, ainsi que ses coûts d'appels téléphoniques, et de courrier et fac-similés; un reçu sera exigé pour toute dépense excédant cinq pour cent de l'honoraire journalier mentionné au paragraphe (b) de cette Clause ;
- (d) toutes taxes dûment appliquées dans le Pays sur les paiements effectués au Membre (à moins qu'il ne soit un ressortissant national ou un résident permanent de ce Pays) en vertu de cette Clause 6.

L'honoraire mensuel et l'honoraire journalier doivent être ceux spécifiés dans la Convention. A moins qu'elle n'en dispose autrement, ces honoraires doivent rester fixes pendant les 24 premiers mois calendaires, et doivent par la suite être ajustés par accord entre le Maître d'Ouvrage,

l'Entrepreneur et le Membre, à chaque anniversaire de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'honoraire mensuel ou l'honoraire journalier, l'entité ou la personne chargée de nomination, telle que mentionnée dans les Données du Marché, devra déterminer le montant des honoraires à appliquer.

Le Membre doit présenter des factures trimestrielles pour le paiement de ses honoraires mensuels et de ses frais de vols par avance, pour le trimestre à échoir. Les factures pour ses autres frais et ses honoraires journaliers doivent être présentées à la suite d'une visite du chantier ou d'une audience. Toutes les factures doivent être accompagnées d'une brève description des activités exécutées pendant la période correspondante et doivent être adressées à l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit payer intégralement les factures de chacun des Membres dans un délai de 56 jours calendaires après réception de chacune des factures et doit demander au Maître d'Ouvrage (dans le cadre des Demandes de Décomptes conformément aux dispositions du Marché) le remboursement de la moitié des montants de ces factures. Le Maître d'Ouvrage doit alors payer l'Entrepreneur conformément aux dispositions du Marché.

Si l'Entrepreneur manque à payer au Membre le montant qu'il/elle est en droit de percevoir en vertu de la Convention, le Maître d'Ouvrage doit payer le montant dû au Membre ainsi que tout autre montant qui peut être nécessaire pour préserver le bon fonctionnement du Comité de Règlement des Différends; et ce sans préjudice des droits ou recours du Maître d'Ouvrage. En plus de tous les autres droits résultant de cette défaillance, le Maître d'Ouvrage doit avoir droit au remboursement de tous les montants payés qui excèdent la moitié de ces paiements, ainsi que tous les frais de recouvrement de ces montants et les frais financiers calculés au taux spécifié dans la Sous-Clause 14.8 des Conditions du Marché.

Si le Membre ne reçoit pas le paiement du montant dû dans un délai de 70 jours après la présentation d'une facture valide, le Membre peut (i) suspendre ses fonctions (sans préavis) jusqu'à ce que le paiement soit reçu, et/ou (ii) démissionner en donnant notification conformément aux dispositions de la Clause 7.

7. Résiliation

A tout moment : (i) le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur peuvent conjointement résilier la Convention en donnant un préavis de 42 jours au Membre; ou (ii) le Membre peut démissionner conformément aux dispositions de la Clause 2.

Si le Membre manque à se conformer à la Convention, le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur peuvent, sans préjudice de leurs autres droits, la résilier en en notifiant le Membre. Cette notification prendra effet lorsqu'elle aura été reçue par le Membre.

Si le Maître d'Ouvrage ou l'Entrepreneur manquent à se conformer à la Convention, le Membre peut, sans préjudice de ses autres droits, la résilier en en notifiant le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur. Cette notification prendra effet lorsqu'elle aura été reçue par Maître d'Ouvrage et par l'Entrepreneur.

Une telle notification, démission et résiliation sera définitive et obligatoire vis-à-vis du Maître d'Ouvrage, de l'Entrepreneur et du Membre. Toutefois, une notification émanant seulement du Maître d'Ouvrage ou de l'Entrepreneur, mais non des deux, ne produira aucun effet.

8. Manquement du Membre

Si le Membre manque à se conformer à ses obligations conformément aux dispositions de la Clause 4, paragraphes (a) à (d) ci-dessus, il/elle n'aura droit au paiement d'aucun honoraire ou dépense et devra, sans préjudice de leurs autres droits, rembourser respectivement au Maître d'Ouvrage et à l'Entrepreneur tous les honoraires et frais reçus par lui et les Autres Membres (le cas échéant) au titre des actions ou des décisions (le cas échéant) du Comité de Règlement des Différends qui sont devenues nulles ou sans effet en raison d'un tel manquement à ses obligations.

Si le Membre manque à se conformer à ses obligations conformément aux dispositions de la Clause 4, paragraphes (e) à (k) ci-dessus, il/elle n'aura droit au paiement d'aucun honoraire ou dépense à partir de la date

de ce manquement et dans la mesure de celui-ci, et doit, sans préjudice de ses autres droits, rembourser respectivement au Maître d'Ouvrage et à l'Entrepreneur tous les honoraires et frais reçus par lui/elle au titre des actions ou décisions (le cas échéant) du Comité de Règlement des Différends qui sont devenues nulles ou sans effet en raison d'un tel manquement à ses obligations.

9. Différends

Tout différend ou réclamation en lien ou découlant de la Convention, ou toute violation, résiliation ou invalidité de celle-ci sera définitivement tranché par voie d'arbitrage administré par une institution arbitrale. Si aucune autre institution arbitrale n'est convenue, l'arbitrage sera conduit conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un arbitre nommé conformément à ce règlement d'arbitrage.

**Annexe B -
Annexe aux Conditions générales de l'accord constitutif du Comité de Règlement des
Différends (« CRD »)**

RÈGLES PROCÉDURALES

1. A moins que le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur n'en conviennent autrement, le Comité de Règlement des Différends doit visiter le Chantier à des intervalles n'excédant pas 140 jours, et notamment aux phases critiques de la période de construction, à la demande du Maître d'Ouvrage ou de l'Entrepreneur. A moins que le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur, et le Comité de Règlement des Différends n'en conviennent autrement, la période entre deux visites consécutives ne doit pas être inférieure à 70 jours, sauf si cela est nécessaire pour organiser une audience tel que décrit ci-dessous.
2. Les dates et le programme de chaque visite de Chantier doivent être convenus conjointement entre le Comité de Règlement des Différends, le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur, ou, en l'absence d'un tel accord, doivent être décidés par le Comité de Règlement des Différends. L'objectif des visites de Chantier est de permettre au Comité de Règlement des Différends de se familiariser avec et de rester au fait de l'avancement des Ouvrages et de tous problèmes ou réclamations, potentiels ou réels, et, dans la mesure du possible, de s'efforcer d'empêcher que les problèmes ou réclamations potentiels ne se transforment en différends.
3. Le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur et le Maître d'Œuvre doivent participer aux visites de Chantier qui doivent être coordonnées par le Maître d'Ouvrage avec la coopération de l'Entrepreneur. Le Maître d'Ouvrage doit assurer la mise à disposition de lieux de réunions, et de services de secrétariat et reprographie appropriés. A l'issue de chaque visite de Chantier, et avant de quitter le Chantier, le Comité de Règlement des Différends doit préparer un compte-rendu de ses activités pendant la visite et doit en envoyer copie au Maître d'Ouvrage et à l'Entrepreneur.
4. Le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur doivent fournir au Comité de Règlement des Différends une copie de tous les documents que le Comité de Règlement des Différends peut requérir, y compris les documents formant le Marché, les rapports d'avancement, les instructions de changement, les certificats, ainsi que tout autre document pertinent relatif à l'exécution du Marché. Une copie de toutes les communications entre le Comité de Règlement des Différends et le Maître d'Ouvrage ou l'Entrepreneur doit être remise à l'autre Partie. Si le Comité de Règlement des Différends comprend trois personnes, le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur doivent transmettre des copies de ces documents requis et de ces communications à chacune de ces trois personnes.
5. Si un différend est soumis au Comité de Règlement des Différends conformément à la Sous-Clause 20.4 des Conditions du Marché, le Comité de Règlement des Différends doit procéder conformément à la Sous-Clause 20.4 et aux présentes règles. En fonction du délai imparti pour émettre sa décision et de tout autre point pertinent, le Comité de Règlement des Différends doit :
 - (a) agir de manière juste et impartiale entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur, en donnant à chacun d'eux l'opportunité raisonnable de présenter ses prétentions et de répliquer à celles de l'autre Partie, et
 - (b) adopter des procédures qui soient adaptées au différend, en évitant tout délai ou dépense inutiles.
6. Le Comité de Règlement des Différends peut conduire une audience sur le différend, auquel cas il en décidera de la date et du lieu et pourra requérir que la documentation et les prétentions du Maître d'Ouvrage et de l'Entrepreneur lui soient présentées par écrit avant ou lors de l'audience.
7. A moins que le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur n'en conviennent autrement par écrit, le Comité de Règlement des Différends pourra adopter une procédure inquisitoire, refuser l'accès aux audiences ou refuser d'entendre toute personne autre que les représentants du Maître d'Ouvrage, de l'Entrepreneur, et du Maître d'Œuvre, et poursuivre en l'absence d'une Partie dont le Comité de

Règlement des Différends s'est assuré qu'elle a été dûment convoquée à l'audience; et ce tout en conservant la possibilité de décider si et dans quelle mesure un tel droit peut être exercé.

8. Le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur habilite le Comité de Règlement des Différends, entre autres, à :
- (a) déterminer la procédure applicable pour trancher le différend,
 - (b) statuer quant à la compétence propre du Comité de Règlement des Différends, ainsi que de du périmètre de tout différend qui lui est soumis,
 - (c) conduire toute audience de la manière qui lui semble appropriée, sans être tenu par aucune autre règle ou procédure que celles figurant au Marché ou dans les présentes règles,
 - (d) prendre l'initiative de déterminer les faits et autres éléments nécessaires à sa décision,
 - (e) s'appuyer sur ses propres connaissances spécialisées, le cas échéant,
 - (f) prendre une décision relative au paiement de frais financiers conformément au Marché,
 - (g) prendre toute mesure temporaire, provisoire ou conservatoire, et
 - (h) ouvrir au fond, réexaminer et réviser tout certificat, décision, détermination, instruction, opinion ou valorisation du Maître d'Œuvre en rapport avec le différend.
9. Le Comité de Règlement des Différends ne doit exprimer aucune opinion au cours d'une audience concernant le bien-fondé des arguments présenté par les Parties. Par la suite, le Comité de Règlement des Différends doit prendre et rendre sa décision conformément à la Sous-Clause 20.4, ou autrement si et comme cela est convenu par écrit entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur. Si le Comité de Règlement des Différends est composé de trois membres:
- (a) il doit se réunir à huit-clos après une audience, afin de délibérer et préparer sa décision ;
 - (b) il doit s'efforcer d'atteindre une décision unanime : si cela s'avère impossible, la décision concernée doit être prise à la majorité des Membres, lesquels peuvent demander au Membre en minorité que celui-ci prépare un rapport écrit qui sera remis au Maître d'Ouvrage et à l'Entrepreneur ; et
 - (c) si un Membre ne se présente pas à une réunion ou à une audience, ou ne remplit pas une de ses fonctions, les deux autres Membres peuvent néanmoins prendre une décision, à moins que :
 - (i) le Maître d'Ouvrage ou l'Entrepreneur ne s'y oppose, ou
 - (ii) le Membre absent soit le président, et qu'il/elle ordonne aux autres Membres de ne pas prendre de décision en son absence.

14.Offre du Soumissionnaire (Reliure à part)

15. Formulaires de Garantie

Modèle d'une garantie de bonne exécution

Bénéficiaire : [insérer le nom et adresse de l'Agence d'Exécution]

Date de délivrance : [insérer la date]

GARANTIE DE PERFORMANCE N° : [insérer le numéro de référence de sécurité]

Garant : [insérer le nom et l'adresse du lieu de délivrance, sauf si indiqué dans l'en-tête de la lettre]

Nous avons été informés que [insérer le nom et l'adresse du Contractant, qui, dans le cas d'une Joint-Venture, doit être le nom et l'adresse de la Joint-Venture] (ci-après dénommé « le Contractant ») a conclu le Contrat n° [insérer le numéro de référence du Contrat] daté du [insérer la date du Contrat] avec le bénéficiaire, pour l'exécution de [insérer l'objet du Contrat et une brève description du contenu du Contrat] (ci-après dénommé « le Contrat »). De plus, nous comprenons que, selon les conditions du Contrat, une garantie de bonne exécution est exigée pour [insérer le pourcentage en chiffres et en lettres¹] pour cent du prix du Contrat.

En renonçant à toutes objections et défenses, nous, en tant que garant, nous nous engageons irrévocablement et indépendamment, par les présentes, à verser au bénéficiaire toute somme ou somme n'excédant pas au total un montant de [insérer le montant de la garantie et la devise en lettres et chiffres] sur réception par nous de la première demande du bénéficiaire, appuyée par la déclaration du bénéficiaire, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, indiquant que le Contractant a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Contrat, sans que le bénéficiaire ait besoin de prouver ou de justifier la demande ou la somme qui y est spécifiée.

En cas de réclamation au titre de cette garantie, le paiement doit être effectué à la KfW, Francfort-sur-le-Main (BIC : KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), compte n° 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de [insérer le nom du bénéficiaire et le pays du bénéficiaire].

Cette garantie expire au plus tard le [insérer la date d'expiration²]. À cette date, nous devons avoir reçu toutes les demandes de paiement par lettre ou par télécommunication codée.

Il est entendu que vous nous retournerez cette garantie à l'expiration ou après paiement du montant total à réclamer en vertu des présentes.

[Comme option préférée concernant l'insertion des règles de garantie : Cette garantie est soumise aux Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Révision 2010, publication de la CCI n° 758, à l'exception de la déclaration justificative visée à l'Article 15(a) qui est exclue.]

¹ Cette garantie doit être émise uniquement dans la devise du contrat

² Cette garantie est valable pendant au moins 28 jours calendaires à compter de la date d'achèvement prévue au contrat (y compris les obligations de garantie)

[Dans le cas où la banque émettrice n'ajoutera pas l'option préférée, insérer : Cette garantie est régie par la loi du [indiquer le pays de juridiction où se trouve physiquement la succursale de la banque qui émet la garantie].

Lieu, date

Signature(s) autorisée(s) du garant

Remarque : tout le texte en italique (y compris les notes de bas de page) doit être utilisé dans la préparation de ce formulaire et doit être supprimé de la version finale.

Modèle d'une garantie de restitution d'acompte

Bénéficiaire : [insérer le nom et adresse de l'Agence d'Exécution]

Date de délivrance : [insérer la date]

GARANTIE DE RESTITUTION D'ACOMPTE N° : [insérer le numéro de la garantie]

Garant : [insérer le nom et l'adresse du lieu de délivrance, sauf si indiqué dans l'en-tête de la lettre]

Nous avons été informés que [insérer le nom et l'adresse du Contractant, qui, dans le cas d'une Joint-Venture, doit être le nom et l'adresse de la Joint-Venture] (ci-après dénommé « le Contractant ») a conclu le Contrat n° [insérer le numéro de référence du Contrat] daté du [insérer la date du Contrat] avec le bénéficiaire, pour l'exécution de [insérer l'objet du Contrat et une brève description du contenu du Contrat] (ci-après dénommé « le Contrat »). En outre, nous comprenons que, conformément aux conditions du Contrat, un acompte d'un montant de [insérer le montant et la devise en chiffres et en lettres] 25 , représentant [insérer le pourcentage en chiffres et en lettres] pour cent du prix du Contrat doit être effectué contre une garantie de restitution d'acompte.

En renonçant à toutes objections et défenses, nous, en tant que garant, nous nous engageons irrévocablement et indépendamment, par les présentes, à verser au bénéficiaire toute somme ou somme n'excédant pas au total un montant de [insérer le montant de la garantie et la devise en lettres et chiffres] sur réception par nous de la première demande du bénéficiaire, appuyée par la déclaration du bénéficiaire, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, indiquant que le Contractant a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Contrat, sans que le bénéficiaire ait besoin de prouver ou de justifier la demande ou la somme qui y est spécifiée.

La garantie de restitution d'acompte entre en vigueur et prend effet dès que l'acompte a été crédité sur le compte du Contractant. Les déductions mineures du montant susmentionné, dues notamment aux frais bancaires, n'auront aucun effet sur l'entrée en vigueur.

En cas de réclamation au titre de cette garantie, le paiement doit être effectué à la KfW, Francfort-sur-le-Main (BIC : KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), compte n° 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de [insérer le nom du bénéficiaire et le pays du bénéficiaire].

Cette garantie est automatiquement réduite au prorata des paiements effectués et expire au plus tard le [insérer la date d'expiration].

Toute demande de paiement doit nous parvenir à ce bureau au plus tard à cette date par lettre ou par télécommunication codée.

Il est entendu que vous nous retournerez cette garantie à l'expiration ou après paiement du montant total à réclamer en vertu des présentes.

[Comme option préférée concernant l'insertion des règles de garantie : Cette garantie est soumise aux Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Révision 2010, publication de la CCI n° 758, à l'exception de la déclaration justificative visée à l'Article 15(a) qui est exclue.]

[Dans le cas où la banque émettrice n'ajoutera pas l'option préférée, insérer : Cette garantie est régie par la loi du [indiquer le pays de juridiction où se trouve physiquement la succursale de la banque qui émet la garantie].

Lieu, date

Signature(s) autorisée(s) du garant

Remarque : tout le texte en italique (y compris les notes de bas de page) doit être utilisé dans la préparation de ce formulaire et doit être supprimé de la version finale.

Modèle d'une garantie de retenue de fond

Bénéficiaire : *[Insérer le nom et l'adresse de l'Acheteur]*

Date : *[Insérer la date d'émission]*

GUARANTIE DE RETENUE DE FONDS No. : *[Insérer le n° de référence de la garantie]*

Garant : *[Insérer le nom et l'adresse du lieu d'émission sauf si déjà indiqué dans l'en-tête]*

Nous avons été informés que *[insérer le nom et l'adresse de l'entrepreneur, qui, dans le cas d'un GE, sera le nom et l'adresse du GE]*. (ci-après dénommé « le Demandeur ») a conclu le contrat n° *[insérer le numéro de référence du contrat]* daté du *[insérer la date du contrat]* avec le Bénéficiaire, pour l'exécution de *[insérer l'objet du contrat et une brève description des travaux]* (ci-après dénommé "le Contrat").

De plus, nous comprenons que, conformément aux conditions du Contrat, le Bénéficiaire retient les fonds jusqu'à concurrence de la limite fixée dans le Contrat (« Fonds retenus »), et que lorsque le Certificat de Réception des ouvrages a été émis en vertu du Contrat et que la première moitié des fonds retenus a été certifiée pour paiement, le paiement de *[insérer la deuxième moitié de la retenue d'argent ou, si le montant garanti en vertu de la garantie de bonne exécution lorsque le Certificat de Réception des ouvrages est émis est inférieur à la moitié de la retenue d'argent, la différence entre la moitié de la retenue d'argent et le montant garanti en vertu de la garantie de bonne exécution]* doit être faite contre une garantie de retenue d'argent.

En renonçant à toutes objections et défenses, nous, en tant que Garant, nous nous engageons irrévocablement et indépendamment, par les présentes, à payer au Bénéficiaire, toute somme ou sommes n'excédant pas au total un montant de *[insérer le montant de la garantie et la devise en mots et en chiffres]*¹⁴ dès réception par nous de la première demande du Bénéficiaire, appuyée par la déclaration du Bénéficiaire, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document distinct signé accompagnant ou identifiant la demande, indiquant que le Demandeur manque à ses obligations en vertu du Contrat, sans que le Bénéficiaire n'ait besoin de prouver ou de justifier la demande ou la somme qui y est spécifiée.

La garantie de retenue de fonds entre en vigueur et prend effet dès que la deuxième moitié de la retenue d'argent a été créditée au Demandeur sur son compte. Les déductions mineures du montant mentionné ci-dessus, dues notamment aux frais bancaires, n'auront aucun effet sur l'entrée en vigueur.

En cas de réclamation au titre de la présente garantie, le paiement doit être effectué à KfW, Francfort-sur-le-Main (BIC : KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), compte n° 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de *[insérer le nom de l'Acheteur et le pays de l'Acheteur]*.

La présente garantie expire au plus tard le *[insérer la date d'expiration]*¹⁵.

¹⁴ Le Garant insère un montant représentant le montant de la deuxième moitié de la retenue de garantie ou si le montant garanti en vertu de la garantie d'exécution lorsque le certificat de prise en charge est émis est inférieur à la moitié de la retenue de garantie, la différence entre la moitié de la retenue de garantie et le montant garanti en vertu de la garantie d'exécution et libellée dans la ou les devises du contrat uniquement.

¹⁵ Inscrire la même date d'expiration que celle indiquée dans la garantie de bonne exécution, représentant la date vingt-huit jours après la date d'achèvement décrite dans l'annexe à l'appel d'offres. Le Maître d'Ouvrage devrait prendre note qu'en cas de prolongation de cette date d'achèvement du Contrat, le Maître d'Ouvrage devrait demander une prolongation de cette garantie au Garant. Cette demande doit être faite par écrit et doit être faite avant la date d'expiration fixée dans la garantie. En préparant cette garantie, le Maître d'Ouvrage pourrait envisager d'ajouter le texte suivant au formulaire, à la fin de l'avant-dernier paragraphe : "Le Garant accepte une prolongation unique de cette garantie pour une période n'excédant pas *[six mois]* *[un an]*, en réponse à la demande écrite du Bénéficiaire pour une telle prolongation, cette demande devant être présentée au Garant avant l'expiration de la garantie.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à cette date, par lettre ou communication cryptée.

Il est entendu que vous nous retournerez cette garantie à l'expiration ou après le paiement du montant total à réclamer ci-après.

[Comme option préférée concernant les règles régissant la garantie, insérer ¹⁶: La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD) 2010, Publication CCI no : 758, sauf que la déclaration d'appui de l'article 15(a) est exclue]

Lieu, date

Signature(s) autorisée(s) du Garant

¹⁶ Dans le cas où la banque émettrice n'ajoutera pas l'option préférée, il faut plutôt ajouter ce qui suit : Cette garantie est régie par les lois du *[insérer le pays de juridiction]*. Note : le pays de juridiction est le pays où se trouve physiquement la succursale de la banque émettrice de la garantie.

16.Arrêté ministériel - N°2016-0241- MEF-SG du 25 Février 2016

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

ARRETE N° 2016-

0241

MEF-SG

DU 25 FEV. 2016

FIXANT LE REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE AUX MARCHES ET CONTRATS
RELATIFS AU PROGRAMME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET MESURES
D'ASSAINISSEMENT (PAEPMA)

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi n°01-075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ;
- Vu la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code Général des Impôts ;
- Vu la Loi n°06-068 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Livre de Procédures Fiscales ;
- Vu l'Ordonnance n°00-019/P-RM du 27 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité et son Décret d'application n°00-184/P-RM du avril 2000 ;
- Vu le Décret n°184/PG-RM du 27 novembre 1974 fixant les conditions d'application de l'Admission Temporaire au Mali ;
- Vu le Décret n° 2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté n°04-1562/MEF-SG du 06 août 2004 fixant les modalités d'application du régime de l'Admission Temporaire ;
- Vu l'Arrêté Interministériel n°09-152/ME-MET-SG du 04 février 2009 fixant les conditions d'application du régime de l'Importation Temporaire des véhicules automobiles
- Vu l'Accord de Financement conclu le 04 septembre 2015 entre le Gouvernement de la République du Mali et la KfW, Franckfurt am Main ;
- Vu la Lettre n°00058/MEF-SG du 13 janvier 2016 du Ministre de l'Energie et de l'Eau,

ARRETE:

Article 1^{er} : Le présent arrêté fixe le régime fiscal et douanier applicable aux marchés et contrats relatifs au Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement (PAEPMA).

CHAPITRE I : DROITS ET TAXES AU CORDON DOUANIER

SECTION I : Dispositions applicables aux marchandises à l'importation

Article 2 : Les matériaux, les matériels d'équipement et les matériels techniques destinés à être incorporés intégralement et à titre définitif dans les ouvrages à réaliser dans le cadre de l'exécution du programme visé à l'article 1^{er} ci-dessus sont exonérés des droits et taxes suivants :

- Droit de Douane (DD) ;
- Redevance Statistique (RS) ;
- Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) ;
- Prélèvement Communautaire (PC) ;
- Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;
- Impôt Spécial sur Certains Produits (ISCP).

Article 3 : Cette exonération s'applique également aux outillages, carburant, lubrifiants et pièces détachées, importés et reconnus indispensables à l'entretien et à la réparation des matériels et équipements utilisés pour l'exécution du programme.

Article 4 : Cette exonération ne s'applique pas aux biens suivants qui restent soumis au régime de droit commun :

- Fournitures et mobiliers de bureaux ;
- Matériels électroménagers ;
- Produits alimentaires ;
- Pièces détachées et outils d'entretien des véhicules de tourisme ;
- Produits courants de fonctionnement ;
- Autres biens non repris aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 5 : Les matériels et équipements techniques non incorporés à titre définitif dans les ouvrages, les matériels professionnels et de travaux publics, les véhicules utilitaires importés par les entreprises adjudicataires des marchés et/ou contrats passés dans le cadre de l'exécution du programme visé à l'article 1^{er} ci-dessus, sont placés sous le régime de l'Admission Temporaire (AT) pour la durée des travaux conformément aux dispositions du Décret n°184/PG-RM du 27 novembre 1974 fixant les conditions d'application de l'Admission Temporaire (AT) au Mali et de l'Arrêté n°04-1562/MEF-SG du 06 août 2004 fixant les modalités d'application du régime de l'Admission Temporaire.

Les droits et taxes liquidés sous ce régime sont suspendus.

Article 6 : Les véhicules de tourisme importés pour les besoins de la conduite des études et des travaux et utilisés comme véhicules de liaison sont placés sous le régime de l'Importation Temporaire (IT) conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel n°09-0152/MF-MET-SG du 04 février 2009 fixant les conditions d'application du régime de l'Importation Temporaire des véhicules automobiles.

Les droits et taxes liquidés sous ce régime sont suspendus.

Article 7 : La mise en œuvre des articles 2 et 3 du présent arrêté est subordonnée à la communication à l'Administration des douanes de la liste exhaustive et quantifiée des matériels, matériaux et équipements à importer dans le cadre du Programme.

Cette liste établie pour chaque marché et/ou contrat par les entreprises adjudicataires et certifiée par le maître d'ouvrage et l'Ingénieur-conseil, peut être modifiée de commun accord en cas d'urgence.

Article 8 : A l'expiration des délais d'importation temporaire et d'admission temporaire ou à la fin des travaux, le matériel admis temporairement devra recevoir un régime douanier définitif (réexportation ou mise à la consommation avec autorisation préalable du Directeur Général des Douanes).

En cas de mise à la consommation, la valeur du matériel sera déterminée suivant la réglementation en vigueur.

SECTION II : Dispositions applicables aux biens des personnes expatriées affectées au Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement (PAEPMA).

Article 9 : Les effets et objets personnels, à l'exclusion des véhicules automobiles, importés par le personnel expatrié chargé de l'exécution des différents contrats et marchés, ainsi que ceux de leur famille les accompagnant ou venant les rejoindre et devant partager leur résidence, sont exonérés de tous droits et taxes, sous réserve que ces effets et objets soient en cours d'usage depuis au moins six (06) mois et que leur importation ait lieu dans un délai de six (06) mois après leur installation au Mali.

Toutefois, le PC, le PCS, l'ISCP et la RS sont entièrement dus.

CHAPITRE II: IMPÔTS, DROITS ET TAXES INTERIEURS

Article 10 : Les entreprises adjudicataires de marchés et contrats rattachés au Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement (PAEPMA), ainsi que leurs sous-traitants et l'Unité de Gestion du Projet sont exonérés des impôts, droits et taxes suivantes :

- Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;
- Taxe sur les contrats d'assurance incluse dans le coût des marchés et/ou contrats ;
- Droits d'enregistrement, de l'imbre et les redevances sur les marchés et/ou contrats ;
- Patente sur marchés et/ou contrats.

Les autres impôts, droits et taxes intérieurs, non expressément visés par les dispositions du présent article, sont dus dans les conditions de droit commun.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 : Les entreprises adjudicataires des marchés et contrats et leurs sous-traitants sont soumis au prélèvement du précompte au titre de l'impôt assis sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés institué par la Loi n°2012-63 du 26 décembre 2012 portant Loi des Finances pour l'exercice 2013.

Article 12: Les entreprises bénéficiaires des exonérations prévues par les dispositions du présent arrêté et leurs sous-traitants, sont tenus de déposer, dans les conditions de droit commun, les déclarations et documents relatifs aux impôts, droits et taxes de toute nature dont ils sont exonérés.

Nonobstant cette exonération, le défaut ou le retard de déclaration ou de communication des documents entraîne l'application des pénalités spécifiques prévues le Code par Général des Impôts et le Code des Douanes.

Article 13 : En vue d'exercer leur contrôle, les agents de la Direction Générale des Impôts, de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence, de la Direction Générale des Douanes ont à tout moment accès aux chantiers et aux bureaux des entreprises adjudicataires et de leurs sous-traitants. Ils peuvent exiger notamment la communication de tous documents nécessaires aux opérations de contrôle ou susceptibles d'en faciliter le déroulement.

Article 14 : Les dispositions du présent arrêté sont valables jusqu'au 31 décembre 2020, date d'achèvement du programme.

Article 15: Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

AMPLIATIONS :

- Original	1
- P-RM, AN, CS, CC, CESC, SGG, HCC, HCL...8	
- Primature - Tous Ministères	33
- Tous Gouverneurs de Région et du District.....	9
- Vérificateur Général.....	2
- Toutes Directions Nat. MEF.....	12
- Toutes Directions Rég. Impôts.....	9
- Toutes Directions Rég. Douanes	9
- C.C.I.M.....	1
- C.A.I.S.E.P.....	1
- Archives.....	1
- J.O.....	1

Bamako, le 25 FEV. 2016

Le ministre,



Dr Bouba Cissé

17.Arrêté ministériel - N°2018-0175- MEF-SG du 02 Février 2018

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
DL16 - OK

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

ARRETE N° 2018 - 0175 / MEF-SG DU 02 FEV. 2018

PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE N°2016-0241/MEF-SG DU 25 FEVRIER 2016 FIXANT LE
REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE AUX MARCHES ET CONTRATS RELATIFS AU
PROGRAMME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET MESURES D'ASSAINISSEMENT (PAEPMA)

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi n°01-075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ;
- Vu la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code Général des Impôts ;
- Vu la Loi n°06-068 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Livre de Procédures Fiscales ;
- Vu la Loi n°2017-022 du 12 juin 2017 déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières ;
- Vu l'Ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité ;
- Vu le Décret n°00-184/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'Ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité ;
- Vu le Décret n°2017-1034/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté n°04-1562/MEF-SG du 06 août 2004 fixant les modalités d'application du régime de l'Admission Temporaire ;
- Vu l'Arrêté Interministériel n°09-0152/MEF-MEF-SG du 04 février 2009 fixant les conditions d'application du régime de l'Importation Temporaire des véhicules automobiles ;
- Vu l'Arrêté n°2016-0241/MEF-SG du 25 février 2016 fixant le régime fiscal et douanier applicable aux marchés et contrats relatifs au Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement (PAEPMA) ;
- Vu l'Accord de Financement conclu le 04 septembre 2015 entre le Gouvernement de la République du Mali et la KfW, Frankfurt am Main ;
- Vu la Lettre n°00079/MEF-SG du 15 janvier 2018 du ministre de l'Energie et de l'Eau,

ARRÊTE :

Article 1^{er} : Les dispositions de l'article 3 de l'Arrêté n°2016-0241/MEF-SG du 25 février 2016 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 3 (nouveau) : Cette exonération s'applique également aux :

- outillages, carburant, lubrifiants et pièces détachées, importés et reconnus indispensables à l'entretien et à la réparation des matériels et équipements utilisés pour l'exécution du programme ;
- matériels informatiques et leurs accessoires destinés à la mise en œuvre du programme.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

AMPLIATIONS :

- Original1
- P-RM, AN, CS, CC, CESC, SGG, HCC, HCL8
- Primature – Tous Ministères37
- Tous Gouverneurs de Région et du District9
- Vérificateur Général1
- Toutes Directions Nat. MEF12
- Toutes Directions Rég. Impôts9
- Toutes Directions Rég. Douanes9
- C.C.I.M.1
- Archives1
- C.A.L.S.E.F.1
- I.O.1

Bamako, le 02 FEV. 2018

Le ministre,

[Signature]

Dr Boubou CISSE
Officier de l'Ordre National

18.Arrêté ministériel - N°2020-2610- MEF-SG du 05 Novembre 2020

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
DLTG - OK

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

ARRETE N° 2020 - 2610

/ MEF-SG DU 05 NOV. 2020

PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE N°2016-0241/MEF-SG DU 25 FEVRIER 2016 FIXANT LE REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE AUX MARCHES ET CONTRATS RELATIFS AU PROGRAMME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET MESURES D'ASSAINISSEMENT (PAEPMA)

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Charte de la Transition ;
- Vu la Loi n°01-075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ;
- Vu la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code Général des Impôts ;
- Vu la Loi n°06-068 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Livre de Procédures Fiscales ;
- Vu la Loi n°2017-022 du 12 juin 2017 déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières ;
- Vu l'Ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité et son Décret d'application n°00-184/P-RM du 14 avril 2000 ;
- Vu le Décret n°2018-0595/P-RM du 24 juillet 2018 fixant les modalités d'application de la loi déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières ;
- Vu le Décret n°2020-0074/PT-RM du 05 octobre 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté n°04-1562/MEF-SG du 06 août 2004 fixant les modalités d'application du régime de l'Admission Temporaire ;
- Vu l'Arrêté Interministériel n°09-0152/MF-MEF-SG du 04 février 2009 fixant les conditions d'application du régime de l'Importation Temporaire des véhicules automobiles ;
- Vu l'Arrêté n°2016-0241/MEF-SG du 25 février 2016 fixant le régime fiscal et douanier applicable aux marchés et contrats relatifs au Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement (PAEPMA) ;
- Vu le Contrat de Financement conclu le 04 septembre 2015 entre le Gouvernement de la République du Mali et la KfW, Frankfurt am Main ;
- Vu le Contrat de Financement BMZ-N°2017 68 977 conclu le 13 juin 2018 entre le Gouvernement de la République du Mali et la KfW, Frankfurt-sur-le-Main ;
- Vu la Lettre n°00555/MEE-SG du 05 août 2020 du Ministre de l'Energie et de l'Eau,

ARRETE :

Article 1^{er} : Les dispositions des articles 3 et 14 de l'Arrêté n°2016-0241/MEF-SG du 25 février 2016 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 3 (nouveau) : Cette exonération s'applique également aux :

- outillages, carburant, lubrifiants et pièces détachées, importés et reconnus indispensables à l'entretien et à la réparation des matériels et équipements utilisés pour l'exécution du programme ;
- matériels informatiques et leurs accessoires destinés à la mise en œuvre du programme.

Article 14 (nouveau) : Les dispositions du présent arrêté sont valables jusqu'au 31 décembre 2022, date d'achèvement du programme.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

AMPLIATIONS :

- Original	1
- P-RM, CS, CC, CESC, SGG, HCC,	6
- Primature – Tous Ministères	26
- Tous Gouverneurs de Région et du District	15
- Vérificateur Général	1
- Toutes Directions Nat. MEF	12
- Toutes Directions Rég. Impôts	15
- Toutes Directions Rég. Douanes	15
- C.C.I.M.	1
- Archives	1
- C.A.I.S.F.F.	1
- J.O.	1

Bamako, le 05 NOV. 2020

Le ministre,



Alousséni SANOU

**19.Arrêté ministériel - Arrêté ministériel - N°2022-3437- MEF-SG du 03
Août 2022**

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
DLTG - OK

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

03 AOÛT 2022

ARRETE N° 2022 - 3437 - /MEF-SG DU

PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE N°2016-0241/MEF-SG DU 25 FEVRIER 2016 FIXANT LE REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE AUX MARCHES ET/OU CONTRATS RELATIFS AU PROGRAMME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET MESURES D'ASSAINISSEMENT (PAEPMA)

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Charte de la Transition ;
- Vu la Loi n°01-075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ;
- Vu la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code Général des Impôts ;
- Vu la Loi n°06-068 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Livre de Procédures Fiscales ;
- Vu la Loi n°2017-022 du 12 juin 2017 déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières ;
- Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ;
- Vu l'Ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité et son Décret d'application n°00-184/P-RM du 14 avril 2000 ;
- Vu le Décret n°2018-0595/P-RM du 24 juillet 2018 fixant les modalités d'application de la loi déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières ;
- Vu le Décret n°2021-0385/PT-RM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté n°04-1562/MEF-SG du 06 août 2004 fixant les modalités d'application du régime de l'Admission Temporaire ;
- Vu l'Arrêté Interministériel n°09-0152/MF-MET-SG du 04 février 2009 fixant les conditions d'application du régime de l'Importation Temporaire des véhicules automobiles ;
- Vu l'Arrêté n°2016-0241/MEF-SG du 25 février 2016 fixant le régime fiscal et douanier applicable aux marchés et contrats relatifs au Programme d'Alimentation en Eau Potable et Mesures d'Assainissement (PAEPMA) ;
- Vu les Contrats de Financement conclu le 04 septembre 2015, le 28 décembre 2016, le 28 août 2017 et le 13 juin 2018 entre le Gouvernement de la République du Mali et la KfW, Frankfurt am Main ;
- Vu la Lettre n°0834/MMEE-SG du 16 juin 2022 du Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau,

ARRETE :

Article 1^{er} : Les dispositions des articles 3 et 14 de l'Arrêté n°2016-0241/MEF-SG du 25 février 2016 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 3 (nouveau) : Cette exonération s'applique également aux :

- outillages, carburant, lubrifiants et pièces détachées, importés et reconnus indispensables à l'entretien et à la réparation des matériels et équipements utilisés pour l'exécution du programme ;
- matériels informatiques et leurs accessoires destinés à la mise en œuvre du programme.

Article 14 (nouveau) : Les dispositions du présent arrêté sont valables jusqu'au 31 décembre 2025, date d'achèvement du programme.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

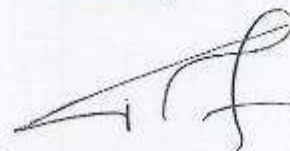
AMPLIATIONS :

- Original	1
- P-RM, CS, CC, CESC, SGG, HCC,	6
- Primature – Tous Ministères	29
- Tous Gouverneurs de Région et du District	20
- Vérificateur Général	1
- Toutes Directions Nat. MEF	12
- Toutes Directions Rég. Impôts	15
- Toutes Directions Rég. Douanes	15
- C.C.I.M.	1
- Archives	1
- C.A.I.S.F.F.	1
- J.O.	1

Bamako, le

03 AOUT 2022

Le ministre,



Alousséni SANOU
Chevalier de l'Ordre National

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
DLTG - OK